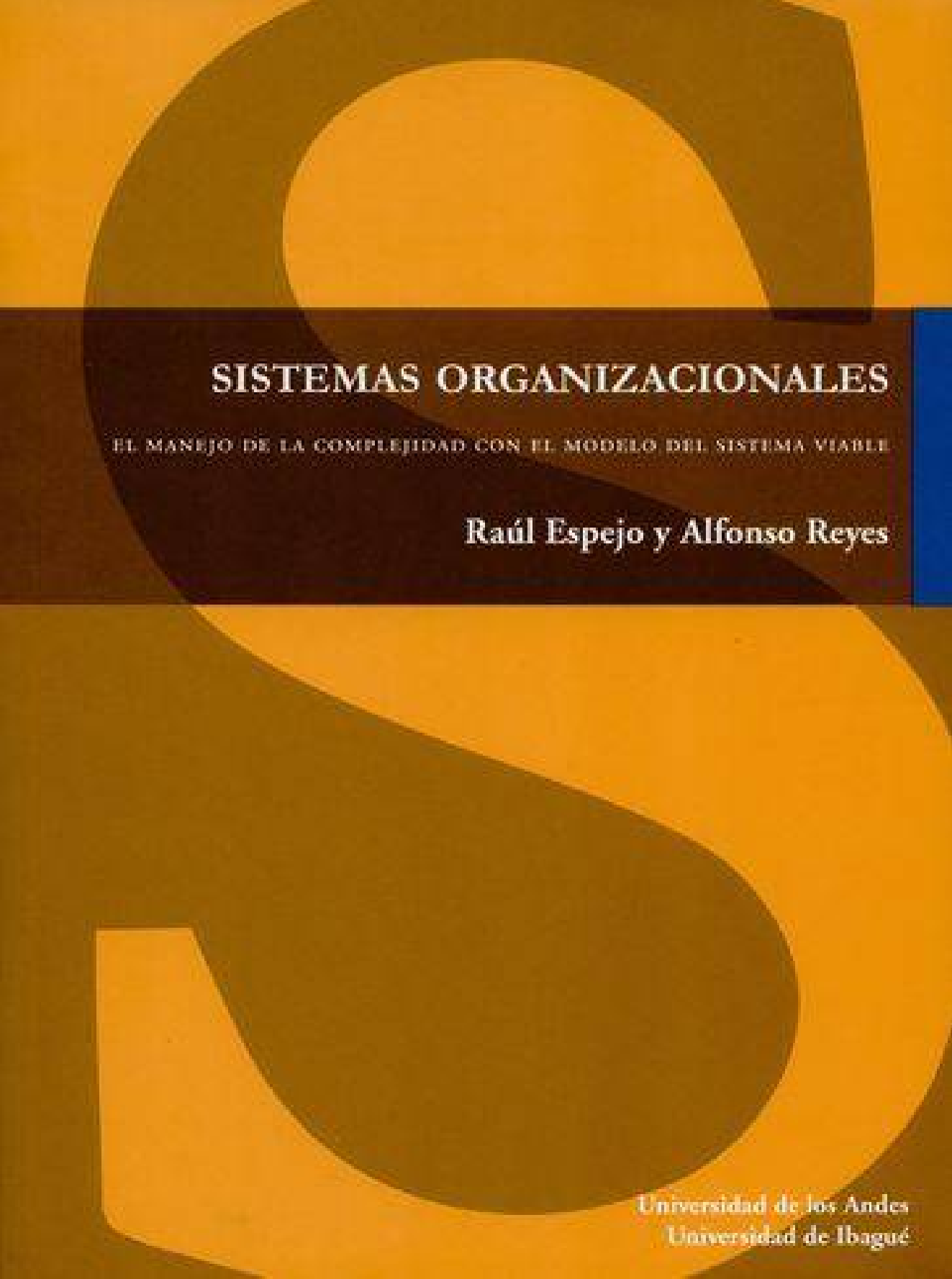




SISTEMAS ORGANIZACIONALES

EL MANEJO DE LA COMPLEJIDAD CON EL MODELO DEL SISTEMA VIABLE

Raúl Espejo y Alfonso Reyes

Universidad de los Andes
Universidad de Ibagué



SISTEMAS ORGANIZACIONALES



SISTEMAS ORGANIZACIONALES

El manejo de la complejidad
con el modelo del sistema viable

Raúl Espejo y Alfonso Reyes

Traducción de
Silvia Bonilla

Espejo, Raúl

Sistemas organizacionales. El manejo de la complejidad con el modelo del sistema viable / Raúl Espejo y Alfonso Reyes; traducción de Silvia Bonilla. – Bogotá: Universidad de los Andes, Ediciones Uniandes; Ibagué: Universidad de Ibagué, 2016.

392 páginas; 17 x 23 cm.

ISBN 978-958-774-352-4

1. Sistemas de información en administración 2. Organización industrial 3. Comportamiento organizacional 4. Cibernética 5. Efectividad organizacional I. Reyes Alvarado, Alfonso II. Bonilla, Silvia III. Universidad de los Andes (Colombia). IV. Universidad de Ibagué V. Tít.

CDD 658.4063

SBUA

Primera edición en inglés: Springer, 2011

Primera edición en español: junio del 2016

© Raúl Espejo y Alfonso Reyes

© Silvia Bonilla, de la traducción al español

© Universidad de los Andes, Vicerrectoría de

Investigaciones, Ediciones Uniandes

© Universidad de Ibagué

Ediciones Uniandes

Calle 19 n.º 3-10, oficina 1401

Bogotá, D. C., Colombia

Teléfono: 339 4949, ext. 2133

<http://ediciones.uniandes.edu.co>

infeduni@uniandes.edu.co

Universidad de Ibagué

Carrera 22 Calle 67 B/Ambalá

Ibagué, Colombia

Teléfono: (8) 2709444

ISBN: 978-958-774-352-4

ISBN e-book: 978-958-774-353-1

Corrección de estilo: Manuel Romero

Diseño interior y de cubierta: Neftalí Vanegas

Diagramación interior: Andrea Rincón

Impresión:

Editorial Kimpres S. A. S.

Calle 19 Sur n.º 69C-17

Teléfono: 4136884

Bogotá, D. C., Colombia

Impreso en Colombia – *Printed in Colombia*

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en su todo ni en sus partes, ni registrada ni o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de las editoriales.

Contenido

IX	Prefacio
XV	Agradecimientos
1	PARTE I
	CONCEPTOS Y EL MODELO DEL SISTEMA VIABLE
5	1
	Sobre sistemas
29	2
	El control y la comunicación: autorregulación y coordinación de acciones
47	3
	La complejidad: ¿cómo medirla?
71	4
	Sobre el manejo de complejidad: ingeniería de variedad
107	5
	Las organizaciones: más allá de las instituciones y las jerarquías
129	6
	El modelo del sistema viable: estrategias efectivas para manejar complejidad
161	PARTE II
	EL MÉTODO VIPLAN
165	7
	Nombrar sistemas: una herramienta para estudiar la identidad organizacional

189	8 Desdoblamiento de complejidad: modelar la complejidad de la transformación
225	9 Distribución de discrecionalidad y diseño de mecanismos estructurales
257	10 Procesos de negocio, organizacionales y de información
291	PARTE III METODOLOGÍA Y PENSAMIENTO SISTÉMICO
295	11 Sobre metodología: contexto y contenido
325	12 Arquetipos de identidad y estructurales
357	Índices
358	Temático
370	De autores
373	Sobre los autores

Prefacio

DURANTE EL PERIODO entre 1971 y 1973, el primero de los autores de este libro participó en el proyecto Cybersyn, en Chile, el cual fue concebido por el cibernético Stafford Beer, en ese entonces, para el recién elegido gobierno de Salvador Allende (Beer hace un vívido recuento de este trabajo en su libro *Brain of the Firm*, [1981]). Este proyecto fue un intento holístico para abordar asuntos de gobernanza en Chile, con particular énfasis en el manejo de complejidad. Lejos del enfoque centralista, característico de economías planeadas y del enfoque liberal propio de las economías capitalistas, Beer proponía una *tercera vía* que requería el aporte de todos los interesados en la creación, regulación y producción de la economía industrial del país. Él dejó claro que, ya que esta economía era excesivamente compleja, cualquier intento por *representarla* en un plan estaba condenado al fracaso, y cualquier intento que dependiera exclusivamente de las fuerzas del mercado suponía ingenuamente lograr una distribución equitativa de recursos, información y capacidad de decisión. Esta *tercera vía* era accional*, en el sentido de que todos los interesados necesitaban plataformas de aprendizaje para desarrollar sus capacidades de adaptación y cambio. La materialización de esta plataforma fue el *modelo del sistema viable* (Beer, 1972), el cual es el principal foco de atención de este libro. El énfasis del trabajo en Chile era la creación de redes de comunicación e información para apoyar la toma de decisiones distribuidas y dar a los interesados recursos para coordinar sus acciones en la economía. Independientemente de los eventos históricos que causaron la caída del gobierno de Allende, la experiencia de participar en este proyecto fue desafiante pero también muy optimista; la producción de *relacionamientos efectivos*** entre ciudadanos y políticos fue mucho más compleja que la construcción de redes de comunicaciones y de sistemas de información.

* El término usado en el original en inglés es *performative* (nota de la traductora).

** Relacionamientos surgen de interacciones recurrentes entre participantes, sean estas personas o grupos, en una situación compartida. *Relacionamientos* es la traducción de *relationships*, mientras que *relaciones* es la traducción de *relations* (n. de la t.).

Los relacionamientos se convirtieron en el principal interés de nuestro siguiente proyecto cibernético, esta vez con la contribución de ambos autores. A mediados de los noventa, ambos autores participaron desde la Contraloría General de la República de Colombia en un proyecto significativo, cuyo propósito fue mejorar sus prácticas de auditoría (Espejo, 2001; Espejo *et al.*, 2001; Espejo y Reyes, 2001; Reyes, 2001). El propósito de este proyecto era apoyar, con el soporte del msv, el aprendizaje organizacional y fomentar estructuras efectivas en todos los niveles del gobierno. Esperábamos que una auditoría continua de los mecanismos de comunicación, en el gobierno y en otras instituciones públicas, podría ayudar a identificar mejoras necesarias para reducir el uso inapropiado de recursos. El énfasis de este trabajo estuvo en la construcción de confianza entre interesados y la reducción de la corrupción. Por cuatro años apoyamos a los auditores de instituciones gubernamentales en este esfuerzo. Después se desarrolló un programa de posgrado en auditoría sistémica en la Universidad de los Andes, en Bogotá (Colombia) para continuar el entrenamiento de nuevas generaciones de auditores. El énfasis de todo este trabajo fue más apreciativo de relacionamientos que de hacer disponible información. Tomará varios años alcanzar una valoración justa de su impacto. Sin embargo, su evolución ha confirmado claramente que cambiar estructuras organizacionales, en particular los relacionamientos que las producen, es un desafío enorme que requiere de más investigación. *Sistemas organizacionales* es una contribución a esta investigación. Se diagnosticaron cientos de organizaciones y se está haciendo lo mismo con muchas más, de toda clase, utilizando el mismo método en diversos contextos. No debe sorprender que muchos de nuestros ejemplos en este libro provengan de esta experiencia. Sin embargo, este trabajo no es un reporte de dicha experiencia, nuestro propósito es compartir nuestra comprensión del msv y, más específicamente, de las principales herramientas que apoyaron el trabajo en Colombia: el método Viplan y la metodología Viplan.

El objetivo de este libro es analizar la aplicación de las ideas cibernéticas al diseño organizacional y a la resolución de problemas en sistemas organizacionales. En la primera parte, el lector inicia una travesía, haciendo una distinción simple (sobre sistemas), y termina apreciando un modelo de la estructura organizacional de cualquier sistema viable. Esta travesía continúa en la segunda parte, con un método para modelar estas estructuras y para articular procesos de negocios organizacionales e informacionales, lo que abre el espacio para un manejo de complejidad detallado en las organizaciones. Finalmente, en la tercera parte reconocemos que, con frecuencia, en las organizaciones las personas experimentan situaciones problemáticas que pueden ser resueltas

o disueltas ajustando las estructuras en las cuales surgen. Esta parte ofrece apoyo metodológico y aboga por el pensamiento sistémico al experimentar estas situaciones problemáticas. Las tres partes son un viaje completo a lo largo del cual esperamos que los lectores aprendan a valorar la complejidad de situaciones organizacionales problemáticas y descubran la importancia de ver la coherencia sistémica del mundo. *Sistemas organizacionales* sostiene que muchos de los problemas que experimentamos en las empresas tienen sus raíces en la práctica común de fragmentar actividades que deberían estar conectadas como un todo.

El alcance de este libro es el manejo de la complejidad en un mundo incierto. Se edifica sobre la ley de requisito de variedad de Ashby (1964) y el msv de Stafford Beer (1979, 1981, 1985). Su contribución es una metodología para hacerse cargo de situaciones problemáticas y un método para estudiar y manejar la complejidad organizacional.

La cibernética organizacional está capturando la imaginación de muchos; aunque, hasta el momento ha habido un limitado apoyo *metodológico* para hacer uso efectivo de este cuerpo de conocimiento. El trabajo de Beer, en particular su libro *Diagnosing the System for Organizations* (1985), ofrece una guía para aplicar el msv pero no una metodología para intervenir las organizaciones. Se han publicado recientemente varios libros sobre cibernética organizacional (por ejemplo Achterbergh y Vries, 2009; Schwaninger, 2009; Chistopher, 2007), sin embargo, estas publicaciones han ofrecido apoyo metodológico limitado. *Sistemas organizacionales* trata de llenar este vacío. Es el resultado de muchos años de trabajo en proyectos como Cybersyn y el proyecto con la Contraloría General de la República de Colombia, así como del trabajo con toda clase de empresas públicas y privadas en el mundo. En un nivel más detallado, ofrecemos una explicación de *ingeniería de variedad*, que no se encuentra disponible en la literatura primaria ni en la secundaria. La ingeniería de variedad ayuda directamente en el *diseño de procesos organizacionales, de negocios e información*.

Aquí proponemos el msv como una heurística para la solución de problemas. Este modelo es de creciente relevancia en el mundo digital de hoy; está construido usando el concepto de variedad, una medida de complejidad que ayuda a mapear los estados enormemente cambiantes de las situaciones del día a día. Las herramientas necesarias para este tipo de mapeo no estaban disponibles antes de la revolución digital: las comunicaciones y los computadores de hoy hacen posible no solo la globalización, sino, además, hacerse cargo de tareas cuya complejidad va mucho más allá de la que era posible manejar en el mundo predigital. Las organizaciones están alcanzando mejores desempeños

con menos recursos, pero el espacio para mejorar es, desde luego, grande; este es el alcance de la ingeniería de variedad en este libro.

El MSV es utilizado como una herramienta para estudiar el contexto sistémico de procesos en organizaciones y para reconfigurar el uso de sus recursos con el apoyo de nuevas tecnologías. Estas ofrecen la posibilidad de responder con ingenio a situaciones retadoras. La metodología Viplan, que se expone en la parte III, se usa para esta reconfiguración, con base en el método Viplan, que se desarrolla en la parte II. Este método (Espejo, 1989) ayuda a identificar los bordes de los sistemas organizacionales, modelar su complejidad organizacional y la del entorno relevante, construir estrategias para manejar esta complejidad y distribuir las responsabilidades y los recursos en la organización. Igualmente, ofrece un marco conceptual para articular la cadena de valor de la organización con los procesos de información y regulación. Este marco conceptual, como aplicación detallada de ingeniería de variedad, ayuda a identificar aspectos estratégicos, estructurales e informacionales de una organización.

Sistemas organizacionales es particularmente útil para estudiantes de administración, ingeniería industrial y administración de conocimiento/información. Desde luego, no solo para estudiantes sino también para gerentes, servidores públicos, gestores de políticas y operadores comunitarios, que pueden beneficiarse de una manera novedosa de entender relacionamientos y procesos organizacionales. Naturalmente, este libro debe ser de interés, además, para académicos que investigan y enseñan los temas antes mencionados. Por último, estos temas seguramente son de interés también para consultores involucrados en gestionar procesos de cambio en empresas. Este libro ofrece muchos ejemplos del mundo real y su énfasis explicativo está en el uso de diagramas más que de matemáticas, pero sí requiere de habilidad para relacionar ideas abstractas con experiencias y prácticas personales.

Raúl Espejo y Alfonso Reyes
abril del 2016

Referencias

- ACHTBERGH J. y VRIERS, D. (2009). *Organizations: Social Systems Conducting Experiments*. Berlín: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
- ASHBY, R. (1964). *An Introduction to Cybernetics*. Londres: Methuen & Co.
- BEER, S. (1972). *Brain of the Firm*. Londres: The Penguin Press.
- BEER, S. (1979). *The Heart of Enterprise*. Chichester: Wiley.
- BEER, S. (1981). *Brain of the Firm* (2.^a ed.). Chichester: Wiley.
- BEER, S. (1985). *Diagnosing the system for organizations*. Chichester: Wiley.
- CHRISTOPHER, W. F. (2007). *Holistic Management: Managing what Matters for Company Success*. Hoboken: Wiley.
- ESPEJO, R. (1989). A Method to Study Organizations. En R. Espejo y R. Harn-den (eds.), *The Viable System Model. Interpretations and Applications of Stafford Beer's VSM* (pp. 361-382). Chichester: Wiley.
- ESPEJO, R. (2001). Auditing as a trust creation process. *Systemic Practice and Action Research* 14(2), 215-236.
- ESPEJO, R., BULA, G. y ZARAMA, R. (2001). Auditing as the Dissolution of Corruption. *Systemic Practice and Action Research* 14(2), 139-156.
- ESPEJO, R. y REYES, A. (2001). The State of the State: Introduction. *Systemic Practice and Action Research* 14(2), 135-137.
- REYES, A. (2001). Second-order Auditing Practices. *Systemic Practice and Action Research* 14(2), 157-180.
- SCHWANINGER, M. (2009). *Intelligent Organizations: Powerful Models for Systemic Management*. Berlín: Springer.

Agradecimientos

SISTEMAS ORGANIZACIONALES FUE escrito en un periodo de un poco más de diez años. Muchas personas contribuyeron a su contenido y forma. Su contenido se debe principalmente a Stafford Beer, quien tuvo una profunda influencia sobre el trabajo de Espejo; además a John Watt, de la Universidad de Aston, quien facilitó el trabajo de Espejo sobre la metodología y el método Viplan, que están en el corazón de este libro. El personal de Syncho contribuyó con su práctica al conocimiento del modelo, el método y la metodología. Las primeras notas sobre el modelo del sistema viable se beneficiaron del trabajo de Antonia Gill, aclarando lo que fueron, desde luego, ideas difíciles. Diane Bowling y Tony Gill ayudaron no solo en la aplicación de estas ideas, con una variedad de clientes, sino que además apoyaron su posterior elaboración. En particular, Diane Bowling hizo una contribución importante a la implementación del libro electrónico *Sistema de aprendizaje Viplan*, el cual puede ser considerado el precursor de *Sistemas organizacionales*. Las contribuciones de Tony Gill en varios proyectos fueron significativas, en particular en el proyecto SICOMT, sobre trabajo colaborativo con el apoyo de las TIC en el National Westminster Bank de Inglaterra, y el proyecto RISCOM sobre transparencia política en el manejo de los desechos nucleares en Suecia.

En este libro se reportan aspectos de estos proyectos. Además, en el contexto del trabajo de Syncho, Robert Gilmore contribuyó con el desarrollo del caso de estudio COMLIS, que utilizamos en el capítulo 10. La contribución de múltiples estudiantes de la Universidad de Aston en Birmingham (Reino Unido), de la Universidad de los Andes en Bogotá y de la Universidad de Ibagué (Colombia) fue fundamental en la aclaración del método y la metodología Viplan. Igualmente, nuestro trabajo junto con Germán Bula y Roberto Zarama, en la Contraloría General de la República de Colombia, permitió identificar arquetipos estructurales y de identidad que se presentan en el capítulo final.

Queremos agradecer especialmente a Silvia Bonilla, quien preparó la gran mayoría de las figuras que usamos en este libro e hizo una excelente traducción de la versión original en inglés. Igualmente, queremos agradecer a David Whittaker por la lectura y edición del manuscrito en inglés y a Nidia Chaparro por su dedicada y cuidadosa revisión de estilo en la versión en castellano.

Sistemas organizacionales fue publicado originalmente en inglés en el 2011, por la editorial alemana Springer-Verlag, Berlín/Heidelberg.

Este libro está dedicado a nuestras esposas, Zoraida y Silvia.

Parte I

Conceptos y el modelo del sistema viable

Introducción

La primera parte de este libro desarrolla un marco teórico para entender el modelo del sistema viable (MSV). En esta parte aclaramos la distinción entre la descripción de un sistema como una caja negra y una descripción operacional. La primera está enfocada en la transformación de entradas en salidas, la segunda está enfocada en los relacionamientos que producen un todo a partir de un conjunto de componentes. Esta distinción tiene implicaciones importantes para el manejo de la complejidad. Con frecuencia una descripción de caja negra está asociada a la idea de alguien que trata de controlar una situación desde fuera, una forma de control unilateral. Una descripción operacional está más conectada con las interacciones entre componentes, que están esforzándose por tener estabilidad en sus relacionamientos. En este caso, el control tiene una connotación muy distinta a la del control unilateral desde un punto de vista gerencial: todo se trata de comunicaciones, acuerdos e influencias mutuas. Nuestro argumento aquí es que estas dos formas de descripción no son incompatibles. Todo lo contrario, son complementarias y ambas son necesarias para manejar y medir la complejidad de actividades organizacionales.

El capítulo 2 va a las raíces de la cibernética y ofrece un análisis sobre control y comunicaciones. En este capítulo se introduce una distinción clave entre control intrínseco y extrínseco. El primero es el control que está incorporado en las interacciones de los componentes y, por lo tanto, sugiere una forma de control operacional. Si estas interacciones están bien diseñadas, entonces la situación mantendrá un control inherente. El segundo se refiere al control desde fuera, que no tiene una capacidad inherente sino que depende de una intervención externa. Si el agente responsable de esta intervención no tiene capacidad, o simplemente olvida responder a un cambio, entonces podemos esperar que la situación pierda control. Esta es una distinción importante que tiene implicaciones de diseño; los sistemas organizacionales necesitan capacidad

para mantener estabilidad en sus interacciones con agentes del entorno, y esta estabilidad no puede depender de un control extrínseco. Esta proposición tiene al menos dos implicaciones para sistemas organizacionales: la primera, el diseño de mecanismos reguladores con capacidad para mantener en el tiempo su operación estable y, la segunda, la viabilidad de estos sistemas depende de su capacidad para responder a situaciones no anticipadas. Estos dos aspectos son centrales en los últimos cuatro capítulos de la parte I.

La ley de requisito de variedad de Ashby (Ashby, 1964) es primordial para el diseño de mecanismos reguladores con *capacidad* para mantener interacciones estables. Los capítulos 3 y 4 desarrollan las ideas de complejidad y manejo de complejidad. El énfasis de estos capítulos es la idea de *variedad residual*; un manejo efectivo de complejidad requiere reguladores que habiliten autorregulación y autoorganización en la situación que está siendo regulada, y, por lo tanto, no requieren capacidad para responder directamente a todos sus estados; estos reguladores solo deben responder a la variedad residual de la situación. Esta idea conduce nuestro análisis sobre ingeniería de variedad, un asunto de interés clave a lo largo de este libro.

Los últimos dos capítulos de esta parte del libro están enfocados en la identidad y estructura de los sistemas organizacionales. Distinguimos entre las definiciones operacionales y de caja negra de la identidad de una organización. Esta distinción, que surge de la definición de un sistema en el capítulo 1, nos ayudará en la parte II a desarrollar los límites de una organización y a modelar su complejidad. Para abordar el tema de la estructura, explicamos estrategias de manejo de complejidad que son necesarias para que un sistema organizacional alcance cohesión y adaptabilidad en un entorno dinámico y cambiante. En el capítulo 6 se explica el msv de Beer, seguido de la interpretación de Espejo de este modelo (Espejo, 1989, 2003). En esta presentación del modelo usamos varios ejemplos del trabajo hecho en Colombia para la Contraloría General de la República y otras entidades. La interpretación de Espejo del msv resalta cinco funciones sistémicas —política, inteligencia, cohesión, coordinación e implementación—, en lugar de los sistemas 1, 2, 3, 4 y 5 de Beer. Cohesión, inteligencia y política constituyen el mecanismo de adaptación, mientras que implementación, coordinación y cohesión constituyen el mecanismo de cohesión. Esta interpretación es coherente con el trabajo original de Beer, excepto en la función de coordinación, la cual se entiende más allá de ser un sistema antioscilariorio. Además, esta función sistémica es producida por todos los aspectos culturales compartidos que apoyan la coordinación operacional de las acciones de sus componentes.

Referencias

- ASHBY, R. (1964). *An Introduction to Cybernetics*. Londres: Methuen & Co.
- BEER, S. (1972). *Brain of the Firm*. Londres: Allen Lane The Penguin Press.
- BEER, S. (1979). *The Heart of Enterprise*. Chichester: Wiley.
- BEER, S. (1981). *Brain of the Firm*. Chichester: Wiley.
- BEER, S. (1985). *Diagnosing the System for Organizations*. Chichester: Wiley.
- ESPEJO, R. (1989). The vsm Revisited. En R. Espejo y R. Harnden (eds.), *The Viable System Model: Interpretations and Applications of Stafford Beer's VSM* (pp. 77-100). Chichester: Wiley.
- ESPEJO, R. (2003). *The Viable System Model: A Briefing About Organizational Structure*. Lincoln: Syncho.

Resumen

Un sistema es un conjunto de partes interrelacionadas que percibimos como un todo. Esta *sistemicidad* surge como una característica abstracta de las interrelaciones que percibimos cuando interactuamos con sus partes. Por lo tanto, un sistema, en sentido estricto, no corresponde a algo que está *allá y afuera*, independiente de quien lo describe. En este capítulo examinamos diferentes tipos de sistemas. Aun cuando todos los sistemas dependen del observador, algunos de ellos están arraigados en realidades compartidas que nos permiten describirlos como si tuvieran una realidad ontológica *per se*; otros son herramientas intelectuales (epistemológicas) que nos permiten comprender situaciones existentes y nos dan la posibilidad de explorar otras nuevas. En este orden de ideas, decimos que experimentamos y hablamos acerca de sistemas pero no nos topamos con ellos *allá afuera*. Por el contrario, los traemos a colación (es decir *empiezan a existir*) cuando los nombramos. Los sistemas permiten encadenar eventos en el tiempo, lo que nos ayuda a observar totalidades en términos espaciales y temporales; esto nos facilita ver los patrones de sus relaciones y los procesos que conforman. En pocas palabras, los sistemas nos ayudan a evitar una fragmentación innecesaria en nuestras apreciaciones. Desde una perspectiva ética, el pensamiento de sistemas nos permite hacer la conexión entre eventos distantes y observar las consecuencias no obvias y no intencionales de nuestras acciones.

Etimológicamente, *sistema* es una palabra cuya raíz griega significa un *todo organizado* (del latín *systema*, y del griego σύστημα). Esta raíz sugiere que, originalmente, la palabra se usó para indicar un proceso de integración o adición de cosas para producir una especie de síntesis. Sin embargo, su uso corriente es mucho más amplio. Se ha convertido en una palabra de moda que se usa para

referirse de forma abreviada a todo conjunto de cosas relacionadas que tienen un propósito. En efecto, el Diccionario de la Real Academia Española lo define como el «conjunto de cosas relacionadas entre sí ordenadamente; conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí». Por esta razón, es común escuchar que la gente se refiera al «*sistema* inmunológico» del ser humano, al «*sistema* de gestión documental» de una empresa, al «*sistema* de frenos» de un automóvil, al «*sistema* nacional de prisiones» o al «*sistema* nacional de salud» de un país, entre otros.

Todos estos ejemplos se refieren a cosas o partes que trabajan juntas como un todo. Es importante destacar que con la manera como normalmente hablamos de un sistema implicamos una especie de *objetividad* de este. Estamos habituados a hablar de un «sistema de prisiones» de la misma manera en que hablamos de un auto; es decir, como un *objeto* que todos pueden observar, tocar o *patear*. Creemos, sin embargo, que esta forma común de referirse a un sistema debe ser revisada.

Comenzaremos esta revisión planteando que un sistema es un conjunto de partes interrelacionadas que experimentamos como un todo. Mientras seamos capaces de observar y toparnos con estas partes, su sistemicidad surge de sus relaciones, las cuales son abstractas. Por lo tanto, un sistema no es una cosa que existe *allá afuera* independiente de quien la percibe, lo que tampoco implica que solo sea el producto de nuestra imaginación. Más adelante en este capítulo examinaremos distintos tipos de sistemas, por ahora asumiremos el punto de vista de que todos ellos son construcciones mentales. Algunos están bien fundamentados en realidades compartidas que nos permiten describirlos como si tuviesen una realidad ontológica *per se*, otros son dispositivos intelectuales (epistemológicos) que nos permiten describir situaciones actuales desde cierta perspectiva y posiblemente explorar algunas nuevas. En síntesis, experimentamos y hablamos de sistemas, pero no nos topamos con ellos *allá afuera*. Les damos nombres y al hacerlo les proporcionamos existencia.

Esto se aplica a todos los ejemplos mencionados anteriormente. Para comenzar, cuando nombramos un sistema elegimos arbitrariamente sus partes y relaciones de acuerdo con un propósito que le asignamos. Un automóvil, por ejemplo, tiene muchas partes que son necesarias para permitirle a un conductor su conducción. Al hablar de un «sistema de frenos», seleccionamos algunas partes que consideramos como las más estrechamente relacionadas con la acción de detener el automóvil. Desde luego, estamos dejando por fuera de este sistema muchas otras partes del automóvil. Podemos aplicar un razonamiento similar a los otros ejemplos mencionados, porque al nombrar algo como un sistema

estamos seleccionando sus partes y relaciones de acuerdo con un propósito. Estas partes pueden ser imaginarias, físicas, biológicas o de cualquier naturaleza. En cierto sentido, y volviendo a su etimología, nombrar un sistema implica llevar a cabo un proceso de síntesis.

Pero darle nombre a un sistema implica también distinguirlo de su entorno o, en otras palabras, separar de su entorno sus partes y relaciones, y precisar, al mismo tiempo, cuál es su borde (Spencer-Brown, 1969). Por lo tanto, antes de avanzar en nuestro análisis sobre sistemas, parece indispensable explorar, con más detalle, el proceso de hacer distinciones.

Decimos que hacer una distinción es, en términos generales, una operación cognitiva básica, por medio de la cual llegamos a conocer (o a distinguir) el mundo que nos rodea. Cualquier distinción que hagamos está compuesta de tres elementos diferentes que surgen y coexisten al mismo tiempo: el *interior*, el *exterior* y el *borde*. Por ejemplo, si dibujamos un círculo sobre un pedazo de papel, estamos haciendo una distinción; de manera similar, si señalamos un automóvil, también estamos haciendo una distinción. En cualquier caso, una distinción se establece tan pronto terminamos de precisar completamente su borde: el círculo se distingue tan pronto cerramos su circunferencia, no antes; un automóvil se distingue en cuanto reconocemos y hacemos claro el borde definido por el montón de metales y otros materiales que decimos que lo constituyen, y una empresa se distingue por su gente y las relaciones que hay entre ellas, lo que también define un borde un poco más abstracto. En todo caso, este borde permite separar su interior, donde se encuentran quienes están incluidos por las relaciones, del exterior, conformado por aquellos que estas relaciones excluyen. Operacionalmente esto permite darle sentido a la idea de pertenencia a una organización. Más adelante, en el libro, volveremos a este punto.

Una vez que hacemos una distinción, somos libres para referirnos a cualquiera de las dos partes que el borde separa. Generalmente hacemos esto asignándole un nombre a cada parte. Por ejemplo, podemos llamar a la parte *externa* de una distinción, su *entorno*. Sin embargo, es muy importante diferenciar entre una distinción y el *nombre* que le asignamos. Esta diferencia es similar a la que, en álgebra, existe entre el rótulo que le ponemos a una variable y su valor: mientras el primero corresponde al nombre, el segundo corresponde a la distinción en sí misma. Notemos que el nombre le está adscribiendo (tácita o explícitamente) un propósito a la distinción.

Hacer distinciones es una operación cognitiva básica, por lo tanto, tiene sentido preguntarse qué clase de distinciones podemos hacer. Para aproximarnos a una posible respuesta, es importante notar que el espacio de todas las posibles

distinciones que podemos hacer está limitado por la estructura biológica que compartimos como seres humanos. Esta estructura determina el tipo de interacciones que podemos mantener en cualquier dominio específico de acción. Por ejemplo, en el dominio de nuestra audición, la estructura de nuestro oído interno y medio determina los estímulos que pueden desencadenar una reacción de las partes relacionadas con nuestro sistema nervioso. Nuestro martillo y tímpano solo reaccionan a ondas sonoras que varían entre 20 Hz y 20 000 Hz. Fuera de estos límites, nuestro nervio auditivo no será efectivo. Por otra parte, mientras que un perro puede oír el sonido producido por el silbato de entrenamiento de su amo (que está fuera de estos límites), su amo no podrá oír (es decir, distinguir) este sonido. Este punto es válido para todas las distinciones que podemos hacer mediante nuestros otros sentidos. Por lo tanto, es claro que nuestra constitución biológica como seres vivos está directamente conectada con nuestra capacidad para hacer distinciones.

El anterior análisis sugiere que estamos en condiciones de ampliar el número de distinciones que podemos hacer en un dominio de acción particular si usamos herramientas de observación que nos permitan aumentar el rango de nuestras posibles interacciones en ese dominio. Por ejemplo, si usamos un radiotelescopio, podemos distinguir algunos cuerpos celestes que seríamos incapaces de distinguir a simple vista. De manera similar, un médico, usando un escáner, puede distinguir algunas partes de un cuerpo que de otra manera sería incapaz de observar. Más adelante volveremos sobre este punto.

En términos generales, estamos planteando que los estímulos externos pueden *desencadenar*, pero no determinar, una distinción en un momento particular. En su lugar, decimos que las distinciones que hacemos están determinadas por la estructura biológica que tengamos en ese momento en particular. Esta es una consecuencia de la *determinación estructural* que caracteriza nuestro sistema nervioso (Maturana y Varela, 1992). Sin embargo, debido a la plasticidad de este sistema, su estructura puede sufrir cambios como resultado de cada interacción con su entorno. En otras palabras, un estímulo externo no solo puede desencadenar una distinción, sino también un cambio en la estructura de nuestro sistema nervioso, de tal manera que nuestra capacidad para hacer distinciones posteriores puede modificarse. Por ejemplo, consideremos el caso extremo en el que oímos (es decir, distinguimos) un sonido de muy alta frecuencia que causa algún daño en nuestro tímpano. Este estímulo, en particular, no solo desencadenó una distinción, sino que además produjo un cambio en nuestra estructura biológica, de manera que nuestra capacidad para distinguir más sonidos puede haberse afectado. Investigaciones en biología

han demostrado que cambios, que no son tan extremos en nuestro sistema nervioso, ocurren todo el tiempo como resultado de nuestras interacciones con el entorno (Maturana y Varela, 1992). La historia de todos estos cambios estructurales se conoce como *ontogenia*.

Este hecho tiene una consecuencia extremadamente importante para el proceso de hacer distinciones, puesto que, en la medida en que todos tenemos diferentes ontogenias, nunca haremos exactamente las mismas distinciones que los demás. En efecto, aun suponiendo que dos personas reciban el mismo tipo de estímulos en un momento dado, debido a que seguramente cada uno ha pasado por diferentes ontogenias, la estructura de sus sistemas nerviosos será diferente y, por lo tanto, podrán reaccionar a cada estímulo de una manera ligeramente diferente. Uno podría preguntarse: ¿cómo es posible que, aunque biológicamente no podamos hacer exactamente las *mismas* distinciones, aun así seamos capaces de comunicarnos con los demás de una manera coordinada? Más aun, ¿cómo es que parecemos observar un mundo lleno de regularidades sobre las cuales todos estamos de acuerdo?

Las respuestas a estas preguntas constituyen el centro de las bases epistemológicas de las ideas y conceptos desarrollados en este libro. Primero, debemos notar que sin importar cuán diferente pueda ser el proceso de hacer distinciones de persona a persona, este se encuentra arraigado en nuestra biología y todos compartimos una estructura biológica similar, ya que todos pertenecemos al mismo tipo de mamíferos. En segundo lugar, y principalmente en relación con las personas y sus entornos que encontramos en nuestro diario vivir, hemos sido criados en tradiciones (es decir, culturas) que han establecido criterios predominantes (es decir, comunes) para hacer distinciones que usualmente seguimos. Por lo tanto, vivimos en un mundo de *regularidades compartidas* que no podemos alterar por capricho. Pero es importante reconocer, que este «mundo compartido» es el resultado de un proceso en marcha de acuerdos culturales y no de una realidad ontológica que existe *allá afuera*. Más adelante volveremos sobre este punto, por ahora continuemos explorando las consecuencias de haber seguido distintas ontogenias en el proceso de hacer distinciones.

Precisamente en este sentido decimos que las distinciones que hacemos están profundamente arraigadas en lo que somos en un momento particular (es decir, el estado actual de nuestra ontogenia). Estas distinciones se encuentran enraizadas en nuestra biología particular y en nuestra historia personal. Cualquier distinción, por lo tanto, está intrínsecamente relacionada con un observador particular que experimenta la distinción. En efecto, notemos que cuando hacemos una distinción, no solo la estamos revelando, sino que también

estamos poniendo en evidencia nuestras propias capacidades cognitivas, nuestras emociones y nuestras intenciones. Parece algo paradójico que nosotros, como seres humanos, nos distingamos precisamente distinguiendo lo que no somos, es decir, el *mundo* que nos rodea (Varela, 1975, p. 22). Cuando decimos, por ejemplo, que una prisión es un lugar en el que los reclusos están encerrados para protegernos (como sociedad) de sus fechorías, no solo estamos distinguiendo un sistema de prisión, sino que a la vez estamos revelando nuestros propios puntos de vista acerca de la represión criminal.

Se ha demostrado experimentalmente la estrecha relación que hay entre nuestras emociones y las distinciones que hacemos (Clare y Storbeck, 2006). En uno de estos experimentos, se les pidió a distintas personas que caminaban por un parque que dijeran, usando sus manos, cuán empinado era un cerro que estaban a punto de escalar. Antes de hacer la pregunta, a algunos se les invitó a escuchar una pieza de Mozart, mientras que otros escucharon parte de una sinfonía de Mahler. El resultado del experimento fue que los que escucharon a Mahler *observaron* el cerro mucho más empinado que los que escucharon a Mozart. Aquí, la música se usó como un medio para influir sobre el estado emocional de los sujetos. En otro experimento, se les pidió a las personas que describieran con sus manos cuán empinado era un camino en bajada, que estaba delante de ellos. A algunos se les pidió acercarse al borde del camino usando un par de patines. Estos sujetos *observaron* el camino mucho más inclinado que los que llevaban zapatillas corrientes de goma. En este caso, el temor fue el estado emocional que influyó en la distinción que hicieron (en este caso, el grado de inclinación del camino). Experimentos similares con niños, mucho más sensibles que los adultos, también han demostrado cómo las emociones tienen un papel importante en las distinciones que hacen en la escuela (Maturana y Verden-Zoeller, 1993).

«Todo lo que se dice, lo dice un observador a otro observador que puede ser él o ella» (Maturana, 1988, p. 27). Esta es una afirmación que sintetiza nuestro análisis sobre hacer distinciones. Recalca el papel del observador en el proceso de hacer distinciones, pero evita caer en el solipsismo. Específicamente, debería ser claro ahora que, al hacer una distinción, tanto el *objeto* como el *observador* se constituyen entre sí simultáneamente. No hay prevalencia ni del objeto distinguido ni del observador que hace la distinción. La antigua afirmación objetivista de que «las propiedades del observador no deben ser parte de la descripción de sus observaciones» se reemplaza por otra muy diferente: «la descripción de las observaciones revela las propiedades del observador» (von Foerster, 1984). De esta manera, nos apartamos de las epistemologías comunes,

tanto objetivistas como subjetivistas, para dirigirnos hacia un enfoque más *constructivista*; una objetividad entre paréntesis (Maturana, 1988).

Volvamos ahora sobre el proceso de crear acuerdos culturales. Cuando una comunidad de observadores comparte un conjunto de distinciones en un dominio de acción particular y las incorpora en sus prácticas recurrentes para coordinar sus acciones en ese dominio, estas distinciones aparecerán para ellos como objetivas, como si tuvieran una realidad ontológica *per se*. Sin embargo, esto es así solo en ese dominio de acción de esa comunidad de observadores en particular; esos son los límites de la objetividad entre paréntesis.

Al movernos fuera de estos límites, esta aparente realidad ontológica puede comenzar a desvanecerse. Un interesante ejemplo de esta situación lo provee la popular película de Hollywood *Los dioses deben estar locos*, en la cual una botella de Coca Cola es arrojada accidentalmente desde un avión y llega a las manos de los habitantes de una tribu aislada en Botswana (Uys, 1980). Para la mayoría de nosotros es obvio lo que *es* una botella de Coca Cola y —por lo tanto— para qué se usa, aun cuando no la hayamos probado. Esta certeza apunta a su estatus ontológico como un algo *objetivo* en nuestra cultura. Sin embargo, para esa comunidad africana en particular, este objeto (es decir, una distinción sin un nombre) pasó de *ser* una herramienta útil para romper nueces a *ser* un arma mortal. Por lo tanto, el estatus ontológico de la «botella de Coca Cola» (nótese el uso de las comillas aquí) no es *intrínseco* a este objeto; en vez de esto, la comunidad construye y acuerda tácita o explícitamente este estatus. Finalmente, lo que ese objeto *será* para esa comunidad dependerá de las prácticas compartidas que desarrollen (si lo hacen) para coordinar sus acciones con él.

Aquellas distinciones que están enraizadas en conversaciones recurrentes y en la coordinación de acciones producen significados compartidos para una comunidad. Están profundamente arraigadas en la historia y cultura de esa comunidad en particular, y, por lo tanto, sustentan sus puntos de vista tácitos sobre su mundo. Nótese que estas distinciones tienen un *estatus ontológico* distinto de aquellas que un observador trae a colación en la forma de nuevas ideas intuitivas sobre el mundo, pero que carecen de este arraigo. Mientras que las primeras son útiles para apoyar la coordinación de acciones de las personas en un dominio de acción particular; las segundas son útiles para abrir nuevas posibilidades, y, por lo tanto, para crear nuevos dominios de acción. Más adelante volveremos sobre este punto.

Pero volvamos a considerar la definición de un sistema, usando todos los elementos que hemos examinado hasta ahora. Decimos que un sistema es una *distinción* que revela un conjunto de partes relacionadas no linealmente

que exhiben *clausura*. De esta manera, los sistemas son una clase particular de distinciones, y, por lo tanto, todo lo que hemos dicho acerca de hacer distinciones se aplica también al proceso de nombrar sistemas. Para ser más precisos: decimos que un sistema es una distinción, pero no toda distinción es un sistema.

Para que una distinción pertenezca al conjunto de los sistemas es necesario que podamos reconocer dos condiciones: debemos observar interacciones no lineales entre sus partes y debemos observar clausura. A continuación ahondaremos brevemente en estas condiciones.

Con respecto a la primera condición, es importante mencionar que lo que hace que el mundo sea impredecible es precisamente que las interacciones entre las partes no se suman de manera simple. Estas interacciones no son lineales, y no están determinadas por relaciones de causa-efecto. De hecho, la no linealidad de las interacciones entre las partes del sistema es responsable de sus *propiedades emergentes*, es decir, propiedades que no son observables en ninguna de las partes del sistema tomadas de manera aislada. Esto es, precisamente, lo que hace de un sistema un *todo* distinto al simple agrupamiento de sus partes. Una manera popular para describir esto es decir que *el todo es mayor¹ que la suma de sus partes* o que observamos sinergia en un sistema. Esto coincide con la definición de sistema del diccionario de la Real Academia Española como un conjunto de partes que «trabajan juntas como un todo». De esta forma, las propiedades emergentes son intrínsecas a los sistemas que observamos.

Los desarrollos recientes de las teorías del caos y complejidad reconocen esta no linealidad de las interacciones en la constitución de un sistema observable:

La conjunción de unos pocos eventos pequeños puede producir un gran efecto si sus impactos se multiplican en vez de sumarse. El efecto total de los eventos puede ser impredecible si sus consecuencias se difunden desigualmente a través de patrones de interacción dentro del sistema. En esos casos, los eventos corrientes pueden cambiar drásticamente las probabilidades de muchos eventos futuros (Axelrod y Cohen, 1999, p. 14).

¹ O más precisamente: «el todo es distinto de la suma de las partes», ya que lamentablemente puede suceder que una propiedad emergente sea negativa, o en otras palabras, que la sinergia sea negativa (por ejemplo, miembros de una familia anulando sus capacidades unos a otros o un equipo de fútbol cuyas habilidades individuales no se coordinan).

Estas teorías tienen que ver principalmente con el estudio del comportamiento de sistemas dinámicos lejos del equilibrio. Actualmente hay consenso en que la mayoría de los sistemas observables, tanto físicos como sociales, comparten esta característica de no linealidad (Beinhocker, 2006; Sawyer, 2005). De hecho, esta característica es precisamente la que hace evidente su complejidad. Volveremos sobre este punto en un capítulo posterior donde desarrollaremos el concepto de complejidad (capítulo 3).

Con respecto a la otra condición, decimos que para distinguir un sistema es necesario que este exhiba clausura. Hemos dicho que cuando un observador hace una distinción está marcando un borde, pero cuando esta distinción es un sistema, las relaciones entre sus partes deben constituir una clausura operacional. En este caso, el observador observará que las relaciones entre las partes son suficientes para determinar, por sí mismas, el borde del sistema, es decir, no hay relaciones abiertas que requieran acciones externas para su clausura. En otras palabras, la red de relaciones especifica completamente, y de manera autorreferencial, la distinción que se está haciendo. Esta es la condición de clausura para un sistema. Cuando ocurre, el borde se relaciona con un significado que está enraizado en las partes y sus relaciones, en el dominio consensual de un grupo de observadores. Por ejemplo, esta es la distinción que un grupo de observadores hace, tácitamente, cuando está de acuerdo en que el Servicio Nacional de Salud es un sistema para mejorar la salud de la comunidad. Sin embargo, otros observadores podrían cuestionar esta distinción y ofrecer significados diferentes; en este caso estarían adscribiendo un propósito diferente al sistema. Esta estrecha relación, entre significado y propósito, está en consonancia con nuestra afirmación de que un sistema que se especifica al nombrar explícitamente una distinción no tiene un valor de verdad único. Su significado no es cierto o falso *per se*, sino que estará más o menos enraizado en una comunidad de observadores.

Con respecto a sistemas sociales, veremos más adelante cómo la especificación del borde se relaciona directamente con los propósitos y valores de las partes que están produciendo el sistema, a través de sus relaciones (véase el capítulo 7 sobre nombrar sistemas). Esto implica que para establecer estos bordes se requiere determinar quiénes son las partes interesadas del sistema*. Sin embargo, es también importante considerar quiénes deberían ser estos interesados, así como colegir sus relaciones en el futuro; en este caso estamos

* Las *partes interesadas en un sistema* corresponde al término inglés *stakeholders* (*n. de la t.*).

trazando bordes para sistemas sociales que van más allá de su realidad actual. Técnicamente, esto se denomina hacer *juicios de borde* (Ulrich, 2000). En este libro consideraremos los sistemas sociales desde esta perspectiva crítica.

Nuestro interés en este capítulo es precisar el término *sistema* para evitar la vaguedad que caracteriza su uso cotidiano. Planteamos que un sistema, en un dominio de acción particular, surge de aquellas distinciones que están profundamente arraigadas en la coordinación recurrente de acciones de las personas que actúan en ese dominio. Por lo tanto, los sistemas sociales son redes cerradas de interacciones recurrentes, que producen y son producidas por la coordinación de acciones de sus actores.

Es necesario diferenciar los sistemas definidos de esta manera, de los *holones* (Checkland y Scholes, 1990). Los holones son construcciones mentales, ideas, hipótesis de totalidades que son desencadenadas por observaciones del mundo, sin importar si estas tienen como referente redes cerradas de personas en interacción. En este sentido, los holones se ofrecen como dispositivos intelectuales (epistemológicos) para pensar acerca del mundo; son importantes en conversaciones para abrir posibilidades (Espejo, 1994).

Hasta ahora hemos explicado lo que queremos decir cuando planteamos, al comienzo de este capítulo, que un sistema es una construcción colectiva, culturalmente compartida, de un todo que es producido por un conjunto de partes interrelacionadas. Vamos a extender ahora el concepto para explorar su uso en el estudio de *asuntos de interés*, que son relevantes en un contexto organizacional. Para hacer esto, mostraremos que al considerar un sistema como una clase particular de distinción, surgen dos caminos complementarios para describirlos. Veremos que cada uno de estos caminos genera epistemologías diferentes (es decir, diferentes maneras de conocer y aproximarse a los sistemas que se nombren). Luego, exploraremos posibles tipologías de sistemas con el fin de indicar la clase de sistemas a la cual nos estamos refiriendo en este libro.

Recordemos que una distinción divide el mundo en dos partes, entre, *esto* y *aquello*. De esta manera, separamos la *cosa* que se está distinguiendo de su *entorno*. Notemos que después de distinguir un sistema, somos libres para fijar nuestra atención en cualquiera de las dos partes separadas por el acto de distinción. Si elegimos observar el sistema desde *su entorno* (es decir que nosotros, como observadores, estamos ubicados en su *exterior*), observaremos el sistema como una entidad simple a la que le asignamos *atributos* y estudiamos sus interacciones con el entorno. En este caso, describimos el sistema a partir de las relaciones entre sus entradas y salidas, y de las restricciones que le impone

el entorno. Por otra parte, si elegimos observar el sistema desde adentro (es decir, nosotros, como observadores, estamos ubicados en su *interior*), las *propiedades* del sistema surgen de las relaciones entre sus componentes, y su entorno se visualiza como una fuente de perturbaciones. En este caso, el sistema no tiene entradas o salidas (Varela, 1979, p. 85).

El primer tipo de descripción caracteriza a un sistema como una *caja negra*. En este caso, el observador está en una posición privilegiada porque puede observar el sistema y su entorno simultáneamente y establecer correlaciones entre los dos a lo largo del tiempo. En otras palabras, puede describir el comportamiento del sistema en términos de la historia de estas correlaciones. Para este observador es evidente que el entorno está afectando el sistema a través de sus entradas y salidas. Aunque no pueda observar directamente el interior del sistema (porque es una caja negra), puede establecer una correlación entre entradas y salidas y observar que el entorno está, en cierto sentido, restringiendo el comportamiento del sistema.

Este ha sido el modo habitual de describir sistemas en general; lo llamaremos *descripción de caja negra*. Este tipo de descripción tiene asociado un modo de inferencia en el que la información que afecta las entradas del sistema determina su comportamiento futuro. Podemos pensar este modo de inferencia en términos de una flecha que va del exterior al interior del sistema. Es un modo de inferencia que tiene asociado un discurso sobre cómo controlar el comportamiento de un sistema mediante la selección de las variables de entrada apropiadas. En otras palabras, controlar un sistema implica restringir su comportamiento para alcanzar los objetivos o resultados deseados (Rosenblueth *et al.*, 1943).

Como veremos en el capítulo 3, este tipo de descripción es a veces necesario para hacernos cargo de la complejidad que observamos en el mundo. En estos casos, «no es necesario entrar dentro de la caja negra para comprender la naturaleza de la función que realiza». Este es el enunciado del primer aforismo de regulación de Beer (1979, p. 59). Este aforismo implica que la transformación de entradas en salidas está determinada por patrones que pueden ser observados. Esta observación nos permite determinar las entradas (variables controlables y no controlables) y las salidas (variables monitoreadas) que son pertinentes para el propósito del observador, en una situación en particular. El borde del sistema, en este caso, queda definido por las variables que el observador elige estudiar. Este tipo de descripción se conoce como funcionalista, y con frecuencia se descarta como mecanicista. Nosotros la tomamos como una forma útil, aunque restringida, de descripción de un sistema.

En el segundo tipo de descripción, el observador está observando el comportamiento del sistema ubicándose en su *interior*. En este caso, el foco está en comprender la naturaleza de la coherencia interna del sistema, que surge de la interconexión de los componentes (o partes) que lo integran. No tenemos que desde esta perspectiva interna, lo que para la descripción tipo caja negra son las entradas específicas del entorno, ahora serán consideradas como perturbaciones no especificadas, o simplemente ruido (Varela, 1984). En otras palabras, debido a que el observador ya no está en una posición privilegiada (es decir, *fuera del sistema*), no existe un entorno ni un conjunto de entradas, salidas, ni un proceso de transformación (es decir, una función que relacione las salidas con las entradas) que pueda explicar el comportamiento del sistema. Lo único que tenemos a mano son las relaciones de las partes que constituyen el sistema como un todo.

A este tipo de descripciones las llamaremos *descripciones operacionales*. Estas descripciones tienen asociado un modo de inferencia en el que la coherencia interna del sistema determina sus comportamientos posibles. Aquí, la flecha que representa este modo de inferencia apunta en la dirección opuesta: del interior al exterior. Las perturbaciones externas pueden desencadenar cambios en la estructura interna del sistema, pero no determinan su comportamiento futuro. Por ejemplo, un león, frente a una joven gacela, puede comportarse de diferentes maneras dependiendo de sus estados biológicos internos en ese momento (¿está hambriento?, ¿está cansado?, ¿se siente en peligro?, etc.). Es por esto que este modo de descripción es más apropiado para un discurso sobre autonomía y, por lo tanto, para describir el comportamiento de sistemas autónomos. En este tipo de descripciones el control se entiende en términos de autorregulación.

Ahora debe haber quedado clara la diferencia entre estos dos tipos de descripción de sistemas. Pero recordemos que estos dos tipos de descripción son complementarios; se derivan de la indicación (es decir, el énfasis en el *interior* o en el *exterior*) que hace el observador después de distinguir un sistema. En cierto sentido, estos dos tipos de descripción de sistemas se relacionan entre sí y con el observador, de la misma manera en que el interior y el exterior de un círculo se relacionan entre sí y con la mano que está dibujando la circunferencia que los separa. Corresponden a distintos usos de un sistema como un dispositivo cognitivo. Es importante recalcar, sin embargo, que las consecuencias de elegir uno u otro tipo de descripción son muy diferentes. A continuación veremos las diferencias que surgen al describir varios fenómenos cuando usamos ambos tipos de descripción.

Por ejemplo, el fenómeno de la cognición generalmente se estudia describiendo a los seres humanos como cajas negras. Aquí se suele representar el cerebro como un computador que recoge información de su entorno (*allá afuera*) a través del sistema sensorial, la procesa y almacena el resultado en algún lugar. En este tipo de descripción, comúnmente se dice que el cerebro opera con una representación de la información contenida en el entorno (Pickering, 2010).

Si ahora cambiamos a una descripción operacional, la cognición se entenderá como una propiedad emergente de la coherencia interna del sistema nervioso, que surge como resultado de su interconectividad relativa. En estas circunstancias, es la estructura del sistema nervioso la que selecciona qué patrones de perturbaciones en su entorno van a ser *observados, escuchados* o, en general, *percibidos*. Es la estructura interna del sistema nervioso la que le da sentido al mundo *allá afuera*. En este sentido decimos que el sistema nervioso está *determinado estructuralmente*. Estamos pasando de la psicología de la cognición a la biología de la cognición (Maturana, 1988, 2002).

En el ejemplo anterior, el concepto de *información* cambia drásticamente en estos dos tipos de descripción de sistemas. La información entendida como referencia, instructiva y representacional es un concepto que pertenece a las descripciones tipo caja negra (Simon, 1996). Por otra parte, si usamos una descripción operacional, la palabra *in-formación* se entiende en su sentido etimológico original de *in-formare* (es decir, formar adentro), para caracterizar una cualidad de un sistema autónomo mediante la cual le adscribe significado a su entorno (Varela, 1986, p. 119). Al hacer esta distinción, estamos pasando de preguntas sobre correspondencia semántica a preguntas sobre patrones estructurales. El color, por ejemplo, pasa de ser considerado como una propiedad de los objetos (es decir, externo a nosotros) a ser el resultado de un mecanismo interno (estructural) de nuestro sistema nervioso, al cual no tenemos acceso experiencial directo (Maturana, 1983).

De manera similar, otros fenómenos como la evolución, el lenguaje y el aprendizaje pueden explicarse usando uno u otro tipo de descripción. Nuestra tradición occidental, cimentada en un paradigma newtoniano-cartesiano, ha apoyado y generalizado el uso de descripciones tipo caja negra, con su forma de inferencia funcionalista, es decir, el comportamiento de un sistema puede establecerse develando la función de transformación que relaciona sus salidas con sus entradas. Durante largo tiempo, esta ha sido la forma de descripción más común para caracterizar y tratar los fenómenos complejos. Pero las consecuencias de usar este tipo de intervención de entrada/salida, pueden ser indeseables si se aplican a sistemas autónomos, por ejemplo, cuando se usa

el electrochoque para tratar enfermedades mentales o la quimioterapia para combatir el cáncer (Pert, 1997).

A medida que desarrollamos herramientas más complejas y sofisticadas, como el msv para estudiar organizaciones, las descripciones operacionales y las formas de intervención relacionadas son cada vez más relevantes y están mostrando ventajas sobre las descripciones tipo caja negra. Sin embargo, y a pesar de los desarrollos recientes en la teoría de la complejidad, el estudio de fenómenos económicos y sociales sigue dependiendo, en gran medida, de esta última forma de descripción.

El estudio de sistemas autónomos precisa del uso de descripciones operacionales, en las que la predicción lineal es reemplazada por las capacidades dinámicas estructurales del sistema para ocuparse de lo inesperado. En este caso, el comportamiento del sistema está determinado por las capacidades y coherencias internas del sistema como un todo.

Estos dos tipos de descripción, como ya se mencionó, no son contradictorios sino complementarios. Sin embargo, como se desprende de los ejemplos presentados, su empleo conduce a consecuencias radicalmente diferentes. Podemos elegir uno u otro para estudiar un fenómeno en particular, pero debemos estar plenamente conscientes de cuándo y por qué estamos utilizando cada tipo de descripción, y cuándo cambiamos de uno a otro. Este no es un llamado a la exclusividad, sino a asumir una «posición epistemológica clara» (Varela, 1984). Hay muchas situaciones en las que estos dos tipos de descripción se confunden en una misma explicación de un fenómeno particular. Sabemos, por ejemplo, que el ojo de una rana reacciona solo a sombras en movimiento, lo que significa que una rana no reaccionará si está parada delante de una mosca que permanece inmóvil, aun si está hambrienta (Lettvin *et al.*, 1968). Si a partir de esta observación afirmamos que la explicación de este *extraño* comportamiento es que la rana no *ve* la mosca, estamos confundiendo dos dominios de explicación diferentes: el dominio de las observaciones efectuadas por el científico, que observa simultáneamente la rana y la mosca y establece una correlación entre las dos, y el dominio de interacciones de la rana (es decir, el *mundo* de la rana). En este último dominio, la mosca simplemente no existe. El primer dominio explicativo proviene del uso de una descripción tipo caja negra; el otro proviene del uso de una descripción operacional. En el resto del libro haremos explícito cuál tipo de descripción usaremos al estudiar cada uno de los temas de los que nos ocupemos.

El siguiente tema que debemos tratar es el de la tipología de sistemas. En la literatura sobre sistemas hay una gran variedad de estas tipologías (véase,

por ejemplo, Beer, 1959, p. 18; Mingers, 1995, p. 83). De acuerdo con lo que hemos dicho hasta ahora, debemos resaltar que cualquier tipología de sistemas es arbitraria, ninguna puede reclamar una postura objetiva. No podemos afirmar, por lo tanto, que estas tipologías sean correctas o no; lo que podemos hacer es referirnos a su coherencia interna y a su utilidad como un medio para coordinar acciones en un dominio particular o como fuente de inspiración para explorar nuevas posibilidades en ese dominio.

Podemos usar varios criterios para clasificar sistemas. Por ejemplo, podemos clasificarlos según la clase de partes y relaciones que los constituyen. En este caso, las tipologías resultantes permiten diferenciar entre sistemas físicos, como el sistema de frenos de un automóvil; sistemas biológicos, como el sistema digestivo, o sistemas sociales, como la familia, entre otros.

En nuestro caso utilizaremos, como criterios de clasificación, dos conceptos que se derivan de los tipos de descripción de sistemas que hemos presentado en este capítulo. La tipología resultante diferencia entre *sistemas caja negra* y *sistemas organizacionales*. Mientras que aquellos nos ayudarán a examinar la estrategia organizacional para manejar su complejidad, estos nos permitirán examinar sus relaciones y estructura.

Los sistemas caja negra nos ayudan a focalizar la atención en el logro de resultados deseables. Para ello, los gerentes deben decidir, en primer lugar, cuáles son los objetivos que quieren alcanzar; estos determinan las variables que deben monitorear. En segundo lugar, deben seleccionar las entradas que pueden controlar; estas definen las variables controlables. Las actividades humanas que transforman estas entradas en salidas deseables constituyen el sistema-en-foco. Notemos que aunque los gerentes forman parte de este sistema, su rol gerencial los lleva de manera natural a visualizarlo como una caja negra; es imposible que puedan involucrarse en el detalle de su operación. Sin embargo, deben tener la capacidad para encontrar respuestas que les permitan resolver cualquier contingencia que pueda sacar las variables monitoreadas por fuera del rango de los resultados deseados; si fracasan, el desempeño del sistema sufrirá. Pero no solo deben tener respuestas a situaciones problemáticas del presente, sino, sobre todo, a los desafíos imprevistos. Los gerentes, en última instancia, son responsables de hacerse cargo de la complejidad que generan las contingencias actuales y las imprevistas. Para lograrlo, deben definir estrategias para guiar la transformación de las entradas en salidas, teniendo en cuenta la incertidumbre del entorno en que operan (Beer, 1979). Estas son estrategias que desglosan o descomponen el proceso global de transformación de insumos en bienes/servicios del sistema en tareas más manejables (es decir, transformaciones más detalladas),

teniendo en cuenta varios aspectos como la tecnología y la segmentación de mercados, así como criterios geográficos y de tiempo (Espejo y Bowling, 1996)². Un proceso de producción es, en cierta medida, una estrategia para manejar la complejidad del proceso de transformación que caracteriza la relación entre entradas y salidas de un sistema. Los sistemas *caja negra* se enfocan en estos procesos de producción. En este libro, este tipo de sistemas proporciona la base para distinguir los *sistemas organizacionales*.

En términos epistemológicos, los sistemas organizacionales provienen de considerar, más allá de entradas y salidas, las descripciones operacionales de un sistema. Surgen al imponer tres condiciones al proceso que los constituye. La primera condición establece que las partes o componentes del sistema constituyan una *red* de relaciones o *procesos organizacionales* observables. La segunda condición establece que esta red de procesos produzca los propios componentes del sistema. La tercera condición implica que algunos de estos componentes participen en interacciones preferenciales de vecindad para producir el borde del sistema. Estos sistemas son llamados sistemas *autopoiéticos* (Maturana y Varela, 1992, pp. 47-52).

Los sistemas autopoiéticos tienen muchas características interesantes. Veamos algunas de ellas. Ante todo, son sistemas dinámicos que se producen a sí mismos continuamente (este es, de hecho, el significado literal de la palabra *auto-poiesis*: producirse a sí mismo); en segundo lugar, debido a que un sistema autopoiético produce continuamente su propio borde, se distingue a sí mismo de su entorno en el dominio de sus interacciones. Ello implica que un observador distinguirá un sistema autopoiético solamente si su mecanismo de observación interactúa con este en el mismo dominio definido por las interacciones del sistema. Una célula es un ejemplo de un sistema autopoiético en el dominio de las interacciones fisicoquímicas; por lo tanto, solo interactuando con una célula en ese dominio (por ejemplo, usando un microscopio), un observador será capaz de distinguirla. Finalmente, *y aun cuando no consideramos los sistemas organizacionales como autopoiéticos (en el sentido biológico)*, en términos epistemológicos los sistemas autopoiéticos apuntan a la idea de sistemas autorreferenciados, que se refieren a sí mismos, como lo muestra el dibujo de las dos manos dibujándose una a la otra, del artista holandés M. C. Escher. Más adelante argumentaremos que estas características nos permiten distinguir sistemas organizacionales más allá de su simple definición institucional.

² Para ahondar en este punto pueden consultarse casos en www.syncho.com.

La teoría de sistemas autopoieticos se ha desarrollado extensamente durante los últimos treinta años, con implicaciones y aplicaciones en diferentes campos del saber: entre otros, en la comprensión de la cognición (Maturana y Varela, 1980; Varela *et al.*, 1991), en la terapia familiar (Watzlawick, 1984; Efran y Lukens, 1985; Simon, 1985a, 1985b), en los sistemas legales (Teubner, 1987, 1993; Luhmann, 1987), en los sistemas de información (Winograd y Flores, 1986; Kensing y Winograd, 1991) y en los sistemas sociales (Luhmann, 1995).

En este libro, nuestro interés es aplicar el pensamiento sistémico para estudiar temas que pertenecen al dominio social, y más específicamente a los sistemas organizacionales. Uno de estos temas es el de las organizaciones sociales autónomas. Para hacerlo, y como no consideramos relevante aquí entrar en el debate de si los sistemas sociales son autopoieticos o no, en su lugar plantearemos la hipótesis de que los sistemas sociales son *organizacionalmente cerrados*, pero abiertos a flujos de energía y perturbaciones (que usualmente llamamos *información*, véase el capítulo 5). Estos sistemas, además de exhibir autonomía, están constituidos por *procesos organizacionales* (similares a los de un sistema autopoietico) que producen sus propios componentes, y por *procesos de negocio* que producen resultados de diferentes clases, como productos o servicios (véase la idea de sistemas alopoiéticos más abajo, y para más detalle el capítulo 10). Por lo tanto, podemos apreciarlos simultáneamente desde diferentes perspectivas: observar el proceso de transformación de entradas en salidas (una descripción caja negra) y observar la red de procesos que los constituye internamente (una descripción operacional). Los límites de los sistemas organizacionalmente cerrados se generan continuamente por el entrelazamiento de estos dos tipos de procesos, lo que hace evidente la relevancia del propósito y la identidad del sistema en la generación de su borde. Juntos aclaran lo que *hace* el sistema organizacional (su propósito) y lo que *es* (su identidad). Más adelante nos extenderemos con mayor detalle en este tema, en los capítulos sobre organizaciones e identidad (capítulos 5 y 7).

Es importante notar, que de acuerdo con nuestro análisis sobre tipos de sistemas, los sistemas autopoieticos son claramente más útiles para hacer descripciones operacionales de fenómenos como la autonomía y la cognición. Desde luego, también es posible elaborar descripciones tipo caja negra de fenómenos más allá de organizaciones. Podemos modelar las entradas, transformaciones y salidas de procesos sociales y económicos. Un ejemplo de esta clase de descripciones (o modelos) es la dinámica de sistemas (Forrester, 1961, 1969, 1971; Senge, 1990). Aquí un sistema se describe como una red cerrada de actividades conectadas por flujos regulados de información y de recursos.

Este tipo de sistemas suele denominarse *sistemas alopoiéticos*, es decir, sistemas cuyos procesos de producción constituyen una función de transformación que produce ciertas salidas a partir de ciertas entradas. Se les llama *alopoiéticos* (en contraposición a los autopoiéticos), porque el sistema produce algo diferente a sí mismo, algo que es definido por un observador externo. En este sentido, los sistemas autopoiéticos y los sistemas alopoiéticos son dos maneras complementarias de acercarnos a estos fenómenos dinámicos desde el punto de vista del pensamiento sistémico.

Existe otra distinción sobre sistemas que queremos destacar; se trata de la distinción entre sistemas de comunicación humana (SCH) y sistemas de actividades humanas (SAH). Hemos explicado los SCH en este capítulo: surgen cuando las comunicaciones entre personas adquieren clausura. También los hemos llamado *sistemas organizacionales*. Vamos a ahondar un poco más en estos sistemas y a contrastarlos con los SAH.

Existe una discontinuidad fundamental entre un SCH y los otros sistemas a los que nos hemos estado refiriendo hasta ahora. En los sistemas físicos y biológicos (es decir, en los dominios de la física y la biología), por ejemplo, los observadores que nombran estos sistemas no forman parte activa de su constitución. En otras palabras, el observador no es uno de los componentes del sistema ni participa en la producción de tales componentes. En sentido estricto, un SCH es el nombre que se usa para indicar un sistema que surge de las interacciones recurrentes de un grupo de observadores-participantes, involucrados en su constitución, en un dominio de acción consensual particular.

Aclaremos este punto. Hemos examinado el proceso mediante el cual un observador *trae a colación* un sistema (es decir, lo distingue). Ahora necesitamos comprender la forma en que un grupo de observadores-participantes *constituye* un SCH. Para ello, es importante reconocer que las personas, en sus interacciones recurrentes, negocian y renegocian (no necesariamente con el mismo poder negociador) sus propias distinciones en el dominio particular en que interactúan. Ahora bien, en la medida en que usen esas distinciones compartidas para coordinar sus acciones, constituirán un dominio consensual para actuar, es decir, un SCH particular (por ejemplo, un sistema de salud, un sistema de prisiones o una escuela de negocios). Notemos que las propiedades emergentes de tal SCH serán las mismas, siempre y cuando este dominio consensual de acciones se mantenga a pesar de su dinámica natural. Este es un caso particular de un sistema dinámico que alcanza estados estables. Una de esas propiedades emergentes es su identidad, entendida como el conjunto de *relacionamientos* estables que un grupo de observadores reconoce como

invariante (por ejemplo, un sistema de prisiones). Esta identidad emergente tiene un significado mucho más profundo que el simple nombre que podría plantear un observador como resultado de conversaciones sobre este sistema, aun si este observador es parte constituyente de él (Espejo, 1994, p. 204). Exploraremos este punto con más profundidad en los capítulos sobre organizaciones e identidad (capítulos 5 y 7).

Usaremos los SCH para elaborar descripciones operacionales de temas organizacionales como, por ejemplo, el estudio de la identidad y la estructura de una organización, y el estudio de organizaciones autónomas.

Por otra parte, los SAH corresponden a los holones, o tipos *ideales* que describen actividades humanas con un propósito, de acuerdo con la metodología suave de sistemas (Checkland, 1981). Usaremos los SAH para plantear hipótesis de SCH deseables, es decir, como construcciones mentales de sistemas que puede que aún no hayan surgido. Por lo tanto, mientras el SCH es el nombre que le damos a la *distinción* que surge de las *interacciones* entre personas en el mundo, un SAH es un dispositivo intelectual que nos ayuda a pensar y explorar creativamente en un dominio de acción particular.

Como todo SAH tiene un propósito adscrito, estos generalmente se describen haciendo explícito el proceso de transformación de sus entradas en salidas. Por ejemplo, podemos nombrar una prisión como un SAH de la siguiente manera: «Una prisión es una institución que le presta un servicio a la comunidad al recibir y mantener como reclusos a personas que han sido condenadas por un juzgado penal, durante el tiempo que establece su sentencia, con el fin de proteger a la comunidad de sus fechorías». El holón en este ejemplo es una construcción mental de la actividad humana que toma como entrada personas condenadas y las *transforma* en personas con sentencias cumplidas (véase el capítulo 7).

Notemos que, desde luego, podemos producir muchos otros posibles SAH para una prisión. Otro ejemplo sería el siguiente: «Una prisión es una institución que proporciona tratamiento psicológico, atención médica y entrenamiento a personas que han sido condenadas por un juzgado penal, con el fin de ayudarlas a restablecer una vida productiva en sociedad después de cumplir su condena».

Podemos usar los SAH y los SCH para estudiar fenómenos que surgen de las interacciones recurrentes de observadores-participantes. Sin embargo, su uso refleja dos maneras distintas de comprender tales fenómenos. Mientras que los SAH tienen que ver con la descripción estructurada de actividades con propósito, los SCH tienen que ver con sistemas que exhiben clausura organizacional. En otras palabras, su uso pertenece a distintos dominios lógicos de explicación: los SAH pertenecen al dominio de las ideas de las personas;

los SCH pertenecen al dominio de las interacciones entre personas. Examinaremos las diferencias entre estos dos dominios con más detalle en el capítulo sobre complejidad (capítulo 3).

En resumen, nuestra postura epistemológica es que los sistemas organizacionales son redes cerradas de personas en interacción. Surgen, como tales, en la medida en que los individuos coordinen exitosamente sus acciones con otros. Nosotros, como observadores, nombramos (esto es, describimos) un sistema cuando hacemos una distinción para expresar el significado que le adscribimos a una red cerrada de personas en interacción. En este orden de ideas, nuestro interés, en este libro, está en comprender y describir tanto el proceso mediante el cual un observador nombra un sistema, y al hacerlo le da existencia (véase el capítulo 7), como el proceso mediante el cual un grupo de observadores-participantes, en sus interacciones recurrentes, día a día, constituye un dominio consensual de acción en la forma de un SCH (capítulo 5).

El propósito de este capítulo ha sido desarrollar nuestro concepto de sistema, haciendo énfasis en la relevancia del observador, quien lo trae a la existencia, cuando lo distingue. Su fundamento teórico se encuentra en la cibernética de segundo orden (von Foerster, 1984) y en la biología de la cognición (Maturana, 1987).

Luego de desarrollar este marco teórico para sistemas, queda aún una pregunta sin responder: ¿qué es el pensamiento sistémico? Esta pregunta es central para este libro y la examinaremos con profundidad en el capítulo 11. Por supuesto, esperamos que los lectores elaboren sus propias respuestas, estimulados por la lectura de este libro. Sin embargo, quisiéramos ofrecer los siguientes comentarios a manera de provocación intelectual (Espejo, 1994).

Afirmamos que el pensamiento sistémico es una manera particular de abordar temas de interés que incluyen la observación de totalidades.

El pensamiento sistémico es una manera de pensar que observa fenómenos en contexto. Es una forma de pensar que nos advierte sobre la existencia de redes de interacciones que producen totalidades. También nos ayuda a pensar acerca de cómo diseñar totalidades necesarias para alcanzar resultados deseables. Una de las características de los fenómenos sistémicos es su complejidad, y, por lo tanto, la dificultad que involucra su apreciación. Esta complejidad surge de las relaciones entre los componentes que producen un todo, así como de su coevolución al interactuar con otros en su entorno. La primera complejidad es responsable del surgimiento de sistemas autónomos, la segunda de los resultados no esperados del comportamiento del sistema; estos comportamientos contraintuitivos, producto de su coevolución con otros sistemas, hacen evidente

la natural interconexión de estos fenómenos. El pensamiento sistémico subyace también a una ética, lo que hace evidente la necesidad de un comportamiento ético en un mundo complejo. Una ética que apunta a incrementar las posibilidades de acción para los otros, y que, en ningún caso, restringe la viabilidad de ellos (von Foerster, 1984).

Si usamos los términos que hemos planteado en este capítulo, decimos que cuando la indicación se hace desde el interior del sistema, el pensamiento sistémico implica desarrollar una comprensión de cómo las partes que constituyen el sistema observado se relacionan entre sí. También implica comprender los procesos mediante los cuales estas partes producen un sistema, es decir, implica comprender procesos de autoorganización. Asimismo, implica entender los procesos mediante los cuales los significados sociales se enraízan profundamente, como sistemas, en el dominio de acción consensual de una comunidad. De igual modo, tiene que ver con observar los efectos probables que sobre el todo producen los comportamientos locales y viceversa; así como comprender las relaciones entre el lenguaje y las emociones (es decir, las conversaciones) necesarias para producir sistemas viables.

Por otra parte, cuando la indicación se hace desde fuera del sistema, el pensamiento sistémico implica comprender ciclos de causalidad mutua, así como las consecuencias del comportamiento de un sistema. Implica determinar los efectos sobre otros y la forma en que responderán a estos comportamientos. Implica comprender la red de comportamientos entrelazados que afectan las acciones de cada uno de nosotros en este mundo globalizado. El pensamiento sistémico ayuda a conectar eventos distantes, ayuda a identificar las consecuencias ocultas de nuestras acciones, relaciona eventos en el tiempo, ayuda a ver la imagen total en términos espaciales y temporales, y es útil para observar patrones de relaciones y procesos. En una frase, evita una innecesaria fragmentación (Beer, 2009).

El objetivo de este libro es ofrecer herramientas que faciliten esta clase de pensamiento.

Referencias

- AXELROD, R. y COHEN M. D. (1999). *Harnessing Complexity: Organizational Implications of a Scientific Frontier*. Nueva York: The Free Press.
- BEER, S. (1959). *Cybernetics and Management*. Londres: The English University Press.
- BEER, S. (1979). *The Heart of Enterprise*. Chichester: Wiley.

- BEER, S. (2009). The Culpabliss Error: A Calculus of Ethics for a Systemic World. En Whittaker D. (ed.), *Think Before You Think: Social Complexity and Knowledge of Knowing* (pp. 233-247). Charlbury, Oxfordshire: Wavestone Press.
- BIGELOW, J., ROSENBLUETH, A. y WIENER, N. (1943). Behavior, Purpose and Teleology. *Philosophy of Science* (10), 18-24.
- CHECKLAND, P. (1981). *Systems Thinking, Systems Practice*. Chichester: Wiley.
- CHECKLAND, P. y SCHOLAS, J. (1990). *Soft Systems Methodology in Action*. Chichester: Wiley.
- EFRAN, J. y LUKENS, M. (1985). The World According to Humberto Maturana. *Family Therapy Networker*, 9(3), 23-28.
- ESPEJO, R. (1994). What is Systemic Thinking? *Systems Dynamics Review*, 10 (2-3), 199-212.
- FORRESTER, J. (1961). *Industrial Dynamics*. Cambridge: MIT Press.
- FORRESTER, J. (1969). *Urban Dynamics*. Waltham: Pegasus Communications.
- FORRESTER, J. (1971). *World Dynamics*. Cambridge: Wright-Allen.
- KENSING, F. y WINOGRAD, T. (1991). The Language/Action Approach to Design of Computer-Support for Cooperative Work: A Preliminary Study in Work Mapping. En R. Stamper, P. Kerola, R. Lee y K. Lyytinen (eds.), *Collaborative Work, Social Communications and Information Systems* (pp. 311-332). Ámsterdam: Elsevier-North Holland.
- LETTVIN, J., MATURANA, H., MCCULLOCH, W. y PITTS, W. (1968). What the Frog's Eye Tells the Frog's Brain. *Proceedings of the IRE* (noviembre), 1940-1951.
- LUHMANN, N. (1984). *Soziale Systeme*. Fráncfort: Suhrkamp.
- LUHMANN, N. (1986). The Autopoiesis of Social Systems. En F. Geyer y J. van der Zouwen (eds.), *Socio-cybernetics Paradoxes*. Londres: SAGE.
- LUHMANN, N. (1987). The Unity of the Legal System. En G. Teubner (ed.), *Autopoiesis and the Law* (pp. 12-35). Berlín: De Gruyter.
- MATURANA, H. (1983). What is to see? *Archives of Biological and Medical Experimentation* (16), 255-269.
- MATURANA, H. (1987). Everything is Said by an Observer. En W. I. Thompson (ed.), *Gaia: A Way of Knowing*. California: Lindisfarne Press.
- MATURANA, H. (1988). Reality: The Search for Objectivity, or the Quest for a Compelling Argument. *The Irish Journal of Psychology* (9), 25-82.
- MATURANA, H. y VARELA, F. (1980). *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*. Dordrecht: Reidel.

- MATURANA, H. y VARELA, F. (1987). *The Tree of Knowledge: The Biological Roots of Human Understanding*. Boston: New Library Science.
- MATURANA, H. y VERDEN-ZOLLER, G. (1993). *Amor y juego: Fundamentos olvidados de lo humano*. Santiago: Instituto de Terapia Cognitiva.
- MINGERS, J. (1995). *Self-producing Systems: Implications and Applications of Autopoiesis*. Nueva York: Plenum Press.
- PERT, C. (1997). *Molecules of Emotion*. Nueva York: Scribner.
- PICKERING, A. (2010). *The Cybernetic Brain*. Londres: The University of Chicago Press.
- SENGE, P. (1990). *The Fifth Discipline*. Nueva York: Doubleday Currency.
- SIMON, R. (1985a). An Interview with Humberto Maturana. *Family Therapy Networker*, 9(3), 41-43.
- SIMON, R. (1985b). A Frog's Eye View of the World. *Family Therapy Networker*, 9(3), pp. 34-35.
- SIMON, H. (1996). *The Sciences of the Artificial*. Cambridge: MIT Press.
- SPENCER-BROWN, G. (1972). *Laws of Form* (2.^a ed.). Nueva York: Dutton.
- TEUBNER, G. (1987). *Autopoiesis and the Law*. Berlín: De Gruyter.
- TEUBNER, G. (1993). *Law as an Autopoietic System*. Oxford: Blackwell.
- ULRICH, W. (2000). Reflective Practice in the Civil Society: The Contribution of Critically Systemic Thinking. *Reflective Practice*, 1(2), 247-268.
- UYS, J. (dir.) (1980). *The Gods Must Be Crazy* [película]. 20th Century Fox.
- VARELA, F. (1975). A Calculus for Self-reference. *International Journal of General Systems* (2), 5-24.
- VARELA, F. (1979). *Principles of Biological Autonomy*. Nueva York: Elsevier.
- VARELA, F. (1984). Two Principles for Self-Organisation. En H. Ulrich y G. Probst (eds.), *Self-organisation and Management of Social Systems*. Berlín: Springer.
- VARELA, F. (1986). Steps to a Cybernetics of Autonomy. En R. Trappl (ed.), *Power, Autonomy, Utopia*. Nueva York: Plenum.
- VARELA, F., THOMPSON, E. y ROSCHE, E. (1991). *The Embodied Mind*. Cambridge (MA): MIT Press.
- VON FOERSTER, H. (1984). *Observing Systems* (2.^a ed.). California: Intersystems Publications.
- WATZLAWICK, P. (1984). *The Invented Reality*. Nueva York: Norton.
- WINOGRAD, T. y FLORES, F. (1986). *Understanding Computers and Cognition*. Norwood: Ablex.
- ZELENY, M. y HUFFORD, C. (1992). The Applications of Autopoiesis in Systems Analysis: Are Autopoietic Systems also Social Systems? *International Journal of General Systems*, 21(2), 145-160.

**EL CONTROL Y LA COMUNICACIÓN:
AUTORREGULACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACCIONES**

Resumen

Los términos *control* y *comunicación* tienen diversas acepciones, por lo tanto es necesario precisar sus significados en este libro. En 1948, Norbert Wiener compiló en su libro *Cibernética: o el control y comunicación en los animales y en las máquinas* el resultado de sus discusiones sobre los ciclos de retroalimentación y la causalidad circular en sistemas autorregulados; este libro fue formalmente el inicio de la cibernética como disciplina. El nombre proviene de la palabra griega usada para identificar al timonel (el equivalente en latín es *gubernatur*). Platón lo utilizó para describir el arte de conducir barcos; mucho más tarde, en el siglo XIX, el científico francés Ampère lo utilizó para referirse a la ciencia de gobernar. Wiener, en la segunda edición de su libro, agregó varios capítulos para mostrar la relevancia de la cibernética en los procesos de aprendizaje y su relación con la inteligencia artificial, la adaptación y el lenguaje. Hoy en día los mecanismos de retroalimentación están muy difundidos, se observan dondequiera que la parte de salida de un sistema se usa en su entrada. Esta es la forma en que se autorregula un sistema común de aire acondicionado, y, en general, cualquier servomecanismo, desde los misiles hasta los robots. También es el caso de los sistemas complejos que dependen de su memoria para aprender; la retroalimentación ocurre cuando la información de entrada es afectada por la salida de la observación previa. En este libro entendemos *comunicación* como coordinación de acciones, esto implica ir más allá de asegurarse que el mensaje ha sido recibido; solamente cuando logramos coordinar nuestras acciones podemos afirmar que nos hemos comunicado.

Durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, la Oficina de Desarrollo e Investigación Científica de los Estados Unidos, focalizó la mayoría

de sus recursos y esfuerzos para encontrar soluciones a dos problemas estratégicos: el primero dio como resultado la construcción de la bomba atómica; el segundo, la construcción de un cañón antiaéreo para derribar bombarderos alemanes. Mientras la investigación para el primero se llevó a cabo en Los Álamos, con el nombre secreto de Proyecto Manhattan y bajo la dirección de Robert Oppenheimer, el segundo se le asignó a Norbert Wiener, un brillante matemático que trabajaba en el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) (Heims, 1987).

Wiener era un prodigio matemático, a los diez años de edad escribió su primer artículo titulado «La teoría de la ignorancia», a los dieciséis años obtuvo su grado en matemáticas y filosofía de la Universidad de Harvard, y a los diecinueve recibió su Ph. D. en filosofía, de la misma universidad. Con esta impresionante formación, no sorprende que fuese designado para liderar el proyecto en el MIT.

El principal problema era predecir la posición del avión, porque dada la velocidad finita de los proyectiles del cañón, el operador no debía apuntar directamente hacia el avión. Si así lo hacía, cuando el proyectil hubiese alcanzado el punto enfocado, desde luego, el avión ya no se encontraría en ese lugar; además, con seguridad los pilotos se moverían aleatoriamente para evitar que los derribaran.

La estrategia de Wiener fue desarrollar una nueva teoría matemática para predecir eventos futuros extrapolando información incompleta del pasado, la cual, de pasada, fue la base para la moderna teoría estadística de la comunicación (Heims, 1987, p. 184). Wiener trabajó con un joven ingeniero, Julian Bigelow, en la construcción del cañón antiaéreo. Para ello, conectaron el mecanismo de disparo al recientemente inventado radar. La figura 2.1 muestra el funcionamiento de esta máquina.

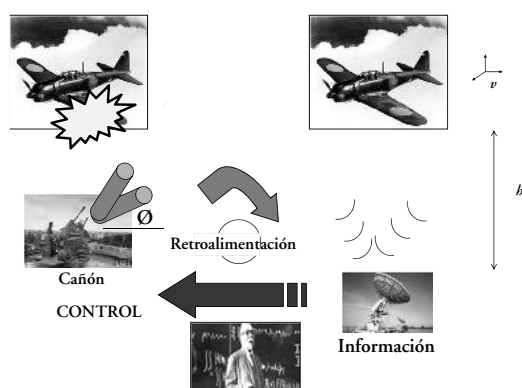


FIGURA 2.1. Cañón antiaéreo construido por Norbert Wiener y Julian Bigelow

Fuente: elaboración propia. Las imágenes son extraídas de craunkids.pbworks.com; worldwar-two.net.

Cuando el radar detectaba el avión por primera vez, lo seguía por unos pocos segundos recolectando información sobre su curso de vuelo. Entonces, haciendo uso de la teoría matemática desarrollada por Wiener, estimaba una posición posible para el avión. Esta información alimentaba el mecanismo del cañón para fijar la posición del objetivo y disparar. Si el avión no era destruido, el radar recolectaba información adicional y ajustaba el mecanismo de predicción para calcular la nueva posición probable del avión. Nuevamente se transfería la información al cañón para ajustar el mecanismo de disparo, y así sucesivamente. Tan pronto como el avión siguiera un patrón, casi con seguridad sería destruido.

Notemos que este mecanismo era completamente automático, ¡nadie estaba controlando el cañón! Imaginemos el asombro de los generales en el momento en que Wiener les mostró su invento. Lo que ellos vieron fue un cañón que se activaba tan pronto como el avión entraba dentro del rango del radar y empezaba a disparar automáticamente, siguiendo y anticipándose a los movimientos del objetivo. Parecía que el mecanismo tuviera un propósito intrínseco: disparar hasta derribar cualquier avión enemigo. Más adelante volveremos sobre este punto.

Aunque el cañón antiaéreo fue muy exitoso, fue también el causante de que muchas personas murieran. Sin importar que fuesen enemigos o no, esto afectó anímicamente a Wiener, quien declaró públicamente que no participaría nuevamente en proyectos militares (Heims, 1987). Se interesó más en la filosofía de la ciencia y organizó varios congresos sobre el tema. Al poco tiempo conoció a Arturo Rosenblueth, quien por varios años había estado trabajando en entender la naturaleza de la ataxia, un desorden neurológico que, entre otras manifestaciones, llevaba a quienes lo padecían a mover oscilatoria y erráticamente sus brazos cuando querían tomar un objeto. Durante el transcurso de sus conversaciones, Wiener se dio cuenta de que era posible explicar este desorden biológico con las mismas ideas que usó en la construcción del cañón antiaéreo.

En efecto, lo que hacía posible para el cañón antiaéreo alcanzar su objetivo (es decir, derribar el avión) era el mecanismo de retroalimentación incorporado dentro de la operación del sistema. La información que recogía el radar alimentaba el mecanismo de control del cañón; el resultado del disparo (es decir, de la operación del sistema) llevaba a obtener información adicional con el radar para retroalimentar nuevamente al cañón, y así sucesivamente. Wiener observó que el ciclo de retroalimentación que permitía el acople entre comunicación

y control en tiempo real era el mecanismo explicativo común en los dos casos: la operación exitosa del cañón antiaéreo y el problema de la ataxia.

Con esta comprensión, Wiener y Rosenblueth sugirieron que las personas que sufrían de ataxia movían sus brazos de manera oscilatoria porque había un retraso en este mecanismo de retroalimentación. El ciclo se inicia cuando la persona intenta tomar un objeto y empieza a mover su brazo hacia este. Si observa que su brazo se está moviendo en la dirección equivocada, su cerebro enviará una señal a sus músculos para corregir este movimiento. Pero si estos no responden, se producirá una señal de refuerzo. Cuando sus músculos finalmente responden, el brazo sobrepasará el objetivo y se moverá en la dirección equivocada. Cuando la persona nota esto, reaccionará para corregir el movimiento y guiar su brazo en la dirección opuesta. Pero si el retraso persiste, el resultado será que el brazo nuevamente pasará sobre el objetivo y se moverá alejándose aún más de la dirección deseada. En otras palabras, se producirá un movimiento oscilatorio del brazo.

Investigaciones posteriores encontraron que efectivamente las personas que sufren de ataxia tienen este retraso en su sistema sensorial-motor. Wiener y Rosenblueth escribieron, conjuntamente con Bigelow, un artículo inspirados por estas ideas (Rosenblueth *et al.*, 1943). Allí plantearon que el mecanismo de retroalimentación podía ser usado, tanto para explicar fenómenos del dominio físico (por ejemplo, la operación de un cañón antiaéreo) como fenómenos del dominio biológico (por ejemplo, la ataxia). El artículo fue un éxito porque mostró un camino alternativo al viejo debate que sostenían los defensores de los principios mecanicistas y los propulsores del vitalismo. Los primeros afirmaban que todo fenómeno podía explicarse en términos de la operación de leyes físico-químicas; los segundos aseveraban que los fenómenos biológicos requerían de una categoría adicional, aquella en la que el propósito intrínseco del ser, es decir su alma, regulaba su comportamiento.

Entre 1946 y 1953, la Fundación Josiah Macy Jr. patrocinó una serie de reuniones en Nueva York con el fin de discutir la aplicación de estas ideas a diferentes dominios (Heims, 1991). Las reuniones fueron lideradas por Warren McCulloch, un neurofisiólogo norteamericano, cuyo trabajo en la modelación de la operación del sistema nervioso dio lugar, entre otros desarrollos, a la teoría moderna de las redes neuronales (McCulloch, 1989; Bishop, 1995). Las aplicaciones prácticas de esta teoría van desde el diseño de robots hasta el estudio del comportamiento de los consumidores en supermercados, por medio del uso de técnicas de minería de datos (Berry y Linoff, 1997).

En 1948, Wiener compiló el resultado de sus discusiones sobre ciclos de retroalimentación y causalidad circular en sistemas autorregulados en un libro que tituló *Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine* (Wiener, 1948); este fue el inicio formal de la cibernética como disciplina. El nombre que escogió para bautizarla proviene del griego κυβερνήτης que traduce *timonel* (el equivalente en latín es *gubernatur*), un término que Platón utilizó para describir el arte de conducir barcos. En el siglo XIX, el científico francés Ampère, lo utilizó para denominar la ciencia de gobernar. En la segunda edición de su libro, Wiener agregó unos capítulos en los que mostró la relevancia de la cibernética para comprender los procesos de aprendizaje, así como su relación con el lenguaje, la adaptación y lo que posteriormente se denominó *inteligencia artificial* (Wiener, 1961).

Con el fin de comprender los mecanismos de control y comunicación y sus aplicaciones, el Grupo Cibernético de las conferencias Macy desarrolló un profundo entendimiento de los conceptos de retroalimentación, homeostasis y caja negra (Heims, 1991). Hoy en día, los mecanismos de retroalimentación están presentes en muchas aplicaciones; son utilizados para regular ciertas variables (salidas) mediante la continua observación de otras variables (entradas), de tal forma que estas son afectadas por las salidas de observaciones previas. Este es el caso de un sistema de aire acondicionado normal o de cualquier servomecanismo, desde los misiles hasta los robots.

El homeostato es un caso especial de un sistema con un mecanismo de retroalimentación. Aquí, un conjunto de variables se mantiene entre un rango de valores esperados sin importar la naturaleza de las perturbaciones que puedan afectarlo. La figura 2.2 muestra el *gobernador centrífugo*, un interesante ejemplo mecánico de un homeostato. Su inventor, el escocés James Watt, lo diseñó en 1765 para regular la velocidad del motor de vapor. Como se muestra en la figura 2.2, Watt dispuso un par de esferas sólidas de peso m , seleccionadas de acuerdo con la velocidad máxima que se espera regular (w). El mecanismo opera de la siguiente manera: si la cantidad de vapor se incrementa, las esferas se moverán hacia arriba debido a la fuerza centrífuga ejercida sobre ellas. Estas, a su vez, moverán en la misma dirección la válvula (v), lo que reducirá, de esta forma, la cantidad de vapor que ingresa al motor. Esta reducción de vapor hará que las esferas descendan (porque la fuerza centrífuga decrece al disminuir la velocidad de giro del sistema) lo que hará que la válvula se mueva hacia abajo igualmente, lo cual permitirá la entrada de más vapor, y así sucesivamente. Nótese que en la medida en que el mecanismo regulador no falle, el gobernador regulará la velocidad del motor a vapor (w)

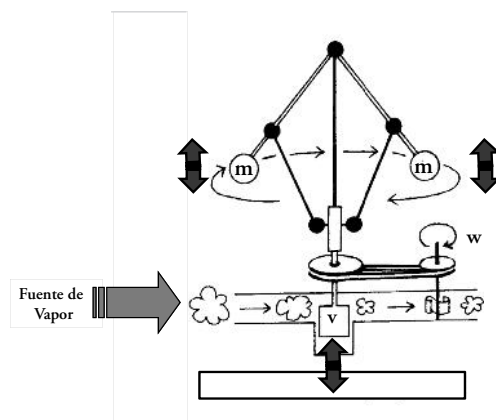


FIGURA 2.2. El gobernador centrífugo de James Watt

Fuente: adaptación de la figura en <http://piratesandrevolutionaries.blogspot.com/2009/04/bateson-and-meta-random-in-effects-of.html>.

sin importar la naturaleza de las perturbaciones que puedan afectarlo. Esta es una característica especial de ciertos sistemas de control, conocida comúnmente como ultraestabilidad (Ashby, 1964).

Este es un bonito ejemplo de un sistema autorregulado, es decir, un sistema que tiene control intrínseco. En el dominio de la biología, el mecanismo interno que mantiene la temperatura del cuerpo humano dentro de un rango estable (entre 37 °C y 38 °C para un adulto), sin importar si se encuentra en Alaska o cerca de un horno, es otro ejemplo de un homeostato. En el dominio de las organizaciones usaremos el mismo concepto, como se verá al final del capítulo 4.

Entre los miembros del Grupo Cibernético también se encontraban John von Neumann, un matemático nacido en Hungría (y nacionalizado estadounidense), que participó en el Proyecto Manhattan y posteriormente desarrolló el marco conceptual que hizo posible la construcción, en 1947, del primer computador electrónico (llamado Eniac) (von Neumann, 1946); Gregory Bateson, un antropólogo inglés que a partir de las nociones de retroalimentación elaboró la teoría del doble vínculo, que permitió comprender la esquizofrenia (Bateson, 1972); Margaret Mead, esposa y colega de Bateson, conocida por sus estudios del comportamiento y cultura de las tribus en Samoa (Mead, 1961), y Heinz von Foerster, físico austriaco, quien fue el secretario de las conferencias Macy y fundador, muchos años después, del Laboratorio de Computación Biológica en la Universidad de Illinois, para el estudio de la dinámica de los sistemas de observadores o lo que él llamó *cibernética de segundo orden* (von Foerster, 1984).

En 1959, Stafford Beer escribió su primer libro en el que hizo la conexión entre cibernética y administración de empresas. Esta nueva disciplina, llamada cibernética organizacional, estudia el diseño de mecanismos de control y comunicación en las organizaciones (Beer, 1959). Estos son dos conceptos cruciales para el propósito de este libro. Exploremos, con más detalle, el significado que les adscribimos aquí.

La idea de controlar un sistema usualmente se asocia con la de reducir la incertidumbre sobre su operación. Se cree que al incrementar el conocimiento que tenemos sobre la operación específica de un sistema, incrementaremos las posibilidades para regularlo efectivamente. Sin embargo, esta creencia puede ser engañosa porque la incertidumbre es parte de la dinámica natural de cualquier sistema complejo (véase el capítulo 1). ¿Cómo es posible, entonces, regular un sistema cuyo comportamiento es incierto? En su libro *Diagnosing the System for Organizations*, Beer propone, en uno de sus aforismos sobre el control organizacional, que dadas *restricciones particulares*, siempre es posible regular una caja negra, aun cuando no se conozca su operación interna (Beer, 1985). Pero ¿qué entendemos exactamente por una caja negra?

Una caja negra es un dispositivo cognitivo usado para describir la operación de un sistema con base en la relación entre un conjunto de entradas (variables controlables e incontrolables) y un conjunto de salidas (variables observadas); este es, en cierta forma, un mecanismo invisible que transforma entradas en salidas. Por ejemplo, cuando utilizamos nuestro teléfono móvil somos capaces de operarlo (es decir, de controlar su operación) sin que sea necesario saber cómo funciona. De manera similar manejamos, hoy en día, toda la tecnología a nuestra disposición; la tratamos como cajas negras. Pero ¿qué pasa cuando nos referimos al control de una organización?

Notemos que en los ejemplos que acabamos de mencionar, siempre hay una persona externa controlando el sistema (por ejemplo, alguien operando un aparato tecnológico). Pero en el dominio de las organizaciones, los gerentes (quienes las *controlan*) forman parte de la misma organización. Las organizaciones, según lo adelantamos en el capítulo 1, y lo desarrollaremos aún más en el capítulo 5, son SCH, en los que las personas son observadores participantes que producen el sistema organizacional del que son parte, al involucrarse en redes de comunicación recurrentes.

Por lo tanto, el control en las organizaciones no se refiere a la interpretación ingenua de un crudo proceso de coerción (o restricción o mando), sino a un mecanismo de autorregulación; un proceso homeostático, similar a los anteriormente explicados. Un modelo general que describe este mecanismo

de autorregulación, en el contexto de una organización, se muestra en la figura 2.3.

Este es un mecanismo de retroalimentación cuya operación demarca el propósito del sistema organizacional que autorregula. En otras palabras, el punto de partida consiste en establecer el propósito de la operación del sistema por regular. Una vez que este propósito es definido, es posible identificar un conjunto de aspectos relevantes (llamados algunas veces *factores críticos de éxito* [CSF]) para observar el comportamiento del sistema *vis-à-vis* su propósito. En el diagrama de la figura 2.3 se denominan *índices*. Debido a que el sistema organizacional no es estático ni está aislado, pueden ocurrir eventos externos e internos que afecten el valor de estos índices. En el momento en que estos riesgos se materialicen, necesitamos definir un conjunto de estrategias para establecer un nuevo curso de acción. Los efectos de su implementación se observarán en el comportamiento posterior de estos índices. De esta manera, el ciclo se cierra dando lugar a una nueva iteración. La observación cuidadosa de estos ciclos puede ser la base de mecanismos de aprendizaje. Volveremos sobre este punto en el capítulo 10.

Desde la perspectiva de un manejo efectivo de complejidad (véase el capítulo 4), el control en un sistema organizacional debe interpretarse, principalmente, como autorregulación. Sin embargo, la autorregulación no es la única forma de control. En el contexto organizacional distinguimos entre control intrínseco o autorregulación, y control extrínseco o control desde

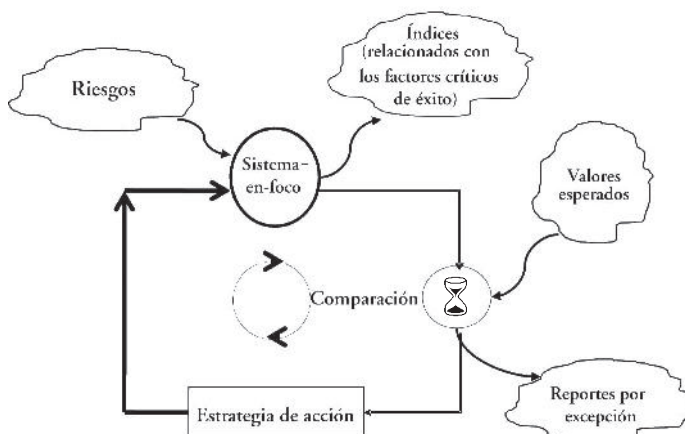


FIGURA 2.3. Un modelo general para la autorregulación de un sistema organizacional

Fuente: elaboración propia.

afuera. En los ejemplos de control intrínseco, como el termostato o el gobernador de Watt, las restricciones a su operación están incorporadas como parte del proceso de control. Sin embargo, siempre es posible cambiar externamente la temperatura o la velocidad deseada, modificando la naturaleza del proceso de control, de intrínseco a extrínseco.

Desafortunadamente, si se tiene un control extrínseco, es posible que cuando se requiera hacer un ajuste de los valores esperados, no sea posible hacerlo porque las personas responsables no hacen parte natural del proceso de control. En el capítulo 6 examinaremos cómo hacer complementarios estos dos tipos de control con la ayuda del msv.

Por otra parte, hemos visto que desde los orígenes de la cibernética, en términos operacionales, no es posible separar control de comunicación. ¿Cómo entendemos *comunicación* en este contexto?

Normalmente entendemos la comunicación como un proceso de transmisión de información. Más aun, solemos tener en mente un modelo para describir este proceso, como el que se muestra en la figura 2.4. Este modelo, ampliamente difundido hoy en día, proviene del trabajo de Claude Shannon a finales de los años cuarenta (Shannon y Weaver, 1949). En su teoría matemática de la comunicación, Shannon desarrolló este modelo básico, que ha sido considerado, desde entonces, como un paradigma.

Según este modelo, el emisor, luego de seleccionar un mensaje, usa un codificador para traducirlo a una forma en la que pueda ser enviado, sin perder su integridad, a través de un canal que puede tener ruido. El receptor, al final del canal, usará un decodificador para traducir el mensaje de regreso a su forma original. Shannon formuló y demostró un hermoso teorema que establece

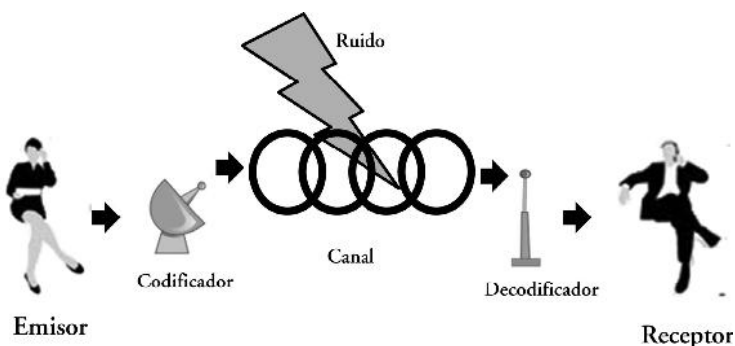


FIGURA 2.4. El modelo de comunicación de Shannon

Fuente: adaptado de Shannon y Weaver (1949).

que, si conocemos las características del ruido que afecta el canal de comunicación, siempre es posible construir un codificador que asegure que el mensaje codificado pase a través del canal exitosamente. Este teorema es conocido como el décimo teorema de comunicación de Shannon. A partir de su publicación, el teorema se ha utilizado para diseñar muchos de los actuales dispositivos y mecanismos de comunicación, que van desde el teléfono hasta el radar y desde los sistemas satelitales hasta la tecnología móvil. Este mismo teorema sirve de respaldo a la ley de requisito de variedad de Ashby (1964) que usaremos en el capítulo 4 cuando desarrollemos el concepto de manejo de complejidad.

Pero este modelo de comunicación ha sido utilizado en otros ámbitos. Se encuentra detrás del diseño e implementación de las modernas redes de computadores, incluyendo Internet; también ha sido utilizado en psicología para estudiar problemas de comunicación entre individuos. Incluso lo usaron los biólogos como un referente conceptual para responder la pregunta sobre la herencia: ¿cómo es que ciertas características de los seres vivos pasan de una generación a la siguiente? De hecho, el desarrollo del modelo de la doble hélice para explicar el funcionamiento del mecanismo de la herencia por medio de la estructura del ADN fue posible porque un premio Nobel de física sugirió buscar la explicación mirando en esta dirección, cuando muchos científicos buscaban explicaciones en otros dominios. En efecto, Erwin Shrödinger, en su libro *What is Life*, sugirió que el problema de la herencia podría ser comprendido en términos de la información genética que un individuo le pasaba a otro en el ámbito molecular (Shrödinger, 1944). Precisamente, esta es la razón por la cual los científicos se refieren hoy en día al *código* genético y a la necesidad de descifrar este código para revelar el *lenguaje* del genoma humano (Marshall, 1997).

Este corto recuento histórico hace evidente la importancia que tiene el modelo de Shannon para comprender la forma en que el fenómeno de la comunicación suele entenderse popularmente. La idea-fuerza de este modelo establece que la *comunicación es transmisión de información*. Sin embargo, como el mismo Weaver lo señaló al presentar las implicaciones del modelo (Shannon y Weaver, 1949), el problema de la comunicación puede ser abordado desde tres diferentes preguntas que, por otro lado, surgen del mismo modelo. La primera pregunta es: ¿cómo podemos enviar exitosamente un mensaje desde un emisor a un receptor a través de un canal de comunicación con ruido? Como lo mencionamos anteriormente, este es precisamente el problema que resolvió de manera general Shannon con su famoso teorema. Sin embargo, hay dos preguntas adicionales por contestar.

La segunda pregunta es la siguiente: dado que el receptor recibe exitosamente el mensaje, ¿cómo podemos asegurar que el significado que le adscribe es el mismo que le adscribe el emisor? La tercera pregunta se puede formular de la siguiente manera: dado que el mensaje llegó exitosamente al receptor y dado que este le adscribe el mismo significado que originalmente le adscribió el emisor, ¿cómo podemos asegurar que el receptor del mensaje responderá a las expectativas del emisor? Este último problema surge, desde luego, cuando el emisor espera una respuesta efectiva del receptor.

Weaver es muy claro al resaltar que el modelo de Shannon solamente responde a la primera pregunta, y es evidente por qué, pues sin resolver este problema (es decir, si el mensaje no llega correctamente al receptor), no hay forma de resolver los otros dos. Sin embargo, la importancia de reconocer este hecho está en que se hacen evidentes (esto es, tomamos conciencia de) las grandes limitaciones que tiene el modelo de Shannon para comprender la complejidad de las comunicaciones humanas. Ciertamente, el primer problema cubre la mayoría de los aspectos técnicos de la comunicación pero los problemas más frecuentes en comunicaciones humanas son desencadenados por los dos últimos, precisamente aquellos que Shannon, conscientemente, dejó de lado. Sin embargo, como ya lo señalamos, el modelo ha permeado todos los ámbitos de la comunicación, desde las ciencias de la computación hasta la biología, desde la ingeniería hasta la psicología y la teoría organizacional. Y aún más importante, hoy en día forma parte de nuestro sentido común en esta materia.

Con esto en mente, podemos volver a explorar las implicaciones de las comunicaciones en los sistemas organizacionales. Con frecuencia se cree que la comunicación es transmisión de información, lo cual implica que cada vez que un mensaje es transmitido y recibido exitosamente por el receptor, la comunicación ha sido exitosa. En este punto debe quedar claro que esta manera de entender el proceso de comunicación no es suficiente en un contexto organizacional, por las razones que hemos señalado. En particular, los problemas de interpretación y de coordinación son dejados de lado.

En este libro, la idea-fuerza que usaremos para entender la comunicación es la siguiente: *comunicación es coordinación de acciones*. Nos referimos al acople estructural de los actores organizacionales (Maturana y Varela, 1992, p. 75), es decir, a los ajustes estructurales en su historia de interacciones recurrentes. De esta manera, comunicación es un concepto que pertenece al dominio operacional de una organización y no al dominio informacional del envío de mensajes (véase el capítulo 5).

Es importante observar que la comunicación, según Shannon, implica un proceso de *una sola vía*, se dice que es efectiva cuando el mensaje llega exitosamente. Por otro lado, la comunicación, entendida como coordinación de acciones, implica un *proceso circular*, una continua *negociación* entre el emisor y el receptor hasta que sus acciones se coordinan. Cuando esta coordinación se alcanza, decimos que la comunicación ha sido exitosa. Una metáfora común para caracterizar el primer modelo de comunicación (el de Shannon) es un tubo a través del cual se envían mensajes. Una metáfora útil para caracterizar el segundo modelo (basado en el trabajo de Maturana) es un baile continuo (como el tango) entre emisor-receptor-emisor.

Debe ser evidente que, independientemente de la definición que verbalicemos, cuando nos involucramos en relaciones con otros, las consecuencias de adoptar un modelo u otro de comunicación son muy diferentes. Para dar cuenta de nuestras decisiones, si el modelo que utilizamos es el de Shannon (comunicación como transmisión de información), nuestra responsabilidad, al comunicarnos con otros de manera efectiva, termina cuando nos aseguramos de que ellos recibieron el mensaje. Tal vez esta es una de las razones por las cuales es tan común, en muchas organizaciones (especialmente en las públicas), exigir y guardar una copia firmada del mensaje como evidencia de que el receptor *lo recibió*. Incluso, hoy en día, hay equivalentes electrónicos de esta práctica. Si ocurre una falla en la comunicación, el receptor, y no el emisor, será señalado como el culpable, y la evidencia del mensaje recibido y firmado será utilizada para *probar* que el mensaje efectivamente se comunicó.

Por otra parte, si aceptamos la comunicación como coordinación de acciones, entonces en una situación análoga a la anterior, nuestra responsabilidad para lograr una comunicación efectiva debe ir más allá de asegurar que el mensaje fue recibido. Solamente cuando hemos sido capaces de lograr una acción coordinada con los otros, podemos aseverar que la comunicación ha sido efectiva. Es muy fácil culpar a los demás de nuestra falta de competencia para lograr el compromiso de otros. Esta comprensión de la comunicación tiene implicaciones sobre nuestra noción de control: el control surge de ajustes mutuos, de negociaciones; de una estabilidad dinámica en las relaciones entre personas, grupos y unidades administrativas, y no como una imposición unilateral de unos sobre otros. Por supuesto que también se puede alcanzar cierto grado de control mediante la imposición unilateral, pero, en general, no es una forma efectiva ni estable de control.

La mayoría de los principales temas que se tratan en este libro giran alrededor del concepto de comunicación. Por lo tanto, de ahora en adelante,

cuandoquiera que hablemos sobre comunicación estaremos refiriéndonos a comunicación como coordinación de acciones y no simplemente como transmisión de información. Observemos que esta forma de abordar la comunicación tiene en cuenta los dos problemas dejados de lado por el modelo de Shannon. Al ir más allá de los aspectos técnicos, nos hacemos cargo de la complejidad inherente en la comunicación humana; las emociones, por ejemplo, desempeñan un papel fundamental en la comunicación.

Para desarrollar aún más esta línea de pensamiento, diremos que la comunicación va más allá de sostener conversaciones, se requiere, además, compartir contextos culturales. En este libro entendemos por conversación el entrelazado del lenguaje y las emociones, en interacciones recurrentes con otros (Maturana, 1988). En otras palabras, el lenguaje que utilizamos (verbal, escrito, por signos, corporal, etc.) y las emociones que experimentamos constituyen nuestras conversaciones. Cuando estas interacciones recurrentes producen significados que van más allá de las personas que interactúan, se estará creando un contexto cultural que compartirá la comunidad de la que forman parte. Ahondaremos en este punto a continuación.

Al comunicarnos con otros, es útil distinguir entre diferentes tipos de conversaciones (Flores, 1982). Distinguiremos, por ejemplo, entre una conversación para abrir posibilidades y una conversación para la acción. La primera tiene como propósito explorar nuevas alternativas o traer a colación ideas frescas sobre el tema de discusión; la segunda está destinada a generar compromisos y producir acciones. En el capítulo 4 nos referiremos a las conversaciones para abrir posibilidades, cuando hablemos sobre crear nuevas distinciones como resultado de nuestras interacciones (esto es, conversaciones) con otros. En el contexto organizacional, hacer nuevas distinciones es una condición necesaria para que las personas inventen y reinventen sus organizaciones; usualmente esto implica cuestionar los supuestos, valores y normas que presuponemos como válidos. Por otro lado, en el mismo contexto, las conversaciones para la acción son fundamentales para sostener las relaciones entre los actores organizacionales. Un modelo simple de tales conversaciones se muestra en la figura 2.5 (Winograd y Flores, 1986, p. 65).

En este modelo podemos apreciar la estructura circular del proceso de comunicación que mencionamos previamente. Una conversación para la acción es efectiva si y solo si el ciclo se cierra con una declaración de satisfacción de la persona que hizo la petición. Desde luego, antes de llegar a este punto, puede haber muchas iteraciones del ciclo. En un contexto organizacional más amplio es posible que se requiera la participación de muchas personas para cerrar el ciclo

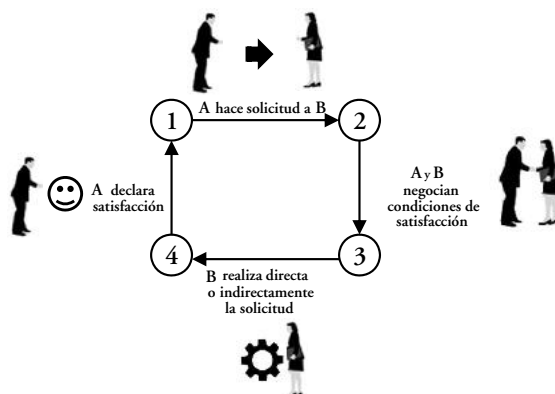


FIGURA 2.5. Un modelo de conversación para la acción

Fuente: adaptado de Winograd y Flores (1986).

de una sola conversación. Por otra parte, en una organización, muchos ciclos conversacionales suceden al mismo tiempo, en todo momento. Precisamente en este sentido, una organización puede verse como una red cerrada de relaciones individuales recurrentes. Observemos que aunque el modelo conversacional que acabamos de describir se basa en que *A* hace una *petición* a *B*, la misma estructura se mantiene en una conversación donde *A* hace una *oferta* a *B*.

Con lo dicho hasta ahora, debe ser claro cómo las conversaciones recurrentes entre individuos pueden producir relaciones estables, las cuales, a su vez, pueden producir relacionamientos, como lo explicaremos en el capítulo 5. Los valores, normas, y creencias, que surgen de estos relacionamientos y se comparten entre individuos definen su contexto cultural y son una poderosa influencia sobre la forma como ocurren las conversaciones que sostienen en la organización que constituyen. Esto ilustra nuevamente la causalidad circular entre relaciones humanas y relacionamientos organizacionales. Una consecuencia de esta circularidad es que cuanto más fuertes sean los lazos culturales entre los miembros de la organización (esto es, más fuertes sean sus relacionamientos), mucho mayor será la capacidad de los canales de comunicación que soportan sus conversaciones (Espejo *et al.*, 1996), lo cual, a su vez, reforzará los relacionamientos organizacionales (véase el capítulo 5).

El control entendido como autorregulación y la comunicación como coordinación de acciones, junto con las nociones de complejidad, sistemas, instituciones y organizaciones, que se desarrollarán en los siguientes capítulos, son conceptos necesarios para desarrollar un enfoque metodológico

que nos permita estudiar y diseñar los procesos de comunicación y control en organizaciones viables complejas. Los capítulos finales de este libro desarrollan este enfoque metodológico.

Referencias

- ASHBY, R. (1964). *An Introduction to Cybernetics*. Londres: Methuen.
- BATESON, G. (1972). *Steps to an Ecology of Mind*. Londres: Ballantine.
- BEER, S. (1959). *Cybernetics and Management*. Londres: English Universities Press.
- BEER, S. (1985). *Diagnosing the System for Organizations*. Chichester: Wiley.
- BERRY, M. y LINOFF, G. (1997). *Data Mining Techniques: For Marketing, Sales and Customer Support* (2.^a ed.). Chichester: Wiley.
- BISHOP, C. (1995). *Neural Networks for Pattern Recognition*. Oxford: Oxford University Press.
- ESPEJO, R., SCHUHMAN, W., SCHWANINGER, M. y BILELLO, U. (1996). *Organizational Transformation and Learning*. Chichester: Wiley.
- FLORES, C. F. (1982). Management and Communication in the Office of the Future. En *Philosophy*. Berkeley: University of California.
- HEIMS, S. J. (1987). *John von Neumann and Norbert Wiener: From Mathematics to the Technologies of Life and Death*. Cambridge: MIT Press.
- HEIMS, S. J. (1991). *The Cybernetics Group*. Cambridge: MIT Press.
- MARSHALL, E. (1997). *The Human Genome Project: Cracking the Code Within Us*. Nueva York: Franklin Watts.
- MATURANA, H. (1988). Reality: The Search for Objectivity or the Quest for a Compelling Argument. *The Irish Journal of Psychology* 9(1), 25-82.
- MATURANA, H. y VARELA, F. (1992). *The Tree of Knowledge*. Boston-Londres: Shambhala.
- MCCULLOCH, W. (1989). *Collected Papers of Warren S. McCulloch*. California: Intersystems.
- MEAD, M. (1961). *Coming of Age in Samoa*. Nueva York: Harper Collins Books.
- ROSENBLUETH, A., WIENER, N. y BIGELOW, J. (1943). Behavior, Purpose and Teleology. *Philosophy of Science*, 10, 18-24.
- SHANNON, C. y WEAVER, W. (1949). *The Mathematical Theory of Communication*. Urbana: University of Illinois Press.
- SHRÖDINGER, E. (1944). *What is Life?* Cambridge: Cambridge University Press.
- VON FOERSTER, H. (1984). *Observing Systems*. California: Intersystems.

- VON NEUMANN, J. (1946). The Principles of Large-Scale Computing Machines. *Annals of the History of Computing* 3(3), 263-273.
- WIENER, N. (1948). *Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine*. Cambridge: MIT Press.
- WIENER, N. (1961). *Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine* (2.^a ed.). Cambridge: MIT Press.
- WINOGRAD, T. y FLORES, F. (1986). *Understanding Computers and Cognition*. Norwood: Ablex Publishing.

Resumen

El estudio de la complejidad se ha convertido, en las últimas dos décadas, en uno de los temas de investigación más de moda. Una revisión rápida de la literatura muestra que durante este lapso se han publicado miles de libros sobre el tema y varias revistas profesionales publican regularmente artículos relacionados con él. El trabajo del Instituto Santa Fe de Investigación es, tal vez, uno de los esfuerzos recientes más reconocidos por estudiar, de manera interdisciplinaria, el tema. Sin embargo, a pesar de las diferentes aplicaciones particulares de estos trabajos, o tal vez debido a esto, no hay una sola definición de complejidad aceptada de manera general, y menos aún una medida práctica de complejidad. En este capítulo, inspirado por el concepto de variedad de Ross Ashby, haremos un esfuerzo por precisar una definición del concepto de complejidad. Esta definición es necesaria por el tipo de asuntos que nos interesa tratar en este libro, como son los temas de autorregulación, autoorganización e ingeniería de variedad.

El estudio de la complejidad ha crecido durante el último par de décadas hasta posicionarse como uno de los temas de investigación más en boga. Una rápida revisión de la literatura muestra que durante este periodo se han escrito miles de libros sobre el tema³ y varias revistas calificadas publican continuamente artículos que estudian diferentes aspectos de este. El trabajo del Instituto Santa Fe de Investigación es, tal vez, uno de los esfuerzos más recientes y continuos para estudiar el tema de una manera interdisciplinaria (Arthur *et al.*, 1997;

³ Este número significativo de publicaciones puede confirmarse a través de una búsqueda en el portal de Amazon.

Blume y Durlauf, 2006)⁴. Aun así, a pesar de las diferentes aplicaciones de estos trabajos, o tal vez debido a esto, no hay una sola definición de complejidad que haya sido aceptada de manera general y, menos aún, una forma práctica de medir la complejidad (Waldrop, 1993; Lewin, 1993).

La siguiente cita refleja la desesperanza que ha causado esta proliferación de publicaciones sobre el tema de complejidad.

Y, al fin y al cabo, ¿qué es *complejidad*? Busqué en dos libros de ciencia escritos en 1992 y titulados idénticamente con la palabra *complejidad*, uno de Mitch Waldrop y el otro de Roger Lewin, porque esperaba que alguno de ellos me proporcionara una medida práctica de complejidad. Pero ambos autores escribieron sus libros sobre el tema sin siquiera arriesgarse a proponer una hipótesis como definición viable. ¿Cómo podemos saber que una cosa o un proceso es más complejo que otro? ¿Es un cohombre más complejo que un Cadillac? ¿Es más compleja una pradera que el cerebro de un mamífero? ¿Es más compleja una cebrera que una economía nacional? Conozco tres o cuatro definiciones matemáticas de complejidad, pero ninguna de ellas lo suficientemente útil como para responder el tipo de preguntas que acabo de formular. Somos tan ignorantes sobre la complejidad que aún no hemos formulado la pregunta correcta de qué significa (Kelly, 1994).

Nuestra intención es definir, en este capítulo, el concepto de complejidad con el fin de abordar no solamente la clase de preguntas planteadas por Kelly, sino, además, el tipo de asuntos que nos interesa explorar en este libro. Los temas de autorregulación, autoorganización, autonomía, comunicación y control pueden explorarse, desde la perspectiva del pensamiento sistémico, mediante el uso de herramientas conceptuales y metodológicas basadas en el manejo de complejidad.

El manejo o gestión de la complejidad, de hecho, no es un tema nuevo. Ha estado en el corazón de la cibernética (Ashby, 1964) y de la cibernética organizacional desde los años cincuenta (Beer, 1959). El presente libro gira en torno a este tema, aprovechando su uso como dispositivo explicativo y como herramienta metodológica para diseñar.

⁴ Para obtener más información, visite la página del Instituto Santa Fe de Investigación en: <http://www.santafe.edu/>.

Mientras que en el siguiente capítulo desarrollaremos los principios básicos del manejo de complejidad, en este presentaremos un conjunto de definiciones conceptuales de complejidad, partiendo del análisis sobre los sistemas que se elaboró en el capítulo anterior.

En particular, distinguiremos complejidad individual, complejidad situacional, complejidad colectiva y variedad. Junto con las definiciones, ilustraremos su uso, como dispositivos explicativos, con sencillos ejemplos. Para empezar, es preciso observar que en nuestro lenguaje cotidiano solemos asociar complejidad con dificultad. Decimos que algo es complejo si lo encontramos difícil de entender o de explicar. Sin embargo, si buscamos en el Diccionario de la Real Academia Española, encontramos una definición más precisa. Se dice que algo es complejo cuando está compuesto de un «conjunto o unión de dos o más cosas»⁵. Por lo tanto, si seguimos esta definición, parece que la complejidad que observamos en algo está asociada a nuestra habilidad para *distinguir* las partes y relaciones que constituyen ese algo. De hecho, vamos a decir que la complejidad que observamos en una situación es el número de *distinciones de comportamiento* que reconocemos en esta. En efecto, es probable que observemos muy poca complejidad en situaciones con las que no estamos familiarizados; mientras que podemos dar cátedra en aquellas situaciones en las que somos expertos.

Al visualizar la complejidad de esta forma, estamos teniendo en cuenta nuevamente la habilidad fundamental de los seres humanos para hacer distinciones, y, por lo tanto, lo que expresamos en el primer capítulo sobre distinciones también se aplica aquí al estudio de la complejidad. En particular, hacemos énfasis, una vez más, en el papel del observador. Pero antes de continuar, y con el ánimo de mantener la simplicidad en nuestra presentación, nos referiremos en primer lugar, en términos generales, a la complejidad de una *situación* (ya sea material, biológica o social) y luego la miraremos en términos más precisos, apoyándonos en la idea de *sistema*.

Una consecuencia de nuestra definición general de complejidad, como acabamos de presentarla, es que no vemos la complejidad como una *propiedad* intrínseca a una situación⁶. En su lugar, decimos que es un *atributo* adscrito por un observador, de acuerdo con el número de distinciones que es capaz de hacer, en el dominio en el cual interactúa con esa situación en particular (esto

⁵ Véase el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, vigésima segunda edición.

⁶ Autores como Gell-Mann (1995) han hecho un esfuerzo significativo por ofrecer una definición más *objetiva*.

es lo que para nosotros significa *distinciones de comportamiento*). Por ejemplo, aquellos conductores que no saben de mecánica observan muy poca complejidad en el automóvil que están conduciendo. Por otra parte, el mismo automóvil, visto por ingenieros, es mucho más complejo en cuanto al número de piezas que son capaces de distinguir mientras lo reparan*.

El anterior ejemplo sugiere que la complejidad que apreciamos en una situación depende, además, de los medios que usemos para interactuar con ella. Por ejemplo, el número de distinciones que un médico es capaz de hacer cuando examina un paciente varía drásticamente si utiliza sus manos para percibir sus órganos, o un bisturí para intervenirlos quirúrgicamente, o un escáner.

Si resumimos, hasta ahora, cuantas más distinciones sea capaz de hacer un observador en una situación, más compleja será esta para él. Estas distinciones, a su vez, son hechas en el dominio en el cual el observador interactúa con la situación, y, por lo tanto, dependen del *instrumento de observación* que use.

Así que, ¿qué es más complejo: un cohombro o un Cadillac? Pues bien, de acuerdo con nuestro argumento, para responder esta pregunta necesitamos establecer explícitamente el dominio en el que vamos a interactuar con estos objetos con el fin de precisar su complejidad, así como establecer el nivel de resolución de nuestras observaciones. Ambos aspectos están relacionados con el mecanismo de observación que vayamos a usar. Por ejemplo, supongamos que el dominio en el cual vamos a interactuar con el cohombro y el Cadillac es el establecido por la simple acción de mirarlos. Si usamos únicamente nuestros ojos para observarlos, entonces la respuesta a la pregunta es que el Cadillac aparecerá más complejo, porque distinguiremos muchas más partes que en un cohombro.

Por otra parte, si escogemos el microscopio para observar el cohombro, podemos llegar exactamente a la respuesta opuesta. Esto se debe a que, con la ayuda de este instrumento, podemos distinguir muchas más partes o elementos en el cohombro que el número de elementos o partes que podemos distinguir mirando simplemente el Cadillac. Sin embargo, en este caso estamos cometiendo un error lógico. El error consiste en que estamos observando con diferentes niveles de resolución los dos objetos y estamos usando estas observaciones para comparar los resultados. Es como si comparáramos la longitud de dos objetos contando el número de marcas en una cinta para medir, pero, en un caso, ponemos las marcas a un centímetro de distancia, y, en el otro,

* En el primer caso, el *comportamiento* asociado a las distinciones que se hacen se refiere a la conducción del automóvil; en el segundo, a su reparación (*n. de la t.*).

las ponemos a un milímetro de distancia. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos de utilizar los mismos patrones métricos (esto es, interactuar en el mismo dominio y con el mismo nivel de resolución) cuandoquiera que deseemos medir y comparar la complejidad de diferentes objetos.

Pero si somos libres de escoger el dominio de observación (esto es, un dominio de interacciones) y el nivel de resolución cuando medimos la complejidad de una situación, ¿cuál de ellas necesitamos utilizar en cada caso? Decimos que la respuesta a esta pregunta está relacionada, en primer lugar, con el propósito que tengamos al hacer la medición. En otras palabras, ¿qué vamos hacer con la medición de complejidad que obtengamos? Supongamos, por ejemplo, que queremos establecer la complejidad de los animales, con el propósito de estudiar las diferentes funciones básicas que realizan sus cuerpos. Una medida para este propósito consistiría en contar los diferentes tipos de células en el animal. Esto, de hecho, según John Tyler Bonner, de la Universidad de Princeton, nos da una percepción del número de funciones especializadas que un organismo puede realizar (Lewin, 1993, p. 135). De esta forma (esto es, con esta medida), podríamos decir que una bacteria es menos compleja que una rana, la cual, a su vez, es menos compleja que un ser humano.

Nuestra posición es que la complejidad no es una medida objetiva de algo. Esto significa que debemos indicar el criterio que estamos usando cuando medimos la complejidad de algo, es decir, debemos hacer explícitos, tanto el dominio en el cual estamos interactuando como el nivel de resolución de nuestras observaciones. Esto implica, desde luego, la necesidad de usar el mismo criterio, con el fin de comparar la complejidad de diferentes situaciones, especialmente si ellas pertenecen a clases distintas, como una pradera y el cerebro de un mamífero.

Buscar una medida única y objetiva de complejidad, que deje de lado la relevancia del observador, es un intento por imponer un criterio particular a la forma en que un observador interactúa con algo. Sin embargo, lo que podemos hacer es definir y acordar diferentes criterios para estudiar la complejidad de situaciones pertenecientes a diferentes dominios; como contar los diferentes tipos de células en animales o establecer los diferentes tipos de agentes y sus relaciones en una economía nacional. Sin embargo, todas estas medidas para medir la complejidad de algo son una instancia particular de nuestra definición general de complejidad, entendida como el número de distinciones hechas en una situación.

Ahora vamos a pasar de esta apreciación general de complejidad situacional a una definición más rigurosa, con el apoyo de la idea de sistema

que desarrollamos en el capítulo anterior. Si la complejidad de una situación es el número de distinciones que podemos hacer, ¿cómo podemos medirla?

Una forma muy simple de medir la complejidad de una situación es establecer el número de sus estados posibles. Esta medida se conoce como *variedad*, y fue propuesta, originalmente, por el cibernético británico Ross Ashby en los años cincuenta (Ashby, 1964).

La definición de Ashby, por supuesto, supone que hemos delimitado con precisión la situación analizada (es decir, que hemos nombrado el sistema) y que hemos definido formalmente lo que significa un estado particular de ese sistema. Por ejemplo, si estamos observando un semáforo que está siendo utilizado para regular el flujo de automóviles en un cruce de calles y describimos cualquiera de sus estados mediante una triplete (r, a, v) , en la cual cada letra corresponde al color de una de las luces del semáforo, podríamos decir que la variedad de este sistema es ocho, porque estas son todas las *posibles* combinaciones de los tres colores. Por supuesto, si estamos en una ciudad latinoamericana, y el semáforo está funcionando correctamente, no observamos más de cuatro estados: $(1,0,0)$ $(0,0,1)$ $(1,1,0)$ $(0,1,0)$ (es decir, en un momento dado observaríamos el semáforo en uno de los siguientes estados: rojo, verde, rojo y amarillo, amarillo). Esta observación nos permite reconocer la diferencia entre aquellas distinciones que hacemos en un *momento dado*, al interactuar con un sistema, y aquellas que *podemos* computar como todos los estados *posibles* de ese sistema. Las primeras corresponden a la *complejidad* del sistema, las segundas a su *variedad*. Por lo tanto, en el ejemplo del semáforo diremos que mientras que la variedad del sistema es ocho, su complejidad es cuatro.

Esta distinción entre variedad y complejidad es particularmente significativa. Mientras que la variedad mide la *potencialidad* de la situación, la complejidad mide su valor de *actualidad*. El hecho de que el número de estados posibles de cualquier situación sea inmenso (como lo ilustraremos más adelante) indica el número casi ilimitado de posibilidades que tenemos para constituir una situación. Esto muestra el amplio espacio que tenemos para el diseño creativo. Por otro lado, también señala el espacio para consideraciones sobre restricción unilateral y dominación de la complejidad de esta situación. En este orden de ideas, cuando nuestro interés al interactuar en una situación sea la creatividad, haremos énfasis en la idea de autonomía; cuando el interés sea en cómo manejar la situación, el énfasis estará en descripciones tipo caja negra (véase el capítulo 1). En los párrafos que siguen desarrollaremos con más detalle este segundo aspecto. Seguidamente, describiremos un sistema

por una función de transformación que produce algunas salidas a partir de ciertas entradas.

El concepto de variedad es muy útil para entender algunos principios cibernéticos básicos que usaremos más adelante. Exploraremos brevemente sus implicaciones, y después regresaremos al concepto de complejidad.

Para calcular todos los estados posibles de un sistema (esto es, su variedad) representaremos un estado como la $n + m$ -tupla $(x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_m)$, donde cada x_i representa el valor de una entrada y cada y_j representa el valor de una salida (en este caso tenemos n entradas y m salidas). De esta manera, podemos calcular fácilmente la variedad del sistema usando métodos combinatorios estándar.

Supongamos, por ejemplo, que tenemos el caso de una caja negra con una entrada y una salida, como se muestra en la figura 3.1. Supongamos, además, que tanto la entrada como la salida pueden tomar solo dos valores (digamos 1 y 0). Es fácil ver, entonces, que la variedad generada por esta caja negra es de cuatro. En efecto, los estados posibles de esta caja negra son: (0,0) (0,1) (1,0) y (1,1), donde el primer componente de cada tupla representa su entrada y el segundo, su salida. Es interesante notar que aun cuando la caja negra, en un momento dado, tiene dos valores de salida, en el tiempo tiene cuatro resultados. En otras palabras, los cuatro estados anteriores son cuatro patrones de comportamiento en el tiempo. Si la entrada fuera una luz (que podría estar *prendida* [0] o *apagada* [1]) y la salida fuera un sonido (el cual podría estar *prendido* [0] o *apagado* [1]), el primer resultado correspondería a observar la luz prendida (0) y escuchar el sonido (0) todo el tiempo. En el segundo resultado, la luz estaría

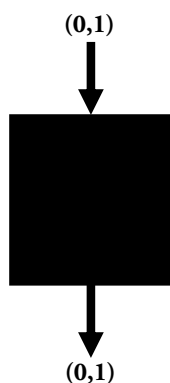


FIGURA 3.1. Un sistema descrito como una caja negra con una entrada y una salida

Fuente: adaptada de Beer (1979, p. 45).

prendida pero no habría sonido; en el tercero, no habría luz pero sí oíríamos el sonido, y en el cuarto, no habría ni luz ni sonido todo el tiempo.

Este procedimiento parece muy sencillo, sin embargo, este tipo de cálculo puede ser, algunas veces, poco intuitivo. Observemos, por ejemplo, qué pasaría si agregamos una nueva entrada (con dos posibles valores) a esta caja negra, como se muestra en la figura 3.2. ¿Cuál sería su variedad? Si seguimos mecánicamente el proceso descrito anteriormente, podríamos concluir erróneamente que la variedad de esta caja negra sería de ocho, con los siguientes estados posibles: (0,0,0), (0,0,1), (0,1,0), (0,1,1), (1,0,0), (1,0,1), (1,1,0), (1,1,1). Sin embargo, si reflexionamos con cuidado sobre la diferencia entre salidas y respuestas*, veremos que ¡la variedad es de dieciséis! (Beer, 1979, p. 54). En este caso, la lista completa de todos los estados posibles es la siguiente:

Entradas:	00	01	10	11
	0	0	0	0
	0	0	0	1
	0	0	1	0
	0	0	1	1
	0	1	0	0
	0	1	0	1
	0	1	1	0
	0	1	1	1
	1	0	0	0
	1	0	0	1
	1	0	1	0
	1	0	1	1
	1	1	0	0
	1	1	0	1
	1	1	1	0
	1	1	1	1

La primera fila de esta matriz corresponde al estado en el cual, para todas las posibles combinaciones de entradas, el resultado de la caja negra es siempre 0. La última fila corresponde al estado en el cual, para todas las posibles combinaciones de entradas, el resultado de la caja negra es siempre 1. El resto de estados intermedios se interpreta de manera similar. La serie anterior muestra

* Salidas corresponde a *output* y respuestas a *outcomes* (*n. de la t.*).



FIGURA 3.2. Un sistema descrito como una caja negra con dos entradas y dos salidas —un ejemplo de proliferación de variedad—

Fuente: adaptada de Beer (1979).

el *comportamiento dinámico* del sistema, es decir, sus *resultados a lo largo del tiempo*, en lugar de sus *salidas*, con el fin de incluir la dimensión del tiempo. Metafóricamente, podemos imaginar que la caja negra está produciendo sonidos en el tiempo, es decir, melodías, como resultado de las combinaciones de las entradas. De esta manera apreciamos la complejidad a lo largo del tiempo.

La distinción entre *salidas* y *resultados* es muy importante; mientras las primeras se refieren a valores en un momento particular, las segundas se refieren a patrones de valores a lo largo del tiempo. Supongamos, por ejemplo, que el sistema que se está describiendo como una caja negra está representando a un gerente que regula el proceso de producción de su compañía. Si este gerente decide observar mensualmente las ventas, como una variable para decidir la producción futura de su compañía, con seguridad no concentrará su atención únicamente en los valores individuales de esta variable (es decir, solamente la salida del mes pasado), sino que se fijará en los patrones que toma esta variable en el tiempo, es decir, en su comportamiento (su resultado). Por lo tanto, para calcular la variedad de un sistema descrito como una caja negra, tenemos que tener en cuenta todos sus posibles comportamientos a lo largo del tiempo.

En general, puede demostrarse que la variedad de una caja negra, con n entradas y m salidas, cada una de ellas tomando dos valores, sigue la ecuación:

$$V = (2^m)^{2^n}$$

Esta es una función que crece muy rápidamente con el número de entradas y salidas. Si, adicionalmente, cada entrada puede tomar q valores distintos

(en vez de solo dos valores) y cada salida puede tomar p valores distintos, entonces la variedad de la caja negra es:

$$V = (p^m)^q^n$$

Esto nos ayuda a apreciar la velocidad a la cual puede proliferar la variedad en un sistema.

Supongamos que el sistema que nos interesa observar es el proceso de deliberación de un jurado, el cual tiene que decidir si el acusado es culpable o inocente. Supongamos, además, que en el caso se están teniendo en cuenta cincuenta aspectos diferentes, y que cada uno puede ser interpretado de tres formas posibles: como incriminatorio, no incriminatorio o de valor dudoso para el caso. En esta situación, la variedad del sistema es:

$$V = 2^3^{50};$$

el cual es un valor⁷ descomunadamente grande. Esta es la variedad que el jurado por sí mismo tendría que manejar con el fin de llegar a una decisión final unánime al terminar su deliberación. En otras palabras, esta enorme variedad tiene que reducirse a un solo valor: culpable o inocente (es decir, una variedad de dos), en un tiempo límite preestablecido. Podemos esperar que la efectividad del jurado (para un veredicto que involucre el debate abierto y cuidadoso por parte de todos los miembros de cada asunto relevante para el caso) dependa de los mecanismos que utilice para atenuar esta variedad. Si estos mecanismos se basan en la imposición de los puntos de vista de algunos miembros del jurado sobre otros, o en pasar por alto la discusión de algunos asuntos relevantes, lo más probable es que ocurra una injusticia.

Este ejemplo no solo ilustra la explosión de variedad en una situación en particular, sino, además, la idea de *atenuación de variedad* para manejarla. Esta atenuación puede lograrse de distintas maneras, dependiendo de la forma en que se organice la situación. Regresaremos sobre este punto de atenuación de variedad en el siguiente capítulo, sobre manejo de complejidad (capítulo 4).

Resumiendo, cuando observamos un sistema desde afuera, podemos calcular su *variedad* como el número de *estados posibles* de la caja negra que usamos para describirlo. Por otra parte, su *complejidad* es el número de *resultados*

⁷ El sistema aquí es un proceso particular del sistema penal (la deliberación de un jurado de conciencia). Los jurados tienen que considerar cincuenta asuntos, cada uno con tres posibilidades: esta es su entrada. Por otro lado, la salida es una sola decisión con dos valores posibles: culpable o inocente. La variedad del sistema es, entonces, la variedad de la salida (en este caso dos) elevada a la potencia de la variedad de la entrada (la cual es 3^{50}).

(estados dinámicos, es decir, patrones o comportamientos) que podemos distinguir en el tiempo (en nuestro ejemplo anterior, si observáramos el proceso de deliberación, podríamos reconocer patrones en la relación entre los veredictos de culpabilidad e inocencia, a lo largo del tiempo, en diferentes casos). Es importante resaltar que el foco de este ejemplo está en un proceso particular del sistema penal y no en algunos jurados en particular.

Hasta el momento hemos examinado la complejidad de una situación y la variedad y complejidad de un sistema cuando este se describe como una caja negra. Ahora vamos a usar esta distinción para estudiar la complejidad que surge de nuestras interacciones diarias como individuos.

Podemos decir, en términos generales, que hay muchas ocasiones en nuestra vida diaria en las que enfrentamos una situación que nos parece compleja, y que nos gustaría ser capaces de manejarla. Por ejemplo, este es el caso cuando estamos conduciendo por una avenida muy concurrida, con varias calzadas, en el centro de una ciudad, o cuando estamos utilizando un programa de computador para controlar una línea de producción en una fábrica, o cuando nos enfrentamos a una tarea que acordamos realizar en nuestro trabajo. En todas estas situaciones, de una forma u otra, ya sea que seamos conscientes de ello o no, nos estamos haciendo cargo de la complejidad de una situación (tal como la percibimos).

De acuerdo con la ley de requisito de variedad de Ashby⁸, solo la complejidad destruye (o absorbe) la complejidad. Esta ley sugiere que para manejar la complejidad de una situación tenemos que desarrollar nuestra *complejidad individual*. Sin embargo, al final de este capítulo y en el próximo, veremos que esta no es la única estrategia que podemos seguir para hacer un manejo efectivo de la complejidad. Pero, antes de abordar este punto, es importante entender el proceso mediante el cual desarrollamos, a lo largo del tiempo, nuestra *complejidad individual* en una situación particular.

Consideremos una situación en la cual queremos aprender a desempeñarnos efectivamente. En este caso, desempeñarse efectivamente significa ser capaces de realizar nuestras expectativas al interactuar en esta situación. Supongamos, por ejemplo, que estamos aprendiendo cómo volar un aeroplano. Para ello, decidimos tomar algunas lecciones básicas sobre cómo despegar y cómo aterrizar apropiadamente, antes de volar por nuestra cuenta. Durante los primeros vuelos es muy probable que cuando miremos por la ventana veamos nubes. Posteriormente, y después de acercarnos regularmente con el aeroplano

⁸ Ashby formuló originalmente esta ley diciendo «solo la variedad absorbe la variedad» (1964). Nosotros usamos el término *complejidad* en vez de *variedad*.

a algunas de estas nubes, y experimentar recurrentemente cambios inesperados de altitud, y, en algunos casos, fuertes turbulencias, empezaremos a distinguir algunas nubes de otras. Distinguiremos, por ejemplo, entre cirros, cúmulos y nimbos. Estas nubes ya no aparecerán como iguales para nosotros, mientras volamos el aeroplano, aún más, estas nuevas *distinciones* estarán acompañadas de maniobras (o *prácticas*) diferentes, asociadas con nuestra práctica de vuelo. De hecho, habremos aprendido que si nos acercamos a un grupo de cirros, ganaremos en altitud, y que al atravesar cúmulos, experimentaremos alguna turbulencia. En otras palabras, para ser más efectivos en este dominio de planear (es decir, volar un aeroplano), habremos hecho nuevas distinciones, para las cuales habremos desarrollado nuevas prácticas apropiadas.

Tomando como base el ejemplo anterior, definimos nuestra *complejidad individual* en un dominio de acción particular (una situación), como el conjunto de distinciones que hacemos en ese dominio, para las que tenemos respuestas diferenciadas asociadas (esto es, prácticas). La figura 3.3 ilustra una descripción operacional del proceso mediante el cual constituimos y reconstituimos nuestra complejidad en una situación en particular (Espejo, 2000).

Este dibujo puede leerse de la siguiente manera. Cuando interactuamos con otros (y con nuestro entorno) en un dominio de acción particular, desplegamos en ese dominio prácticas que hemos incorporado en nuestro actuar. A menudo podemos experimentar algunos quiebres en estas interacciones cotidianas. Percibimos estos quiebres cuando no se cumplen las expectativas que tenemos al interactuar en ese dominio. Si estos quiebres son recurrentes, podemos darles sentido incorporándolos como nuevas distinciones en el lenguaje (recordemos los nombres dados a las diferentes clases de nubes

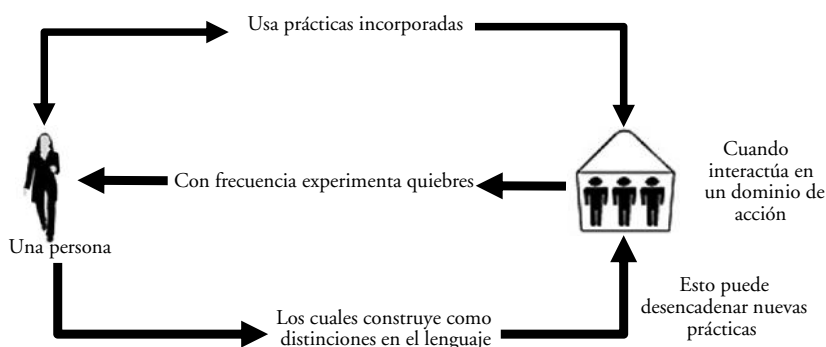


FIGURA 3.3. Una descripción operacional de la complejidad individual en una situación

Fuente: adaptada de Espejo (1994).

en el ejemplo anterior). Podemos percibir estos quiebres como obstáculos (por ejemplo, problemas) o como oportunidades (por ejemplo, nuevas y mejores formas de hacer las cosas). En cualquiera de estos casos, los consideramos asuntos de interés. Si desarrollamos e incorporamos nuevas prácticas en nuestro actuar para el manejo de estos quiebres, estaremos modificando nuestra complejidad en la situación. Esta complejidad crecerá en la medida en que sean más las distinciones y prácticas nuevas que hacemos que las que perdemos, en un periodo.

A partir de esta descripción, debe ser claro que no siempre nuestra complejidad en una situación se incrementa. Es posible que nuevas distinciones reemplacen viejas distinciones, o que nuevas prácticas hagan irrelevantes otras que hacíamos. Es posible, además, que nuevas distinciones ni siquiera se transformen en prácticas nuevas. En este caso, estas distinciones, desde el punto de vista de nuestro desempeño, es decir, de nuestro actuar en la situación, se pierden, son irrelevantes. Ilustremos este punto con otro ejemplo.

A menudo se dice que los esquimales tienen un léxico mucho más amplio que el nuestro para referirse a lo que nosotros simplemente denominamos *nieve*⁹. Aparentemente, ellos usan estos nombres para distinguir diferentes clases de nieve, dependiendo de las actividades que realizan (caminar, esconderse, cazar, construir iglús, etc.). Suponga que usted viaja a Alaska con el fin de aprender cómo hacer estas distinciones. Elige a un esquimal como su profesor, escribe las once o más palabras usadas para nombrar la nieve, con su correspondiente significado, y se toma un tiempo para entenderlas y memorizarlas. Cuando piensa que lo ha logrado, toma un examen y lo aprueba con honores. Entonces, usted decide ir a caminar, y, para su sorpresa, ¡pronto se encuentra atrapado en una forma particular de nieve que usted no logra distinguir!

El punto importante de este ejemplo está en mostrar que, para lograr un desempeño efectivo en un dominio de acción particular (por ejemplo, el dominio de caminar en la nieve) no es suficiente ser capaz de decir (o escribir o explicar) las distinciones relevantes; es imprescindible desarrollar las prácticas adecuadas correspondientes. Hacer distinciones en el lenguaje es fundamentalmente diferente a hacer distinciones operacionales. Como lo dijimos con anterioridad, desde el punto de vista del desempeño efectivo, en un dominio

⁹ Eskimo words for snow (2015, octubre 10). En *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Disponible en https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Eskimo_words_for_snow&oldid=685035682.

de acción en particular, hacer nuevas distinciones sin desarrollar las prácticas correspondientes equivale a hacer distinciones irrelevantes¹⁰.

El anterior análisis hace evidente la necesidad de distinguir entre nuestro *dominio operacional*, esto es, el dominio de nuestras interacciones, momento a momento, y nuestro dominio informacional, que es el dominio de nuestros pensamientos y representaciones (Espejo, 1994; Pickering, 2010). A lo largo del libro veremos que estos dos dominios son construcciones muy útiles cuando abordamos descripciones operacionales de fenómenos.

Volviendo al dibujo en la figura 3.3, podemos usar estos nuevos conceptos para describir el proceso de reconstitución de nuestra complejidad individual en un dominio de acción particular. En efecto, podemos resumir el proceso diciendo que nuestra complejidad individual evoluciona a medida que experimentamos quiebres recurrentes, los que *lenguajearnos** en nuestro dominio informacional e incorporamos en nuestro dominio operacional mediante nuevas prácticas. Puede argumentarse que este proceso es, esencialmente, un proceso de aprendizaje muy básico, por medio del cual mejoramos nuestro desempeño en una situación. Volveremos a desarrollar este diagrama, con más detalle en el capítulo 4, cuando abordemos el tema de manejo de complejidad y su relación con el aprendizaje.

Por ahora exploremos un poco más la idea de desempeño y su relación con el concepto de complejidad. Cuando incorporamos nuevas prácticas en un dominio de acción, con el transcurso del tiempo logramos dominarlas, y empezamos a realizarlas en piloto automático. Estas prácticas se vuelven *transparentes* para nosotros (Winograd y Flores, 1986; Nonaka y Takeuchi, 1995); simplemente las hacemos, sin ser conscientes de ellas. Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo a conducir un automóvil, aprendemos nuevas distinciones; reconocemos el volante, los pedales, la caja de cambios, las señales de luz, entre otros componentes básicos del vehículo para su manejo. También desarrollamos algunas prácticas sencillas desde el comienzo: una secuencia particular de ejercer presión sobre los pedales y mover la barra de cambios, mientras sostenemos el volante para poner en marcha el automóvil, y así sucesivamente. El punto

¹⁰ Vale la pena mencionar que algunos autores han puesto en tela de juicio que los esquimales usen diferentes palabras para referirse a la nieve. Sin embargo, esto no altera el punto de fondo que queremos ilustrar aquí. Podríamos usar muchos otros ejemplos de casos en los que hacemos nuevas distinciones en el lenguaje para las que no desarrollamos diferentes prácticas. Decidimos mantener el ejemplo de los esquimales debido a su popularidad.

* *Lenguajear* es la traducción del verbo inglés *language* (n. de la t.).

que queremos resaltar aquí es que, después de un tiempo de haber estado conduciendo, dejamos de ser conscientes de la mayoría de estas distinciones y prácticas; se vuelven transparentes para nosotros, *esto es lo que se llama conocimiento tácito* (Nonaka y Takeuchi, 1995). Normalmente no pensamos cómo estamos conduciendo el automóvil mientras lo estamos haciendo, no pensamos en qué cambio estamos, qué pedal tenemos que presionar con el fin de frenar y así sucesivamente, simplemente frenamos cuando debemos hacerlo, en otras palabras, solo conducimos. En cierta forma es nuestro cuerpo el que conduce. Algunas veces todo el automóvil se vuelve transparente para nosotros. Podemos incluso hacer otras actividades, como sostener una amena y sesuda conversación con otros mientras conducimos el automóvil, algo que es difícil de hacer si usted hasta ahora está aprendiendo a conducir. Incluso es posible que se moleste si alguien le habla mientras está en este delicado proceso de aprendizaje.

Estas distinciones, con sus correspondientes prácticas, que se han vuelto transparentes para nosotros en un dominio de acción en particular, constituyen la *complejidad en nuestro dominio operacional*. Esa es la *complejidad detallada* que manejamos en ese dominio de acción.

Hay una sutil diferencia entre nuestra complejidad en evolución, en un dominio de acción particular, y nuestra complejidad detallada en el mismo dominio. La segunda se refiere a aquellas distinciones y prácticas que hemos *incorporado** en nuestra humanidad, en otras palabras, que hemos *entrañado* en nuestras acciones (Reyes y Zarama, 1998). No somos conscientes de ellas; las hemos enraizado en la forma en que actuamos en una situación. La primera, por otro lado, se refiere a la construcción de complejidad como parte de un proceso de aprendizaje; por lo tanto, *nuestra complejidad individual está constituida por la complejidad detallada y la complejidad en evolución*.

Cuando la transparencia de la complejidad detallada se ve interrumpida, por ejemplo, si se descompone nuestro automóvil, algunas de estas distinciones pueden volverse visibles de nuevo para nosotros. Si nos damos cuenta, por ejemplo, de que en lugar de ir más rápido de lo que queremos, nuestro automóvil está disminuyendo su velocidad hasta detenerse, entonces nuestra atención pasará de cualquier cosa que estemos pensando en ese momento a nuestra caja de cambios y al pedal de aceleración. Intentaremos presionar con más fuerza el acelerador y probablemente revisemos en qué cambio estamos. Si le damos sentido a este quiebre, como una nueva distinción, cuando le expliquemos lo sucedido al mecánico, y comprendamos que las bujías se mojaron al pasar

* *In-corporar* se entiende aquí como *meter en el cuerpo* (n. de la t.).

sobre un charco, y esto produjo el comportamiento hasta entonces *extraño* (esto es, no deseado) del vehículo, tendremos a nuestra disposición otras alternativas al aproximarnos a un charco mientras conducimos. Estas nuevas posibilidades incrementarán la *complejidad de nuestro dominio informacional*. Es importante notar que en la medida en que estemos abiertos a desarrollar *cualquier* práctica nueva, esta complejidad, en cuanto a nuevas posibilidades, es lo que hemos estado llamando *variedad*. Esto aclara la diferencia y relación entre variedad y complejidad en una situación en particular.

Lenguaajear nuevas distinciones, en general, nos ayuda a darnos cuenta de futuros posibles (Espejo, 1994). En el contexto de nuestras interacciones con otros, darnos cuenta de nuevas posibilidades es el resultado *de conversaciones para abrir posibilidades*. Esto usualmente implica cuestionarse los supuestos, significados, valores y normas que generalmente damos por sentados. Este es el proceso por medio del cual inventamos el mundo (Winograd y Flores, 1986, p. 65). Si la complejidad en nuestro dominio informacional (esto es, variedad) desencadena nuevas prácticas, la complejidad en nuestro dominio operacional se incrementará, siempre y cuando estas se vuelvan transparentes. **Nuevas distinciones que no se vuelvan prácticas incorporadas en nuestro hacer serán distinciones desperdiciadas; recordemos el ejemplo sobre los esquimales que mencionamos antes.**

La figura 3.3 ilustra la estrecha interacción que existe entre los dominios informacional y operacional en una situación dada. Las flechas negras representan la complejidad en el dominio operacional. Las flechas grises, entre la persona y las interacciones, representan la complejidad en el dominio informacional o variedad. Como lo mencionamos antes, esta figura representa el proceso mediante el cual nuestra complejidad evoluciona en un dominio de acción particular, pero, desde luego, interactuamos en muchos dominios diferentes a lo largo de nuestra vida. Esto lleva a preguntarnos: ¿cómo se relaciona la complejidad que desarrollamos en cada uno de estos dominios con nuestra *complejidad individual*?

Para responder esta pregunta es necesario resaltar que, a pesar de las diferencias que pueda haber entre los dominios en los cuales hemos interactuado a lo largo de nuestra vida, todos ellos se intersecan en nuestra humanidad. La figura 3.4 refleja este hecho.

Por lo tanto, **definiremos nuestra *complejidad individual* como el conjunto *actual* de prácticas que hemos incorporado para las distinciones que hemos hecho, a lo largo del tiempo, en todos los múltiples dominios de acción en los que hemos interactuado.** Es importante notar que nuestra complejidad

individual no es la suma de todas las distinciones que hemos in-corporado a lo largo de nuestra historia, porque, como lo mencionamos antes, este es un proceso dinámico de constitución y reconstitución (construcción y deconstrucción), en el cual creamos nuevas distinciones y prácticas, pero también reemplazamos, combinamos y hacemos irrelevantes otras.

Es interesante observar que las distinciones y prácticas que constituyen nuestra complejidad individual, constituyen además nuestra identidad en nuestro dominio operacional. De hecho, la figura 3.4 podría verse como la representación del proceso mediante el cual, constantemente configuramos y reconfiguramos nuestra identidad, a lo largo de nuestra historia personal. Precisamente en este sentido, en el capítulo 1 afirmábamos que nos distinguimos como individuos al distinguir lo que aparentemente no somos: el mundo a nuestro alrededor (Varela, 1975). Las distinciones y prácticas que hemos in-corporado nos permiten no solo construir el mundo y desempeñarnos en él, sino además constituirnos como individuos particulares.

La figura 3.4 ilustra, además, el proceso mediante el cual nuestra complejidad individual evoluciona en el tiempo. Un aspecto importante para reconocer en este proceso es su circularidad. En efecto, no solo los quiebres experimentados en una situación pueden desencadenar una reconfiguración de nuestra complejidad individual, sino que, además, las nuevas prácticas que in-corporamos pueden modificar la situación en sí misma. En el capítulo 1, llamamos a este proceso circular de ajustes mutuos *acoplamiento estructural*,

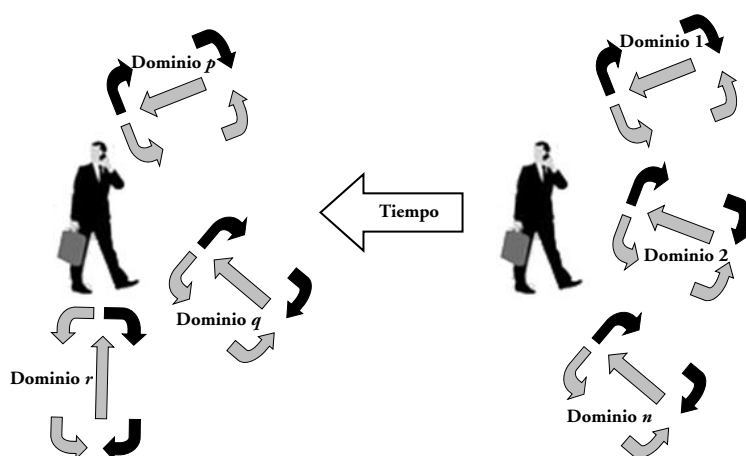


FIGURA 3.4. La constitución de nuestra complejidad individual

Fuente: adaptada de Espejo (1994).

y la historia de todos estos cambios en nuestra humanidad (por ejemplo, todas las distinciones y prácticas in-corporadas, constituyen nuestra *ontogenia*. Por lo tanto, podemos decir que nuestra complejidad individual es el resultado de nuestra ontogenia. En este sentido afirmamos que somos el resultado de nuestra propia historia.

Algunas veces, la última afirmación se interpreta como el reconocimiento o la aseveración de que estamos atrapados en nuestra historia. Esto es verdad en el sentido que explicamos: podríamos decir que nuestra complejidad individual (esto es, el conjunto de distinciones y prácticas in-corporadas) restringe la forma en que observamos y nos desempeñamos en el mundo. Pero, al mismo tiempo, estas distinciones y prácticas son las que nos permiten experimentar quiebres, que pueden abrir nuevas posibilidades para reconfigurar nuestra complejidad individual, y, por lo tanto, modificar el curso de nuestra ontogenia. De todos los futuros posibles —o variedad— que hemos tenido en el tiempo y el espacio, hemos reconocido e incorporado los que precisamente definen nuestra actual complejidad. Somos el resultado de una miríada de selecciones contingentes, hechas a lo largo de nuestra vida (Espejo, 2000).

Si nuestra ontogenia evoluciona a través de situaciones cada vez más exigentes, esto es, situaciones en las que debemos desempeñarnos efectivamente, necesitaremos una mayor capacidad para hacer distinciones y un repertorio más grande de respuestas (esto es, prácticas). Por lo tanto, nuestro desarrollo (ontogenia) implica un incremento de nuestra complejidad individual. El mismo argumento aplica no solo para seres humanos, sino además para cualquier especie biológica. Esta es la forma como podemos explicar, desde este marco conceptual, en particular, la relación que se ha observado entre la evolución de un ser vivo y un incremento en su complejidad (Kauffman, 1993).

Para resumir, hemos elaborado tres conceptos útiles para el estudio de nuestra complejidad como individuos: la complejidad de nuestro dominio informacional (o variedad), la complejidad de nuestro dominio operacional (o complejidad detallada) y nuestra complejidad individual. Las figuras 3.3 y 3.4 ilustran la relación entre estos conceptos y la forma en la que continuamente constituimos y reconstituimos nuestra complejidad individual.

La argumentación a lo largo de este capítulo ha seguido, hasta ahora, el siguiente orden: empezamos examinando la complejidad de una situación; a continuación pasamos a abordar la complejidad de un sistema, representado por una caja negra, y, en los párrafos anteriores, consideramos la complejidad de un observador (es decir, de un individuo). Para terminar este capítulo, examinaremos la complejidad de un colectivo, a medida que sus integrantes

se involucran en un SCH. Recordemos que este es el principal tipo de sistemas que nos interesan en este libro.

Hemos dicho que un SCH surge de las interacciones recurrentes entre personas. A medida que estas interacciones producen estructuras lingüísticas, valores y normas estables, surge un contexto cultural compartido. La complejidad del SCH está definida por las distinciones y prácticas tácitas, culturalmente aceptadas y compartidas entre miembros del SCH, que les permite coordinar sus acciones de manera transparente y sin esfuerzo aparente (Espejo, 2000).

Este conjunto de distinciones y prácticas compartidas es el resultado de un continuo proceso de aprendizaje y ajuste mutuo (es decir, de muchos acoples estructurales entre los miembros del SCH). La figura 3.5 ilustra este proceso, el cual puede verse como una generalización del proceso mediante el cual nuestra complejidad individual es constituida en un dominio de acción particular.

Cuando en un SCH sus individuos aprenden a comunicarse sin esfuerzo, casi sin necesidad de capacidad de canal, están trayendo a colación un dominio operacional social. Esto es, un dominio compartido de distinciones enraizadas y prácticas in-corporadas. En este dominio, los participantes se constituyen en roles, cuyas interacciones, a su vez, producen el SCH. Este es nuevamente un proceso circular de mutua constitución.

Sin embargo, este no es un proceso estático; de hecho, cuando estos individuos interactúan en sus roles, pueden experimentar algunos quiebres, y si en respuesta a estos construyen nuevas distinciones (en el lenguaje) y aprenden nuevas prácticas, pueden llegar a formar parte de un nuevo SCH emergente. Durante este proceso están operando en el dominio informacional de un SCH existente.

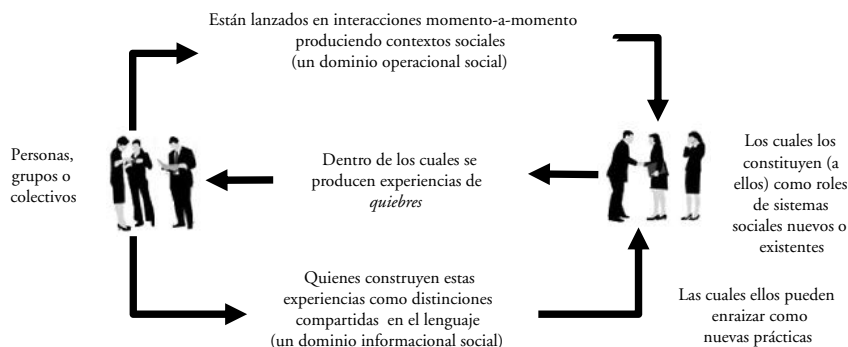


FIGURA 3.5. La constitución de complejidad de un SCH

Fuente: adaptada de Espejo (1994).

El proceso descrito en la figura 3.5 explica un mecanismo de diferenciación funcional, en el cual las personas abren posibilidades para crear nuevos colectivos organizados. Sin embargo, estos diferentes futuros posibles están restringidos por lo que ellos desean conservar del sistema que están produciendo. Aquí, y de manera similar a lo que mencionamos en el análisis sobre complejidad individual, las personas en un SCH están atrapadas en su dominio operacional social y, nuevamente, la variedad del sistema es la fuente para desarrollar la complejidad del sistema.

Los SCH están acoplados estructuralmente a su entorno y, de manera similar a las personas, desarrollan una ontogenia propia y particular a lo largo del tiempo. Si el resultado de este acople estructural va hacia una mayor diferenciación funcional, podemos experimentar un incremento en la complejidad del sistema. Desde luego, puede suceder también que, como resultado de ciertos quiebres, las personas en el SCH pierdan prácticas anteriormente aprendidas. En el próximo capítulo (capítulo 4) abordaremos con más detalle este acople estructural de un SCH con su medio.

Ahora debe ser claro, para el lector, que desarrollar este capítulo sobre complejidad ha sido, en cierta forma, una tarea compleja. Compleja en el sentido del número de distinciones que necesitamos ofrecer, con el fin de explicar el concepto. Hemos hecho la distinción entre variedad y complejidad, desde el principio, y luego entre complejidad detallada, complejidad individual y la complejidad de un SCH.

Algunos autores distinguen, además, entre complejidad detallada y complejidad dinámica en una situación. De acuerdo con Senge (1990) la complejidad dinámica se refiere a situaciones en las que las causas y los efectos son sutiles y los efectos, a lo largo del tiempo, como resultado de intervenciones sobre el sistema, no son obvios. Senge afirma que para la «mayoría de las personas, el pensamiento de sistemas significa atacar la complejidad con complejidad, desarrollando soluciones cada vez más complejas para problemas cada vez más complejos», lo cual, como él dice, es la antítesis del «real pensamiento de sistemas» (Senge, 1990, p. 72).

En nuestro discurso, lo que Senge llama *complejidad dinámica* no es más que los comportamientos conectados de múltiples cajas negras, que consideran tanto el contexto más amplio de nuestras interacciones, momento a momento, como el efecto de nuestras acciones en ese contexto; por supuesto que para desempeñarnos efectivamente en una situación, necesitamos desarrollar nuestra capacidad para hacernos cargo de las consecuencias intencionales y no intencionales de nuestras acciones.

Desde nuestra perspectiva, atacar la complejidad con complejidad es una estrategia para resolver situaciones problemáticas, que proviene de una interpretación directa y simplista de la ley de requisito de variedad de Ashby (Ashby, 1964). La metáfora del boxeador que lucha contra la complejidad de su oponente desplegando su propia complejidad es muy pobre. La metáfora del Jiu-jitsu, por otro lado, de luchar contra la complejidad del otro con su propia complejidad, es más efectiva (Vester y Hesler, 1988). Esta estrategia implica facilitar procesos de autorregulación y autoorganización en un colectivo, cuando consideramos el problema de su gestión.

Entender los principios de autoorganización y autorregulación, y usarlos para abordar situaciones problemáticas, desde la perspectiva de individuos y SCH, es fundamental para el *manejo de complejidad*. Este es el tema central del próximo capítulo (véase el capítulo 4).

Referencias

- ARTHUR, W. B., DURLAUF, S. y LANE, D. A. (1997). The Economy as an Evolving Complex System II. En *Studies in the Sciences of Complexity*. Reading: Perseus Books.
- ASHBY, R. (1964). *An Introduction to Cybernetics*. Londres: Methuen.
- BEER, S. (1959). *Cybernetics and Management*. Londres: English Universities Press.
- BEER, S. (1979). *The Heart of Enterprise*. Chichester: Wiley.
- BLUME, L. y DURLAUF, S. (2006). The Economy as an Evolving Complex System III. En *Studies in the Science of Complexity*. Oxford: Oxford University Press.
- ESPEJO, R. (1994). What's Systemic Thinking? *System Dynamics Review*, 10(2-3), 199-212.
- ESPEJO, R. (2000). Self-construction of desirable social systems. *Kybernetes*, 29(7-8), 949-963.
- GELL-MANN, M. (1995). What's Complexity? *Complexity* 1(1), 16-19.
- KAUFFMAN, S. (1993). *The Origins of Order: Self-organization and Selection in Evolution*. Oxford: Oxford University Press.
- KELLY, K. (1994). *Out of Control*. Londres: Fourth Estate.
- LEWIN, R. (1993). *Complexity: Life at the Edge of Chaos*. Londres: Phoenix Paperback.
- NONAKA, I. y TAKEUCHI, H. (1995). *The Knowledge-Creating Company*. Londres: Oxford University Press.

- PICKERING, A. (2010). *The Cybernetic Brain*. Londres: The University of Chicago Press.
- REYES, A. y ZARAMA, R. (1998). The Process of Embodying Distinctions: A Reconstruction of the Process of Learning. *Cybernetics and Human Knowing: A Journal of Second Order Cybernetics*, 5(3), 19-33.
- SENGE, P. M. (1990). *The Fifth Discipline: The Art and the Practice of the Learning Organization*. Nueva York: Doubleday/Currency.
- VARELA, F. (1975). A Calculus for Self-reference. *International Journal of General Systems* 2, 5-24.
- VESTER, F. y HESLER, A. (1988). *Sensitivitats-Model*. Fráncfort: Umlandverband.
- WALDROP, M. M. (1993). *Complexity: The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos*. Londres: Viking.
- WINOGRAD, T. y FLORES, F. (1986). *Understanding Computers and Cognition*. Norwood: Ablex Publishing.

**SOBRE EL MANEJO DE COMPLEJIDAD:
INGENIERÍA DE VARIEDAD**

Resumen

Nosotros, como individuos, continuamente nos hacemos cargo de situaciones complejas, esto es, situaciones que nos desafían con un gran número de estados que cambian en el tiempo, rápida e impredeciblemente. Para desempeñarnos efectivamente en todas estas situaciones, precisamos manejar la complejidad de la situación. Este capítulo está dedicado a explorar los principios para el manejo de la complejidad. Desde nuestra perspectiva, el manejo de la complejidad se refiere, en general, a nuestra habilidad para lograr un desempeño adecuado en situaciones particulares que nos interesan. El borde (es decir, los límites) de estas situaciones están definidos por los propósitos que les adscribimos, implícita o explícitamente. Por lo tanto, en este capítulo exploraremos cómo adscribir propósitos a situaciones y explicaremos por qué son importantes para manejar su complejidad. Los conceptos y métodos que explicaremos detalladamente en este capítulo se conocen como *ingeniería de variedad*; un concepto clave para el diseño operacional de organizaciones.

En el capítulo anterior mencionamos que, en muchas ocasiones de nuestra vida cotidiana, identificamos situaciones que nos parecen complejas y que nos gustaría ser capaces de afrontar de manera apropiada. Las tareas que debemos hacer regularmente en nuestro trabajo son un buen ejemplo de este tipo de situaciones. Un gerente general que administra una compañía, un ingeniero de producción que está a cargo del sistema de control de una línea de producción, un profesor que está dictando un curso en la universidad, un médico que está realizando una cirugía de trasplante de un órgano, un político que está adelantando su campaña política para las próximas elecciones, un fiscal que está investigando un caso de múltiples fraudes bancarios, un programador

de computador que está implementando una interfaz visual para navegar a través de Internet y un cuidador de niños que está a cargo del manejo de la escuela local de párvulos, son algunos ejemplos.

Todos estos son ejemplos de individuos que se hacen cargo de situaciones complejas, que los desafían; situaciones que, a menudo, sufren cambios impredecibles en el tiempo. Sin embargo, en cada situación, tienen que manejar esta complejidad de manera efectiva.

Empezaremos diciendo que, en general, el manejo de complejidad se refiere a nuestra habilidad para desempeñarnos bien en tareas específicas. Definimos con precisión estas tareas, cuando les adscribimos, implícita o explícitamente, un propósito. Por esta razón, es importante entender la forma en que les adscribimos propósitos a situaciones de nuestro interés y comprender las razones de por qué esto es importante para manejar su complejidad.

Notemos que cuando hacemos unas cosas y no otras, tácitamente estamos adscribiéndole un propósito a lo que hacemos. Esto es lo que Argyris y Schön (1978) definen como la *teoría-en-uso*. Pero, por supuesto, también podemos adscribir explícitamente un propósito a nuestras acciones. Sin embargo, esto puede variar drásticamente de individuo a individuo, aun cuando se refieran a las mismas acciones. Mijaíl Gorbachov, en su libro sobre la Perestroika, nos relata una historia relevante:

Todo lo que hacemos puede ser interpretado y evaluado de diferentes maneras. Hay una vieja historia que ilustra este punto. Un viajero se acercó a unas personas que construían una estructura y les preguntó a cada uno: «¿Qué estás haciendo?». Uno replicó con irritación: «Pues mira, desde la mañana hasta la noche nos la pasamos cargando estas malditas piedras...». Otro, al escuchar la pregunta, se levantó, enderezó sus hombros y dijo orgullosamente: «Como puedes ver, estamos construyendo una catedral» (Gorbachov, 1987).

Las situaciones no tienen propósito por sí mismas. Nosotros, como observadores, creamos significados cuando les adscribimos propósitos a situaciones de nuestro interés. Por otro lado, como participantes en la ejecución de tareas compartidas, al interactuar con los otros, le adscribimos propósitos a lo que hacemos. Si alcanzamos acuerdos sobre el significado que le adscribimos a una situación, podemos concentrar nuestros esfuerzos en producirla efectivamente, mediante la ejecución de actividades alineadas (es decir, coordinadas). Cuando se logra alinear los propósitos individuales (es decir, el significado

que les adscribimos a nuestras acciones) y los propósitos situacionales (es decir, los propósitos que le adscribimos a una tarea compartida), las personas se sentirán más comprometidas, es probable que su motivación sea más fuerte, y, por lo tanto, mejoren su desempeño. Aquí es donde el manejo de complejidad aparece como una disciplina relevante para el diseño y producción de tareas efectivas, que nos permitan conseguir estos propósitos.

En términos del lenguaje de complejidad que hemos venido construyendo, podemos decir que con frecuencia nos sentimos abrumados por situaciones que nos atañen; en estos casos reconocemos un desbalance entre la complejidad de estas situaciones y nuestra complejidad individual, que suele ser mucho menor. En el capítulo anterior, mencionamos que la ley de requisito de variedad de Ashby establece que solo la complejidad absorbe complejidad, sin embargo, como también dijimos, esto no implica que para lograr un buen desempeño tengamos que incrementar nuestra complejidad individual hasta que coincida con la complejidad de la situación. En su lugar, tenemos que reunir estrategias para el manejo de complejidad que nos permitan equiparar la complejidad situacional, de manera similar a cuando usamos una polea para levantar una carga superior a nuestra capacidad. El propósito de este capítulo es definir estas estrategias.

Para empezar, vamos a usar la figura 4.1 para representar el caso de una persona que está a cargo de ejecutar una tarea en una situación particular. Supongamos que esta persona ha definido un criterio de desempeño para observar

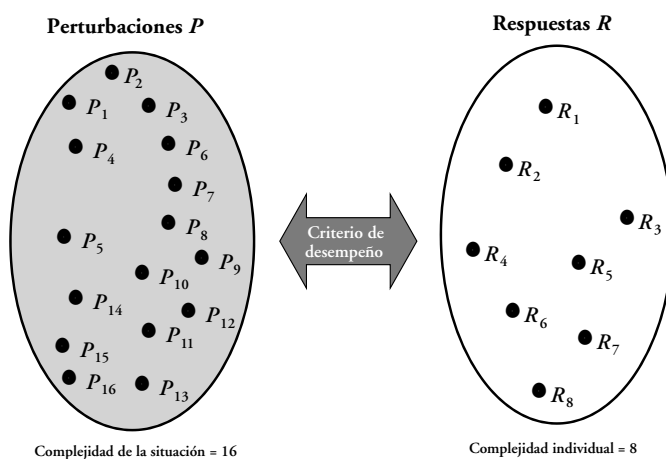


FIGURA 4.1. Manejo de la complejidad de una situación: desbalance de complejidad

Fuente: elaboración propia.

su efectividad. Este criterio estará, desde luego, estrechamente relacionado con el propósito que le ha adscrito a la situación. Así, es claro que cualquier evento que pudiese afectar su desempeño (de acuerdo con este criterio) debe ser un asunto de su interés, es decir, una distinción relevante para su efectividad. En otras palabras, esta persona requerirá tener a la mano suficientes prácticas que sean adecuadas para responder a esos eventos con el fin de mantener un desempeño apropiado en la situación. En la figura 4.1 representamos estos eventos con el conjunto de distinciones relevantes (o perturbaciones P), mientras que el conjunto de respuestas (R) corresponde a las prácticas que esa persona lleva a cabo para desempeñarse en la situación.

En este diagrama, la complejidad de la situación corresponde a la cardinalidad del conjunto de perturbaciones, esto es, al número de sus elementos (en este caso, dieciséis distinciones relevantes). Por otro lado, la complejidad individual corresponde a la cardinalidad del conjunto de respuestas (en este caso, ocho prácticas). Este desbalance de complejidad nos indica que el individuo, en este caso, no puede *controlar* la situación. En otras palabras, hay eventos que si llegaran a ocurrir, no tendrían una respuesta apropiada. Esto sugeriría que la única manera de asegurar un desempeño adecuado en esta situación (con base en el criterio definido) sería que las dos complejidades coincidieran; esta es la interpretación directa de la ley de requisito de variedad de Ashby. Sin embargo, como lo sugerimos anteriormente, esta ley requiere de una interpretación más cuidadosa.

En efecto, notemos que si rediseñamos las prácticas, de tal manera que cada una se haga cargo de varias perturbaciones relevantes, podríamos recuperar el control de la situación, como se muestra en la figura 4.2. Aquí, para cada perturbación tenemos una respuesta asociada. Por otro lado, las respuestas o prácticas que no corresponden con perturbaciones, como R_1 y R_5 en el dibujo, son prácticas irrelevantes en este dominio de acción.

Pero una mirada más de cerca a este diagrama muestra una consecuencia interesante de esta estrategia. Si agrupamos todas las distinciones relevantes, para las cuales utilizamos la misma respuesta o práctica, obtendremos una partición del conjunto P . La figura 4.3 muestra esta nueva distribución de elementos en P .

Ahora bien, dado que cada subconjunto de P está constituido por distinciones relevantes (es decir, perturbaciones) que no son distinguibles por sus respuestas correspondientes, la complejidad de la situación (es decir, el número de elementos de la partición de P) será tan solo de seis, es decir, está más que balanceada con la complejidad individual (esto es, el número de prácticas disponibles), la cual es de ocho (figura 4.3). Por lo tanto, no solo hemos

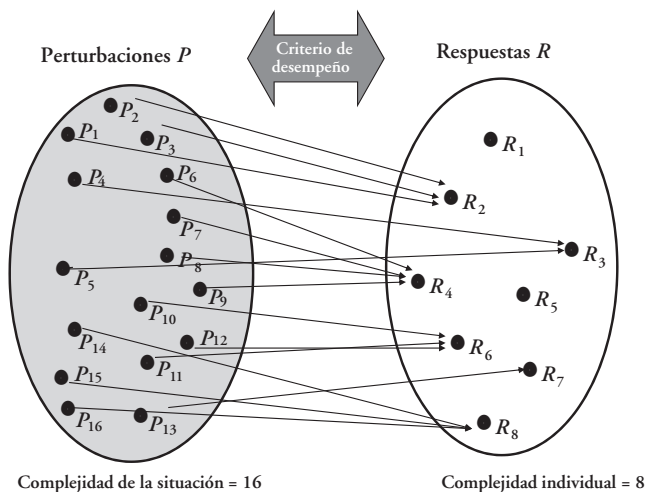


FIGURA 4.2. Manejo de la complejidad de una situación: desbalance de complejidad

Fuente: Elaboración propia.

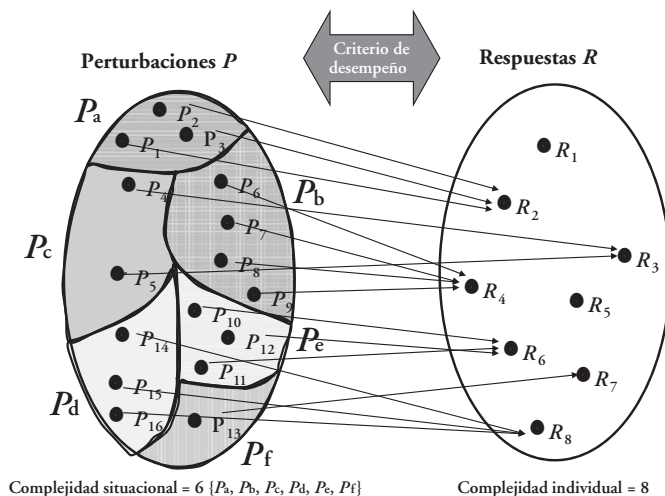


FIGURA 4.3. Manejo de complejidad de una situación: atenuación y amplificación de complejidad

Fuente: elaboración propia.

recuperado el balance de complejidad, sino que aparentemente hay dos prácticas no utilizadas.

Aunque el enfoque que hemos utilizado para explicar el manejo de complejidad en una situación ha sido bastante abstracto, es posible derivar

una estrategia concreta para hacer frente a estos desbalances de complejidad. La estrategia sugiere dos acciones para recuperar el balance de complejidad. La primera consiste en rediseñar las prácticas (o estrategias de acción) que tenemos a nuestra disposición, de tal forma que cada una pueda hacerse cargo de varias perturbaciones relevantes. La segunda consiste en clasificar y agrupar estas perturbaciones para reducir la complejidad de la situación. El resultado de la primera acción se denomina *amplificación* (de la complejidad individual); el resultado de la segunda se llama *atenuación* (de la complejidad situacional). En otras palabras, siempre podemos manejar la complejidad de una situación si, simultáneamente, atenuamos la complejidad situacional y amplificamos nuestra capacidad de respuesta, de tal forma que logremos alcanzar el desempeño deseado. Pero, en términos más prácticos, ¿qué entendemos por *atenuación* y *amplificación de complejidad*? Estos son conceptos claves para entender el manejo de complejidad, y, por esta razón, en lo que resta del capítulo nos concentraremos en su desarrollo detallado.

Empecemos describiendo un ejemplo de la vida real, en el que se usó la idea de atenuación y amplificación de complejidad para rediseñar un proceso organizacional. En Bogotá, en los años ochenta del siglo xx, el sistema penal tenía cerca de setenta juzgados localizados en una misma sede. Una de las actividades cruciales para llevar a cabo el procesamiento de los casos penales¹¹ era la *notificación*. Cada una de las principales decisiones tomadas por un juzgado tenía que ser notificada a todos los implicados en el caso. La práctica de la notificación era considerada de tal importancia que cada juzgado tenía una persona que desempeñaba un papel específico para hacerlo: el *notificador*. Esta es la tarea que analizaremos a continuación, en términos del manejo de complejidad.

El propósito de esta tarea era notificar las decisiones del juzgado a los implicados, dentro de un tiempo límite. Normalmente, estas personas vivían en Bogotá, una ciudad con aproximadamente siete millones de habitantes en ese momento. El criterio de desempeño asociado a esta tarea era el número de notificaciones hechas por un juzgado en un mes. Típicamente, este número estaba alrededor de ochenta, es decir, un promedio de cuatro notificaciones por día, para un total de 5600 notificaciones por mes entre todos los setenta juzgados. Este número de notificaciones por mes se debía a que cada notificador tenía que buscar personalmente, en su casa o en su lugar de trabajo, a la persona que debía notificar. Debido al tamaño de la ciudad, notificar personas que vivían

¹¹ En ese momento en Colombia la investigación y el juzgamiento de los casos penales estaba en manos de los juzgados; aún no existía la Fiscalía General de la Nación.

en extremos opuestos podía tomar varias horas, especialmente en las horas pico, si se tiene en cuenta que los notificadores tenían que utilizar el servicio público de transporte, y este, en esa época, no era un servicio muy eficiente. Muy pronto los notificadores se vieron abrumados por la complejidad de la tarea (es decir, el número de decisiones que debían ser notificadas) y los juzgados empezaron a presentar un atraso considerable en sus procesos debido a que estos, según la ley vigente, no podían avanzar a menos que las notificaciones se llevaran a cabo. Era necesario hacer una revisión radical de esta práctica.

El rediseño del proceso de notificación se basó en tres ideas. Primero, se sacó a todos los notificadores de los juzgados y se los reunió en una única oficina de notificación; segundo, la ciudad se segmentó en setenta zonas, una para cada notificador; tercero, cada decisión de cada juzgado se clasificó de acuerdo con la zona que correspondiera a la dirección de residencia o de trabajo de la persona que debía ser notificada. La figura 4.4 muestra un esquema de la nueva práctica.

En el nuevo proceso, todas las decisiones de los juzgados se enviaban a la oficina de notificaciones. Aquí se clasificaban y distribuían en un casillero

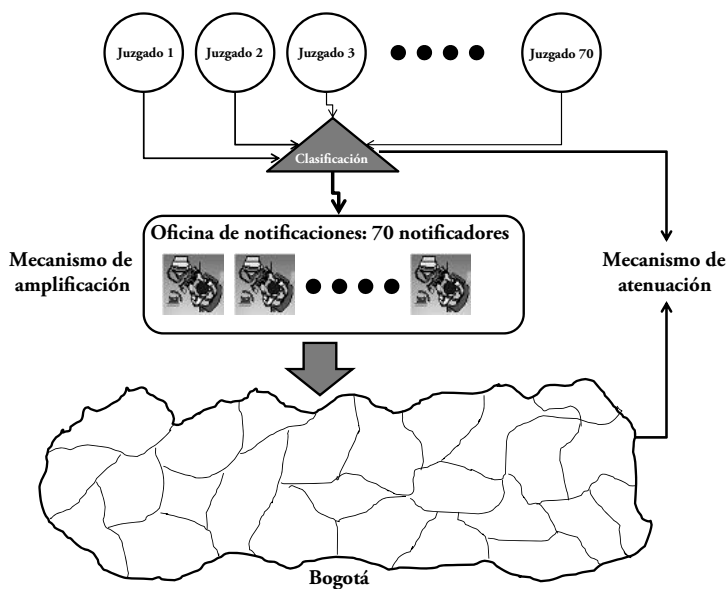


FIGURA 4.4. Atenuación y amplificación de complejidad: el proceso de notificación de las decisiones de los juzgados penales

Fuente: elaboración propia.

que tenía un lugar para cada notificador. Todas las mañanas, cada notificador tomaba las decisiones asignadas a su lugar del casillero y se dirigía a la zona correspondiente para hacer las notificaciones del día. Debido a que el tamaño de cada zona era considerablemente más pequeño, en comparación con la ciudad, el desempeño mejoró de manera considerable. El número promedio de notificaciones por día pasó a ser aproximadamente de veinte por notificador, para un total de 28 000 notificaciones por mes, contando todos los juzgados. El desempeño de la tarea se multiplicó por cinco, usando, básicamente, los mismos recursos.

En cuanto al manejo de complejidad, podemos ver que la idea de dividir la ciudad y clasificar las decisiones de acuerdo con esta segmentación fue un mecanismo para atenuar la complejidad de la situación (nótese que en este caso el *generador de complejidad* era el número de decisiones proferidas por los juzgados). De forma similar, la idea de organizar la oficina de notificación y asignar un notificador por zona fue un mecanismo para ampliar la capacidad de notificación de cada juzgado (ahora cada juzgado tenía la capacidad de notificación de setenta notificadores, no solo uno).

En general, decimos que cualquier dispositivo, mecanismo o procedimiento que reduzca el número de estados en una situación, o el número de distinciones que apreciamos en esta, es un *atenuador de complejidad*. Por lo tanto, cuando decidimos prestar atención a algunos aspectos de la situación y no a otros, estamos atenuando su complejidad. De hecho, la ignorancia es un enorme atenuador de complejidad (Beer, 1979). Pero ¿cómo sabemos a qué factores debemos prestarles atención en una situación particular? Bueno, por el momento debe ser claro que cualquier aspecto que pueda afectar el desempeño en la situación (de acuerdo con el criterio previamente establecido) es un aspecto que hay que tener en cuenta cuando manejemos su complejidad. Esta es la razón por la que el propósito adscrito a la situación y el criterio de desempeño establecido son importantes para el manejo de complejidad.

Pero, aun teniendo un criterio para seleccionar cuáles aspectos son relevantes para el manejo de la complejidad en una situación particular, es posible que aún persista un enorme número de distinciones para las cuales no tengamos capacidad de respuesta, algo que seguramente influirá en nuestro desempeño. En general, como vimos en el ejemplo del proceso de notificación, cualquier mecanismo de clasificación de la variedad relevante actúa como un atenuador de complejidad. Esta clasificación puede lograrse por medio de la creación de categorías (una taxonomía) o definiendo un orden. Por ejemplo, los mapas A-Z, utilizados comúnmente en ciudades europeas grandes, como Londres,

son un buen ejemplo de un atenuador de complejidad*. En general, este mecanismo es mucho mejor que intentar ubicar una dirección particular por intuición o preguntándole a un transeúnte (dos ejemplos de atenuadores). De manera similar, los códigos postales son atenuadores de complejidad para la tarea de entregar el correo en una ciudad.

Por otro lado, decimos que cualquier dispositivo, mecanismo o procedimiento utilizado para incrementar nuestra capacidad de respuesta en una situación constituye un amplificador de complejidad. La organización de recursos (como la oficina de notificación del ejemplo) y mecanismos de divulgación masiva de información son ideas útiles para el diseño de esta clase de amplificadores. En el resto del capítulo presentaremos muchos otros ejemplos de atenuadores y amplificadores de complejidad.

En resumen, un método para manejar la complejidad de una situación incluye los siguientes pasos: primero, adscribir un propósito a la situación; segundo, establecer un criterio de desempeño y usarlo para seleccionar los aspectos relevantes de la situación (llamaremos a estos aspectos los *generadores de complejidad*), y tercero, evaluar, y si es necesario diseñar e implementar, dispositivos, mecanismos o procedimientos (en pares) para atenuar la complejidad de la situación y amplificar la capacidad de respuesta. En este punto es importante advertir que los atenuadores y amplificadores de complejidad deben ir en parejas, como lo ilustra el ejemplo de la notificación. Por ejemplo, no tiene sentido hacer distinciones inteligentes si estas no son usadas para producir o desencadenar acciones apropiadas. De hecho, el manejo efectivo de la complejidad situacional depende del balance entre el conjunto de atenuadores y amplificadores de complejidad que hayamos implementado. Volveremos sobre este punto más adelante. Por ahora, la figura 4.5 ilustra los conceptos que hemos desarrollado hasta el momento, respecto a una persona que maneja la complejidad de una tarea en una situación.

Vamos a ilustrar con otro ejemplo el proceso de diseñar amplificadores y atenuadores de complejidad, en una situación particular. Considere el caso de una profesora, en una escuela de negocios, que está a cargo de un curso sobre cibernética organizacional. Ella, naturalmente, quiere que la mayoría de sus estudiantes comprenda los conceptos básicos del curso, de manera que las preguntas de los estudiantes son uno de los aspectos claves que se han

* Las direcciones en estas ciudades están dadas por el nombre de una calle y el número de la casa. En muchas ciudades latinoamericanas, en contraste, la organización de las direcciones se especifica por dos números, siguiendo una estructura matricial (*n. de la t.*).

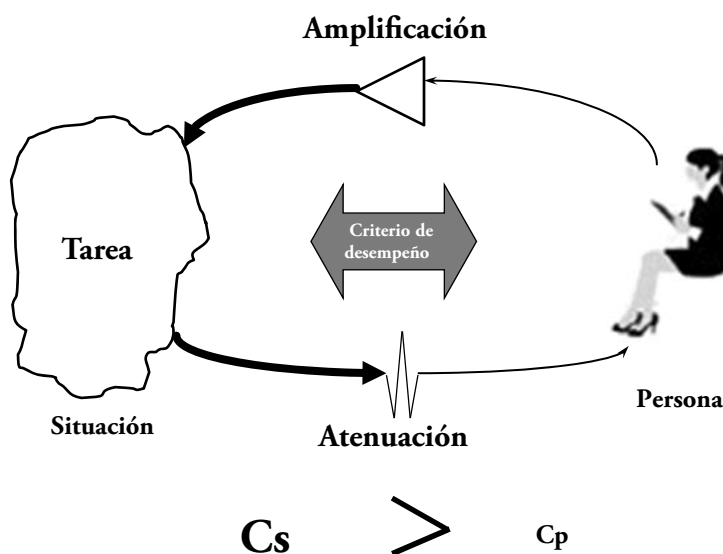


FIGURA 4.5. Manejo de la complejidad de una situación

Fuente: elaboración propia.

de tener en cuenta en esta situación; las preguntas, de hecho, son un importante generador de complejidad en este caso.

Dado que el número de preguntas que los estudiantes pueden hacer durante el curso puede ser enorme, ella puede fijar un horario para atender preguntas, el cual actuará como atenuador de complejidad. Por ejemplo, puede pedirles a los estudiantes que formulen sus preguntas, o bien durante los últimos diez minutos de cada clase, o en su oficina, los días martes y jueves, de 7:00 a 8:00 a. m. Observemos que cuando resuelve las preguntas al final de la clase, el aula actúa como un amplificador de su capacidad de respuesta, porque cada respuesta a una pregunta específica de un estudiante llegará a todos los estudiantes que estén asistiendo a clase; una respuesta llega a muchos estudiantes. En el segundo caso, cuando ella recibe a los estudiantes en su oficina para responder a sus preguntas, puede usar el correo electrónico para hacer llegar sus respuestas a los demás estudiantes del curso, o puede animar a quienes escucharon sus respuestas en la oficina, a que se reúnan y las compartan con los demás compañeros; en todos estos casos, está haciendo uso de amplificadores de su capacidad de respuesta.

En síntesis, con estas prácticas, la docente está atenuando la complejidad de la situación (al reducir el número de preguntas que tiene que manejar

en un momento dado) y simultáneamente está amplificando su capacidad de respuesta (distribuyendo cada respuesta a la mayoría de los estudiantes del curso o a todos ellos). Observemos que al poner las respuestas a disposición de todos los estudiantes está evitando que, en el futuro, se formulen preguntas similares; en cierta forma se está anticipando a las preguntas.

Este ejemplo ilustra parte del proceso de *diseño de pares* de atenuadores y amplificadores, para *generadores de complejidad* (es decir, aspectos considerados como críticos y relevantes para el logro de los criterios de desempeño) en una situación en particular. Pero aún hay mucho más que podemos decir sobre los conceptos básicos de atenuación y ampliación de complejidad.

Supongamos ahora que nuestra profesora decide organizar el curso de tal forma que todos los estudiantes asisten semanalmente a una clase magistral general con ella, y que, una vez por semana, participan en reuniones en pequeños seminarios, organizados por sus tutores. Ella se reúne una vez por semana con los tutores para discutir y acordar con ellos en cuáles aspectos se debe profundizar durante los seminarios. En este caso, desde el punto de vista de la profesora, los seminarios actúan como atenuadores de complejidad, en lo que concierne a las preguntas que estos estudiantes puedan formular. Los tutores seguramente responderán muchas de estas preguntas durante los seminarios. Pero, al mismo tiempo, los tutores (y los seminarios) actuarán como un amplificador de su capacidad de respuesta, cuando ella les pida resaltar ciertos puntos en los trabajos que adelanten en los seminarios semanales.

Ella también podría usar tecnología para implementar otros atenuadores y amplificadores de complejidad. Por ejemplo, podría desarrollar una página en la *intranet* de la universidad para que los estudiantes pongan allí sus preguntas en cualquier momento y ella pueda hacer públicas sus respuestas en la misma página. Además, podría desarrollar una sección de la «preguntas más frecuentes» (FAQ, por sus iniciales en inglés), escogidas de su experiencia en cursos anteriores, para facilitarles a los estudiantes resolver sus inquietudes. De esta forma, cuando los estudiantes tengan una pregunta se dirigirán a la sección de las FAQ en la página del curso, y buscarán la respuesta. Si no encuentran allí una respuesta adecuada, enviarán la pregunta a la profesora. Notemos que, en este caso, la página del curso actúa simultáneamente como un atenuador y como un amplificador de complejidad. Actúa como un atenuador porque la mayoría de las preguntas de los estudiantes no le llegará a la profesora, y actúa como un amplificador porque la usará para comunicar las respuestas a las preguntas, de forma que les lleguen a todos los estudiantes usando un solo medio. Con esta

estrategia estará promoviendo que sus estudiantes encuentren, ellos mismos, las respuestas a sus preguntas; su reto, ahora, consiste en mantener la página actualizada. Este es un ejemplo de un mecanismo de *autorregulación*.

Otra estrategia que la profesora puede usar para manejar la complejidad de su curso (tomando el número de preguntas de los estudiantes como una medida del generador de complejidad) consiste en animar a los estudiantes para que usen la facilidad de grupos virtuales de discusión que ofrece la página de Internet del curso. Si ella tiene éxito, es posible que los estudiantes encuentren, durante sus discusiones, respuestas a muchas de las preguntas que cada uno de ellos tenía. Nuevamente, la profesora solo tendrá conocimiento de las preguntas que los estudiantes no sean capaces de resolver solos. En otras palabras, al promover la organización de los estudiantes con el uso de los grupos de discusión virtuales de la red, solo una parte de las preguntas que ellos tengan durante el curso llegará a la profesora. Estas preguntas son la *complejidad residual* de la situación, es decir, aquella complejidad que la profesora tiene que manejar directamente porque no es absorbida por la propia organización de la situación (Espejo, 1989). Este es un ejemplo de *autoorganización*. Regresaremos a este importante punto más adelante.

Hasta el momento podemos ver que, con el fin de manejar la complejidad de una situación, tenemos a la mano las siguientes estrategias: podemos diseñar pares de atenuadores y amplificadores de complejidad, podemos promover o facilitar la atenuación de complejidad en la propia situación o podemos hacer los dos al mismo tiempo.

La figura 4.6 ilustra una versión revisada de las estrategias para manejar la complejidad de una situación, en la que se usa como ejemplo el de la profesora que acabamos de explicar. Hemos incluido aquí mecanismos de autoorganización y autorregulación para atenuar la complejidad en la propia situación.

Los amplificadores y atenuadores de variedad son *operadores de variedad* que pueden ocurrir *de facto* en nuestro diario vivir o en las operaciones cotidianas de una organización. Por otra parte, estos operadores pueden ser diseñados para lograr un manejo de complejidad situacional más efectivo. Esto es lo que Beer ha llamado *ingeniería de variedad* (Beer, 1979, 1981, 1985). Metodológicamente, lo primero que hay que hacer es determinar los generadores de complejidad de la situación de interés; en nuestro ejemplo académico, las preguntas que surjan de la interacción de la profesora con sus estudiantes son un generador de complejidad. Suponiendo que en esta situación surjan muchas preguntas, es claro, como lo ilustramos previamente, que en su práctica docente la profesora

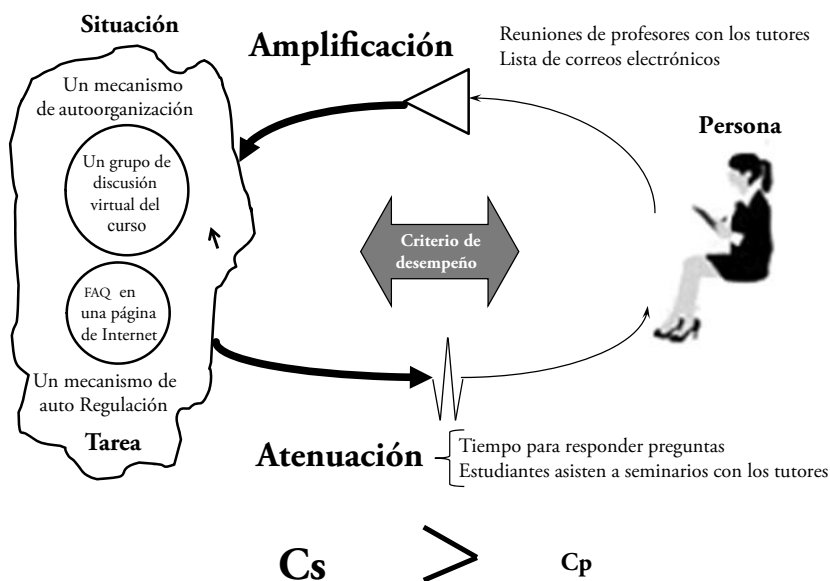


FIGURA 4.6. Revisión del manejo de complejidad de una situación

Fuente: elaboración propia.

acudirá (aun sin saberlo) a múltiples formas de amplificación y atenuación de complejidad. Los cuadros 4.1 y 4.2 ilustran, para propósitos de diseño, los tipos de operadores de variedad que pueden ser útiles para lograr una interacción dinámica y efectiva entre la profesora y sus estudiantes.

Fortalecer la fuente de variedad	Incrementar la resolución de la fuente de variedad	Crear nueva variedad	Hacer la variedad independiente del tiempo
El profesor responde a los estudiantes en un mismo salón.	Los estudiantes escriben un ensayo en profundidad sobre la visión del profesor en un tema particular.	Los estudiantes identifican y discuten nuevas preguntas sobre gerencia cibernética que no han sido propuestas por el profesor. Para este propósito pueden reunirse en grupos auto organizados.	Publicar en una página en Internet, preguntas y respuestas, de tal manera que quedan disponibles 24 horas al día, siete días a la semana.

CUADRO 4.1. Cuatro estrategias para amplificar variedad

Debilitar la variedad situacional	Reducir la resolución de la variedad situacional	Suprimir aspectos de la variedad situacional	Hacer la variedad situacional dependiente del tiempo
Seleccionar aleatoriamente un puñado de las preguntas de los estudiantes para que sean atendidas por el profesor.	Resumir y agrupar el contenido de las preguntas de los estudiantes.	Enfocarse en preguntas relacionadas con temas particulares a expensas de otros.	Reducir las interacciones entre académicos y estudiantes a periodos de tiempo específicos durante el curso.

CUADRO 4.2. Cuatro estrategias para atenuar variedad

Para ampliar la capacidad de respuesta es necesario encontrar formas de:

- Fortalecer la fuente de variedad, esto es, hacer posible interacciones uno a muchos. El salón de clase le permite a la profesora hablar con muchos estudiantes simultáneamente.
- Incrementar la resolución de la fuente de variedad, esto es, usar medios humanos y tecnológicos para desdoblar con más detalle la fuente de variedad. Por ejemplo, un libro de texto y, más generalmente, una biblioteca, les permite a los estudiantes observar más variedad que la que puede proveer la profesora.
- Crear nueva variedad que sea relevante para el regulador de la situación, esto es, expandir el dominio del regulador de la situación más allá del de la profesora, como fuente de variedad. La autoorganización de los estudiantes en grupos pequeños para responder las preguntas generadas por sus interacciones con la profesora y con los tutores puede producir nueva variedad, no considerada por la profesora. Esta generación espontánea de variedad necesita estar alineada con los propósitos de la profesora para que actúe como un amplificador potente de variedad situacional; de lo contrario será una fuente de perturbaciones.
- Mantener, tanto como sea posible, la pertinencia de la fuente de variedad, esto es, mantener la amplificación provista por los anteriores mecanismos a lo largo del curso.

Para atenuar la variedad de la situación es necesario encontrar formas de:

- Reducir la variedad que le llega de la fuente al *regulador*. En el caso de la profesora, esto puede lograrse enfocándose en la variedad generada por los estudiantes. Si se le solicita a cada estudiante que prepare y envíe con anticipación las preguntas que tenga, y la profesora dedica un *corto tiempo* para discutir las en clase, reducirá esta variedad y, de paso, mejorará la calidad de las interacciones.
- Reducir la resolución de la variedad situacional para tener una visión global (agregada) de la situación. Esta es una estrategia que agrupa la variedad de la situación y reduce la resolución local. Este es el caso cuando las preguntas de los estudiantes son genéricas. El riesgo, sin embargo, es no resolver apropiadamente dudas particulares. Esta estrategia de manejo de complejidad, aun cuando es similar a la primera, no restringe la variedad de la fuente, la cual puede seguir creciendo.
- Seleccionar la variedad situacional de acuerdo con un criterio definido por la profesora y no por los estudiantes. Esta estrategia tiene el efecto de dejar por fuera de consideración aspectos de la variedad situacional (es decir, preguntas) a discreción de la profesora. Por ejemplo, seleccionar las preguntas de los estudiantes de acuerdo con la experiencia de la profesora puede ayudar a resolver algunos asuntos de aprendizaje urgentes, pero se puede perder la oportunidad de descubrir dificultades de aprendizaje ocultas en el grupo particular de estudiantes.
- Hacer que la variedad de la situación esté relacionada con el desarrollo específico del curso. Esta estrategia puede ayudar a la profesora en el manejo de las interacciones con sus estudiantes, a lo largo del tiempo; algunas partes del curso requerirán de una mayor interacción con sus estudiantes, otras no. El costo de esta estrategia podría ser no mantener actualizada la variedad situacional en todo momento.

Hoy en día, en la sociedad digital, la ingeniería de variedad es particularmente importante. Con las nuevas tecnologías de información y comunicación es posible diseñar estrategias, para manejar complejidad, que hubiesen sido inimaginables hace unos años. La ingeniería de variedad está en el corazón de varios de los modelos exitosos de complejidad que utilizan muchas empresas nuevas (Espejo, 2009), y en estrategias de solución de problemas (Tapscott,

2009; Tapscott *et al.*, 1998). Este capítulo ofrece un apoyo metodológico para hacer este tipo de ingeniería.

Pero más allá de las estrategias para el manejo de complejidad entre personas y situaciones, los procesos de atenuación y amplificación de complejidad también ocurren en las personas y dentro de las organizaciones. La figura 4.7 muestra tres espacios en los que es posible reconocer procesos de atenuación y amplificación de complejidad: el *espacio cognitivo*, el *espacio de las interacciones* y el *espacio de las tareas* (Espejo y Watt, 1988; Whitaker, 1992). Explicaremos brevemente cada uno de estos espacios.

El *espacio cognitivo* se refiere a la capacidad del individuo para crear y producir alguna clase de orden cognitivo a partir de la complejidad situacional. Si nos referimos a lo visto en el capítulo 3, este espacio está relacionado con la variedad y con el conjunto de prácticas actuales que hemos incorporado, para las distinciones que hemos hecho, en los múltiples dominios en los que hemos estado involucrados (es decir, nuestra complejidad individual). Recordemos que la cognición no es la capacidad de elaborar mapas mentales de nuestro entorno sino la capacidad de actuar efectivamente en un dominio de acción particular; en este sentido, conocer es hacer (Maturana y Varela, 1992, p. 248);

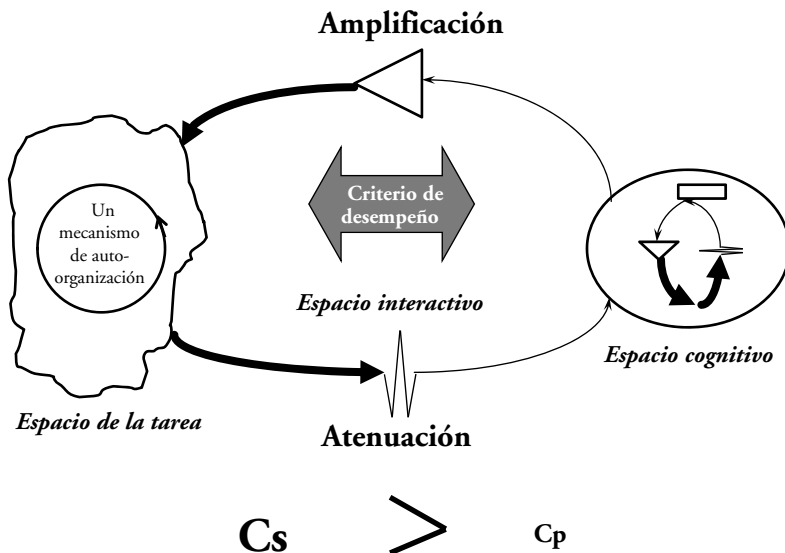


FIGURA 4.7. *Los espacios para el manejo de complejidad*

Fuente: elaboración propia.

en este espacio desarrollamos, por medio del aprendizaje, nuestra capacidad de interactuar y participar en trabajo cooperativo.

Algunos ejemplos de atenuadores de complejidad en el espacio cognitivo son la capacidad de escucha, el pensamiento lógico y la conceptualización (es decir, nuestra habilidad para hacer abstracciones). Por otro lado, ejemplos de amplificadores de complejidad en este espacio son la claridad de expresión, la creatividad, el pensamiento sistémico y una habilidad para elaborar diagnósticos a partir del uso de conceptos (Espejo *et al.*, 1996).

Por otro lado, el *espacio de las interacciones* es el de nuestros encuentros recurrentes con otros. En este espacio negociamos nuestras distinciones, logramos compromisos y desarrollamos expectativas mutuas. Es aquí donde se forman las relaciones y se desencadenan procesos de organización y autoorganización. Ejemplos de atenuadores de complejidad en este espacio son nuestra capacidad para seleccionar conversaciones relevantes, así como los valores, normas y significados compartidos que sustentan nuestras interacciones. Instancias de amplificadores de complejidad, en este espacio, tienen que ver con nuestra capacidad para lograr compromisos de los otros y con nuestra habilidad para generar expectativas mutuas.

En este espacio necesitamos mostrar nuestra habilidad para delegar, escogiendo a la persona *adecuada* para cada tarea específica, y obtener su compromiso para llevarla a cabo en la forma esperada. Además, en este espacio seleccionamos en qué aspectos debemos enfocar nuestra atención y cuáles podemos no tener en cuenta, al menos temporalmente. Mientras que en el primer caso estamos amplificando nuestra capacidad de respuesta (mediante las acciones de otros), en el segundo estamos atenuando la complejidad que enfrentamos en un momento determinado. Este proceso de atenuación puede ejercerse como una disciplina personal, de acuerdo con las siguientes heurísticas (Espejo *et al.*, 1996): (a) resolver primero aquellas cosas que son importantes para nosotros y deben hacerse con urgencia; (b) rehusar, en la mayoría de las circunstancias, comprometernos con cosas que pueden parecer urgentes para nosotros, o para otros, pero que, después de una reflexión cuidadosa, resultan no ser tan importantes en términos de nuestras prioridades, valores y metas a largo plazo; (c) evitar todas aquellas actividades que no son ni importantes ni urgentes para nosotros y conducen a una pérdida innecesaria de tiempo; (d) usar el tiempo liberado en (b) y (c) para invertirlo, tanto como podamos, en actividades que son importantes para nosotros pero no urgentes.

Además, en este mismo espacio debemos aprender a balancear *información local* con *información distante*, y a balancear *experiencia* con *observación*

(Espejo *et al.*, 1996). En relación con el primero, consideremos dos situaciones extremas para ilustrar este punto. En la primera, supongamos el caso del gerente de una compañía que es reconocido por su habilidad para establecer comunicaciones con personas en su entorno de trabajo inmediato: logra obtener el compromiso de sus colegas y se mantiene muy bien informado de lo que ocurre alrededor de su oficina. Sin embargo, no pone mucha atención a lo que sucede por fuera de los límites de sus relaciones inmediatas; depende de otros para obtener información distante y toma poco tiempo para corroborarla con fuentes directas. El resultado de esta forma de actuar podría ser que no desarrolle un entendimiento apropiado de los contextos relevantes que pueden afectar, en el futuro cercano, la efectividad de su trabajo. Es muy común que las personas que se encuentran en estas situaciones queden atrapadas en una *torre de marfil*, donde sus colegas cercanos filtran la información (usualmente la menos agradable, pero la más relevante), para evitar un daño en las relaciones locales. Esta puede ser una receta para triunfar en el corto plazo, pero puede ser un desastre en el largo plazo.

En el otro extremo, está el caso de la gerente que ocupa la mayor parte de su tiempo enterándose y verificando lo que está sucediendo en su *entorno*, a expensas de no construir relaciones necesarias con sus colegas inmediatos. Ella estará completamente consciente de las amenazas distantes y las posibilidades de futuro para la compañía, pero probablemente falle en obtener el compromiso de las personas cercanas para hacerse cargo de las acciones locales necesarias. Las personas cercanas sentirán que ella carece del suficiente contacto con lo que sucede alrededor de su oficina. Por su parte, es probable que no entienda por qué, a pesar de todos sus esfuerzos, la compañía se demora en reaccionar lo suficientemente rápido a cambios deseables.

Desde luego, estos son dos casos extremos que reflejan la necesidad de estar conscientes de la importancia de mantener un balance entre las comunicaciones locales y la información distante en nuestros espacios de interacción cuando nos ocupamos del manejo de complejidad de situaciones particulares. Finalmente, notemos que este balance no solo es deseable en situaciones relevantes para gerentes de organizaciones sino para cualquier papel en una organización, e, incluso, en la mayoría de los papeles que asumimos en la cotidianidad de nuestras vidas. El manejo efectivo de las comunicaciones locales ayuda a construir relaciones fuertes y a lograr el compromiso de nuestros compañeros más cercanos. Por otro lado, ser consciente de lo que es distante en las mismas situaciones nos ayuda a tener una comprensión más profunda del contexto en el que estas evolucionan.

En relación con la posible disyuntiva entre desarrollar prácticas (por ejemplo, experimentar a través de la acción) o hacer distinciones (por ejemplo, creatividad), necesitamos aprender a balancear las dos en situaciones particulares. Ilustremos este caso considerando, nuevamente, dos situaciones extremas. En la primera, tenemos a una persona que es bien conocida por su orientación a la acción. Cada vez que se enfrenta a una situación particular, su reacción inmediata será: «¡hagamos algo al respecto ahora!». Siempre desea involucrarse en la acción lo más pronto posible, y menosprecia emprender actividades como discutir, hacer debates y pensar críticamente antes de actuar, por considerarlas una pérdida de tiempo. Promover acciones es lo más importante para una persona como ella, y su filosofía de vida es el pragmatismo. En este caso es muy probable que falle como gerente, por no tener la capacidad para identificar oportunidades y nuevas posibilidades para su compañía: el *aquí y ahora* le impedirán reconocer la necesidad de tomar decisiones estratégicas para el futuro. Este tipo de gerente puede hacer que la compañía quede atrapada en la comodidad de sus prácticas bien establecidas y en sus nichos ya conquistados, y, por lo tanto, es probable que no esté preparada para responder a cambios inesperados en su entorno relevante.

En el otro extremo, tenemos a una persona que, por el contrario, prefiere debatir y cuestionar casi cualquier aspecto que sea traído a su atención. Su principal característica como gerente es discutir y crear nuevos significados todo el tiempo. Prefiere invertir gran parte de su tiempo en desarrollar teorías y modelos y en elaborar distinciones cada vez más sofisticadas para entender lo que sucede, a expensas de desarrollar e implementar nuevas prácticas. En este caso, nuevamente, las probabilidades de que tenga éxito como gerente serán limitadas; las personas encontrarán que es extremadamente difícil trabajar con ella, y sentirán que todas esas reuniones, debates y discusiones son, efectivamente, una pérdida de tiempo; típicamente expresarán: «simplemente, aquí las cosas no suceden».

Estos dos extremos ilustran la necesidad de encontrar un punto medio entre los dos; una forma de balancear nuestra habilidad para emprender acciones con nuestra capacidad de reflexión creativa ante situaciones de nuestro interés. En términos del lenguaje de manejo de complejidad, que hemos utilizado en este capítulo, se diría que mientras el primer ejemplo muestra a una persona con poca capacidad para reconocer y crear distinciones, el segundo muestra a una persona con una pobre capacidad para desarrollar e implementar nuevas prácticas. En ambos casos, los ciclos que permiten conectar la capacidad de atenuación (hacer distinciones) con la de amplificación (desarrollar prácticas)

de complejidad, y viceversa, nunca se materializan, lo que reduce la posibilidad de un desempeño apropiado en las situaciones que nos interesan. Este balance entre experiencia y reflexión no es exclusivo para los gerentes de empresas, también puede ser útil en el manejo de complejidad de situaciones relevantes en los múltiples dominios de acción en los que participamos.

Finalmente, el *espacio de las tareas* se refiere al contexto organizacional más general de nuestras interacciones, donde hacemos cosas a través del hacer de otros, y, por lo tanto, los recursos no están directamente bajo nuestro control. En este espacio, la atenuación de complejidad está directamente relacionada con la autorregulación y la autoorganización. Esta es, quizás, una de las formas más poderosas de manejo de complejidad. Es por esto que, desde el punto de vista del manejo de complejidad, es crucial entender cómo facilitar procesos de autorregulación y autoorganización en situaciones particulares. Estos procesos, simultáneamente, amplifican la complejidad situacional y atenúan la variedad residual, de la que tiene que hacerse cargo el gerente. Por su importancia para el manejo de complejidad, en el capítulo 5 volveremos sobre este concepto con más detalle.

Este análisis sugiere que el manejo de complejidad de una situación requiere un balance entre atenuadores y amplificadores de complejidad, en los tres espacios que hemos identificado: el cognitivo, el interactivo y el de las tareas. Recordemos que, en general, para hacerse cargo de la variedad residual, cada atenuador tiene su correspondiente amplificador. Por ejemplo, para abordar una situación en concreto, no es suficiente estar capacitado para construir modelos abstractos para describirla (es decir, atenuar su complejidad en el espacio cognitivo) si no podemos hacer uso de estos modelos para producir un diagnóstico (es decir, un amplificador de complejidad en el mismo espacio). Recordemos lo que dijimos en el capítulo anterior sobre complejidad: si deseamos ser efectivos en un dominio de acción particular, las distinciones que hagamos, sin desarrollar prácticas asociadas, son distinciones desperdiciadas.

Resumiendo, hasta este momento, el manejo efectivo de complejidad (es decir, con un propósito en mente) de una situación en particular implica llevar a cabo dos acciones primordiales: hacer explícitos los criterios de desempeño (asociados con este propósito) y reconocer, desarrollar e implementar pares de atenuadores y amplificadores de complejidad de acuerdo con estos criterios. Notemos que este es un enfoque general para manejar la complejidad de cualquier situación, similar a las que mencionamos al comienzo de este capítulo. En otras palabras, para desempeñarnos efectivamente en un dominio de acción particular, debemos mantener un balance apropiado entre parejas

de atenuadores y amplificadores de complejidad. Pero, como también lo mencionamos antes, y al contrario de lo que podamos pensar intuitivamente, esto no significa que nuestra capacidad de respuesta deba coincidir con la complejidad de la situación. Solo aquella complejidad que no sea absorbida por la situación en sí misma mediante procesos de autorregulación y autoorganización debe ser filtrada con atenuadores apropiados para que podamos hacernos cargo de ella con nuestra capacidad de respuesta. Usando mecanismos de amplificación para incrementar esta capacidad de respuesta, el ciclo de manejo de complejidad se cerrará, lo que afectará nuevamente la situación.

Este es un mecanismo de aprendizaje que usualmente ajustamos, a medida que observamos nuestro desempeño en la situación. Si el desempeño no es como lo esperamos, podemos ajustar nuestros atenuadores y amplificadores de complejidad. De manera similar, si cambiamos el criterio de desempeño, probablemente tengamos que ajustar nuevamente los atenuadores y amplificadores de complejidad. Como lo mencionamos en el capítulo anterior, normalmente un criterio de desempeño más estricto implica un incremento en el número de distinciones que deben hacer los involucrados en la situación (es decir, debe incrementarse la capacidad de resolución de los atenuadores usados) y un incremento correspondiente en su capacidad de respuesta (es decir, debe incrementarse la capacidad de acción de los amplificadores a la mano). Sin embargo, es perfectamente posible, y, aún más, es deseable, que con ingenio logremos cerrar, de una manera cada vez más efectiva, la brecha de complejidad entre reguladores y las situaciones relevantes. En la práctica esto significa que con una misma respuesta seamos capaces de hacernos cargo de un gran número de distinciones.

En este ciclo de aprendizaje podemos identificar cuatro pasos, como se muestra en la figura 4.8. La persona *observa* la situación y usa los criterios de desempeño para hacer una *evaluación* de su efectividad en la tarea. Si el resultado no es el esperado, entonces puede *diseñar e implementar* nuevos mecanismos de acción que afectarán nuevamente la situación. Si este proceso circular se mantiene, decimos que la persona está inmersa en un ciclo de aprendizaje individual (Espejo, 2000). Notemos que nuestra capacidad para observar y evaluar el desempeño en una situación (esto es, hacer distinciones) está directamente relacionada con la resolución de los atenuadores que utilizemos. Por otro lado, el impacto sobre la situación (esto es, la implementación de las prácticas desarrolladas) depende de nuestra capacidad para diseñar e implementar amplificadores adecuados de nuestra capacidad de respuesta. Nuevamente, lograr

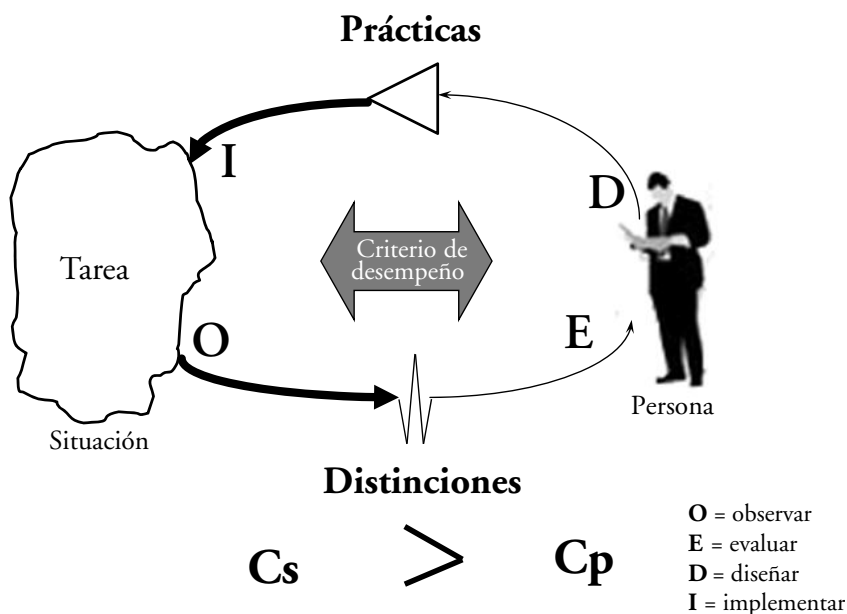


FIGURA 4.8. Manejo de complejidad y aprendizaje individual

Fuente: adaptación de Espejo *et al.* (1996).

un desempeño deseable requiere de un balance entre atenuación y amplificación de complejidad.

Un desbalance de complejidad, en cualquiera de los tres espacios que analizamos, puede experimentarse como un quiebre en nuestras expectativas (en relación con el propósito adscrito a la tarea que nos interesa) que queremos resolver. Como lo mencionamos en el anterior capítulo, los quiebres en nuestras expectativas pueden desencadenar *situaciones problemáticas* o *asuntos de interés que son relevantes para nosotros como actores de la situación en consideración*. Si observamos las figuras 4.7 y 4.8, podemos identificar cuatro tipos de situaciones problemáticas, relacionadas con estos desbalances. El foco para este análisis de situaciones problemáticas seremos nosotros, como actores relevantes, aun cuando el factor desencadenante sea, a menudo, un inadecuado *desempeño en la tarea*, es decir, interacciones inadecuadas de aquellos que son responsables de la tarea al relacionarse con agentes en su entorno. Más adelante, en este capítulo, volveremos sobre este punto, cuando exploremos con más detalle el manejo individual de complejidad en un contexto organizacional.

El primer tipo de problemas que identificaremos son llamados *problemas de identidad*. Se refiere a quiebres en las expectativas, que son desencadenados por una falta de claridad en los propósitos y límites adscritos a la situación en sí misma. Pueden ocurrir cuando no adscribimos explícitamente un propósito a la situación, o cuando el propósito adscrito no está alineado con los propósitos adscritos por otros agentes relevantes. Usualmente, resolver estos problemas depende de la orquestación efectiva de conversaciones para abrir posibilidades con otros agentes relevantes en un contexto de acción comunicativa (Habermas, 1979), con el fin de alinear estos propósitos.

Este tipo de problemas puede hacer evidente la necesidad de hacer *juicios de borde* (Ulrich, 2000). Estos juicios surgen en situaciones en las que es necesario establecer con claridad el espacio de interacciones en la tarea del ejecutor. Aquí se requiere identificar a todos los participantes relevantes* de la situación, tanto locales como distantes, incluyendo aquellos que aún no han nacido. Un ejemplo común de esta situación sucede cuando el gerente de producción de una compañía no es consciente del impacto ecológico de su planta. Esta falta de conciencia está mostrando, tácitamente, el propósito (es decir, el significado) que él le está adscribiendo a la tarea bajo su cargo. Sin embargo, si otros actores relevantes, como algunos trabajadores en la planta o personas de la comunidad local, tienen una creciente preocupación sobre el impacto en el medio ambiente, es probable que tarde o temprano surja un problema de identidad.

Por otra parte, los *problemas de respuesta* se derivan de un desbalance entre atenuadores y amplificadores de complejidad, a favor de los primeros. En otras palabras, las distinciones hechas por el individuo no tienen una respuesta efectiva correspondiente porque la capacidad de amplificación es pobre. Un ejemplo de esta situación puede ocurrir si nuestra profesora invita a todos sus estudiantes a enviarle directamente, a través del correo electrónico, todas sus preguntas, pero ella no tiene suficiente tiempo ni recursos para responderlas.

El otro tipo de problemas son los *problemas de discriminación*, que provienen de un desbalance entre atenuadores y amplificadores de complejidad, pero a favor de los segundos. Aquí el individuo es incapaz de distinguir algunas perturbaciones que pueden ser relevantes para el manejo efectivo de la situación. Aunque la capacidad de amplificación pueda ser suficiente, no hay una buena atenuación (es decir, la resolución de los atenuadores es pobre). Desde luego, la ignorancia absoluta de aquello que es relevante es el caso extremo de esta clase de problemas. Un ejemplo relacionado con el curso de administración

* *Participantes o actores relevantes* es la traducción de *stakeholders* (n. de la t.).

que hemos descrito antes puede suceder si en lugar de dejar a los estudiantes hacer las preguntas libremente, la profesora diseña un formato y les pide a los alumnos que hagan sus preguntas solamente de los temas que allí se mencionan. Este formato actuará, ciertamente, como un atenuador del número de preguntas que los estudiantes pueden formular, sin embargo, las preguntas dejadas de lado pueden ser muy importantes para su comprensión de los conceptos del curso, el cual es uno de los criterios de desempeño utilizados por el profesor en esta situación.

Finalmente, *problemas cognitivos*¹² pueden ocurrir en el espacio cognitivo de quien desempeña la tarea. Este caso ocurre cuando los individuos fallan al hacer suficientes distinciones aunque la resolución de los atenuadores (en los espacios interactivos y de la tarea) sea adecuada, o cuando no producen respuestas efectivas aunque sus amplificadores tengan suficiente capacidad (en los espacios interactivos y de la tarea). Un profesor *incompetente*, es decir, un profesor cuyo desempeño es recurrentemente valorado negativamente, tanto por sus estudiantes como por examinadores externos, en un contexto en el que la mayoría de los profesores son evaluados como competentes, puede ilustrar un simple ejemplo de un problema cognitivo.

Aunque hemos presentado estos cuatro tipos de problemas de manera separada, debe ser claro que todos ellos pueden percibirse en el manejo de complejidad de una misma situación. De hecho, cuando nos desempeñamos en una situación, los tres espacios se entremezclan; lo que sucede en un espacio puede afectar lo que sucede en los otros. Inconvenientes en nuestro espacio cognitivo pueden afectar nuestro espacio interactivo; inconvenientes en nuestro espacio de la tarea pueden afectar nuestro espacio de interacciones, y así sucesivamente.

Hasta el momento debe ser claro que el manejo de complejidad de una situación no es un proceso reactivo ni tampoco estático. No es un proceso reactivo porque nuestras acciones pueden modificar la situación en sí misma. Podemos actuar ahora para prevenir que ocurran, en el futuro, eventos que lleven la situación fuera de control. Por otro lado, no es estática porque todos los espacios están variando a lo largo del tiempo. Podemos hacer nuevas distinciones, implementar nuevas prácticas, diseñar e implementar nuevos conjuntos de atenuadores y amplificadores de complejidad, y hasta establecer criterios de desempeño distintos.

¹² En este contexto lo cognitivo se refiere a las capacidades de la persona para hacer distinciones y actuar en correspondencia; la cognición no es solo una actividad mental, es una actividad que involucra la totalidad del cuerpo.

Es posible representar esta interacción dinámica con la situación en consideración, como una danza en la cual coordinamos nuestras acciones en un proceso continuo de ajustes mutuos. En este proceso de codesarrollo modificamos y somos modificados por la situación; estamos estructuralmente acoplados (Maturana y Varela, 1992). Un desempeño efectivo en este contexto significa mantener una estabilidad, lejos del equilibrio, en la relación con la situación (Prigogine y Stengers, 1984). En este sentido, es importante notar que el criterio de estabilidad surge de nuestras interacciones. Lograr que este criterio esté alineado con los propósitos que les adscribimos a nuestras acciones en la situación es un desafío organizacional complejo, que examinaremos en el capítulo 6. Por el momento, podemos decir que la estabilidad que surge de nuestros acoples estructurales requiere más complejidad que el criterio de desempeño que le adscribimos a la situación, porque implica la estabilidad en las interacciones entre las personas involucradas, más allá de las medidas particulares que se hayan establecido. En otras palabras, mientras que el acople estructural está en el dominio operacional de las personas involucradas, el desempeño está en el dominio informacional del actor que ejecuta la tarea y de los clientes vinculados.

Este acople estructural, como lo mencionamos antes, es un proceso de aprendizaje. Aprendemos con el tiempo, por ejemplo, cuáles son los aspectos (es decir, distinciones) a los que debemos poner especial atención y que requieren respuestas altamente selectivas. Estos son nuestros *factores críticos de éxito o los generadores de complejidad* en esta situación en particular (Espejo *et al.*, 1996; Rockart, 1979). En el capítulo 6 volveremos sobre este punto cuando consideremos con más detalle el manejo de complejidad en el contexto de las organizaciones.

Es importante anotar que el criterio de desempeño está asociado con el *rol* que el individuo realiza en una tarea y no con una persona en particular. Es perfectamente posible que una persona tenga las competencias adecuadas para realizar una tarea específica pero que en el contexto organizacional en el que debe desempeñarla, su evaluación general no sea buena. Este sería el caso de una persona que sabe cómo mejorar el desempeño de una tarea pero que no puede lograrlo a causa de dificultades de contexto/estructurales que le impiden desencadenar procesos en la dirección correcta. Por lo tanto, el desempeño individual es el resultado del manejo de complejidad en los tres espacios interrelacionados que hemos visto (cognitivo, interactivo y de la tarea), y no solamente del resultado de las acciones aisladas del individuo. Estas reflexiones indican que, además de los problemas de interés individual, hay problemas

de interés organizacional, y que estos dos tipos de problemas están entremezclados. Regresaremos a este punto en el capítulo 11.

En el ejemplo que hemos utilizado a lo largo de este capítulo, si la profesora se involucra en un ciclo de aprendizaje individual, es probable que desarrolle nuevos pares de atenuadores y amplificadores de complejidad para incrementar su desempeño, cada vez que ella dicte el curso. Este aprendizaje seguirá siendo individual, si ella falla en incorporar al contexto organizacional de la escuela en la que dicta el curso, las distinciones y prácticas que ha desarrollado. Por otro lado, si ella trabaja en un entorno organizacional adecuado, donde los cursos en la escuela cuentan con ayudas como el Internet para conformar grupos de discusión virtual, con tutores para fomentar la discusión de casos de estudio en grupos de trabajo más pequeños y con el apoyo de colegas interesados en mejorar su desempeño, entre otros recursos, el tutor y el colegio podrán involucrarse en un ciclo de aprendizaje organizacional. Aquí, el balance de complejidad ocurre no solo entre cada docente, de manera individual, con sus correspondientes cursos, sino entre el *papel* de docente y los cursos que están asociados a este. En otras palabras, nos estamos moviendo de un contexto individual a un contexto organizacional.

Este movimiento es necesario porque nuestra capacidad para hacernos cargo, de manera efectiva, de la complejidad que a diario enfrentamos es muy limitada. En este sentido, con frecuencia estamos en un estado de *insuficiente capacidad de respuesta* para manejar las situaciones complejas que enfrentamos (Espejo y Howard, 1982). Las organizaciones, de hecho, nos permiten realizar tareas que están inherentemente más allá de nuestras capacidades personales. Pero, al mismo tiempo, en este contexto, esto implica que siempre dependemos de otros para llevar a cabo las tareas de las que somos responsables. Precisamente, este es el dilema que los gerentes modernos enfrentan todo el tiempo; son responsables del manejo de tareas que inherentemente son más complejas que su propia complejidad individual. Ser conscientes de este dilema es lo que, en nuestra perspectiva, hace relevante el discurso que hemos venido desarrollando hasta el momento. Un popular aforismo dice que la variedad es el condimento de la vida, sin embargo, esto es cierto «si y solo si tenemos requisito de variedad para hacernos cargo de esta complejidad», de lo contrario, la vida puede ser una pesadilla. Pero entonces, tenemos que extender el discurso sobre el manejo de complejidad del contexto individual al organizacional. Este es, justamente, el propósito del resto de este capítulo.

Una organización se codesarrolla con los agentes en su entorno, como sus clientes, sus competidores, sus proveedores, sus vecinos, etcétera. Este entorno

está lejos de ser conocido y controlado por las personas de la organización; no es posible dar por sentadas las acciones que estos agentes llevarán a cabo en su entorno, ni conocer todos los detalles sobre todos los aspectos que ocurren en el mundo en el que opera la organización. De manera similar, los gerentes de la organización no pueden dar por sentadas las acciones que realizarán las personas que trabajan allí, ni es posible que conozcan todos los detalles sobre todos los aspectos de la organización que administran. La gente no solo puede ser impredecible, sino que, además, puede desertar si así lo desea. Sin embargo, si la organización mantiene su *viabilidad* en su entorno, y la administración dirige apropiadamente la organización, entonces la ley de requisito de variedad, tal como la hemos estudiado en este capítulo, se está cumpliendo. En otras palabras, la variedad de las respuestas organizacionales debe ser, al menos, igual a los desafíos relevantes que surgen del entorno, y, al mismo tiempo, la variedad de respuestas administrativas debe, por lo menos, igualar a los desafíos relevantes que surgen de la organización que administran (véase la figura 4.9).

Sin embargo, como lo acabamos de mencionar, la variedad del entorno es mucho mayor que la variedad de la organización, la cual, a su vez, es mucho mayor que la variedad del administrador. Por lo tanto, parecería que estas variedades no podrían igualarse. Pero es un hecho que las organizaciones mantienen su viabilidad en sus entornos y los administradores dirigen, más o menos efectivamente, sus organizaciones. Es decir, que ambos desarrollan, de una forma u otra, estrategias para manejar la mayor variedad del lado opuesto de la ecuación.

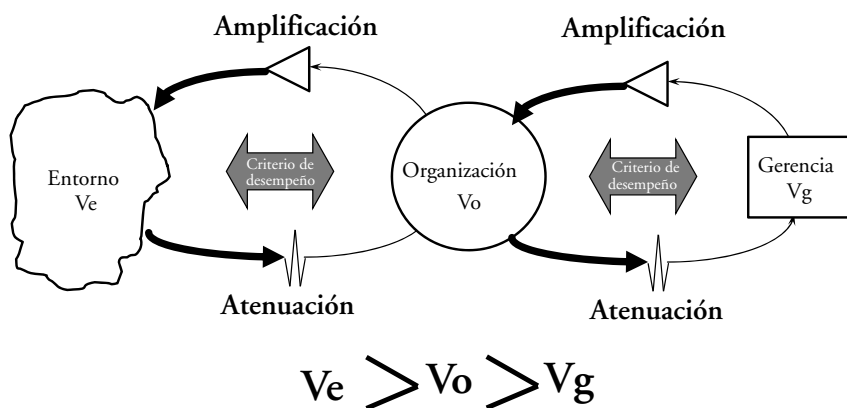


FIGURA 4.9. Manejo de complejidad en un contexto organizacional

Fuente: adaptación de Beer (1985, p. 21).

Estas desigualdades se resuelven al reconocer que, de toda la variedad del entorno, solo una parte es relevante para la organización, precisamente aquella parte que es responsable de las perturbaciones a las que la organización debe responder para mantener su viabilidad, de acuerdo con el criterio de desempeño que se ha establecido. Además, para las personas de la organización, no es necesario hacerse cargo directamente de toda la variedad relevante, puesto que hay agentes en el entorno que pueden llevar a cabo muchas de estas actividades para la organización. Por ejemplo, una red de distribuidores de automóviles presta este servicio para el fabricante de automóviles. Un fabricante de automóviles al por mayor no puede esperar hacerse cargo, individualmente, de cada cliente que adquiere un automóvil, en su lugar, el distribuidor es quien vende los automóviles y pasa las órdenes de pedido al fabricante. De esta manera, la red de concesionarios es la que absorbe la enorme variedad de los pedidos de los clientes, actuales y futuros, los organiza en bloque y los pasa al fabricante.

La organización, como sistema que busca una estabilidad dinámica en su entorno relevante, solo puede responder a un número relativamente pequeño de estados en su entorno, pero utiliza agentes en este entorno para responder indirectamente a los demás estados que le son relevantes. Esta capacidad para colaborar con otros, y para apoyar acciones en su entorno compartido, le permite al sistema organizacional hacerse cargo de una variedad mucho más grande de la que podría manejar en otro caso. La cantidad de variedad del entorno que le es relevante depende de los criterios de desempeño establecidos. Una mayor competencia implica requerimientos de desempeño más altos, los que a su vez incrementan el número de estados que son relevantes para la organización.

El argumento anterior sugiere que es posible hacerse cargo de una mayor variedad (es decir, lograr más) con menos variedad (es decir, menos recursos). Esto implica hacer un mayor uso de las capacidades de los agentes en el entorno para apoyar el desempeño de la organización. En el ejemplo del fabricante de automóviles, el concesionario en el entorno se hace cargo de la mayoría de la variedad que es relevante para la fábrica. Sin embargo, la *variedad residual* que no es absorbida por estas respuestas del entorno debe ser manejada por la propia organización. Las órdenes de pedido que envían los concesionarios de automóviles a los fabricantes constituyen la *variedad residual* a la que el fabricante debe responder produciendo el número de vehículos solicitados.

El mismo patrón relacional ocurre entre la *gerencia* y los demás miembros en la organización. Decir que la gerencia controla la organización (es decir, que mantiene una estabilidad dinámica con los otros miembros en la organización) no significa que las variedades de las dos partes (la gerencia

y el resto de la organización) sean las mismas, sino que la variedad residual que no es absorbida por los procesos de autoorganización y autorregulación en la organización debe ser absorbida por la gerencia directamente. Nuevamente, la complejidad es absorbida con el uso de amplificadores de la gerencia (por ejemplo, mediante la delegación, lo que logra el compromiso de las personas, con planes de entrenamiento) y atenuadores (por ejemplo, usando reportes por excepción, elaborando modelos y manteniendo conversaciones selectivas).

Sin embargo, es común que estos procesos de atenuación y amplificación se salgan lentamente de balance. Por ejemplo, que las promesas que hace el equipo de ventas no se cumplan, debido a una falta de capacidad en los canales de entrega (es decir, la atenuación que se logra de las solicitudes de los clientes con las órdenes de pedidos aceptadas, no corresponde con la entrega de los productos; en otras palabras, no hay suficiente capacidad de amplificación, lo que lleva a reducir el desempeño de la empresa). Otro ejemplo es una segmentación del mercado que produce distinciones (atenuación) que no corresponden con la variedad de respuestas de la organización. En otras palabras, la empresa trata a diferentes grupos de clientes como si fuesen iguales (una pobre atenuación lleva al desperdicio de la capacidad de amplificación). Estos son ejemplos de problemas de discriminación y respuesta que surgen de un desbalance entre atenuación y amplificación de complejidad, tal como los mencionamos anteriormente, solo que ahora en un contexto organizacional.

La figura 4.10 muestra este balance de variedad entre el entorno, la organización y su gerencia. El reto para una administración efectiva consiste en lograr este balance con un mínimo costo para la organización y para su gerencia. En esta figura podemos apreciar, que de los siete factores críticos de éxito (CSF, por sus iniciales en inglés), las siete líneas que aparecen a la izquierda de la figura, cuatro son absorbidos por la capacidad de respuesta del entorno (la flecha circular, que indica que allí se absorbe la variedad de cuatro de los factores críticos de éxito) y tres por respuestas organizacionales (las tres líneas a la izquierda de la organización). Es evidente que si se incrementa la capacidad de absorción de variedad de los agentes en el entorno, al punto de que allí se absorba la variedad de cinco CSF, esto haría posible una organización más simplificada, en la que se requeriría una capacidad para hacerse cargo directamente de solo dos CSF, y no de tres como se muestra en la figura. El mismo argumento aplica para las interacciones entre la organización y su gerencia, cuanto mayor sea la autorregulación y la autoorganización local, menor será la capacidad gerencial requerida para un nivel de desempeño determinado.

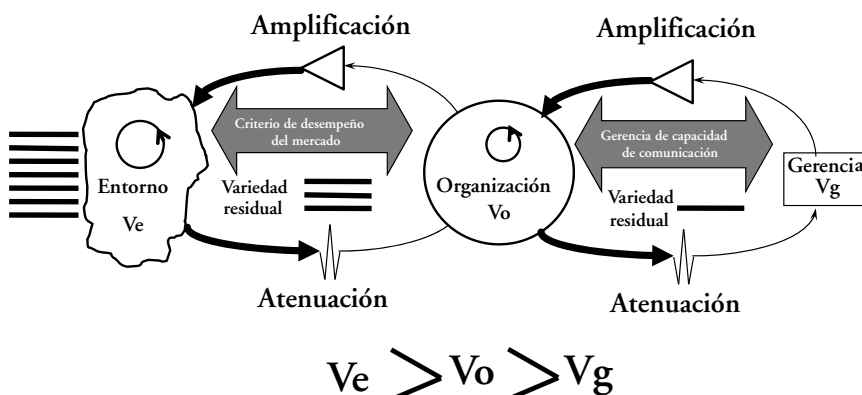


FIGURA 4.10. Variedad residual en un contexto organizacional

Fuente: adaptación de Espejo (1989, p. 80).

Hay un formato general que puede ser utilizado para diseñar el manejo de complejidad, tanto en el contexto individual como organizacional, de acuerdo con un criterio de desempeño establecido. En ambos casos, una vez que hayamos adscrito el propósito de la tarea o el propósito de la organización bajo estudio, podemos identificar procesos de autorregulación y de autoorganización en la situación o en el entorno, respectivamente. Luego, podemos diseñar pares de atenuadores y amplificadores de complejidad, para la variedad residual que no es absorbida por estos mecanismos internos, con el fin de lograr un desempeño adecuado.

La figura 4.11 muestra este esquema. Esta figura es una variación del ciclo homeostático de Beer (1985, p. 147), con el que propone verificar sus cuatro principios de organización (Beer, 1979, 1985), y es la base de su idea de ingeniería de variedad. En nuestra versión del ciclo homeostático, que se basa en la idea de variedad residual, la clave para esta ingeniería de variedad son los procesos de autoorganización y autorregulación en el lado de alta variedad. Esto reduce enormemente la variedad relevante, que debe ser absorbida por la organización y su gerencia directamente. Para estas variedades residuales es necesario desarrollar amplificadores y atenuadores de variedad, así como transductores, como lo propone Beer.

Para ilustrar el uso del esquema, consideremos como ejemplo el caso de la compañía fabricante de automóviles. Supongamos que esta compañía produce y vende automóviles en un mercado global. Un criterio para medir el desempeño efectivo de esta compañía en su entorno podría ser el número

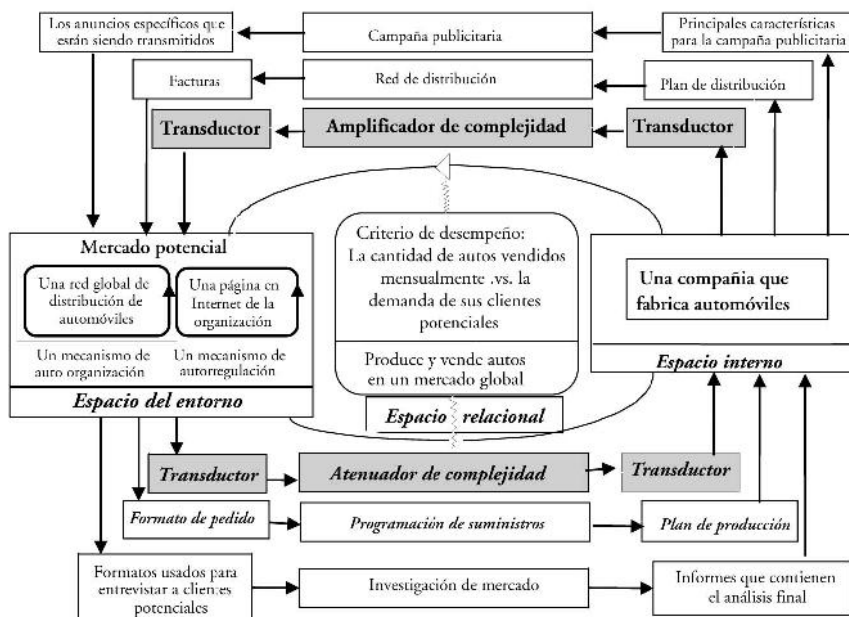


FIGURA 4.II. Ingeniería de variedad (modificado de Beer [1985])

Fuente: elaboración propia.

de automóviles que vende mensualmente frente a la demanda de sus clientes potenciales. Por lo tanto, la demanda es el principal generador de complejidad para este criterio de desempeño.

Podemos identificar tres espacios, relacionados con el acople estructural de la compañía con su entorno, de la siguiente forma¹³. Los *procesos organizacionales*¹⁴ que apoyan la producción de automóviles de la compañía constituyen el *espacio interno*. Las relaciones que la compañía sostiene con sus clientes y proveedores constituyen su *espacio relacional*. Finalmente, las relaciones que tienen lugar en el entorno y que afectan directamente los generadores de complejidad de la compañía (dado el criterio de desempeño establecido) constituyen el *espacio del entorno*.

¹³ Estos espacios son similares a los tres espacios descritos en el caso del manejo individual de complejidad.

¹⁴ Estos son procesos que le permiten a la compañía crear, producir y regular sus propias tareas. Este concepto se desarrollará con más detalle en el capítulo 6.

Como lo mencionamos previamente, una red global de distribuidores de automóviles maneja la enorme complejidad en el mercado de millones de clientes potenciales y de dueños de automóviles. Esta red actúa como un mecanismo de autoorganización que atenúa la complejidad en el *espacio del entorno* de la compañía. Los distribuidores son pequeñas compañías que forman parte de este entorno. Ellos atienden directamente a los clientes individuales, apoyándolos en la compra y en el mantenimiento posterior de sus automóviles (labores de pre y posventa). Adquieren grandes cantidades de automóviles y de esta manera reducen la complejidad que el fabricante de automóviles tendría que afrontar directamente (si tuviese que encargarse de la venta individual de estos vehículos). Por lo tanto, la variedad residual que proviene del entorno es menos difícil de manejar. Estos operadores de complejidad en el entorno hacen posible, para el fabricante, responder de manera global a las necesidades de sus clientes individuales. Notemos que una página en Internet, con una sección de FAQ sobre las características y el desempeño de los automóviles, actuaría en el mismo *espacio del entorno*. Al acceder a esta página, los clientes potenciales podrían hacerse cargo, ellos mismos, de preguntas que tengan sobre nuevos modelos, sobre todos los servicios que se ofrecen y cualquier otra información relevante relacionada con la adquisición de un nuevo automóvil. Mientras que la red de distribuidores es un ejemplo de un mecanismo de autoorganización, la página en Internet actúa como un mecanismo de autorregulación.

Por otra parte, tanto los concesionarios como la compañía fabricante necesitan de atenuadores y amplificadores de complejidad en sus interacciones; esto es, en su *espacio relacional*. Los concesionarios necesitan negociar la *programación de entregas* (un ejemplo de atenuación) con la compañía, de acuerdo con su comprensión del comportamiento del mercado local. Los fabricantes, a su vez, deben organizar una *infraestructura de distribución* (un ejemplo de amplificadores) que responda a los requerimientos que se derivan de las programaciones de entrega que han acordado.

En el mismo espacio, una *investigación de mercados*, llevada a cabo por una firma especializada en nombre del fabricante, es un ejemplo de un atenuador de complejidad que ayuda a reducir (clasificándolas) las múltiples opciones de carros que los clientes potenciales esperan en un futuro cercano. Una *campana de publicidad*, por medio de una agencia apropiada, para ofrecer los nuevos modelos que se fabriquen, como resultado de la investigación del mercado, actúa como el amplificador de complejidad correspondiente (es decir, un producto para múltiples solicitudes) en el mismo *espacio relacional*. Otro ejemplo de un atenuador de complejidad en este espacio podría ser un sitio

en Internet que reciba y procese las solicitudes de múltiples clientes (concesionarios). De nuevo, la logística involucrada en la entrega de los carros vendidos de esta manera corresponde al amplificador de variedad (es decir, se utilizan los mismos procedimientos y estructura para responder las solicitudes de diferentes clientes). Es importante resaltar que atenuar no significa, necesariamente, eliminar complejidad del entorno. Por ejemplo, la empresa atenúa complejidad cuando define un conjunto de distinciones más sofisticadas que le permiten comprender mejor su mercado potencial.

Por otro lado, los atenuadores y amplificadores de complejidad en el *espacio interno* están relacionados con los procesos organizacionales de la compañía. Exploraremos estos mecanismos con más detalle en el capítulo 6.

Pero, antes de finalizar este capítulo, hay un elemento de este esquema que aún no ha sido explicado, es el concepto del *transductor*. Conceptualmente, un transductor representa un conjunto de codificadores o decodificadores de un mensaje que cruza los límites entre dos sistemas (Beer, 1985, p. 53). Un transductor es más que un traductor porque no solo traduce información de un sistema al otro, sino que además expresa el mensaje de un modo diferente.

Los formatos que se utilizan durante la investigación de mercado para entrevistar a los clientes potenciales, así como el reporte que contiene el análisis final de esta investigación, son ejemplos de transductores relacionados con uno de los atenuadores de complejidad. En el ejemplo de la compañía fabricante de automóviles (figura 4.9), el formato es un transductor entre el entorno (los clientes potenciales) y quienes hacen la investigación de mercado (el atenuador de complejidad en el *espacio relacional*); el reporte, por su lado, es un transductor entre este atenuador y aquellos que se encuentran en el *espacio interno* de la empresa (los especialistas en mercadeo de la empresa fabricante de automóviles). Por otra parte, el documento donde se relacionan las principales características de los nuevos vehículos, que la campaña de publicidad debe presentar al público, y las piezas publicitarias específicas son ejemplos de transductores de los amplificadores de complejidad correspondientes. El primero es un transductor entre el especialista en relaciones públicas de la compañía, en el *espacio interno*, y la empresa de publicidad que hace la campaña, en el *espacio relacional* (el amplificador de complejidad para la compañía fabricante de automóviles). Las piezas publicitarias, por su parte, son un transductor entre la compañía de publicidad y los clientes potenciales en el entorno.

Observemos que, hasta el momento, hemos supuesto que siempre hay un desbalance de complejidad entre la situación y el individuo o entre el entorno y la organización. Sin embargo, no siempre este es el caso. Por ejemplo,

cuando se forma una nueva organización, esta debe crear el mercado para los productos o servicios que quiere ofrecer al público.

El mercadeo es la forma natural de producir complejidad en el entorno, pero, nuevamente, esto debe hacerse de tal forma que no sobrepase la capacidad de respuesta de la organización. Si esto sucede, la organización puede experimentar algunos de los problemas de respuesta que mencionamos anteriormente. Un caso interesante ocurrió en el 2005 en un país latinoamericano donde se creó una compañía de telefonía móvil para explotar una tecnología nueva de comunicación. Con el propósito de conseguir rápidamente parte del mercado, el nuevo operador lanzó una agresiva campaña de mercadeo, en la que ofrecía descuentos hasta del 50 % en el valor del minuto en llamadas que se hicieran entre teléfonos del mismo operador. La campaña fue tan exitosa que en un lapso de cuatro meses tenían el 40 % del mercado. La compañía no estaba preparada para un crecimiento tan rápido y muy pronto sus redes de comunicación colapsaron. Cinco meses después, la compañía fue absorbida por una de sus rivales. Este caso de la vida real nos alerta sobre la importancia de mantener un balance de complejidad justo desde el comienzo.

El método y los conceptos que hemos presentado en este capítulo son conocidos como *ingeniería de variedad*. El manejo de complejidad es el concepto clave que guía el diseño operacional de organizaciones. Esta es la pieza fundamental del msv, como lo veremos en el capítulo 6. Pero antes de llegar allí, es necesario formalizar el concepto de organización, para especificar la diferencia entre organización, institución y un colectivo. Este será el objetivo del siguiente capítulo.

Referencias

- ARGYRIS, C. y SCHÖN, D. (1978). *Organizational Learning: A Theory of Action Perspective*. Reading: Addison Wesley.
- BEER, S. (1979). *The Heart of Enterprise*. Chichester: Wiley.
- BEER, S. (1981). *Death is Equifinal*. Presentada en Society for General Systems Research 25th Annual Meeting, Toronto, Canadá.
- BEER, S. (1985). *Diagnosing the System for Organizations*. Chichester: Wiley.
- ESPEJO, R. (1989). The VSM Revisited. En R. Espejo y R. Harnden (eds.), *The Viable System Model: Interpretations and Applications of Stafford Beer's VSM* (pp. 77-100). Chichester: Wiley.
- ESPEJO, R. (2000). Self-construction of Desirable Social Systems. *Kybernetes*, 29(7-8), 949-963.

- ESPEJO, R. (2009). Performance Management, the Nature of Regulation and the Cybersyn Project. *Kybernetes*, 38(1/2), 65-82.
- ESPEJO, R. y HOWARD, N. (1982). What is Requisite Variety? A re-examination of the Foundation of Beer's Method. *Working Paper Series*, 242. Birmingham: Aston University.
- ESPEJO, R., SCHUHMANN, W., SCHWANINGER, M. y BILELLO, U. (1996). *Organizational Transformation and Learning*. Chichester: Wiley.
- ESPEJO, R. y WATT, J. (1988). Information Management, Organization and Managerial Effectiveness. *Journal of the Operational Research Society*, 39(1), 7-14.
- GORBACHOV, M. (1987). *Perestroika: New Thinking for Our Country and the World*. Londres: Harper Collins.
- HABERMAS, J. (1979). *Communication and the Evolution of Society*. Boston: Beacon Press.
- MATURANA, H. y VARELA, F. (1992). *The Tree of Knowledge*. Boston-Londres: Shambhala.
- PRIGOGINE, I. y STENGERS, I. (1984). *Order Out of Chaos*. Londres: Heinemann.
- ROCKART, J. F. (1979). Chief Executives Define their Own Data Needs. *Harvard Business Review* (marzo-abril), 81-93.
- TAPSCOTT, D. (2009). *Grown Up Digital*. Nueva York: Mc Graw Hill.
- TAPSCOTT, D., LOWY, A. y TICOLL, D. (1998). *Blueprint to the Digital Economy: Creating Wealth in the Era of E-Business*. Nueva York: Mc Graw Hill.
- ULRICH, W. (2000). Reflective Practice in the Civil Society: the Contribution of Critically Systemic Thinking. *Reflective Practice*, 1(2), 247-268.
- WHITAKER, R. (1992). Venues for Contexture: A Critical Analysis and Enactive Reformulation of Group Decision Support Systems. *Dept. of Administrative Data Processing /Informatics*. Umeå: Umeå Universitet.

**LAS ORGANIZACIONES: MÁS ALLÁ DE
LAS INSTITUCIONES Y LAS JERARQUÍAS**

Resumen

En este capítulo argumentamos que las organizaciones surgen cuando miembros de un colectivo producen una red cerrada de interacciones recurrentes o una red cerrada de *relaciones*. Estas interacciones pueden ser comunicaciones directas, como las conversaciones del día a día, o comunicaciones indirectas, como la coordinación de acciones entre personas, que son resultado de compartir un contexto o una cultura. Una red cerrada, o *clausura*, significa que el colectivo tiene reglas de decisión y mecanismos que le permiten tomar posiciones sobre sus asuntos relevantes y, de esta manera, producir mediante sus acciones y decisiones un todo que mantiene una existencia separada. Además, haremos una distinción clara entre colectivos, instituciones y organizaciones. En lo referente a organizaciones, el foco de este libro son los sistemas viables. Estas organizaciones tienen estructuras recursivas de unidades autónomas dentro de unidades autónomas, donde la cohesión organizacional se logra con la alineación voluntaria de los propósitos individuales, que reconocen una ventaja sinérgica en su coordinación. De acuerdo con los conceptos que desarrollamos en el capítulo 2, *control* significa, principalmente, facilitar mecanismos de autorregulación en las unidades autónomas. En este capítulo presentaremos conceptos útiles para comprender y diseñar organizaciones recursivas. En el siguiente, desarrollaremos completamente este enfoque y explicaremos el modelo del sistema viable (msv), que es un modelo que balancea autonomía y cohesión.

Las personas se reúnen por diferentes razones e intereses, por preocupaciones ecológicas, seguridad, placer y para enfrentar desafíos comunes. Pero, aun cuando es necesario reunirse regularmente para formar una organización, esta no es una condición suficiente. Por ejemplo, cuando un grupo de personas se reúne

regularmente cada domingo para asistir a un partido de fútbol, conforman un *colectivo*. Con el tiempo ellos podrían llegar a conformar un club de fútbol y hasta podrían ser reconocidos por agencias gubernamentales y por el público en general. Pero ¿qué condiciones debe cumplir un colectivo para que llegue a ser una *organización*? Más aún, ¿cuáles son las invariantes que nos permiten reconocer la misma organización aun cuando las personas que la constituyen puedan cambiar a lo largo del tiempo? ¿Existe alguna diferencia entre una organización y una *institución*? Estas son las preguntas que abordaremos y responderemos en este capítulo.

En primer lugar, afirmamos que una organización surge cuando los miembros de un colectivo producen una red cerrada de interacciones recurrentes o *relaciones*. Estas interacciones pueden ser comunicaciones directas, como las conversaciones del día a día, o comunicaciones indirectas, como la coordinación de acciones entre personas, que son resultado de compartir un contexto o una cultura. Por medio de interacciones las personas coordinan sus acciones y les adscriben significado. Una red cerrada, o *clausura*, significa que el colectivo tiene reglas de decisión y mecanismos que le permiten posicionarse sobre asuntos relevantes y, de esta manera, producir mediante sus acciones y decisiones un todo que mantiene una existencia separada. Por ejemplo, por medio de estos mecanismos y reglas, las personas saben quiénes pertenecen y quiénes no pertenecen a la organización que están conformando.

Esta *clausura* es necesaria para que un dominio consensual de interacciones surja como una organización con identidad propia. Esta identidad se produce cuando se forma un conjunto particular de *relacionamientos* organizacionales. Estos relacionamientos se materializan en un conjunto de normas particulares, valores y significados que caracterizan las prácticas y distinciones compartidas que median las interacciones recurrentes de los individuos en esta organización. La percepción de estos *relacionamientos* por parte de un observador lleva a identificar, digamos, la Universidad de Lincoln o el club de fútbol del Deportes Tolima, para mencionar dos ejemplos. Observemos que esta *identidad que surge*, al ser el resultado de interacciones recurrentes, tiene un estatus ontológico diferente (un significado más enraizado) al de la identidad que se formula como resultado de conversaciones sobre lo que es la Universidad de Lincoln o el club de fútbol del Deportes Tolima, aun cuando estas conversaciones sean sostenidas por personas involucradas en el día a día de estas organizaciones.

A partir de esta definición, es evidente que la *identidad* de una organización es independiente de los individuos particulares involucrados en estas

interacciones; ellos pueden ser cualesquiera, siempre y cuando satisfagan estos relacionamientos. Por ejemplo, la identidad de una universidad se define, en parte, por los relacionamientos entre los estudiantes y los docentes, entre el personal administrativo y los docentes, y entre los mismos profesores en los procesos de enseñanza e investigación. En todos estos casos, no hay referencia a individuos en particular. Por lo tanto, podemos ver que en la medida en que se conserven los relacionamientos, la identidad de una organización permanecerá igual, aun cuando cambien los individuos involucrados en producir estos relacionamientos. Así mismo, si los relacionamientos cambian, entonces la identidad cambiará y surgirá una nueva organización, aunque los individuos involucrados en la constitución de estos relacionamientos sean los mismos.

Notemos que estamos diferenciando entre *relacionamientos* organizacionales y *relaciones* individuales. Mientras que las relaciones son interacciones recurrentes concretas, llevadas a cabo por individuos particulares, con recursos determinados y en lugares y momentos específicos, los relacionamientos son *formas* de interacción abstractas, pero enraizadas (es decir, operacionalmente estables), que son independientes de los individuos involucrados en su constitución. Estos relacionamientos son producidos y re-producidos por relaciones concretas entre individuos a lo largo del tiempo. Por lo tanto, los mismos relacionamientos organizacionales pueden ser producidos por una variedad de diferentes relaciones.

Podemos usar un antiguo juego chino, llamado Tangram, para ilustrar cómo se entrelazan la identidad y los relacionamientos. El juego consiste en armar diferentes formas utilizando los mismos componentes. La figura 5.1 muestra tres de estas formas posibles: un cuadrado, un gato y una casa. Debe ser claro, al observar cada figura, que estamos utilizando los mismos componentes geométricos; sin embargo, al cambiar los *relacionamientos* espaciales entre los componentes, obtenemos resultados muy diferentes. En cada caso, la forma que distinguimos es la *identidad* que surge del patrón de *relacionamientos* espaciales de los componentes.

Los *relacionamientos* se forman cuando un conjunto particular de distinciones son enraizadas por un grupo de individuos mediante sus interacciones recurrentes.

En el contexto de la constitución de organizaciones, es importante observar que cada vez que hacemos una distinción sobre un relacionamiento particular, identificamos dos *aspectos* íntimamente interconectados en teoría y práctica. Por una parte, las distinciones permiten la constitución de *significados* y, por otra, están estrechamente relacionadas con las *sanciones sociales*.

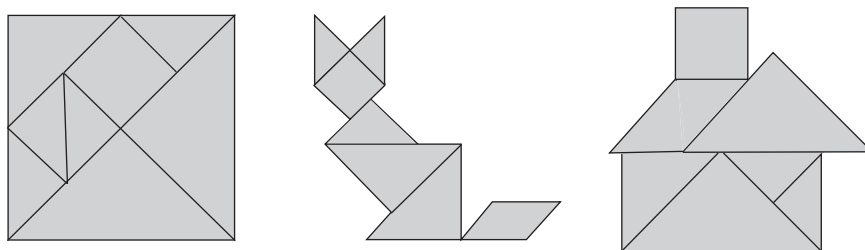


FIGURA 5.1. Figuras formadas a partir de diferentes relacionamientos (espaciales) de siete componentes

Fuente: elaboración propia.

En efecto, el aspecto *semántico* de las distinciones se refiere al significado discursivo y tácito que los actores les adscriben a las interacciones recurrentes, que sostienen en un contexto dado; en tanto que los aspectos *normativos*, o reguladores de las distinciones, se refieren a la manera legítima o apropiada en la que se llevan a cabo las prácticas asociadas, así como a las sanciones positivas o negativas que se aplican a quienes las realizan o dejan de realizar. El conocimiento de estas distinciones implícitas genera expectativas mutuas, que influyen en el comportamiento de los individuos. Por esta razón, las expectativas que se tienen de las expectativas de los otros conforman una sólida base para la coordinación de acciones entre actores (Luhmann, 1995).

Pero las expectativas no solamente tienden a restringir el comportamiento individual, también son el motor del cambio social por medio del aprendizaje, como lo ilustra el concepto que desarrolló Foucault sobre el panóptico y el temor a las sanciones (Foucault, 1977). A continuación desarrollaremos este punto.

En primer lugar, y debido a los aspectos semánticos y normativos de las distinciones que hacemos, los relacionamientos (como una clase particular de distinciones en un contexto organizacional) enmarcan un conjunto específico de significados, normas y valores que sustentan nuestras interacciones cotidianas en ese contexto. Por lo tanto, cambiar la cultura de una organización significa cambiar los relacionamientos que sustentan las interacciones de los individuos en esa organización.

En segundo lugar, cuanto más fuertes sean las conexiones culturales entre miembros de una organización (es decir, más fuertes sean sus relacionamientos), mayor será la capacidad de los canales de comunicación que apoyan sus conversaciones (Conant, 1979). Un ejemplo nos aclarará este punto. Cuando interactuamos con otros a través del lenguaje seguimos ciertas reglas gramaticales

y, normalmente, hablamos dentro de un contexto determinado de expectativas. El conocimiento compartido de estas reglas, así como del contexto en el que nos comunicamos, como oradores y como oyentes, hace más predecibles los mensajes que se transmiten. Esta *predictibilidad* fue llamada por Shannon *redundancia* (Shannon y Weaver, 1949)¹⁵. La redundancia nos permite tener conversaciones estables con otros en ambientes ruidosos. En este sentido, la redundancia derivada de la estructura del lenguaje (es decir, de las reglas que compartimos) y del contexto en que conversamos incrementa efectivamente la capacidad del canal de las conversaciones que sostenemos.

En tercer lugar, los significados, valores y normas compartidos, que constituyen los relacionamientos organizacionales, amplifican la capacidad del canal de las conversaciones que ocurren en ese contexto organizacional. Por ejemplo, unos pocos gestos y palabras pueden ser suficientes para expresar una gran cantidad de información, que, de otra manera, requeriría una inversión muy alta en recursos de comunicación. En este sentido, y al contrario de la visión común del concepto de redundancia, como desperdicio (duplicación) de recursos, debemos reconocer la importancia de la redundancia en la estructura de las organizaciones. De hecho, las comunicaciones que produce una organización dependen, en gran medida, de la redundancia que esté incorporada en su estructura (Beer, 1979, 1981).

En este punto, debe ser más clara la definición de una *organización* como una red *cerrada* de *relaciones* recurrentes y de su *identidad* como el conjunto de *relacionamientos* que surgen de estas relaciones. Ahora bien, en este contexto, ¿cómo definimos la *estructura* de una organización?

Para empezar diremos que los componentes básicos de una organización *no son* las personas sino sus *roles organizacionales* en interacción (Espejo, 2000). Observemos que las personas se constituyen como roles (por ejemplo como miembros de un club de fútbol) cuando se involucran activamente en esta organización. Con esto en mente, afirmamos que la *estructura organizacional* está definida por los roles y los recursos que constituyen los relacionamientos organizacionales en un momento y contexto determinados (Espejo, 1994, p. 205). En el caso de una universidad, su estructura la constituyen las relaciones entre los grupos de enseñanza, los comités, los grupos de apoyo, de servicios, etcétera, que existen en un momento particular. Esto, desde luego, implica que diferentes estructuras pueden producir la misma identidad de clase. En otras

¹⁵ Shannon calculó que las reglas gramaticales y sintácticas del inglés aportaban entre el 50 % y el 70 % de la redundancia asociada a la comunicación en ese idioma.

palabras, lo que diferencia dos universidades con relacionamientos similares (es decir, que pertenecen a la misma identidad de clase) es, precisamente, su estructura. Además, esto implica que podemos cambiar la estructura de una organización sin cambiar su identidad.

Con frecuencia se entiende la *estructura de una organización* como una jerarquía funcional de relaciones formales entre jefes y subordinados. Esto es lo que suele representarse mediante los organigramas típicos. Sin embargo, en nuestra definición, la estructura surge de formas estables de comunicación, que llamaremos *mecanismos*, que permiten que las partes de una organización operen como un todo. Estas partes, como lo mencionamos antes, son los *roles organizacionales incorporados** (encarnados) en personas o en *unidades*, tales como comités, equipos, departamentos, unidades de negocio y similares. Estos roles organizacionales en general cuentan con recursos, herramientas y tecnologías. Este punto indica la relevancia de entender, por un lado, la contribución de la tecnología y otros recursos en la materialización de los procesos organizacionales y, por otro, la influencia de la estructura organizacional en el diseño de los sistemas de información y comunicación.

En resumen, las *organizaciones* surgen en dominios consensuales de acción cuando las interacciones entre personas producen una red cerrada de relaciones. Los *relacionamientos* organizacionales asociados constituyen la *identidad* de la organización, la cual se materializa, en cada momento, por medio de las relaciones particulares entre los roles organizacionales y los recursos. Estas relaciones constituyen su estructura.

A continuación vamos a distinguir entre *organizaciones* e *instituciones*. Como ya hemos visto, las organizaciones son constituidas dinámicamente por las interacciones recurrentes entre personas y no por *acuerdos formales* entre los miembros de un colectivo, aunque estos acuerdos a veces catalizan el surgimiento de una organización. Por lo tanto, el hecho de que una institución, como una empresa, esté legalmente creada no implica su constitución como un sistema organizacional.

A menudo las instituciones formales no constituyen organizaciones, ya sea porque dependen de decisiones externas para lograr su clausura, o su cohesión está comprometida por roles que en última instancia deciden dejarlas, y, de esta manera, las fragmentan. Por ejemplo, si las escuelas no crean sus propias políticas y solo se limitan a ejecutar las políticas del Gobierno central, no conseguirán clausura organizacional. Por consiguiente, no podrán ser consideradas

* Encarnados es la traducción de *embodied* (n. de la t.).

como sistemas organizacionales individuales. De igual manera, un colectivo sin capacidad reguladora no podrá mantener la cohesión de sus miembros y, por lo tanto, tampoco conseguirá esta clausura.

Por otra parte, en muchos casos es necesaria la colaboración de varias instituciones para lograr clausura. Por ejemplo, si consideramos un sistema de educación nacional, su organización puede surgir de las interacciones entre aquellas personas que crean las políticas, desde las autoridades educativas regionales y nacionales, hasta aquellas que regulan estas políticas desde los entes reguladores y aquellas que las materializan en procesos de educación, a través de los colegios y otros entes educativos formales y no formales.

Observemos que cuando un colectivo se constituye como una organización, sus miembros no solo crean sino que, además, producen los *significados del colectivo*. Estos significados son los propósitos y valores *en-uso* del colectivo, que pueden ser diferentes a los propósitos y valores que declaran pero no *producen* en sus actividades. Sin duda, los miembros de un colectivo pueden coordinar mejor sus esfuerzos si acuerdan un propósito común para sus acciones. Sin embargo, si sus conversaciones son inadecuadas o no están enraizadas en las acciones del día a día, los propósitos-en-uso del colectivo probablemente no coincidirán con los propósitos (individuales o grupales) declarados. En este caso, será evidente una falta de coherencia interna (es decir, las personas no hacen lo que dicen) y posiblemente ocurra un desfase con los intereses y requerimientos de los clientes y de otros agentes, que coevolucionan con el colectivo en su entorno. En otras palabras, solo cuando un colectivo crea, *regula y produce sus significados sociales* se constituye como un sistema organizacional.

Aquellos que *crean* significados sociales (es decir, formulan políticas) alimentan las actividades de implementación. Estas actividades *producen* los significados sociales (es decir, los productos y servicios para los clientes y actores relevantes), que, a su vez, retroalimentan a aquellos que los crean. De esta manera, se crea una estrecha relación entre creación y producción de significados en procesos circulares de clausura operacional. En síntesis, lograr clausura, es decir, desarrollar la capacidad para crear, regular y producir significados sociales, es lo que hace de un colectivo una organización, más allá de una institución.

Ahora vamos a desarrollar estas definiciones y a explorar sus consecuencias. En particular, queremos mostrar las consecuencias de la *clausura* como condición necesaria para el surgimiento de una organización, así como las consecuencias de definir la estructura organizacional en términos de relaciones. Pero, para ello, necesitamos desarrollar un poco más los conceptos

de *dominio informacional* y *dominio operacional*, que mencionamos en el capítulo anterior.

En el capítulo 4 dijimos que el dominio informacional es el dominio de la *reflexión desconectada* de las interacciones, mientras que el dominio operacional corresponde al dominio de estas interacciones (que incluye, desde luego, la *reflexión participativa*). Por lo tanto, dado un dominio de acción particular, el dominio operacional lo constituyen las interacciones entre los participantes en ese dominio. Por otro lado, el dominio informacional es producido por las descripciones de ese dominio (es decir, por las distinciones) hechas por cualquier observador, independientemente de si es un observador externo o un observador-participante en ese dominio de acción. Unos pocos ejemplos pueden ayudar a aclarar estas ideas.

Supongamos que el dominio de acción que estamos considerando es el de un partido de fútbol. Es claro que los movimientos de los jugadores, las posibles jugadas en las que piensan, los pases que hacen y los tiros al arco son todos ejemplos de acciones que suceden en el dominio operacional del partido de fútbol. También es claro que los gritos y las conversaciones de los espectadores que están en el estadio, observando el partido, son acciones que ocurren en el dominio informacional del partido, aunque estos gritos puedan influir en el comportamiento de los jugadores. Dejamos al lector que reflexione si las instrucciones impartidas por el entrenador durante el juego, así como los consejos que da a los jugadores en el camerino durante el intermedio, pertenecen o no al dominio operacional del partido. ¿Son estas acciones una parte constitutiva de este dominio de acción?

Por otra parte, las conversaciones que sostienen los entrenadores cuando están revisando un partido o cuando están preparándose para un nuevo juego, pertenecen al dominio informacional de esos partidos. Sin embargo, observemos que estas mismas conversaciones pertenecen al dominio operacional del entrenamiento, si este se define como el dominio de acción.

El anterior análisis ilustra que solo es posible hacer la diferencia entre el dominio informacional y el operacional en relación con dominios de acción particulares. Una vez que estos dominios de acción se hacen explícitos, podemos distinguir entre estos dos dominios.

En el caso de una empresa, los ejercicios de planeación que se hacen acudiendo a facilitadores externos muy probablemente son actividades que ocurren en su dominio informacional. Por otra parte, la creación y materialización de una misión y una visión, que surgen del conjunto de relacionamientos que están enraizados en las interacciones recurrentes de los individuos, pertenecen

a su dominio operacional. Notemos que, en este caso, el dominio de acción específico está constituido por el quehacer de la compañía en su entorno (en su medio^{*}).

Con estas aclaraciones, volvamos a explorar las implicaciones del concepto de clausura en las organizaciones.

Una organización tiene clausura en su dominio operacional, en otras palabras, es *operacionalmente cerrada* en su medio. Si este no fuera el caso, no podría ser distinguida en ese medio. Sin embargo, debe estar abierta al flujo de recursos (por ejemplo, energía) y a lo que usualmente llamamos *información*, de otra forma no podría sostenerse ni adaptarse. Los recursos se necesitan para mantener las interacciones de los componentes, mientras que la información es necesaria para la in-formación y la coevolución de la organización y de sus componentes con los agentes del entorno. En este contexto, in-formación no se entiende como mensajes que representan el entorno de la organización sino como perturbaciones externas a las que su estructura da sentido, tal como se explicó en el capítulo 1.

Una de las implicaciones de tener clausura es que las organizaciones son *estructuralmente determinadas*. En el capítulo 1 afirmamos que los sistemas estructuralmente determinados son sistemas cuyo comportamiento, en cualquier momento, está determinado por su propia estructura. Las perturbaciones externas pueden desencadenar cambios estructurales, los que a su vez pueden producir *respuestas*, pero estas perturbaciones por sí solas no determinarán los cambios estructurales ni las llamadas respuestas.

En el contexto de las organizaciones esto significa que el cambio es el resultado de una red cerrada de múltiples ajustes que tienen lugar en el dominio operacional de los participantes, en la medida en que ellos se van ajustando a las perturbaciones externas por medio de sus interacciones. Esto hace evidente que el concepto de información no es suficiente para entender el cambio organizacional. La información puede desencadenar un cambio pero no determinarlo. En otras palabras, las organizaciones no *toman información* de su entorno ni *responden a información externa*, como coloquialmente se dice. Esta perspectiva puede ser útil en el dominio informacional de un observador que desea describir la interacción de la organización con su entorno, representándola como una caja negra. Sin embargo, en el dominio operacional de la organización ocurre exactamente lo opuesto. La estructura de la organización especifica qué patrones del entorno son considerados como perturbaciones

* Más adelante diferenciaremos entre el entorno y el medio (*n. de la t.*).

y cuáles cambios se producirán (Espejo, 1993a). Este hecho tiene consecuencias importantes al diseñar procesos de cambio en las organizaciones. Para que los cambios en una organización sean efectivos, no solo deben ser *culturalmente factibles* (Checkland, 1981), sino además *sistémicamente factibles*, es decir, reconocidos y facilitados por la estructura de la organización (Espejo, 1993c, p. 85).

La clausura implica, además, hacer una distinción entre la organización y su medio*. El medio es el *sustrato* (o *ecología*) en el que la organización se constituye. Es un concepto que pertenece al dominio operacional de la organización, su foco está en las comunicaciones cotidianas (momento -a -momento) entre todos y cada uno de los actores organizacionales con los interesados que constituyen su medio. El aspecto fundamental para resaltar es que una organización es el resultado de los relacionamientos que alcanzan un alto grado de cohesión entre los *actores* organizacionales y su medio. El motor que impulsa esta cohesión es la tensión que generan las expectativas no resueltas de los *agentes* del entorno (o interesados externos) sobre los actores organizacionales. En otras palabras, sin la tensión entre los actores que producen la organización y los agentes externos que la *presionan*** no habría ni organización ni medio; estos se constituyen mutuamente.

El *medio* (o sustrato) de una organización lo constituyen sus interesados externos (proveedores, clientes e intervinientes). Las relaciones con estos interesados consumen la mayoría de los recursos de la organización. Por lo tanto, esos interesados son los mayores generadores de complejidad que las organizaciones deben administrar, en la forma en que se explicó al final del capítulo 4. En el capítulo sobre nombrar sistemas (capítulo 7), estudiaremos una herramienta particular para guiar las discusiones sobre el medio (o ecología) de una organización.

Observemos que, intencionalmente, hemos venido refiriéndonos a una organización en su *medio* y no en su *entorno*. Si aplicamos lo visto en el capítulo anterior, diremos que mientras el *medio* pertenece al dominio operacional de una organización, su *entorno* pertenece al dominio informacional (Espejo, 1993a). En efecto, el entorno de una organización se refiere a aquellas circunstancias externas, tendencias y asuntos que un observador percibe como relevantes para el éxito de la organización. Es un concepto estratégico cuyo foco está en identificar o anticipar respuestas a eventos externos y futuros, por lo tanto, las *estrategias* de una organización, desde la perspectiva de un observador,

* *Medium* (n. de la t.).

** *Stretching* se usa para indicar exigencia, demanda, presión del medio (n. de la t.).

pertenecen a su dominio informacional. En cierto sentido, el entorno de una organización supone las posibles variaciones futuras de su medio. Un énfasis en el entorno implica un énfasis en la información y en la estrategia desde la perspectiva de un observador; un énfasis en el medio implica un énfasis en las relaciones entre los actores, la coordinación de acciones y los procesos de comunicación.

Estas distinciones sugieren que la idea de que solo unos pocos individuos se encarguen de observar el entorno para formular la estrategia organizacional y los planes de acción debe ser reemplazada por la idea de que todos y cada uno de los actores sean responsables de una comunicación estratégica con los agentes, para constituir el medio de la organización. Cada participante debe ser capaz de apreciar de qué forma sus acciones, como miembro de la organización, afectan el medio (Espejo, 1993a, p. 78; Espejo y Stewart, 1998).

Si únicamente el nivel corporativo se encarga de apreciar el entorno organizacional, es decir, de plantear modelos de lo que allí observan, desconectados de los procesos organizacionales, es probable que estos directivos generen estrategias en un dominio informacional ajeno a la realidad de la organización. Formularán estrategias sin raíces en la estructura organizacional. En el ámbito individual, como personas, estamos lanzados a la acción (este es nuestro dominio operacional) y, al mismo tiempo, les damos sentido (en el dominio informacional) a estas acciones. Esto es característico de nuestra capacidad de reflexión y autorreferencia. Tenemos la capacidad para articular los dos dominios en el plano personal. Sin embargo, los gerentes tienen un reto adicional, y es hacer esta articulación de dominios en un plano colectivo y no solo individual. Los gerentes dependen, en su hacer, del hacer de otros.

Para los gerentes, su dominio operacional está definido por el papel que desempeñan e implica interactuar con el medio de la organización, por medio de las acciones de otras personas. En este caso, tanto su reflexión como su autorreferencia individual deben comprender a estas otras personas. La calidad de esta reflexión (en el dominio informacional) está influenciada tanto por la calidad de las interacciones con estas personas (que producen su dominio operacional relevante) como por la calidad de las interacciones con aquellos que producen los significados más globales en el dominio operacional de la organización.

Las interacciones inadecuadas no solo afectan la gestión individual, sino que pueden generar un desajuste entre los dominios informacionales de observadores y el dominio operacional de la organización. Los propósitos y valores que se adscriben a la organización (por ejemplo en los textos de su misión y visión) no corresponderán con los significados creados y producidos

por los actores. Cuando los gerentes producen planes y estrategias para la organización sin la participación de las personas y la contribución de sus capacidades, es decir, sin configurar efectivamente los recursos de la organización (Eisenhardt y Martin, 2000; Teece, 2008), podemos anticipar que habrá incoherencias entre los dominios informacional y operacional. Esta es una situación típica en la que los gerentes pierden la referencia para sus acciones. Pensarán por los otros, invadiendo de esta forma los dominios de acción de ellos, o actuarán sin la contribución de recursos relevantes existentes en la organización, o ambas cosas a la vez. A medida que sus dominios informacionales pierden contacto con el dominio operacional de la organización, se pondrán en una situación que les impedirá aprender.

Para hacer coherentes los dos dominios (informacional y operacional), se requiere de roles gerenciales que construyan modelos de las interacciones y comunicaciones necesarias en la organización y una apreciación de la contribución operacional de los recursos existentes en ella. El modelo que tiene la organización de sí misma y que surge de las interacciones entre sus actores es el referente para que los gerentes construyan modelos realistas de sus propios dominios de acción y para que alineen su dominio informacional y operacional. Esta reflexión sugiere que es necesario tener un cálculo de autorreferencia que permita relacionar a los gerentes con su organización (Varela, 1975).

Normalmente, esperamos que una compañía exitosa tenga métodos de planeación estratégica bien desarrollados y sistemas de información sofisticados. Sin embargo, es perfectamente posible encontrar compañías viables y exitosas con una aparente limitada planeación estratégica y poca evidencia de sistemas de información corporativos sofisticados¹⁶. En la práctica, estas organizaciones tienen sistemas de información y planeación estratégica tácitamente distribuidos en su estructura organizacional. Esto les ha permitido alcanzar una estabilidad dinámica en su acoplamiento estructural con el medio. Sus actores participan en procesos organizacionales interrelacionados y efectivos que permiten que las unidades organizacionales absorban toda perturbación relevante. En estos casos, los sistemas de información y los planes estratégicos centralizados pueden ser redundantes.

Un énfasis en el acoplamiento estructural de una organización con su medio parece ser el fundamento para una administración ecológica. Una organización *respondiente* es una organización sensible a su medio, más que

¹⁶ Un ejemplo particular cita Espejo (1993) al examinar las propuestas de Sir John Harvey-Jones para resolver problemas en una pequeña empresa británica (Harvey-Jones, 1992).

una enfocada en su entorno (Espejo y Reyes, 1999). En otras palabras, la *organización respondiente* es consciente de mucha más complejidad que la *organización estratégica*.

Las otras consecuencias de nuestra definición de organización se desprenden de nuestra comprensión de la estructura organizacional. Recordemos que dijimos que la estructura de una organización no son los canales formales de comunicación, usualmente funcionales y jerárquicos, que aparecen en cualquier organigrama. En su lugar, hemos dicho que los roles y los recursos que constituyen los relacionamientos organizacionales producen la estructura organizacional. Lo que vamos a hacer ahora es explorar las consecuencias de mirar la estructura de una organización de esta forma.

Para comenzar, diremos que las relaciones individuales forman mecanismos, esto es, formas estables de interacción que permiten a los individuos operar como un colectivo. Por lo tanto, comprender la estructura de una organización implica estudiar los mecanismos de interacción que constituyen esa organización. Examinaremos dos maneras de constituir estos mecanismos: la primera es la estructura jerárquica y la segunda la estructura *recursiva*.

En el pasado, la estructura jerárquica fue exaltada por facilitar el trabajo en organizaciones grandes (Jaques, 1990). Tal vez la génesis de esta creencia proviene de las estructuras jerárquicas utilizadas comúnmente por las primeras organizaciones religiosas y militares. Hoy en día, aunque no muchas organizaciones se presentan como estructuras jerárquicas, muchas se constituyen como tales en la práctica.

La implicación de este dogma tradicional es que, a medida que escalamos en la jerarquía administrativa, los gerentes se deben hacer cargo de una mayor complejidad, debido a que el horizonte de tiempo de los problemas que enfrentan es mayor. En este orden de ideas, la complejidad que deben manejar los altos ejecutivos —que se hacen cargo de problemas de un horizonte de tiempo largo (de diez a veinte años)— tiene que ser mayor que la complejidad que deben manejar los operarios en una planta de producción —que se hacen cargo de problemas de un horizonte de tiempo corto (días o semanas). De esta manera, es natural que el diseño de las tareas (o procesos) en estas organizaciones se haga de tal forma que los niveles estructurales bajos sean responsables del corto plazo, mientras que el largo plazo se deja bajo la responsabilidad de los niveles más altos. La figura 5.2 ilustra este caso (Espejo *et al.*, 1996, p. 97).

El error de este argumento es confundir la complejidad *individual* con la complejidad *organizacional*, dos conceptos que diferenciamos con claridad al comienzo del capítulo 3. En primer lugar, observemos que cualquiera

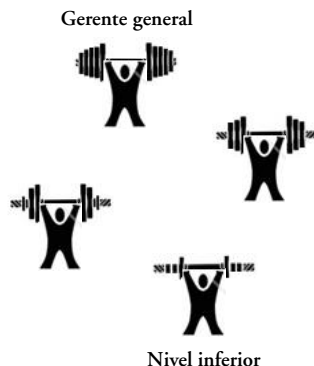


FIGURA 5.2. Ilustración de una estructura jerárquica en cuanto al manejo de complejidad

Fuente: adaptado de Espejo *et al.* (1996, p. 97).

que sea el esfuerzo y la dedicación que un alto directivo esté dispuesto a asumir, estos siempre estarán limitados por su capacidad neurofisiológica. Por lo tanto, todas las personas, desde el presidente de la corporación hasta el capataz de cualquiera de las plantas, tienen un potencial similar para el manejo de complejidad. En segundo lugar, es claro que la complejidad organizacional que es relevante para el gerente general es mayor que la que es relevante para las personas en la planta de producción. El problema surge porque la estructura jerárquica para manejar complejidad reduce la capacidad para resolver problemas de las personas que se encuentran en niveles estructurales bajos. Esto genera una profecía autocumplida, porque al no fomentar la autonomía en estos niveles, el gerente general tendrá que atender una complejidad residual *individual* mucho mayor, lo que se conoce como el *dilema de control* (véase el próximo capítulo). Por lo tanto, no solo la organización como un todo pierde (al no poder desarrollar su complejidad organizacional), sino que probablemente los individuos se sentirán menos comprometidos con la organización y los gerentes se sentirán sobrecargados por metas cada vez más exigentes que escapan a su control. Además, es probable que los propósitos que los individuos le adscriben a su rol en la organización no estén alineados con los propósitos organizacionales que comparte el nivel gerencial. El síndrome común de las estructuras jerárquicas es tener directivos globales que están sobrecargados con grandes volúmenes de información, mientras que los gerentes locales están subutilizados por la limitación de sus responsabilidades.

Por el contrario, en las que llamamos organizaciones *recursivas* (o una organización con una estructura recursiva), se supone que las personas, en todos los niveles estructurales, tienen un potencial similar para manejar más o menos la misma complejidad, porque comparten una misma capacidad biológica. La figura 5.3 ilustra este punto. Las estructuras recursivas promueven la realización de los talentos individuales y una distribución más equitativa de la complejidad, al distribuir las responsabilidades* y la rendición de cuentas en toda la organización. También incrementan la capacidad de solución de problemas en todos los niveles estructurales y habilitan a los individuos para desarrollar su complejidad. Al mismo tiempo, permiten desarrollar una mayor complejidad organizacional al incentivar la autonomía en todos los niveles estructurales y hacen que cada unidad autónoma, en cada nivel estructural, sea consciente del corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, en organizaciones recursivas, aunque la complejidad organizacional relevante para el gerente general puede ser muy grande, la complejidad residual de la que debe hacerse cargo será pequeña. Este es un buen ejemplo de una estrategia para manejar complejidad, promoviendo la autorregulación y la autoorganización, tal como lo explicamos al final del capítulo 4.

En una organización recursiva, la diferencia entre niveles estructurales no se debe a razones de autoridad sino al hecho de que las tareas en niveles estructurales locales están *contenidas* en las tareas de niveles estructurales

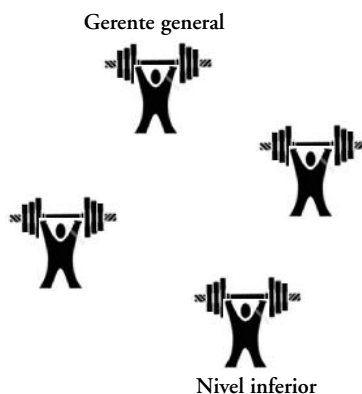


FIGURA 5.3. Ilustración de una estructura recursiva en cuanto al manejo de complejidad residual

Fuente: adaptado de Espejo *et al.* (1996, p. 97).

* En el original dice *Responsibilities and accountabilities* (n. de la t.)

globales. Debemos recordar que en una organización recursiva las tareas en todos los niveles estructurales se realizan autónomamente y, por lo tanto, compiten por su viabilidad tanto en los niveles estructurales globales como locales. Debido a que la variedad de nuestro mundo es muy grande, la complejidad que pueden observar los gerentes en los niveles globales y locales es similar (como hemos dicho en varias ocasiones, están restringidos por fisiologías similares).

Un asunto clave para tener en cuenta en estas estructuras es el uso del poder de quienes están en posiciones altas para restringir la complejidad local. De hecho, hay una estrecha conexión entre la estructura de una organización y el establecimiento de relaciones de poder. Exploremos esta relación.

El ejercicio del poder depende del acceso que los actores organizacionales tengan a los recursos, del conocimiento que tengan sobre estos y de las prácticas que desarrollen para su uso. Este ejercicio de poder puede ser unilateral y coercitivo o habilitador y emancipador. Situarse entre estos extremos depende de los mecanismos estructurales que median las relaciones entre los individuos. Es posible que en algunas interacciones los actores tengan acceso a recursos similares y, por lo tanto, puedan lograr un cierto *equilibrio de armas* o simetría. En este caso, el poder está balanceado entre los actores que interactúan. Sin embargo, es usual que en las organizaciones haya asimetría en la distribución de recursos y en la participación en relaciones. En estos casos, el empleo de mecanismos estructurales efectivos puede ayudar a corregir estos desbalances. En el siguiente capítulo examinaremos las bases estructurales del poder.

Sin embargo, desde la perspectiva de identidad, una distribución asimétrica de recursos y relaciones entre actores afecta la forma en la que se constituyen los relacionamientos organizacionales, de hecho, las relaciones de poder se forman y se mantienen. Conceptualmente, es importante observar que junto con los aspectos *semánticos* y *normativos*, el *poder* es un elemento constitutivo de los *relacionamientos organizacionales*. Nuevamente es necesario insistir en que estos tres aspectos de los relacionamientos están mutuamente interconectados y que son separables solo para propósitos analíticos¹⁷.

La relación entre el poder y el aspecto semántico de los relacionamientos se puede apreciar, por ejemplo, en el uso de los sistemas de contabilidad en la mayoría de las organizaciones actuales. Aunque la estandarización de los procesos contables es muy útil para una mayor coordinación, si estos sistemas imponen un esquema particular y rígido de categorías que se usan para

¹⁷ Giddens (1984) llama a estos tres aspectos: *significación*, *legitimación* y *dominación* respectivamente.

evaluar las acciones de los actores organizacionales, esto puede hacer mella en la autonomía local, lo que lleva a perder flexibilidad. Estos esquemas que arbitrariamente establecen aquello que debe contarse o no como significativo y válido, en las actividades que realizan los individuos en una organización, muestran la relación particular entre el poder y los aspectos semánticos de los relacionamientos. Esta situación es análoga al análisis sobre la relación entre poder y conocimiento realizada por Foucault (1972).

Por otra parte, una distribución asimétrica de recursos abre la posibilidad para que algunos individuos tengan una mayor flexibilidad para crear nuevas distinciones y categorías, mientras que otros tendrán que interactuar en situaciones que han sido definidas externamente sin su participación directa. Esta circunstancia los situará en un contexto *objetivo* e inalterable, en el que ellos no tendrán otra opción diferente a interpretarlo y darle sentido con las categorías e implicaciones que se derivan de las distinciones hechas por quienes ostentan el poder (Espejo, 1994, p. 207). Esta *objetividad* suele invocarse, por ejemplo, cuando los estándares impuestos por la profesión contable interfieren con la capacidad creativa en los niveles estructurales locales. El uso recurrente de estos estándares puede reforzar relacionamientos de dominación en diferentes prácticas sociales. En el siguiente capítulo examinaremos con mayor amplitud este punto, al explicar la función de coordinación del msv.

Esta estrecha conexión entre los aspectos semánticos de los relacionamientos y el poder ayuda a comprender el concepto de *empoderamiento* de una forma muy particular. La idea del empoderamiento en las organizaciones consiste en dar a los individuos, cualesquiera que sean sus roles o ubicación en la estructura organizacional, la oportunidad de inventar sus propias distinciones y enraizarlas en su dominio operacional, en aquellos aspectos directamente alineados con los propósitos de la organización. Sin embargo, lo que normalmente ocurre en las organizaciones de hoy en día es que solo aquellos que están en el nivel corporativo tienen los medios para crear distinciones organizacionales (por ejemplo definir nuevas políticas), lo cual restringe la autonomía de los otros miembros de la organización. Las estructuras que promueven el empoderamiento efectivo de los individuos son una característica de las organizaciones socialmente responsables. Esta es una de las características de las estructuras recursivas.

En las estructuras recursivas se tienen unidades autónomas dentro de unidades autónomas; la cohesión organizacional se logra con la alineación voluntaria de los propósitos individuales que reconocen la ventaja sinérgica de su coordinación. El control significa principalmente la autorregulación de unidades autónomas que surgen de las relaciones sinérgicas entre unidades

autónomas de un nivel inferior de recursión. Esta es la complementariedad entre control y autonomía que explicaremos con más detalle en el siguiente capítulo.

En el contexto organizacional, el foco de este libro está en las organizaciones recursivas. En este capítulo quisimos introducir los conceptos necesarios para entender esta forma de ver las organizaciones. En el siguiente capítulo desarrollaremos completamente esta aproximación conceptual, presentando el msv (Beer, 1979, 1981, 1985); un modelo de organizaciones recursivas que balancea autonomía y cohesión.

Para entender este modelo, recordemos que las *interacciones entre los individuos* que constituyen los roles organizacionales, y no las personas, son los componentes básicos de una organización. Como las relaciones entre las personas, es decir, sus formas estables de interacción, producen y son producidas por mecanismos de comunicación, es importante tener en cuenta la naturaleza de los procesos de comunicación, entendidos como los describimos en el capítulo 2, junto con la idea asociada de control. Estas ideas se aplicarán en su totalidad cuando presentemos el msv.

En este capítulo también hemos resaltado, por medio del análisis sobre los dominios operacional e informacional, la trascendencia de los dos tipos de descripción de una organización: el operacional y el de caja negra (véase el capítulo 1). En particular, examinamos la identidad organizacional desde la perspectiva de los relacionamientos que la constituyen y no desde las actividades que hace. No obstante, para los observadores, estas actividades (es decir, el proceso que transforma entradas en salidas), en cierto sentido, muestran lo que una organización *es*, aunque de manera menos precisa de lo que esta proposición sugiere, porque diferentes observadores pueden construir distintos significados para la misma transformación.

Las descripciones operacionales son importantes para entender cómo trabaja una organización, mientras que las descripciones de caja negra son relevantes para medir la complejidad de una transformación, desde un punto de vista particular. Este punto lo examinaremos con más detenimiento en la segunda parte del libro.

Desde la perspectiva de la caja negra, la identidad de una organización surge del reconocimiento que recibe de los otros: no es solo el resultado de su trabajo interno. El reconocimiento influye en la forma en que nos vemos a nosotros mismos (Taylor, 1989). Es precisamente en los relacionamientos con otros que construimos los significados de nuestras acciones. Nuestras identidades surgen en la medida en que otras personas respetan y aprecian lo que hacemos. La identidad de una organización se construye a partir

de sus relacionamientos con los agentes externos. En el mismo sentido, una carencia de reconocimiento por parte de estos agentes externos significa la existencia de relacionamientos débiles o inexistentes, es decir, de una identidad débil o inexistente.

En una organización, desde la perspectiva operacional, la estructura, la identidad y los relacionamientos se definen mutuamente. En otras palabras, ciertas estructuras organizacionales serían imposibles de ser materializadas a menos que surjan ciertos tipos de relacionamientos. Por ejemplo, es posible que surjan unidades autónomas dentro de unidades autónomas solamente si los gerentes globales están preparados para aceptar la autodeterminación de los gerentes locales, sin esta autodeterminación no sería posible tener una *estructura recursiva*; la identidad, es decir, los significados que se adscriben a lo que la organización hace y a lo que surge a partir de estos relacionamientos. Existe una dualidad entre *lo que se es* y lo que se hace.

En el próximo capítulo se mostrarán los tipos de relacionamientos que hacen posible que emerja una organización recursiva, coherente como un todo, en su entorno. Estos relacionamientos son una característica del msv. El *hacer* de la organización, como un reconocimiento por parte de otros, se presentará a lo largo de la segunda parte del libro.

Referencias

- BEER, S. (1979). *The Heart of Enterprise*. Chichester: Wiley.
- BEER, S. (1981). *Brain of the Firm*. Chichester: Wiley.
- BEER, S. (1985). *Diagnosing the System for Organizations*. Chichester: Wiley.
- CHECKLAND, P. (1981). *Systems Thinking, Systems Practice*. Chichester: Wiley.
- CONANT, R. (1979). Communications without a Channel. *International Journal of General Systems* (5), 93-98.
- EISENHARDT, K. M. y MARTIN, J. A. (2000). Dynamic Capabilities: What are they? *Strategic Management Journal*, 21(21), 1105-1122.
- ESPEJO, R. (1993a). Domains of Interaction between a Social System and its Environment. En I. Tsivacou (ed.), *A Challenge for Systems Thinking: The Aegean Seminar* (pp. 97-104). Atenas: University of the Aegean Press.
- ESPEJO, R. (1993b). Giving Requisite Variety to Strategy and Information Systems. En F. Stowell, D. West y D. Howell (eds.), *Systems Science Addressing Global Issues* (pp. 33-39). Nueva York: Plenum.
- ESPEJO, R. (1993c). Management of Complexity in Problem Solving. En R. Espejo y M. Schwaninger (eds.), *Organizational Fitness: Corporate*

- Effectiveness Through Management Cybernetics* (pp. 67-90). Fráncfort y Nueva York: Campus Verlag.
- ESPEJO, R. (1994). What's Systemic Thinking? *System Dynamics Review*, 10(2-3), 199-212.
- ESPEJO, R. (2000). Self-construction of Desirable Social Systems. *Kybernetes*, 29(7-8), 949-963.
- ESPEJO, R. y REYES, A. (1999). Responsive Accounting: A Grounding of the Informational Domain in the Operational Domain of an Organization. En F. Heylighen, J. Bollen y A. Riegler (eds.), *The Evolution of Complexity: The Violet Book of 'Einstein Meets Magritte'* (pp. 307-325). Ámsterdam: Springer.
- ESPEJO, R., SCHUHMAN, W., SCHWANINGER, M. y BILELLO, U. (1996). *Organizational Transformation and Learning*. Chichester: Wiley.
- ESPEJO, R. y STEWART, N. (1998). Systemic Reflections on Environmental Sustainability. *Systems Research and Behavioural Science* (15), 483-496.
- FOUCAULT, M. (1972). *The Archaeology of Knowledge*. Londres: Tavistock Publications Limited.
- FOUCAULT, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Londres: Sheridan, Allen Lane.
- GIDDENS, A. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press.
- HARVEY-JONES, J. (1992). *Trouble Shooter 2*. Londres: BBC Books.
- JAKES, E. (1990). In Praise of Hierarchy. *Harvard Business Review* (enero-febrero), 127-133.
- LUHMANN, N. (1995). *Social Systems*. Stanford: Stanford University Press.
- SHANNON, C. y WEAVER, W. (1949). *The Mathematical Theory of Communication*. Urbana: University of Illinois Press.
- TAYLOR, C. (1989). *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity*. Cambridge: Harvard University Press.
- TEECE, J. D. (2008). *Technological Know-how, Organizational Capabilities, and Strategic Management: Business Strategy and Enterprise Development in Competitive Environments*. Londres: Imperial University Press.
- VARELA, F. (1975). A Calculus for Self-reference. *International Journal of General Systems* (2), 5-24.

**EL MODELO DEL SISTEMA VIABLE:
ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA MANEJAR COMPLEJIDAD**

Resumen

En este capítulo explicaremos detalladamente el modelo del sistema viable (msv) a partir del concepto de organización, entendida como una red cerrada de relaciones con identidad. Este modelo nos ofrece una forma sistémica de observar colectividades (o colectivos) e instituciones, en las sociedades actuales. El msv nos permite aclarar la calidad de las estrategias utilizadas por una colectividad para manejar la complejidad de sus tareas, y es, además, una herramienta particularmente útil para hacer diagnóstico organizacional. Este capítulo presenta estrategias de manejo de complejidad para la formulación e implementación de políticas y explica los procesos para mantener la cohesión de la organización y apoyar su adaptación en un entorno problemático. Aunque el msv se utiliza comúnmente como herramienta para observar y describir organizaciones, también es muy útil para apoyar el diseño de estructuras de comunicación efectivas.

En el capítulo 5 desarrollamos el concepto de organización como una red cerrada de relaciones con identidad. Además, hicimos una clara distinción entre colectividades y organizaciones. En este capítulo presentaremos un modelo sistémico que nos permite observar y describir organizaciones como sistemas de comunicación humana; este es el msv (Beer, 1979, 1981, 1985).

El msv nos ofrece una forma sistémica de observar el comportamiento de colectividades en las sociedades actuales. Su historia se remonta a los años sesenta cuando fue desarrollado por Stafford Beer en el contexto del trabajo en cibernética realizado previamente por Norbert Wiener (1948), Warren McCulloch (1989) y Ross Ashby (1952, 1964).

El msv nos permite diagnosticar los mecanismos estructurales de una empresa y usarlos como plataforma para el diseño organizacional. Este capítulo

muestra el msv como una poderosa herramienta para entender y diseñar procesos organizacionales efectivos. El diseño organizacional tiene que ir más allá de proponer mejoras locales y apuntar a mejorar la distribución de recursos y sus relacionamientos para producir empresas capaces de crear, regular y producir sus propósitos y valores expuestos. La mayoría de los enfoques usados actualmente (véase por ejemplo Galbraith, 2002) para el diseño y reestructuración de organizaciones se quedan cortos en entender cómo relacionar los procesos de negocio y las cadenas de valor agregado con una mirada de procesos organizacionales que producen, junto con ellos, una organización emergente. Se necesita un marco de referencia holístico, que nos permita relacionar la creación de valor, los procesos de negocio y los procesos organizacionales, así como también los procesos locales y globales. De esto se trata el msv.

El msv nos ayuda a entender los límites actuales de las interacciones de las personas que son parte de una red cerrada de relacionamientos o *espacios de comunicación compartidos para la creación de conocimiento* (Nonaka y Konno, 1998), sean estos reales o virtuales. A menudo, estos espacios son ocupados por personas con una capacidad de poder desigual, lo que da como resultado la constitución de estructuras jerárquicas, que a su vez se convierten en el medio para constituir interacciones con una distribución desigual de poder. Este es el tipo de estructuras sociales que deja en manos de unos pocos la responsabilidad para producir conocimiento, mientras que subestima la enorme capacidad de creación de conocimiento de la mayoría. Como veremos más adelante, estos son ejemplos de problemas relacionales en organizaciones, que sugieren un pobre manejo de complejidad. El poder declarativo que se les asigna a unos pocos es típico de la creación y desarrollo actual de nuestras empresas. Sin embargo, esta particular distribución de poder tiene consecuencias importantes para la constitución de empresas responsables.

El msv es un instrumento que permite observar el contexto estructural que restringe las comunicaciones de las personas, a medida que experimentan situaciones problemáticas. Con frecuencia, la inhabilidad de observar este contexto produce *consecuencias indeseadas no intencionales y problemas de desempeño* (Beer, 2009). El msv ofrece, como herramienta de diagnóstico, un marco de referencia para evaluar estos riesgos y, como herramienta de diseño, un marco de referencia para mejorarlos. Muy a menudo abordamos situaciones problemáticas sin establecer esta condición necesaria (observar el contexto estructural de nuestras relaciones) para desplegar una acción efectiva. El msv permite establecer conexiones y estructurar la organización como un sistema que facilite el desarrollo sano de los relacionamientos para alcanzar un desempeño efectivo.

Finalmente, en este capítulo exploramos de qué manera las organizaciones pueden liberar el potencial de las personas, lo que las habilitará para manejar autónomamente sus problemas. De esta manera, las empresas desarrollarán la flexibilidad que necesitan para sobrevivir en entornos complejos y rápidamente cambiantes. Una empresa efectiva debe lograr, simultáneamente, cohesión global y autonomía local. La primera es un requisito para producir sinergia; la segunda es un requisito para tener flexibilidad y una capacidad creativa distribuida.

Los *sistemas viables* son aquellos que son capaces de *mantener una existencia separada*. Estos sistemas tienen su propia capacidad para crear conocimiento y resolver problemas. Para sobrevivir necesitan no solo ser capaces de responder a eventos familiares, como variaciones en las órdenes de los clientes, sino ser capaces de responder a eventos inesperados, como el surgimiento de nuevos comportamientos sociales, o incluso responder a eventos altamente improbables (Taleb, 2008). Esta última habilidad es la impronta de los sistemas viables; les da la capacidad para adaptarse a entornos cambiantes. Mientras que la ocurrencia de lo improbable puede sacar a un sistema organizacional fuera de balance, la característica fundamental de su viabilidad es disminuir su vulnerabilidad a lo inesperado, para hacerlo más adaptable al cambio.

En el anterior capítulo resaltamos que en las organizaciones jerárquicas, a pesar de todos los desarrollos gerenciales de los años ochenta y noventa, aún dominan las prácticas administrativas actuales. Las empresas se siguen estructurando como pirámides, donde las personas ubicadas en la cúpula son las que toman las decisiones sobre políticas, mientras que las personas de los niveles estructurales más bajos son las responsables de implementarlas. De acuerdo con esta práctica, la tarea global de la empresa (su *negocio primario*) es dividida en fragmentos cada vez más pequeños, lo que conduce a una definición muy estrecha de tareas que requieren, para su manejo, de un énfasis en mecanismos centralizados de control.

Hemos dicho que el msv funciona sobre un principio distinto, que se deriva del estudio de los sistemas biológicos: la idea de jerarquía se reemplaza por la de *recursión estructural*. Los sistemas vivos (que son, por definición, viables), desde las células más elementales hasta los seres humanos, son autorregulados y autoorganizados. Los cambios evolutivos son responsables de un incremento en complejidad; la diferenciación funcional y la alta conectividad de las células pueden producir sistemas vivos, cada vez más complejos, sin que las células pierdan sus características de autoorganización y autorregulación. Esto da lugar a sistemas viables, contenidos en otros sistemas viables (y que los contienen a ellos) en una cadena de niveles de complejidad cada vez

mayor. Cada uno de estos componentes mantiene su autonomía *vis-a-vis* con su entorno, pero, al mismo tiempo, contribuye a producir un sistema viable más grande e igualmente autónomo. Esta descripción se asemeja a aquella de las conocidas muñecas rusas: una muñeca hueca, donde, en su interior, había otra muñeca similar, que contenía a su vez otra, y así sucesivamente. La diferencia es que en las organizaciones viables puede haber más de una organización viable *dentro* de otra y, más aún, cualquiera de ellas podría, en cualquier momento, decidir abandonar el sistema.

Todos y cada uno de los componentes autónomos amplifican la complejidad del que los contiene y, al mismo tiempo, comparten los requerimientos estructurales y administrativos para seguir siendo viables. Esta es una estructura recursiva, con una enorme capacidad de amplificación de complejidad, en la que los componentes se diferencian funcionalmente, pero todos comparten una estructura invariante. Desarrollar esta estructura es una poderosa estrategia para el manejo de complejidad, puesto que gran parte de la complejidad se maneja localmente, en cada uno de los componentes, y solo se requiere de una pequeña variedad residual para alinearlos con los requerimientos funcionales de niveles más altos de complejidad.

Los sistemas sociales pueden evolucionar de simples a más complejos, pero con frecuencia experimentamos el proceso contrario, es decir, un colectivo de personas con alguna idea de lo que quieren ser pero sin una clara diferenciación funcional para lograrlo. Por medio de sus interacciones intentarán encontrar un camino común para realizar su sueño, pero, si el trayecto es difícil o se hace indeseable, algunos de ellos pueden desertar, si esto aún les es posible. Los que desean persistir se mantendrán, lucharán, sufrirán y, a la larga, podrán generar algún grado de cohesión y viabilidad colectiva. En este escenario es probable que el colectivo intente mejorar su viabilidad, más allá de la simple supervivencia. Para ello, podrían aprender de los sistemas biológicos cómo crear condiciones para desarrollar viabilidad local sin incurrir en una fragmentación innecesaria de la tarea global. En la metáfora de las muñecas, esto corresponde a destaparlas para aprender cómo desarrollar autonomía dentro de autonomía (es decir, sistemas autónomos que por medio de sus relaciones producen otros sistemas autónomos). Denominamos a este proceso *desdoblar la complejidad de las empresas*.

Naturalmente, también podemos encontrar ejemplos de crecimiento orgánico, en los que individuos o pequeñas unidades con cohesión desarrollan relaciones sinérgicas con otras personas o unidades, previamente independientes, y producen organizaciones nuevas. Desde luego, podemos encontrar muchas

otras formas de complejización en las que pueden surgir nuevas formas organizacionales. Pero independientemente de si el proceso es de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo o de cualquier otra forma, en todos los casos observamos un desdoblamiento de complejidad.

El desdoblamiento de complejidad de un colectivo es frecuentemente el resultado de procesos locales de autoorganización, más que el resultado de un diseño previo. El organigrama formal de una organización se parece poco a los procesos orgánicos de comunicación y control *en-uso* dentro de una empresa. Con el fin de reducir el costo y el dolor que a menudo involucran los procesos de autoorganización, el reto está en aprender, tanto de experiencias sociales anteriores como de procesos biológicos, estrategias para manejar procesos de conectividad que conduzcan a una viabilidad agregada. Esto significa producir cohesión entre componentes adaptables pero respetando su autonomía. Para los colectivos, entendidos como sistemas sociales que producen significados, esto implica alinear los significados producidos localmente por equipos pequeños con los propósitos que colectivamente le adscriben a su empresa común. En la medida en que este alineamiento sea mejor, la organización de la empresa será más efectiva.

Es indispensable lograr un balance entre las acciones necesarias para *producir* estos propósitos colectivos, las acciones que se requieren para *crearlos* y aquellas que se necesitan para *regular* su producción. En el caso extremo de que todas las acciones se dirijan a producir, no habría capacidad suficiente para conectividad y cohesión ni tampoco habría capacidad para cuestionar los propósitos creados. Esta distinción es crucial (producir, crear y regular propósitos): todas las acciones que se requieren para producir estos propósitos se llamarán *actividades primarias*, mientras que aquellas que se necesitan para regular su producción se denominarán *funciones reguladoras o de apoyo* (Espejo, 1989c). Los sistemas viables surgen de la conectividad (es decir, de las interacciones y comunicaciones) entre actividades primarias y funciones reguladoras (véase el capítulo 9 para un recuento detallado de esta conectividad). Sin embargo, en el caso de una colectividad, el que una actividad sea primaria o reguladora depende de cada observador, en particular, depende de qué tanto conozca este observador los propósitos de la colectividad, así como de sus propósitos como individuo o como grupo. Es común encontrar que lo que mantiene unida a una colectividad son sus relacionamientos, más que los propósitos que explícitamente comparten. A menudo, los miembros de una colectividad luchan por sus propios propósitos, en lugar de por los propósitos comunes del colectivo, y no están preparados para abandonarlo. En la práctica, esto genera conflictos,

porque diferentes grupos le adscriben propósitos distintos, que no están alineados con las acciones del colectivo.

Por ejemplo, las actividades realizadas por la biblioteca en una universidad son usualmente consideradas como actividades de apoyo (o reguladoras). Los estudiantes y profesores pueden considerarlas como un apoyo importante para sus metas de aprendizaje e investigación, respectivamente. Sin embargo, si las personas que trabajan en la biblioteca se ven a sí mismas como parte de una unidad, cuyo propósito es mantener el estado del arte de las colecciones ya existentes (libros y revistas), independientemente de los intereses cambiantes de profesores e investigadores, es muy probable que surjan conflictos. Como actividad reguladora, el propósito adscrito a la biblioteca debe estar alineado con el propósito adscrito a las actividades primarias que apoya, en este caso la enseñanza y la investigación. En términos prácticos, esto significa que los criterios para seleccionar las colecciones y materiales que van a ser adquiridos deben estar orientados hacia los intereses de los profesores e investigadores.

Producir una transformación en el entorno (por ejemplo, ofrecer un servicio satisfactorio a los clientes o incrementar el sentido de estética de ellos) es un proceso relacional, altamente complejo, que depende de los propósitos del colectivo. En cierto sentido, estos propósitos son los *problemas* que ellos quieren resolver en su entorno. La complejidad surge de las relaciones del colectivo con los agentes del entorno, relaciones que pueden ser desencadenadas por la organización. Por ejemplo, un entorno exigente puede producir tensión sobre el colectivo y presionar su capacidad de ingenio y creatividad. Esta tensión puede transformar el colectivo en una organización cohesionada con capacidades para resolver problemas.

La organización necesita, entonces, encontrar formas para amplificar su propia variedad para hacerse cargo de la variedad de un entorno exigente, así como maneras para atenuar pero no *aniquilar* la variedad relevante del entorno, en lo posible, «logrando más con menos» (es decir, reduciendo la variedad residual). Este es un motor que promueve la resolución de problemas, la creatividad y el ingenio.

Una forma poderosa para lograr esta amplificación consiste en propiciar la autonomía en los individuos y equipos de la organización. Como hemos mencionado en reiteradas ocasiones, la autonomía libera la creatividad de los individuos e incrementa la flexibilidad de la organización para hacerse cargo, localmente, de la variedad de su entorno.

Con respecto a la atenuación, la complejidad del entorno no es completamente caótica, tiene su propia estructura. Por ejemplo, esta puede

observarse en *trozos* o *agrupaciones** de clientes y proveedores conectados, o grupos de necesidades geográficas o de franjas de tiempo en las que se requieren los servicios, y así sucesivamente. Estos son los generadores de complejidad que mencionamos en el capítulo 4. Una estructura organizacional efectiva debe corresponder con estos grupos de complejidad (para un reconocimiento metodológico de estos grupos, véase el capítulo 8). La manera en que las personas en la organización agrupan la complejidad del entorno es, de nuevo, un asunto de creatividad e ingenio. Por ejemplo, algunos pueden explotar creativamente la dificultad de reconocer conectividad —a la luz de sus intereses estratégicos y de las posibilidades que ofrecen las tecnologías-en-uso— en la organización. Otros pueden desarrollar nuevas tecnologías. Cualesquiera sean los grupos de complejidad que reconozcan y a los cuales decidan responder, la estructura organizacional debe mapearlos. Este *mapeo* es una consecuencia del teorema de Conant y Ashby, que establece que «todo buen regulador de un sistema debe ser un modelo de ese sistema» (Conant y Ashby, 1970).

Un caso interesante de aplicación práctica de este teorema, dentro de una institución compleja, tuvo lugar en Colombia, como parte de un proyecto para rediseñar los procesos de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) (Espejo *et al.*, 2001; Reyes, 2001). El propósito principal de la CGR era garantizar la transparencia, eficiencia y efectividad de los recursos utilizados por instituciones públicas en el país. En otras palabras, esta era una función de apoyo, o de regulación, del Estado. Por otra parte, el Estado proporciona bienes y servicios públicos a la población del país como educación, salud, y justicia, entre otros. A lo largo del tiempo se han creado instituciones de diferente tipo para producir estos servicios: industrias estatales, universidades públicas, hospitales públicos, aeropuertos, colegios y otras más. Como podemos ver, hay una forma natural para agrupar estas instituciones de acuerdo con la producción de los bienes públicos que ofrecen. El teorema de Conant y Ashby nos dice que la estructura de la CGR debe corresponder con este desdoblamiento de complejidad del Estado, como una función reguladora de las actividades primarias de este. En otras palabras, esta estructura debe mapear este agrupamiento natural de entidades que estructuralmente refleja la organización del Estado.

Como en general no es posible que los individuos, de manera aislada, puedan hacerse cargo de estos trozos de complejidad, la organización promueve su colaboración para conformar *unidades autónomas* que se hagan cargo de estos trozos de complejidad del entorno. Estas son las actividades primarias

* *Trozos* o *agrupaciones* son traducciones del término inglés *chunks* (*n. de la t.*).

de la organización. Cada una de estas unidades autónomas se especializa funcionalmente en producir un aspecto de los propósitos de la organización. Si, como resultado de un proceso de aprendizaje, algunas de estas unidades autónomas encuentran que pueden colaborar benéficamente entre ellas, para hacerse cargo de un trozo más grande de complejidad del entorno, se pueden reorganizar en una unidad autónoma más grande que las contenga. De manera similar, es posible que encuentren necesario descomponer en varias unidades una unidad autónoma existente (por ejemplo la organización considerada como un todo) para tener cierta forma de especialización funcional deseable, que mapee mejor la complejidad relevante de su entorno. Más aún, puede ocurrir que sea necesario un desdoblamiento estructural adicional de cada una de estas unidades autónomas o actividades primarias recientemente conformadas, para tener una mayor especialización. Todas estas decisiones son el resultado de procesos de aprendizaje que producen dinámicamente la estructura de la organización (véase el capítulo 8). Estos procesos de *desdoblamiento de complejidad* son claves para entender de qué manera las colectividades estructuran el manejo, o gestión, de sus propósitos (véase la figura 6.1).

De esta manera, los propósitos globales de la organización son producidos por las comunicaciones sinérgicas de múltiples unidades autónomas. Si estas unidades autónomas son el resultado de un diseño previo o de procesos de autoorganización que sean sensibles a la estructura de la complejidad del entorno es una pregunta compleja que requiere nutrirse de observaciones empíricas. Sin embargo, en la mayoría de situaciones complejas ocurre *de facto*

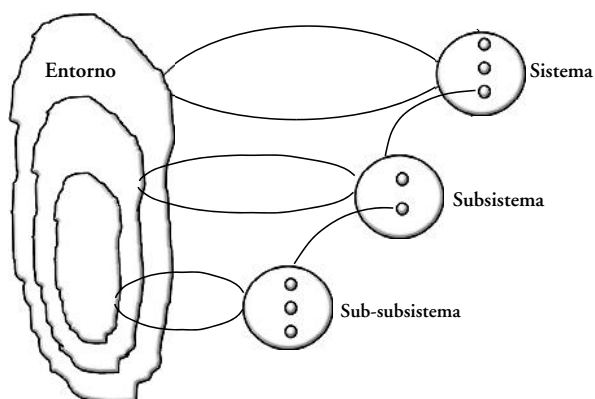


FIGURA 6.1. Desdoblamiento de complejidad

Fuente: adaptado de Espejo (1989c).

alguna forma de desdoblamiento de complejidad. El reto es proponer alternativas que incrementen la adaptación de la organización a su entorno (en cierta forma autocreado), teniendo en cuenta las tecnologías existentes y las nuevas que sean relevantes.

El número, potencialmente grande, de unidades autónomas o actividades primarias de la organización, estructuradas de cualquier forma, define la complejidad del desempeño de la organización. Estas actividades producen los bienes y servicios de la organización. El número exacto de niveles estructurales que se requiere, así como el número de unidades autónomas en cada nivel, es un asunto que se ha de definir empíricamente. Sin embargo, una buena apreciación del entorno y de las tecnologías disponibles para manejar apropiadamente su complejidad puede ayudar en el diseño de estructuras exitosas, lo que hará el aprendizaje más efectivo. En todos los casos, la estructura se compone de unidades autónomas dentro de unidades autónomas dentro de unidades autónomas, y así sucesivamente (véase la figura 6.1). Todas estas unidades autónomas experimentan el mismo reto, resolver un problema, a menudo definido localmente, en el que la complejidad de la unidad es mucho menor que la complejidad de su entorno relevante. Las estructuras requeridas para propiciar la autonomía y la cohesión necesarias en estas unidades son comunes a todas ellas, estas son *estructuras recursivas*. Como ya lo mencionamos, las unidades autónomas que están relacionadas directamente con la producción de los propósitos adscritos a una organización se denominan *actividades primarias*.

Para cohesionar las actividades primarias en una organización, se requiere capacidad de regulación, que es provista por las funciones reguladoras o de apoyo. Cuanto mayor sea la capacidad reguladora que se mantenga en las unidades autónomas pequeñas, será menor la variedad residual que debe ser atendida por niveles gerenciales y administrativos más altos. Pero ¿qué tanta descentralización quieren y están preparados a aceptar los miembros de una colectividad? Con frecuencia esta es una pregunta de carácter político, pero también de naturaleza técnica, social y cultural. Una estructura altamente centralizada ciertamente puede ser viable, pero a un alto costo en actividades de coordinación y apoyo (véanse los detalles en el capítulo 9).

Una unidad autónoma es deseable si la colectividad responde positivamente a la pregunta: ¿queremos hacer esta unidad viable? Las respuestas a esta pregunta definen los *propósitos expuestos* de la organización. En un modo de diagnóstico, es posible observar las formas o estructuras organizacionales que se hacen cargo de la complejidad del entorno que corresponde a estos propósitos expuestos. Si se observa un desajuste, es posible diagnosticar una estructura

organizacional disfuncional (véanse los arquetipos de identidad y de estructura en el capítulo 12).

Las funciones de personal, finanzas, mercadeo, servicios de información, entre otras, tienden a caer en la categoría de funciones *reguladoras* o *de apoyo*. Estas producen las funciones reguladoras que dan cohesión y adaptabilidad a las actividades primarias y son cruciales para la viabilidad de toda la organización y de cada una de sus unidades autónomas. Las funciones reguladoras o de apoyo se dan en diferentes niveles estructurales dependiendo del balance entre centralización y descentralización que se defina en la organización. Es posible que funciones de control de calidad y manejo de los recursos humanos, de una forma u otra, deban hacerse en cada actividad primaria. Por otra parte, es posible que otras funciones, como la de finanzas y la de investigación y desarrollo, deban mantenerse centralizadas. En cualquier caso, tomar estas decisiones sobre centralización frente a descentralización define las interacciones entre las funciones reguladoras y las actividades primarias. Estas decisiones son centrales para el tipo de organización emergente y el msv puede usarse para evaluar esta estructura emergente. Esto sugiere que en cualquier sistema viable hay, de una forma u otra, una complementariedad entre cohesión y autonomía. El reto es encontrar un criterio de diseño para hacer esta complementariedad efectiva (véase el capítulo 9).

El concepto de organización recursiva sugiere que en una empresa todas las unidades autónomas tengan (deben tener) una estructura que les proporcione la capacidad de crear significado (formulación de políticas), regular (capacidad gerencial) y producir estos significados (implementación). Es común encontrar que en las empresas actuales algunas de estas capacidades no están incorporadas dentro de las actividades primarias. Desafortunadamente, estas empresas mantienen, *de facto*, una naturaleza jerárquica, a pesar de todas las afirmaciones que hagan en sentido contrario. Esto implica una restricción innecesaria de la autonomía de las personas y, por lo tanto, una reducción de la complejidad de su desempeño. Para que las unidades autónomas mantengan una existencia separada en su entorno, necesitan crear sus propios significados (formular sus propias políticas), así como implementarlos. Etimológicamente, *autonomía* significa *gobernarse a sí mismo*, pero en este contexto *autonomía* también significa *producir sus propios productos*.

De los sistemas naturales hemos aprendido que estructuralmente hay dos mecanismos claves para la viabilidad. Uno es el mecanismo que mantiene unidos los componentes como un todo cohesionado, este es el mecanismo de cohesión; el otro es el mecanismo que apoya la coevolución de la organización

con los agentes en su entorno, este es el mecanismo de adaptación. A continuación describiremos cómo operan estos dos mecanismos. Para simplificar la presentación, nos referiremos principalmente a la operación de estos mecanismos en una empresa. Sin embargo, debe recordarse todo el tiempo que los mismos principios aplican a todos los sistemas viables en cualquier nivel de recursión estructural en el que se encuentren.

Para que una colectividad llegue a ser una organización necesita lograr cohesión (véase el capítulo 5). Esta cohesión requiere una alineación entre los intereses individuales y los colectivos. Este alineamiento no implica que los individuos y su colectividad tengan los mismos intereses y propósitos, sino que, independientemente de cuán diferentes puedan ser estos, la implementación de los propósitos individuales produzca los propósitos adscritos colectivamente a la organización. Desde luego, esperamos que los propósitos organizacionales constituyan los propósitos individuales en un ciclo de mutua producción y constitución. El mecanismo de cohesión explica cómo lograr estructuralmente esta alineación, respetando al mismo tiempo la autonomía. En otras palabras, este mecanismo explica las formas estables de comunicación que incrementan la posibilidad de articular los programas de las unidades autónomas con los propósitos de la organización. Con el fin de explicar este mecanismo con precisión, distinguiremos primero los recursos y las relaciones que *producen* los propósitos de la organización, a estos los llamaremos la *función de implementación*; en segundo lugar, los recursos y relaciones que *dirigen* la función de implementación en la dirección de los propósitos del colectivo, a estos los llamaremos los recursos constitutivos de la *función de cohesión*.

Todas las actividades primarias que *producen* los propósitos del colectivo, sean ellas virtuales o reales, formales o informales, constituyen la función de implementación. No es inusual encontrar que las unidades que desarrollan su autonomía en un colectivo no sean consistentes con los propósitos del colectivo. Esta discrepancia sugiere que es necesario distinguir entre los propósitos expuestos y los propósitos-en-uso (véanse los arquetipos en el capítulo 12). En este caso, el colectivo debe ajustar sus propósitos expuestos o crear las condiciones necesarias para que surja la autonomía deseable y se elimine aquella que no lo es.

Es común encontrar que estas discrepancias sean el resultado de una serie de contingencias en el desarrollo histórico de la colectividad. Estas se pueden manifestar de diferentes maneras. Por ejemplo, la Registraduría Nacional de Colombia (RNC) es una institución pública con tres actividades primarias: mantener los registros de la población (nacimientos, estado civil y muertes), entregar la tarjeta de identificación nacional (las tarjetas de identidad a las personas

menores de dieciocho años de edad y las cédulas de ciudadanía a las personas mayores de dieciocho años) y organizar las elecciones generales públicas (presidenciales, parlamentarias, municipales y otras). La identidad expuesta en la ley, y escrita en los documentos oficiales y en los planes estratégicos de la RNC, era consistente con estas tres actividades primarias. Sin embargo, había una cuarta actividad primaria que surgía y que nadie había reconocido en este nivel estructural.

En efecto, y debido a que la RNC mantenía los registros de todos los ciudadanos, incluyendo las huellas dactilares, otras instituciones solían solicitarle, de manera regular, información de los registros de identidad de personas con las que tenían alguna relación. Por ejemplo, la policía necesitaba saber la identidad de una persona cuyas huellas dactilares habían sido encontradas en la escena de un crimen; los bancos solicitaban verificar las huellas dactilares de algunos clientes y así sucesivamente. No responder a estos requerimientos, con precisión y a tiempo podría tener consecuencias indeseables (por ejemplo permitir la liberación de un criminal). Finalmente, la RNC terminó dedicando una cantidad considerable de recursos (personas, tecnología y dinero) para atender estos requerimientos. El efecto fue la emergencia *de facto* de una nueva actividad primaria, haciendo que el propósito-en-uso de la RNC fuese diferente a su propósito expuesto. Sin embargo, este propósito expuesto permaneció inalterado por muchos años, lo que afectó el desarrollo autónomo de esta actividad primaria *no reconocida* y, aún más importante, afectó el debate sobre su legitimidad.

El propósito de la *función de cohesión* es asegurar la coherencia entre las políticas establecidas y su implementación. La función de cohesión está constituida por recursos cuyos propósitos son diversos. En primer lugar, está constituida para negociar con las actividades primarias, o unidades autónomas, los programas y los recursos necesarios para hacer coherentes las políticas locales con las políticas globales de la organización. En segundo lugar, para monitorear el desarrollo y desempeño de estos programas con el fin de asegurar que la comprensión local y global de las políticas permanezca alineada. En tercer lugar, para contribuir a la definición de las políticas de la organización (véase el mecanismo de adaptación más adelante). El interés fundamental de la función de cohesión está en la complejidad organizacional interna, esto es lo que suele llamarse *el adentro y el ahora* (Beer, 1979), del cual debe ser un atenuador y habilitador efectivo. Esto es crucial para la constitución del *mecanismo de cohesión*. Para esto, la función de cohesión necesita una apreciación precisa de los logros y capacidades de las actividades primarias, así como de la coordinación

de potencialidades y requerimientos. En este sentido, la función de cohesión es una *forma de control*, que respeta y habilita la autonomía de las actividades primarias en una organización.

Desafortunadamente, como se mencionó antes en este capítulo y como se examinó en el capítulo 2, el control es un término sesgado que a menudo se asocia con relacionamientos y estructuras jerárquicas, lo que reduce la creación de conocimiento en una organización. A continuación explicaremos por qué este tipo de relacionamientos es tan común y luego explicaremos el mecanismo de cohesión por medio del cual el MSV responde a este manejo inadecuado de complejidad.

Con frecuencia, los gerentes de cohesión y las personas que están a cargo de las actividades primarias experimentan el *dilema del control* (Espejo, 1989c). Estos gerentes carecen de la variedad requerida para manejar las actividades de implementación, la que naturalmente es responsabilidad de las personas que están a cargo de las actividades primarias. No les es posible conocer todo lo que sucede en ellas, en particular si estas unidades son presionadas continuamente por la complejidad del medio. Hay una *brecha de información* natural entre los gerentes de cohesión y las personas a cargo de las actividades primarias. Sin embargo, los gerentes saben que son responsables de cualquier pérdida de control. Esta brecha de información a menudo conlleva una sensación de incomodidad e incertidumbre de parte de los gerentes (es probable que surjan preguntas como ¿qué está sucediendo allá? o ¿cómo sé que me están diciendo la verdad?, todo esto en el contexto de estructuras jerárquicas tradicionales). Esta ansiedad por conocer más tiende a incrementar las solicitudes de información y de reportes, así como lleva a ordenar más investigaciones para mantener *el control*. Sin embargo, estas solicitudes e instrucciones solo sirven para reducir la capacidad de respuesta de las personas que están en las actividades primarias, lo que las hace menos flexibles, a medida que se esfuerzan por satisfacer los crecientes requerimientos gerenciales a expensas de responder a las demandas crecientes de su entorno local. El efecto final es que justo cuando estas unidades autónomas necesitan de una mayor flexibilidad para responder efectivamente a las presiones del medio, el comportamiento gerencial que acabamos de describir termina reduciendo esta flexibilidad. Por supuesto, la ley de requisito de variedad se confirma y los gerentes en la función de cohesión fallan con este tipo de estrategia de control. Esta estrategia reduce la complejidad de las unidades encargadas de la implementación, obstaculiza su desempeño y desarrollo autónomo, al mismo tiempo que incrementa la complejidad residual de la que deben

hacerse cargo los gerentes. Esta clase de relacionamientos es la impronta de las jerarquías y las burocracias, en el mal sentido de la palabra.

Algunas veces es muy difícil observar este dilema de control. El director general de la Contraloría Distrital de la ciudad de Bogotá (CDB) decidió apoyar un nuevo discurso sobre control, basado en la idea de la autorregulación. En el desarrollo de esa idea, envió un memorando a sus subordinados diciéndoles que informaran a los directivos de las instituciones públicas de la ciudad sobre esta nueva política. Cada institución debía hacer un autodiagnóstico al final del año para reportar sus principales inconvenientes. Al final del primer año, el director general de la CDB, presionado por el partido político que lo había nombrado, empezó a ponerse nervioso por la falta de resultados de su gestión. Este partido deseaba generar una presión sobre el alcalde de la ciudad, que pertenecía al partido opuesto. Entonces el director general de la CDB decidió enviar otro memorando, esta vez dirigido directamente a los directores de las instituciones públicas distritales, donde les solicitó incluir en sus reportes de autoevaluación un formato con alguna información adicional. Este formato tenía más de 250 variables, la mayoría de las cuales eran irrelevantes para el manejo particular de cada institución. Sin embargo, por ser un requerimiento oficial de la oficina auditora, tuvieron que asignar recursos para llenar el formato. Por supuesto, no volvieron a creer en el discurso de autorregulación de la CDB.

Por otra parte, al finalizar el periodo del reporte, los funcionarios de la CDB recibieron tanta información de las cincuenta instituciones públicas reguladas que no tuvieron la capacidad para procesarla y verificarla en su totalidad. Al mismo tiempo, las instituciones públicas debían seguir respondiendo a las demandas de servicio de la ciudadanía. Al final, la calidad del informe que produjo la CDB fue fuertemente cuestionada. Los directores de las cincuenta instituciones públicas se percataron de la falta de capacidad para procesar la cantidad de información que se les solicitaba y, de manera natural, le restaron importancia, hasta el punto de no enviar la información completa. Desde luego, los funcionarios de la CDB también se dieron cuenta de esto y comenzaron a verificar detalladamente toda la información que recibían. Después de todas estas escaramuzas de gato y ratón, la gente involucrada empezó a percibir que las prácticas de auditoría estaban mediadas por dos grandes mentiras. La primera mentira era la que los auditores le decían al director de una institución pública, en su primera visita: «señor(a), estamos aquí para servirlos»; la segunda mentira era la respuesta del director: «¡bienvenidos!».

En estas circunstancias son comunes los *juegos de control* con efectos negativos. Estos son juegos interpersonales en los que, por un lado, los altos directivos usan su capacidad para asignar recursos como un medio para ejercer su poder y, por otro, los gerentes locales usan su mejor conocimiento de las actividades propias para la implementación de políticas con el fin de llevar a los altos directivos a tomar decisiones difíciles de verificar. La mayoría de las veces estos juegos no son el resultado de acciones deliberadas sino simplemente una consecuencia de interacciones personales pobres.

En resumen, a medida que las personas a cargo de ejecutar las actividades primarias sienten una mayor presión de los agentes en su entorno (clientes y suministradores principalmente) para ser más flexibles y sofisticados, los gerentes del nivel superior percibirán mayores brechas de información y tenderán a responder con estrategias tradicionales de control que, a su vez, reducirán la flexibilidad e incrementarán la burocracia, precisamente cuando se requiere de mayor flexibilidad. El resultado más probable es una proliferación de juegos de control, como los mencionados en el ejemplo de la CDB.

Desde la perspectiva de las estrategias de manejo de complejidad, el desafío está en cómo lograr cohesionar las actividades primarias, a pesar de que los gerentes corporativos experimenten inevitables brechas de información. O más precisamente, ¿cómo balancear efectivamente la deseable alta complejidad de las actividades primarias autónomas con la inevitable baja variedad de la gerencia? Desde luego, la autonomía es necesaria para que las actividades primarias sean más sensibles a los requerimientos de los agentes en su entorno relevante, y la baja variedad de los gerentes es parte de su naturaleza como seres humanos. Esta pregunta conduce a otra: ¿cómo reducir la variedad residual que es relevante para la gerencia, al mismo tiempo que se incrementa la capacidad de respuesta de la organización? Ciertamente, cuanto más capacidad de resolución local de problemas se tenga en las unidades autónomas, menor variedad para la implementación de sus tareas queda sin atender por aquellos que son responsables de ejecutarlas y, por lo tanto, menor será la variedad residual que quede para la atención de la gerencia. El msv nos sirve de guía para responder estas preguntas. El diseño del *mecanismo de cohesión* supone que una colectividad ha evolucionado hasta tener un conjunto de actividades primarias incluidas en la empresa misma, la que, a su vez, puede ser parte de otra actividad primaria aún más global (la industria de la que forma parte). El diseño de este mecanismo tiene tres principios rectores (Espejo, 1989c).

1. Negociar los programas operacionales minimizando el uso de imposiciones directas

La figura 6.2 ilustra la operación de la función de cohesión en relación con tres actividades primarias (por ejemplo las tres divisiones operacionales en las que se divide una empresa). Estas actividades serán relativamente interdependientes debido a que son partes de la misma organización. Desde luego, definir con precisión los bordes de estas actividades primarias y, por lo tanto, sus interdependencias requiere de la creatividad e ingenio al diseñar la función de cohesión. Las actividades primarias, por ejemplo, pueden interactuar operacionalmente si el resultado de unas son los insumos de otras. También pueden relacionarse a través del medio, por ejemplo, cuando comparten parte del mercado que atienden, o pueden relacionarse al compartir tecnologías o mediante otras formas ingeniosas de verlas como partes de un mismo todo. Un reto importante de la función de cohesión, como su nombre lo indica, es lograr un alto grado de cohesión entre las actividades primarias, promoviendo su autorregulación y autoorganización en estas intersecciones.

El canal vertical central, entre la función de cohesión y la administración de cada una de las tres actividades primarias (las divisiones de la compañía

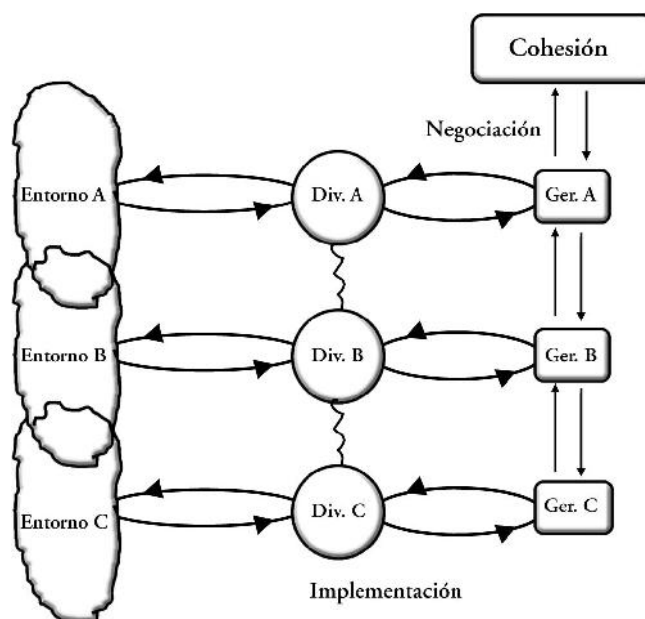


FIGURA 6.2. Negociación de recursos

Fuente: adaptado de Espejo (1989c).

en el ejemplo de la figura 6.2), es el canal de comunicación a través del cual los altos directivos negocian los programas operacionales con la administración de las divisiones. Al mismo tiempo, este es el canal a través del cual se envían los reportes de desempeño hacia la alta gerencia y el mismo que se utiliza para concretar la intervención corporativa sobre las divisiones (por ejemplo mediante la expedición de políticas de seguridad en la compañía). Sin embargo, como lo mencionamos arriba, si este canal se sobrecarga, por ejemplo, si se confunde con un medio para ejercer un control directo sobre las actividades primarias, el resultado será la aparición de dilemas de control. Sin lugar a dudas, una manera eficiente de reducir la necesidad de usar este canal, para dar órdenes directas, es hacer uso de *reportes por excepción*, tan comunes en la mayoría de las organizaciones de hoy. Igualmente, un esquema de *administración por objetivos* evita la interferencia excesiva del nivel directivo y ayuda a la gerencia de las actividades primarias a «ver el bosque desde los árboles». No obstante, estos componentes no son suficientes para resolver las brechas de comunicación que se producen entre los gerentes que están en diferentes niveles estructurales. Aun cuando ellos pueden hacerse cargo de una sobrecarga de información, difícilmente pueden manejar problemas de comunicación que dificultan mantener la cohesión organizacional e impiden desarrollar sinergia entre las unidades autónomas. Para ello, los siguientes dos *criterios de diseño* son de gran utilidad.

2. Uso del monitoreo esporádico, con discreción

Estos problemas de comunicación surgen entre actividades primarias en dos niveles estructurales diferentes, por ejemplo, entre la empresa (considerada como una actividad primaria en sí misma) y sus divisiones autónomas. Como actividades autónomas, tanto la empresa como las divisiones son estructuralmente determinadas, por lo tanto, ninguna puede suponer que la otra asigna los mismos significados a la información que comparten. Hacer esta suposición negaría la autonomía del otro, sin embargo, esto es lo que suele suceder en las organizaciones jerárquicas entre los gerentes y quienes laboran en las unidades de niveles estructurales más locales. Darle significado a la información que se comparte requiere contextualizarla, y esto puede requerir que haya que cruzar esporádicamente los bordes de las unidades autónomas para conocer, de primera mano, el contexto particular a partir del cual se produjo esta información. Este es el significado del monitoreo en este marco teórico.

Para los gerentes de cohesión, este enraizamiento del flujo de información en las operaciones de las actividades primarias se logra por medio de un canal de monitoreo que vaya *directamente* entre la gerencia de la empresa y quienes son responsables de (hacer) las actividades primarias (por ejemplo, de hacer

las actividades de las divisiones) sin involucrar, en lo posible, a la gerencia de estas actividades primarias (véase la figura 6.3).

La gente que está en la función de cohesión necesita ayuda para decodificar los reportes de gestión que reciben de la gerencia de divisiones: ¿qué es lo que realmente quieren decir?, ¿cuál es la actitud de la gente de la división frente al riesgo?, ¿cuáles son sus preocupaciones actuales?, ¿cómo se están adaptando? Necesitan estar seguros de que están decodificando la información como la ven en las divisiones.

El monitoreo puede tomar una gran variedad de formas, desde los programas comunes de auditoría hasta conversaciones informales, visitas no programadas, compartir tareas comunes y muchas más. Sin embargo, todas estas formas de monitoreo deben cumplir con los siguientes principios:

- Deben ser poco frecuentes, de lo contrario se corre el riesgo de menoscabar la confianza y autoridad depositada en la gerencia de las unidades autónomas.
- Deben ser abiertas e incluir a todos los interesados. La intención no es la de jugar al *gran hermano*, empleando tácticas secretas

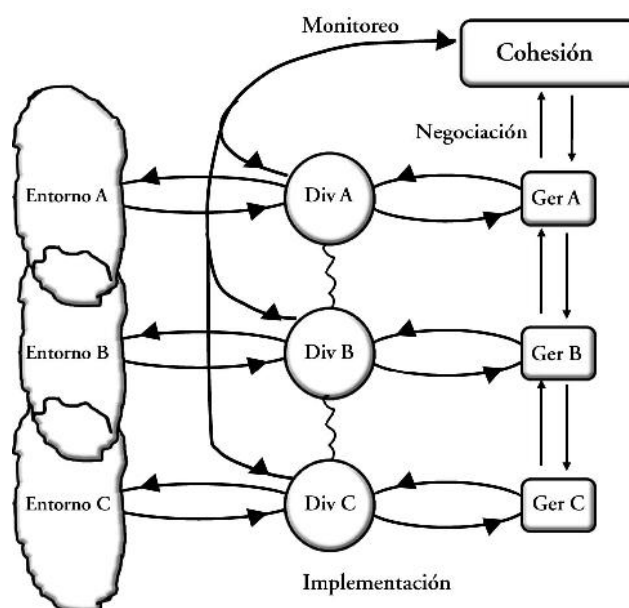


FIGURA 6.3. Monitoreo de actividades primarias

Fuente: adaptado de Espejo (1989c).

y subterfugios (recordemos las dos grandes mentiras de la auditoría mencionadas en el ejemplo de la CDB). De lo que se trata es de conocer, de primera mano, el contexto local de lo que ocurre en las actividades primarias del nivel inferior de recursión. Si se aplica con sensibilidad, el monitoreo debe comunicar a aquellos involucrados un mensaje legítimo de interés por el cuidado de las relaciones sin que se dé lugar a comportamientos defensivos del nivel de gerencia de las actividades primarias. Este monitoreo debe servir para fortalecer procesos de construcción de confianza responsable y no ingenua. Las personas que están en niveles estructurales sucesivos aprenden a confiar entre ellos porque construyen relaciones por medio de una comunicación que les permite continuamente evaluar la competencia y sinceridad del otro.

- c) En general, el monitoreo debe suceder solamente entre niveles estructurales consecutivos. Llevar a cabo actividades de monitoreo, saltándose varios niveles de recursión, como ocurre con la práctica de «administrar mediante visitas a todos los niveles» que ejercen algunos altos directivos, no solo es una mala estrategia para manejar complejidad (por el nivel de variedad detallada a la que se enfrenta el gerente), sino que es más perjudicial aún, pues puede inhibir comunicaciones que son necesarias entre estos niveles estructurales intermedios. Sin embargo, en algunos casos estos *saltos de nivel* pueden ser necesarios cuando los niveles estructurales locales experimentan situaciones que van más allá de su propio manejo y, por lo tanto, no tienen capacidad para hacerse cargo de la situación. Estas excepciones se denominan, en este marco teórico, *señales algedónicas* (Beer, 1979).

La negociación de programas y su monitoreo son dos caras de la misma moneda, esto es, dos lados de la función de cohesión¹⁸. La una sin el otro carece de significado. Diseñar programas para los que no hay capacidad de negociación es algo difícil de concretar. Por otra parte, *negociar* sin comprender la otra parte es jugar al azar. «El monitoreo debe incorporar la construcción

¹⁸ En la terminología de Beer, la función de cohesión se denomina el *sistema 3* y el monitoreo se llama *sistema 3**. Desde nuestra perspectiva, estos dos sistemas son dos caras de la misma moneda y, por lo tanto, tratarlos de manera independiente el uno del otro genera una fragmentación innecesaria.

de relaciones de confianza entre las partes que son objeto de la función de cohesión» (Espejo, 2001).

3. Maximizar la coordinación entre actividades primarias

Hemos dicho que propiciar la autonomía incrementa la flexibilidad del sistema viable, pero también incrementa las probabilidades de que las unidades autónomas produzcan respuestas inconsecuentes. Para contrarrestar esta situación indeseada es necesario diseñar y poner en práctica espacios de relación entre las unidades autónomas. Propiciar la *comunicación lateral* entre actividades primarias es una forma, no solo de reducir la probabilidad de respuestas inconsecuentes, sino también de incrementar las posibilidades de un desarrollo coherente (Galbraith, 2002). También es muy importante compartir una misma cultura, así como establecer procedimientos y estándares comunes en todos aquellos aspectos *que no son centrales para los propósitos propios de las actividades primarias*. Esta estrategia, basada en propiciar una *regulación mutua* entre unidades autónomas, tiene mucha más variedad que la simple regulación jerárquica. Naturalmente, puede ser necesario cierto grado de *coordinación por supervisión directa*. Esta es una estrategia de coordinación que es útil en aquellos aspectos donde la conectividad entre unidades autónomas no es alta y, por lo tanto, la complejidad requerida para tener una visión general de las posibles fuentes de descoordinación es baja. En este caso, esta labor de coordinación puede asignarse a una unidad administrativa corporativa con baja capacidad. De lo contrario, si se aplica indiscriminadamente esta forma centralizada de coordinación, la variedad de las relaciones entre actividades primarias puede sobrecargar la función de cohesión y esta se convertirá en un cuello de botella para todos los problemas de comunicación no resueltos entre las unidades autónomas.

En cualquier caso, ya sea que estemos hablando de ajustes mutuos o de supervisión directa, una organización depende de la *función de coordinación* para propiciar su autonomía. Esta es una función crítica para posibilitar conectividad y, por ende, cohesión. Cuanto más fuerte sea la función de cohesión, menor será la variedad residual que queda para ser atendida por la función de cohesión y, por lo tanto, mayor espacio tendrán las actividades primarias para afianzar su autonomía. La función de coordinación proporciona un lenguaje común que facilita las comunicaciones laterales entre unidades autónomas y, de esta manera, posibilita la resolución local de problemas. La coordinación, por medio del ajuste mutuo, se lleva a cabo en las acciones que ocurren momento a momento entre las personas y, de esta forma, pueden absorber mucha

más complejidad que cualquier mecanismo formal impuesto *desde arriba* para coordinar sus acciones.

Desafortunadamente, no es inusual que aquellos que suelen operar en jerarquías tradicionales entiendan el establecimiento de estándares como una interferencia burocrática sobre sus libertades individuales. Esto en parte se debe a que los estándares suelen presentarse como instrucciones impuestas *desde arriba y hacia abajo* en la línea de mando, en lugar de un apoyo diseñado entre pares para hacer sus vidas más fáciles en el largo plazo. Sin embargo, si las personas que se desempeñan en funciones reguladoras (de apoyo) aprenden cómo facilitar la coordinación de la gente, comunicando sus propósitos con mayor claridad, es posible iniciar un cambio de actitud sobre el uso de estándares y procedimientos comunes. Igualmente, la forma en que el nivel directivo comunica estos mecanismos de coordinación debe apuntar a expresar con claridad su propósito en un lenguaje distinto al de informar órdenes o mandatos directos.

Resumiendo, la *función de coordinación* es una poderosa función de alta variedad. Cuanto más fuerte llegue a ser, mayor será el espacio para la autorregulación en la *función de implementación*, lo que reducirá la variedad residual que requiere ser atendida por la *función de cohesión* y, al mismo tiempo, facilitará una mayor autonomía, ejercida por los niveles estructurales más bajos. Consideradas de manera conjunta, las funciones de cohesión, coordinación e implementación constituyen el *mecanismo de cohesión* (véase la figura 6.4).

El mecanismo de cohesión es una estrategia de control mutuo que establece un relacionamiento dinámico y estable entre los gerentes corporativos y las actividades primarias, lo que asegura un alto nivel de desempeño¹⁹.

Pero para mantener su viabilidad no es suficiente que un colectivo logre ser un todo cohesionado, además debe ser *adaptable* a cambios en su entorno. Esta es la impronta de viabilidad y una condición necesaria para transformar el colectivo en una organización. Una empresa efectiva es aquella que no solo «hace las tareas bien» sino que además es capaz de establecer «las tareas correctas que deben hacerse». Además, una *empresa responsable* es aquella que encuentra los medios éticos para hacer las tareas de manera correcta. Las capacidades

¹⁹ En las primeras versiones de este modelo (Espejo, 1989c) se hablaba del *mecanismo de monitoreo-control*, sin embargo, la connotación socialmente negativa asociada al término *control* llevó a la conveniencia de hablar del *mecanismo de cohesión*. El anterior análisis, en todo caso, debe dejar claro que la *estrategia de control* que aquí se plantea es muy distinta a la estrategia jerárquica y coercitiva tradicional.

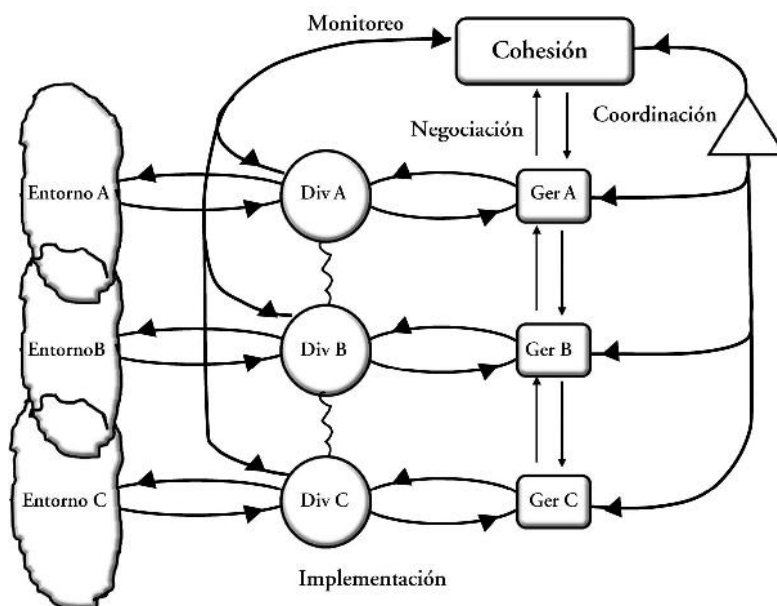


FIGURA 6.4. Mecanismo de cohesión

Fuente: adaptado de Espejo (1989c, p. 97).

de adaptación y de sensibilidad al ecosistema están, generalmente, asociadas con los niveles normativo y estratégico de la gerencia.

Los tres tipos de recursos involucrados en la adaptación son, primero, aquellos que se concentran en *el adentro y el ahora*, es decir, aquellos que constituyen la función de cohesión. En segundo lugar, aquellos que se enfocan en *el afuera y el mañana* (Beer, 1979). En tercer lugar, aquellos que le dan clausura a la organización. Los últimos dos se refieren a la *función de inteligencia* y a la *función de políticas*, respectivamente. Estos recursos, junto con sus relaciones, constituyen el *mecanismo de adaptación*. A continuación examinaremos las estructuras y estrategias de manejo de complejidad necesarias para la adaptación.

Si consideramos primero la función de políticas, ¿cuál es la contribución apropiada de los que coadyuvan a formular políticas? ¿De qué manera pueden incrementar la probabilidad de que su visión y valores apoyen la viabilidad de la organización en el largo plazo? ¿De qué manera pueden ser sensibles a las capacidades y potencialidades de la organización?

* La expresión en inglés es: «An effective enterprise is one that not only 'does things right' but it is also able to find the 'right things to do'» (*n. de la t.*).

Con frecuencia, aquellos que formulan políticas son confrontados con situaciones aparentemente imposibles. Por ejemplo, para una junta directiva no es inusual encontrar que un nuevo producto, en cuyo diseño y desarrollo se han invertido grandes sumas de dinero, no tiene mercado o es técnicamente irrealizable, o que la nueva política de salarios que aprobaron recientemente ha generado un malestar generalizado entre los trabajadores, lo que a su vez ha enrarecido las relaciones entre estos y las directivas. En tales casos, los miembros de la junta percibirán no solamente que están tomando decisiones sobre asuntos que van más allá de su competencia, sino que no se está incluyendo en los debates a personas de la organización con el conocimiento necesario para tener una mejor política. El resultado son decisiones que carecen de legitimidad y que son fuertemente cuestionadas.

En otros casos, por no haber propiciado los debates adecuados, los miembros de la junta terminan firmando sin cuestionar lo que ya ha sido decidido en la organización. Además, los informes resumidos que reciben de parte de la administración pueden requerir de juicios sobre asuntos de los que no tienen ni la profundidad ni el conocimiento necesarios. En estos casos, quienes son responsables de las políticas pueden abdicar completamente de su responsabilidad y seguir ciegamente el consejo de la administración, o pueden tomar una *decisión estratégica* (es decir, dar un salto al vacío) y esperar que *ocurra lo mejor*.

Pero si con frecuencia quienes elaboran las políticas están en la odiosa posición de decidir sobre asuntos que están más allá de su competencia, ya sea por cuenta de los procesos inadecuados que se siguieron para su estudio o porque su contenido es demasiado complejo para su análisis, ¿cómo pueden mantener un control sobre estas políticas? En otras palabras, ¿cómo pueden ser responsables por las políticas de la organización?

Claramente, la complejidad de quienes son responsables de elaborar las políticas es muy inferior a la complejidad de la organización relevante. Por lo tanto, deben poner en práctica atenuadores efectivos para reducir esta complejidad y traerla dentro del rango de su limitada capacidad de conversación y respuesta. Esto significa que la mayor parte de la complejidad tiene que ser absorbida por la estructura diseñada como soporte del proceso de formulación de políticas, y dejar a la atención personal de los políticos solo una pequeña variedad residual.

En términos generales, hay dos fuentes principales de complejidad para quienes formulan políticas: la primera proviene de la propia organización, su *entorno interno*; la otra proviene de afuera de la organización y desafía su viabilidad en el largo plazo, este es su *entorno problemático*. La primera está

relacionada con los aspectos que suceden dentro de la organización, la calidad de su estructura, la configuración de sus capacidades y, en general, con todos aquellos aspectos que enraízan las políticas en realidades operacionales. La segunda está relacionada con *el afuera y el mañana*, es decir, con oportunidades y amenazas futuras y posibles en el entorno. Metafóricamente se refiere tanto a las turbulencias, que probablemente dificultarán el vuelo de la organización en su medio, así como a los corredores de viento que le permitirán remontarse a espacios superiores de vuelo libre y estimulante. Los dos tipos de atenuadores de complejidad estructurales que corresponden a estas fuentes de complejidad se denominan funciones de *cohesión e inteligencia* de la organización (véase la figura 6.5).

Estas funciones existen, en una forma u otra, en cualquier organización *viable*, pero no necesariamente están relacionadas con unidades bien definidas en su organigrama. Es perfectamente posible, por ejemplo, que un mismo departamento en una empresa ejerza las dos funciones de inteligencia y cohesión, o que en una organización pequeña una sola persona desempeñe ambas funciones. La pregunta esencial es ¿cómo relacionar estos recursos para que el proceso de formulación de políticas sea más efectivo? A continuación presentamos los principios básicos para diseñar este mecanismo.

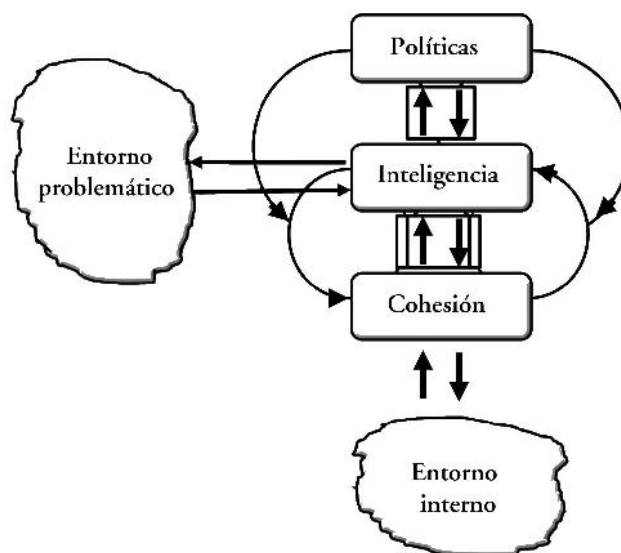


FIGURA 6.5. Mecanismo de adaptación

Fuente: adaptado de Espejo (1989c, p. 88).

1. Reducir la variedad residual relevante para quienes formulan políticas

Quienes formulan políticas no necesitan ser *expertos* ni en su industria ni en las tecnologías que utilizan. En cierta forma, se puede argumentar que quienes formulan políticas deben evitar entrar en el detalle del contenido; los detalles de los asuntos organizacionales son lo suficientemente complejos como para saturarse con información adicional. Es probable que el estudio de las diferentes opciones que se van a tratar requiera la participación y contribución de muchas personas de la organización. Al fin y al cabo, es probable que de ellos provengan las opciones para la elaboración de las políticas.

Los responsables de formular las políticas deben tener claridad sobre la dirección, valores y propósitos de la organización, así como también diseñar, en el nivel más alto, las condiciones para la efectividad organizacional. Ya sea que su comprensión de los asuntos técnicos sea buena o no, no tendrán el tiempo para profundizar en ellos. Su apreciación sobre estos asuntos debe ser suficiente para mantener una comunicación informada con quienes están a cargo de los recursos de cohesión e inteligencia, una vez que entre ellos hayan hecho las verificaciones necesarias para articular las diferentes opciones en consideración. De esta manera, los formuladores de políticas deben hacerse cargo únicamente de la variedad residual que queda sin atender por las interacciones entre los recursos de inteligencia y cohesión. Para mantener el control de los procesos de formulación de políticas, los informes que les envían deben demandarles relativamente poca atención, para que sean coherentes con su limitada capacidad de respuesta.

2. Diseñar debates con contribuciones balanceadas de las funciones de inteligencia y cohesión

El reto para quienes formulan las políticas está en comprender las contribuciones sistémicas de aquellos que constituyen la organización (¿están ellos concentrados en *el afuera y el mañana* o en *el aquí y el ahora*?) y en dirigir sus interacciones para que estén alineadas con los propósitos y valores de la organización. Mediante este direccionamiento —que apunta a una contribución balanceada entre los recursos de inteligencia y cohesión— la selección de las opciones resultantes da clausura a la organización. Las funciones de inteligencia y cohesión ofrecen perspectivas diversas sobre los problemas comparados de adaptación.

Formular políticas es un proceso cuyo resultado es la selección de rutas de acción para la organización: ¿cuáles son las transformaciones que la organización quiere producir en su medio relevante? Los asuntos de interés

para formular políticas pueden provenir de los formuladores de políticas o de personas de la organización. En el primer caso, es necesario respaldar estos asuntos con una investigación detallada desde diferentes perspectivas organizacionales. En el segundo caso, las ideas necesitan discutirse y examinarse desde diferentes puntos de vista, *antes* de llevarlas a la consideración de quienes elaboran y deciden las políticas.

Formular políticas de manera efectiva requiere orquestar y monitorear debates organizacionales, de forma que las personas contribuyan con lo mejor de sus habilidades para asegurar la supervivencia y adaptación de la organización. Este es el significado, en la figura 6.5, de las flechas que parten de la función de políticas y van hasta las flechas que relacionan las funciones de inteligencia y cohesión. De esta observación y del concepto de recursión estructural se deriva que el proceso de formular políticas, que se ha venido examinando, debe ocurrir no solo en el nivel global de la empresa, sino en todas las actividades primarias, en todos los niveles estructurales de la organización. Este tipo de debates, entre puntos de vista diferentes y opuestos en la organización, deben producir conclusiones informadas que mejorarán la calidad de los procesos de definición de políticas. Quienes formulan las políticas deben conocer de aquellos asuntos y de alternativas que hayan sido examinadas apropiadamente de esta manera.

Una falta de balance entre los recursos de inteligencia y cohesión, al examinar un asunto de interés para formular políticas, afecta negativamente el desempeño de la función de políticas. Por ejemplo, si la función de inteligencia propone asuntos relevantes a una mayor velocidad y con más detalle de lo que la función de cohesión puede revisar, lo más probable es que quienes formulan las políticas recibirán propuestas relacionadas con *el afuera y el mañana*, que no tienen un apropiado asidero en las capacidades existentes en la organización. Por otra parte, si todos los asuntos que llegan a la función de políticas corresponden a aspectos relacionados con *el adentro y el ahora*, como temas relacionados con la eficiencia interna de la organización, es posible que se estén dejando de considerar señales vitales del entorno problemático más amplio. En cualquier caso, decisiones sesgadas por cualquiera de las dos funciones pueden resultar costosas e inefectivas.

3. Hacer inteligencia y cohesión altamente interconectadas

La efectividad de las funciones de inteligencia y cohesión no solo depende de mantener debates equilibrados *entre los directivos* y entre las personas de mayor experiencia, que *representan el aquí y el ahora* con aquellas que representan *el afuera y el mañana*, sino, sobre todo, de las interacciones y comunicaciones cotidianas que sostengan *todas* las personas que constituyen las funciones

de cohesión e inteligencia. Estos son, por ejemplo, las personas (y recursos) que hacen las labores de investigación y desarrollo, así como el monitoreo de las actividades primarias. La asignación de recursos para estos propósitos y sus interacciones balanceadas inciden en la calidad del proceso de formulación de políticas.

Si las comunicaciones entre estos recursos fuesen débiles, entonces quienes formulan las políticas recibirían información independientemente de ambos lados y estarían en la incómoda tarea de tener que hacer verificaciones y balances por su cuenta. En este caso, los formuladores de políticas se constituirían en el principal canal de comunicación entre dos conjuntos separados de personas que, en empresas de cualquier tamaño, manejan mucha mayor complejidad de la que podría hacerse cargo la función de políticas.

Esta situación puede sonar descabellada, pero ¿cuántas empresas han establecido departamentos de investigación y desarrollo centralizados que están alejados de quienes administran los asuntos cotidianos de la empresa? Y ¿qué tan frecuente es que se invite a la gente de producción a participar en discusiones sobre un producto nuevo, cuando la gente de mercadeo y el equipo técnico ya han definido las principales características del nuevo producto? Afortunadamente, las tecnologías de información y comunicación actuales ofrecen una esperanza para superar estos problemas estructurales.

Por lo tanto, ambas funciones requieren estar altamente interconectadas en el nivel operativo. Este es el significado de las flechas que relacionan las funciones de inteligencia y cohesión en la figura 6.5. De esta manera, la mayoría de los asuntos que surjan de cada lado pueden verificarse con referencia al otro, a múltiples niveles de recursión, antes de convertirse en opciones que deben considerar los formuladores de políticas.

A la luz de las anteriores consideraciones, el papel de los formuladores de políticas, o de los líderes, en todos los niveles de la empresa, puede ser descrito de la siguiente manera: primero, deben identificar los asuntos que son claves para el desarrollo de la organización; segundo, deben reconocer las contribuciones que diferentes personas y grupos de la organización pueden aportar al proceso de formulación de políticas (por ejemplo pueden conformar grupos de trabajo que incluyan una representación balanceada de las funciones de cohesión e inteligencia; para hacerlo, necesitan buenos modelos de cómo funciona la estructura de la organización con referencia a sus propósitos); tercero, deben monitorear las interacciones de todos aquellos que constituyen estas funciones a medida que debaten, profundizan, aprecian los asuntos de interés y los estructuran en opciones para analizar a la luz de los valores y propósitos de la organización.

Este es el mecanismo de adaptación, el cual, desde luego, es mucho más caótico y complejo que la descripción anteriormente sugerida (figura 6.5).

Ahora que hemos terminado nuestro examen sobre estrategias de manejo de complejidad para la cohesión y adaptación organizacional, procederemos a relacionarlas para ofrecer una perspectiva completa del MSV.

La figura 6.6 muestra cómo los dos mecanismos principales para la viabilidad —adaptación y cohesión— se combinan para definir la estructura organizacional de un sistema viable. La figura 6.7, además, muestra estos mecanismos teniendo en cuenta el desdoblamiento de complejidad. Esta figura hace evidente el principio de recursión estructural. Este es el modelo completo para una organización simple con dos actividades primarias, cada una de las cuales contiene dos actividades primarias. Si se desea profundizar en el nivel de detalle, puede dibujarse un MSV separado para cada una de las actividades primarias en cada nivel estructural, utilizando un sistema simple de etiquetado que relacione cada modelo con el desdoblamiento de complejidad correspondiente.

La proposición crucial que surge de nuestro estudio de viabilidad es que en verdaderos sistemas viables las funciones de políticas, inteligencia, cohesión, coordinación e implementación están distribuidas en *todos* los niveles

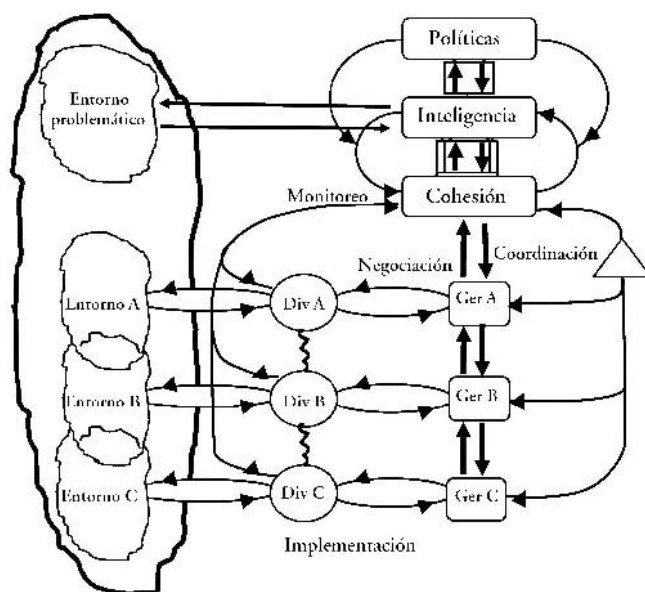


FIGURA 6.6. El MSV para una unidad autónoma

Fuente: adaptado de Espejo (1989c, p. 98).

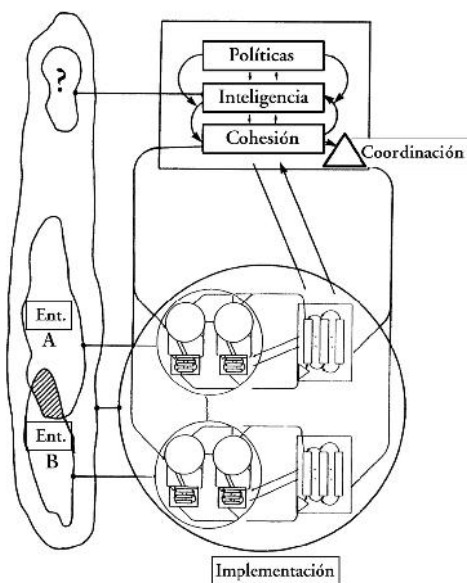


FIGURA 6.7. Una organización recursiva

Fuente: adaptado de Beer (1985, p. 139).

estructurales de la organización (Beer, 1979, 1985). En medios complejos, la capacidad limitada de las personas para manejar variedad hace que las estructuras recursivas sean una necesidad, *de facto*, y no una opción. Si todas las unidades autónomas dentro de una organización se diseñan para incluir estas propiedades de autoadministración, entonces la capacidad de la organización para aprender y adaptarse se incrementa enormemente.

El msv es, principalmente, una herramienta para observar la estrategia de manejo de complejidad en una organización y apoyar el diseño de estructuras de comunicación y control efectivas. Como herramienta para resolver problemas, proporciona un lenguaje común para ayudar a los grupos, dentro de una organización, a aprender e interrelacionarse de una manera más efectiva. El uso del msv como marco de referencia para el diseño y diagnóstico organizacional ha sido extenso (Espejo, 1989b; Espejo y Reyes, 2001; Reyes, 2001; Christopher, 2007; Pérez Ríos, 2008). Ha sido aplicado en una amplia variedad de contextos de solución de problemas organizacionales, que van desde grandes compañías privadas e instituciones públicas a pequeñas compañías y organizaciones no gubernamentales, en muchos y diferentes países. La extensa aplicación del modelo y sus conceptos complementarios nos ha permitido reconocer

un grupo de problemas recurrentes, que identificamos como arquetípicos (Espejo, 2008). Estos arquetipos serán presentados detalladamente en el capítulo 12.

Por otro lado, el método Viplan (Espejo, 1989a; Espejo *et al.*, 1999) tiene como propósito explicar detalladamente cómo usar el msv como una herramienta de diseño y diagnóstico para la administración efectiva. Los siguientes capítulos ilustran este método.

Referencias

- ASHBY, R. (1952). *Design for a Brain*. Nueva York: Wiley.
- ASHBY, R. (1964). *An Introduction to Cybernetics*. Londres: Methuen.
- BEER, S. (1979). *The Heart of Enterprise*. Chichester: Wiley.
- BEER, S. (1981). *Brain of the Firm*. Chichester: Wiley.
- BEER, S. (1985). *Diagnosing the System for Organizations*. Chichester: Wiley.
- BEER, S. (2009). The Culpabliss Error: A Calculus of Ethics for a Systemic World. En D. Whittaker (ed.), *Think Before you Think: Social Complexity and Knowledge of Knowing* (pp. 233-247). Charlbury: Wavestone Press.
- CHRISTOPHER, W. F. (2007). *Holistic Management: Managing What Matters for Company Success*. Nueva Jersey: Wiley.
- CONANT, R. y ASHBY, R. (1970). Every Good Regulator of a System Must be a Model of That System. *International Journal of Systems Science*, 1(2), 89-97.
- ESPEJO, R. (2001). Auditing as a Trust Creation Process. *Systemic Practice and Action Research*, 14(2), 215-236.
- ESPEJO, R. (1989a). A Cybernetic Method to Study Organizations. En R. Espejo y R. Harnden (eds.), *The Viable System Model: Interpretations and Applications of Stafford Beer's VSM* (pp. 361-382). Chichester: Wiley.
- ESPEJO, R. (1989b). PM Manufacturers: Diagnostic use of the VSM. En R. Espejo y R. Harnden (eds.), *The Viable System Model: Interpretations and Applications of Stafford Beer's VSM* (pp. 103-120). Chichester: Wiley.
- ESPEJO, R. (1989c). The VSM Revisited. En R. Espejo y R. Harnden (eds.), *The Viable System Model: Interpretations and Applications of Stafford Beer's VSM* (pp. 77-100). Chichester: Wiley.
- ESPEJO, R., BOWLING, D. y HOVERSTADT, P. (1999). The Viable System Model and the Viplan Software. *Kybernetes*, 28(6/7), 661-678.
- ESPEJO, R., BULA, G. y ZARAMA, R. (2001). Auditing as the Dissolution of Corruption. *Systemic Practice and Action Research*, 14(2), 139-156.
- ESPEJO, R. y REYES, A. (2001). The State of the State: Introduction. *Systemic Practice and Action Research*, 14(2), 135-137.

- GALBRAITH, J. R. (2002). *Designing Organizations: An Executive Guide to Strategy, Structure and Process*. San Francisco: Jossey-Bass.
- McCULLOCH, W. (1989). *Collected Papers of Warren S. McCulloch*. California: Intersystems.
- NONAKA, I. y KONNO, N. (1998). The Concept of «BA»: Building a Foundation for Knowledge Creation. *California Management Review*, 40(1), 40-54.
- PÉREZ RÍOS, J. (2008). *Diseño y diagnóstico de organizaciones viables: Un enfoque sistémico*. Valladolid: Iberfora 2000.
- REYES, A. (2001). Second-order Auditing Practices. *Systemic Practice & Action Research*, 14(2), 157-180.
- TALEB, N. N. (2008). *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*. Londres: Penguin Books.
- WIENER, N. (1948). *Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine*. Cambridge: MIT Press.

Parte II

El método Viplan

Introducción

El capítulo 6 es la plataforma para explorar la viabilidad de sistemas organizacionales en entornos complejos. Nuestro principal interés en los siguientes cuatro capítulos es explorar un método para estudiar las estrategias de una organización para manejar esta complejidad. Este es el método Viplan que se ofrece como una heurística útil en decisiones para mejorar el desempeño de una organización.

El propósito del método Viplan es diagnosticar y diseñar estructuras (Espejo, 1988; Espejo y Bowling, 1996; Espejo *et al.*, 1999). Ha sido utilizado para resaltar fallas estructurales, pero, además, para apoyar el diseño organizacional. Diagnosticar es producir una instantánea de las relaciones estructurales en el momento en el que son hechas las observaciones. Diseñar es el modo de aplicación más interesante del método; es un proceso de aprendizaje continuo en el cual los actores usan el MSV como herramienta de desempeño, toman decisiones usando este modelo como heurística, y evalúan en tiempo real las consecuencias de sus acciones y el desempeño de la organización. Dado que la complejidad del entorno es extremadamente grande, no tiene sentido apuntarle a un objetivo inamovible. Diseñar es la continua reconfiguración de recursos para lograr un desempeño adecuado y sostenible. La parte III de este libro está enfocada en la implicación de este diseño para solucionar problemas.

El método se desarrolla en los siguientes cuatro capítulos.

El capítulo 7 se ocupa de los bordes de un sistema mediante el acto de nombrarlo. *Nombrar sistemas* se usa como una herramienta para explorar la identidad de una organización. Relacionamos esta identidad con el propósito y explicamos la máxima de Beer que dice: «el propósito del sistema es lo que este hace» (Beer, 1985). El dar nombres a sistemas presta particular atención a este hacer.

El capítulo 8 examina la producción de *modelos tecnológicos y estructurales* y los *usa* para hacer hipótesis del *desdoblamiento de complejidad o recursión estructural* de un sistema organizacional. Los *modelos tecnológicos y estructurales* son elaboraciones de la transformación de recursos producidos por una organización. El método Viplan guía al usuario para decidir qué *trozos* de complejidad son necesarios para llevar a cabo esta transformación en el entorno de la organización. Estos trozos son componentes de los modelos tecnológicos y estructurales. Algunos de estos trozos pueden ser ofrecidos como *hipótesis de actividades primarias*; otros como actividades de apoyo, y otros como candidatos a ser contratados con organizaciones terceras. Aquellos que son aceptados como actividades primarias proporcionan una plataforma para estudiar la estrategia organizacional de respuesta a la complejidad del entorno. A su vez, en niveles estructurales más detallados se puede proponer como hipótesis de actividades primarias: trozos dentro de trozos. Las actividades primarias, en diferentes niveles estructurales, definen el *desdoblamiento de complejidad* de la organización.

El capítulo 9 examina los últimos dos pasos del método. Este capítulo mapea los recursos organizacionales en la *tabla de recursión/función*; allí se relacionan las actividades primarias que están contenidas dentro de actividades primarias y los *recursos funcionales* que apoyan su cohesión y adaptación. La tabla es un modelo para la configuración de los recursos que crean, regulan y producen la organización y sus actividades primarias. Estos recursos pueden estar centralizados o descentralizados de acuerdo con la estrategia de la empresa para emplear sus recursos y las tecnologías disponibles. En particular, la tabla hace evidente la estrategia de la empresa para distribuir complejidad. Los recursos son entonces mapeados en las funciones sistémicas del MSV —política, inteligencia, cohesión, coordinación e implementación— y los mecanismos para cohesión y adaptación. El desempeño de la organización es la prueba ácida para la idoneidad de sus estrategias para manejo de complejidad. La parte central del capítulo 10 es un método para evaluar este desempeño por medio de un análisis detallado de procesos de negocios, organizacionales e informacionales. Este capítulo ofrece una aproximación para evaluar el desempeño y examinar la *ingeniería de variedad* de la organización.

Referencias

- BEER, S. (1985). *Diagnosing the System for Organizations*. Chichester: Wiley.
- ESPEJO, R. (1988). A Cybernetic Methodology to Study and Design Human Activities: Management Centre (tesis de Ph. D.). University of Aston, Birmingham.
- ESPEJO, R. y BOWLING, D. (1996). *Viplan Learning System: A method to learn the Viable System Model*. Birmingham, Syncho Ltd. Disponible en www.syncho.com.
- ESPEJO, R., BOWLING, D. y HOVERSTADT, P. (1999). The Viable System Model and the Viplan Software. *Kybernetes*, 28(6/7), 661-678.

**NOMBRAR SISTEMAS: UNA HERRAMIENTA
PARA ESTUDIAR LA IDENTIDAD ORGANIZACIONAL**

Resumen

Los sistemas organizacionales son el principal objeto de observación y estudio de este libro. Este es el primero de cuatro capítulos que desarrollan el método Viplan para estudiar sistemas organizacionales. Este método es una heurística que es útil en la toma de decisiones para mejorar la efectividad de una organización. El acrónimo *Viplan* significa *planeación para la viabilidad**. El método empieza planteando preguntas como ¿qué hace la organización?, ¿quiénes son actores relevantes? y ¿cómo podemos diferenciar esta organización de otras? Estas preguntas son útiles para articular el análisis sobre la identidad de la organización. La herramienta metodológica específica se denomina *nombrar sistemas* y es adecuada para guiar talleres sobre la identidad de una organización. Además, introduciremos la noción del *punto-de-vista habilitador*, como aquel que usa el método Viplan para facilitar el modelaje de esta organización. Un resultado concreto de este primer paso del método es un conjunto de nombres que describen la organización en foco en términos de un proceso de transformación de valor agregado que involucra a un grupo de actores relevantes. Cada uno de estos nombres puede ser usado como plataforma para los siguientes dos pasos del método: la construcción de modelos tecnológicos y estructurales, y el desdoblamiento de complejidad.

Al final del capítulo 5 hicimos la distinción entre una definición de identidad operacional y una tipo caja negra. Aunque la identidad de un sistema organizacional surge de los relacionamientos entre sus actores relevantes, para quienes observan la organización su identidad se evidencia a partir de lo que ella hace.

* Acrónimo proveniente del inglés *viability planning* (n. de la t.).

Esta es la perspectiva tipo caja negra de la identidad, que surge del reconocimiento que la organización recibe de otros. De manera similar, como ocurre con la identidad individual, la identidad organizacional también depende de procesos de reconocimiento; las organizaciones son muy complejas y quienes las observan las identifican adscribiéndoles significados a lo que observan que estas hacen. En particular, los actores relevantes de la organización le adscriben significados a este hacer, desde sus propios puntos de vista. La falta de este tipo de reconocimiento, por parte de estos actores relevantes, implica la existencia de relacionamientos débiles o inexistentes, es decir, de una identidad organizacional débil o inexistente. Al mismo tiempo, y en una relación dual de dependencia mutua, la identidad operacional se asocia con la clausura, con la totalidad, la autorreferencia y los relacionamientos. En su trabajo, Stafford Beer hace énfasis en los conceptos de clausura y cohesión. «La clausura es la serpiente que se come su propia cola [...]. La clausura impide que un sistema explote en fragmentos que se dispersen hasta el fin del universo [...]. La clausura es el talismán de la identidad» (Beer, 1979, p. 260). En síntesis, la identidad es lo que nos permite observar una organización como un todo, en lugar de un conjunto de partes no relacionadas (Beer, 1979, p 418).

La definición de identidad tipo caja negra enfoca su atención en la transformación que la organización hace —desde un punto de vista particular— de un conjunto de entradas en un conjunto de salidas. A partir de este tipo de descripción, es posible medir su complejidad, como se mostró en el capítulo 4. Esta medición la hacemos usando el método Viplan.

El método Viplan aborda preguntas como ¿qué hace la organización?, ¿quiénes son sus actores relevantes?, ¿qué significados le adscriben estos actores a su quehacer en la organización?, ¿cómo podemos diferenciar esta organización de otras?, ¿cuáles son sus límites? Estas preguntas facilitan la discusión sobre la identidad de una organización y cómo describirla de una manera apropiada. En este capítulo resolveremos estas preguntas usando una herramienta llamada *nombrar sistemas*.

Nuestro interés es facilitar la formulación de descripciones de una organización, que puedan ser debatidas y que hagan evidente quiénes son los observadores relevantes que las producen. Por ejemplo, si observamos un hospital, podemos formular varias descripciones desde diferentes perspectivas. Sin embargo, si no tenemos relación alguna con este hospital, es muy posible que estas descripciones no afecten en modo alguno su funcionamiento. Sin embargo, si soy un paciente del hospital, es posible que mis observaciones y descripciones tengan alguna relevancia para lo que el hospital hace, al menos

durante el tiempo en que recibo los servicios sobre los que estoy haciendo mis observaciones (por ejemplo, mis reclamos). Desde luego, la calidad y relevancia de las observaciones que haga un individuo pueden diferir enormemente de una persona a otra. Podemos imaginar las diferencias que habría entre las descripciones del hospital que formule su gerente general, las que haga un médico cirujano que trabaja de planta allí, las que formule un grupo de enfermeras que atienden a pacientes con cáncer, aquellas que plantee un grupo de auditores de la Superintendencia de Salud o las que exprese un paciente que ha sido tratado allí regularmente durante los últimos seis meses. Todos ellos, si se les pregunta, podrían elaborar descripciones del hospital a partir de sus propias observaciones. Estas descripciones son lo que aquí llamamos diferentes *puntos de vista* de este hospital. A continuación señalaremos la importancia de los puntos de vista cuando nombramos organizaciones.

Como lo mencionamos en el capítulo 1, diferentes observadores pueden ver (esto es, distinguir) y producir diferentes descripciones de la misma situación. Una forma muy popular de ilustrar esto es mirando el siguiente dibujo. Tome unos pocos segundos para hacerlo. ¿Que observa usted?

Es probable que usted observe a un hombre joven, con un sombrero tipo vaquero, un pañuelo alrededor de su cuello y que está mirando hacia el lado derecho de esta página. Si no lo ve, no se preocupe, tal vez en su lugar usted está observando a un hombre viejo que usa un tipo similar de sombrero. Si puede observar los dos, no hay problema, pero si no puede ver ninguno, entonces es probable que deba empezar a preocuparse por la calidad de su visión.



FIGURA 7.1. Un ejemplo de diferentes puntos de vista

Fuente: Jack Botwinick, *Mi esposa y mi suegro*. Recuperado de http://www.google.com/images?hl=en&rlz=1G1GGLQ_ENUK317&q=Jack+Botwinick&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=jLLaTPnoDZO7hAe_iLnPAg&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CCkQsAQwAA.



FIGURA 7.2. Una versión ajustada del dibujo *Mi esposo y mi suegro*

Fuente: adaptado de <https://www.google.com.co/search?q=mi+esposo+y+mi+suegro&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKewjO5Z3arYzLAhVEkx4KHWSA-QQAUIBygB&biw=1920&bih=911#imgsrc=FM4H4SCAMN8CcM%3A>.

En las siguientes dos versiones del dibujo hemos hecho énfasis en algunos de sus trazos, para facilitar estas distinciones. Inténtelo de nuevo, mire las dos figuras. Ahora, ¿puede observar las dos imágenes?

Si ahora le preguntamos qué se muestra realmente en la figura 7.1, ¿cuál sería su respuesta? ¿Es un hombre joven? o ¿es un hombre viejo? El punto es que estas preguntas no son válidas; pueden ser ambos; usted puede describir, o bien a un hombre joven o a un hombre viejo (o a ambos), si usted puede distinguirlos. De hecho, cuando se hace este ejercicio con un grupo de personas, es recurrente que algunos puedan observar solamente al joven, otros (usualmente menos) podrán observar solamente al hombre mayor y algunos pocos podrán observar a los dos. Es decir, diferentes *puntos de vista* observarán diferentes cosas en una situación particular. Es importante aclarar que un grupo de personas que comparte la misma fuente y propósitos para sus observaciones y descripciones constituye un mismo *punto de vista*. En este ejemplo, por lo tanto, podemos tener tres puntos de vista diferentes.

Consideremos otro ejemplo. Tómese algunos minutos para examinar el siguiente dibujo (figura 7.3). ¿Qué observa usted?

¿Observa usted un indio mirando hacia la izquierda? Note que si lo hace, el área oscura del dibujo formará parte de la figura que usted ve. En efecto, este *es* el cabello oscuro del indio. Sin embargo, es posible que usted pueda observar un esquimal en este dibujo. Mire cuidadosamente, en este caso el esquimal está de espaldas y tiene un abrigo blanco. Ahora, el área oscura *no* es parte de la figura que estamos distinguiendo (esto es, del esquimal). De hecho, si quitamos esta parte del dibujo es más fácil ver el esquimal (figura 7.4).



FIGURA 7.3. Otro ejemplo de diferentes puntos de vista

Fuente: https://www.google.com.co/search?q=indio+y+esquimal&newwindow=1&tbm=isch&imgil=GN7y_sqfvjuhfM%253A%253BmcsSX3TSHCbiYM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.puzzleclopedia.com%25252F%25252F&source=iu&pf=m&fir=GN7y_sqfvjuhfM%253A%252CmcsSX3TSHCbiYM%252C_&usg=__qkUYfpxQlgfrdJ7y8XrW-d6k7vc%3D&biw=1920&bih=911&ved=0ahUKEwir0e6qrozLAhVC9R4KHdLiB9sQyjcIKg&ei=5YPLVuvKOsLqe9LFn9gN#imgrc=GN7y_sqfvjuhfM%3A.

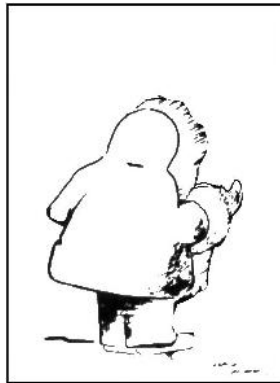


FIGURA 7.4. El esquimal

Fuente: adaptado de https://www.google.com.co/search?q=indio+y+esquimal&newwindow=1&tbm=isch&imgil=GN7y_sqfvjuhfM%253A%253BmcsSX3TSHCbiYM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.puzzleclopedia.com%25252F%25252F&source=iu&pf=m&fir=GN7y_sqfvjuhfM%253A%252CmcsSX3TSHCbiYM%252C_&usg=__qkUYfpxQlgfrdJ7y8XrW-d6k7vc%3D&biw=1920&bih=911&ved=0ahUKEwir0e6qrozLAhVC9R4KHdLiB9sQyjcIKg&ei=5YPLVuvKOsLqe9LFn9gN#imgrc=GN7y_sqfvjuhfM%3A.

Por lo tanto, otra característica de diferentes puntos de vista es que *construyen* sus distinciones de maneras diferentes. En otras palabras, al mirar una situación, diferentes puntos de vista pueden reconocer algunas partes como

pertenecientes a la distinción que hacen, mientras que otros puntos de vista pueden rechazarlas como partes de sus propias distinciones, como lo ilustra el ejemplo del indio-esquimal.

En la figura 7.5 presentamos un último ejemplo. Si usted mira la figura de la izquierda, seguramente estará de acuerdo en que corresponde a un sapo, mientras que en la de la derecha, seguramente usted reconocerá el dibujo de un caballo. Sin embargo, si usted mira nuevamente, observará que rotando la figura de la izquierda 90° en contra de las manecillas del reloj obtendrá exactamente la otra. De nuevo, esto ilustra metafóricamente cómo un cambio de perspectiva puede alterar la descripción que elabora un observador en una situación particular.

La perspectiva de un punto de vista en un contexto organizacional está determinada tanto por su ontogenia particular (véase el capítulo 1) como por las relaciones que mantiene con otros en la organización. En la figura 7.6 se ilustra este punto.

Aquí se ilustran dos puntos de vista sobre una organización. El primero observa la producción de carros como resultado de la operación de la fábrica, mientras que el otro observa, principalmente, la polución del medio ambiente que esta produce. Aunque evidentemente ambos pueden estar observando la misma organización (es decir, la misma red cerrada de relaciones), sus propios intereses, valores e historias particulares influirán en el momento en que le adscriban un propósito. Muy bien, si preguntamos ahora ¿cuál es realmente



FIGURA 7.5. Un cambio de perspectiva puede alterar una descripción

Fuente: https://www.google.com.co/search?q=caballo+y+sapo&newwindow=1&tbm=isch&imgil=rZN8dSHv1CAIKM%253A%253BJ_T5yblVxTKjWM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Ffrincondemayka.webcindario.com%25252FCuriosidades_seis.htm&source=iu&pf=m&fir=rZN8dSHv1CAIKM%253A%252CJ_T5yblVxTKjWM%252C_&usg=__ireqhUy5ug8JwYfN-mDmzQwfU6l%3D&biw=1920&bih=911&ved=0ahUKEwjKw7nzrozLAhVCXh4KHeFiDTYQyjcIJg&ei=foTLVsqMC8K8eeHFtbAD#imgsrc=rZN8dSHv1CAIKM%3A.

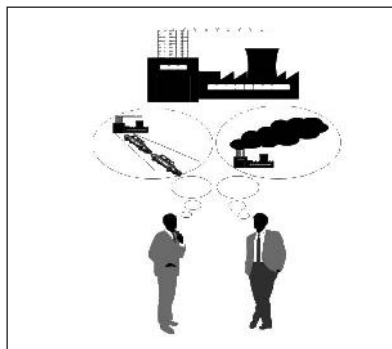


FIGURA 7.6. Diferentes puntos de vista pueden adscribir diferentes propósitos a una organización

Fuente: Espejo *et al.* (1996).

el propósito de esta organización? Notemos que hacer esta pregunta equivale a preguntar qué es realmente lo que muestra la figura 7.3: ¿un esquimal o un indio?

En este orden de ideas, para una organización en particular podemos tener tantos propósitos adscritos como diferentes *puntos de vista* que la observen. Frente a esta diversidad, ¿qué podemos hacer? Nuestra posición es que para resolver esta pregunta y las otras que se plantearon al comienzo de este capítulo, metodológicamente es necesario identificar los puntos de vista relevantes para una organización. Por ejemplo, la producción de automóviles dentro de estándares medioambientales aceptables puede ser un propósito compartido por los varios *puntos de vista* de la fábrica de automóviles, que se representan en la figura 7.6.

Pero ¿quiénes son estos *puntos de vista* relevantes? Nuestra respuesta es que son todos aquellos que tienen un interés en la organización; en otras palabras, sus participantes relevantes. Es importante resaltar que una persona o un grupo de personas pueden tener uno o varios *puntos de vista* sobre una organización en particular.

Distinguimos cinco tipos principales de participantes relevantes: (1) aquellos que realizan el trabajo de la organización (sus *actores*), es decir, aquellos que producen sus productos o entregan sus servicios; (2) aquellos que proporcionan los recursos necesarios para producir los productos o servicios (sus *proveedores*); (3) aquellos que reciben estos productos o servicios (sus *clientes*); (4) aquellos responsables de dirigir la organización (sus *organizadores**), y finalmente

* La traducción de *owners* es organizadores (*n. de la t.*).

(5) aquellos que influyen sobre la organización desde el exterior, dándole contexto (sus *intervinientes*). En resumen, los participantes relevantes no son únicamente los organizadores y empleados de la organización, sino además aquellos que proveen sus insumos, reciben sus productos y servicios y cuestionan o influyen sobre su transformación.

Recordemos que en el capítulo 5 afirmamos que la identidad de una organización se refiere a lo que la organización *es*, en el sentido de que esta identidad está constituida en el dominio operacional de sus actores relevantes, por los relacionamientos que ellos recurrentemente producen y reproducen. Desde nuestra perspectiva, estos relacionamientos reflejan el manejo de complejidad de los actores relevantes. Los propósitos-en-uso²⁰ son los significados que los actores relevantes *vivencian* en estos relacionamientos. Ellos vivencian el hacer de la organización por medio de su desempeño adaptable. Sin embargo, estudiar la organización requiere un punto de vista que le adscriba un propósito al sistema organizacional y lo use para desarrollar un manejo de complejidad efectivo, usando el msv como modelo de desempeño viable. Si los actores relevantes internos (esto es, los actores y organizadores) no logran alinear sus acciones con el propósito adscrito, su manejo de complejidad no responderá a los requerimientos de desempeño del msv. Esto sugiere la necesidad de revisar el propósito adscrito o de reconfigurar los recursos que se tienen para hacer posible este alineamiento. En otras palabras, el alineamiento de los actores relevantes internos con el propósito adscrito les permitirá enfocarse en los mismos trozos *de complejidad*, los cuales, como analizaremos más adelante, son indicadores de las *actividades primarias* de la organización.

Como se muestra en la figura 7.7, adscribir un propósito al sistema organizacional hace posible usar una descripción del sistema tipo caja negra (capítulo 1). Desde luego, esta descripción es más simple que una descripción operacional del sistema organizacional, pero permite debatir los bordes y *estrategias* para manejar complejidad. Para examinar relaciones particulares entre participantes relevantes se requiere de estrategias más detalladas; estas solo serán mencionadas brevemente en este libro.

En este caso, la *caja negra* es un nombre breve para lo que hemos llamado en el capítulo 6 una *actividad primaria*, esto es, un conjunto de *actividades*

²⁰ El propósito-en-uso es diferente al propósito-expuesto. Esta es una distinción que mencionamos en un capítulo anterior siguiendo a Argyris y Schön (1978).

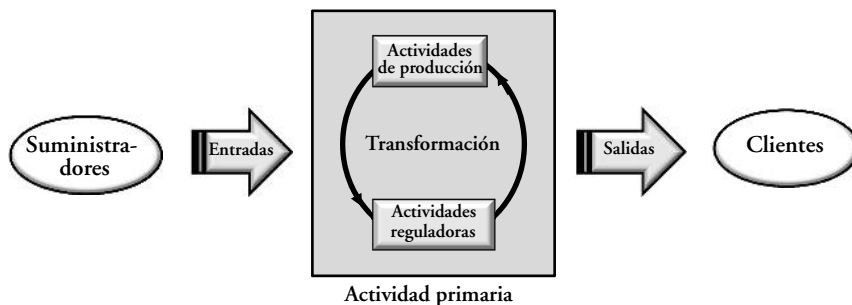


FIGURA 7.7. Una organización como una actividad primaria

Fuente: elaboración propia.

de producción y de *funciones reguladoras*²¹ que transforman ciertos insumos en productos o servicios y, con el tiempo, en *significados* o resultados que experimentan los clientes. Esta transformación es un proceso que agrega valor a los insumos suministrados para producir los productos o servicios. Observemos que en este diagrama estamos mostrando explícitamente algunos de los actores relevantes que mencionamos antes: los proveedores y los clientes. Los actores y los organizadores que desempeñan actividades de producción y funciones para su regulación, respectivamente, están implícitos en la actividad primaria.

Cualquier organización es una actividad primaria hipotética, y como tal puede ser representada por el diagrama mostrado en la figura 7.7. El método Viplan estudia el desempeño de una organización con referencia a un propósito adscrito o a un propósito-en-uso. En el primer caso, el objetivo es *diagnosticar* fallas de desempeño; en el segundo caso, si el propósito-en-uso es diferente al propósito adscrito, el objetivo es *diseñar* una estructura que aprenda y se adapte a los valores y expectativas de los participantes. En cualquiera de los dos casos, en cuanto al manejo de complejidad, que explicamos en el capítulo 4, esto implica identificar los principales generadores de complejidad para la organización, en su entorno.

²¹ Las actividades de producción son actividades que producen los propósitos de la organización. Las actividades de producción se estructuran como actividades primarias cuando se considera que son unidades autónomas, por lo tanto, estas producen el *desdoblamiento de complejidad* hipotética de la organización. Las actividades se agrupan en funciones reguladoras cuando su propósito es regular, apoyar o servir a las actividades de producción.

Hasta el momento hemos señalado dos fuentes principales de complejidad para una organización: sus clientes y sus proveedores. Pero desde luego, hay otros generadores de complejidad relevantes. Por ejemplo, si la organización que estamos considerando es una compañía como Coca Cola, otras compañías que comparten el mismo mercado, como Pepsi Cola, son relevantes para manejar su desempeño. En general, la competencia es una fuente de complejidad relevante para las organizaciones. De manera similar, pero en diferentes dominios de acción, otras organizaciones o instituciones pueden afectar el desempeño de una organización en particular. Por ejemplo, una conocida organización ecológica (como Greenpeace) puede tener un impacto en el desempeño de una organización poderosa como Shell UK²². De manera similar, una institución, como el Banco de Inglaterra, puede afectar los negocios de los bancos privados cambiando las tasas de interés. En general, llamamos *intervenientes* a todos aquellos *agentes del entorno* que cuestionan, abren oportunidades, amenazan y regulan el desempeño de una organización. Todos estos agentes externos afectan el presente y futuro de los procesos de transformación (de producción) de una organización en particular.

Podemos representar gráficamente la relación entre una organización y su medio en términos del manejo de complejidad (véase el capítulo 4) de la siguiente manera (figura 7.8):

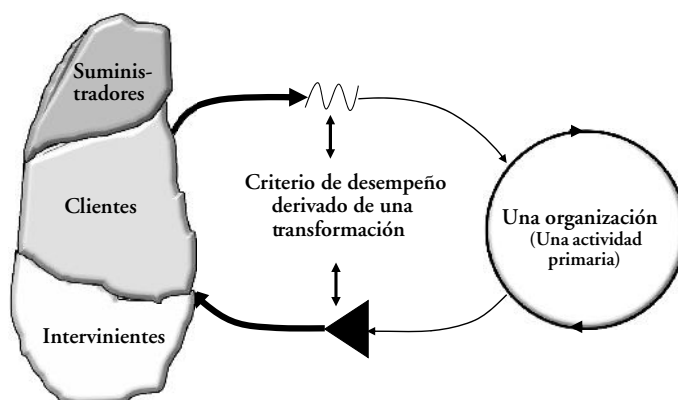


FIGURA 7.8. Generadores de complejidad relevantes para una organización en su medio

Fuente: elaboración propia.

²² Véase, por ejemplo, la decisión de abandonar el proyecto de hundir una boya de carga y almacenamiento en el fondo del mar por parte de Shell UK, en el Atlántico Norte, como resultado de las continuas presiones que ejerció Greenpeace durante los años noventa. Disponible en http://pa.oxfordjournals.org/cgi/pdf_extract/51/3/397.

En el capítulo 4 afirmamos que para cada generador de complejidad identificado debe haber un conjunto de parejas de atenuadores y amplificadores de complejidad apropiados. Esos generadores de complejidad son la principal fuente de perturbaciones, que tienen que tenerse en cuenta para lograr un desempeño efectivo de la organización. En otras palabras, dada la transformación particular que lleva a cabo la organización en foco (figura 7.7), siempre será posible identificar quiénes son sus clientes, sus proveedores e intervinientes. Una forma de hacerlo es tomar las siguientes preguntas como guía.

- *Para los proveedores:* ¿Quiénes proporcionan los insumos necesarios para hacer posible la transformación? Observemos que los insumos no son todos aquellos necesarios para realizar la transformación, sino aquellos que son *primarios* para sus actividades. De esta manera, por ejemplo, aunque el abastecimiento de energía es necesario para la mayoría de actividades, en general la energía es un insumo *secundario* (aunque necesario) para la mayoría de actividades primarias. No sería un insumo primario para una empresa aseguradora.
- *Para los clientes:* ¿Quiénes reciben los productos o servicios producidos por la transformación? Notemos que los mismos productos y servicios pueden ser producidos con diferente valor agregado por transformaciones, en diferentes niveles estructurales en la organización. Esto hace evidente la necesidad de diferenciar clientes para diferentes actividades primarias, lo que está relacionado con el nivel de descentralización/centralización de recursos en la organización.
- *Para los intervinientes:* ¿Quiénes están definiendo el contexto para la transformación? En otras palabras, los intervinientes son aquellos que pueden afectar el alcance de la transformación, porque son colaboradores, hacen parte de la competencia, son reguladores o se ven involucrados con algunos de sus efectos colaterales, como el resultado de procesos de innovación o del impacto ecológico de la transformación. Fijémonos que debido a que el número de intervinientes puede ser grande, generalmente solo se identifican los más significativos.

Es importante destacar que en este marco conceptual el papel de los clientes, los proveedores e intervinientes puede ser encarnado, entre muchas opciones, por una persona, un grupo de personas, un colectivo, una organización, un grupo de organizaciones, una institución o un grupo de instituciones.

La figura 7.9 muestra los actores relevantes de una transformación organizacional dada.

Una organización es producida operacionalmente por los participantes, por medio de formas estables de interacción, tácita o explícitamente, en su *espacio relacional* (capítulo 4). Observemos que desde los años ochenta, especialmente con el auge del movimiento de calidad total, ha sido clara la importancia del «punto de vista del cliente» para mejorar el desempeño de una organización²³. Hoy en día, son comunes los canales de comunicación directos con los clientes y se tiene cuidado especial en preservar y nutrir una relación, que se espera que sea de largo plazo²⁴.

De manera similar, las compañías se han dado cuenta de la importancia de desarrollar una relación transparente, honesta y duradera con sus principales proveedores. No solo la calidad de la materia prima es una condición para

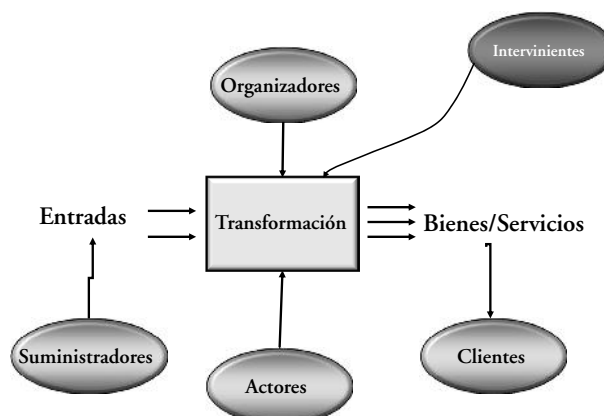


FIGURA 7.9. Actores relevantes de una transformación organizacional

Fuente: Espejo y Bowling (1996).

²³ Por ejemplo, la gerencia de las relaciones con los clientes (CRM, por sus iniciales en inglés) ha crecido significativamente en importancia. Véase *Best Practice Adoption* por Forrester Research (2008) en: http://www.forrester.com/rb/Research/crm_best_practices_adoption/q/id/44179/t/2.

²⁴ Un ejemplo de la importancia que las organizaciones actualmente le están dando a esta relación con los clientes es el desarrollo de técnicas de almacenamiento de información en bodegas de datos, y de métodos de minería de datos para aprender sobre las expectativas y hábitos de compra de los clientes. Amazon, el sitio en Internet de venta al por menor, es un ejemplo de primera clase. El establecimiento de programas de millas en las aerolíneas y de tarjetas para clientes con puntos de bonificación en almacenes de grandes superficies es otro ejemplo de esta tendencia.

la calidad de los productos producidos, también es muy importante el tiempo de entrega de estos insumos para satisfacer las expectativas de los clientes. La literatura sobre «administración justo a tiempo» ha resaltado la importancia de la relación con los proveedores (Womack y Jones, 2003). En algunos casos, esta relación podría desarrollarse de tal manera que el proveedor también participe de los costos y ganancias de la organización relacionada.

Hoy en día, mientras que la importancia de desarrollar relaciones duraderas con los clientes y los proveedores es parte del *sentido común* de administrar una organización, la importancia y naturaleza de las relaciones que deben establecerse con otros actores relevantes, que son afectados por las externalidades de la organización, aún no se entienden muy bien (dejando de lado, por supuesto, a los competidores y a los reguladores directos, cuyo interés es evidente). Estas descripciones operacionales del quehacer organizacional (incluyendo los aspectos ecológicos) son cada vez más importantes para algunas industrias (por ejemplo las relacionadas con la producción de celulosa y con la explotación de petróleo). Sin embargo, a menudo las organizaciones no consideran seriamente los efectos a largo plazo de las estrategias que deciden seguir. Estos aspectos están desencadenando importantes consideraciones éticas, relacionadas con la responsabilidad social corporativa y la idea de desarrollar una ciudadanía corporativa (Cortina, 1996; Waddell, 2000; Organ *et al.*, 2006). Desde la perspectiva del manejo de complejidad, estos efectos de largo plazo pueden constituirse en amenazas considerables para la futura viabilidad de las organizaciones; intentar, en una etapa posterior, desarrollar respuestas apropiadas puede ser demasiado tarde. Una opción más confiable es reducir o prevenir el impacto de estos efectos colaterales; un punto de partida es, precisamente, reconocer quiénes son los participantes y sus relaciones en la organización.

A partir de lo que hemos afirmado hasta el momento, debe ser claro que especificar en forma precisa la transformación de una organización es crucial para apreciar la complejidad del medio en que opera (es decir, su entorno). Una manera de describir este proceso de transformación es mediante el empleo de la siguiente forma canónica (Checkland, 1981):

El sistema organizacional hace x por medio de y con el propósito z .

x representa los productos, servicios y externalidades que produce la organización; y representa el modelo de producción y, en particular, la tecnología que la organización usa para producir sus salidas, y z representa el propósito adscrito al quehacer de la organización desde un punto de vista particular.

En cierto sentido, esta forma canónica responde a tres preguntas relacionadas con la organización en foco: ¿qué hace la organización?, ¿cómo lleva a cabo la transformación que la caracteriza?, ¿con qué propósito lo hace? Desde luego, cualquier respuesta se produce desde un punto de vista particular. Notemos que en los ejercicios de planeación estratégica se formulan preguntas similares. Sin embargo, el método Viplan busca establecer lo que la organización hace, en lugar de lo que la organización declara que desea hacer. Usualmente, se entiende por *visión* la dirección a largo plazo hacia donde la organización quiere dirigirse; mientras que la *misión* establece un deseo que (usualmente) los gerentes corporativos quieren alcanzar.

Metodológicamente, distinguimos entre el *propósito adscrito* y el *propósito-en-uso*. Este último surge del uso, *de facto*, de los recursos y de la estructura en uso de la organización (no de la estructura formalmente declarada, por ejemplo, en su organigrama). Desde esta perspectiva, se busca alinear el propósito-en-uso de la organización con un propósito acordado que haya sido adscrito por sus actores relevantes.

Por otra parte, la identidad operacional de una organización, como lo establecimos en el capítulo 5, está definida por los relacionamientos entre aquellos roles que constituyen la organización. En este capítulo mostramos, por medio de una descripción tipo caja negra, cómo podemos identificar estos roles (esto es, sus participantes relevantes, es decir, sus clientes, proveedores, actores, organizadores e intervinientes) y cómo ellos pueden hacer explícito el significado que le atribuyen al quehacer de la organización (por medio del uso de la forma canónica de la transformación, como se presentó anteriormente). Esto muestra la diferencia entre visión, misión e identidad.

Metodológicamente necesitamos una herramienta que ayude a estos participantes relevantes a articular sus puntos de vista, con el fin de lograr acuerdos y alinear sus propósitos, para coordinar sus acciones. Esta herramienta se llama *nombrar sistemas* (Checkland, 1981; Wilson, 1984; Espejo, 1994) y es utilizada en un proceso conversacional, por medio del cual los interesados negocian sus puntos de vista sobre la organización en foco para alinear sus propósitos²⁵.

El resultado de este proceso es una o más *declaraciones de identidad* que pueden ser usadas como hipótesis para explorar sus consecuencias estructurales

²⁵ En el capítulo 11 retomaremos la herramienta de nombrar sistemas para delimitar situaciones problemáticas. Por ahora, en este capítulo, su uso está enfocado en producir declaraciones de identidad.

en etapas posteriores del método. Veremos estos pasos en los siguientes capítulos. Por el momento, presentaremos algunos ejemplos del proceso de nombrar sistemas.

Una *declaración de identidad* es un nombre que le damos a un sistema que distinguimos al observar, en este caso, una organización particular. Se expresa en uno o más párrafos donde se hace explícita la *transformación*, constituida por trozos *de complejidad*, que permite identificar a todos los *participantes relevantes* en esta transformación. De nuevo observemos que cada declaración de identidad refleja un punto de vista particular. Examinemos algunos ejemplos.

La siguiente es una declaración de identidad para una prisión, desde el punto de vista de su director.

Esta prisión es una organización que proporciona un servicio a la comunidad al recibir y mantener como reclusos por el tiempo establecido en su sentencia a individuos condenados por un juez penal, con el fin de proteger a la comunidad. Tenemos un personal administrativo y un grupo de guardias bien entrenados que llevan a cabo este servicio bajo la reglamentación del Servicio Nacional de Prisiones.

En esta declaración de identidad podemos identificar los seis elementos antes mencionados. La transformación de este sistema organizacional consiste en recibir a personas condenadas y entregarlas a la comunidad después de que hayan cumplido con su sentencia. Los actores que llevan a cabo esta transformación son, principalmente, el personal administrativo y los guardias; el cliente principal es la comunidad; los juzgados penales son los suministradores primarios (para distinguirlos de los suministradores secundarios que proveen materias primas necesarias para operar la prisión, como comida, servicios públicos y equipos de vigilancia); los principales intervinientes son el Congreso (que promulga las leyes que regulan el sistema de prisiones en el país) y el Servicio Nacional de Prisiones, que regula sus actividades operacionales y asigna su presupuesto; el consejo directivo de la prisión, por otra parte, es el organismo responsable de la organización de la transformación.

Una manera de recordar los elementos básicos de una declaración de identidad es con el uso de la mnemónica TASCOR, donde *t* representa la transformación, la *a* representa los actores que realizan la transformación, la *s* representa los suministradores (en inglés, *suppliers*), la *c* representa los clientes, la *o* representa los organizadores (en inglés, *owners*) y la *i* representa los intervinientes²⁶. Observemos que lo que aquí llamamos *organizadores* son

aquellas personas o grupos en la organización que tienen una visión general de la transformación y son responsables de ajustar su desempeño para alcanzar las metas establecidas, de acuerdo con algunos criterios de efectividad. En este sentido, son *propietarios* de la transformación.

Mediante el uso de la mnemónica es posible formular, de manera sintética, otras declaraciones de identidad posibles para una prisión. Por ejemplo, desde el punto de vista de uno de sus reclusos. Supongamos que esta persona ha estado, durante los últimos diez años, tres veces en prisión por participar en el robo de automóviles. Su declaración de identidad podría resumirse así:

- *Transformación*: recibir a una persona que ha sido condenada por algún delito para mejorar sus técnicas criminales, proporcionándole el espacio y el tiempo necesarios para aprender de prisioneros más experimentados.
- *Actores*: los condenados más experimentados.
- *Suministradores*: los juzgados penales.
- *Clientes*: los prisioneros ordinarios, probablemente, con sentencias cortas.
- *Organizadores*: indirectamente (y tal vez sin saberlo) el director de la prisión.
- *Intervinientes*: el personal de la prisión, en particular los guardias.

Es interesante observar en este ejemplo —tomado originalmente de una entrevista real hecha en los años noventa a un recluso en una prisión de Suramérica— que la prisión es vista (y utilizada) por algunos prisioneros como un centro para actualizar sus técnicas criminales y establecer nuevos contactos para mejorar sus *negocios* cuando salgan nuevamente a las calles. Desde luego,

²⁶ En Viplan, el TASCOT es una herramienta relacionada con dar nombres significativos a *trozos de complejidad* en el mundo; en la metodología suave de sistemas (Checkland, 1981), CATWOE es una herramienta relacionada con nombrar ideas, que pueden ser relevantes en el mundo (ideas para pensar acerca del mundo). En TASCOT, la *t* representa los insumos que son transformados en salidas por medio de un proceso de transformación tecnológica (es decir, materias primas en procesos terminados), en CATWOE, a menudo la *t* representa los cambios en las apreciaciones de los actores (es decir, personas sin apreciación sobre una situación a personas con una apreciación sobre esta situación). CATWOE es coherente con la visión de sistemas como construcciones mentales de posibilidades en el dominio informacional de observadores; por su parte, TASCOT es coherente con la visión de que las comunicaciones entre participantes producen o pueden producir sistemas que se desempeñan en el mundo, en el dominio operacional.

este es un punto de vista de una prisión totalmente diferente al producido por el director de la prisión.

Este ejemplo ilustra, además, la importancia de reconocer los actores relevantes de una organización. En el primer caso, los prisioneros son vistos como entradas de la transformación y no como clientes relevantes. Recordemos que en el primer caso los clientes son los miembros de la comunidad y no los prisioneros. Esto implica que es muy posible que los puntos de vista de los prisioneros no sean tenidos en cuenta por las directivas de la prisión y, por lo tanto, las consecuencias no intencionales (y ciertamente no deseables) de la operación de esta prisión, como lo estableció el prisionero en la segunda declaración de identidad, serán totalmente invisibles para el personal y el director de la prisión. Hacia el final de este capítulo regresaremos a este análisis sobre los participantes relevantes.

En general, nombrar sistemas es un proceso para facilitar debates, abiertos y estructurados, entre diferentes puntos de vista relevantes sobre la identidad de una organización. Es importante resaltar que cada una de las declaraciones de identidad que se producen en este proceso es una declaración articulada de una *idea enraizada* en una realidad (Espejo, 1994). Notemos que el punto de vista describe la organización *como es*; de hecho, están *nombrando un sistema*²⁷, es decir, un sistema de comunicación humana (véase el capítulo 1). Por otro lado, la metodología suave de sistemas (Checkland, 1981) utiliza las *definiciones raíz* como una herramienta metodológica para nombrar explícitamente *ideas innovadoras* que ofrecen nuevas posibilidades; estas se denominan *holones*.

Mientras que el propósito sea el manejo de complejidad, la herramienta de nombrar sistemas también es útil para sostener discusiones sobre *cómo podría ser* o *cómo debería ser* una organización. En este sentido, la herramienta puede usarse para orquestrar conversaciones para la acción y también para explorar posibilidades (véase el capítulo 2).

Una pregunta metodológica que se desprende de las anteriores consideraciones es: ¿quién debería participar en estos debates o conversaciones? Desde luego la respuesta directa a esta pregunta es que los participantes deberían ser representantes de los *participantes relevantes* de la organización. Sin embargo, se puede notar que esta respuesta implica circularidad. Desde luego,

²⁷ Es útil recordar aquí la distinción que hicimos en el capítulo 1 entre sistemas y holones. Mientras que un sistema es una *distinción* en la que traemos a colación un conjunto de partes relacionadas no linealmente, que exhiben *clausura*, un holón es una construcción mental, una idea o hipótesis sobre un todo que es desencadenada por observaciones en el mundo, sin importar si tienen como referente una red cerrada de personas que interactúan.

los participantes relevantes se derivan de las declaraciones de identidad que se producen en las conversaciones en que están participando. Por esta razón, distinguimos el *punto de vista habilitador* de todos los otros puntos de vista relevantes sobre la situación en consideración. El punto de vista habilitador (que podría ser una persona o un grupo) es aquel que está usando el método Viplan para estudiar un asunto de interés particular. En este caso es aquel que hace posible estos debates. Este punto de vista formula inicialmente un nombre para la organización en foco (es decir, TASCOI) como *hipótesis* de partida. Si se considera que este punto de vista habilitador es uno de los participantes relevantes de la organización en foco, puede tener suficiente conocimiento de la situación como para producir directamente esta hipótesis; de lo contrario, es probable que necesite recoger información (tal vez por medio de entrevistas) para producir su declaración de identidad inicial. En cualquier caso, esta declaración de identidad inicial se usa para identificar a los participantes relevantes, que asistirán a la primera iteración de los varios debates que se lleven a cabo sobre la identidad de la organización.

Normalmente, estos debates iterativos se realizan como talleres facilitados por el punto de vista habilitador. Estos talleres son un mecanismo de aprendizaje en relación con la identidad de la organización. Este aprendizaje implica un mayor conocimiento de la situación y probablemente un reconocimiento más acertado de los participantes relevantes. Un aspecto muy importante de estas discusiones es tener un debate abierto sobre quiénes son y quiénes deben ser los participantes relevantes de la organización. Observemos que esta discusión tiene que ver no solo con el propósito que se establece en la transformación, sino, además, con los valores de las personas que participan en estos debates. Como afirmamos en el capítulo 1, determinar los límites, esto es, los bordes de los sistemas sociales, no es una consecuencia de analizar una proposición lógica, es el resultado de formular juicios de borde (Ulrich, 2000).

Por ejemplo, en el sistema de prisiones mencionado anteriormente, podríamos preguntar por qué los colegios y universidades locales no se consideran como actores relevantes de esta organización. Ellos podrían proporcionar asesoría, material de enseñanza y también brindar algunos servicios para que la prisión les ofrezca a los reclusos una oportunidad de aprendizaje constructivo para la sociedad. Observemos que tras esta consideración está el juicio de que los prisioneros, en la mayoría de los casos, son personas que después de haber sido encontradas culpables por quebrantar la ley necesitan apoyo adicional para reincorporarse a la sociedad como individuos productivos, una vez recobrada su libertad. Este apoyo adicional puede proporcionarse a través

de procesos de entrenamiento y aprendizaje en aspectos socialmente relevantes. Si esta pregunta se formula durante cualquiera de los debates relacionados con el nombramiento del sistema de prisión, puede producir un cambio concertado que sea sustantivo en la declaración de identidad. El lector interesado puede encontrar útil producir este nuevo nombre para la prisión y compararlo con los dos ofrecidos anteriormente.

Estos debates, o *talleres de identidad*, se detienen cuando los participantes alcanzan estabilidad en los nombres que producen (uno o más). En los siguientes capítulos, estos nombres se toman como hipótesis para estudiar sus implicaciones estructurales, es decir, sus implicaciones para el manejo de complejidad. En el próximo capítulo empezaremos a examinar estas implicaciones, con referencia al *desdoblamiento de complejidad*.

Pero antes de finalizar este capítulo, vamos a aclarar el alcance de esta herramienta. Hemos presentado el proceso de nombrar sistemas como una forma de explorar la identidad de una organización desde puntos de vista relevantes. Puede ser usada, en general, para explorar la identidad de cualquier actividad primaria. Sin embargo, también puede ser usada para nombrar *funciones reguladoras*, como auditar o planear en una compañía; o incluso para nombrar procesos transversales, como el control de calidad o cualquier proceso logístico. Los siguientes diagramas ejemplifican estas diferentes aplicaciones²⁸.

En la figura 7.10 podemos ver los nombres producidos para tres sistemas organizacionales diferentes. El primero describe el proceso de transformación de un supermercado (una actividad primaria) desde el punto de vista de los gerentes. El segundo es la transformación del departamento de contabilidad del supermercado (una actividad reguladora), descrita por los mismos gerentes. El tercer ejemplo es la descripción de la transformación del proceso de programación de la producción de automóviles (un proceso transversal) desde el punto de vista del personal de producción. En todos estos casos podemos distinguir los tres componentes de la formulación canónica de la transformación (¿qué se produce?, ¿cómo se produce?, ¿cuál es su propósito?).

Como lo mencionamos antes, es común que haya diferencias en las descripciones producidas por varios puntos de vista. La figura 7.11 muestra tres nombres para el proceso de programación (una función reguladora) de Trident, una compañía metalmecánica dentro de la industria de ingeniería. El primero fue elaborado por el controlador de producción, mientras que el segundo fue formulado por el despachador. Estas diferencias de apreciación

²⁸ Estos ejemplos son tomados del *software* Viplan (Espejo y Bowling, 1996).

Un supermercado: desde el punto de vista de los gerentes	Un sistema para proveer productos en pequeñas cantidades a consumidores individuales a través de establecimientos distribuidores, comprando en grandes cantidades a productores industriales y agricultores globales, y distribuyendo los productos para generar rentabilidad a los accionistas y salarios dignos a los empleados
El departamento de contabilidad: desde el punto de vista de los gerentes	Un sistema para hacer control financiero al supermercado asegurando que todas las transacciones sean registradas contablemente de tal manera que la gerencia del supermercado conozca en todo momento su situación financiera
Programación de la producción de autos: desde el punto de vista de la gente de producción	Un sistema para convertir los pedidos de los clientes en programación de autos, desarrollando planes globales de producción que son convertidos en planes específicos de producción en todos los niveles de la empresa, para asegurar que el despacho de los pedidos se haga a tiempo

FIGURA 7.IO. Los nombres de tres tipos de sistemas en una organización

Fuente: Espejo y Bowling (1996).

Programación de producción: desde el punto de vista del controlador de la producción	Un sistema para asegurar que la gente de la planta de producción conozca lo que cada cliente requiere, desarrollando planes de trabajo detallados para que los operadores produzcan a tiempo
Programación de producción: desde el punto de vista del despachador	Un sistema para planear la producción en respuesta a los requerimientos de los clientes, sin tener en cuenta la disponibilidad de medios para despachar productos, de tal manera que a menudo las entregas se hacen tardíamente y los clientes se molestan
Programación de producción: desde el punto de vista acordado entre el despachador y el controlador	Un sistema para planear la producción de acuerdo con los requerimientos de los clientes y la capacidad de producción y despacho de la empresa, de tal manera que la compañía puede mantener las promesas de calidad y tiempo de entrega, y satisfacer así las expectativas de los clientes

FIGURA 7.II. Varios nombres para un proceso de programación desde diferentes puntos de vista

Fuente: Espejo y Bowling (1996).

pueden afectar la coordinación de actividades entre estos roles y sugieren la necesidad de encontrar un acuerdo. El tercer nombre fue el resultado de un proceso de discusión que implicó hacer cambios en las tareas de las personas involucradas, así como en sus relaciones (Bowling y Espejo, 1993).

Para cada nombre es posible identificar todos los participantes relevantes utilizando la mnemónica TASCOT. La figura 7.12 ilustra esto para Trident (Espejo y Bowling, 1996). La figura 7.13, por su parte, identifica los actores relevantes que se derivan de nombrar las actividades que se llevan a cabo en el cuarto de herramientas de Trident, que, en este caso, es una función reguladora de la empresa. En la figura 7.14 podemos ver los participantes del proceso de programación que acordaron el controlador de producción y el despachador de Trident (véase la figura 7.11).

El propósito de este capítulo fue introducir el método Viplan y explicar el proceso de nombrar sistemas como su primera herramienta.

Resumiendo, nombrar sistemas es una herramienta útil para visualizar la complejidad de una organización, identificando su transformación y sus participantes relevantes, de acuerdo con el propósito adscrito al sistema organizacional. Veremos que los actores que producen la transformación y los proveedores

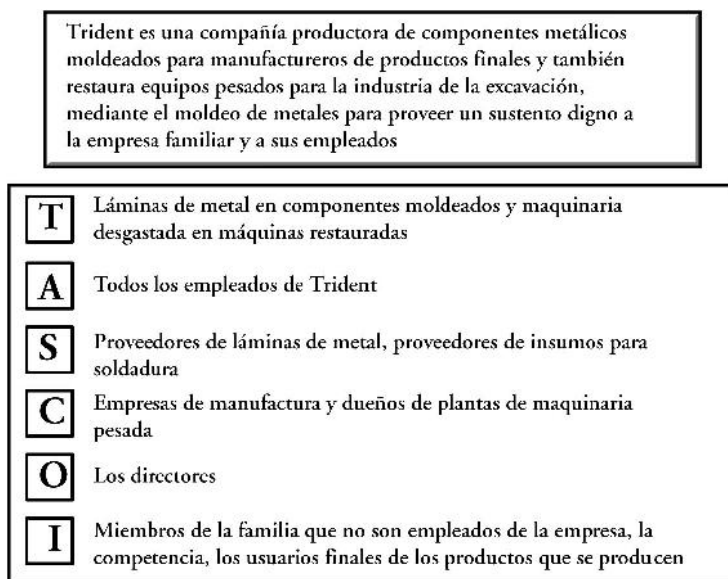


FIGURA 7.12. Un nombre para Trident, una compañía autónoma dentro de la industria de ingeniería

Fuente: Espejo y Bowling (1996).

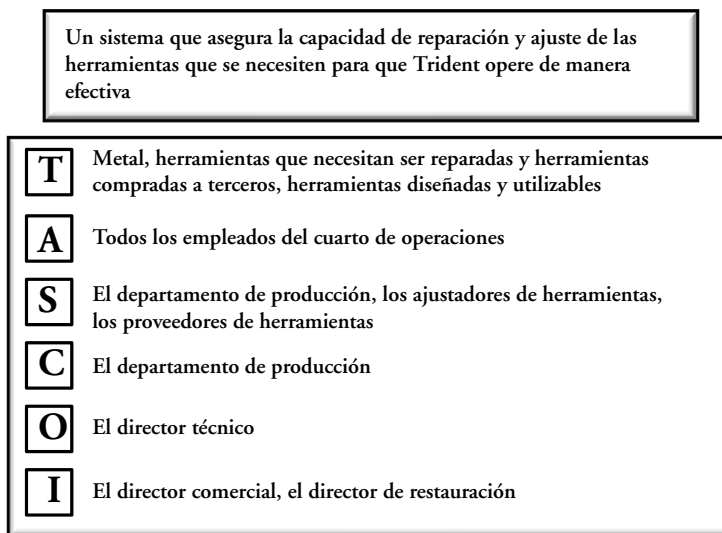


FIGURA 7.13. Un nombre para las actividades realizadas por el cuarto de herramientas de Trident (una función reguladora)

Fuente: Espejo y Bowling (1996).

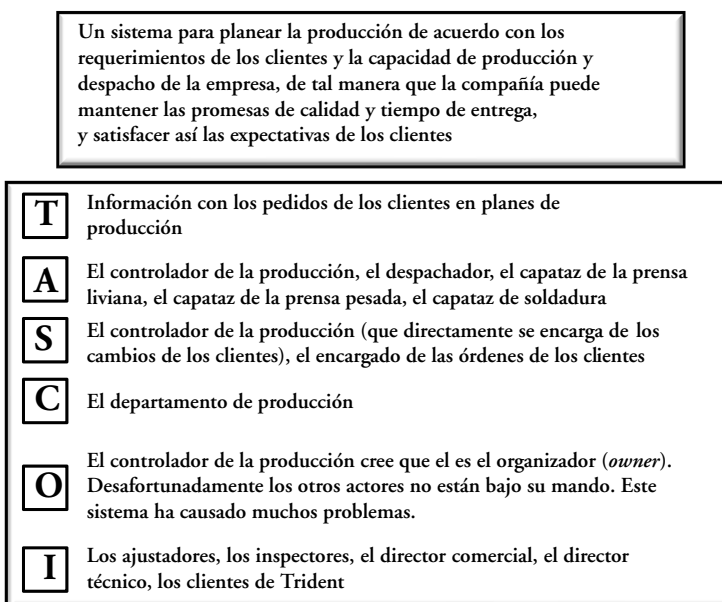


FIGURA 7.14. Un nombre para el proceso de programación (un proceso transversal) de Trident

Fuente: Espejo y Bowling (1996).

y clientes que le dan significado son las fuentes de complejidad que conforman el modelo de negocio de la organización para resolver los retos que identifica en su entorno. Estos nombres son una plataforma para diagnosticar sistemas organizacionales y diseñar estructuras para su desempeño. Esta conexión entre propósito y estructura está en el corazón del siguiente capítulo.

Referencias

- ARGYRIS, C. y SCHON, D. (1978). *Organizational Learning: A Theory of Action Perspective*. Reading: Addison Wesley.
- BEER, S. (1979). *The Heart of Enterprise*. Chichester: Wiley.
- BOWLING, D. y ESPEJO, R. (1993). An Intervention with the Cybernetic Methodology in Regent Engineering. En R. Espejo y M. Schwaninger (eds.), *Organizational Fitness: Corporate Effectiveness Through Management Cybernetics* (pp. 299-330). Fráncfort y Nueva York: Campus Verlag.
- CHECKLAND, P. (1981). *Systems Thinking, Systems Practice*. Chichester: Wiley.
- CORTINA, A. (1996). *Ética de la empresa*. Madrid: Trotta.
- ESPEJO, R. (1994). What's Systemic Thinking? *System Dynamics Review*, 10 (2-3), 199-212.
- ESPEJO, R. y BOWLING, D. (1996). Viplan Learning System. En *A Method to Learn the Viable System Model*. Birmingham: Syncho Ltd. Disponible en www.syncho.com.
- ESPEJO, R., SCHUHMAN, W., SCHWANINGER, M. y BILELLO, U. (1996). *Organizational Transformation and Learning*. Chichester: Wiley.
- ORGAN, D. W., PODSAKOFF, P. M. y MACKENZIE, S. B. (2006). *Organizational Citizenship Behavior: Its Nature, Antecedents, and Consequences*. Londres: Sage Publications.
- ULRICH, W. (2000). Reflective Practice in the Civil Society: The Construction of Critically Systemic Thinking. *Reflective Practice*, 1(2), 247-268.
- WADDELL, S. (2000). New Institutions for the Practice of Corporate Citizenship: Historical Intersectoral, and Developmental Perspectives. *Business and Society Review* (105), 323-345.
- WILSON, B. (1984). *Systems: Concepts, Methodologies and Applications*. Chichester: Wiley.
- WOMACK, J. P. y JONES, D. T. (2003). *Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation* (edición revisada). Londres: Harper Business.

**DESDOBLAMIENTO DE COMPLEJIDAD:
MODELAR LA COMPLEJIDAD DE LA TRANSFORMACIÓN**

Resumen

El propósito de este capítulo es mostrar cómo llevar a cabo el segundo y el tercer paso del método Viplan. Supondremos que la organización en foco se puede describir en términos de un proceso de transformación para producir los productos o servicios derivados del nombre que se le adscribió. Nuestro interés ahora es determinar las actividades, y sus relaciones, necesarias para llevar a cabo este proceso de transformación. Estas actividades (y sus relaciones) pueden describirse o diseñarse mediante el uso de *modelos tecnológicos*. Cada actividad es un trozo de complejidad que incluye otras subactividades altamente interconectadas. Juntas ofrecen una estrategia para manejar la complejidad del proceso de transformación, que agrega valor a la organización. Pero no solamente la tecnología guía la forma en la cual una organización descompone su complejidad, también es necesario tener en cuenta la localización geográfica donde se realizan sus actividades: ¿es importante si estas están cerca o lejos de sus mercados?, ¿es importante diferenciar entre segmentos de clientes y segmentos de productos?, ¿de qué manera factores de tiempo influyen sobre la estructura de sus actividades tecnológicas? Todos estos aspectos son generadores de complejidad que permiten agrupar estas actividades. El segundo paso del método Viplan consiste en producir estos *modelos tecnológicos y estructurales*. El tercer paso consiste en estudiar el *desdoblamiento de complejidad* de la organización. Esta actividad es fundamental para diseñar una estructura recursiva para una organización. En este capítulo examinamos la necesidad y conveniencia de fomentar la autonomía, por medio del desarrollo de *actividades primarias* en una organización. Ilustraremos nuestros argumentos con varios ejemplos de la vida real. En síntesis, este capítulo examina la estrategia

de una organización para manejar la complejidad, que se desprende de su declaración de identidad (véase el capítulo 7).

En el capítulo anterior vimos cómo un grupo de actores relevantes puede producir diferentes nombres (esto es, declaraciones de identidad) para una organización en foco. Estudiamos y ejemplificamos el uso de *nombrar sistemas*, como una herramienta metodológica apropiada para guiar la realización de *talleres de identidad*. Además, introdujimos la noción del *punto de vista habilitador*, como aquel punto de vista que utiliza el método Viplan para facilitar el modelaje de esta organización.

El propósito de este capítulo es explorar posibles consecuencias estructurales de estas declaraciones de identidad para una determinada organización en foco. Recordemos que cada nombre que se le adscribe a una organización específica establece qué hace esta y quiénes son sus participantes. En cierto sentido, cada nombre refleja una estrategia de manejo de complejidad particular. Además, más allá de evidenciar cuáles *son* estas estrategias de manejo de complejidad (este es el modo I del método, es decir, el modo de diagnóstico), discutimos cuáles *podrían ser* estas estrategias (este es el modo II del método, es decir, el modo de diseño), como consecuencia de una redistribución y rediseño de los recursos de la organización (Teece, 2008).

A partir de la definición de estructura organizacional, que presentamos en el capítulo 5, y de los análisis sobre identidad, en el capítulo 7, podemos decir que esta estructura está definida por los recursos y sus relaciones que crean, regulan e implementan la *transformación* que produce. Esta transformación es una forma simplificada de descripción, tipo caja negra, de la complejidad de la organización. En este capítulo usaremos esta descripción como base para hacer una *descripción operacional (basada en la autonomía)* de esta complejidad (véase el capítulo 1). La transformación está dividida en componentes que permiten visualizar *cómo* se transforman los insumos (o entradas) en productos/servicios (o salidas) que van dirigidos a sus clientes (o beneficiarios). Esta descripción se usa como base para identificar las actividades primarias de la organización, esto es, los recursos y relaciones que permiten hacer una descripción operacional de la autonomía organizacional, según lo examinado en el capítulo 6.

Primero examinaremos cómo descomponer o dividir una transformación en tareas más pequeñas, haremos esto mediante la construcción de modelos tecnológicos y estructurales; luego usaremos estos modelos para determinar el desdoblamiento de complejidad de la organización. Estos son los pasos segundo y tercero del método Viplan. Pero antes de ilustrar estos pasos, es importante

entender sus bases epistemológicas, que se nutren de las discusiones presentadas en el capítulo 3.

Consideremos, para empezar, una caja negra con ocho entradas y una salida (véase la figura 8.1). Supongamos que cada entrada tiene dos estados posibles (por ejemplo, *on* y *off*) y que cada salida también tiene dos estados posibles. La variedad o el número posible de estados de esta caja negra es de 2^{256} (Beer, 1979). Esta variedad es inescrutable (Pickering, 2010), lo que sugiere que cualquier intento por conocerla hace necesario reducir su variedad a un nivel manejable y conocible. Una estrategia de manejo de complejidad posible es descomponer su variedad. Por ejemplo, en la figura 8.1 hemos reducido la totalidad de la complejidad de la situación a la suma de dos trozos, cada uno de cuatro entradas y una salida, con una variedad total de 2^{17} . Notemos que de esta manera, simplemente, hemos fragmentado la situación inicial.

Es claro que si dividimos una organización de esta manera, los dos bloques reducen su variedad en órdenes de magnitud, pero se deja desatendida la variedad que surge de las relaciones entre ellos. Para lograr cierto nivel de cohesión, es necesario tener un regulador de un metanivel que los integre; de aquí surge la relevancia de la recursión estructural. Es común que tengamos que dividir, por necesidad, la complejidad de una situación para hacerla más manejable, sin embargo, esta división debe ser muy bien pensada. Debemos evitar la fragmentación cuando se requiera una alta conectividad entre las partes.

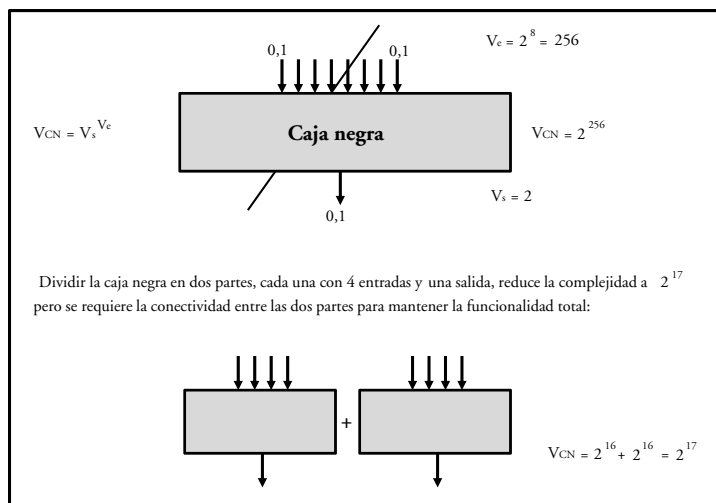


FIGURA 8.1. Estrategia de dividir para manejar situaciones complejas

Fuente: adaptado de Beer (1979, p. 48).

Con frecuencia, la división que se hace es inadecuada, lo que pone demasiada presión sobre el regulador del nivel superior. El resultado es que este regulador termina restringiendo demasiado la conectividad interna de los bloques fragmentados, lo que a su vez reduce la capacidad de ellos para hacerse cargo, por sí mismos, de las demandas del entorno (véase el ejemplo del banco al final de este capítulo). Relativamente, una situación que depende de bloques autónomos para el manejo de la complejidad tiene una mayor capacidad de respuesta al entorno que una situación donde la división es tal que su cohesión depende en gran medida de un control central (compare las figuras 8.1 y 8.2). Esta es la razón por la cual preferimos tener unidades autónomas dentro de unidades autónomas. Los componentes autónomos absorben internamente más variedad y reducen las demandas sobre aquellos que los contienen, lo que permite tener un sistema organizacional más grande y más complejo. Por otro lado, si no se facilita el desarrollo de la autonomía cuando las demandas del entorno son considerables, será necesaria una gran capacidad funcional del nivel central para mantener la cohesión entre todos los componentes del sistema. El reto es idear una división ingeniosa de esta variedad en bloques, con alta variedad interna, cuya interconexión no exija demasiada intervención de aquellos niveles que velan por su cohesión. Estas estrategias para manejar complejidad están en el corazón del MSV y son muy sensibles a los cambios tecnológicos. Es evidente que el uso de diferentes

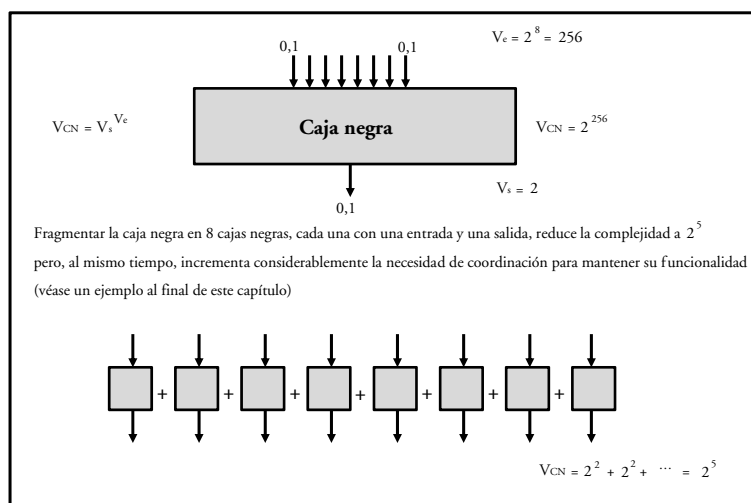


FIGURA 8.2. Estrategia de fragmentación para manejar situaciones complejas

Fuente: adaptado de Beer (1979, p. 48).

tecnologías sugiere diferentes formas de dividir la transformación, lo que a su vez da lugar a estructuras muy diferentes.

Debido a que la proliferación de variedad es natural en cualquier situación social, las organizaciones pueden ser vistas como mecanismos necesarios para reducir esta variedad. Una organización efectiva es aquella que encuentra formas ingeniosas de hacerse cargo de las demandas de su entorno por medio de la innovación (Homer-Dixon, 2001). Como se argumentó antes, la organización es un dispositivo de resolución de problemas que permite el manejo de situaciones de alta variedad con una variedad mucho menor.

El teorema de Conant y Ashby, que establece que «todo buen regulador de un sistema debe ser un modelo de ese sistema» (Conant y Ashby, 1970), debe ser la base de la división de una transformación. Para hacerse cargo efectivamente de una situación compleja, la estructura de la organización debe mapear esta complejidad dinámica. En otras palabras, esta estructura debe ser, desde un punto de vista particular, un buen modelo de complejidad de esta situación. En primer lugar, la complejidad situacional es atenuada al nombrar la transformación (capítulo 7) y posteriormente es aún más *atenuada* al descomponerla en trozos de complejidad. Por otra parte, al mapear estos trozos de complejidad en la estructura de la organización, la gente *amplía* su capacidad de respuesta, de tal manera que puede restringir, con algo de ingenio, la complejidad situacional. Este mapeo es un proceso circular de aprendizaje que constantemente reconfigura los recursos y las relaciones en la organización (véase la figura 8.3). Como lo explicaremos más adelante, los *generadores de complejidad* ayudan a modelar la complejidad situacional y facilitan la identificación de respuestas estructurales. El método Viplan usa cuatro generadores de complejidad: la tecnología, la relación entre clientes y proveedores, la localización geográfica de recursos y el factor del tiempo (figura 8.3). Cada uno de estos generadores permite hacer una división de complejidad desde diferentes perspectivas. En el resto de este capítulo, mostraremos cómo podemos construir estos modelos y de qué manera pueden integrarse para mostrar el desdoblamiento de complejidad de una organización.

El *modelo tecnológico* es el instrumento para elaborar la división de complejidad de una transformación. En el modo de diagnóstico, este modelo muestra los bloques que están siendo usados para producir la transformación, de acuerdo con la tecnología particular que se utilice en la organización objeto de estudio. En el modo de diseño, este modelo sugiere qué bloques se necesitan para producir esta transformación, en lo posible utilizando ingeniosa y creativamente nuevas tecnologías. El modo de diseño no es un mapa

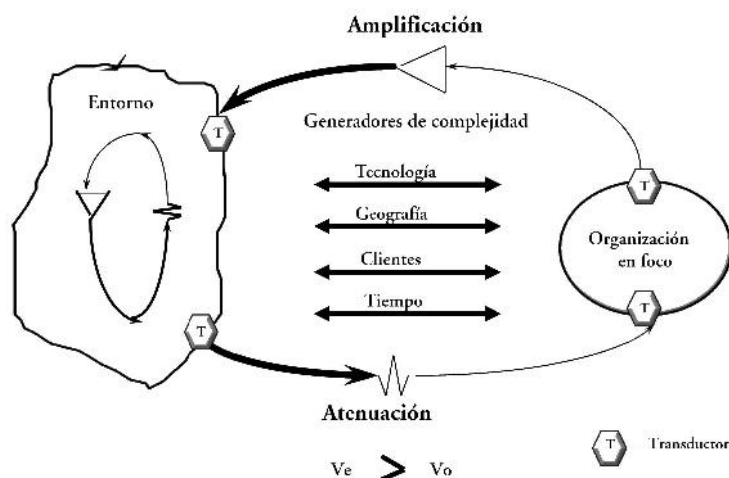


FIGURA 8.3. Generadores de complejidad utilizados para dividir la transformación primaria de una organización

Fuente: adaptado de Espejo y Bowling (1996).

de una división ideal sino una reconfiguración de recursos, en respuesta al uso ingenioso de nuevas tecnologías. Por supuesto, para una misma transformación, diferentes tecnologías pueden implicar diferentes modelos tecnológicos. Por ejemplo, a finales del siglo XIX la principal tecnología usada por los bancos para ofrecer servicios a sus clientes eran los libros de contabilidad local y las calculadoras rudimentarias de la época. Estas tecnologías dieron lugar al establecimiento de roles y procesos particulares para atender en sus oficinas las transacciones de los clientes. Hoy en día, en el siglo XXI, la tecnología moderna de comunicaciones permite hacer estas transacciones sin considerar limitaciones geográficas y yendo más allá de operaciones contables sencillas. Los servicios bancarios se han organizado utilizando nuevas formas de dividir sus tareas y nuevos procesos, como el de la banca electrónica. Este ejemplo, que más adelante en este capítulo será elaborado con detalle, ilustra el significado de una frase común: «hoy en día la tecnología conduce los negocios».

En la figura 8.4, mostramos un modelo tecnológico para Satena, una compañía del Gobierno colombiano que presta servicios aéreos. Su transformación se centra en ofrecer servicios de transporte aéreo y mantenimiento de aviones. El primer servicio se divide en cuatro: *pasajeros*, *correo y carga*, *vuelos chárter* y *alquiler de aviones*. Los clientes de este último son otras compañías aéreas.

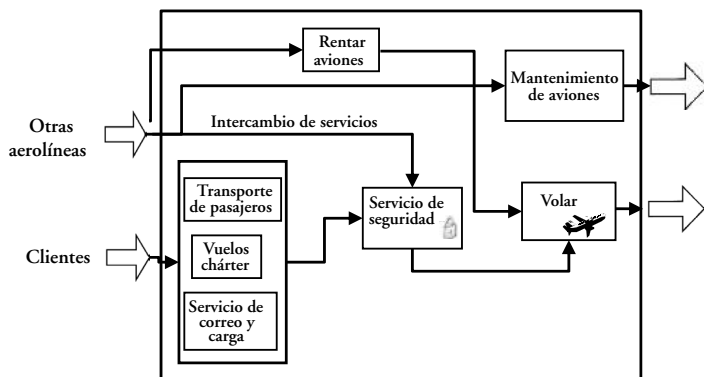


FIGURA 8.4. Un modelo tecnológico para Satena

Fuente: elaboración propia.

Tomemos, como otro ejemplo, una compañía de fondos de pensiones, la cual es común en muchos países. La siguiente es la declaración de identidad concertada para la empresa AFP que opera en Colombia:

AFP es una compañía que administra fondos de pensiones; ofrece un portafolio de inversiones cuyos dividendos se usan para las pensiones futuras de sus clientes y para sus accionistas.

La figura 8.5 muestra un modelo tecnológico simple para AFP. Estos bloques se identificaron a partir de entrevistas realizadas a sus principales gerentes²⁹. Hay cuatro bloques: *registro*, *evaluación de riesgo*, *inversión* y *pago de beneficios*.

El tercer ejemplo que vamos a mostrar (véase la figura 8.6) es el de una planta de producción de aluminio. La declaración de identidad concertada para esta planta fue la siguiente:

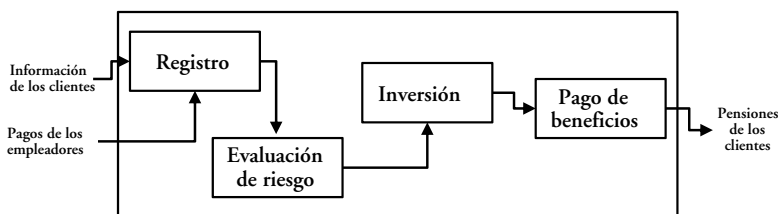


FIGURA 8.5. Un modelo tecnológico para AFP

Fuente: elaboración propia.

²⁹ Este ejercicio fue desarrollado por estudiantes de un curso de posgrado en la Universidad de los Andes, en Bogotá.

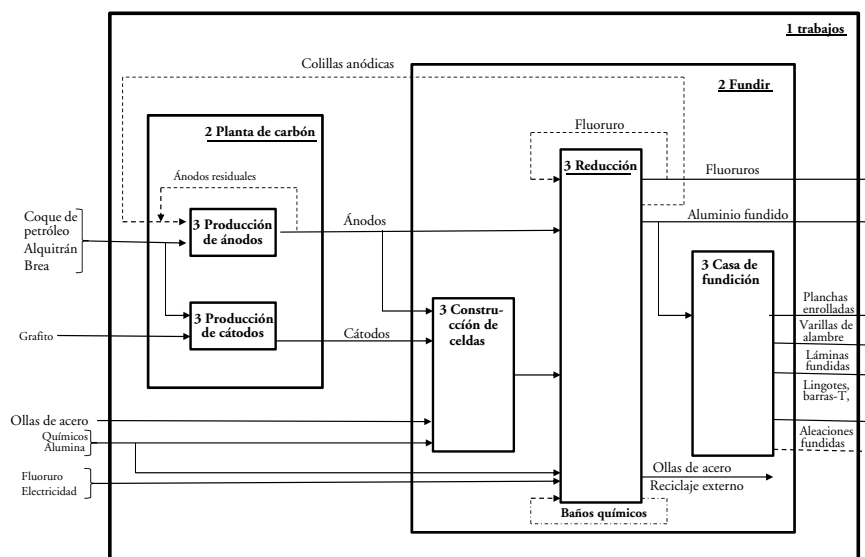


FIGURA 8.6. Un modelo tecnológico para una planta de aluminio

Fuente: Syncho Ltd. (<http://www.syncho.com/>).

Esta planta es un productor de alto volumen de aluminio primario para procesadores de aluminio de alto volumen; el aluminio se produce en una forma física adecuada para los procesos de los clientes, utilizando tecnología de fundición moderna, limpia, desarrollada en casa, en cooperación con compañías hermanas que pertenecen al mismo grupo empresarial.

Aquí la operación de la planta está dirigida por la tecnología y los bloques de su transformación son particulares a la compañía.

Pero no solamente la tecnología puede guiar la división de la *transformación* de una organización. Sus estrategias para responder a oportunidades y amenazas del entorno también pueden ser generadores de complejidad. Estos generadores son los insumos para los *modelos estructurales* en el método Viplan. La organización puede agrupar sus actividades para realizar su transformación, teniendo en cuenta la localización de sus clientes, sus proveedores y de otros actores, ya sea por razones económicas (principalmente relacionadas con reducción de costos), ya sea por la disponibilidad de mano de obra calificada, ya sea por ambas. Si este es el caso, entonces la *geografía* puede ser un generador de complejidad para la división de su transformación.

La figura 8.7 muestra un modelo geográfico para Satena. Aquí podemos ver que la compañía tiene oficinas ubicadas en la mayoría de las ciudades del país, principalmente asociadas a las rutas que cubren (véase la figura 8.8). Como podemos ver en el diagrama, en algunas de estas ciudades Satena tiene oficinas aún más pequeñas. La empresa abre estas oficinas en estas ciudades para responder a las necesidades particulares de sus clientes. La estrategia de la compañía apunta a la interconexión de las ciudades intermedias del país con los principales centros económicos localizados en las cinco ciudades más importantes.

En los modelos estructurales solamente deben incluirse aquellas actividades que contribuyen a particiones autorreguladas de la transformación de la organización en foco. En el capítulo 6 llamamos *funciones reguladoras* a aquellas actividades que posibilitan o dan soporte a las *actividades primarias*. En el caso de Satena, algunas oficinas regionales no son trozos que producen una transformación completa entre proveedores y clientes. Algunas oficinas solo se dedican a las ventas y, por lo tanto, son parte de la transformación que hace una oficina autónoma más grande; allí no producen por sí mismas una transformación que esté alineada con la de la organización. Cada oficina está encargada de realizar diferentes clases de actividades, aquellas que producen

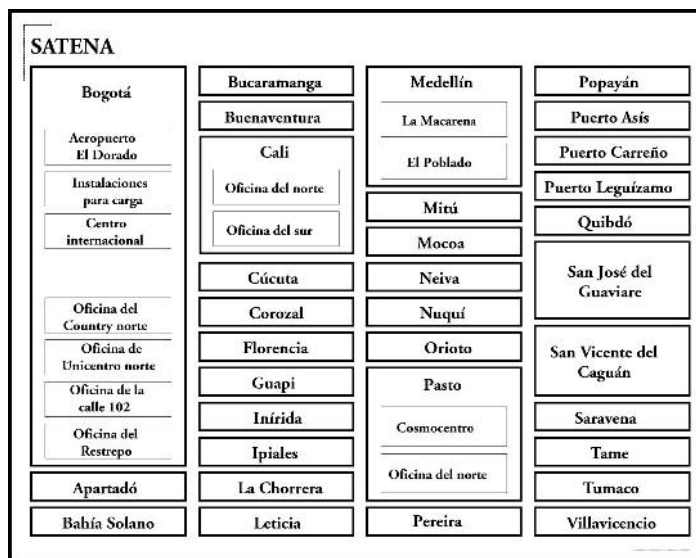


FIGURA 8.7. Un modelo geográfico para Satena

Fuente: elaboración propia.

De manera similar, la compañía de fondos de pensiones AFP divide el país en cuatro regiones y ofrece sus servicios desde sucursales ubicadas en diferentes ciudades (figura 8.9). Observemos que en cierto sentido la compañía está mapeando la distribución geográfica de las necesidades de sus clientes. Recordemos el teorema de Conant y Ashby (1970) mencionado previamente.

Es importante mencionar que actualmente es bastante común agrupar las actividades de una organización en lugares distintos, no solo porque la organización entrega sus productos o servicios a diferentes mercados, sino debido a razones económicas, legales o políticas. Por ejemplo, existen compañías que producen las partes de sus productos en varios países y que hacen el ensamblaje de esos componentes en otro país (por ejemplo, Dell). En todos estos casos, el uso de un modelo geográfico ayuda a visualizar la distribución espacial de la complejidad de la organización.

Desde luego, es posible que algunas compañías concentren sus principales actividades en un solo sitio. Este es el caso de la mayoría de las pequeñas compañías locales. Aquí, las consideraciones geográficas pueden no ser relevantes para el manejo de complejidad de su entorno.

Por otro lado, otro generador de complejidad es la clasificación y diferenciación de los clientes de acuerdo con los productos o servicios que reciben. Esta segmentación de mercado tendrá implicaciones sobre la forma en que se agrupan las actividades particulares en la organización para responder a las necesidades específicas de los clientes. Los *modelos cliente-proveedor* permiten hacer

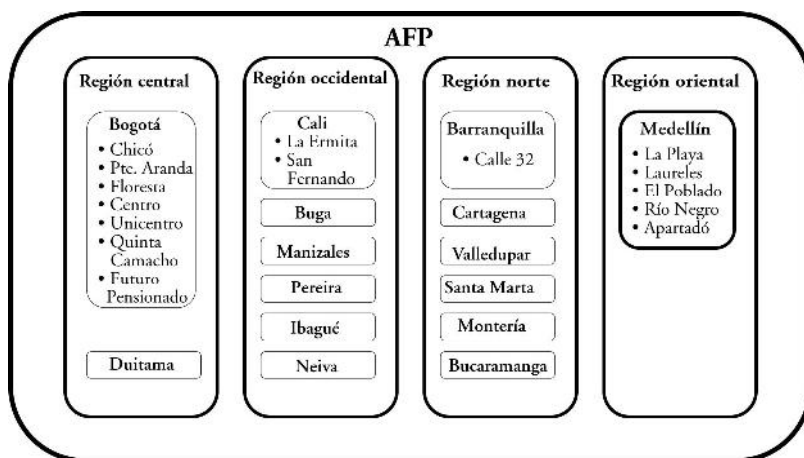


FIGURA 8.9. Un modelo geográfico para AFP

Fuente: elaboración propia.

una descripción gráfica de esta estrategia. La figura 8.10 muestra esta clase de modelo para Satena.

Aquí podemos ver los dos principales servicios de la compañía, transporte aéreo y mantenimiento, junto con una mayor segmentación del primero: pasajeros, correo y carga, vuelos chárter y alquiler de aviones. El transporte de pasajeros, a su vez, se segmenta aún más, dependiendo de si las rutas son comerciales o responden a un servicio social. Estas rutas son aquellas que no son consideradas por ninguna otra compañía aérea, debido a que no son rentables. Observemos que el modelo muestra la relación entre suministradores y clientes con respecto al agrupamiento de los servicios que se ofrecen.

Notemos nuevamente que si Viplan se usa en el modo I, este modelo refleja las relaciones actuales entre la organización, sus clientes y sus proveedores. Si se utiliza en el modo II, podría ser que este muestre nuevos segmentos de mercado para el desarrollo futuro de la compañía. El punto aquí es comprender que la diferenciación de clientes puede ser un factor importante para descomponer la transformación primaria de una organización.

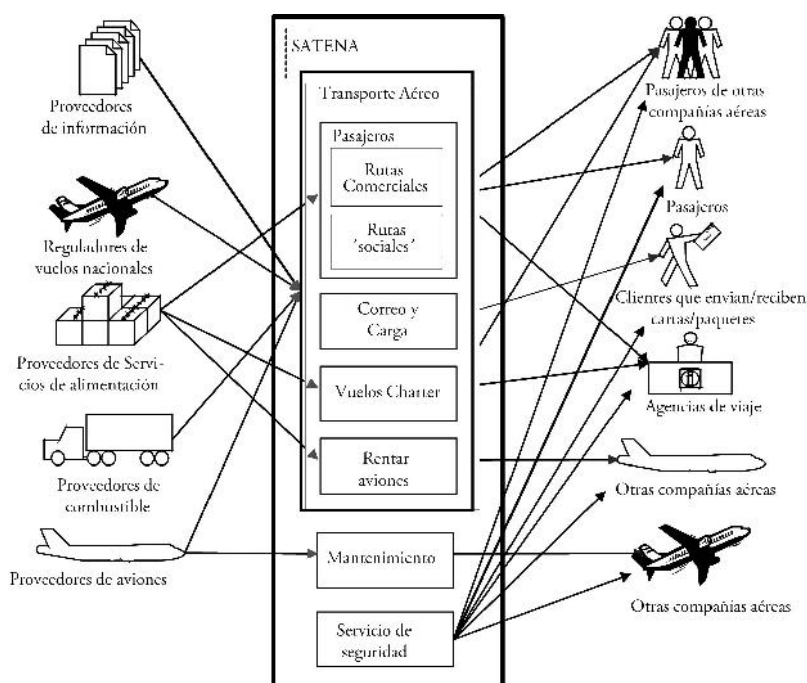


FIGURA 8.10. Un modelo cliente-proveedor para Satena

Fuente: elaboración propia.

La figura 8.11 muestra este tipo de modelaje para AFP. Aquí vemos que la compañía ofrece tres productos principales: pensiones establecidas por ley, pensiones voluntarias y subsidios fuera del trabajo. Además, podemos ver que el segundo producto se divide en unos más específicos, dependiendo de las necesidades particulares del cliente. El lado derecho del diagrama muestra la segmentación del mercado; mientras que las pensiones de ley se ofrecen a todo el mundo, las pensiones voluntarias van dirigidas a cualquiera que tenga el ingreso y la voluntad para adquirirlas. Los subsidios fuera del trabajo, por su parte, son dirigidos a personas que han estado previamente empleadas.

Por otra parte, el lado izquierdo del diagrama muestra la relación de los suministradores con el portafolio particular de productos que ofrece la compañía. Esto ayuda a visualizar la complejidad que la compañía tiene que enfrentar en cuanto a las relaciones con algunos de sus participantes.

Es perfectamente posible combinar algunos de los modelos que hemos estado planteando hasta el momento. La figura 8.12 muestra un ejemplo. Aquí mostramos el caso de una compañía de ingeniería que produce componentes de metal prensado y repara maquinaria pesada para el negocio de la minería. En este modelo se hace énfasis en las relaciones entre los suministradores y los clientes, pero al mismo tiempo se muestra un modelo tecnológico para la compañía.

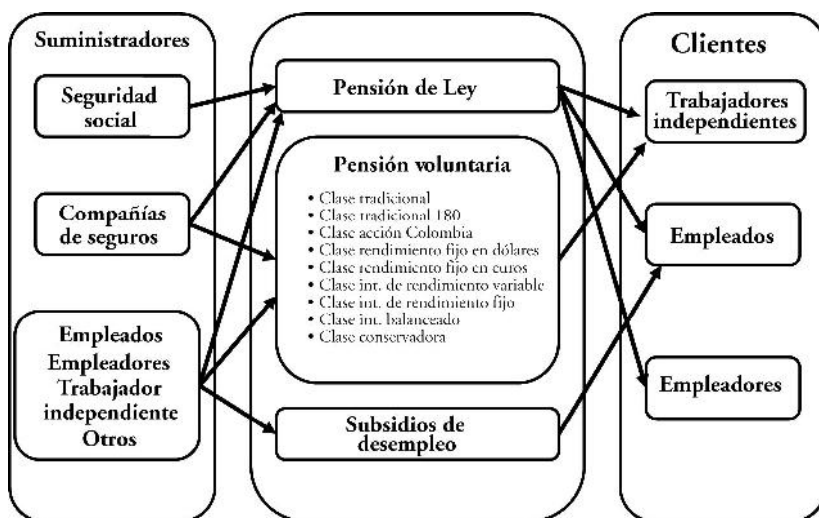


FIGURA 8.11. Un modelo cliente-proveedor para AFP

Fuente: elaboración propia.

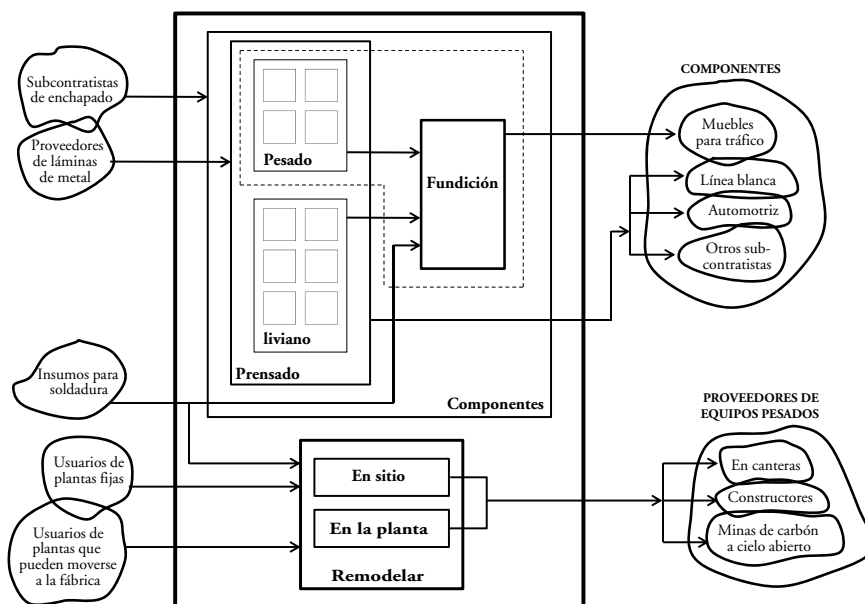


FIGURA 8.12. Un ejemplo de un modelo combinado

Fuente: Espejo y Bowling (1996).

Por último, pero no por ello menos importante, la transformación puede dividirse de acuerdo con el factor del tiempo. Este puede ser el caso, por ejemplo, cuando la transformación se produce continuamente durante un periodo de veinticuatro horas. En este caso es evidente la necesidad de organizar turnos. La figura 8.13 muestra, por ejemplo, un modelo de tiempo para una prisión que funciona en tres turnos de ocho horas cada uno.

El punto importante es reconocer que en cada lapso (turno) la organización produce o entrega productos o servicios específicos. Por lo tanto, en cada uno de estos turnos existe una transformación que produce productos o servicios que están alineados con la transformación de la prisión. En cierto sentido, cada turno en sí mismo se comporta como una organización.

Una situación similar puede surgir si la misma tecnología (esto es, maquinaria y recursos) se utiliza para producir u ofrecer diferentes productos o servicios en diferentes horarios. Por ejemplo, en la figura 8.14 podemos ver un caso de este modelo complejo de tiempo.

Aquí tenemos el caso de una compañía que está produciendo dos productos en seis tamaños diferentes para dos mercados complementarios (en la figura estos tamaños se representan con la numeración: *A.1* a *A.6* y *B.1* a *B.6*).

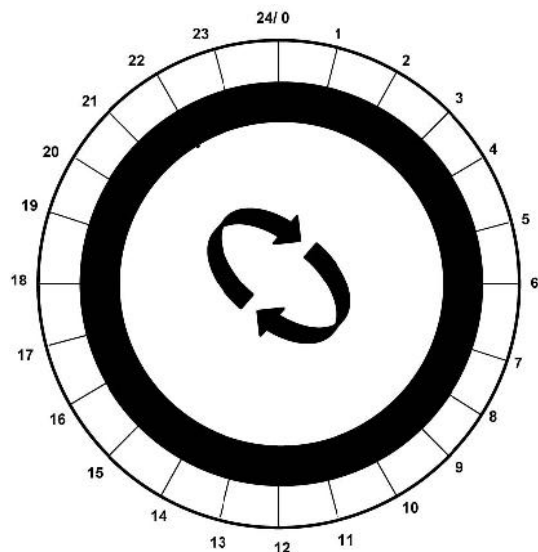


FIGURA 8.13. Un ejemplo de un modelo de tiempo para una prisión con tres turnos

Fuente: adaptado de Espejo y Bowling (1996).

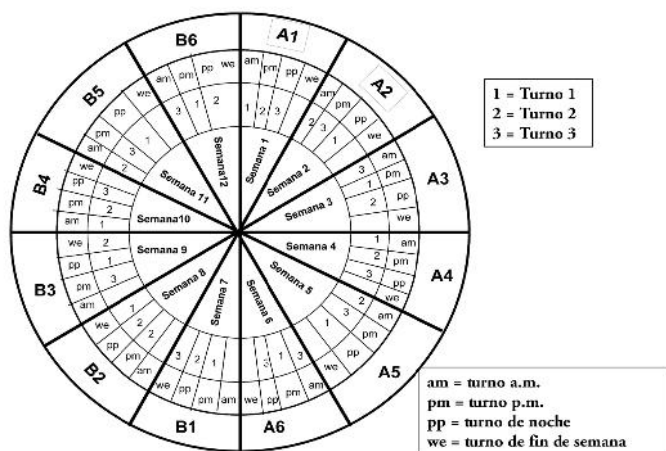


FIGURA 8.14. Un ejemplo de un modelo de tiempo complejo

Fuente: adaptado de Espejo y Bowling (1996).

Después de estudiar sus mercados, la empresa decidió organizar sus recursos en programas semanales de producción que se repiten en ciclos de tres meses. Durante las primeras seis semanas producen el producto *A* (cada semana un tamaño distinto); durante la segunda parte del ciclo producen *B* (cada semana un tamaño distinto). El ciclo se repite cuatro veces cada año.

Actualmente hay muchas compañías que siguen esta estrategia para atender una demanda cíclica de un producto primario. Usualmente buscan un producto complementario, cuyo ciclo de demanda opere en dirección opuesta al primer producto pero que necesite de los mismos insumos y similares recursos para su producción. Un ejemplo interesante es el de una compañía que solía producir, como su producto primario, contraceptivos de caucho y, como su producto complementario, chupos del mismo material para biberones. El término general para esta estrategia es *equilibrio de riesgos** (Ackoff, 1978).

En cualquier caso, como ocurre con los modelos tecnológicos y estructurales, cuando las consideraciones de tiempo guían la descomposición de las actividades de un proceso de transformación, podemos usarlas para describir (en modo I) o para diseñar (en modo II) esta división de actividades. En términos metodológicos, estos modelos son producidos utilizando información y observación directa de la organización por parte del punto de vista habilitador (véase el capítulo 7). Estos modelos son tomados nuevamente como hipótesis de trabajo para hacer talleres con participantes relevantes. Estas discusiones son útiles para conectar la estrategia de la organización con sus capacidades estructurales. La tecnología disponible, junto con la tensión que generan los agentes del entorno, son insumos importantes para estos debates (Teece, 2008; Banker *et al.*, 2006; Eisenhardt y Martin, 2000).

Los modelos tecnológicos y estructurales que hemos explicado y que describen la transformación de una organización pueden usarse para discutir cómo se desdobra la complejidad de la organización. A continuación mostraremos cómo se puede derivar este *desdoblamiento de complejidad* a partir del uso combinado de los modelos estructurales y tecnológicos.

Para empezar recordemos que una *actividad primaria* es un conjunto de actividades de producción y funciones reguladoras que transforman ciertas entradas en productos o servicios. Con el tiempo, estos productos constituyen los significados que los clientes experimentan al interactuar con la actividad primaria (véase el capítulo 7). Con esta definición en mente, describimos una actividad primaria general con el siguiente diagrama (figura 8.15):

* *Hedging* en el original en inglés (*n. de la t.*).

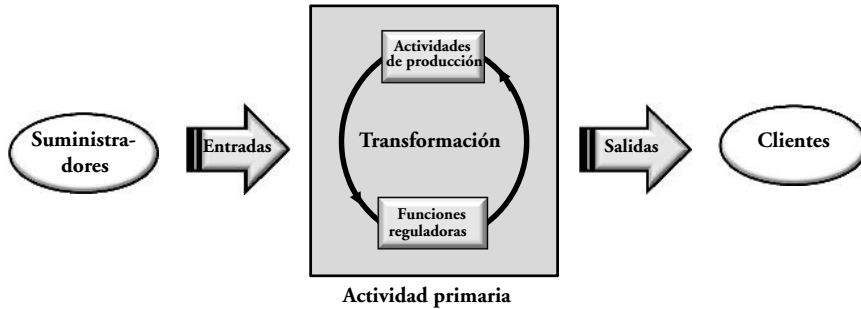


FIGURA 8.15. Representación general de una actividad primaria

Fuente: elaboración propia.

De lo anterior debe ser claro que una organización, como un todo, es una actividad primaria en sí misma. En general, cada actividad primaria contiene otras actividades primarias. Observemos, asimismo, que cada una de estas actividades primarias también está *contenida* en una actividad primaria más grande. Este proceso de anidamiento puede hacerse una y otra vez para varios niveles. El diagrama resultante representa el *desdoblamiento de complejidad* de la organización en foco (véase el capítulo 6). La figura 8.16 ilustra este punto.

El diagrama del lado izquierdo de esta figura recibe el nombre de *desdoblamiento anidado* y el diagrama del lado derecho el nombre de *desdoblamiento de complejidad*. Los dos diagramas son equivalentes al mostrar de qué manera

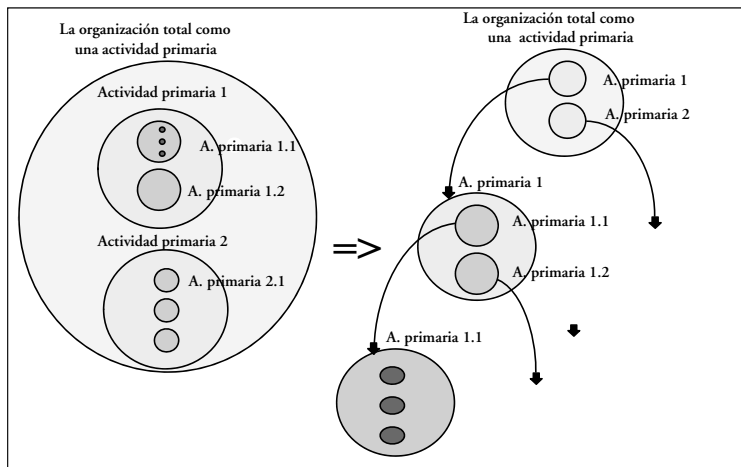


FIGURA 8.16. Un desdoblamiento de complejidad general

Fuente: adaptado de Espejo y Bowling (1996).

una organización agrupa sus actividades en trozos de complejidad con el fin de llevar a cabo su transformación.

Existe otra forma de describir este desdoblamiento de actividades si consideramos el medio en el que la organización se desarrolla. Hemos afirmado que cualquier organización es una actividad primaria en sí misma que incorpora una transformación particular, tal como lo muestra la figura 8.15. Por lo tanto, podemos determinar el medio relevante (esto es, su entorno) al cual la organización está acoplada estructuralmente (recuérdese lo que afirmamos en el capítulo 7 sobre los *participantes* de una transformación, en particular, lo que mostramos en la figura 7.8). Pero podemos hacer exactamente lo mismo para cada una de las (sub)actividades primarias en las que la organización se desdobla. En otras palabras, cada (sub)actividad primaria también está estructuralmente acoplada a un medio particular que, a su vez, está anidado en el medio de la actividad primaria que la contiene. La figura 8.17 muestra esta representación que llamamos *desdoblamiento de cascada*. Observemos que, en general, una actividad primaria está anidada dentro de una o más actividades primarias y, a su vez, contiene más de una actividad primaria.

En todos estos casos es importante resaltar que la relación entre una actividad primaria y sus (sub)actividades primarias anidadas no corresponde a una jerarquía administrativa: es una *relación de inclusión* y constitución de sistemas autónomos. Por ejemplo, la figura 8.18 muestra un desdoblamiento

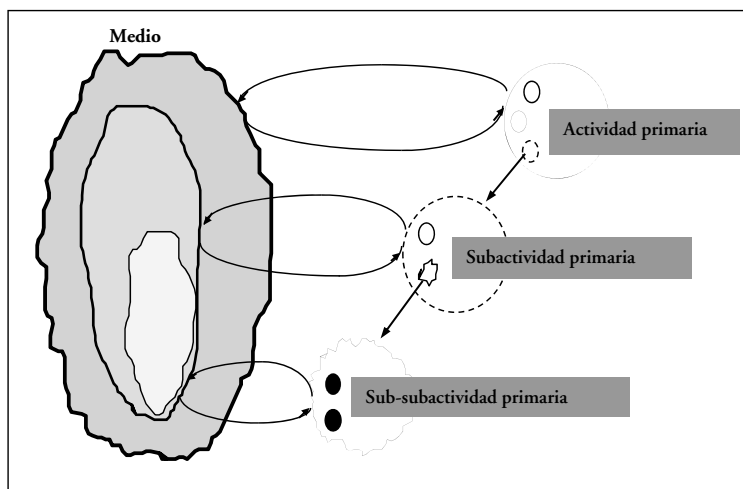


FIGURA 8.17. Desdoblamiento de complejidad en cascada

Fuente: adaptado de Espejo y Bowling (1996).

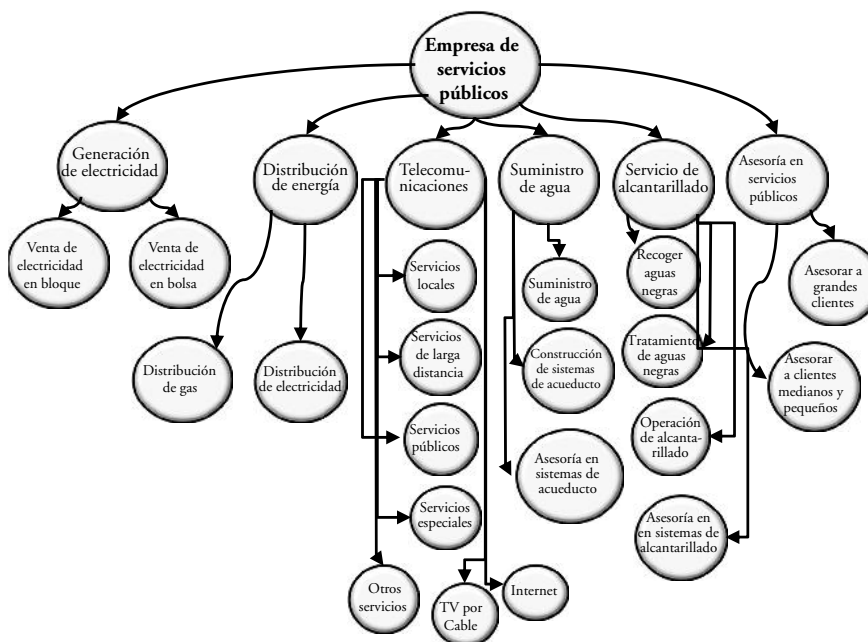


FIGURA 8.18. Un desdoblamiento de complejidad para una empresa de servicios públicos

Fuente: elaboración propia.

de complejidad de una compañía de servicios públicos, en un país de Suramérica³⁰. Vemos que la transformación de esta compañía está constituida por seis actividades primarias: generación de electricidad, distribución de energía, servicios de telecomunicación, suministro de agua, servicios de alcantarillado y consultoría en servicios públicos. Cada una de estas, a su vez, está subdividida en otras (sub)actividades primarias. Por ejemplo, la actividad de distribución de energía se descompone en abastecimiento de energía y suministro de gas; mientras que los servicios de telecomunicaciones se llevan a cabo por medio de siete (sub)actividades primarias: llamadas locales, llamadas de larga distancia, teléfonos públicos, servicios especiales (como teleconferencias), transmisión dedicada de datos, televisión por cable y suministro de Internet. Todas estas (sub)actividades primarias son unidades autónomas de una organización

³⁰ Este desdoblamiento de complejidad fue desarrollado por gerentes de esta compañía durante un curso de maestría en cibernética organizacional en la Universidad de los Andes en Bogotá.

que está constituida, en este caso particular, por diferentes servicios y su diferenciación natural.

Esta última observación sugiere que hay una conexión directa entre los modelos tecnológicos y estructurales, presentados anteriormente, y el desdoblamiento de complejidad que estamos explicando ahora. De hecho, metodológicamente, primero elaboramos modelos tecnológicos y estructurales, relevantes para la organización en foco, antes de construir su desdoblamiento de complejidad. Pero antes de ilustrar cómo hacer esta conexión, es importante subrayar la diferencia entre una actividad primaria y una función reguladora.

Hemos dicho que mientras una actividad primaria produce la totalidad (dado que la organización es una actividad primaria en sí misma) o una parte de la transformación de una organización, una función reguladora apoya una o más actividades primarias; de hecho, contribuye en la creación o regulación de una (o más) actividades primarias. Es importante señalar que una actividad particular *no es* primaria o reguladora en sí misma, esto depende del papel que esté desempeñando en el proceso de transformación de la organización en foco. A continuación ilustraremos este punto con algunos ejemplos.

Supongamos que uno de los *propósitos* de una universidad es ofrecer cursos de pregrado en diferentes áreas. De aquí se deriva que las actividades de enseñanza son actividades primarias para esta organización. Por otra parte, los servicios de biblioteca e investigación de mercados para desarrollar nuevos cursos no son actividades primarias con respecto a este propósito; estas son funciones de apoyo (esto es, reguladoras) para la universidad.

Es importante resaltar que las funciones reguladoras no son actividades *de segunda clase*, por el contrario, son tan necesarias e importantes como las actividades primarias para producir la identidad de la organización. Sin embargo, pertenecen a una categoría lógica diferente. En el próximo capítulo haremos explícitas las relaciones entre las funciones reguladoras y las actividades primarias, por medio de una herramienta llamada *tabla de recursión/función*.

La diferencia entre actividades primarias y funciones reguladoras puede ser algunas veces muy sutil. Por ejemplo, las mismas actividades de investigación de mercado, mencionadas en el ejemplo de la universidad, constituyen una actividad primaria para una compañía cuyo negocio es, precisamente, hacer investigación de mercado. Lo mismo podríamos decir de las actividades que realiza una oficina jurídica. Estas constituirán una función reguladora en el caso de una compañía de construcción que necesita de asesoría legal para participar en licitaciones que convoca el gobierno, pero serán una actividad

primaria si se trata de una compañía cuyo propósito es proporcionar asesoría legal a otras empresas. En síntesis, una actividad es primaria o reguladora según sea el *propósito* de la organización y su transformación.

Es perfectamente posible que una función reguladora se convierta con el paso del tiempo en una actividad primaria. Este podría ser el caso, por ejemplo, del centro de apoyo computacional de una universidad que, como parte de sus funciones, ha desarrollado un sistema de información para ayudar a profesores y alumnos en la administración de sus cursos. Si el sistema resulta ser muy exitoso, la universidad podría decidir venderlo a otras universidades. En este caso, las actividades que realiza este centro, para desarrollar y proporcionar mantenimiento a este sistema, se podrían constituir en una actividad primaria de la universidad. Si esto sucede, notemos que de hecho esa universidad estaría cambiando su identidad, pues ya no solamente estaría en el *negocio* de la enseñanza/investigación, sino, además, en el negocio de producir sistemas de información para administrar cursos.

La moraleja aquí es que la transformación de una función reguladora en una actividad primaria debe ser el resultado de discusiones estratégicas sobre la identidad de la organización. Si la discusión no se lleva a cabo explícitamente y una función reguladora se convierte, de hecho, en una actividad primaria, es probable que la estructura organizacional empiece a ser disfuncional. Desarrollaremos este punto con más detalle en el capítulo 11, donde mostraremos el uso de Viplan para identificar puntos de diagnóstico para una organización en foco. Por ahora, concluiremos nuestra reflexión sobre las actividades primarias y las reguladoras, estableciendo algunos criterios útiles para su estudio.

En primer lugar, afirmamos que las actividades primarias deben desarrollar autonomía, esto es, deben tener capacidad para crear, regular y producir sus propios procesos de transformación, porque son vitales para ampliar la variedad de la organización. Por otro lado, las funciones reguladoras deben articular sus recursos con las actividades primarias, y no desarrollar autonomía, como lo mencionamos en el párrafo anterior. Este principio de autonomía, relacionado con las actividades primarias y las funciones reguladoras, es útil para guiar discusiones estratégicas sobre cómo una organización puede desplegar sus recursos para implementar su identidad. En otras palabras, como lo mencionamos al principio de este capítulo, el desdoblamiento de complejidad puede ser usado para conectar la estrategia con la estructura en un contexto organizacional. Volveremos de nuevo sobre este punto hacia el final del capítulo. Pero antes de esto, aún nos falta responder una pregunta crucial: ¿cómo podemos construir este desdoblamiento de complejidad para una organización particular en foco?

Recordemos que hay una conexión directa entre los modelos estructurales y tecnológicos, y el desdoblamiento de complejidad. Exploremos con más detalle esta relación.

La figura 8.19 muestra un posible desdoblamiento de complejidad para Satena. Aquí podemos ver que la compañía agrupa sus actividades primarias, en primer lugar, de acuerdo con un criterio geográfico y, luego, ofrece sus servicios en cada ciudad. Sin embargo, en cada ciudad no se ofrecen los mismos servicios. Por ejemplo, en Cali no se alquilan aviones a otras compañías. De manera similar, solamente en Bogotá ofrecen el servicio de mantenimiento de aviones a otras compañías. Varias oficinas locales, por su parte, solo desempeñan funciones reguladoras para las oficinas más grandes. En estos casos, como lo sugerimos antes, estas no aparecen en el desdoblamiento de complejidad. Aquí solo se dibujan actividades primarias.

Notemos que la distinción entre rutas comerciales y rutas sociales proviene del hecho de que existen ciudades que tienen una demanda de pasajeros pero no suficiente como para que las empresas comerciales (recuérdese que Satena es una empresa estatal) consideren rentable ofrecer allí sus servicios. Esto se hizo evidente en el modelo cliente-proveedor de la figura 8.10.

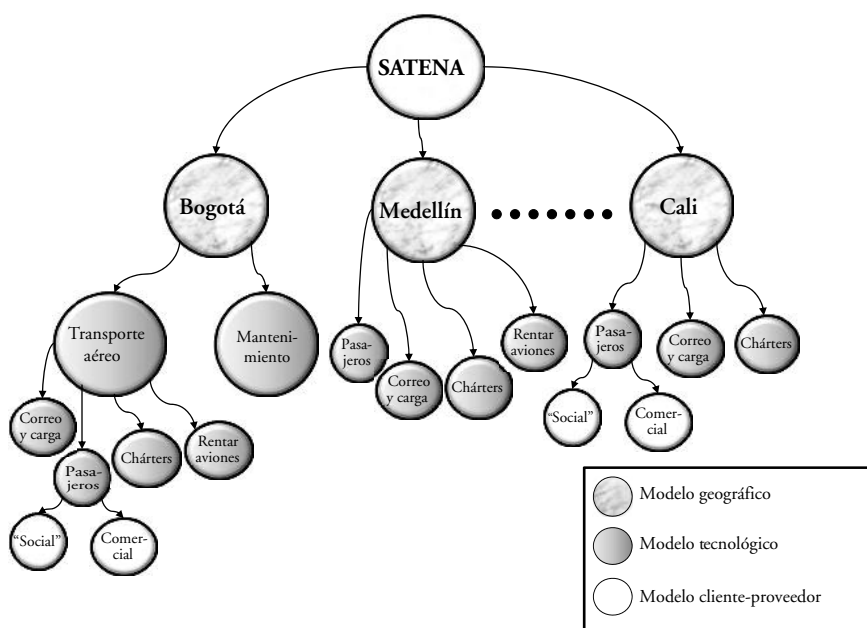


FIGURA 8.19. Un desdoblamiento de complejidad para Satena

Fuente: elaboración propia.

Es interesante señalar en este ejemplo que el *servicio de seguridad* fue uno de los aspectos que se debatieron cuando se estaba elaborando el modelo tecnológico para Satena. Una opción consistía en ofrecer este servicio para su propio beneficio, como también para otras compañías de la industria aérea, de manera similar a lo que ocurre con el servicio de mantenimiento de aviones. La decisión final, sin embargo, fue subcontratar esta función con una compañía especializada. Por esta razón, esta actividad no aparece explícitamente en el desdoblamiento de complejidad. En general, llamamos *actividades secundarias* a aquellos *trozos tecnológicos* que están implícitos en la transformación nombrada pero que finalmente son subcontratados y no son parte del desdoblamiento de complejidad.

Con el siguiente ejemplo ilustraremos el uso de un modelo de tiempo, combinado con otros criterios para construir un desdoblamiento de complejidad. Tomemos el caso de la prisión que mencionamos en el capítulo anterior. Supongamos que el director de la prisión ha producido el siguiente nombre:

Esta prisión es una organización que proporciona servicio psicológico, cuidado médico y capacitación a personas que han sido condenadas por un juzgado penal, con el fin de ayudarlos a reiniciar una vida productiva en sociedad después de haber cumplido su sentencia.

Observemos que en este caso las actividades primarias de la prisión están agrupadas naturalmente en turnos (probablemente de ocho horas de duración) y organizadas de acuerdo con las características de los prisioneros. Supongamos que esta prisión, en particular, tiene un modelo de tiempo como el que aparece en la figura 8.13 y que los reclusos están clasificados de acuerdo con el tipo de delito por el que han sido condenados. Por simplicidad, supongamos que se reconocen tres categorías de prisioneros. La figura 8.20 muestra un desdoblamiento de complejidad adecuado que corresponde a estos criterios.

El diagrama muestra que esta prisión, en el turno de la mañana (de 6:00 a 14:00) lleva a cabo actividades de educación básica y entrenamiento en habilidades laborales, que están organizadas de acuerdo con las categorías en las que se agrupan los prisioneros. Durante el turno de la tarde (de 14:00 a 22:00), la prisión proporciona a los reclusos servicios de apoyo social y cuidado psicológico, de nuevo, de acuerdo con su clasificación. Finalmente, durante el turno de la noche (de 22:00 a 6:00), la principal actividad de la prisión es la vigilancia de todos los reclusos. Notemos que durante los otros turnos, la vigilancia puede ser vista como una actividad de apoyo a las actividades

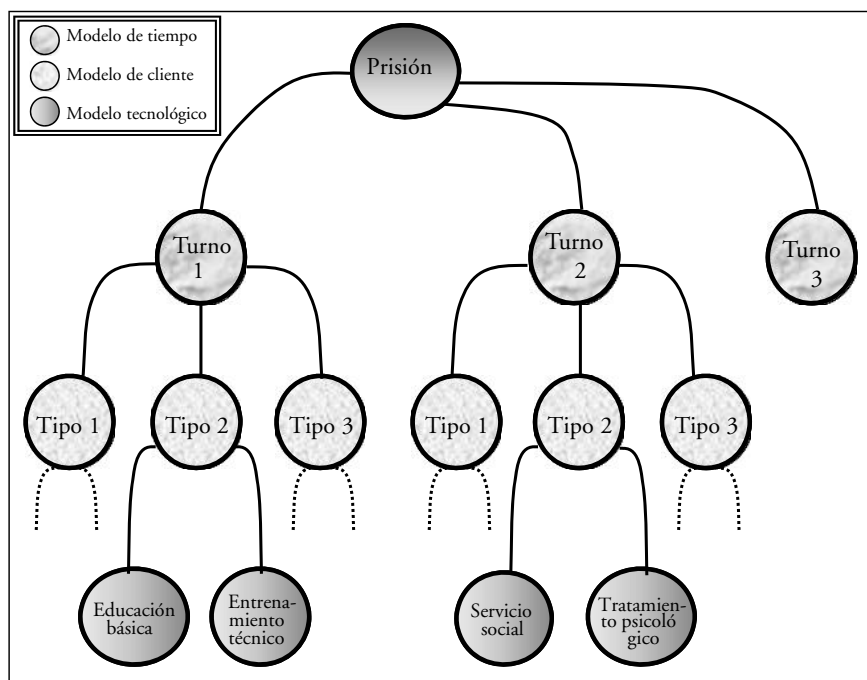


FIGURA 8.20. Un desdoblamiento de complejidad para una prisión

Fuente: elaboración propia.

primarias mencionadas. En el diagrama podemos ver qué partes del desdoblamiento de complejidad han sido tomadas de qué modelos. El primer nivel estructural se ha tomado del modelo de tiempo, el segundo nivel procede del modelo de cliente y el tercer nivel estructural proviene del modelo tecnológico.

La figura 8.21 muestra el desdoblamiento de complejidad para AFP. Aquí podemos ver que la estrategia de la compañía se basa en la intersección de sus actividades tecnológicas (véase la figura 8.5) con los criterios geográficos y de mercado (esto es, cliente/proveedor) (véanse las figura 8.9 y 8.11 respectivamente). AFP registra y paga beneficios a sus clientes para cada producto que vende en todas las oficinas, y ofrece el servicio de evaluación de riesgo agrupando la información que tiene en cada ciudad. Por otro lado, maneja las inversiones en portafolios financieros por región. Cambios en esta estrategia pueden, desde luego, implicar un ajuste de este desdoblamiento de complejidad. En una situación práctica, esto debe ser el resultado de discusiones, en talleres, con la participación de puntos de vista relevantes de la organización en foco.

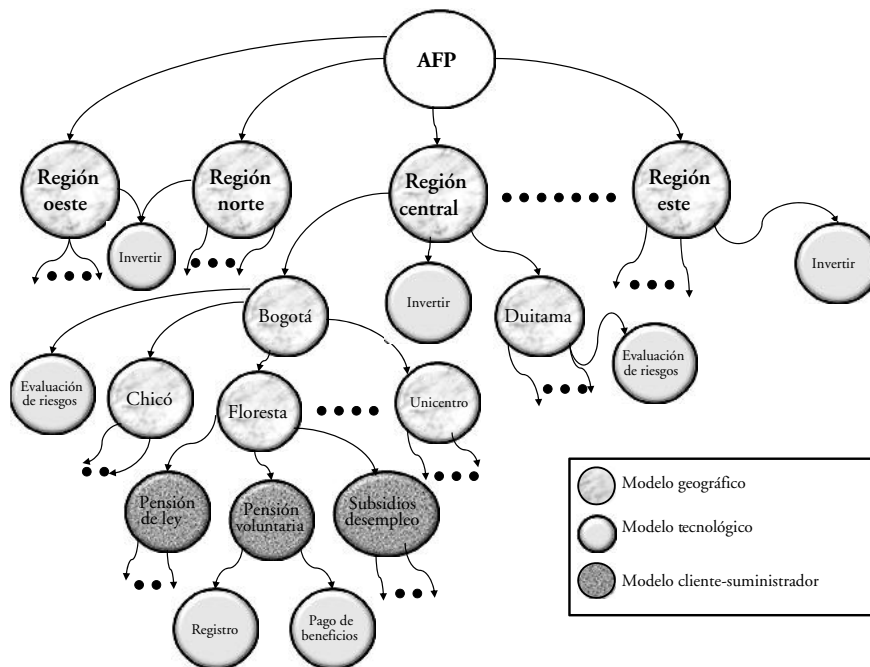


FIGURA 8.21. Un desdoblamiento de complejidad para AFP

Fuente: elaboración propia.

La figura 8.22, por su parte, muestra el desdoblamiento de complejidad para una planta de aluminio. En contraposición con el anterior ejemplo, en este caso la tecnología es el factor que guía principalmente la descomposición de su transformación primaria.

Para finalizar este análisis sobre desdoblamiento de complejidad en el modo I (modo de diagnóstico), vamos a ilustrar paso a paso la construcción de un desdoblamiento de complejidad realizado para una compañía de canteras en el Reino Unido, que es parte de una compañía de construcción británica³¹. La declaración de identidad para esta compañía, que aquí llamaremos *Cantera GB*, fue enunciada de la siguiente manera:

La compañía de canteras GB Ltd. es una división europea de la empresa Construcción PLC, que ofrece productos de cantera dentro del marco de la ley de minas y canteras, teniendo en cuenta criterios de responsabilidad

³¹ Esta es una descripción basada en un ejemplo tomado de Espejo y Bowling (1996).

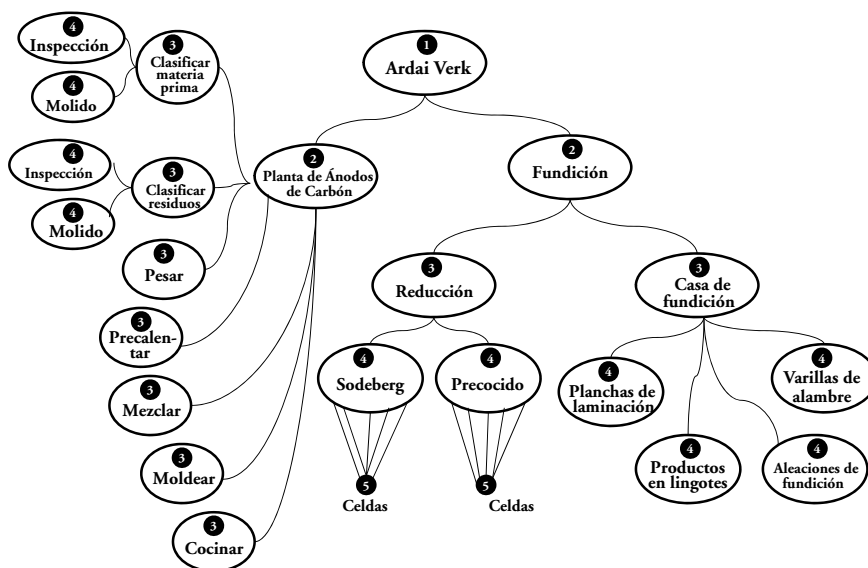


FIGURA 8.22. Un desdoblamiento de complejidad para una planta de aluminio
Fuente: Syncho Ltd.

ecológica, para clientes internos (a la empresa de construcción) y externos, que hacen uso de piedra seca y concreto, con el fin de asegurar una rentabilidad para los accionistas de la empresa.

En la figura 8.23 podemos apreciar un modelo tecnológico detallado para el proceso que la compañía lleva a cabo con el fin de fabricar productos de cantera y concreto.

A partir del nombre que se le ha adscrito a la compañía, podemos inferir que sus principales clientes son, en este caso, consumidores pequeños y grandes de productos de cantera y concreto. La figura 8.24 muestra una clasificación más detallada de estos clientes (es decir, constructores de carreteras, contratistas de pavimentación, fabricantes de ladrillos y otros consumidores pequeños; todos dentro de la industria de la construcción). Este modelo cliente-proveedor ilustra, además, la relación entre los dueños de terrenos, los proveedores de cemento y los proveedores de asfalto con la compañía a la que le proporcionan las materias primas necesarias para la elaboración de sus productos.

Por otro lado, las actividades que realiza la compañía están distribuidas geográficamente en varias regiones. En relación con el producto de *piedra para pavimentación* podemos identificar seis regiones (a saber, Francia, Escocia,

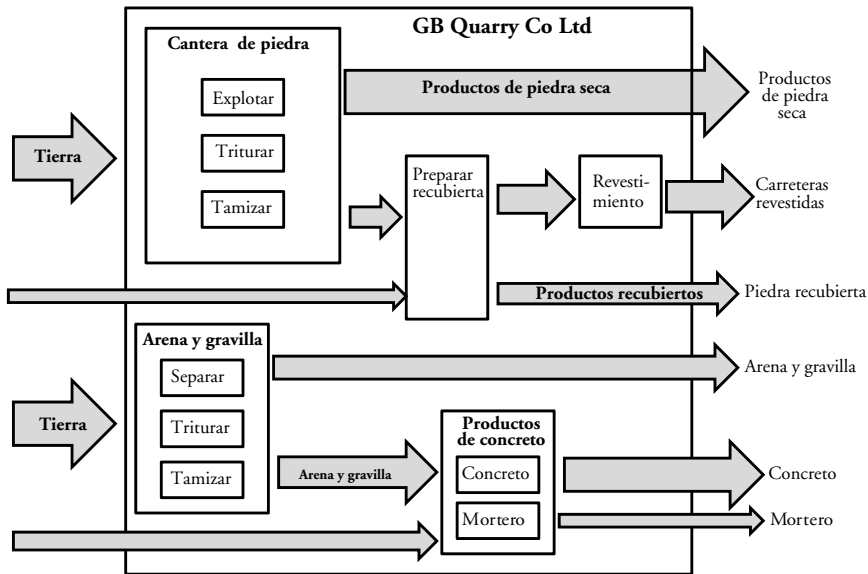


FIGURA 8.23. Un modelo tecnológico para la empresa Cantera GB Ltd.

Fuente: adaptado de Espejo y Bowling (1996).

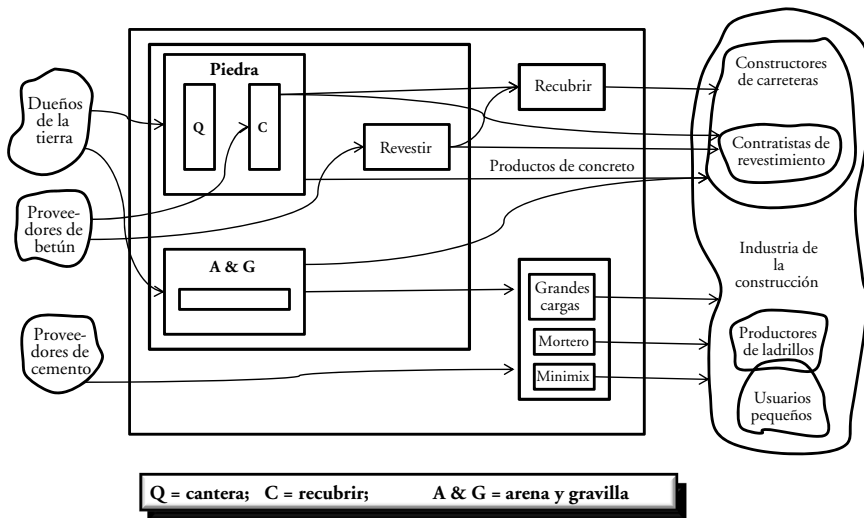


FIGURA 8.24. Un modelo cliente-proveedor para la empresa Cantera GB Ltd.

Fuente: adaptado de Espejo y Bowling (1996).

región noroeste, región central, región sur y región este). El estudio que se hizo se concentró en la región central, donde estaban las canteras locales. En relación con los *productos de concreto* se identificaron cuatro regiones (norte, sur, este y oeste), con la región oeste dividida en tres subregiones (suroeste, sur y central).

Con esta información fue posible construir un modelo geográfico detallado para las actividades de la compañía. La figura 8.25 ilustra este modelo.

Finalmente, era claro que los clientes de Cantera GB dependían mucho de las condiciones climáticas, en la medida en que las actividades de construcción se realizan al aire libre; por lo tanto era necesario entregar en cuestión de horas los productos allí donde iban a ser utilizados. También se encontró que dos tipos de productos tenían un ciclo de vida muy corta en el almacén (materiales de recubrimiento y de concreto). Esto significaba que estos productos tenían que ser entregados poco tiempo después de haber sido producidos. Estas consideraciones relacionadas con el factor del tiempo fueron tenidas en cuenta para elaborar el desdoblamiento de complejidad para la compañía.

Con toda la información que se recolectó de la compañía, organizada en los modelos estructurales mencionados, fue posible elaborar, en el modo 1, el desdoblamiento de complejidad que se muestra en la figura 8.26.

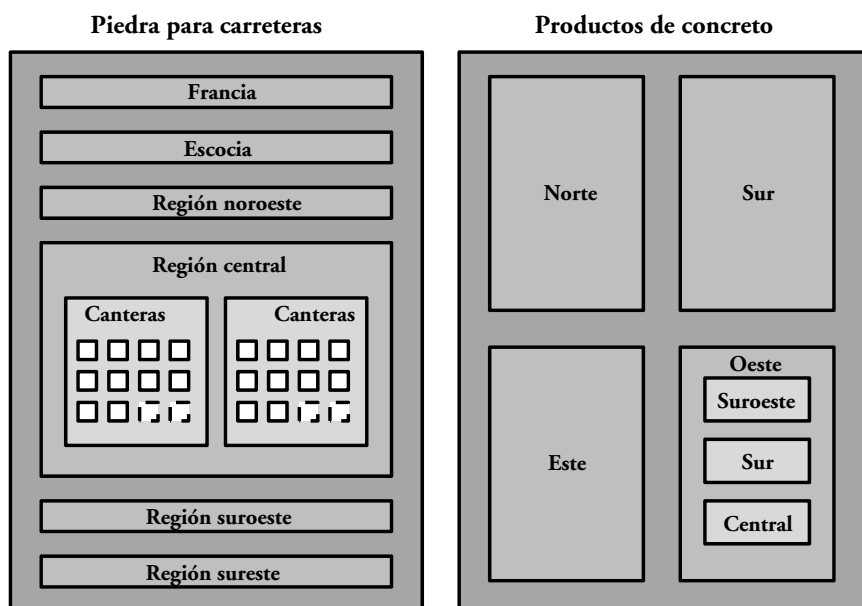


FIGURA 8.25. Un modelo geográfico para la empresa Cantera GB Ltd.

Fuente: Espejo y Bowling (1996).

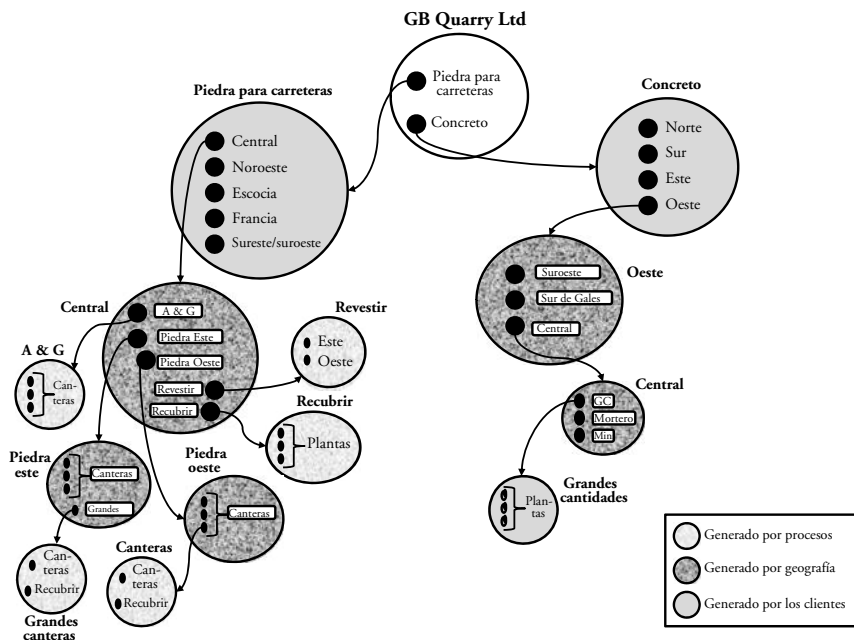


FIGURA 8.26. Un desdoblamiento de complejidad para Cantera GB Ltd.

Fuente: adaptado de Espejo y Bowling (1996).

En este desdoblamiento podemos apreciar cinco niveles estructurales. El primero (de arriba hacia abajo) toma como base el modelo tecnológico. Aunque los productos de concreto y piedra para pavimentación comparten con frecuencia los mismos clientes, las tecnologías usadas para su producción son muy diferentes. El segundo nivel estructural está dirigido por consideraciones geográficas, por esto las actividades asociadas a los productos de piedra para pavimentación y concreto se desdoblan en regiones geográficas; al primer producto le corresponden cinco regiones y al segundo cuatro.

Si tomamos la región central, la piedra para pavimentación, donde se localizan las canteras, el siguiente nivel estructural se basa en consideraciones geográficas (piedra este y piedra oeste) y en el siguiente nivel en consideraciones tecnológicas (canteras y recubrir). Las tecnologías utilizadas para producir arena, gravilla y materiales duros son diferentes de aquellas necesarias para producir los productos y los materiales para superficies y recubrimientos. Por eso estas actividades se agrupan de acuerdo con estas diferencias. Por otra parte, como las canteras identificadas están localizadas en dos áreas físicamente diferentes

(véase la figura 8.25), la producción de materiales duros está dividida en piedra este y piedra oeste.

Si observamos el siguiente nivel estructural (es decir, el nivel seis) podemos ver que la producción de arena, gravilla y material duro (tanto este como oeste) depende de los diferentes clientes (véase la figura 8.24). A su vez, los productos de superficie requieren un mayor desdoblamiento geográfico con el fin de tener en cuenta la localización de las canteras (este y oeste).

Por otra parte, las actividades asociadas con los productos para recubrimiento necesitan de una mirada más cuidadosa. Como el resultado de este proceso es la producción de material negro para carreteras (esto es, piedras recubiertas) y se utiliza asfalto y piedra producida en las canteras —y además uno de sus clientes es pavimentación—, entonces el tiempo de entrega desempeña un papel muy importante. De hecho, las plantas de producción deben estar lo más cerca posible de los clientes que requieren estos productos, de lo contrario no llegarán a su destino en buenas condiciones para ser utilizados. Por lo tanto, recubrimiento se desdobra en el siguiente nivel estructural de acuerdo con consideraciones de tiempo.

Ahora, examinaremos un ejemplo de manejo de complejidad en el modo de diseño (modo II). La base es un trabajo que realizó la empresa Syncho Ltd. en colaboración con el Banco National Westminster (NatWest) y la Universidad de Lancaster en el Reino Unido (Bowling y Espejo, 2000; Espejo, 2000). Este proyecto (SYCOMT) tuvo lugar a mediados de los años noventa en el momento en que NatWest estaba modificando su estructura de servicio, basada en las tradicionales sucursales de calle, cada una con sus propias ventanillas de servicios que incluían préstamos y otros servicios financieros, para dar paso a una estrategia que centralizaba las actividades de préstamo y otros servicios financieros apoyándose en centrales telefónicas y otras tecnologías de información y comunicación (TIC). Este cambio implicó la reducción de la capacidad local de las sucursales para atender a los clientes y la transferencia de la mayoría de las decisiones sobre préstamos a unidades que atendían simultáneamente varias sucursales de una área (véase la figura 8.27).

La implicación estructural de este cambio fue la organización de *áreas* más sofisticadas, con unidades funcionales autónomas que asumieron gran parte de las competencias que antes tenían las sucursales tradicionales (véase la figura 8.28). Un punto importante de la nueva estrategia era apoyar las actividades de préstamo con centros especializados de alto nivel para evitar repetir actividades en cada sucursal. Desde la perspectiva de una estrategia de manejo de complejidad, este cambio significó pasar de un esquema de actividades

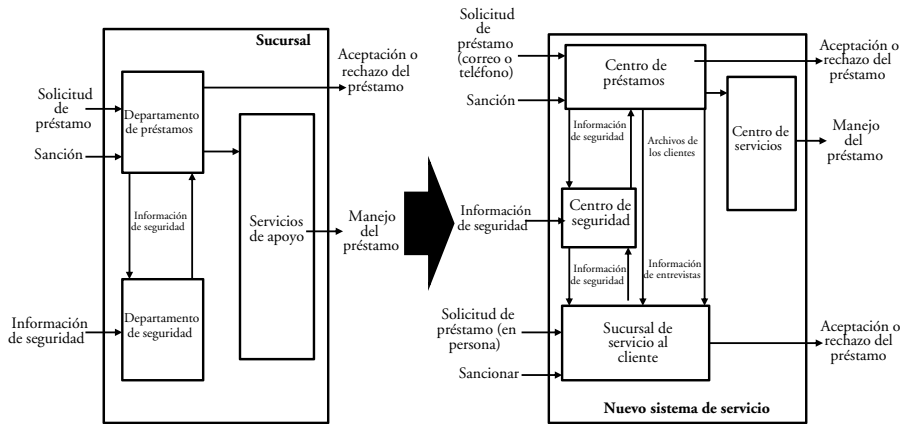


FIGURA 8.27. Un modelo tecnológico para el servicio de préstamos: cambio de la antigua estructura de sucursales a una nueva estrategia de servicios

Fuente: Syncho Ltd.

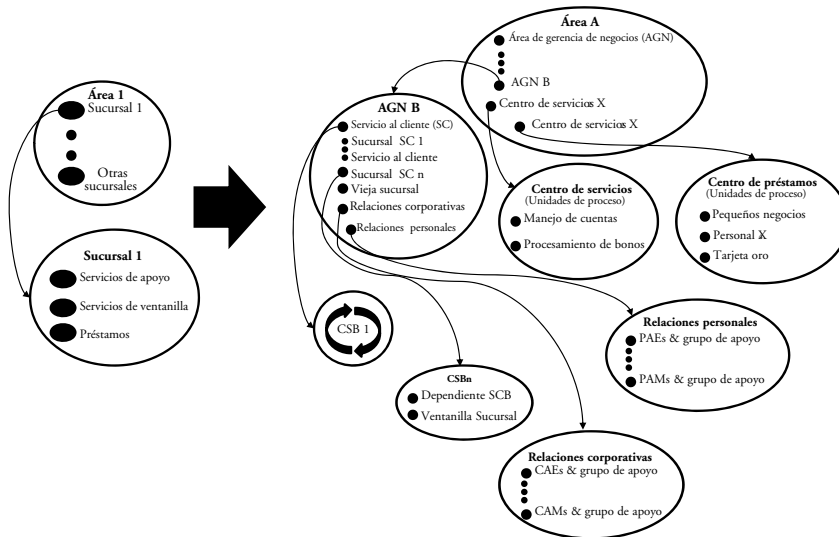


FIGURA 8.28. Desdoblamiento de complejidad: cambio de la antigua estructura de sucursales a una nueva estrategia de servicios

Fuente: adaptado de Espejo y Bowling (1996).

primarias relativamente pequeñas (véase la figura 8.2) a una estructura con actividades más agregadas (véase la figura 8.1). Sin embargo, aquellos que apoyaban esta transformación organizacional no tuvieron en cuenta que las actividades

de préstamo estaban altamente interconectadas y, por lo tanto, que la nueva estrategia fragmentaba lo que previamente estaba integrado en las sucursales, aunque con niveles más bajos de experticia.

El proyecto SYCOMT desarrolló unos centros piloto en el área de Chester y Wirral en la región de Merseyside, en el Reino Unido, para integrar estas funciones usando las TIC. La recomendación fue crear un área virtual (véase la figura 8.29) para integrar las funciones fragmentadas. Esto fue apoyado por un uso innovador de las TIC que lideró la Universidad de Lancaster. El resultado de la nueva estructura, después de seis meses de operaciones, fue una unidad virtual con un desempeño 25 % más alto que otras unidades similares en otras áreas (Espejo, 2000).

En resumen, los anteriores ejemplos ilustran los análisis en los que es necesario tener en cuenta los factores de tecnología, tiempo, geografía y las relaciones entre clientes y proveedores, con el fin de producir un desdoblamiento de complejidad adecuado para una organización. Pero estos ejemplos ilustran también otro punto importante que queremos resaltar en este capítulo: la diferencia entre el desdoblamiento de complejidad y el bien conocido

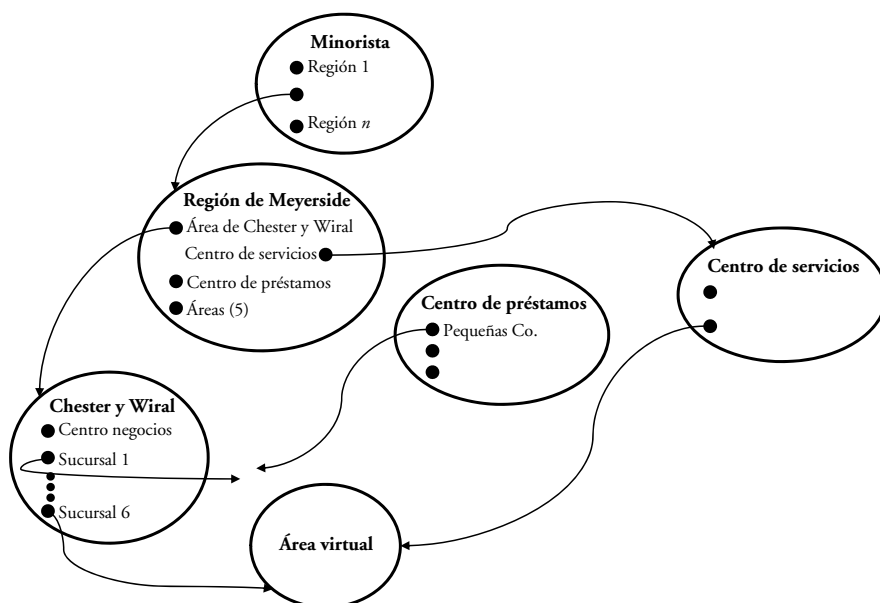


FIGURA 8.29. ¿Cómo evitar la fragmentación con el uso de las TIC?: el diseño de una unidad virtual de préstamo para el área de Chester y Wirral

Fuente: Syncho Ltd.

organigrama. Primero que todo, debe ser de inmediato evidente para el lector que los dos diagramas se enfocan en tipos de relacionamientos muy diferentes. Mientras que el organigrama muestra relaciones jerárquicas basadas en el poder (como lo subrayamos en el capítulo 5), el desdoblamiento de complejidad muestra relaciones operacionales basadas en la autonomía de actividades primarias anidadas, como lo explicamos en el capítulo 6. En segundo lugar, mientras que la construcción de un organigrama parte de una diferenciación funcional de actividades, la construcción del desdoblamiento de complejidad se basa en dividir la complejidad de la transformación de la organización, de acuerdo con un conjunto de generadores de complejidad, como la tecnología, la geografía, el tiempo y la segmentación de clientes. En tercer lugar, en un organigrama, usualmente, cada celda tiene una relación directa con un espacio físico (la oficina del CEO, la oficina del gerente de producción, etc.) y con su rol correspondiente, mientras que en un desdoblamiento de complejidad, cada círculo se refiere a actividades realizadas por personas que, en la organización, pueden tener diferentes funciones y ubicaciones espaciales, como lo ilustra el ejemplo del banco.

Igualmente, debe ser claro que producir un desdoblamiento de complejidad no es un asunto simple que pueda hacerse directamente al observar el organigrama de la organización en foco. En su lugar, es un proceso que empieza por adscribir un nombre (o varios) a esta organización. Estos nombres se debaten en talleres, como hipótesis de organizaciones posibles, por parte de los actores y organizadores relevantes, como lo mencionamos al final del capítulo anterior. Recordemos que estos nombres fueron el resultado de talleres sobre identidad facilitados por el *punto de vista habilitador*. Ahora se llevan a cabo talleres para construir el desdoblamiento de complejidad.

Como lo explicamos en este capítulo, la segunda y tercera etapa de Viplan consiste en analizar las implicaciones estructurales de estos nombres (en modo I) o diseñar nuevas estructuras (en modo II). A partir de información que se recoge en entrevistas y de la observación directa, así como de otros datos y reportes con fuentes secundarias, el punto de vista habilitador puede producir una hipótesis inicial de desdoblamiento de complejidad. Esta hipótesis será el insumo principal para realizar uno o más *talleres de desdoblamiento de complejidad* con el fin de estudiar sus implicaciones estructurales. Todo lo que hemos dicho acerca de elaborar modelos tecnológicos y estructurales, de acuerdo con los diferentes generadores de complejidad relevantes, así como la distinción entre actividades primarias, secundarias y reguladoras, y las implicaciones

del criterio de autonomía para actividades primarias, son asuntos que se han de considerar durante estos talleres.

El resultado de este proceso, cuando alcanza una forma de clausura, es uno o dos desdoblamientos de complejidad posibles para la organización en foco. Estos se toman nuevamente como hipótesis de trabajo para la siguiente etapa del método, en la cual se estudia la relación entre actividades primarias y funciones reguladoras para encontrar una *distribución de discreción* adecuada. Explicar este proceso es la meta del próximo capítulo.

Referencias

- ACKOFF, R. (1978). *The Art of Problem Solving*. Chichester: Wiley.
- BANKER, R. D., BARDHAN, I. R., CHANG, H. y LIN, S. (2006). Plant Information Systems, Manufacturing Capabilities and Plant Performance. *MIS Quarterly*, 30(2), 315-337.
- BEER, S. (1979). *The Heart of Enterprise*. Chichester: Wiley.
- BOWLING, D. y ESPEJO, R. (2000). Exploring Computer Supported Cooperative Work in a Retail Bank. En J. Allen y J. Wilby (eds.), *ISSS 2000 International Society for the Systems Sciences*. Toronto.
- CONANT, R. y ASHBY, R. (1970). Every Good Regulator of a System Must be a Model of That System. *International Journal of Systems Science*, 1(2), 89-97.
- EISENHARDT, K. M. y MARTIN, J. A. (2000). Dynamic Capabilities: What are they? *Strategic Management Journal*, 21(21), 1105-1122.
- ESPEJO, R. (2000). Giving Requisite Variety to Strategic and Implementation Processes: Theory and Practice. En *International Symposium on Knowledge and Systems Sciences: Challenges to Complexity* (pp. 34-42). Ishikawa: Japan Advanced Institute of Science and Technology.
- ESPEJO, R. y BOWLING, D. (1996). Viplan Learning System. En *A Method to Learn the Viable System Model*. Birmingham: Syncho Ltd. en www.syncho.com.
- HOMER-DIXON, T. (2001). *The Ingenuity Gap: How Can We Solve the Problem of the Future*. Londres: Vintage.
- PICKERING, A. (2010). *The Cybernetic Brain*. Londres: University of Chicago Press.
- TEECE, J. D. (2008). *Technological Know-how, Organizational Capabilities, and Strategic Management: Business Strategy and Enterprise Development in Competitive Environments*. Londres: Imperial University Press.

**DISTRIBUCIÓN DE DISCRECIONALIDAD Y DISEÑO
DE MECANISMOS ESTRUCTURALES**

Resumen

En el capítulo anterior mostramos de qué manera el desdoblamiento de complejidad puede ser usado para describir y diseñar la forma en que una organización agrupa (o debe estructurar) sus actividades primarias. En este capítulo mostraremos su uso para examinar la *distribución de recursos y el nivel de discrecionalidad* en la organización, desde el nivel global hasta el nivel local de actividades primarias más básicas. Para este propósito utilizaremos como herramienta la *tabla de recursión/función*. Esta es una herramienta para examinar la centralización y descentralización de recursos organizacionales, así como el nivel estructural de toma de decisiones. Veremos que es posible centralizar algunos recursos pero, al mismo tiempo, descentralizar su función. Con el apoyo de diversos ejemplos de procesos de transformación, examinaremos algunos criterios que servirán como guía para descentralizar o no los recursos de una organización. La *tabla* se usa para darle un significado sistémico a las funciones administrativas: ¿están estas funciones regulando *el adentro y el ahora* de la organización?, ¿están proporcionando capacidad para hacerse cargo del *afuera y el futuro*? Para que una actividad primaria sea autónoma, y viable por sí misma, esta requiere de recursos y discreción para tomar decisiones y desarrollar su propia identidad. Al final de este capítulo se muestra un modelo de distribución de recursos, relaciones e información en toda la organización para apoyar el diseño de sus mecanismos estructurales. Como tal, es una herramienta poderosa para trazar el mapa de su complejidad.

Este capítulo explica los últimos dos pasos del método Viplan: distribución de discreción y diseño de mecanismos estructurales. En particular, desarrolla un esquema detallado para estudiar la distribución de recursos en una organización

y el diseño del mecanismo de cohesión para su viabilidad (véase el capítulo 6). El anterior capítulo mostró de qué manera el desdoblamiento de complejidad es una herramienta útil para diagnosticar (modo I) y diseñar (modo II) la forma en que una organización agrupa (o debe estructurar) sus actividades primarias. Esto se hace teniendo en cuenta cuatro perspectivas desde las cuales es posible describir la operación de la organización en foco. Las herramientas usadas fueron los modelos tecnológico, geográfico, de segmentación de mercado y de tiempo (véase el capítulo 8).

El desdoblamiento de complejidad es un diagrama que les permite a los puntos de vista relevantes discutir la distribución de recursos y la capacidad de toma de decisiones para llevar a cabo la transformación de insumos en productos de la organización. En este sentido, es también una herramienta que ayuda a entender la conexión entre la estrategia de la organización, como está establecida en su misión, y su estructura, en cuanto a la definición de las actividades primarias en diferentes niveles estructurales.

Pero para definir con más precisión la estructura de una organización, es necesario determinar la distribución de los roles y los recursos necesarios para producir sus actividades primarias. En este capítulo se examina este problema y se muestra su relación con la discusión común entre centralización y descentralización organizacional (Castells, 2001; Galbraith, 2002; Goold y Campbell, 2002; Malone, 2004; Nault, 1998; Seddon, 2008).

Es común abordar este análisis suponiendo que estos términos constituyen un dualismo, esto es, dos polos opuestos difíciles de reconciliar. Como consecuencia de esto, la estructura de la organización fluctúa entre un polo y el otro, dependiendo de qué posición es mayoritaria en cada momento. En cierto sentido, el tema se plantea como un problema ideológico o como una moda administrativa (Beer, 1979, 1985).

Este capítulo muestra una posición alternativa, en la que la descentralización se plantea como un problema de diseño organizacional. Pero, exactamente, ¿cuál es el problema que se está examinando?

Es claro que una centralización inadecuada genera varios problemas, como *cuelllos de botella* y *burocracia*, en el sentido de que hay roles que no agregan valor a la organización. Al mismo tiempo, una excesiva centralización lleva a que las personas que toman las decisiones se encuentren alejadas de la acción misma, por lo tanto, carecen del contexto local que les permita comprender mejor el impacto que tendrán estas decisiones. Esto incrementa las probabilidades de tomar decisiones inadecuadas.

Pero, por otra parte, una descentralización inadecuada también puede producir problemas serios; la mayoría de ellas se deriva de la falta de coordinación entre las personas que son responsables de tomar decisiones locales (descentralizadas).

Con el fin de abordar la aparente dicotomía entre centralización y descentralización, haremos uso del concepto de *discreción*. En este contexto se define *discreción* como el acuerdo organizacional (explícito o tácito) de que la administración y uso de recursos particulares es responsabilidad de roles particulares. En otras palabras, una persona, o un grupo, tiene discreción funcional si se acuerda que ella controle el uso de los recursos necesarios para desempeñar esa función. Asumir esta responsabilidad requiere la disponibilidad de los recursos y la competencia necesaria para hacer uso de ellos. Por lo tanto, no es suficiente con acordar dónde recae la responsabilidad, para que un rol tenga discreción es necesario desarrollar igualmente capacidad local para ejercer esta discrecionalidad de manera efectiva.

Observemos que, definida de esta manera, es posible acordar el grado de discreción de un rol en algunas funciones o incluso en aspectos particulares de estas funciones. Por ejemplo, es posible que un gerente que tiene discreción para seleccionar a las personas que trabajan bajo su supervisión no tenga la discreción para llevar a cabo la inducción de este personal. Esta función, probablemente, sea una tarea centralizada que realiza el departamento de recursos humanos de la organización.

En estos términos, el problema de escoger entre centralización y descentralización funcional puede replantearse como un problema de distribución de discrecionalidad de los recursos de la organización. Este es, precisamente, el problema de diseño organizacional al cual queremos dirigir nuestra atención en este capítulo.

La distribución de discrecionalidad ayuda a establecer el grado de centralización/descentralización de funciones en una organización. Con el fin de hacer esto, es necesario recordar la diferencia entre actividades primarias y funciones reguladoras/de apoyo, que se estableció en los capítulos anteriores. Mientras que las primeras son unidades organizacionales que producen los productos o servicios de la organización, las segundas son las funciones que crean y regulan estas actividades primarias. Estas son las funciones que deciden, administran y reconfiguran los recursos para cumplir con las políticas de la organización. En el capítulo 8 relacionamos las actividades primarias con los procesos que producen la transformación de la organización y las funciones reguladoras

con los procesos para desarrollar, servir y administrar esta transformación, es decir, con los *procesos organizacionales*.

Es claro que se necesitan recursos de alguna clase (personas, tecnología, infraestructura, etc.) para llevar a cabo una función reguladora. De aquí se desprende una pregunta natural: ¿quién debe ser el responsable del uso de los recursos? Hay dos alternativas posibles:

1. Los recursos requeridos para ejecutar la función reguladora *no son discrecionales al proceso de producción* que los utiliza, sino que son parte de una actividad primaria que la contiene y que está uno o más niveles estructurales sobre este. Por ejemplo, los recursos de la función de contabilidad en una empresa pueden estar centralizados en el nivel corporativo y, al mismo tiempo, el cálculo de costos puede ser una función necesaria para todas las actividades de producción locales de la empresa. En este ejemplo, los recursos contables son administrados centralizadamente pero *compartidos* por varias actividades primarias anidadas. Esto corresponde a un esquema centralizado. Del mismo modo, en un esquema centralizado, cada vez que fallen los sistemas de información de las sucursales regionales de un banco, estas deben solicitar apoyo a la mesa de ayuda de tecnología que está localizada en la oficina central del banco.
2. Los recursos necesarios para ejecutar la función reguladora *son discrecionales a la actividad primaria en sí misma*. Esto corresponde a un esquema descentralizado, por ejemplo, cuando las sucursales regionales del banco tienen sus propios especialistas en las TIC, que dan apoyo a sus sistemas de información.

Pero si una función reguladora es necesaria para apoyar varias actividades primarias, ¿qué criterio puede usarse como guía para seleccionar la primera o la segunda alternativa? El punto principal es entender la importancia de esta función reguladora para las actividades primarias que apoya. Esta importancia puede caracterizarse de acuerdo con los siguientes criterios:

1. La función reguladora es un *factor crítico de éxito* (Rockart, 1979) para la actividad primaria.
2. La aplicación de la función reguladora tiene características que son particulares para la actividad primaria que apoya (este aspecto se ilustrará más adelante con un ejemplo).

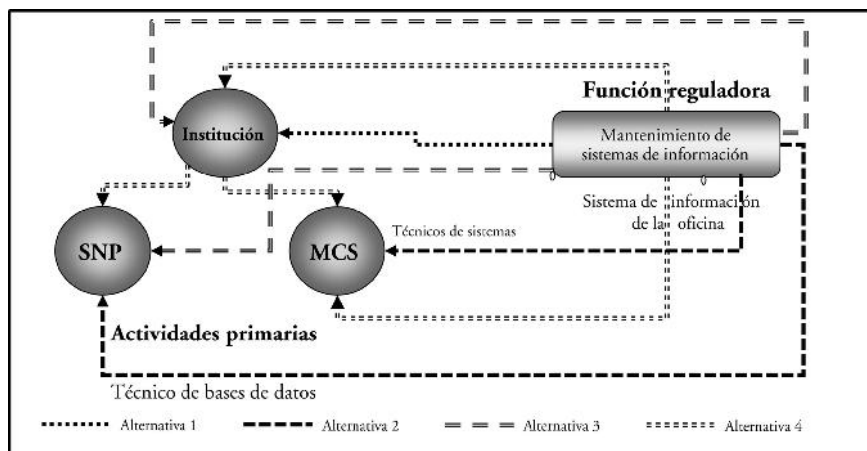
3. La demanda por la función reguladora, dentro de la actividad primaria que apoya, es alta (de acuerdo con un criterio predefinido, como ser parte de su flujo de trabajo).
4. En la actividad primaria hay disponibilidad de recursos financieros y especializados, necesarios para llevar a cabo esta función (es decir, no son escasos dentro de toda la organización).
5. Los recursos necesarios para ejecutar la función reguladora se pueden distribuir.

Si para una función reguladora se cumplen estas cinco condiciones, en relación con su actividad primaria, entonces es muy probable que la segunda alternativa sea la mejor, esto es, la descentralización de esta función. En otras palabras, se acordará que la actividad primaria tenga discrecionalidad para ejecutar esta función reguladora. Si, por el contrario, al menos una de estas condiciones no se cumple, es muy posible que un esquema centralizado sea la mejor opción. En este caso, probablemente los recursos de la función reguladora sean compartidos con otras actividades primarias. Por ejemplo, en un hospital, un equipo de diagnóstico muy costoso, cuya operación sea crítica para varios o todos los departamentos del hospital y que tenga una alta demanda de todos ellos, no podrá ser un recurso distribuable.

El siguiente ejemplo ilustra el uso de este criterio. Consideremos dos actividades primarias de una institución nacional que ofrece educación superior en un país. La primera actividad es el *servicio nacional de pruebas* (SNP), que está encargado de aplicar los exámenes de estado en educación superior. La segunda actividad está relacionada con el *monitoreo de la calidad de los servicios* (MCS) de las universidades³². Supongamos, que la función reguladora que nos interesa analizar es el mantenimiento de los sistemas de información. Con estos datos, tenemos cuatro alternativas en lo que se refiere a la centralización o descentralización de esta función (véase la figura 9.1):

1. La función reguladora está totalmente centralizada, esto es, la oficina de sistemas de información de la institución es responsable de proveer el servicio de mantenimiento a las dos actividades primarias.

³² Observemos que en el contexto más amplio del sistema nacional de educación, el papel de esta institución corresponde a una función reguladora. Por lo tanto, el monitoreo de la calidad de los servicios de las universidades no sería una actividad primaria vis-à-vis el sistema nacional de educación. Con frecuencia llamamos a estas actividades *misionales*, pero, en aras de la simplicidad, en este análisis continuaremos llamándolas *actividades primarias*.



SNP = servicio nacional de pruebas MCS = monitorear la calidad del servicio

FIGURA 9.1. Distribución de discrecionalidad de una función reguladora (cuatro alternativas)

Fuente: elaboración propia.

2. La función reguladora está totalmente descentralizada, esto es, ambas actividades primarias tienen sus propios recursos para llevar a cabo el mantenimiento de sus sistemas de información.
3. La función reguladora está centralizada para el MCS pero está descentralizada para el SNP. En otras palabras, mientras el SNP tiene los recursos para llevar a cabo el mantenimiento de sus sistemas de información, la otra actividad primaria depende de los servicios proporcionados por la oficina de sistemas de información.
4. La función reguladora está centralizada para el SNP y descentralizada para el MCS.

Supongamos, además, que un análisis detallado de la institución proporcionó la siguiente información:

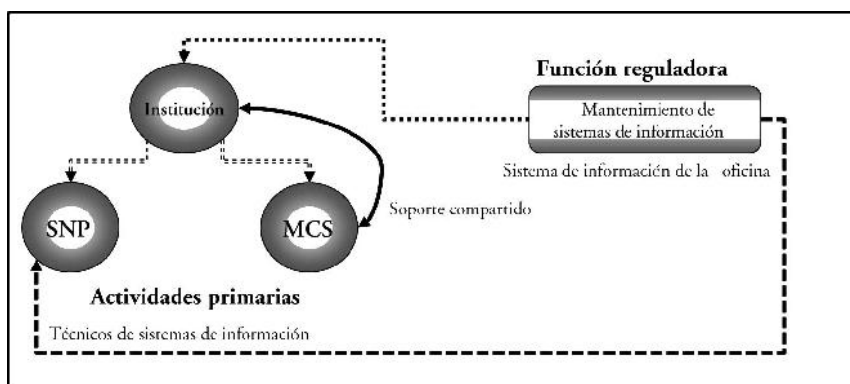
1. Las actividades llevadas a cabo por el SNP dependen fundamentalmente de sus sistemas de información (registro, procesamiento, análisis y publicación de datos de las pruebas de estado).
2. El personal del MCS utiliza tecnología básica para realizar su trabajo (computadores personales, editores de texto y hojas de cálculo).

3. Los problemas tecnológicos del SNP están relacionados, principalmente, con sus sistemas de información.
4. Los problemas tecnológicos del MCS usualmente están relacionados con el daño parcial de un computador personal o la desconfiguración del procesador de texto o de la hoja electrónica.
5. Si no se resuelve con prontitud una falla en los sistemas de información del SNP, se genera un impacto negativo muy alto, debido a los compromisos de tiempo para entregar los resultados de las pruebas nacionales a los usuarios.
6. La oficina de sistemas de información brinda apoyo a todos los departamentos de la institución y no solo a los dos departamentos operativos que llevan a cabo las actividades primarias, que se mencionan en el ejemplo.
7. Históricamente, el MCS ha tenido muchos problemas tecnológicos (por ejemplo, una vez por semana).
8. Históricamente, el SNP ha tenido muchos problemas tecnológicos (por ejemplo, una vez por semana).
9. El MCS y el SNP no comparten un recurso altamente especializado.

Es fácil ver que los puntos 1 al 5 están estrechamente relacionados con el primer criterio mencionado antes, esto es, son factores críticos de éxito. Del mismo modo, el punto 3 está relacionado con el segundo criterio, el punto 8 con el tercero y el punto 9 con el cuarto y el quinto criterio. Por lo tanto, es razonable descentralizar el mantenimiento de sistemas de información para el SNP. En otras palabras, el departamento responsable de llevar a cabo el SNP debe tener suficientes recursos, tales como técnicos especializados, para hacerse cargo de los problemas que surjan en sus sistemas de información.

Por otro lado, en lo que concierne a la relación entre la función reguladora y el MCS, aunque el punto 7 se relaciona con el tercer criterio, el resto de la evidencia sugeriría que, en este caso, es conveniente centralizar esta función. En otras palabras, cada vez que ocurra un problema en la actividad primaria del MCS, la oficina de sistemas de información de la institución asignará directamente a uno de sus técnicos para que se haga cargo del problema. Observemos que, en este caso, demoras en el servicio provisto por esta oficina no generan un impacto negativo significativo en el desempeño de esta actividad primaria (véase la figura 9.2).

Es importante resaltar que tener recursos propios para hacerse cargo de los problemas técnicos no solo le permite al SNP recuperarse más rápidamente



Esta clase de análisis permite una definición precisa de la distribución de recursos (humanos, tecnológicos, insumos, etc.) para las actividades reguladoras de todas las actividades primarias

FIGURA 9.2. Distribución de discrecionalidad de una función reguladora (una propuesta)

Fuente: elaboración propia.

de fallas inesperadas, sino que además le facilita la posibilidad de desarrollar un proceso de aprendizaje local. Es de esperar que este personal técnico termine especializándose en resolver las fallas particulares de estos sistemas de información y, por lo tanto, pueda desarrollar prácticas preventivas.

Observemos también que tener discrecionalidad para llevar a cabo una función reguladora no implica, necesariamente, incrementar la planta de personal de la actividad primaria. Es muy posible, por ejemplo, que una sola persona esté a cargo de realizar varias funciones reguladoras en una misma actividad primaria. Estudiaremos con más detalle este punto más adelante.

La tabla de recursión/función es una herramienta adecuada para hacer un análisis de discrecionalidad global, de manera similar a como se describió el proceso en el anterior ejemplo. La tabla se utiliza para cruzar las actividades primarias de una organización con sus funciones reguladoras. En la tabla se agrupan las actividades primarias de acuerdo con el *desdoblamiento de complejidad de la organización*, como se vio en el capítulo anterior. La figura 9.3 ilustra nuevamente el desdoblamiento de complejidad para la aerolínea Satena (véase el capítulo 8).

Por otra parte, las funciones reguladoras pueden identificarse metodológicamente por medio de entrevistas realizadas a los encargados de desempeñar los roles organizacionales, identificados a partir del mapa de procesos

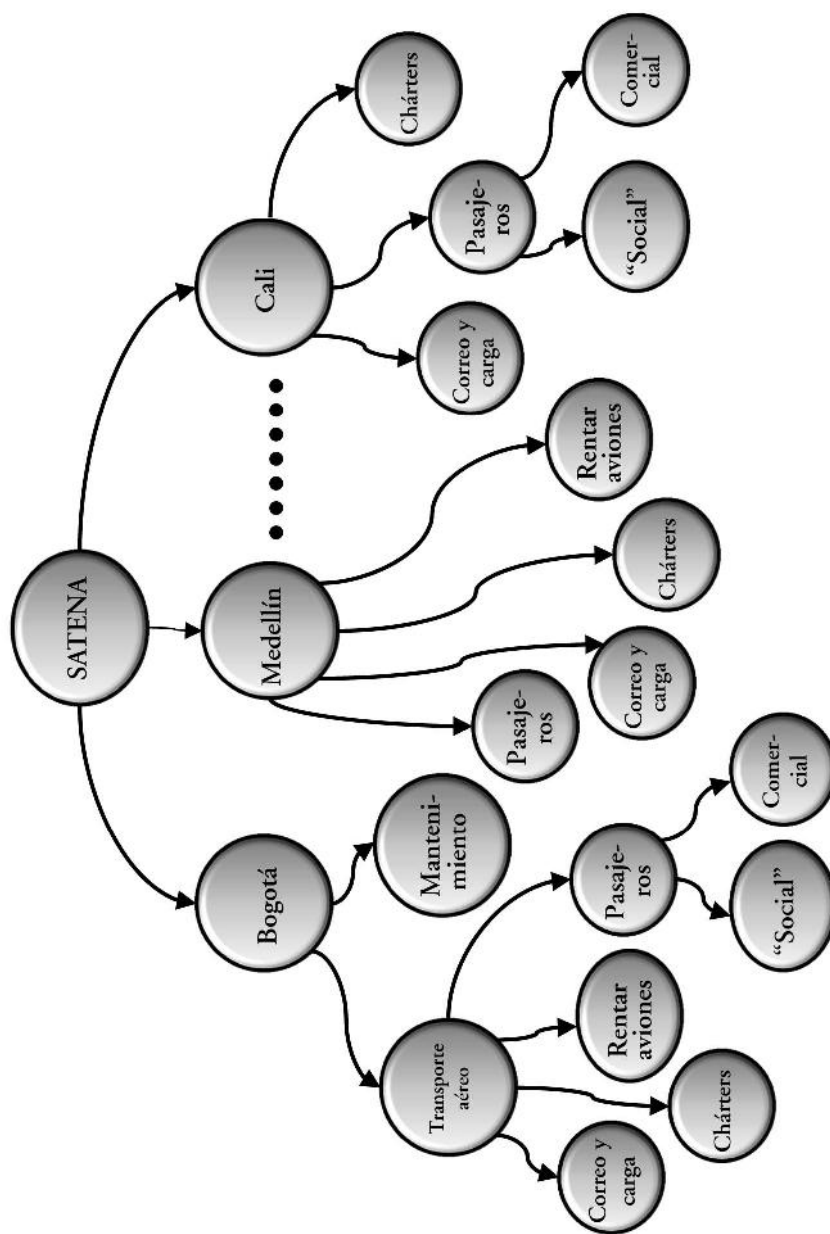


FIGURA 9.3. Desdoblamiento de complejidad para Satena

Fuente: elaboración propia.

de la entidad o de su organigrama. Las actividades primarias se escriben en la primera columna de la tabla de recursión/función, conservando su estructura en el desdoblamiento de complejidad. Volveremos a este punto más adelante. Las funciones reguladoras, por su parte, se escriben en las columnas de la tabla (véase la figura 9.4).

Una marca (por ejemplo un punto) en la celda, donde una función reguladora (una columna) se cruza con una actividad primaria (una fila), indica que esta actividad primaria tiene discrecionalidad para llevar a cabo esta función reguladora. Por ejemplo, en la figura 9.5, el punto negro en la celda, donde la función de *personal* se cruza con una fila llamada *compañía* (esto es, el primer nivel de recursión de la empresa), indica que para esta función reguladora la discrecionalidad está en el nivel estructural más alto de la empresa. En otras palabras, que en esta compañía el manejo de personal está totalmente centralizado.

Por otro lado, los puntos en la columna de *entrenamiento* indican que los recursos para llevar a cabo esta función están distribuidos en toda la compañía. Esto muestra que cada una de las tres actividades primarias de esta organización tiene sus propios recursos para entrenar a las personas que trabajan allí (figura 9.5).

Con respecto a la distribución de discreción, un vistazo general a esta tabla indica lo siguiente:

1. Las funciones de administración de personal, programación de la producción, desarrollo de procesos y logística están centralizadas e integradas al nivel de la compañía. Este hecho puede expresarse en otras tres formas equivalentes:
 - a) Cada una de estas funciones reguladoras se lleva a cabo en el nivel estructural más alto de la compañía.
 - b) No hay discrecionalidad para realizar estas funciones reguladoras en ninguna de las tres actividades primarias anidadas.
 - c) Los recursos requeridos para ejecutar estas funciones reguladoras son compartidos por las tres actividades primarias³³.
2. En esta organización, el entrenamiento, la administración de la producción, el control de calidad y el mantenimiento son todas funciones descentralizadas. Esto puede expresarse, también, en las siguientes afirmaciones equivalentes:

³³ Hay una excepción a esta interpretación que se explicará más adelante.

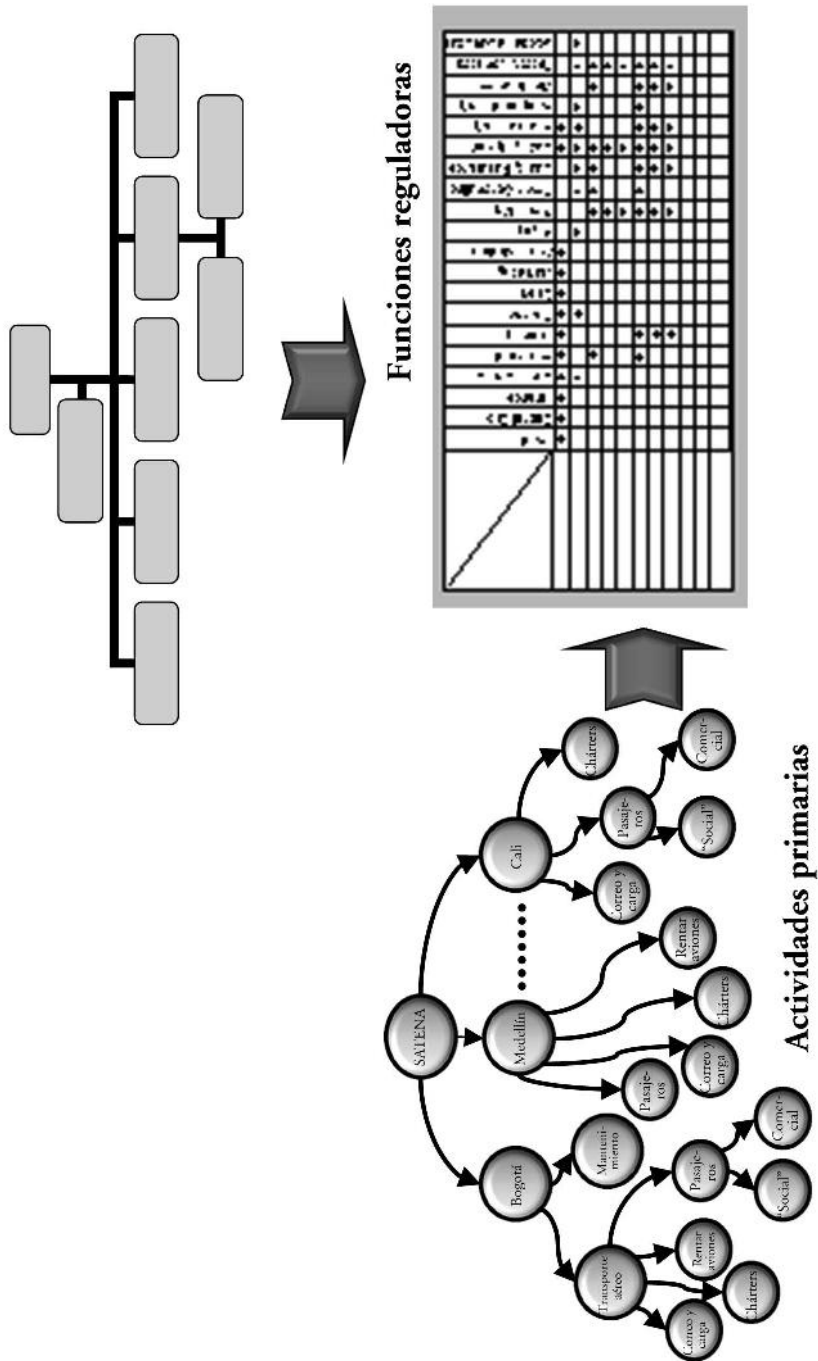


FIGURA 9.4. Estructura básica de la tabla de recursión/función
Fuente: adaptado de Espejo y Bowling (1996).

- a) Estas funciones reguladoras se llevan a cabo en todos los niveles estructurales de la organización.
- b) Las tres actividades primarias anidadas tienen discrecionalidad para llevar a cabo estas funciones reguladoras.
- c) Los recursos requeridos para realizar estas funciones reguladoras están distribuidos en todas las actividades primarias.

Para mostrar cómo se usa la tabla de recursión/función como una herramienta para describir la distribución de discrecionalidad de una organización, tomaremos a Satena como ejemplo. La figura 9.6 muestra el organigrama de esta compañía y la figura 9.3, como se mencionó, muestra su desdoblamiento de complejidad.

La figura 9.7 muestra la tabla de recursión/función para Satena. Los siguientes puntos se desprenden del análisis de esta tabla:

- La administración de recursos humanos, el entrenamiento, precios de los pasajes, las reservas, las compras, la planeación y los sistemas son todas funciones centralizadas.
- Las sucursales de la compañía en Bogotá y Medellín tienen discrecionalidad para administrar su propio presupuesto. Por otra parte, el presupuesto es consolidado y distribuido en el nivel central de la compañía.
- Diferentes niveles de la compañía tienen discrecionalidad en lo que respecta a la función de ventas. Las actividades primarias con esta discrecionalidad son: Satena como tal, las sucursales en Bogotá y Medellín, el transporte de pasajeros, el servicio de correo y carga, el servicio de vuelos chárter y el alquiler de aviones.
- La función de mercadeo y publicidad se ejecuta, discrecionalmente, en todos los niveles estructurales de la compañía, con excepción de las siguientes actividades primarias: el servicio de rutas comerciales y sociales, el servicio de correo y carga, el alquiler de aviones y los servicios de mantenimiento.
- El mercadeo y la publicidad de las rutas comerciales y sociales se lleva a cabo en el nivel que está a cargo del transporte de pasajeros.
- El nivel encargado del servicio de transporte aéreo también es responsable de hacer el mercadeo y la publicidad de los servicios de correo y carga y del servicio de alquiler de aviones.

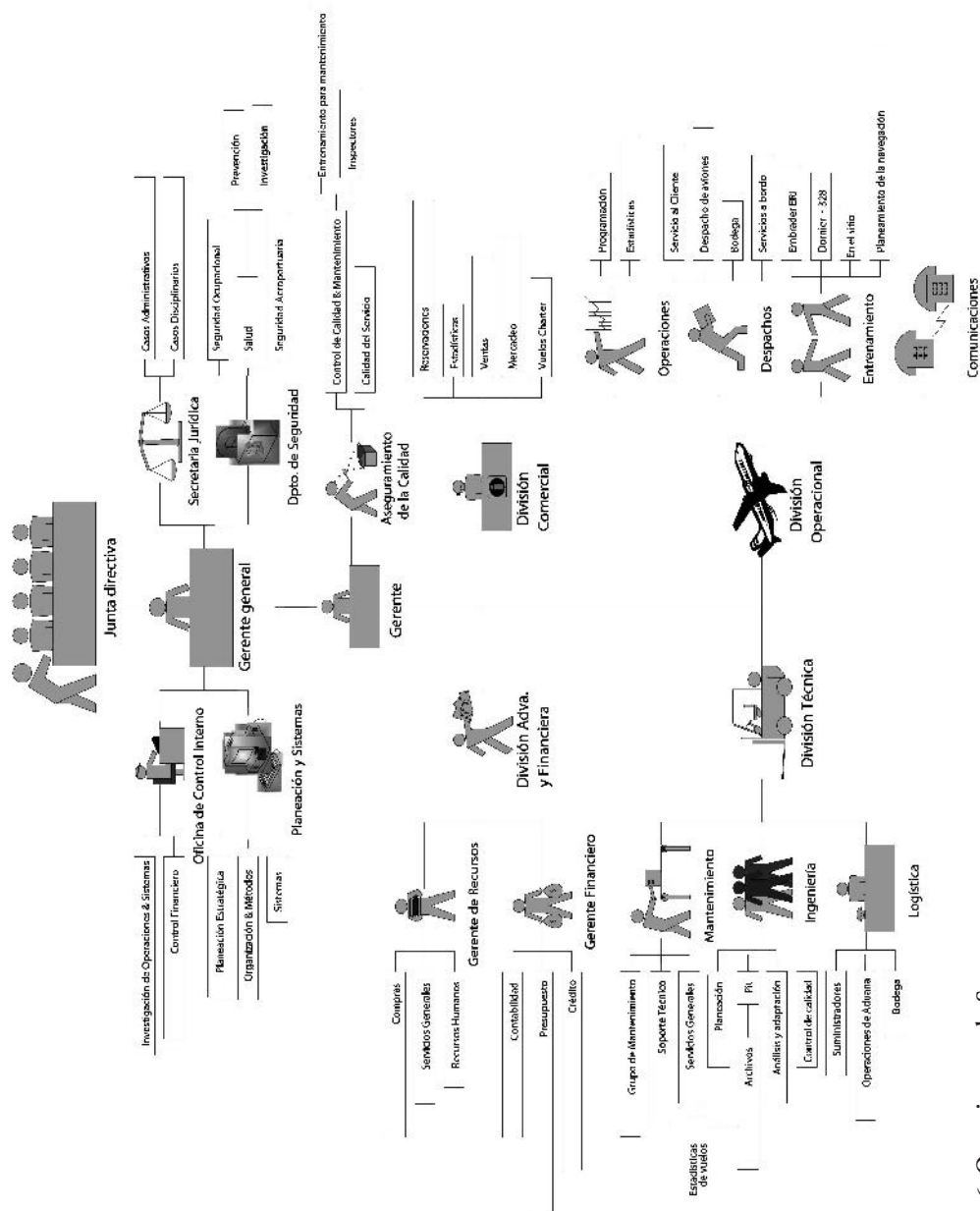


FIGURA 9.6. Organigrama de Satena
Fuente: elaboración propia.

- El mercadeo y la publicidad del servicio de mantenimiento se lleva a cabo directamente desde Bogotá.
- Los servicios generales, el control de operación y la seguridad son funciones que están distribuidas en el nivel central y en las sucursales de Bogotá y Medellín.
- Todos los niveles estructurales en la compañía tienen discrecionalidad para llevar a cabo su propia función de control interno.

Observemos que los puntos mencionados antes se derivan de leer las columnas de la tabla. Si la lectura de la misma tabla se enfoca en las filas, es posible describir la *capacidad funcional* de cada actividad primaria de la compañía. En este caso, del análisis de la figura 9.7 se infieren los siguientes puntos:

- Las sucursales de Bogotá y Medellín³⁴ tienen la capacidad y los recursos necesarios para administrar el presupuesto, las ventas, el mercadeo

Funciones reguladoras														
Actividades primarias														
		Gerencia de recursos humanos	Presupuesto	Entrenamiento	Definición de tarifas	Reservas	Ventas	Mercadeo y publicidad	Servicios generales	Compras	Control de operaciones	Control interno	Planeación y sistemas	Seguridad
Satena		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bogotá			•				•	•	•		•	•		•
Transporte aéreo								•	•			•		
Transporte de pasajeros							•	•				•		
Rutas comerciales												•		
Rutas <i>sociales</i>												•		
Correo y carga							•					•		
Chárters							•	•				•		
Alquiler de aviones							•					•		
Mantenimiento												•		
Medellín		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

FIGURA 9.7. Tabla de recursión/función para Satena

Fuente: elaboración propia.

³⁴ Observe que todo lo dicho para Bogotá y Medellín se aplica igualmente para todas las sucursales de la compañía que aparecen en este desdoblamiento de complejidad (véase la figura 9.3).

y la publicidad, los servicios generales, el control de operaciones, el control interno y la seguridad en sus propias jurisdicciones.

- El nivel encargado de los servicios de transporte aéreo tiene la competencia (discrecionalidad) para manejar el mercadeo, la publicidad y el control interno de sus actividades.
- Las actividades primarias del transporte de pasajeros y vuelos chárter incluyen recursos para llevar a cabo las funciones de ventas, mercadeo, publicidad y control interno.
- Los servicios de correo y carga, junto con el alquiler de aviones, incluyen sus propias funciones de ventas y control interno.

Es muy importante aclarar que cuando una función reguladora está distribuida en varios niveles estructurales, esto no significa que la misma actividad se esté haciendo en cada uno de estos niveles. La figura 9.8 ilustra este punto para la función de ventas de Satena.

El alcance de la función de ventas difiere en cada uno de los niveles estructurales donde se realiza. Mientras el nivel central *consolida* las ventas nacionales, las sucursales de la compañía *coordinan* las ventas regionales.

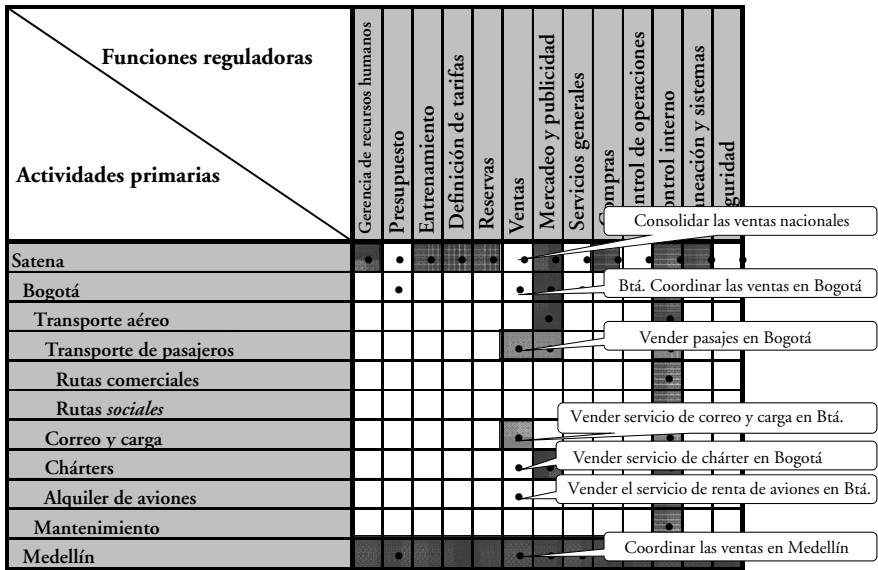


FIGURA 9.8. Alcance de la función de ventas en cada nivel de recursión que tiene discrecionalidad

Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, en Bogotá el servicio de transporte de pasajeros incluye la venta de los tiquetes. De manera similar, en cada sucursal la función de ventas apoya los servicios de correo y carga, los vuelos chárter y el alquiler de aviones. Más adelante haremos un énfasis especial en el uso apropiado de los verbos para delimitar con precisión el alcance de las funciones reguladoras cuando estas están distribuidas entre varios niveles estructurales en una organización.

Por otra parte, observemos que desde la perspectiva de complejidad, las funciones reguladoras también se pueden *descomponer* de manera similar a las actividades primarias, excepto que en este caso hablamos de *niveles de resolución* y no de niveles de recursión. Por ejemplo, la administración de los recursos humanos puede descomponerse en la selección, contratación, entrenamiento y evaluación. De manera similar, la función de administración de sistemas de información puede descomponerse en el diseño, desarrollo, mantenimiento y entrenamiento. La figura 9.9 ilustra la descomposición de funciones reguladoras, tomando como ejemplo una universidad pequeña.

Desde luego, cada subfunción, dependiendo de su complejidad, podría descomponerse aún más. ¿Cuándo detenernos? La descomposición de una función reguladora se detiene en un nivel, cuando la distribución de discreción de las subfunciones del siguiente nivel es igual para todas las actividades primarias a las que sirven. Cuando este es el caso, estas subfunciones pueden agruparse bajo un solo nombre (o función) y asignarse a la actividad primaria con la que se superponen. Visualmente, esto es evidente en la tabla de recursión/función cuando la distribución de puntos en las columnas correspondientes a estas subfunciones se cruza con las mismas actividades primarias.

Antes de explicar un método para construir la tabla de recursión/función, es importante mencionar que es posible centralizar recursos altamente especializados y, simultáneamente, descentralizar el apoyo que ellos proporcionan. Las TIC permiten el desarrollo de estos mecanismos. Un ejemplo concreto son las centrales telefónicas cuando se usan para apoyar internamente las actividades primarias de una compañía. Por ejemplo, el mantenimiento especializado de paquetes de *software* puede hacerse mediante comunicación en línea, a través de la *intranet* de la empresa. En este caso, los recursos especializados (es decir, los ingenieros) podrían centralizarse, mientras que su apoyo a las actividades primarias estaría descentralizado. La velocidad de respuesta y la capacidad del canal de comunicación hacen posible este mecanismo.

Hay cuatro pasos para estudiar la discrecionalidad de funciones de apoyo: (1) construir la tabla de recursión/función, (2) estudiar las funciones reguladoras centralizadas, (3) estimar la capacidad funcional de las actividades

Gestión del talento humano				Gestión de recursos físicos, tecnológicos y bibliográficos				Gestión de recursos financieros				
Bienestar	Profesores	Personal administrativo	Salones	Laboratorios	Equipos de apoyo docente	Tecnología						
Estudiantes	Gestión académica	Recreación										
		Deportes										
		Cultura										
		Salud										
		Contratación										
		Evaluación										
		Formación (ej. maestría doctorado)										
		Capacitación (didáctica y pedagogía)										
		Administración carga laboral										
		Carrera profesoral										
Programas	Gestión administrativa y jurídica	Contratación										
		Evaluación										
		Capacitación										
		Carrera administrativa										
Mercado y planeación	Operación	Administración										
		Mantenimiento										
		Administración (asignación)										
		Mantenimiento (dotación)										
	Gestión de la investigación	Administración (asignación)										
		Mantenimiento (dotación y reparación)										
		Administración de TIC										
		Administración de <i>hardware</i>										
Gestión del entorno		Administración recursos bibliográficos										
		Contratación										
		Generación de recursos										
		Contabilidad										
		Presupuesto										
		Auditoría										
		Tesorería										
		Cartera										

- *Construir la tabla de recursión/función:* como lo mencionamos antes, la primera columna de la tabla se llena con el desdoblamiento de complejidad de la compañía. Con base en las funciones que se identifiquen en las entrevistas y en los mapas de procesos (si existen) de la empresa, se llenan los nombres de las columnas restantes. Estos nombres corresponden a las funciones reguladoras y a su descomposición (niveles de resolución).

La intersección de filas y columnas en la tabla, que indica la discrecionalidad de cada actividad primaria para cada función reguladora, se obtiene de las entrevistas a las personas responsables de las actividades primarias y las funciones reguladoras correspondientes. Por ejemplo, en la figura 9.10 se muestra esta distribución de discreción para el caso de la universidad que mencionamos antes. Las funciones reguladoras se agruparon en la forma en que se muestra en la figura 9.9³⁵.

En el mismo ejemplo, las actividades primarias se agruparon en facultades, programas de pregrado, investigación, cursos de posgrado y programas de maestría (es decir, aquí no estamos diferenciando las distintas facultades, programas, etc.).

Esta tabla muestra que, en el momento del estudio, esta universidad tenía una estructura organizacional con una notable tendencia hacia la centralización de sus funciones reguladoras. Esto puede inferirse, observando que en la tabla la mayoría de las funciones reguladoras estaban a cargo de unidades administrativas en el nivel central (esto es, en la tabla las x están distribuidas principalmente en la fila superior, sobre el nivel de las facultades). Por otro lado, las facultades tienen poca discrecionalidad (esto es, hay pocas x relacionadas con las facultades y ninguna en la parte inferior de la tabla).

- *Analizar las funciones centralizadas:* en el próximo paso se identifican todas las funciones reguladoras que están centralizadas y se revisan los *cuellos de botella* o problemas similares (véase la figura 9.11). Esta percepción surge de las entrevistas hechas con anterioridad. Para cada una de estas funciones es necesario estudiar si es factible delegarlas, teniendo en cuenta los cinco criterios mencionados antes.

³⁵ En aras de la simplicidad, solo mostramos la distribución de discreción de tres funciones reguladoras: administración de recursos humanos, administración de recursos financieros y administración académica.

Funciones reguladoras Actividades primarias											
	Gerencia de recursos humanos	Presupuesto	Entrenamiento	Definición de tarifas	Reservas	Ventas	Mercadeo y publicidad	Servicios generales	Compras	Control de operaciones	Control interno
Satena	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bogotá	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Transporte aéreo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Transporte de pasajeros	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rutas comerciales	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rutas sociales	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Correo y carga	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Chárters	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alquiler de aviones	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mantenimiento	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Medellín	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

FIGURA 9.II. Identificar las funciones reguladoras que se encuentran centralizadas (estudio del caso de Satena)

Fuente: elaboración propia.

Con el fin de precisar el nivel de discreción apropiado para una función reguladora particular, es importante involucrar en la discusión, en uno o varios talleres, los puntos de vista relevantes para esta función. El propósito de estos talleres es acordar el nivel de responsabilidad que cada actividad primaria está dispuesta a tener en la realización de la función reguladora en consideración, teniendo en cuenta las otras funciones relacionadas y la tecnología disponible. Por ejemplo, en la tabla de la figura 9.12 se muestra la distribución de responsabilidad para contratar profesores en la universidad. Observemos que hay cuatro unidades administrativas centrales y otras cuatro unidades que realizan aspectos de esta función en otros niveles de recursión. El grado de discrecionalidad en cada nivel se describe con el uso preciso de verbos. Es importante que cada verbo delimite con precisión la responsabilidad de llevar

a cabo la función en cada nivel. Es preferible evitar el uso de verbos sinuosos, tales como *acompañar*, *ayudar*, *apoyar*, *estimular* o similares. Es recomendable el uso de verbos que permitan verificar que la función ha sido realizada (véase la figura 9.12).

Mediante estos talleres es posible acordar la descentralización de discrecionalidad funcional en la organización. Observemos que en la figura 9.12, al lado izquierdo de cada verbo, hay un punto. Estos puntos se usan como una síntesis visual del resultado de todos los talleres para construir una nueva tabla de recursión/función en la que se muestra la nueva distribución de discrecionalidad que se desea para la organización. La figura 9.13 ilustra el resultado de este ejercicio para ajustar la estructura centralizada de la pequeña universidad que estamos usando como ejemplo.

En este caso particular, podemos ver una nueva estructura de comunicación en la que las facultades y los programas tienen una mayor responsabilidad que la que tenían antes de realizar diferentes funciones. En esas actividades primarias se llevará a cabo la ejecución

Roles vs. funciones	Gestión del talento humano	
	Profesores	
	Contratación	
Universidad		
Presidencia		
Vicerrector académico	•	Proponer políticas de contratación
Oficina de registro		
Dirección administrativa y financiera	•	Aprobar el presupuesto de contratación
Departamento de gestión humana	•	Gestionar el proceso de contratación
Consejo académico		
Consejo superior	•	Aprobar las políticas de contratación
Comité de auditoría		
Decanatura	•	Avalar los(as) candidatas(os)
Comité del programa	•	Buscar candidatas(os)
Dirección del departamento		
Coordinador del programa	•	Elaborar la lista corta de elegibles
Director del departamento	•	Hacer propuesta de contratación

FIGURA 9.12. Una propuesta para distribuir la discrecionalidad de la función de contratar profesores en una facultad

Fuente: elaboración propia.

	Gestión del talento humano												Gestión de recursos financieros						Gestión académica													
	Bienestar				Profesores				Personal administrativo										Estudiantes						Programas							
	Recreación	Deportes	Cultura	Salud	Contratación	Evaluación	Formación (ej. maestría, doctorado)	Capacitación (didáctica y pedagogía)	Administración carga laboral	Carrera profesoral	Contratación	Evaluación							Capacitación	Carrera administrativa	Contratación	Generación de recursos	Contabilidad	Presupuesto	Auditoría	Tesorería	Cartera	Admisión y registro	Administración de matrículas	Expedición de certificados	Administración de notas	Administración de becas y créditos
UNIVERSIDAD	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FACULTADES					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Programas					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Investigación					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cursos de posgrado					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Programas de maestría					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

FIGURA 9.13. Diseño de una nueva distribución de discrecionalidad para una pequeña universidad regional
Fuente: elaboración propia.

de la mayoría de estas funciones reguladoras. Recordemos que cada punto en esta tabla está asociado con uno o varios verbos que precisan el alcance en la ejecución de la correspondiente función reguladora.

Un análisis fila por fila de esta tabla permite concertar la capacidad funcional necesaria en cada nivel estructural. Este análisis es el siguiente paso del método.

- *Estimar la capacidad funcional de las actividades primarias:* en la tabla de recursión/función, las filas muestran los niveles estructurales de las actividades primarias de la organización en foco. Como se mencionó al principio de este capítulo, cada fila corresponde a uno de los círculos del desdoblamiento de complejidad. Por ejemplo, si miramos una de estas filas, la que corresponde a las facultades en una universidad (figura 9.13), es posible identificar las funciones reguladoras con discrecionalidad en este nivel. En este caso, observando cada uno de los puntos en esta fila, se puede concluir que las facultades tendrán discrecionalidad para realizar las siguientes funciones: contratación, evaluación, formación y entrenamiento de los profesores, administración de la carga de trabajo, administración de la carrera académica, contratación, evaluación, educación y entrenamiento del personal administrativo de la facultad, presupuesto, algunos aspectos de los procesos de admisión y registro, el recibimiento a los estudiantes nuevos, graduación, administración de becas y préstamos, administración y actualización curricular, y acreditación de los programas académicos de la facultad.

Recordemos que el alcance de cada una de estas funciones ha sido definido de manera precisa con los verbos usados para delimitar sus responsabilidades (figura 9.12). Al comparar este diseño propuesto con la situación actual —como está reflejado en la tabla de recursión/función de la figura 9.10—, los participantes podrán determinar durante el diseño el perfil de los roles requeridos para asumir estas nuevas responsabilidades. Además, y con base en la información derivada de esta tabla, es posible actualizar los manuales que describen estas funciones.

Finalmente, se puede calcular el número de personas requeridas en cada nivel estructural en función de la complejidad de cada función reguladora. Por ejemplo, para el caso de la universidad, es posible estimar el personal que se requiere para apoyar la facultad. Esta complejidad está relacionada con la demanda en cada función

y con los recursos que se requieren para responder a esta demanda. Por lo tanto, observemos que, como se mencionó antes, cada punto en la tabla no corresponde a una sola persona sino a una capacidad funcional dentro de un proceso. Por ejemplo, una sola persona podría estar a cargo de realizar más de una función. El resultado de este análisis detallado será una estimación de la capacidad funcional requerida para el ajuste de la distribución de discrecionalidad en la organización.

- *Diseñar los mecanismos de cohesión para las funciones reguladoras descentralizadas:* la necesidad de cohesión aparece cuando se descentralizan funciones reguladoras entre varias actividades primarias. En otras palabras, la discrecionalidad y el empoderamiento requieren del establecimiento de un mecanismo que garantice la cohesión entre las diferentes actividades primarias que son responsables de ejecutar estas funciones reguladoras.

Es necesario que cada actividad primaria esté cohesionada. Esto significa que es necesario integrar las funciones reguladoras que se distribuyen entre sus subactividades primarias. En otras palabras, cuando se asigna discrecionalidad funcional a actividades primarias anidadas, es necesario establecer un mecanismo que garantice la cohesión entre ellas cuando ejecuten localmente estas funciones reguladoras. Una antigua pero ilustrativa historia ejemplifica este problema.

A mediados de los ochenta, una organización del orden nacional en un país de Suramérica decidió sistematizar todos sus procesos. Para lograr este propósito, adoptó como estrategia descentralizar el desarrollo de los sistemas de información que, hasta ese momento, era responsabilidad de una oficina en la capital del país. Como consecuencia de esta decisión, se impartió la orden de crear una oficina de sistemas en cada una de las 32 divisiones regionales de la organización. Esta responsabilidad se asignó a cada uno de los directores regionales. En otras palabras, y usando la terminología que hemos desarrollado en este capítulo, las regionales asumieron la discrecionalidad para sistematizar los procesos pertinentes para cada una. Cada oficina regional recibió un presupuesto con el propósito de implementar sus propios sistemas de información en los siguientes dos años.

Dos años más tarde, efectivamente cada regional había implementado un sistema de información propio. Sin embargo, cuando

la oficina nacional solicitó reportes consolidados, fue casi imposible producirlos: los diferentes sistemas de información regionales eran incompatibles. Cada regional había contratado por medio de un mecanismo de licitación la sistematización de *sus* procesos seleccionando la mejor opción en términos de calidad y costos. Aun cuando cada director regional se comportó de manera honesta y diligente, la falta de un mecanismo de cohesión generó el descalabro descrito.

El mecanismo de cohesión que se propone tiene cuatro componentes estrechamente relacionados (véanse el capítulo 6 y la figura 9.14), tres de ellos constituyen la función de cohesión y uno la función de coordinación. Los tres que constituyen la función de cohesión son: el *canal bidireccional de negociación de recursos*, el *canal de monitoreo* y el canal que promulga de manera centralizada *reglas de intervención*. Las funciones de cohesión y de coordinación

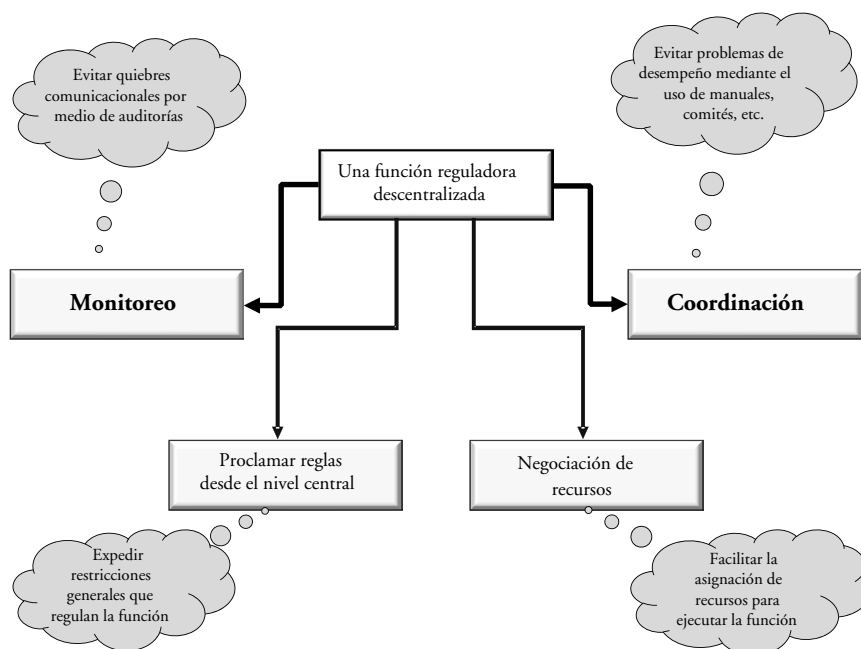


FIGURA 9.14. Descripción general del mecanismo de cohesión para una función descentralizada

Fuente: elaboración propia.

constituyen el mecanismo de cohesión. Vamos a examinar cada una de estas a continuación:

El canal mediante el cual se promulgan de manera centralizada reglas de cohesión tiene como propósito definir y divulgar aquellas directrices y condiciones generales, o restricciones, que son consideradas no negociables, porque están más allá de la competencia particular de la organización y reflejan el contexto más general en el que esta opera. Por ejemplo, en el contexto de la administración de personal, una de estas restricciones es el sueldo mínimo que debe recibir un trabajador. Por lo general, estas son políticas que reflejan el *ethos*, los principios y valores de la organización o de la sociedad en que esta se desarrolla y, por esa razón, no son negociables. Otros ejemplos son: normas de calidad internas, aspectos relacionados con equidad de género para contratar personal nuevo, políticas sobre protección del medio ambiente, normas de seguridad industrial, restricciones sobre el uso ilegal de *software*, políticas relacionadas con el uso de plataformas de comunicación para asegurar una unidad de imagen, etcétera.

Discrecionalidad significa delegación más capacidad de acción. Esto implica que cuando en una organización se decide descentralizar funciones, es necesario asignar los recursos requeridos para la ejecución apropiada de estas funciones. Pero, debido a que los recursos en una organización son siempre limitados, se hace indispensable tener un canal de comunicación para facilitar la negociación de estos recursos. Por supuesto, quienes asumen la responsabilidad de llevar a cabo una función que ha sido descentralizada se comprometen a cumplir con ciertas metas, de acuerdo con los indicadores que se establezcan. Esto es parte del proceso de negociación.

La función de coordinación, por un lado, tiene el propósito de propiciar la autonomía de las actividades primarias y, por el otro, evitar (o anticipar) cualquier problema de desempeño que se pueda presentar durante la ejecución de la función que ha sido descentralizada. La creación de comités que se reúnen periódicamente para hacerse cargo de casos atípicos, la elaboración y difusión de manuales, normas y formatos; el diseño y uso de sistemas de información, y el desarrollo de cursos de entrenamiento son todos ejemplos de esta función sistémica que ayuda a coordinar aquellas funciones reguladoras que han sido descentralizadas.

Pero a pesar de estos esfuerzos de coordinación, es relativamente común que se presenten quiebres en la ejecución de estas funciones. Estos quiebres suceden a menudo debido a fallas en los procesos de comunicación y a una débil alineación de intereses y significados. Por supuesto, también pueden ser el resultado de acciones dolosas. Pero independientemente de la razón de estos quiebres, es importante contar con un canal de monitoreo que asegure el cumplimiento de los compromisos y de los acuerdos que se han establecido como parámetros de operación de la función reguladora objeto de consideración. La auditoría es un ejemplo particular de este canal de monitoreo.

Los cuatro canales del mecanismo de cohesión deben ser diseñados y desarrollados para cada función reguladora a la que se le ha asignado discrecionalidad. La figura 9.15 muestra un ejemplo de un *mecanismo de cohesión* para la descentralización de la función de desarrollar sistemas de información, que corresponde a la historia de la organización pública que se mencionó más arriba.

En la figura 9.16 puede verse el mecanismo genérico para todas las funciones reguladoras centralizadas y descentralizadas. El lector acucioso seguramente se habrá dado cuenta de que este mecanismo

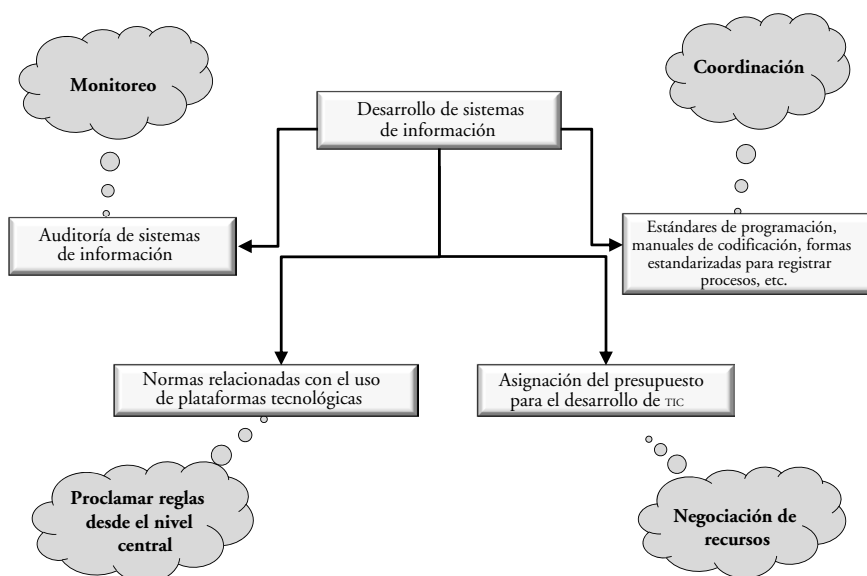


FIGURA 9.15. Un ejemplo particular del mecanismo de cohesión para una función reguladora descentralizada

Fuente: elaboración propia.

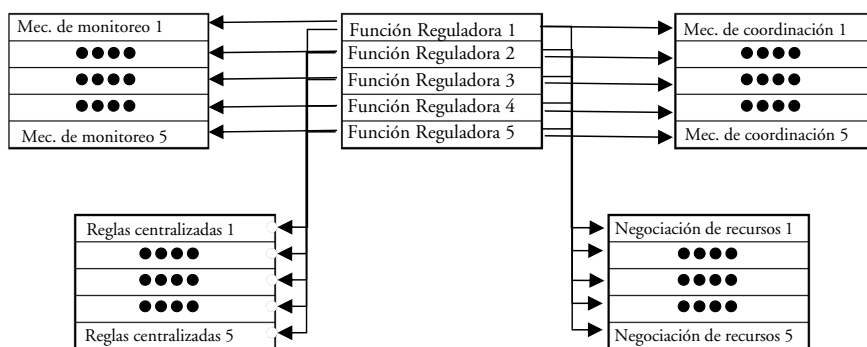


FIGURA 9.16. Un mecanismo de cohesión genérico

Fuente: elaboración propia.

se explicó en el capítulo 6 cuando presentamos el msv. De hecho, es posible construir el msv para una organización dada usando como guía la tabla de recursión/función que se ha explicado en este capítulo. Sin embargo, mostrar la forma en que esto puede hacerse va más allá del alcance de este libro³⁶.

Los resultados del método descrito en este capítulo son, en primer lugar, un diagnóstico del grado de centralización/descentralización de las funciones reguladoras en una organización. En segundo lugar, una propuesta para hacer una distribución más efectiva de la discrecionalidad de estas funciones reguladoras. Este rediseño puede ayudar a eliminar cuellos de botella, agilizar los flujos de trabajo de las actividades primarias y promover el balance entre la autonomía local de las actividades primarias y la cohesión global de la organización. La figura 9.17 ilustra el método.

Un enfoque similar puede usarse para diseñar un mecanismo de adaptación de una organización. Debe tenerse en cuenta que cada actividad primaria requiere de capacidad funcional para adaptarse a su entorno y para materializar las decisiones que se tomen. Esto implica conceptualmente que cada actividad primaria, desde la organización como un todo hasta la actividad primaria más local, debe tener los recursos necesarios para desplegar las cinco funciones sistémicas: política, inteligencia, cohesión, coordinación e implementación.

³⁶ El lector interesado puede visitar la página www.syncho.org para obtener el *software* Viplan en el que se muestra esta construcción paso a paso.

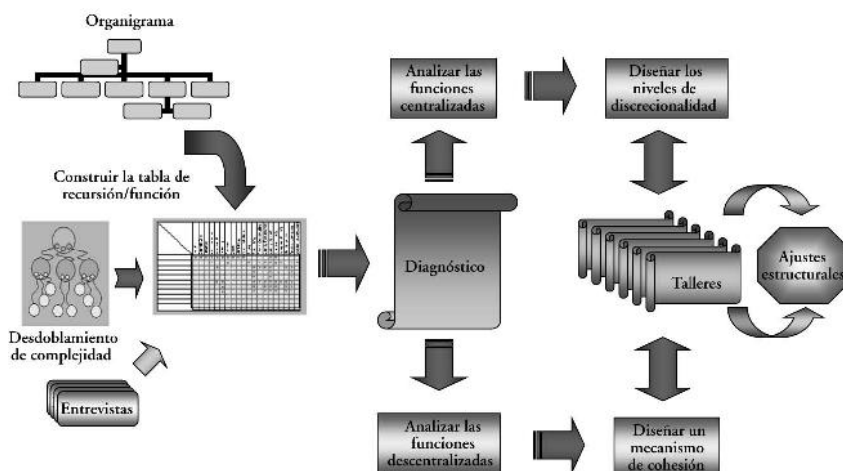


FIGURA 9.17. Un método para estudiar la distribución de discrecionalidad

Fuente: basado en el Método Viplan, Espejo y Bowling (1996).

En la práctica, las organizaciones encuentran difícil promover autonomía, puesto que hacerlo implica modificar sustancialmente los relacionamientos que la constituyen. Pero entrar en el detalle de esta explicación va más allá del alcance de este capítulo (véase el capítulo 6).

Podemos agregar que los análisis de este capítulo son particularmente relevantes para entender cómo reconfigurar los recursos de una organización y, por lo tanto, para el desarrollo de sus capacidades dinámicas. Las nuevas tecnologías, en particular las TIC, están haciendo posible desarrollar formas más imaginativas de coevolución de una organización con su entorno, así como formas más efectivas de centralización y descentralización de sus funciones reguladoras (Eisenhardt y Martin, 2000; Teece, 2008).

La tabla de recursión/función también es útil para relacionar la estrategia, la estructura y los mecanismos de comunicación en una organización. Con el fin de mostrar esta conexión, es importante hacer una distinción adicional a los procesos. Hasta el momento hemos distinguido entre los procesos primarios (es decir, los procesos de negocios) y los procesos organizacionales (es decir, los procesos de cohesión). Los primeros son responsables de desarrollar la cadena de valor, los segundos de su regulación. Ahora necesitamos traer a colación el concepto de *procesos de información*. Notemos que tener discrecionalidad para realizar una función reguladora implica la necesidad de tener la información apropiada sobre su ejecución y los canales de comunicación

adecuados para su manejo. El propósito del próximo capítulo es mostrar esta conexión y sus implicaciones en el diseño de sistemas de información.

Referencias

- BEER, S. (1979). *The Heart of Enterprise*. Chichester: Wiley.
- BEER, S. (1985). *Diagnosing the System for Organizations*. Chichester: Wiley.
- CASTELLS, M. (2001). *The Internet Galaxy*. Nueva York: Oxford University Press.
- EISENHARDT, K. M. y MARTIN, J. A. (2000). Dynamic Capabilities: What are they? *Strategic Management Journal*, 21(21), 1105-1122.
- ESPEJO, R. y BOWLING, D. (1996). Viplan Learning System. En *A Method to Learn the Viable System Model*. Birmingham: Syncho Ltd. en www.syncho.com.
- GALBRAITH, J. R. (2002). *Designing Organizations: An Executive Guide to Strategy, Structure and Process*. San Francisco: Jossey-Bass.
- GOOLD, M. y CAMPBELL, A. (2002). *Designing Effective Organizations*. San Francisco: Jossey-Bass.
- MALONE, T. (2004). *The Future of Work: How the New Order of Business Will Shape Your Organization, Your Management Style, and Your Life*. Boston: Harvard Business School Press.
- NAULT, B. (1998). Information Technology and Organizational Design. *Management Science*, 44(10), 1322-1335.
- ROCKART, J. F. (1979). Chief Executives Define Their Own Data Needs. *Harvard Business Review* (marzo-abril), 81-93.
- SEDDON, J. (2008). *Systems Thinking in the Public Sector*. Axminster: Triarchy Press.
- TEECE, J. D. (2008). *Technological Know-How, Organizational Capabilities, and Strategic Management: Business Strategy and Enterprise Development in Competitive Environments*. Londres: Imperial University Press.

Resumen

Este capítulo ofrece un método para llevar a cabo una aplicación de ingeniería de variedad en una organización. Algunas de las preguntas que sirven de contexto son las siguientes: ¿es efectivo el diseño de los procesos que ejecuta la organización?, ¿la distribución estructural de las funciones reguladoras (véase el capítulo 9) corresponde a una estrategia apropiada para manejar la complejidad que deriva de los propósitos de la organización?, ¿el método permite hacer un diagnóstico de las estrategias de manejo de complejidad que usa la organización?, y luego, ¿ayuda en el diseño de mejores estrategias? El capítulo ilustra cómo alinear los procesos *de negocios* con los *procesos organizacionales* y los *de información*. Utilizamos el método Viplan y la *metodología suave de sistemas*, para estudiar los *procesos informacionales*. El argumento se desarrolla teniendo como referente un proceso particular de negocios de una empresa. A partir de este, se identifican los requerimientos de información y se diseñan los alineamientos estructurales. Esto permite explicar detalladamente la alineación de los procesos de información, de negocios y los organizacionales.

Este capítulo describe, con mayor detalle, la centralización y descentralización de recursos y la discrecionalidad en su uso con un criterio de ingeniería de variedad. Hemos dicho que una organización surge cuando las interacciones recurrentes de un grupo de personas *crean, regulan y producen* significados colectivos. Sin embargo, para lograr un desempeño efectivo, es necesario alcanzar un balance entre las acciones que *producen* los propósitos buscados por el colectivo y las acciones que *crean y regulan** esta producción. En el caso extremo en que todas

* En el original en inglés el término es *enabling* (n. de la t.).

las acciones se dediquen a la producción, no habría capacidad para sostener la cohesión y adaptación de la colectividad a un entorno cambiante. Recordemos que en este libro hemos llamado *actividades primarias* a aquellas acciones coordinadas que generan los productos que implican los propósitos que el colectivo ha acordado. Por otra parte, denominamos *actividades reguladoras (o de apoyo)* a aquellas acciones coordinadas que posibilitan que las primarias realicen sus propósitos. Los sistemas viables surgen de las comunicaciones e interacciones entre actividades primarias y actividades reguladoras. El propósito de este capítulo es ofrecer un método para la ingeniería de variedad de los procesos de implementación y desarrollo, con el apoyo de procesos de información y comunicación. Este método además ayuda a estudiar la configuración de los recursos para desarrollar capacidad organizacional.

Las distinciones (conceptos) claves en este capítulo son procesos de negocios, organizacionales y de información. Bajo el nombre genérico de *procesos de negocios* incluimos los *procesos de implementación y desarrollo*, que son diferentes a los procesos organizacionales de cohesión y adaptación previamente examinados (véase el capítulo 6). Los procesos de negocios están completamente enfocados en *actividades*, sin ser central la *encarnación organizacional** de ellas. En otras palabras, estas actividades pueden ser subcontratadas con terceras partes o pueden ser ejecutadas por otras actividades primarias de la misma organización. Los procesos organizacionales, a su vez, están totalmente *encarnados* en el sistema organizacional (es decir, hacen parte de los mecanismos de cohesión y adaptación del msv). La conectividad de los recursos, por otra parte, ya sean internos o externos al sistema organizacional, requiere *procesos de información* que son habilitados por las TIC.

Entendemos los procesos de implementación como un conjunto de actividades interrelacionadas que producen los productos o servicios que la organización entrega a sus clientes. Por otra parte, el conjunto de actividades interrelacionadas que se asocian con el mercadeo, estudios financieros y la investigación y desarrollo, cuyo propósito es crear un nuevo producto viable, son ejemplos de procesos de desarrollo. Este capítulo ofrece un sustento metodológico para explorar la interdependencia entre los procesos de negocios, los organizacionales y los de información. Para hacer más simple nuestra presentación, nos enfocaremos en procesos de implementación, los cuales a menudo se relacionan con la cadena de suministro, que produce y distribuye los productos y servicios de la organización (Porter, 1985).

* *Organizational embodiment* en el original en inglés (*n. de la t.*).

La idea de actividades primarias sugiere que, más allá del manejo de la cadena de valor, aquellos que producen los productos y servicios localmente necesitan tener flexibilidad para definir sus propias políticas. Esto amplía enormemente la variedad local para responder a necesidades locales y evita la imposición de políticas jerárquicas desde el ámbito global. Por otro lado, la distribución de actividades de un proceso de implementación entre diferentes niveles recursivos disminuye la respuesta flexible de equipos locales autónomos, al mismo tiempo que incrementa las posibilidades de reducirlos a simples tramitadores burocráticos, que distribuyen a otros grupos la responsabilidad de hacerse cargo de los requerimientos de los clientes. Cuando esto ocurre, los equipos locales pierden contacto directo con las personas a las que se supone deben servir.

Estructuralmente, es deseable tener equipos relativamente pequeños que sean responsables por la cadena de valor de procesos de implementación en una organización. Estos equipos pueden manejar la cadena completa, desde los insumos hasta los productos/servicios, observando la totalidad del proceso de transformación. De esta manera, absorben localmente la mayor parte de la variedad de los clientes. En cierta medida, los clientes pueden ver los *rostros* de aquellos que son responsables de los productos y servicios que reciben. Por ejemplo, los ciudadanos que tienen necesidades de servicios de vivienda podrían interactuar directamente con los miembros de la unidad responsable de evaluar sus necesidades y de prestar estos servicios. Esto evita fragmentar el proceso de entrega del servicio. Metafóricamente, este nivel de proximidad le permite saber a la mano derecha lo que está haciendo la mano izquierda. Sin embargo, la creciente complejidad de las demandas de las personas, el extraordinario ritmo de los avances tecnológicos, así como las restricciones impuestas por una cultura compartida y la limitación de recursos, tienden a forzar algún grado de centralización para buscar sinergias y economías de escala.

Por otra parte, los equipos locales pueden beneficiarse de información global para cerrar efectivamente ciclos locales de decisión. Por ejemplo, las prioridades sobre políticas pueden ser decididas globalmente. De manera similar, tiene sentido agrupar (esto es, centralizar) conocimiento y recursos especializados que puedan ser compartidos por los equipos locales, así como hacer uso de las ventajas de economías de escala que ofrecen tecnologías costosas; todo esto puede sugerir una centralización de recursos. Pero la centralización incrementa las posibilidades de un funcionalismo a expensas de perder una visión holística. En estos casos, los equipos de implementación se arriesgan a convertirse en unidades de servicio al cliente con una apreciación y responsabilidad limitada de la totalidad del servicio que ofrecen (Seddon, 2008).

En este esfuerzo por mantener una visión holística, el costo de las tecnologías de comunicación está cambiando el balance entre centralización y descentralización. En efecto, hoy en día, la reducción del costo de las comunicaciones hace posible crear equipos virtuales que facilitan la descentralización (véase el capítulo 8). Los miembros de grupos centralizados, con conocimientos especializados, pueden ser distribuidos y contribuir efectivamente a la creación e implementación de políticas locales. Las personas responsables del uso de recursos centralizados, altamente especializados, pueden hacer parte (virtual) de equipos locales y así ser responsables de sus acciones ante estos equipos. Estos son ejemplos de una centralización de recursos y una descentralización funcional (véanse los capítulos 9 y 12). Por otra parte, aquellos que trabajan en estos grupos tienen un conocimiento local de los actores relevantes y, en particular, de los proveedores y clientes. Por lo tanto, pueden influir en las políticas más globales, al comunicar, a quienes las formulan, las respuestas locales a la formulación local de estas políticas.

Desde la perspectiva del diseño organizacional, el reto es promover un desdoblamiento de equipos autocontenidos, responsables por sus productos/servicios, que haga posible la integración progresiva de funciones en grupos más grandes, autocontenidos, que puedan hacerse cargo de las necesidades de los clientes con diferentes expectativas de desempeño. Por ejemplo, en el caso de servicios de vivienda, unidades regionales con capacidad funcional para hacerse cargo de procesos de construcción y mantenimiento, más allá de ofrecer servicios regionales con desempeño global, ofrecen la posibilidad de su alineamiento con los servicios locales. El punto que se ha de destacar aquí es que el manejo descentralizado de recursos de construcción y mantenimiento regionales permite configurar una capacidad de desempeño de servicios locales bajo la responsabilidad de unidades locales. *A medida que el costo de las comunicaciones se reduce, la asignación de los recursos se puede reconfigurar para transformar las capacidades de la organización.* Construir equipos locales efectivos y coordinarlos en un contexto global se vuelve cada vez más desafiante, pero con el soporte de las nuevas tecnologías es cada vez más manejable y potencialmente más efectivo.

Llevar a cabo un proceso de implementación complejo, tal como el transporte aéreo de pasajeros, puede requerir cientos o aun miles de actividades interrelacionadas. Estructuralmente, sugerimos la conveniencia de que los procesos de implementación correspondan con las actividades primarias del desdoblamiento de complejidad, hasta el último nivel de recursión (véase el capítulo 8). Sin embargo, esta visión requiere de una mayor reflexión. Nuestro

propósito, al modelar los procesos de implementación, es mejorar el manejo de complejidad de la organización, lo que requiere de ingeniería de variedad. Tiene sentido que aquellas actividades que están altamente interconectadas se administren en una misma unidad organizacional (véanse los capítulos 5 y 8). En términos simples, si actividades de implementación altamente interrelacionadas corresponden a actividades primarias diferentes, su coordinación será más difícil como consecuencia de un flujo de trabajo mal diseñado.

Por otra parte, es de esperar que la transformación de la organización agrupe trozos de complejidad semejante. En general, no tiene sentido manejar en el mismo nivel estructural actividades primarias de complejidad muy diferente. Como se aclaró en el capítulo 8, un principio de ingeniería de variedad es que actividades altamente interrelacionadas deben pertenecer a una misma actividad primaria, en lugar de estar distribuidas entre dos o más. Por supuesto, a medida que la recursión del proceso de implementación requiera nuevos niveles estructurales, el mismo principio se aplica. Esto implica que, en lo posible, los procesos de implementación deben estar contenidos en actividades primarias anidadas hasta el nivel estructural más bajo. Si, por alguna razón, el flujo de trabajo del proceso de implementación requiere de la contribución de actividades pertenecientes a otras actividades primarias, la organización deberá estar preparada para incrementar los recursos de regulación necesarios para mantener un flujo de actividades efectivo. Esta es la idea de una organización cohesionada.

Sin embargo, para proceder de manera *sistemática* con el argumento, supondremos que todas las actividades —debidamente agregadas o detalladas, de cada uno de los procesos de implementación— están contenidas en una actividad primaria desde el nivel estructural global hasta el más local. Al final del capítulo, examinaremos cómo eliminar esta restricción para considerar funciones, tales como adquisición, despacho y otras, que, al mismo tiempo que constituyen procesos de implementación local pueden ser recursos que se encuentran al servicio de actividades primarias más globales³⁷. Por lo tanto, desde la perspectiva de la distribución de recursos, estamos hablando de una descentralización funcional y una centralización de recursos.

Las preguntas que guiarán el desarrollo de esta extensión del método Viplan son las siguientes: ¿es efectivo el actual diseño de los procesos de implementación?, ¿es la distribución estructural de las funciones reguladoras (o de apoyo) una buena estrategia para manejar la complejidad que se desprende

³⁷ Las actividades de implementación pueden ser subcontratadas con organizaciones externas. Sin embargo, para hacer simple la argumentación, no consideraremos ese caso aquí.

de los propósitos de la organización? El punto de partida consiste en elaborar un diagnóstico de las actuales estrategias de manejo de complejidad y luego diseñar mejores estrategias. Esta es una forma de *alineación entre los procesos de negocios, los organizacionales y los de información*. Aplicaremos la metodología suave de sistemas (Checkland, 1981) al estudio de procesos de información, como lo propone Brian Wilson (1984). Iniciaremos con la diagramación de procesos de implementación en una empresa. Estos procesos proporcionarán la base para identificar los requerimientos de regulación y de información para su administración.

Tomemos como ejemplo nuevamente la compañía aérea del capítulo 8. La figura 10.1 muestra su desdoblamiento de complejidad. Reconocemos cinco procesos de implementación en la compañía: transporte de pasajeros, servicio de correo y carga, vuelos chárter, alquiler de aviones a otras compañías y oferta de servicios de mantenimiento a otras compañías aéreas. Estos cinco procesos de implementación (o procesos de negocio) están señalados en la parte inferior del desdoblamiento de complejidad.

Observemos que Satena encapsula estos procesos de negocios en los niveles de recursión más altos, de acuerdo con la segmentación regional de sus actividades. En general, los procesos de implementación se *integran verticalmente* teniendo en cuenta los generadores de complejidad estructurales, tales como geografía, tiempo y segmentación de mercado (véase el capítulo 8). Los procesos de implementación incluyen, además de los trozos de complejidad necesarios para producir una transformación, los otros servicios necesarios para conseguir suministros y ofrecer los productos y servicios. Por ejemplo, la figura 10.2 muestra la implementación agregada de los procesos de negocio de Satena.

Esta información es necesaria para llevar a cabo los procesos de implementación. Para vender un tiquete aéreo necesitamos información del cliente, pero además necesitamos información sobre los horarios de vuelo. Igualmente, necesitamos información sobre los precios, las sillas disponibles, las reservaciones de hotel, el alquiler de automóviles y así sucesivamente, con el fin de satisfacer las expectativas de los clientes. Por supuesto, también debemos procesar internamente información para propósitos de contabilidad, finanzas y monitoreo. Pero, antes de ir más allá, para mostrar la relación estructural entre los procesos de implementación y los de información, vamos a definir los segundos con mayor rigor.

Gregory Bateson (1972) definió *información* como «la diferencia que hace una diferencia». En esta definición, Bateson estaba haciendo implícitamente

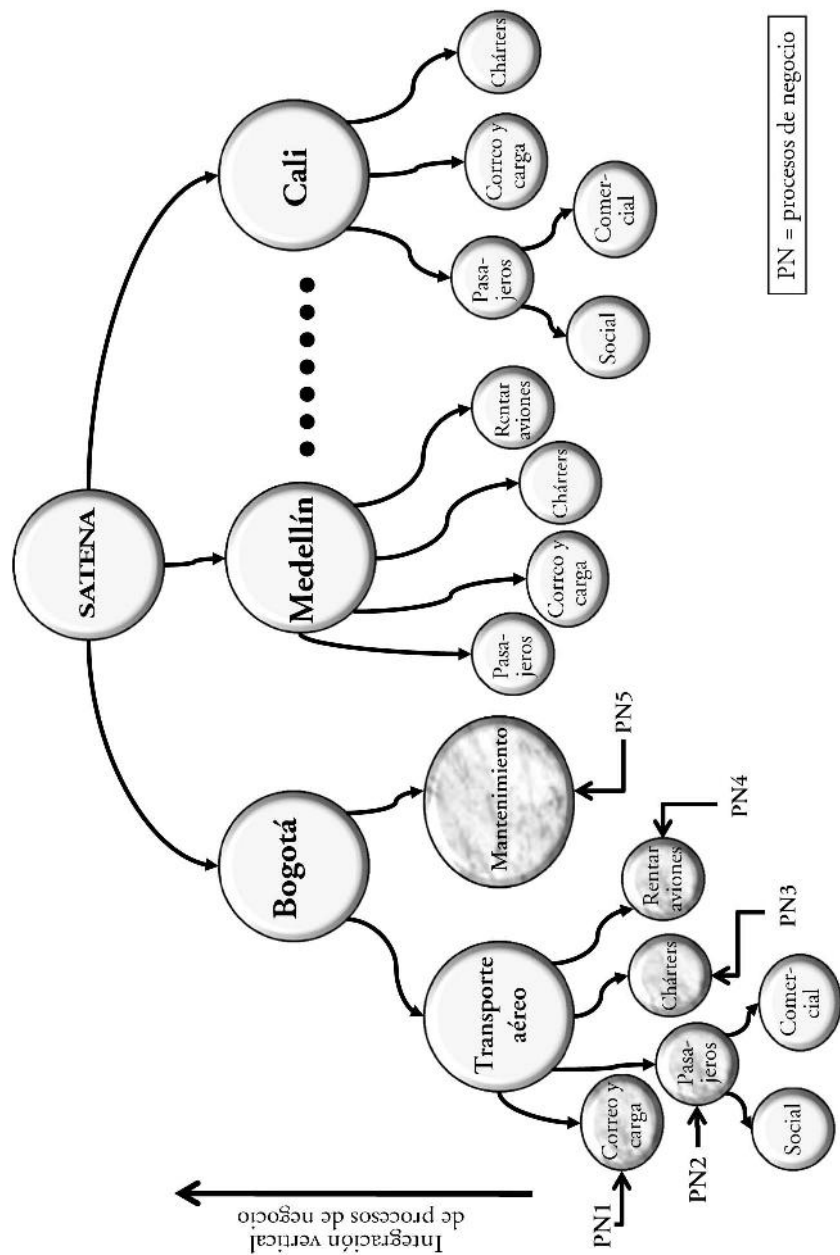


FIGURA 10.1. Procesos de negocios para Satena

Fuente: elaboración propia.

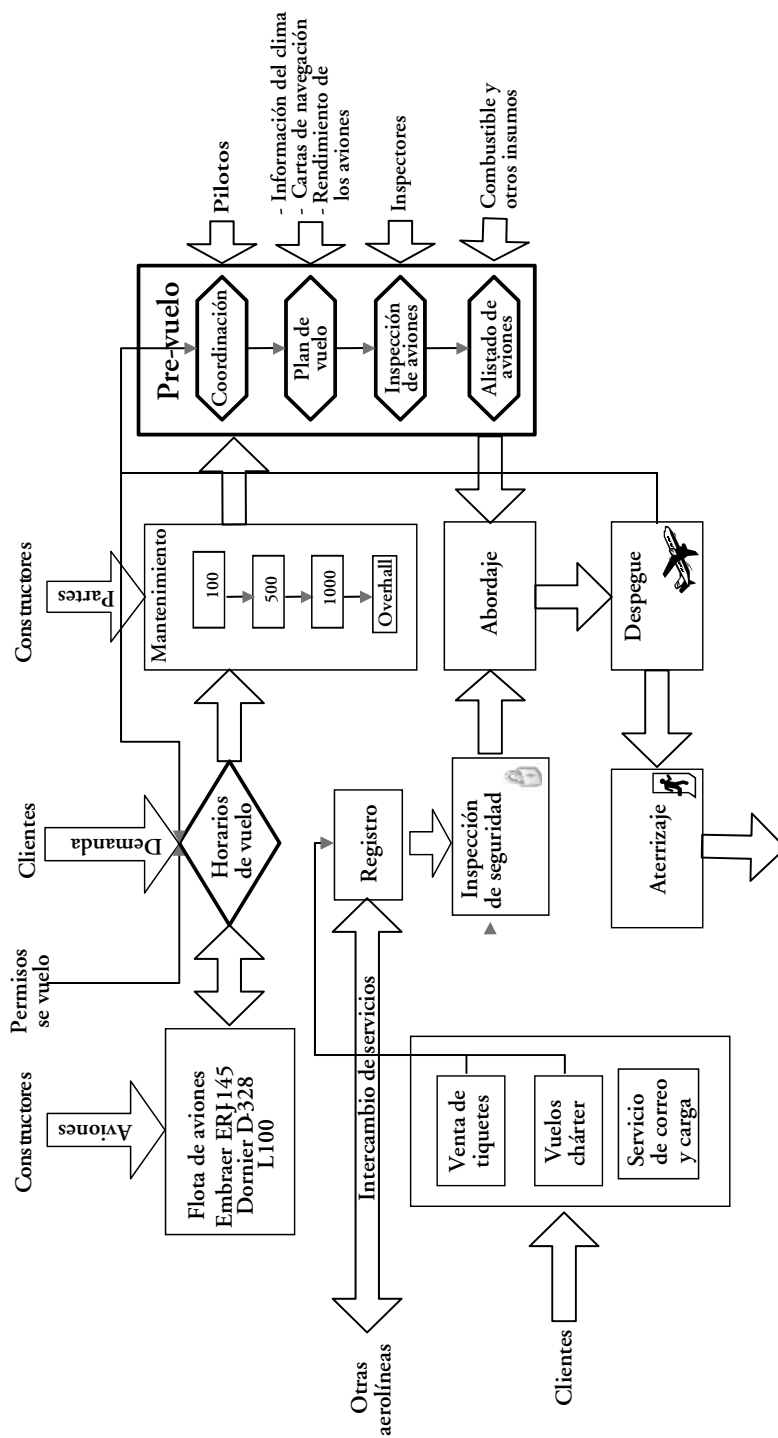


FIGURA 10.2. Implementación simplificada de los procesos de negocio de Satena

Fuente: Elaboración propia.

una distinción entre dato e información. La información es un dato con un propósito. Por lo tanto, y debido a que diferentes personas pueden adscribir diferentes propósitos a la misma situación, los mismos datos pueden ser contruidos como información diferente por diferentes personas. Por ejemplo, las horas trabajadas por mes de una persona en una compañía son datos. Estos datos se convierten en información cuando alguien los usa para calcular la nómina de la compañía. Pero estos datos se convierten en una pieza de información diferente cuando se usan para estimar el presupuesto de una propuesta que está preparando la compañía.

Diferentes roles organizacionales pueden adscribir significados diferentes a los mismos datos. Cada rol usa la información para realizar sus actividades y relacionarlas con otros roles. Usualmente, esta información se encapsula al agregar los datos, con el fin de hacer evidente su propósito implícito. Por ejemplo, para Satena, la información sobre un *cliente* puede incluir sus datos personales (número de identificación, nombre) y los datos sobre su lugar de residencia (ciudad, dirección, número telefónico).

En el mismo sentido, la compañía puede necesitar información sobre sus aviones para responder por su desempeño. Así que puede construir *categorías de información* particulares agrupando datos, tal como se muestra en la figura 10.3. Aquí podemos ver modelos de datos para dos categorías de información: *clientes* para Satena y *estadísticas* de vuelos.

Con esto en mente, podemos definir un *procedimiento de procesamiento de información* (IPP, por sus iniciales en inglés) como un conjunto de actividades que transforman datos en categorías de información útiles para una organización. Es claro que estos IPP pueden ser tan simples como los ejemplos de la figura 10.3 o tan complejos como los procedimientos de administración de información interpersonal. Los primeros son componentes de sistemas

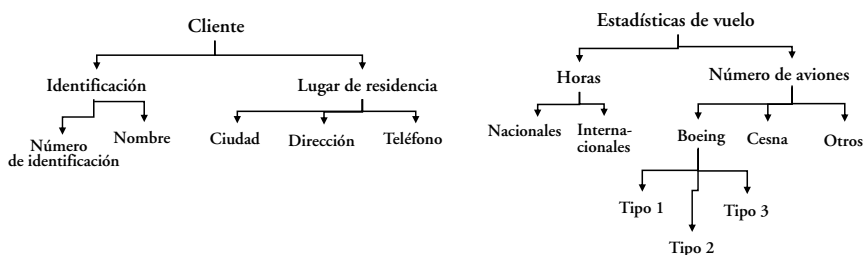


FIGURA 10.3. Modelos de datos para dos categorías de información de una compañía de aviones

Fuente: elaboración propia.

de información, mientras que los segundos son parte de sistemas de comunicación. Con estas definiciones en mente, mostraremos algunas relaciones estructurales entre los procesos de implementación y los procesos de información.

En el modelo restringido de procesos que hemos acordado hasta ahora, un proceso de implementación es llevado a cabo por una actividad primaria y requiere varias actividades reguladoras o de apoyo para realizarse. Por ejemplo, la misión de Satena es ofrecer a sus clientes los servicios de transporte de pasajeros, correo y carga, alquiler de aviones y mantenimiento de aviones para otras compañías. Hemos visto que la compañía organiza sus transformaciones (aquellas necesarias para desarrollar estos servicios) en varios niveles de recursión (figura 10.1). Cada actividad primaria en un nivel de recursión, como se explicó anteriormente, tiene una capacidad funcional diferente, dependiendo de la distribución de recursos y de la discrecionalidad que la compañía haya acordado (véase la tabla de recursión/función en la figura 10.4).

Recordemos que cada punto en esta tabla delimita el alcance en la ejecución de una función reguladora (la que se menciona en la columna),

Funciones reguladoras Actividades primarias	Gerencia de recursos humanos	Presupuesto	Entrenamiento	Definición de tarifas	Reservas	Ventas	Promoción y mercadeo	Servicios generales	Compras	Control de operaciones	Control interno	Planeación y sistemas	Seguridad
Satena	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bogotá		•				•	•	•		•			•
Transporte aéreo							•				•		
Transporte de pasajeros						•	•				•		
Rutas comerciales											•		
Rutas sociales											•		
Correo y carga						•					•		
Chárters						•	•				•		
Alquiler de aviones						•					•		
Mantenimiento											•		
Medellín	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

FIGURA 10.4. Distribución de discrecionalidad para Satena

Fuente: elaboración propia.

en un nivel de recursión particular (la actividad primaria en la fila). Este alcance puede establecerse con precisión, usando uno o más verbos para describir esta función, como lo mostramos en la figura 9.8 en el capítulo anterior. Por ejemplo, la función de ventas en el nivel corporativo se encarga de *consolidar* las ventas nacionales, mientras que en la oficina ubicada en Bogotá se *coordinan* las ventas en la ciudad. Por otro lado, en la actividad primaria llamada *transporte de pasajeros*, esta función tiene como alcance *vender* los tiquetes, y así sucesivamente (figura 10.4).

Habiendo dicho esto, es claro que para realizar la transformación de cada actividad primaria, debe estar disponible en cada nivel la información necesaria para llevar a cabo cada una de las funciones reguladoras. Recordemos una vez más que cada punto en la tabla representa el nivel de responsabilidad para llevar a cabo una función particular (una columna) en una actividad primaria dada (una fila). Este nivel de responsabilidad puede ser expresado por uno o más verbos específicos. Con el fin de realizar estas tareas de manera adecuada, las personas en la organización necesitan información actualizada que, además, debe estar agregada en el nivel correcto. Este nivel de agregación también puede derivarse de los niveles de recursión, en los cuales una función particular se ha distribuido de acuerdo con la tabla de recursión/función de la organización.

Por ejemplo, si un gerente local tiene discrecionalidad para definir y realizar una campaña publicitaria de productos locales, tiene sentido que tenga información detallada y actualizada sobre las ventas de estos productos a lo largo del tiempo. Al gerente le sería de poca utilidad tener únicamente los números agregados de las ventas. Por otro lado, si a los gerentes de venta de la compañía en la dirección se les envía regularmente información demasiado detallada sobre las ventas de productos locales, muy pronto estarán sobrecargados de información y los distanciarán del ciclo global de administración de las ventas de la compañía.

En otras palabras, necesitamos IPP y categorías de información que suministren la información necesaria para cada función reguladora en cada nivel de recursión particular. Esta información debe ser coherente con los verbos que describen la función reguladora que apoyan. En el caso de Satena, a nivel corporativo, se necesita información relacionada con la agregación de las ventas nacionales; en Bogotá, por otra parte, se necesita tener acceso a la información relacionada con las ventas en la ciudad, mientras que en la unidad encargada de transporte de pasajeros se requiere la información necesaria para concretar la venta de tiquetes.

Los IPP permiten hacer la conexión entre las funciones reguladoras y las actividades primarias y, al hacer estas conexiones, apoyan la ejecución de los procesos de implementación de la compañía. Desde el punto de vista del diseño, observemos que una vez que se ha construido la tabla de recursión/función para una organización particular (como en la figura 10.4), esta puede usarse para especificar los sistemas de información necesarios para proveer la información requerida en cada nivel de la estructura de la organización. Esta es la razón por la que la tabla de recursión/función puede considerarse como un modelo conceptual de los sistemas de información de la organización.

Hasta el momento hemos examinado la estrecha relación entre actividades primarias, procesos de implementación y funciones reguladoras. Además, hemos ilustrado cómo los procedimientos de procesamiento de información (mediante los sistemas de información) son importantes para establecer y mantener estas relaciones. Ahora vamos a desarrollar, con más precisión, la noción de procesos organizacionales y su relación con los procedimientos de procesamiento de información.

En términos generales, como se explicó en el capítulo 6, los procesos organizacionales están constituidos por los mecanismos de adaptación y de cohesión. La figura 10.5 muestra el mecanismo de adaptación. Una vez que se selecciona un asunto relevante para la adaptación de la organización, los debates entre las personas involucradas con el *afuera y el mañana* (la función de inteligencia) y las personas involucradas con el *adentro y el ahora* (la función de cohesión) deben habilitarse y monitorearse. Para que las políticas sean efectivas, se necesitan IPP que apoyen este mecanismo, por lo menos en cuatro formas, como se muestra en la figura 10.5.

En primer lugar, las personas que constituyen la función de inteligencia necesitan estar en permanente interacción con los agentes en el entorno problemático de la organización. La recolección de información relevante es vital para definir nuevos productos y servicios, para encontrar nuevos mercados, para aprender de la competencia, encontrar proveedores nuevos, conocer la nueva normatividad que pueda afectar la organización y así sucesivamente. Se necesitan IPP que apoyen permanentemente estas actividades (se denotan como IPP_I en la figura 10.5). Actualmente, hay varios sistemas de información disponibles para lograr este propósito, tales como el análisis de tendencias de innovación (Vibert, 2000), la información sobre patentes, los sistemas

³⁸ Véase por ejemplo, <http://www.pathnet.org/sp.asp?id=15636>.

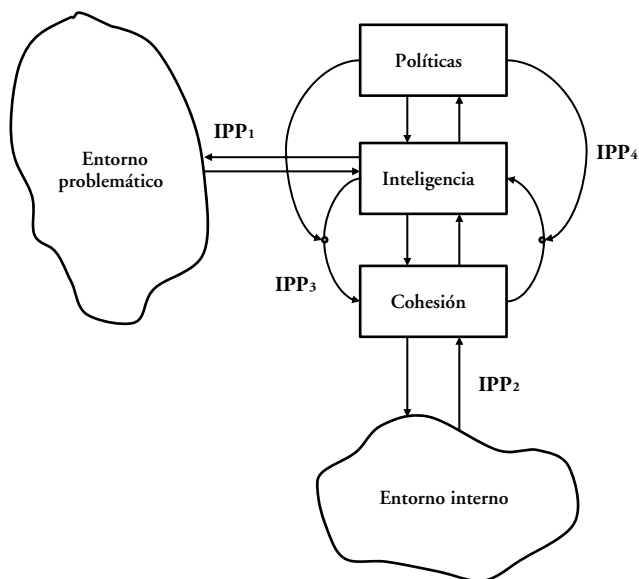


FIGURA 10.5. Procesos de procesamiento de información (IPP) que respaldan el mecanismo de adaptación

Fuente: elaboración propia.

de vigilancia tecnológica³⁸, los sistemas de inteligencia de negocios (Turban *et al.*, 2010) y análisis cientométrico (Vinkler, 2009).

Por otra parte, las personas vinculadas al mecanismo de cohesión deben desarrollar un profundo entendimiento del *adentro y el ahora* de la organización. Múltiples IPP apoyan la función de cohesión. Por ejemplo, los sistemas de manejo de conocimiento, que posibilitan el aprendizaje organizacional, son un ejemplo de los procesos de información en este nivel (denotados como IPP₂ en la figura 10.5) (Espejo *et al.*, 1996). A continuación, estos IPP serán el centro de nuestro análisis en relación con los procesos de implementación (o de negocios).

El mecanismo de adaptación requiere que las personas en las funciones de cohesión y de adaptación estén altamente interconectadas (véase el capítulo 6). Los procesos de información y de comunicación se pueden diseñar de tal manera que apoyen este relacionamiento (véase IPP₃ en la figura 10.5). Los micrositos desarrollados en la red interna y el uso de tecnología de comunicación virtual, como videoconferencias y videopresencia, son algunos ejemplos del uso de IPP en este nivel. Además de estos, hay otras tecnologías que ofrecen una buena forma de orquestrar la relación entre inteligencia y cohesión. La *integración* de Stafford Beer (1994) es un muy buen ejemplo.

Finalmente, las personas vinculadas con la función de política necesitan estar pendientes de la calidad de las relaciones entre inteligencia y cohesión. Vale la pena recordar que en los desarrollos tempranos del msv, esta clase de tecnología estaba asociada con la *sala de operaciones* del proyecto Cybersyn (Beer, 1975, 1981). Esta sala es hoy un paradigma para entornos similares basados en tecnologías más avanzadas (Holtham *et al.*, 2003).

De manera similar, una organización necesita desarrollar IPP para apoyar la operación efectiva del mecanismo de cohesión. La figura 10.6 muestra este mecanismo genérico para todas las funciones reguladoras que están distribuidas en la organización en foco (véase el capítulo 9).

A partir del análisis del mecanismo de cohesión que presentamos en el capítulo anterior debe ser claro que las tecnologías de información posibilitan su operación. Entre otros IPP, los sistemas de auditoría y las TIC apoyan el monitoreo; los flujos de trabajo y los sistemas de comunicación internos, tales como las carteleras, las *intranets*, los micrositos y otros sistemas similares, apoyan la coordinación; los sistemas de presupuesto apoyan, por su parte, la negociación de recursos, y los sistemas de comunicación internos apoyan la promulgación de reglas centralizadas.

Para recapitular, los procesos organizacionales constituyen los dos mecanismos para la viabilidad: adaptación y cohesión. Hemos ilustrado cómo los IPP y las TIC facilitan su operación. Este análisis proporciona un contexto estructural para el diseño, desarrollo y uso de estas tecnologías.

Ahora estamos listos para explorar con mayor profundidad las relaciones entre los procesos de implementación (o de negocios), los procesos organizacionales y los procesos de información. En esta etapa del análisis, recordemos

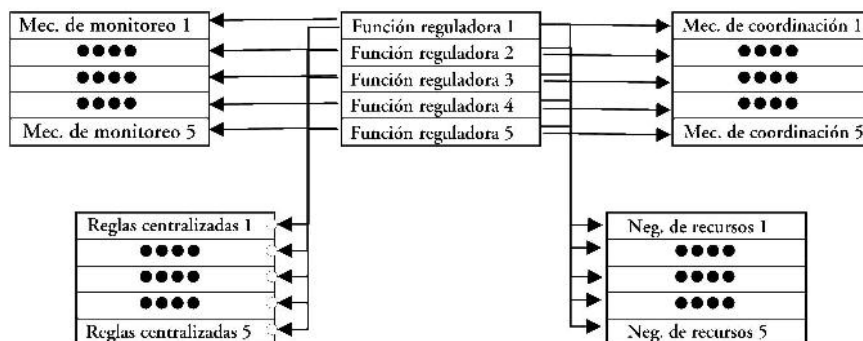


FIGURA 10.6. Un mecanismo genérico de cohesión

Fuente: elaboración propia.

que estamos suponiendo que un proceso de implementación está contenido completamente en una actividad primaria. La herramienta que usaremos para conectar actividades primarias, los IPP y las categorías de información es una adaptación de la Cruz de Malta, desarrollada por Wilson (1984).

La figura 10.7 muestra la estructura general de nuestra Cruz de Malta. En la columna central, en la parte superior (*N* o eje norte), tenemos todas las actividades primarias de la organización según su desdoblamiento de complejidad. En la misma columna pero en la parte inferior (*S* o eje sur), tenemos los IPP utilizados por la organización. Por otro lado, la fila principal (tanto en el eje oeste u *O*, como en el eje este o *E*), contiene las categorías de información que respaldan los flujos de información en la organización. Antes de explicar el uso de esta herramienta, veamos cómo se construye.

Cada actividad primaria puede modelarse como un proceso de transformación de entradas para producir bienes o servicios (véase la figura 7.7). Por supuesto, se necesita información para llevar a cabo esta transformación. Por ejemplo, como se mencionó antes, para vender un tiquete aéreo, la compañía necesita información sobre el cliente, los itinerarios de vuelo, los precios, el número de pasajeros por avión, entre otros datos. Como resultado de la transformación

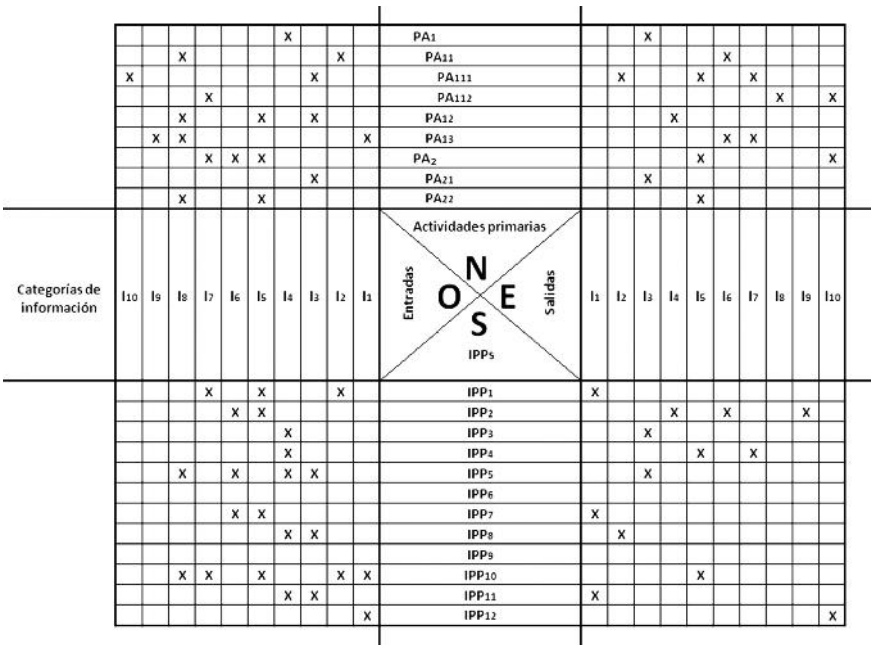


FIGURA 10.7. La Cruz de Malta

Fuente: Wilson (1984).

(por ejemplo, la venta de un tiquete aéreo), esta información normalmente se modifica. En el anterior ejemplo, después de vender un tiquete, la información sobre el número de pasajeros en el avión cambia, así como la información de ventas y las estadísticas del proceso, entre otros datos. En otras palabras, cualquier proceso de transformación de una actividad primaria tiene asociados múltiples IPP.

Habiendo dicho esto, un examen detallado de los procesos de transformación de todas las actividades primarias permite la construcción de las categorías de información que son relevantes para la implementación de los procesos de negocios de la organización (véase la figura 10.3 como un ejemplo de estas categorías). Estas categorías de información se relacionan en la fila principal de la Cruz de Malta. Observemos que el eje este es un reflejo, como si fuera un espejo, del eje oeste.

Ahora bien, para llenar la parte norte de la Cruz de Malta, debemos reconocer actividades primarias y categorías de información que son necesarias para llevar a cabo sus transformaciones. Para cada actividad primaria, se marcan con una x , en la parte noroeste de la Cruz, las categorías de información que son insumos de la transformación. Luego, se buscan las categorías de información que son modificadas como resultado de cada transformación. Nuevamente, para cada actividad primaria se marcan con una x en la parte noreste de la Cruz las categorías de información que son alteradas por la transformación correspondiente. Haciendo esto, para cada actividad primaria llenamos las x de la parte norte de la Cruz de Malta.

Para llenar la parte sur de la Cruz de Malta, debemos identificar los IPP de la organización. Estos IPP pueden estar automatizados (es decir, producidos por sistemas computacionales) o manuales. Pero también pueden ser IPP de comunicación, tales como reuniones y talleres periódicos. Estos IPP forman la parte inferior de la columna principal de la Cruz. Identificando qué categorías de información son usadas como entrada para cada IPP y cuáles son modificadas luego de su ejecución, se llena la parte sur de la Cruz.

Habiendo explicado cómo se construye la Cruz de Malta, veamos ahora cómo podemos usarla como una herramienta de ingeniería de variedad para alinear los procesos de implementación, los organizacionales y los de información en una organización.

Las organizaciones están mejorando continuamente sus procedimientos de información en respuesta a nuevos desarrollos tecnológicos y a las expectativas de nuevos grupos de interés. Usualmente, este proceso continuo de mejoramiento tecnológico no es realizado por las mismas personas ni se usan

los mismos enfoques metodológicos. Esto puede llevar con el tiempo a que ocurra un desarrollo vertiginoso de IPP que no se encuentren alineados con desarrollos anteriores o con los ajustes que se hayan hecho a los procesos de implementación. La Cruz de Malta es una herramienta muy útil para observar este tipo de problemas. Mostraremos a continuación cuatro de estos problemas comunes con el fin de ilustrar su uso potencial.

Si miramos el cuadrante suroeste de la Cruz, en la figura 10.7, podemos ver que todas las columnas tienen más de una x . Esto significa que cada categoría de información es usada como una entrada para más de un IPP. Por ejemplo, tomemos la categoría de información I_3 , en esta figura. Esta categoría se requiere para llevar a cabo tres IPP (IPP_5 , IPP_8 , IPP_{11}). Si estas categorías de información no hacen parte de una sola base de datos, se corre el riesgo de manejar información incongruente. En otras palabras, este análisis puede ser útil para definir una estrategia de integración de bases de datos.

De manera similar, si miramos el cuadrante sureste y encontramos columnas con varias x , podemos tener un caso de redundancia innecesaria en IPP. Por ejemplo, en la figura 10.7, la categoría de información I_3 tiene dos x en este cuadrante, lo que significa que esta categoría es modificada por la operación de IPP_3 e IPP_5 . Ahora, si miramos cuáles categorías de información son entradas de estos IPP, encontramos que la entrada para IPP_3 (en este caso I_4) también es una entrada para IPP_5 . En otras palabras, tenemos dos IPP que modifican las mismas categorías de información y la entrada de uno de ellos es un subconjunto de la otra. A esto nos referimos con una redundancia innecesaria. En otras palabras, probablemente con unos pocos ajustes al IPP_5 podremos eliminar el IPP_3 sin perder capacidad funcional alguna.

Si ahora examinamos el cuadrante sureste y buscamos columnas que no tengan una x , esto indica que hay categorías de información que no se producen (o son modificadas) como resultado de la operación de alguno de los IPP existentes. Este es el caso de I_8 en la figura 10.7. Sin embargo, como podemos ver en la misma figura (en el cuadrante noroeste), I_8 es una de las entradas necesarias para varias actividades primarias (AP_{11} , AP_{12} , AP_{13} y AP_{22}). Esto sugiere la importancia de incorporar la generación de I_8 como parte de alguno de los IPP existentes o construir un nuevo IPP que se haga cargo de su producción (o modificación). En cualquier caso, este análisis puede usarse como guía para mejorar el alcance de los IPP actuales en la organización.

Finalmente, si miramos las columnas en el cuadrante noreste y encontramos una categoría de información con varias x , esto significa que esta información es el resultado de varias actividades primarias. Este es el caso, por ejemplo, de I_3

en la figura 10.7. Pero observando el cuadrante sureste, podemos ver que I_3 es producida por dos IPP (IPP_2 e IPP_5). Esto implica que las actividades primarias que modifican I_3 deben coordinarse en el uso de cualquiera de los dos IPP (IPP_2 o IPP_5) para evitar el manejo de información incongruente.

El anterior análisis ilustra cuatro formas de usar la Cruz de Malta como una herramienta de diagnóstico para mantener un cierto grado de cohesión entre los procesos de negocios y los procedimientos de procesamiento de información en una organización.

Hasta el momento hemos presentado una herramienta que permite relacionar actividades primarias que hemos supuesto que corresponden a procesos de implementación con procedimientos de procesamiento de información. Sin embargo, debe ser evidente que la figura 10.7 es una forma abreviada de mostrar un modelo completo del sistema de información de una organización. En efecto, el eje sur, a menos que restrinjam su alcance, incluye todos los procedimientos de procesamiento de información, y el eje norte todas las actividades primarias de la organización. Por la misma razón, el eje este-oeste (la fila principal) incluye todas las categorías de información relevantes para la organización. Pero esta sería una Cruz de Malta de una variedad extremadamente grande y, por lo mismo, imposible de manejar. El reto, por lo tanto, es restringir esta variedad para hacer útil la herramienta. Un alineamiento de los procesos organizacionales y los de información sugiere dos tipos principales de sistemas de información: de cohesión y de adaptación.

El sistema de información de cohesión, como se sugirió al comienzo de este capítulo (véase la figura 10.6), está constituido por sistemas de información que apoyan la negociación de recursos y aquellos que posibilitan la coordinación de actividades. El sistema de información para apoyar la negociación de recursos se concentra en identificar los factores críticos de éxito, las variables esenciales y los índices de desempeño para cada una de las actividades primarias de la organización (Espejo, 1992; Reyes, 2007). Este fue el mecanismo de ingeniería de variedad que diseñó Stafford Beer y que implementó con el sistema Cybersyn para la economía chilena a comienzos de 1970. Nuestro análisis sobre los IPP, según se ilustra en la figura 10.5, relaciona este sistema de información con los otros sistemas de información y comunicación del Proyecto Cybersyn en Chile (Beer, 1981; Espejo, 1980, 2009). Pero, tal vez, desde la perspectiva de la ingeniería de variedad, los procedimientos de procesamiento de información más retadores son aquellos que apoyan la coordinación de actividades en los procesos de implementación. Estos IPP se explican a continuación.

Resumiendo, hasta el momento hemos equiparado las transformaciones propias de las actividades primarias con los procesos de implementación en diferentes niveles de recursión. En cada actividad primaria, los procesos de implementación transforman las entradas (insumos) en salidas (productos o servicios) con un valor agregado. Para ello, además de las transformaciones propias de las actividades primarias anidadas, se necesitan *funciones de apoyo*, como suministro, distribución, transporte y muchas otras actividades de logística. Igualmente, se necesitan *funciones reguladoras*, como finanzas, mercadeo y personal. El reto es agrupar todas estas funciones de apoyo/reguladoras en procesos organizacionales que sean necesarios para la viabilidad de las actividades primarias y de todo el sistema organizacional. Los procedimientos de procesamiento de información permiten que la información necesaria fluya para conectar las actividades primarias con las actividades de apoyo/reguladoras. Hasta ahora hemos mostrado cómo se pueden utilizar el desdoblamiento de complejidad, la tabla de recursión/función y la Cruz de Malta para relacionar los procesos de implementación con los procesos de información y con los procesos organizacionales en una situación idealizada (véase la figura 10.8). Ahora vamos a eliminar esta restricción.

El supuesto que hemos sostenido en la argumentación anterior es que las actividades primarias correspondían completamente con los procesos de implementación o, en otras palabras, que la complejidad de estos estaba contenida en aquellas. Sin embargo, una situación relativamente común es que las actividades que constituyen los procesos de implementación no solo estén a discreción de otras actividades primarias, como es el caso de las funciones centralizadas que apoyan varios procesos de negocios, sino que pueden ser subcontratadas por fuera de la organización. Por lo tanto, necesitamos un desarrollo metodológico adicional para hacernos cargo de los procesos de implementación que no están completamente contenidos en una actividad primaria. Este es el caso de compras de materias primas y despacho de productos en forma centralizada, que sirven a varias actividades primarias.

La siguiente extensión del método permite retirar la restricción, que impusimos al inicio del capítulo, de mantener una relación uno a uno entre los procesos de implementación y las actividades primarias de la organización. Nuevamente se utiliza la Cruz de Malta y la tabla de recursión/función para examinar la interrelación efectiva entre los procesos de implementación, los organizacionales y los de información. Aunque explicaremos esta extensión metodológica solamente para un proceso de negocio, la recursividad del msv implica que el mismo método se puede aplicar a todos los procesos de negocios.

Las herramientas metodológicas usadas en esta extensión son interdependientes y su aplicación no es lineal. Esto se debe al hecho de que los procesos de implementación, los de información y los organizacionales coevolucionan en ciclos de influencia mutua. Tomaremos como ejemplo un proceso de implementación: adquisición de información, de una empresa simulada denominada COMLIS³⁹. El objetivo es mostrar la interdependencia de todos estos procesos, así como su uso, con el fin de desarrollar estructuras alternativas, para los procesos de implementación. Por ejemplo, el uso de esta herramienta muestra claramente que un recurso centralizado puede integrarse efectivamente como una actividad de un proceso de implementación en un nivel estructural inferior. El método general es como sigue:

1. *Nombrar la organización en foco.* La herramienta general es la que permite nombrar sistemas (véase el capítulo 7). El siguiente es el nombre para COMLIS:

Un proveedor comercial de información técnica y de negocios, que es transmitida por cualquier medio o desde variadas fuentes a las organizaciones suscritas, con el fin de satisfacer sus necesidades de información de forma oportuna, eficiente y económica.

El TASCOI (transformación, actores, suministradores, clientes, organizadores, intervinientes) correspondiente para este nombre es el siguiente:

T = información disponible en el mercado en información entregada
 A = personas que trabajan para COMLIS
 S = editores, servicios de información, otras bibliotecas
 C = organizaciones suscritas
 O = gerente corporativo de COMLIS
 I = grupos de interés, competencia, cuerpos profesionales, cuerpos reguladores

2. *Descripción estructural de COMLIS.* La figura 10.9 muestra un modelo tecnológico de COMLIS y en la figura 10.10 se puede ver su desdoblamiento de complejidad.

³⁹ Este caso de estudio fue desarrollado por Raúl Espejo y Robert Gilmore de Syncho Ltd. para apoyar programas de consultoría y entrenamiento. Su propósito es comunicar el método, más que mostrar su aplicación detallada en una situación específica.

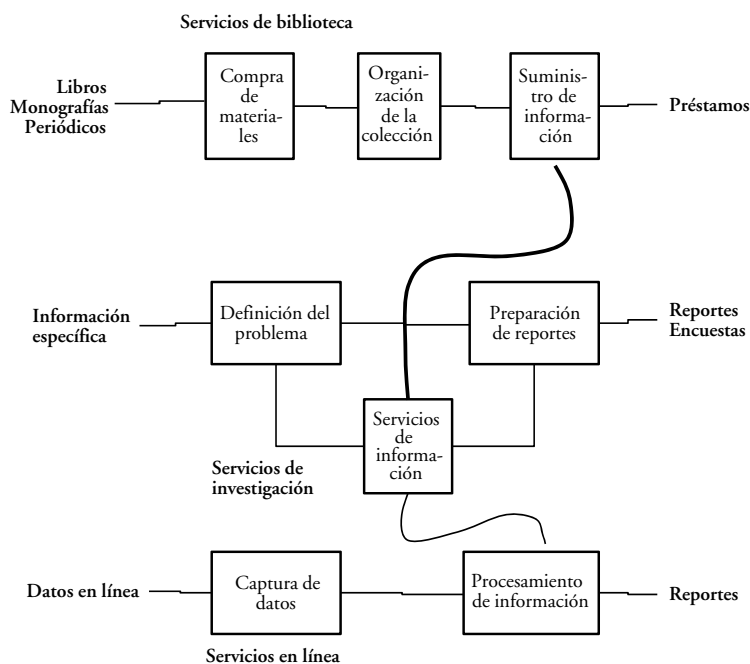


FIGURA 10.9. Un modelo tecnológico para COMLIS

Fuente: Syncho Ltd.

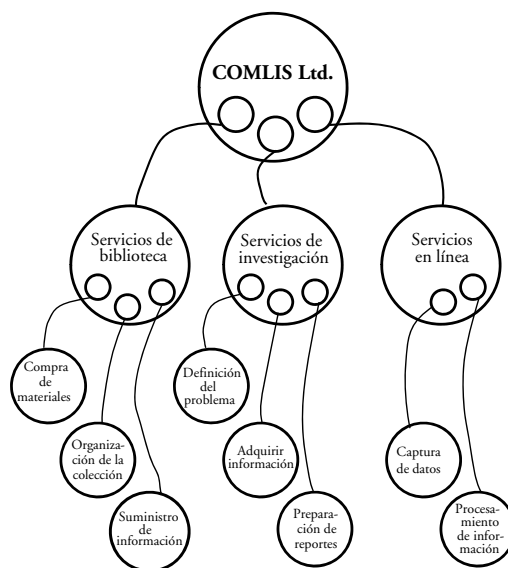


FIGURA 10.10. Desdoblamiento de complejidad para COMLIS

Fuente: Syncho Ltd.

3. *Nombrar un proceso de implementación de interés.* Adquirir la información es un proceso de implementación (un proceso de negocio) para COMLIS, que está estrechamente relacionado con los *servicios de información* y la *captura de datos*. El proceso fue nombrado como sigue:

Adquirir información es un proceso de negocios de COMLIS para satisfacer las necesidades de información de clientes a partir de información disponible dentro y fuera de la empresa, de acuerdo con las expectativas que tienen los clientes de un servicio confiable y oportuno.

4. *Producir un modelo descriptivo del proceso de implementación actual.* El objetivo es aclarar su cadena de valor, esto es, las actividades que relacionan las fuentes, los proveedores, la transformación, las salidas y los beneficiarios. La figura 10.11 muestra un proceso simplificado que describe la adquisición de información en COMLIS.

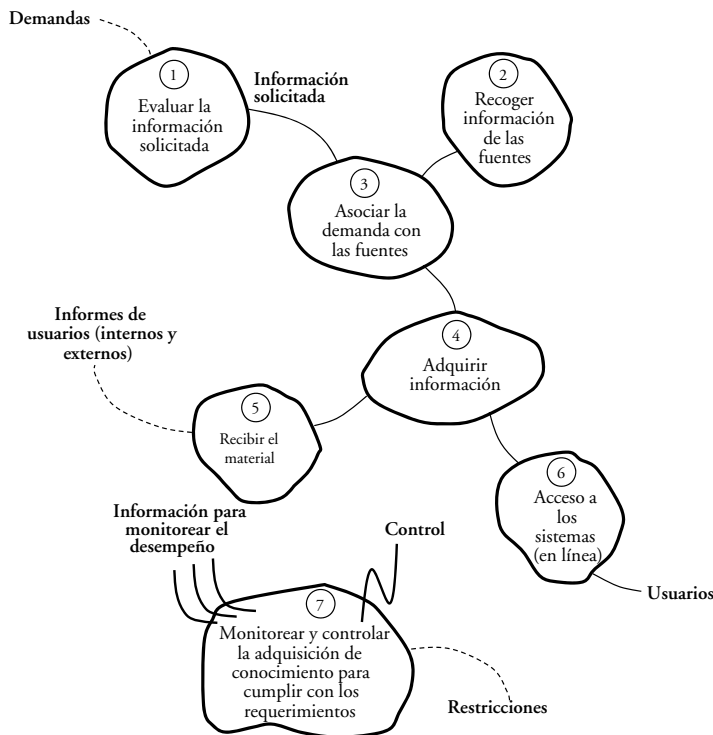


FIGURA 10.II. Un modelo de proceso para el proceso de adquisición de información

Fuente: Syncho Ltd.

5. *Determinar los requerimientos de información y su relación con el modelo de procesos y los procesos de información para el proceso actual.* La figura 10.12 es una Cruz de Malta para este proceso.
6. *Desarrollar la tabla de recursión/función de la organización.* La figura 10.13 muestra la tabla de recursión/función para COMLIS.
7. *Adscribir los propósitos sistémicos e identificar los niveles de recursión de las actividades del proceso de implementación (de negocios).* El propósito sistémico de algunas de las actividades es la producción de productos (implementación) y el propósito de otras es la negociación de recursos, el monitoreo y la coordinación de actividades. La figura 10.14 es una Cruz de Malta que relaciona los niveles de recursión, las *funciones de negocios*, tal como son llamadas en la compañía (es decir, sistemas de apoyo, evaluación de requerimientos de información, inteligencia de las fuentes, y así sucesivamente), las funciones sistémicas (es decir, los propósitos sistémicos de las funciones de negocio) y las actividades del proceso de negocios.

El primer aspecto clave de este paso es distinguir los propósitos sistémicos de las actividades, en otras palabras: ¿es su propósito implementar o apoyar/regular la transformación que se deriva de los propósitos de la organización? Si el propósito es el de implementación, entonces las actividades son parte de la transformación primaria de la organización; si el propósito es otro, entonces las actividades son componentes de la regulación o apoyo del proceso de negocios. Esta aclaración ayuda a hacer el mapeo de las actividades del proceso de negocios en las actividades primarias y en las funciones reguladoras.

El segundo aspecto consiste en establecer los niveles de recursión involucrados en este proceso de negocios. Si una organización no tiene recursión (es decir, no contiene actividades primarias) y, por lo tanto, solo tiene un proceso de implementación de negocio, la situación corresponde a la que se describió en la primera parte de este capítulo. Pero, para la situación general de una organización con desdoblamiento de complejidad, la tabla de recursión/función separa las actividades de implementación de las actividades reguladoras en varios niveles de recursión. En este caso, mapear la tabla de la figura 10.13, en el cuadrante sureste de la figura 10.14 es el punto de arranque de este paso del método.

Luego, es necesario mapear las funciones de negocio en las funciones sistémicas, como se muestra en el cuadrante suroeste de la figura 10.14.

RECURSIÓN FUNCIÓN			Soporte del sistema	Evaluar los requerimientos de inf.	Inteligencia en las fuentes	Recursos de auditoría	Seleccionar la inf. a adquirir	Compras	Administración de contratos	Responder a preguntas	Ventas y mercadeo	Relaciones con otros cuerpos	Establecer precios	Auto-entrenamiento	Reclutamiento	Personal	Reportes financieros	Ventas de capital	Control de presupuesto	Control de costos	Investigación y desarrollo
COMLIS Ltd.			•			•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Servicios de biblioteca		•	•	•	•	•	•				•							•	•	•
		Adquisición de colecciones	•					•													
		Organización de colecciones	•																		
		Proveer información	•							•											
	Servicios de investigación		•	•	•	•	•	•				•							•	•	•
		Definición del problema	•						•												
		Servicio de información	•					•													
		Preparación de reportes	•																		
	Servicios en línea		•	•	•	•	•	•				•							•	•	•
		Captura de datos	•					•		•											
		Procesamiento de información	•						•												

FIGURA 10.13. Tabla de recursión/función para COMLIS

Fuente: Syncho Ltd.

Observemos que, en este caso, la columna de implementación está vacía porque todas las funciones en la columna S son reguladoras. A continuación, se deben mapear las actividades del proceso de negocios en las funciones sistémicas, tal como puede apreciarse en el cuadrante noroeste. En el caso de COMLIS, las primeras cuatro corresponden a las actividades del proceso de implementación de negocios para la adquisición de información, mientras que la recepción de material, el control y el acceso del sistema son actividades reguladoras/de apoyo para este proceso de negocios. Finalmente, el cuadrante noreste de la Cruz de Malta mapea las actividades del proceso de negocios en los niveles de recursión.

El propósito global de este paso es descriptivo; el diagnóstico y el diseño son los propósitos de los siguientes pasos.

Recordemos que los ejes de esta tabla contienen lo siguiente:

- N = las actividades del proceso de negocios
- O = el propósito sistémico de las funciones reguladoras (cohesión, negociación de recursos y monitoreo, coordinación, inteligencia, política e implementación)
- S = las funciones reguladoras de la organización
- E = las actividades primarias de la organización

FIGURA 10.14. Diagnóstico del alineamiento del proceso de negocios con los procesos organizacionales

Por lo tanto, cada uno de los cuadrantes refleja las siguientes relaciones:

8. *Enfocarse en las actividades de implementación.* Aclarar cuáles son las actividades de implementación del proceso de negocios nos permite desarrollar una estrategia para lograr la transformación de la actividad primaria o, más globalmente, la transformación de la organización. Algunas de las actividades

de implementación pueden ser correctas para la actividad primaria en foco, otras pueden requerir su reubicación en otras actividades primarias, otras pueden ser subcontractadas con proveedores externos, y así sucesivamente. Esta aclaración permite enfocar las actividades de implementación del proceso de negocios en un nivel de recursión. Vale la pena preguntarse si tiene sentido mantener una actividad de baja complejidad en el mismo nivel de actividades de mayor complejidad, o si es mejor anidarla dentro de una de las actividades más complejas. El resultado de este paso es una relocalización de las actividades de implementación del proceso de negocios.

9. *Enfocarse en las actividades reguladoras.* La información en el cuadrante NE del paso 7 permite estudiar el mecanismo de cohesión relevante para el proceso de negocios (figura 10.6). De esta forma, es factible detectar brechas y posibles problemas de comunicación en su regulación. Este paso reúne los procesos organizacionales y los de negocio y puede tener implicaciones, o bien sobre nuevas actividades reguladoras para llenar las brechas detectadas en la información suministrada por el paso 7, o bien puede reasignar la discrecionalidad en la asignación de recursos por medio de la estructura recursiva. Considerando los recursos y las tecnologías disponibles, en particular las TIC y las mejores prácticas, ¿es mejor centralizar o descentralizar los recursos de una actividad reguladora de la cadena de valor?
10. *Diseñar la totalidad del proceso de negocios.* Como resultado del paso 8, las actividades de implementación del proceso de negocios están alineadas con la transformación de una actividad primaria, y como resultado del paso 9, las actividades reguladoras del proceso de negocios están alineadas con las funciones de negocios y los mecanismos reguladores en uno o más niveles de recursión.

La misma Cruz de Malta, como aparece en la figura 10.14, se usa ahora en el modo de diseño. La figura 10.15 muestra este modo de diseño; los cambios se muestran en las celdas marcadas con color gris. El eje norte muestra la totalidad de las actividades de la cadena de valor, las cuales incluyen las actividades de regulación y de implementación del proceso de negocios, que surgen de los pasos 8 y 9.

El eje oeste hace explícitos los propósitos sistémicos de estas actividades. El eje sur muestra la lista de las funciones de negocio revisadas; muy probablemente, esta lista será muy similar a la equivalente en la figura 10.14,

ocasionalmente adicionando o eliminando una o más nuevas funciones de negocio. En este caso, *adquisición* ha sido renombrada como *negociación* con los *proveedores de información*.

El eje este es la lista de los niveles de recursión, y el cuadrante SE mapea las funciones de negocio en los niveles de recursión. Este cuadrante es la tabla de recursión/función modificada. En el cuadrante NE veremos todas las actividades de implementación del proceso de negocios, alineadas en columnas sencillas, que producen la transformación de la respectiva actividad primaria y las posibles actividades reguladoras del proceso de negocios en varios niveles de recursión (véase la figura 10.15).

11. *Alinear los procesos organizacionales con el proceso de negocios diseñado.* Este alineamiento depende de la distribución de discrecionalidad aceptada para este proceso de negocios en la organización, como lo muestra el cuadrante

Actividades de un proceso de negocios (Adquisición de información)									
					X	Evaluación de la inf. requerida	X	X	X
					X	Obtener inf. en la fuente		X	
					X	Ajustar la demanda con la fuente			X
					X	Adquirir la información		X	X
X						Recibir el material		X	
		X				Acceso al sistema			X
X						Control	X	X	X
Propósitos sistémicos	Cohesión								
	Monitoreo								
	Negociación de recursos								
	Coordinación	X							
	Inteligencia								
	Políticas								
	Implementación								
Funciones reguladoras									
Actividades primarias (Niveles de recursión)									

FIGURA 10.15. Diseño del alineamiento de los procesos de negocios y los procesos organizacionales

Fuente: Syncho Ltd.

NE de la figura 10.15. Mapear las actividades reguladoras del proceso de negocios diseñado con la tabla de recursión/función ayuda a ver las implicaciones organizacionales de este diseño. Para la actividad primaria en foco, las relaciones de las actividades reguladoras del proceso de negocios con las otras funciones reguladoras se establecen considerando su contribución a los procesos organizacionales más amplios de los cuales forman parte, esto es, los procesos que mantienen su cohesión con las actividades primarias *hermanas*. El resultado de este análisis puede ser una revisión de la tabla de recursión/función (figura 10.16).

12. *Alinear el proceso de negocios con los procesos organizacionales y de información.* Una vez que el diseño de los procesos organizacionales es estable, es necesario determinar los requerimientos y suministros de información para las actividades del proceso de negocios rediseñado, usando el mismo enfoque utilizado para el proceso actual en la figura 10.12.

Con la descripción de este método general debe quedar claro cómo alinear los procesos de implementación de negocios con los procesos

FUNCIÓN RECURSIÓN			Soporte del sistema	Evaluar los requerimientos de inf.	Inteligencia en las fuentes	Recursos de auditoría	Seleccionar la inf. a adquirir	Negociar con el proveedor	Administración de contratos	Responder a preguntas	Ventas y mercadeo	Relaciones con otros cuerpos	Establecer precios	Auto-entrenamiento	Recrutamiento	Personal	Reportes financieros	Ventas de capital	Control de presupuesto	Control de costos	Investigación y desarrollo
COMUS Ltd.			•	•		•			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Servicios de biblioteca		•	•	•	•					•	•	•	•					•	•	•
		Adquisición de colecciones	•	•	•	•	•	•													
		Organización de colecciones	•			•															
		Proveer información	•			•				•											
	Reportes especializados		•	•	•	•					•	•	•	•					•	•	•
		Definición del problema	•	•		•				•											
		Servicio de información	•	•	•	•	•	•													
		Preparación de reportes	•			•															
	Servicios en línea		•	•		•					•	•	•	•					•	•	•
		Captura de datos	•	•	•	•	•	•		•											
		Procesamiento de información	•			•				•											

FIGURA 10.16. Distribución de discrecionalidad propuesta para COMUS

Fuente: Syncho Ltd.

organizacionales y los de información, al mismo tiempo que manejar su variedad en un contexto organizacional. Como seguramente lo habrá notado el lector acucioso, la mayoría de las herramientas metodológicas descritas a lo largo del libro se utilizan en esta sección.

Ahora procedemos con la parte final del libro, que se enfoca en una metodología para resolver problemas y en el pensamiento sistémico.

Referencias

- BATESON, G. (1972). *Steps to an Ecology of Mind*. Nueva York: Ballantine.
- BEER, S. (1975). *Platform for Change*. Chichester: Wiley.
- BEER, S. (1981). *Brain of the Firm*. Chichester: Wiley.
- BEER, S. (1994). *Beyond Dispute: The Invention of Team Syntegrity*. Chichester: Wiley.
- CHECKLAND, P. (1981). *Systems Thinking, Systems Practice*. Chichester: Wiley.
- ESPEJO, R. (1980). Cybernetic Praxis in Government: The Management of Industry in Chile 1970-1973. *Cybernetics and Systems: An International Journal* (11), 325-338.
- ESPEJO, R. (1992). Cyberfilter: a Management Support System. En Holtham, C. (ed.), *Executive Information Systems and Decision Support* (pp. 145-169). Londres: Chapman and Hall.
- ESPEJO, R. (2009). Performance Management, the Nature of Regulation and the Cybersyn Project. *Kybernetes*, 38(1/2), 65-82.
- ESPEJO, R., SCHUHMAN, W., SCHWANINGER, M. y BILELLO, U. (1996). *Organizational Transformation and Learning*. Chichester: Wiley.
- HOLTHAM, C., LAMPEL, J., BRADY, C. y RICH, M. (2003). How Far can Business War-rooms Provide an Effective Environment for Management Learning? *Educational Innovation in Economics and Business*. Salzburgo: Edineb.
- PORTER, M. (1985). *Competitive Advantage*. Nueva York: The Free Press.
- REYES, A. (2007). A Practical Method to Distribute a Management Control System in an Organization. *Information Resources Management Journal*, 20(2), 122-137.
- SEDDON, J. (2008). *Systems Thinking in the Public Sector*. Axminster: Triarchy Press.
- TURBAN, E., SHARDA, R. y DELEN, D. (2010). *Decision Support and Business Intelligence Systems*. Londres: Prentice Hall.

- VIBERT, C. (2000). *Web-Based Analysis for Competitive Intelligence*. Londres: Quorum Books.
- VINKLER, P. (2009). *The Evaluation of Research by Scientometric Indicators*. Oxford: Chandos.
- WILSON, B. (1984). *Systems: Concepts, Methodologies and Applications*. Chichester: Wiley.

Parte III

Metodología y pensamiento sistémico

Introducción

La parte II se concentró en el método. Su tema de interés fue cómo modelar una organización usando el MSV. La parte III trata sobre metodología y pensamiento sistémico. Su tema de interés son las situaciones problemáticas, que van desde aquellas que hacen necesario el diseño de una organización hasta situaciones interrelacionadas que requieren una apreciación del todo dentro del cual se experimentan. Hemos argumentado que las organizaciones surgen cuando nos hacemos cargo de problemas que construimos tácita o explícitamente. Las organizaciones son respuestas ingeniosas a situaciones desafiantes, ya sean oportunidades o amenazas. Ellas son estrategias para el manejo de complejidad que permiten responder a situaciones de una gran complejidad con relativa poca complejidad.

Sin embargo, la mayor parte de nuestro tiempo no está concentrado en diseñar organizaciones nuevas, pero sí en dar sentido y responder a situaciones desafiantes. A menudo los intentos por mejorar estas situaciones se llevan a cabo sin apreciar el medio sistémico en el que están inmersas. Intentamos manejarlas como si estas situaciones tuviesen una causa, desconociendo la no linealidad de los eventos en el mundo en el que operamos. Linealidad en el pensamiento y la acción es una estrategia que fragmenta complejidad en formas que posiblemente rompen conectividades naturales e incrementan la probabilidad de consecuencias indeseadas. Sobreponerse a la linealidad requiere pensamiento sistémico que va más allá de construir redes de influencia en el dominio informacional de una situación: requiere reconocer estas interrelaciones en el dominio operacional de las organizaciones. El no reconocer la encarnación de estas interrelaciones en redes operacionales complejas con capacidad de adaptación incrementa las probabilidades de visualizar lo que puede ser necesario hacer pero no hacer lo que es necesario.

Esta parte del libro ofrece pensamiento sistémico en el dominio operacional. El capítulo 11 desarrolla la *metodología* Viplan (mv). Esta metodología tiene sus orígenes en los años ochenta (Espejo, 1988) y se mantiene en evolución hoy en día. Entrelaza las situaciones problemáticas que las personas construyen en sus conversaciones con los sistemas organizacionales en los que suceden estas construcciones. La estructuración de situaciones problemáticas se hace teniendo en cuenta sus contextos sistémicos. Algunas veces es posible disolver los problemas mejorando la estructura de estos contextos. Sin embargo, en cualquier caso es más probable que los *reguladores de problemas* tengan mejores oportunidades de evaluar las consecuencias de posibles cursos de acción si tienen en cuenta las ramificaciones sistémicas de ellas. Por ser este el caso, los *reguladores de problemas* requieren talento para *observar* sistemas organizacionales. Este es el tema central del último capítulo de este libro.

El capítulo 12 desarrolla un lenguaje gráfico para observar sistemas organizacionales y usa este lenguaje para diagnosticar problemas de identidad y fallas estructurales. Estos problemas y fallas tienden a ser recurrentes y pueden ser hipótesis de arquetipos de identidad y estructurales que dan contexto organizacional a situaciones problemáticas. En los noventa se desarrolló una primera versión de estos arquetipos para la Contraloría General de la República de Colombia (Espejo, 1997) que hoy sigue evolucionando.

Referencias

- ESPEJO, R. (1988). A Cybernetic Methodology to Study and Design Human Activities. *Management Centre 423*. Birmingham: University of Aston.
- ESPEJO, R. (1997). *Structural Archetypes Internal Document for the Contraloria General de la República de Colombia*. Birmingham: Syncho Ltd.

Resumen

Este capítulo ofrece una guía metodológica para apoyar procesos de transformación, más que para hacer ejercicios puntuales de resolución de problemas. Ofrece una heurística para gestionar cambios en situaciones en las que las organizaciones se utilizan para hacerse cargo de situaciones problemáticas. La metodología se *cimenta* en la apreciación de comunicaciones y complejidad, y hace evidentes deficiencias estructurales que restringen la implementación de procesos de cambio. La metodología Viplan (mv) distingue entre sistemas como *dispositivos epistemológicos* y sistemas como unidades que surgen de comunicaciones humanas con clausura*. Recordemos que los sistemas son siempre *lenguajeados* por observadores, por lo tanto, si se consideran dispositivos epistemológicos, serán útiles para pensar sobre el mundo, pero considerados como unidades emergentes serán construcciones útiles para diagnosticar y mejorar las comunicaciones humanas. Los sistemas no son solo ideas, sino además procesos comunicativos que apuntalan las ideas creadas y producidas por una colectividad. La metodología utiliza el método Viplan para diagnosticar y mejorar las estructuras de una organización. Este diagnóstico puede ayudar a observar los cambios estructurales que son necesarios para mejorar las comunicaciones entre los participantes en estos procesos. Esta es una metodología para entender fallas sistémicas y también para desarrollar mejoras deseables.

Este capítulo explora una metodología para enfrentar situaciones problemáticas, apoyada por el msv. El msv es una herramienta poderosa que nos ayuda a pensar acerca de organizaciones, sin embargo con frecuencia su uso se da

* Véase el capítulo 1 (*n. de la t.*).

en respuesta a situaciones problemáticas. En nuestra experiencia, modelar una organización gana en relevancia en situaciones de transformación. El valor del msv está en ayudar a observar estas situaciones en términos holísticos, como parte de procesos de aprendizaje.

Las siguientes palabras de Beer (1980, p. 63) resumen lo que queremos superar con la mv:

Somos herederos de un conocimiento categorizado; por lo tanto también heredamos una visión del mundo compuesta de partes acordonadas, en lugar de totalidades vistas a través de diferentes filtros. Históricamente, la síntesis parece haber sido demasiado para la mente humana; en lo que concierne a asuntos prácticos. El desarrollo del método sintético desde Platón hasta Agustín llevó la percepción del hombre hacia la literatura, el arte y el misticismo. El mundo moderno de la ciencia y la tecnología se engendró a partir del análisis de Aristóteles y Aquino. La categorización que se apoderó del escolasticismo medieval realmente ha perdurado. Podemos ver en retrospectiva que las revoluciones históricas en contra de los escolásticos no nos liberaron de los grilletes de su reduccionismo.

El msv es una respuesta para superar nuestro reduccionismo arraigado. A menudo, fragmentar la complejidad es más fácil y manejable que integrar las partes; sin embargo, en situaciones sociales es muy probable que el reduccionismo produzca consecuencias indeseadas y un desempeño inadecuado. En este capítulo usamos la mv como un instrumento de enlace para hacernos cargo de los múltiples retos de transformación que enfrentamos día a día en toda clase de empresas, grandes y pequeñas.

Mapear una institución, o un conjunto de recursos institucionales, con el msv es un punto de partida pero no es suficiente para sacar el mejor provecho de este. Una vez hecho el mapeo, a menudo la pregunta que sigue es: ¿y ahora qué? Igualmente, a primera vista se pueden ver algunos puntos generales de diagnóstico, pero rara vez estos ayudan a descubrir fallas sistémicas profundas. El msv aporta visiones sistémicas* para proceder con procesos efectivos de aprendizaje organizacional (Espejo *et al.*, 1996).

Puntos de diagnóstico tales como afirmar que una empresa carece de suficientes recursos de inteligencia o que la función de política se ha colapsado en la función de cohesión están bien, pero el modelo ofrece ideas menos obvias

* *Insights* en el original en inglés (*n. de la t.*).

que reconocer una gerencia miope y una organización carente de visión. Rara vez las situaciones relevantes son tan claras como las sugeridas por estos ejemplos; los puntos de diagnóstico más profundos se aprecian al evaluar relacionamientos. Por ejemplo, establecer que una organización está siendo débilmente desafiada por agentes en su entorno y como resultado su función de inteligencia no está desarrollando una comprensión adecuada del *afuera y el mañana*, y por lo tanto no está contribuyendo a contrarrestar las demandas por recursos de aquellos interesados en el *aquí y el ahora* de la organización, lo que nos permite entender el porqué de políticas inadecuadas de corto plazo. En este ejemplo, las personas que experimentan la situación pueden ser conscientes de que la empresa está perdiendo oportunidades en el mercado o que recurrentemente los gerentes no perciben los desafíos del entorno que tienen potencial para influir sobre el desempeño de la compañía. Estas son formas comunes en las que los gerentes experimentan y expresan sus dificultades; el pensador sistémico es quien estructura la situación para ayudar a observarla en términos relacionales. Esta clase de pensamiento es el que queremos apoyar con la mv.

Todos experimentamos situaciones problemáticas y las expresamos en términos personales. A medida que conversamos, nueva evidencia ayuda a estructurar estas situaciones en una forma u otra. Este es un proceso de comprensión situacional que puede llevarnos a realizar acciones correctivas. Si la situación se repite, podemos hacer más indagaciones asociadas con las acciones que emprendamos, en un esfuerzo por aprender de la situación. Estos son ciclos de aprendizaje comunes desencadenados por una variedad de síntomas. Nuestra posición es que este aprendizaje se puede beneficiar de un pensamiento sistémico enraizado en la cibernética organizacional. Este es el reto metodológico que abordamos en este capítulo.

Examinaremos primero algunas de las bases filosóficas de la metodología. En segundo lugar, aclararemos la forma en que el msv ayuda a contextualizar los síntomas que las personas experimentan a medida que intentan darles sentido a situaciones problemáticas particulares. Argumentamos que el aprendizaje desencadenado por situaciones problemáticas se beneficia de un contexto organizacional que permita un desempeño distribuido pero cohesionado. En tercer lugar, la metodología ofrece un entrelazamiento de ciclos de aprendizaje situacional con ciclos de aprendizaje cibernéticos. Es necesario hacer más efectivo el contexto organizacional de una situación problemática; estos ciclos son una parte central de la mv. Finalmente, como ilustración, explicaremos su aplicación al manejo de desechos nucleares en Suecia.

Desde el pensamiento sistémico se formulan preguntas sobre los recursos y sus relaciones. Estas son preguntas que las personas responden, de una manera o de otra, a medida que operan en cualquier organización. Si la situación problemática se refiere a una falla de implementación, preguntas sobre las competencias de los implementadores pueden ser necesarias, aunque ciertamente no suficientes. Son necesarias, además, preguntas sobre sus relaciones y los recursos de que disponen, así como sobre las organizaciones relacionadas. Las respuestas ayudan a darles sentido a las fallas de implementación. En otras palabras, el contexto sistémico necesita clarificarse.

El msv provee un amplio rango de preguntas para examinar si las estrategias para el manejo de complejidad de los implementadores han sido adecuadas o no. Además, el msv nos proporciona heurísticas para mejorar la situación. Aunque en el corto plazo se pueden mejorar las situaciones problemáticas al tratar los síntomas, mejorar sistémicamente las estructuras que las sustentan permite un mejoramiento más sólido y durable. La mv se enfoca en la interacción entre las experiencias de las personas y el contexto estructural de estas experiencias. Esta interacción entre contenido y contexto sucede en ambas direcciones; por una parte, los síntomas problemáticos pueden ser señales de deficiencias estructurales aún no vistas y, por la otra, evidentes debilidades estructurales pueden estar dando lugar a situaciones problemáticas aún no diagnosticadas.

En los capítulos 3 y 4, nuestros planteamientos sobre la complejidad hicieron evidente que los actores organizacionales se enfrentan a situaciones organizacionales cuya variedad desconocen o cuya complejidad es inmanejable. Utilizan modelos que les permiten hacer distinciones y que les dejan la impresión de que tienen la situación bajo control. Sin embargo, a menos que estas distinciones estén asociadas con acciones efectivas, serán de poca utilidad. La necesidad de esta asociación entre distinciones y prácticas hace evidente que se requieren procesos distribuidos de aprendizaje de desempeño. Los actores tienen que incrementar la efectividad de sus estrategias de manejo de complejidad. Las nuevas distinciones que surjan de una situación problemática pueden requerir de especial ingenio para hacerse cargo de ellas.

El desarrollo colectivo de modelos compartidos y de desempeño distribuido pueden hacer estas situaciones más transparentes. Pero para hacerlas más transparentes, los dueños de estos problemas dependen de las comunicaciones entre ellos y de ellos con un amplio rango de interesados. Es necesario que los actores negocien significados y que juntos encuentren medios efectivos para la acción (esto es, el aprendizaje). Aquí, *el énfasis cibernético está en que estas*

comunicaciones a menudo están restringidas por las estructuras en las que operan los actores. ¿Quiénes son los participantes relevantes en estas comunicaciones? Esto es fundamental para establecer las estrategias para el manejo de complejidad en situaciones problemáticas. Desde luego, no son las capacidades analíticas de unas pocas personas que crean modelos sofisticados las que enraizarán estos significados en la organización y mejorarán su desempeño. Más aún, la capacidad analítica de muchos actores puede ser insuficiente si ellos no son *los actores correctos*. Estos son aspectos epistemológicos y metodológicos importantes. ¿Quiénes son los participantes correctos en una situación problemática? ¿Cuáles son las comunicaciones relevantes que necesitan atención? ¿Cómo sabemos quiénes deben estar involucrados en las comunicaciones relevantes?

Los actores construyen situaciones problemáticas en sus conversaciones (Maturana, 1988; Glasersfeld, 1995). Este es un enfoque relacional en el que los actores desarrollan su percepción de la complejidad situacional a medida que experimentan nuevos retos, para los cuales necesitan encontrar respuestas nuevas. Su actual capacidad de respuesta puede ser insuficiente para manejar estas situaciones. Es necesario que relacionen las distinciones que hacen con su capacidad de respuesta en ciclos de causalidad circular. Este es un reto al ingenio (Homer-Dixon, 2001).

Diferentes participantes articulan estos problemas de formas diferentes; tienen experiencias distintas. En un sentido metodológico, están *nombrando diferentes sistemas*. El reto es hacer explícitos estos sistemas para apoyar sus conversaciones. Estas conversaciones, a su vez, son centrales para darles sentido a estas situaciones problemáticas. A través de ellas, los actores hacen explícitos sus modelos conceptuales tácitos y, cuando los negocian, posiblemente acuerdan acciones para influir sobre la situación.

El aprendizaje ocurre si estos *ciclos de aprendizaje* producen acciones efectivas en un dominio de acción compartido. Para este propósito, es clave tener a los participantes apropiados en estas comunicaciones. Sin los participantes adecuados, es probable que no se cuente con los insumos necesarios para apreciar adecuadamente la complejidad situacional o que los recursos no lleguen a manos de quienes pueden producir acciones efectivas. Es aquí donde el msV desempeña un papel importante.

Las situaciones problemáticas no ocurren en el vacío; se encuentran insertas en organizaciones de una clase u otra. Así como el *nombramiento de organizaciones* se ofreció como una herramienta metodológica para identificar estructuras organizacionales (véase el capítulo 7), el nombramiento de sistemas de desempeño en situaciones problemáticas se sugiere como herramienta

metodológica para concentrar la atención en estas situaciones. Esta es una variación de las llamadas *definiciones raíz* de cuestiones relevantes* de Checkland (1981, 2000).

Los nombres de organizaciones proporcionan una plataforma para diagnosticar la estructura de organizaciones relevantes (como se elaboró en la parte II). A medida que estas estructuras se van mejorando, es necesario involucrar nuevos actores y reconfigurar y asignar recursos. La participación de los actores adecuados, de acuerdo con los propósitos compartidos, mejora la calidad de las conversaciones, lo cual a su vez mejora el reconocimiento de actores y recursos relevantes, con lo que se incrementa la apreciación y manejo colectivo de situaciones problemáticas. Este es el *ciclo cibernético* para hacerse cargo de situaciones problemáticas. Es evidente que hay una interacción entre el ciclo de aprendizaje y el ciclo cibernético. La meta de la mv es aclarar aún más esta interacción.

La heurística de la mv para resolver problemas es involucrar a los participantes relevantes en conversaciones situacionales y crear mecanismos de comunicación efectivos entre ellos para hacerse cargo de las situaciones problemáticas de la mejor manera con los recursos organizacionales disponibles.

Mientras que la idea de nombrar sistemas proviene de la metodología suave de sistemas de Checkland (MSS), nuestra comprensión de sistemas es significativamente diferente; la mv se ha desarrollado más desde un marco de referencia constructivista que fenomenológico. La posición fenomenológica da prioridad a los procesos mentales de los observadores sobre el mundo externo (Checkland, 1981, p. 305), mientras que la posición constructivista da prioridad a las comunicaciones que producen acciones coordinadas y que constituyen, de esta manera, el mundo de nuestra vida cotidiana.

Esta explicación es necesaria porque compartimos con la MSS su énfasis en el propósito, el aprendizaje y la apreciación; pero la mv hace énfasis en que las *comunicaciones producen sistemas en el mundo de nuestra existencia*, en lugar de los *sistemas de actividad humana* que ayudan a pensar sobre el mundo. El énfasis de la mv está en el manejo de complejidad para posibilitar el aprendizaje en procesos de cambio relacionados.

La afirmación de Maturana de que «todo lo que se dice es dicho por un observador a otro observador que puede ser él o ella misma» (Maturana, 1988, p. 27) es muy significativa. Cualquiera que sea la perspectiva que pudiésemos tener sobre una realidad independiente de nosotros mismos, es evidente

* *Issue based root definitions* en el original (*n. de la t.*).

que esa *realidad* está construida por nosotros como observadores. Como lo afirmamos antes, aquí hacemos énfasis en la distinción entre sistemas como recursos *epistemológicos* (Checkland, 1981) y sistemas como comunicaciones humanas con clausura (véase el capítulo 1).

Los sistemas son construcciones mentales porque al fin y al cabo siempre son *lenguajeados* por observadores; sin embargo, en el primer caso son construcciones de ideas para pensar acerca del mundo, mientras que en el segundo son construcciones de los significados producidos por los relacionamientos de personas (con clausura) en el mundo. En otras palabras, los sistemas no son solo ideas útiles para darle sentido al mundo, sino que además son significados producidos por nuestras comunicaciones. De hecho, los procesos de comunicación son críticos para la construcción de la *realidad*. Este punto hace que las comunicaciones y la complejidad sean aspectos tan importantes en la mv.

Las comunicaciones constituyen el dominio operacional de los participantes en un dominio de acción donde se comunican y coordinan sus acciones (véanse los capítulos 3 y 4). Por el contrario, el dominio informacional es el dominio en el que las personas hacen representaciones relevantes o no para ellos sin participar en los mundos representados. En esta epistemología, los modelos en uso (es decir, los modelos operacionales, a diferencia de los modelos en el dominio informacional) no son representaciones sino construcciones que surgen de redes de comunicaciones. Lo valioso de esta distinción es que cualquiera puede pensar y reflexionar sobre una organización, algo que, si a la larga se aprovecha, puede dar a la situación un enorme potencial para innovar y crear; sin embargo, si estas reflexiones no están alineadas con los procesos de la organización, permanecerán irrelevantes a esta en su dominio informacional.

La formulación de problemas puede estar en el dominio operacional de un grupo de estudiosos que reflexionan sobre una situación en la que no participan si su dominio de acción es la estructuración de problemas. Pero para estar en el dominio operacional particular de una organización, esta estructuración debe ser el resultado de los procesos que producen esta organización. Sin embargo, si la estructuración de problemas está débilmente articulada con los procesos de creación e implementación de políticas de una organización, esas reflexiones no estarán encarnadas en su estructura.

El desempeño de la organización en su entorno está constituido por la mirada de comunicaciones entre actores, y entre estos y los agentes externos. En este contexto, las estrategias no encarnadas permanecerán como construcciones compartidas por los estrategas, pero no por la organización. El razonamiento en la otra dirección también es interesante; si las comunicaciones

entre los actores producen un alto desempeño en el entorno, y estas no han sido el resultado de sus reflexiones explícitas parecería como si ellos estuviesen implementando una *estrategia* tácita muy exitosa (véase el ejemplo del fabricante de automóviles en el capítulo 5). Es importante reiterar que la complejidad de la organización está en su dominio operacional y que, aunque las conversaciones en el dominio informacional pueden ser extremadamente útiles para acelerar procesos de aprendizaje, si no están acopladas estructuralmente dentro de la organización, pueden permanecer como ideas valiosas pero sin llegar a ser más que eso. Sin embargo, en las organizaciones es natural encontrar que múltiples dominios informacionales con el tiempo se transfieren a su dominio operacional.

En cuanto a la raíz epistemológica del nombramiento de sistemas, la mv los entiende como construcciones de transformaciones en el mundo de la existencia*. Más aún, podemos decir que mientras la postura fenomenológica da prioridad al dominio informacional, la postura constructivista da prioridad a integrar la creación y producción de significados en el dominio operacional. Lo que es significativo es que el énfasis de la mv está *en crear y producir significados* por medio de comunicaciones efectivas entre los *actores adecuados*. Es claro que, a menos que se haga un esfuerzo en esta dirección, las reflexiones permanecerán por fuera de los bordes de la organización.

El objetivo de la mv es incrementar las posibilidades de crear significados que estén alineados tanto con los propósitos del colectivo como con sus capacidades operacionales. ¿Cómo incrementamos las oportunidades para que los *participantes adecuados* produzcan estos significados nuevos y cómo incrementamos las posibilidades para que estos significados nuevos desencadenen acciones efectivas? Para situaciones transformativas, es importante aclarar el contexto en el cual ocurre la creación y producción de significados. Con frecuencia este contexto no es una institución u organización particular, puede ser un grupo, conjunto de personas, instituciones o partes institucionales. El reto es comprender su contribución sistémica: ¿a cuál de las funciones sistémicas, sea política, inteligencia, cohesión, coordinación o implementación, están contribuyendo y a qué organización corresponden?, ¿cómo se interrelaciona la creación y producción de significados? Este entrelazamiento es complejo y ocurre en múltiples niveles estructurales. Estos son asuntos metodológicos para la mv.

* *Mundo de la existencia* es la traducción de *Life-world* (n. de la t.).

Hemos dicho que los participantes aprecian de distintas formas las situaciones transformativas. Estas apreciaciones están enraizadas en la cultura y, más específicamente, en las distinciones que estos participantes hacen sobre la situación. Ya hemos planteado que situaciones transformativas hacen necesarias nuevas distinciones y además nuevas prácticas para mejorar su desempeño; en otras palabras, los participantes deben reconocer y desarrollar nueva complejidad sobre la situación (como se explicó en el capítulo 3). Desarrollar complejidad requiere de creatividad; este es el propósito de un amplio rango de posibles técnicas de modelación, que van desde simples modelos conceptuales (Checkland, 1981) hasta sofisticados modelos de sistemas complejos adaptables (Arthur *et al.*, 1997). Pero más que modelos y distinciones nuevas, en el mundo existencial son necesarias respuestas performativas. Estas respuestas, si usamos el lenguaje de este libro, son amplificadores de la variedad creada por aquellos que contribuyen a modelar la situación. Estas respuestas son comunicaciones que conducen a la coordinación de acciones entre actores organizacionales y entre estos y agentes del entorno. Estas comunicaciones están pensadas como estrategias de manejo de complejidad. Son acoples estructurales en los que los participantes les dan sentido a sus comunicaciones y las dirigen en direcciones que estén alineadas con los propósitos compartidos de la organización.

En resumen, la mv es una metodología que incrementa las posibilidades de acciones coordinadas en una organización, con el propósito de alinear las acciones de los participantes con los requerimientos para la viabilidad organizacional. Esta organización no es necesariamente una institución bien definida o una empresa; determinar esto es en sí mismo un desafío metodológico. Hemos afirmado que, sin importar lo relevante que puedan ser las distinciones y prácticas en un dominio, si este es distinto al dominio de acción organizacional, estas permanecerán en un dominio informacional. Es necesario incorporar las distinciones y prácticas en el dominio operacional (de acción) de la organización. Esta incorporación, cuando sucede, puede conducir al desarrollo de complejidad transformativa para hacerse cargo de experiencias de quiebre (la figura 3.5 explica estos procesos de aprendizaje).

Ahora nos enfocaremos en la mv y su uso. Dos ciclos son necesarios para explicar la mv: el *ciclo de aprendizaje (situacional)* y el *ciclo (organizacional) cibernético* (véase la figura 11.1).

El *ciclo de aprendizaje* ilustra la situación desde la perspectiva de los observadores participantes. Estos observadores pueden ser o no actores en la situación en consideración, sin embargo, juntos pueden producir nuevas ideas, desde dentro o fuera de la situación. El propósito de este ciclo es facilitar la apreciación

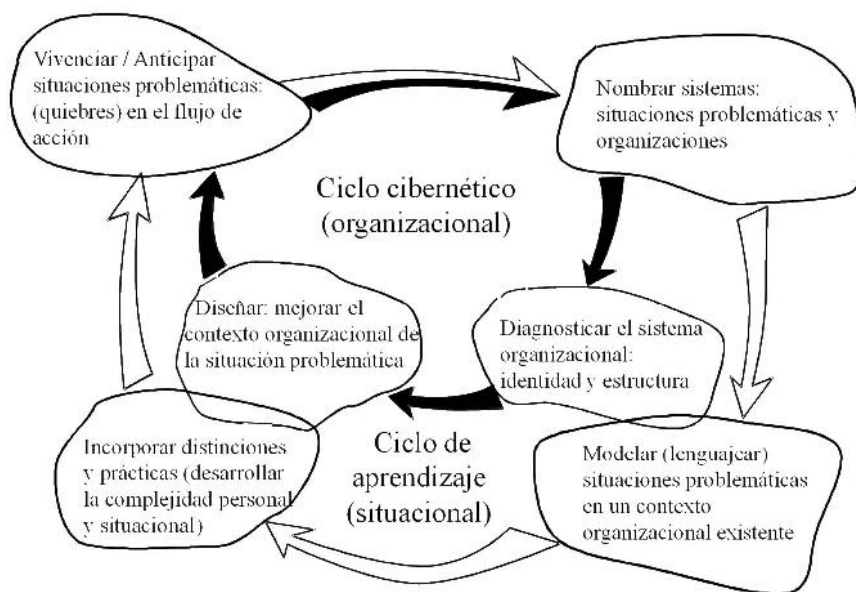


FIGURA II.1. La *metodología Viplan* (MV) para gestionar procesos de cambio

Fuente: adaptado de Espejo (1993).

de la situación. Los actores experimentan, de manera natural y a lo largo del tiempo, quiebres en el flujo de acción que les permiten identificar problemas o posibilidades. Ellos experimentan estos quiebres como cambios que los llevan a *lenguajear* distinciones nuevas e incorporar nuevas prácticas; de esta manera ambos, tanto individuos como organizaciones, van aprendiendo a lo largo de esta experiencia. Este ciclo de aprendizaje corresponde con el bien conocido ciclo de «observar-evaluar-diseñar-implementar» (Kim, 1993). Aquí el ciclo se aborda desde una perspectiva metodológica.

Los *ciclos de aprendizaje* se relacionan con toda clase de situaciones de desempeño, desde la participación ciudadana en procesos de formulación de políticas, fallas en el sistema de educación, avances en procesos de innovación, introducción de mejores prácticas en la industria, absorción de cambios climáticos significativos, hasta para afrontar toda clase de debilidades estructurales. Las observaciones incrementan la sensibilidad de los participantes en toda clase de quiebres. Metodológicamente, aumentar y mejorar las capacidades de observación de los participantes es un reto importante (Zeeuw, 2004).

Sin embargo, los participantes construyen las situaciones de diferentes formas; aunque compartan las mismas entradas (o señales), pueden construirlas

de maneras diferentes, porque son individuos estructuralmente determinados. Las personas o los grupos hacen evidentes sus *puntos de vista* a medida que construyen estas situaciones. Esta construcción ocurre de manera natural cuando las personas conversan entre ellas y comparten sus apreciaciones de la situación. Desde nuestra perspectiva metodológica, el interés está en hacer explícitas estas construcciones que surgen de estos sistemas de comunicación humanos.

Nuestro énfasis, como ya se dijo, está en los sistemas humanos de comunicación que surgen de la clausura de las comunicaciones entre las personas. Esta clausura hace posible el acto de distinción de los observadores, quienes nombran los sistemas relevantes, desde sus puntos de vista particulares. Es claro que varios significados, si no muchos, pueden surgir de las interacciones entre los actores. Sin embargo, el interés de la mv es identificar los significados *creados* por los participantes y por los interesados en la situación que está en consideración. Como ya hemos dicho, puntos de vista distintos evalúan de diferente forma la situación y nombran, tácita o explícitamente, diferentes sistemas. Algunos de estos nombres pueden carecer de inspiración, mientras que otros pueden ser iluminadores; pero todos son relevantes si son producidos por actores relevantes. En todos los casos, los sistemas en los que estamos interesados son situaciones transformativas en el mundo. Usamos la mnemónica TASCOI para precisar sus participantes (véase el capítulo 7):

- T** : transformación (¿qué entradas se transforman en qué salidas?)
- A** : actores (quienes producen la transformación)
- S** : suministradores (quienes proporcionan las entradas al sistema)
- C** : clientes (quienes reciben o se benefician de las salidas del sistema)
- O** : organizadores/dueños (quienes son responsables por los valores y los recursos usados por el sistema)
- I** : intervinientes (quienes establecen los parámetros dentro de los cuales opera el sistema)

El TASCOI, como fue explicado en los capítulos 7 y 8, es una herramienta para nombrar *trozos de complejidad* en el mundo.

El nombramiento conciso de estas observaciones y su articulación como sistemas son la segunda actividad de la mv. Estos nombres constituyen la plataforma que permite enriquecer la apreciación de los participantes de la situación en consideración. A menudo estos nombres para las transformaciones situacionales son producidos por los *puntos de vista habilitadores*.

La tercera actividad del ciclo de aprendizaje consiste en modelar la situación; este modelaje respalda el *lenguaje* de la situación en un proceso similar al que se mostró en el capítulo 3 (véase la figura 3.5). El *lenguaje* ayuda a articular nuevas distinciones relevantes para la situación. Este es un proceso conversacional, respaldado por diferentes formas de modelamiento que van desde modelos conceptuales, como los usados en el ejemplo de COMLIS en el capítulo anterior, hasta modelos de acción comunicativa, como los que se ilustran a continuación para el manejo de los desechos nucleares en Suecia.

Cualquier forma de modelaje puede ser usada para incrementar la apreciación de los participantes sobre una situación cuyo interés comparten. Modelar es un medio para hacer distinciones relevantes para la situación problemática. Metodológicamente este modelaje podría ocurrir en un inicio en el dominio informacional de la organización relevante; sin embargo, la idea es involucrar a los *actores adecuados* en este proceso. El propósito de este modelaje es incrementar la comprensión que los participantes tienen de la situación compartida en el dominio operacional de la organización.

El propósito de nombrar sistemas y de modelar es catalizar conversaciones para incorporar distinciones en prácticas relevantes, y es esta la cuarta actividad de la metodología.

La cuarta actividad del ciclo externo de aprendizaje consiste en incorporar distinciones, a menudo hechas en el dominio informacional de la situación. Para esto es necesario involucrar a las *personas apropiadas* en las conversaciones. Como se explica a continuación, para este propósito, el ciclo interno cibernético es de gran ayuda. En esta actividad, aspectos relacionados con apreciación e implementación son de particular importancia. Como en el caso de la metodología de Checkland, la idea de sistemas apreciativos de Vicker (1970) es relevante. Es evidente que a lo largo del tiempo, en buenos procesos de aprendizaje, con los participantes y las comunicaciones adecuadas, los participantes desarrollarán una perspectiva más sofisticada de las situaciones que les interesan. Las complejidades individuales y situacionales se desarrollarán. Conversaciones relevantes enriquecerán su percepción de la situación, lo que les ayudará a ajustar sus juicios sobre los hechos (¿qué ha ocurrido?) y sus valores (¿es bueno o malo, aceptable o inaceptable?) para relacionamientos deseables durante el proceso.

Las acciones de los participantes mantendrán los procesos apreciativos en evolución, lo que les permitirá tomar decisiones e implementar transformaciones deseables. Aunque incorporar nuevas distinciones puede producir un aprendizaje personal, metodológicamente estamos interesados en un aprendizaje

organizacional, esto es, en el desarrollo e incorporación de prácticas organizacionales (Espejo *et al.*, 1996, cap. 7). Para ello, los participantes necesitan involucrarse en procesos de cambio colectivos. Sus acciones se implementan en el dominio operacional de la situación, lo que cierra el ciclo y les permite hacer nuevas observaciones sobre la situación.

¿Qué tan buena es la calidad del proceso de aprendizaje? ¿En qué medida los actores aprecian las consecuencias de sus acciones? Para hacer estas evaluaciones es clave reconocer el contexto organizacional de la situación problemática. En capítulos anteriores hemos aclarado que los sistemas organizacionales son diferentes a las instituciones formales (véase el capítulo 5). Mediante procesos de autoorganización surgen sistemas organizacionales cuyos bordes son diferentes de aquellos que corresponden a la suma de las instituciones formales relacionadas con la situación en consideración. El ejemplo sueco ilustrará, más adelante, esta idea de sistema organizacional. Situaciones performativas pueden ser el resultado de varias instituciones o partes de ellas. Sin embargo, de una forma u otra, postularemos que tienen un anidamiento sistémico. La situación puede surgir de relaciones internas del sistema o de relaciones con agentes del entorno; en todos estos casos identificamos un sistema organizacional que provee un contexto a la situación. El foco del ciclo cibernético (organizacional) de la metodología es precisamente identificar cuál es este sistema y diagnosticar la calidad de sus relacionamientos.

En los cuatro capítulos anteriores hemos explicado los aspectos relevantes para observar organizaciones. Aquí queremos destacar la importancia de nombrar sistemas organizacionales que sean relevantes para situaciones particulares de interés. Estos son los sistemas donde se espera que ocurran los procesos de cambio relevantes, son los sistemas en los que se centra el estudio de manejo de complejidad y que ofrecen una plataforma para pensar sistémicamente. Nombrar estos sistemas nos ayuda a identificar a los interesados en la situación en consideración.

A partir de entrevistas, talleres y observaciones relacionadas es posible formular una hipótesis del sistema organizacional relevante para la situación nombrada. Es importante *nombrar* este sistema. Debilidades en algunos de sus relacionamientos pueden ser las raíces de la situación problemática que está en consideración. De igual manera, desarrollar estructuras efectivas puede abrir nuevas posibilidades; tal vez sean necesarios recursos adicionales y nuevas relaciones para facilitar la reconfiguración de recursos que superen las restricciones actuales. El propósito es producir estrategias efectivas para el manejo efectivo de complejidad.

El proceso de aprendizaje organizacional es desencadenado por quiebres actuales o por síntomas que anticipan posibles quiebres. Nombrar estos sistemas permite modelar sus estrategias para manejar la complejidad de la situación, usando el msv y el mv. Estos modelos permiten identificar roles sistémicos relevantes y sus relaciones. Todo esto puede suceder en el dominio informacional, sin embargo, metodológicamente es importante involucrar en lo posible a los actores relevantes.

Desde el punto de vista metodológico, estamos nombrando los sistemas organizacionales relevantes para la situación e identificando a los participantes con el apoyo del TASCOI. De hecho, cada sistema nombrado es una hipótesis de trabajo (véase la ilustración sueca). Usando el mv podemos hacer un diagnóstico de la estructura organizacional y plantear un diseño para mejorarla. El principal propósito de este diagnóstico y diseño es reconfigurar los recursos y relaciones relevantes para la situación problemática. Esta reconfiguración puede ser dirigida por expertos. Sin embargo, la cuarta actividad del ciclo cibernético —que busca producir los cambios estructurales necesarios (esto es, reconfigurar el uso de los recursos y sus relaciones)— ocurre en el dominio operacional; allí, los participantes se exigen entre sí, usando todas sus prácticas políticas y de comunicación. Este es un proceso de transformación en el dominio operacional que se hace cargo del contexto de la situación problemática.

Un aspecto importante de la mv es anticipar posibles cambios, lo que mejora la estructura de la organización. Esta es la cibernética de anticipación. La capacidad de anticipar quiebres no significa tener la habilidad de pronosticar eventos específicos sino de construir capacidad estructural para hacerse cargo de lo imprevisible. En el siguiente capítulo argumentaremos que al observar ciertos síntomas particulares es posible diagnosticar problemas estructurales y de identidad. A este tipo de problemas recurrentes los llamamos *arquetipos*, los cuales pueden dificultar la anticipación de posibles quiebres. Este es un ejemplo de un pensamiento sistémico en práctica. Igualmente, en esta metodología es de particular importancia interpretar los quiebres como oportunidades para mejorar el desempeño organizacional, lo que está relacionado con la reconfiguración de recursos y el desarrollo de nuevas capacidades (Teece, 2008).

Desde una perspectiva de procesos, el *habilitador* busca mejorar la *cibernética de la situación*, esto es, mejorar el manejo de complejidad en el contexto situacional. Este es el punto de *intersección entre los ciclos cibernético y de aprendizaje*; ahora podemos responder la pregunta de quiénes deben participar en la situación en consideración: estos son los roles que deben enraizar

la modelación del *ciclo de aprendizaje* en conversaciones entre las partes interesadas en el sistema organizacional.

La mv orienta los procesos de cambio. En general, se usa como una heurística para el aprendizaje, más que como un marco formal para resolver problemas. Las actividades de los ciclos de aprendizaje y cibernético son indicativas de un pensamiento no lineal en el tiempo, más que actividades que deben ser seguidas en secuencia. Las iteraciones entre estos ciclos son naturales y pueden llevarse a cabo en periodos relativamente largos. En síntesis, la metodología es fundamentalmente una heurística y no debe ser vista como una prescripción.

El ciclo cibernético requiere estudiar la identidad y estructura de las organizaciones relevantes, y para esto usamos el mv; sin embargo, es fundamental hacer todo esto con flexibilidad. Es necesario tener buenos catalizadores, o puntos de vista habilitadores, con una perspectiva crítica de los procesos de cambio. No es necesario que los actores conozcan las herramientas metodológicas que se usarán, aunque en la práctica serán conscientes de su epistemología sistémica.

La mv facilita los procesos de cambio cuando los participantes articulan e implementan nuevas políticas o programas. Con frecuencia estos procesos de cambio producen quiebres significativos, y el reto para los actores es absorber las posibles implicaciones y consecuencias de estos cambios, por su propio bien y por el bien de los afectados. Este es un asunto de juicios de borde que es fundamental para cambios éticos.

La última parte de este capítulo, ilustra el uso de la mv. La metodología ha sido aplicada en un amplio rango de situaciones, principalmente en procesos de intervención con clientes y en proyectos de investigación (Bowling y Espejo, 2000). Ha sido aplicada en grandes compañías de manufactura, bancos y en estudios de políticas (Espejo y Gill, 1998, p. 4; Andersson *et al.*, 2004, p. 8; 2006). También ha sido aplicada recientemente por Harwood en pymes (Harwood, 2010). El primero de los autores de este libro aplicó durante varios años esta metodología, en estudios sobre el manejo de desechos nucleares en Europa (Andersson *et al.*, 1998, p. 5; 2004, p. 8; 2006). A continuación ilustraremos un aspecto de esta aplicación.

En años recientes, la energía nuclear ha recibido gran atención; el uso de combustibles fósiles para generar energía es cada vez menos deseable, debido a su evidente impacto sobre el medio ambiente. Para muchos, incluso para quienes se habían opuesto en el pasado, la alternativa de la energía nuclear se ha vuelto una opción atractiva. Sin embargo, un problema significativo que afecta su desarrollo es el impacto a largo plazo de los desechos que se producen:

¿qué hacer con estos desechos? Países como Suecia y Alemania consideran que este problema es muy importante y por ello decidieron poner un límite temporal a sus programas de energía nuclear.

En cualquier caso, se hace necesaria una solución para el tratamiento de los residuos nucleares existentes y futuros. Una opción que se ha considerado es almacenarlos en depósitos profundos bajo tierra. Sin embargo, más allá de consideraciones tecnológicas y geológicas, el problema crucial es que las comunidades afectadas acepten tener estos depósitos. Al mismo tiempo, durante el transcurso de las últimas décadas, las comunidades son cada vez más conscientes de sus derechos y del hecho de que en sociedades democráticas es inaceptable que gobiernos centrales les impongan soluciones unilaterales. De hecho, en países con larga tradición democrática, como Suecia, el proceso de encontrar un sitio para estos desechos ha tomado décadas, más que años.

La autorización de una propuesta para construir un depósito es cada vez más difícil y requiere de la participación de todas las comunidades afectadas. Estas comunidades no están dispuestas a aceptar propuestas que hayan sido previamente acordadas por los expertos, sino que esperan participar desde el comienzo en el proceso de apreciación, lo que plantea retos aún más difíciles para los expertos y los políticos. Estas comunidades están interesadas, en particular, en la legitimidad de los procesos de decisión y en la autenticidad y competencia científica de los expertos involucrados en los estudios relacionados. Este es el contexto en el que los reguladores de energía nuclear suecos (Inspector de Energía Nuclear [SKI] y el Instituto Sueco de Protección Radiológica [SSI]) le solicitaron a un grupo de expertos en energía y en cibernética una evaluación de los procesos de comunicación entre las instituciones privadas y gubernamentales, y entre estas y las comunidades afectadas.

Una serie de entrevistas con individuos clave, varios talleres con representantes de los reguladores y una reunión de integración (Beer, 1994) con actores suecos y británicos (Andersson *et al.*, 1998, p. 5), le proporcionaron una perspectiva más profunda del manejo de los desechos nucleares en Suecia al equipo responsable de este estudio. Esto permitió identificar algunos aspectos claves relacionados con las interacciones entre expertos, formuladores de políticas e interesados en las comunidades potencialmente afectadas por la propuesta de un repositorio profundo. ¿Cuál era el significado preciso del repositorio que se proponía? ¿Se refería a un *contenedor de desechos*, como lo veían las compañías del sector privado, o a un *espacio seguro*, como lo señalaron quienes representaban los intereses del público? Estas dos identidades

diferentes para el sistema del manejo de desechos nucleares estaban en el centro de la situación problemática.

De esta situación surgieron dos nombres: uno de interés público y otro de interés privado. Aunque la seguridad era un aspecto *crecientemente* importante para todos los comprometidos, había evidencia de que *tácitamente* la distribución de recursos no siempre seguía esta prioridad. Como resultado de los debates que habían tenido lugar en Suecia, desde principios de los noventa, este asunto era visto como un caso emblemático *de transparencia en los procesos de decisiones políticas*, que se entendía no solo como una cuestión de hacer disponible la información a los interesados, sino de construir comunicaciones efectivas entre las instituciones responsables del manejo de desechos nucleares y entre estas y las comunidades. El estudio de estas interacciones fue el comienzo de la aplicación de la mv al programa sueco de manejo de desechos nucleares (Espejo y Gill, 1998, p. 4).

Desde la perspectiva del ciclo cibernético, el problema era la definición del sistema organizacional, de forma que incluyera el problema de la transparencia. Teniendo en cuenta las anteriores discusiones, surgieron dos hipótesis para el sistema nuclear sueco; la primera (figura 11.2) ponía el énfasis en la Compañía Sueca de Combustibles y Desechos Nucleares (SKB), propiedad de las plantas nucleares. Para ellos, las plantas nucleares y esta compañía de desechos, constituían el Sistema Nuclear Sueco (SNS) y esta era propiedad del sector privado. Desde esta perspectiva, el SNS se observa como un sistema organizacional, orientado comercialmente, que opera bajo el contexto regulado por el Ministerio del Medio Ambiente sueco.

El segundo nombre, por el contrario, hacía énfasis en la responsabilidad pública del manejo de los desechos nucleares (figura 11.3). La hipótesis era la de un sistema para el manejo de desechos nucleares (SMDN) de responsabilidad pública, que incluía todos los recursos gubernamentales enfocados en el manejo de los desechos nucleares y también la empresa privada SKB. En esta hipótesis, la SKB junto con las Operaciones Nucleares constituían el SNS. Esta segunda hipótesis hizo evidente que la falta de claridad sobre la identidad del SMDN influía en su transparencia.

A los ojos de los afectados la identidad de este sistema no era clara. Las preguntas que surgían eran: ¿era el SMDN idéntico al SKB, como lo sugiere la *hipótesis 1* (es decir, una empresa privada)? o ¿era el SMDN un sistema de responsabilidad pública, como lo sugiere la *hipótesis 2*? Era fundamental aclarar cuál era el sistema en foco para abordar el tema de la transparencia. Mientras que el SKB tenía una buena reputación como organización del sector privado,

El Sistema Nuclear Sueco (SNS)

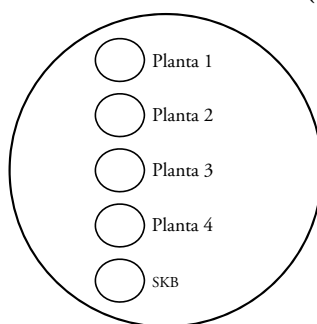


FIGURA II.2. *Hipótesis 1* (el ejemplo del Sistema Nuclear Sueco [SNS])

Fuente: Espejo y Gil (1998).

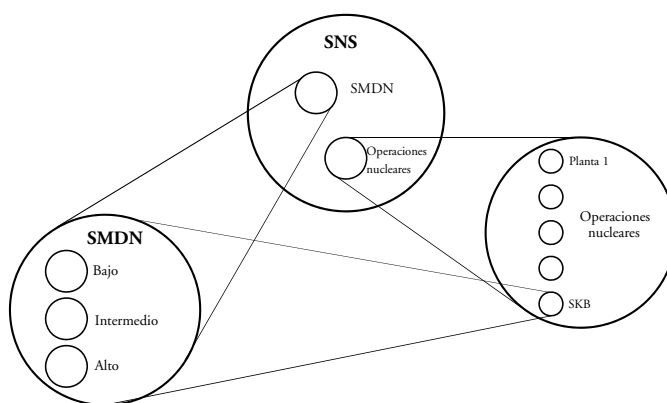


FIGURA II.3. *Hipótesis 2* (el ejemplo del Sistema Nuclear Sueco [SNS])

Fuente: Espejo y Gil (1998)

el SMDN era más que el SKB, puesto que incluía otros recursos públicos, tales como el Consejo Nacional de Desechos Nucleares (KASAM) y partes del Ministerio del Medio Ambiente, así como al SKI y al SSI. El dilema que se planteaba era si el sistema para el manejo de desechos nucleares debería ser una organización dirigida por la ética comercial privada o por la ética del bien público. Este asunto dominó las discusiones con la SKB y con los demás interesados. Al final fue claro que el sistema en foco era el sistema para el manejo de desechos nucleares público y no solamente el SKB. Este acuerdo dejó clara la necesidad de estudiar la calidad de las comunicaciones en el SMDN, y entre este sistema y las comunidades. En general, la estructura de la organización del SKB era considerada buena, pero no podía decirse lo mismo del SMDN.

La figura 11.4 muestra un mapeo de los recursos del SMDN en el MSV. Este mapeo fue concebido como una plataforma para discutir las comunicaciones y los roles sistémicos de las diferentes instituciones del SNS y del SMDN. En la figura 11.4, el sistema en foco es el SMDN, a excepción de los dos triángulos y el rectángulo en la parte superior de la figura, que están relacionados con el nivel de recursión más alto (es decir, el SNS). Los puntos sistémicos que se señalan a continuación se ofrecieron como puntos de discusión más que como puntos definitivos de diagnóstico.

Al final, las exigencias de las comunidades sobre el SMDN fueron el asunto más significativo. Este punto se examina a continuación. La mayor parte del debate se centró en los puntos de diagnóstico; esto ayudó a mejorar la apreciación del contexto organizacional necesario para mejorar las comunicaciones entre las comunidades y el SMDN. Desde una perspectiva estructural, nuestra principal preocupación fue discutir la *auditoría* que hacía el sector público de la calidad de las múltiples comunicaciones en el SMDN; esta calidad era necesaria para asegurar la transparencia del sistema (Wene y Espejo, 1999).

El hecho de que el sistema en foco fuese el SMDN, en lugar del SKB, significó ver el SNS como un sistema alineado con el sector público. Por lo tanto, era necesario apreciar las consecuencias de los procesos de comunicación implicados por la *hipótesis 2*; si no se desarrollaban comunicaciones efectivas dentro de este sistema, se corría el riesgo de equiparar el SMDN con el SKB, esto es, verlo como una empresa del sector privado (es decir, como en la *hipótesis 1*). Desde luego, todos eran conscientes de que las plantas nucleares y el SKB eran empresas privadas, sin embargo, sin la conciencia que surgió de la *hipótesis 2*, las plantas no se hubiesen visto, en sí mismas como un sistema organizacional (Operaciones Nucleares), que constituirían el SNS junto con el SMDN.

La fragmentación de un SNS privado y unas instituciones públicas dedicadas a los desechos nucleares hubiese hecho más probable que no se consideraran ni desarrollaran las comunicaciones entre estas instituciones, el SKB y las comunidades. Igualmente, esto facilitaría un traslapo de los roles del SKI/SSI con los roles del SKB, ya que los primeros necesitarían ejercer una regulación más detallada de las actividades de manejo de los desechos nucleares, duplicando las actividades del SKB al no verse como parte del SMDN. Estas son las implicaciones de ver el SNS como el resultado de las interacciones sinérgicas de dos actividades primarias: Operaciones Nucleares y el SMDN. Sin embargo, ¿existían los recursos necesarios para manejar el SNS como un todo?

Esta comprensión del SNS implicaba que debía haber recursos dedicados al manejo cohesivo de las Operaciones Nucleares y el SMDN. De hecho, la energía

producida por las plantas nucleares en Suecia tiene un tributo por cada kilovatio distribuido, que se usa para constituir el fondo de desechos nucleares. Este fondo podría usarse para desarrollar un mecanismo de monitoreo-control, con una visión holística de las Operaciones Nucleares y el SMDN. Este mecanismo requería, además de la capacidad de negociación de recursos, el monitoreo y la coordinación de las dos actividades primarias. Desde esta perspectiva, que es asumida por la *hipótesis 2*, se sugirieron varias comunicaciones sistémicas para el manejo cohesivo de ambos: el SNS (el sistema total) y el SMDN (una de sus actividades primarias).

En nuestro papel como punto de vista habilitador, y usando la figura 11.4 como referente de discusión, desafiamos a los actores situacionales claves. Se formularon preguntas como: ¿hasta qué punto había una diferencia estructural clara entre el monitoreo (auditoría) del Almacenamiento Central de Combustible Nuclear Gastado (CLAB*) y el Desecho Final para Residuos de Nivel Bajo e Intermedio (SFR**), así como del monitoreo del SMDN como un todo? (rol sistémico 1 en la figura 11.4). En otras palabras, ¿hasta dónde era claro para los reguladores, la diferencia entre ser auditores internos o externos del SMDN? Parecía, que tanto el SKI/SSI como el SKB hacían el monitoreo del CLAB y del SFR, aunque en diferentes aspectos.

Lo que no era claro para nosotros era por qué el SKI/SSI debía involucrarse en el monitoreo de los indicadores de seguridad, en lugar de dejar esta responsabilidad al SKB y, más bien, asumir la responsabilidad de monitorear si el SKB estaba haciendo apropiadamente este trabajo? La figura 11.4, muestra el SKB como la única instancia de monitoreo de sus operaciones. Esta es la forma en que debería ser, con el fin de evitar posibles traslapes ineficientes.

En un sentido normativo, estábamos sugiriendo que el rol del SKI/SSI debía ser monitorear al SMDN como un todo (auditores externos) y no ser auditores internos. Sin embargo, la fragmentación de los reguladores del sector público y del SKB (una consecuencia de ver el SNS como en la *hipótesis 1*) aparentemente había hecho necesario, en la perspectiva de los actores relevantes, tener al SKI/SSI como auditores internos. En términos sistémicos, esta situación hacía menos probable que el SKI/SSI facilitara exigencias del entorno problemático sobre el SKB, como se infiere del rol 2 de la figura 11.4.

¿Cómo se amortiguarían las oscilaciones operacionales entre las Operaciones Nucleares y el SMDN? Por ejemplo, ¿cuáles son los sistemas operacionales

* Del inglés *Central Interim Storage for Spent Nuclear Fuel* (n. de la t.).

** Del inglés *Final Disposal Facility for Low and Intermediate-Level Waste* (n. de la t.).

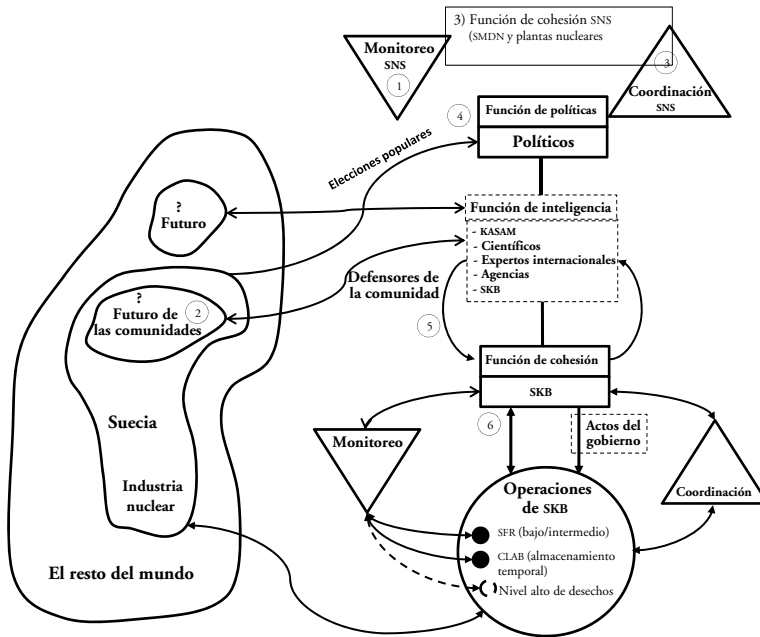


FIGURA 11.4. Uso del MSV para diagnosticar el SMDN

Fuente: Espejo y Gill (1998).

para evitar, a lo largo del tiempo, desequilibrios entre la capacidad de manejo de desechos y su producción?, ¿qué sistemas antioscillatorios existen para alinear el cierre del servicio de plantas nucleares con los programas de manejo de desechos nucleares? Estos son ejemplos de sistemas, particularmente útiles para evitar la descoordinación en el desarrollo y uso de recursos en los dos subsistemas. ¿Cuál es el rol del SKI/SSI en esta labor? ¿Tienen los reguladores recursos adecuados para auditar la forma en que el SNS está manejando estas posibles oscilaciones? En la figura 11.4, esto corresponde al rol sistémico 3 de los reguladores externos al SMDN (parte de arriba del diagrama).

La *función de implementación* del sistema que nos ocupa corresponde a la actividad de los contratistas que son responsables de las actuales operaciones de manejo de desechos para SFR y CLAB. Esta última actividad estaba en ese momento evolucionando hacia un depósito profundo para desechos altamente radioactivos. Por esa razón, el tercer círculo aparece en líneas punteadas en la figura 11.4, puesto que como actividad primaria no existirá hasta que el depósito profundo sea operacional, y es probable que esto tome algún tiempo.

Otra pregunta relevante es: ¿qué tan eficiente es el manejo del *adentro y el ahora* (es decir, la *función de cohesión* en la figura 11.4) de las operaciones de manejo de los desechos nucleares? Esto se refiere al manejo de los programas existentes que aprobó el Gobierno, de acuerdo con lo establecido por la Agencia de Protección del Medio Ambiente, el SKI/SSI, la Corte de Medio Ambiente y otros (proceso de licencias). Es claro que el SKB es responsable de este manejo, pero ¿cuáles son las responsabilidades de los reguladores del sector público?

La *hipótesis 2* tiene un efecto en este punto. El SKB negocia los programas de manejo de desechos con las operaciones (rol 6), sin embargo, también sería de esperar que el SKB negocie los recursos con aquellas instituciones del sector público encargadas del fondo para el manejo de desechos nucleares. El rol 6 se lleva a cabo en dos niveles, el interno en el SKB (con las operaciones) y el externo entre el SMDN y el SNS que lo contiene. A este respecto, es pertinente preguntar si son coherentes las percepciones que tienen las comunidades de las actividades de los operadores con las actividades que estos negocian con SKB y que justifican los recursos que les son asignados. Si estas percepciones son incongruentes, entonces las personas en las comunidades no reconocerán la autenticidad de las operaciones de los implementadores. Desde luego, la incongruencia puede ser vista como una falta de transparencia.

La *función de inteligencia*, en la figura 11.4, por su parte, está relacionada con el *afuera y el mañana* del SMDN. ¿De qué manera esta función sistémica integra sus recursos? Esta pregunta se refiere al trabajo de investigación y desarrollo (ID) de SKB en los temas de transporte, encapsulamiento y disposición de desechos nucleares en un depósito profundo. Esta investigación debe incluir las preocupaciones sociales por los efectos que tendrán estos desechos sobre las comunidades locales y en toda la sociedad en el largo plazo. Esto sugiere la necesidad de un diálogo entre estas comunidades y el rol del SMDN (rol 2 en la figura 11.4).

Pensando en el interés de la sociedad es importante crear una capacidad independiente que pueda discutir las perspectivas y decisiones de este sistema, tal vez mediante centros académicos que les den respaldo a las comunidades y a las ONG del medio ambiente, así como mediante el fortalecimiento del papel de *defensores de las comunidades* que desempeñan SKI/SSI. Esto es crucial para la transparencia.

Paradójicamente, aunque no sea evidente, existe el riesgo de mezclar los intereses de la sociedad con aquellos de la industria nuclear. Es probable que este sea el caso si aquellos, como SKI/SSI, que son responsables por los intereses de la sociedad, también son parte del SMDN al estar tan cerca del SKB,

como parece ocurrir actualmente (véase el análisis previo sobre el rol 1). Su rol sistémico debería ser crear (identificar) aspectos relevantes para que sean estudiados por el SMDN en lugar de operar dentro de este.

Como es necesario regular la industria, y al mismo tiempo verla con ojos críticos, se requiere considerar dos tipos de roles: aquellos que se concentran en la auditoría (rol 1) y aquellos enfocados en la visión crítica del SMDN. Los roles de SKI/SSI de crear complejidad por vía de una visión crítica corresponde al rol 2. Si por ejemplo SKI y SSI llevan a cabo ID sobre el manejo de desechos nucleares y al mismo tiempo operan de hecho dentro del SMDN, es probable que su rol como *tensores* de ese sistema sufra. Terminarán reforzando el trabajo de inteligencia del SMDN desde adentro y, de esta manera, producirán una clausura preventiva, es decir, reforzarán las perspectivas internas en lugar de cuestionar desde afuera, directa o indirectamente, la generación de políticas.

Finalmente, desde la perspectiva de la *función de política* es necesario monitorear la calidad de los debates que moldean las políticas (rol 5) y recomendar al Gobierno políticas sobre las licencias para SKB (rol 6). En particular, se debe tener en cuenta la calidad de los debates entre quienes hacen valoraciones del impacto ambiental de los planes de desarrollo y quienes son responsables de concertar los programas del SMDN. ¿Hay un balance adecuado entre los recursos disponibles para quienes están regulados por disposiciones tales como el decreto de recursos naturales (DRN) y los decretos de protección nuclear y radiación? Parece que si este balance no existe, por ejemplo si quienes toman decisiones regidos por los decretos nucleares y de radiación son más fuertes que aquellos regidos por los DRN, entonces las comunidades pueden estar en peligro a largo plazo, en detrimento de la sociedad como un todo. Esto sucedería si quienes están en la función de cohesión, es decir quienes se rigen por los decretos nucleares, cuentan con más recursos que aquellos en la función de inteligencia, que son aquellos que están regidos por el DRN.

El argumento consiste en que quienes se rigen por el DRN estarían creando complejidad (es decir, planteando asuntos de interés) para que la industria nuclear tenga una perspectiva a largo plazo más robusta e informada. Para fortalecer esta robustez es necesario incrementar los retos que plantea la sociedad sobre el sistema (rol 2) y además incrementar la calidad de las decisiones dentro del sistema nuclear. El mejoramiento de estos procesos de políticas corresponde al rol 5 en la figura 11.4.

Los anteriores análisis entrelazan los ciclos de aprendizaje y cibernético, de nuestra metodología. El estudio de la cibernética de la situación muestra

el uso del MSV como una *herramienta sistémica* que ayuda en la discusión sobre el tema de la transparencia. Se analizó el SMDN, hipotéticamente, como un sistema viable y se discutieron sus bordes y mecanismos, teniendo como foco las comunicaciones de los expertos y de los encargados de formular políticas con grupos de la comunidad. Tal vez el rol 2, en particular, fue el más revelador en este caso.

Las tensiones que se produjeron sirvieron de guía para que una de las autoridades locales más afectadas respondiera al manejo de la basura nuclear. Estas tensiones hicieron evidente que el sistema en foco se fortalece cuando agentes del entorno incrementan sus exigencias para mejorar las comunicaciones dentro de este. Esta idea de mejorar las comunicaciones fue vista como esencial para hacer más transparente el sistema y por consiguiente más confiable para los interesados.

Después de este estudio inicial, se llevó a cabo un trabajo que permitió aclarar las condiciones para asegurar una genuina comunicación entre los expertos en temas nucleares y las personas comunes y corrientes, que conocen muy bien sus condiciones locales. Aspectos importantes de este trabajo fueron las comunicaciones entre aquellos actores que constituyen el sector público (por ejemplo, expertos y formuladores de políticas), los del sector privado (por ejemplo, СВ) y quienes están en las comunidades (por ejemplo, aquellas comunidades de los sitios propuestos como lugares posibles para el almacenamiento profundo de los desechos nucleares).

Aclarar las competencias comunicativas de los participantes en los múltiples diálogos en curso se convirtió en el foco del ciclo de aprendizaje de la metodología. Ciertamente, se requiere más que una buena estructura organizacional para mantener competencia comunicativa (Habermas, 1979). Estas comunicaciones van más allá de la competencia científica de los expertos; involucran la autenticidad individual de los participantes en sus interacciones y también la legitimidad de los actores (véase la figura 11.5).

Estos aspectos de la competencia comunicativa se aplicaron en todos los niveles de discusión significativa. Este, en sí mismo, fue un problema de ingeniería de variedad en el que el concepto de recursividad estructural fue muy útil. Fue evidente, por ejemplo, la necesidad de diseñar niveles de diálogos significativos entre lo local y lo global.

El esquema de hacer reuniones carentes de requisito de variedad entre altos funcionarios del Gobierno central y cientos de representantes de las comunidades fue reemplazado por una cadena de diálogos que seguía la estructura recursiva del sistema organizacional (véase la figura 11.6). El triángulo

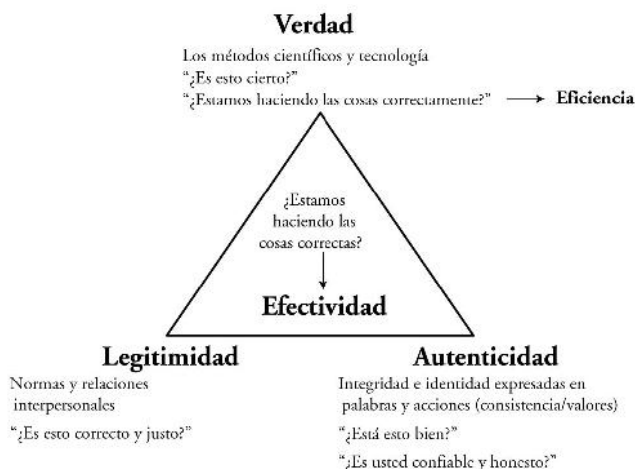


FIGURA II.5. Acción comunicativa: un actor competente hace tres afirmaciones que está dispuesto a cumplir

Fuente: Wene y Espejo (1999).

de competencia comunicativa junto con el msv se volvieron las piedras angulares del modelo RISCOM (Wene y Espejo, 1999), que se desarrolló a lo largo de varios años. RISCOM ha guiado trabajos sobre transparencia en el manejo de los desechos nucleares en Suecia en los últimos años (Andersson *et al.*, 2003, p. 32).

La mv se usó en el problema del manejo de desechos nucleares con toda la sofisticación de sus requerimientos estructurales y de modelaje. Se nombraron organizaciones y temas de interés, se estudió la estructura del SMDN y su estrecha relación con el tema de la transparencia proporcionó nuevas perspectivas. Estos esfuerzos tuvieron lugar en el dominio informacional de las instituciones involucradas. Sin embargo, los talleres que se realizaron, incluyendo la reunión de integración, así como el trabajo de los actores relevantes en las comunidades y las múltiples conversaciones con los formuladores de políticas y los expertos, permitieron incorporar los resultados de este estudio en el dominio operacional del SMDN, donde ha tenido una valiosa influencia (Andersson *et al.*, 2004, p. 8).

La mv se ofrece como un medio para superar el reduccionismo al manejar situaciones problemáticas relacionadas con procesos de cambio. Con frecuencia, este reduccionismo es el resultado de nuestra incapacidad para manejar la enorme complejidad de nuestro mundo. Esta metodología recursiva nos proporciona una heurística para contrarrestar la fragmentación y para diseñar comunicaciones con requisito de variedad. Esto se explorará con mayor

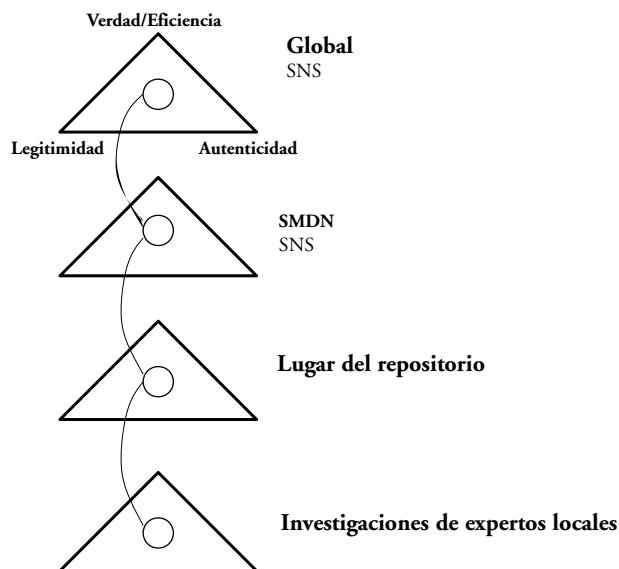


FIGURA 11.6. Niveles para un diálogo coherente

Fuente: Wene y Espejo (1999) .

profundidad en el próximo capítulo de este libro, donde se examinarán los arquetipos estructurales y de identidad de problemas sistémicos.

Referencias

- ANDERSSON, K., DROTTZ-SJÖBERG, B. M., ESPEJO, R., FLEMING, P. A. y WENE, C. O. (2006). Models of Transparency and Accountability in the Biotech Age. *Bulletin of Science, Technology & Society* (26), 46-56.
- ANDERSSON, K., ESPEJO, R. y WENE, C. O. (1998). *Building channels for transparent risk assessment, RISCOM pilot study*. Estocolmo: Swedish Nuclear Power Inspectorate.
- ANDERSSON, K., WENE, C. O., SJÖBERG, B. M. D. y WESTERLIND, M. (2003). *Design and Evaluation of Public Hearings for Swedish Site Selection*. Estocolmo: SKI.
- ANDERSSON, K., WESTERLIND, W., ATHERTON, E., BESNUS, F., CHATAIGNIER, S., ENGSTRÖM, S., ESPEJO, R., HICKS, T., HEDBERG, B., HUNT, J., LACIOK, A., LESKINEN, A., LILJA, C., PIERLOT, S., WENE, C. O., VIRA, J. y YEARSLEY, R. (2004). *Transparency and Public Participation in Radioactive Waste Management. RISCOM II Final report*. Estocolmo: SKI Report.

- ARTHUR, W. B., DURLAUF, S. y LANE, D. A. (1997). The Economy as an Evolving Complex System II. En *Studies in the Sciences of Complexity*. Reading: Perseus Books.
- BEER, S. (1980). Prologue to Autopoiesis and Cognition by Humberto R. Maturana and Francisco J. Varela. *Autopoiesis and Cognition*. Boston: Riedel Publishing.
- BEER, S. (1994). *Beyond Dispute: The Invention of Team Syntegrity*. Chichester: Wiley.
- BOWLING, D. y ESPEJO, R. (2000). Exploring Computer Supported Cooperative Work in a Retail Bank. En J. Allen y J. Wilby (eds.), *ISSS 2000 International Society for the Systems Sciences*. Toronto: CD-ROM.
- CHECKLAND, P. (1981). *Systems Thinking, Systems Practice*. Chichester: Wiley.
- CHECKLAND, P. (2000). Soft Systems Methodology: A Thirty Year Retrospective. *Systems Research and Behavioral Science* (17), 11-58.
- ESPEJO, R. (1993). Management of Complexity in Problem Solving in Espejo and Schwaninger eds. *Organisational Fitness: Corporate Effectiveness Through Management Cybernetics*. Fráncfort: Campus Verlag.
- ESPEJO, R. y GILL, T. (1998). *The Systemic Roles of SKI and SSI in the Swedish Nuclear Waste Management System*, 25. Estocolomo: Swedish Nuclear Power Inspectorate.
- ESPEJO, R., SCHUHMAN, W., SCHWANINGER, M. y BILELLO, U. (1996). *Organizational Transformation and Learning*. Chichester: Wiley.
- GLASERSFELD, E. V. (1995). *Radical constructivism: A way of knowing and learning*. Londres: Falmer Press.
- HABERMAS, J. (1979). *Communication and the Evolution of Society*. Boston: Beacon Press.
- HARWOOD, S. A. (2010). *The Management of Change and the Cybernetic Methodology in Practice (under review)*. Comunicación personal con el autor.
- HOMER-DIXON, T. (2001). *The Ingenuity Gap: How Can We Solve the Problem of the Future*. Londres: Vintage.
- KIM, D. (1993). The Link between Individual and Organizational Learning. *Sloan Management Review* (otoño), 37-50.
- MATURANA, H. (1988). Reality: The Search for Objectivity or the Quest for a Compelling Argument. *The Irish Journal of Psychology*, 9(1), 25-82.
- TEECE, J. D. (2008). *Technological Know-How, Organizational Capabilities, and Strategic Management: Business Strategy and Enterprise Development in Competitive Environments*. Londres: Imperial University Press.

- VICKER, G. (1970). *Freedom in a Rocking Boat*. Harmondsworth: Penguin Books.
- WENE, C. O. y ESPEJO, R. (1999). A Meaning for Transparency in Decision Processes. En K. Andersson (ed.), *VALDOR: Values in Decisions on Risk* (pp. 404-421). Estocolmo: SKI-SSI.
- ZEEUW, G. D. (2004). Fighting for Science. *Kybernetes*, 33(3/4), 717-725.

Resumen

En este capítulo se hace uso del modelo del sistema viable (msv) para comprender y observar cómo las personas en las organizaciones manejan su propia complejidad a medida que buscan mantener estabilidad en un medio caótico. El msv ofrece estrategias para manejar complejidad con un costo mínimo para las personas y las organizaciones. Manejamos la complejidad organizacional de manera intuitiva y, en el proceso, cometemos errores más o menos costosos. El propósito de este capítulo es incrementar nuestra habilidad para observar y diagnosticar fallas en este manejo. Ofrece una ayuda práctica para diagnosticar fallas comunes de comunicación. Estas fallas tienden a ser arquetípicas en el sentido de que se observan, de manera recurrente, en muchas organizaciones. Su valor radica en que facilitan diagnosticar sus problemas estructurales y de identidad. Desde una perspectiva metodológica, los arquetipos permiten resaltar problemas de desempeño o dificultades en la implementación de procesos de cambio en los sistemas organizacionales.

Los capítulos anteriores mostraron que un reto para el manejo efectivo de la complejidad de un sistema es *nombrarlo y reconocer trozos en su transformación en consonancia con el propósito que se le adscribe*^{*}. En los capítulos 7 y 8 señalamos que nombrar estas transformaciones requiere especial ingenio para hacerse cargo de problemas particularmente difíciles de tratar. La heurística para reconocer trozos en ella es aumentar la complejidad potencial de la organización de tal forma que todos los participantes tengan la oportunidad de desarrollar sus talentos y competencias sin sobrecargar a algunos de manera

^{*} *Reconocer pedazos o trozos constitutivos de la transformación* es la traducción que dimos a *Chunking of the transformation* (n. de la t.).

innecesaria. Trozar y nombrar estas transformaciones son la base de procesos de aprendizaje, es decir, procesos de desempeño en los que las organizaciones constantemente anticipan y adaptan sus estrategias para absorber los cambios sociales, tecnológicos y culturales. Como se examinó en el capítulo 6, los mecanismos de adaptación y de implementación distribuida están en el corazón de las organizaciones recursivas. En los capítulos 9 y 10 se ofrecieron estrategias detalladas para diseñar esta distribución de variedad en las organizaciones. Nos ocupamos también de la necesidad de distribuir y alinear la asignación de recursos con la capacidad de toma de decisiones con el fin de mantener circularmente la correspondencia entre la variedad organizacional y la del entorno en niveles de desempeño que sean competitivos o aceptables. El énfasis de este capítulo está en aspectos relacionales comunes que hacen evidente el manejo inadecuado de complejidad. Estos aspectos son instancias de arquetipos de un pobre manejo de variedad.

La mv es utilizada para visualizar arquetipos. Esta visualización se hace a por medio de auditorías organizacionales que parten de apreciar aspectos de interés, tales como dificultades de comunicación, falta de capacidad de respuesta, comportamientos individuales y grupales contraproductivos, pérdida de competitividad, desempeño inadecuado, entre otros. En segundo lugar, es necesario nombrar el sistema organizacional derivado de estos aspectos, el cual puede ser conformado por empresas existentes o, más generalmente, por sistemas organizacionales. En tercer lugar, se requiere modelar estas organizaciones usando el msV y el mv. En cuarto lugar, se formulan hipótesis de *arquetipos de identidad y estructurales* que permiten explicar el significado sistémico de estos aspectos seleccionados. El quinto y último paso consiste en discutir estas hipótesis con los interesados organizacionales relevantes para diseñar mejoras y ejecutar las acciones donde sea necesario y factible.

El msV, como herramienta para pensar sistémicamente, permite observar totalidades, ya sea que hayan sido diseñadas o que sean el resultado de procesos de autoorganización, más allá de una fragmentación institucional. Superar la fragmentación requiere facilitar y mejorar relacionamientos deseables (véase la figura 12.1).

Cada arquetipo es el resultado de observaciones que revelan ya sea fallas de identidad o fallas estructurales o ambas simultáneamente. Este es el tipo de diagnósticos que se espera que los expertos señalen cuando observen empresas o la distribución de recursos que contribuyen a la realización de una política. Los arquetipos que ofrecemos permiten respaldar estos procesos de indagación y no pretenden reemplazarlos. Converger demasiado rápido en puntos

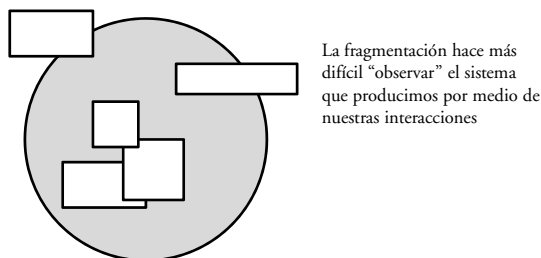


FIGURA 12.1. Fragmentación y organización

Fuente: elaboración propia.

de diagnóstico puede asfixiar la posibilidad de adelantar debates. Por otra parte, el uso de arquetipos como hipótesis para apoyar conversaciones puede facilitar nuevos entendimientos y revelar nuevas posibilidades de acción en una situación. Estos arquetipos tuvieron su origen en un proyecto para la Contraloría General de la República de Colombia en el que participamos. De este trabajo surgieron alrededor de treinta arquetipos. Estos se ofrecieron a los auditores como herramientas para realizar auditorías de procesos o *para efectuar auditorías de segundo orden* (Espejo *et al.*, 2001; Reyes, 2001; Espejo, 2008).

La importancia de pensar con la ayuda de arquetipos está en que permite enfocar nuestra atención en la observación de relacionamientos, en lugar de centrarse en funciones o en recursos organizacionales en particular. El punto no es usar el MSV para modelar la totalidad de la organización sino concentrar la atención en las relaciones más inmediatas que puedan ayudar a explicar las fallas organizacionales observadas. Algunas preguntas relevantes para guiar la indagación son las siguientes: ¿están las actividades que realizan los actores de la organización alineadas con los propósitos que colectivamente declaran?, ¿están ellos desarrollando y utilizando las estructuras necesarias para hacerse cargo de las condiciones actuales y esperadas del entorno?, ¿apoyan las relaciones existentes actividades primarias alineadas con una organización cohesionada?, ¿cuáles son las implicaciones estructurales de sus relacionamientos?, ¿qué tan efectivos son sus relacionamientos con los interesados externos?

Con frecuencia es posible diagnosticar problemas obvios como la falta de recursos necesarios para una tarea en particular, sin embargo, el énfasis de los arquetipos está en resaltar debilidades sistémicas en procesos organizacionales. Estos se enfocan en aspectos como la integración de recursos para hacerse cargo de los desafíos del entorno o habilitar una organización cohesiva alineada con sus políticas.

Los *arquetipos de identidad* revelan organizaciones que tienen transformaciones poco claras. Las discrepancias entre el discurso utilizado y el comportamiento observado dificultan reconocer su identidad. Por otra parte, los *arquetipos estructurales* revelan una utilización inadecuada de recursos y una pobre regulación de las actividades organizacionales. Con frecuencia estos dos tipos de arquetipos se interrelacionan y es común que los problemas de identidad tengan implicaciones estructurales, y viceversa. El MSV nos ayuda a organizar estas observaciones en un número limitado de arquetipos.

En este capítulo usamos un lenguaje gráfico que explica e ilustra diferentes arquetipos. Su propósito es facilitar su visualización proporcionando un contexto para el análisis de asuntos que sean de particular interés. En este lenguaje, los sistemas organizacionales se muestran en tres niveles de recursión diferentes: el primero corresponde a la organización global, el segundo al nivel intermedio y el tercero al nivel estructural local. Aunque siempre es posible hacer más global el primero y más local el último, es suficiente utilizar tres niveles para mostrar puntos de diagnóstico (en la figura 12.2 se ven estos tres niveles recursivos).

Un círculo punteado significa que el sistema organizacional correspondiente tiene un problema de identidad. La figura 12.3 muestra las relaciones entre las funciones de política, inteligencia, cohesión, coordinación e implementación y entre estas y los agentes del entorno. En esta figura se muestran los relacionamientos de *logro* (1), *cohesión* (2), *elaboración de políticas* (3), *tensión externa* (4), *pertenencia* (5) y *ciudadanía* (6) (Espejo, 2008). Los arquetipos estructurales se indican con *líneas punteadas en cualquiera de estas relaciones*,

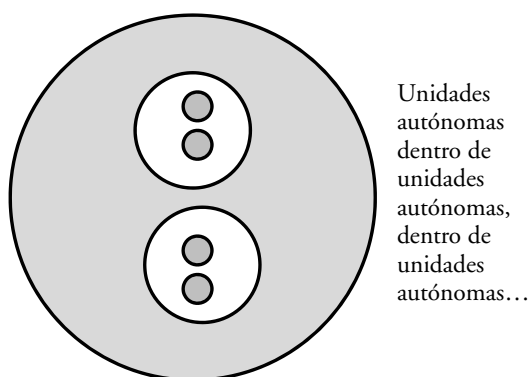


FIGURA 12.2. Recursión organizacional

Fuente: elaboración propia.

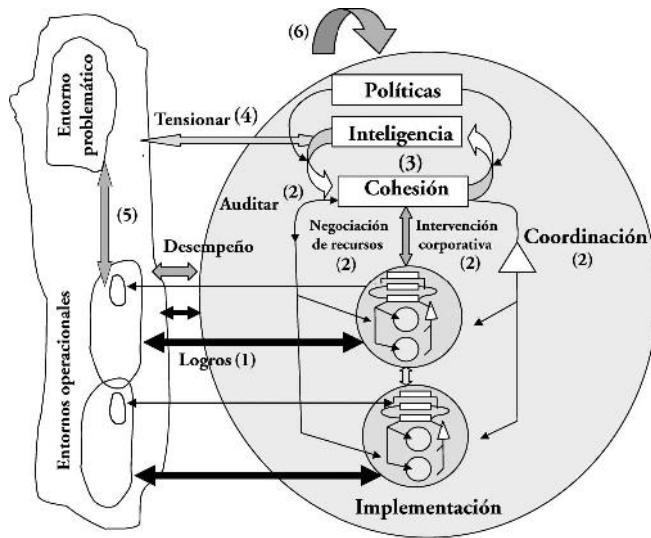


FIGURA 12.3. El MSV: modelo de referencia

Fuente: adaptación del MSV de Stafford Beer en Espejo (2008).

ya sean internas a una actividad primaria, entre actividades primarias o entre estas y agentes del entorno. Algunas veces mostramos círculos punteados y líneas punteadas para hacer evidente que estamos identificando tanto problemas de identidad como estructurales.

Los arquetipos estructurales surgen cuando las relaciones entre personas y otros recursos producen procesos organizacionales disfuncionales y, en particular, surgen de relaciones inadecuadas con los clientes, de relaciones jerárquicas dentro de la organización, del desbalance de atención entre el corto y el largo plazo, de relaciones débiles con agentes en el entorno problemático, de una pobre alineación de los propósitos y valores entre las partes interesadas y los formuladores de políticas y de contextos de pertenencia débiles.

Generalmente, en una situación bien estructurada los recursos globales de la organización deben hacerse cargo de la complejidad del entorno global, que es la apropiada para este nivel. Las actividades primarias contenidas deben a su vez hacerse cargo de las complejidades correspondientes a sus propios niveles. Entre otros factores, lograr este balance de complejidad depende de la distribución de recursos escasos en todos los niveles de la organización, así como del uso imaginativo de opciones tecnológicas para apoyar las relaciones correspondientes. Si los recursos se distribuyen inadecuadamente, o las personas

están sobrecargadas de trabajo o subutilizadas, o sus relaciones no son apoyadas por un contexto habilitador, o las comunicaciones no son confiables, o su capacidad para adaptarse es débil, entre otros aspectos, seguramente observaremos problemas estructurales. El msv nos permite observar estas invariantes estructurales.

En este análisis, los arquetipos de identidad los relacionamos con las descripciones tipo caja negra (véanse los capítulos 1 y 7) del quehacer de los sistemas organizacionales. Por su parte, entendemos las relaciones, en cuanto instancias de los relacionamientos, como descripciones de arquetipos de estructura. Mientras los primeros se enfocan en las transformaciones y las partes interesadas, los segundos lo hacen en las relaciones entre estas partes. En el capítulo 7 afirmamos que las descripciones tipo caja negra, o las declaraciones de identidad, eran una plataforma para identificar la complejidad de un sistema organizacional. Por otro lado, las descripciones operacionales —apoyadas por el msv— ayudaban a visualizar los *relacionamientos* y las *relaciones*. Por ejemplo, los relacionamientos jerárquicos influyen en todas las interacciones de una organización, desde aquellas que ocurren entre colegas hasta las que suceden entre gerentes de alto rango y los trabajadores del nivel operativo más básico. En particular, las relaciones jerárquicas entre gerentes que operan en diferentes niveles estructurales pueden inhibir la formación de actividades primarias autónomas con profundas implicaciones estructurales para el sistema organizacional.

Los arquetipos relacionados con las descripciones tipo caja negra del sistema organizacional reflejan la forma en que las personas se reconocen en la organización y la forma en que son observadas por agentes externos. Algunas preguntas relevantes son: ¿cuál es el propósito de la organización?, ¿en qué negocio se encuentra la empresa?, ¿qué transformación se está llevando a cabo? Una inspección de los productos y servicios que ofrece la organización puede hacer evidente un desacuerdo entre aquello que hace la organización y lo que las personas en la organización piensan que esta hace.

En el lenguaje de Argyris y Schön (1978, 1996), esto corresponde a un arquetipo en *el que el propósito en uso es diferente al propósito expuesto*. No siempre es claro hasta qué punto las personas en la organización son conscientes o no de esta discrepancia. La situación puede ser muy sutil, como cuando los miembros de la organización piensan genuinamente que están haciendo algo y este algo es diferente a lo que las partes interesadas y los observadores informados ven que están haciendo.

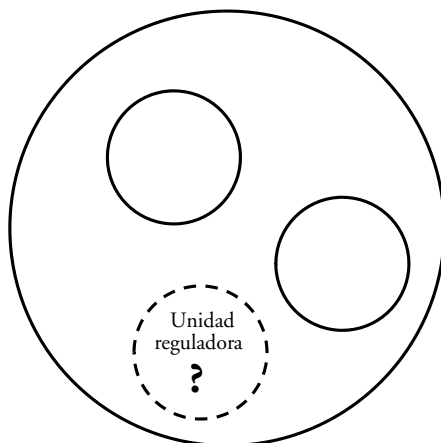


FIGURA 12.4. Función reguladora que se comporta como una actividad primaria

Fuente: adaptado de Espejo (2008).

Por ejemplo, este es el caso de una empresa en la que una *función reguladora empieza a comportarse como una actividad primaria*, en la que simultáneamente se provee dentro de la empresa y a clientes externos (figura 12.4). En este caso, en nuestro lenguaje metodológico, esta función no ha sido nombrada en su declaración de identidad. A menudo corresponde a una actividad primaria que no es claramente reconocida y que, por lo tanto, no es administrada como un amplificador de variedad. Alternativamente, podríamos decir que corresponde a una actividad reguladora que es administrada como un amplificador autónomo de variedad. El problema es que quienes desempeñan esta función reguladora empiezan a buscar su propia viabilidad a expensas de la calidad del servicio que deben prestar a la organización de la que forman parte. Un ejemplo es una compañía *manufacturera* que evoluciona hacia un negocio de *no manufactura* debido a que sus clientes quieren usar el conocimiento sobre sus proveedores para adquirir no solo productos terminados, sino también repuestos y partes. Con el tiempo, la unidad de compras de esta compañía (una función reguladora) se convierte en un negocio con derecho propio, aun cuando la compañía continua viéndose a sí misma solo como una compañía de manufactura (Espejo, 1989).

Una variación del anterior arquetipo es el caso de una empresa que desarrolla un negocio nuevo que no es explícitamente reconocido. Este es el caso de *actividades primarias no reconocidas* que, por no ser reconocidas, no están apropiadamente estructuradas como unidades autónomas de negocio. Un ejemplo que ilustra este punto es un nuevo producto que surge como

una ramificación de un producto existente. Es el caso de una panadería que decide vender alimentos piscícolas a partir de los remanentes de pan que provienen de las devoluciones diarias de pan no vendido. En nuestro lenguaje, esta nueva actividad puede no ser consecuente con la transformación declarada de la organización pero, en cualquier caso, debe ser reconocida en la identidad de la empresa para consolidarse como una nueva oportunidad de negocio.

Otra variación de este arquetipo tiene que ver con la *identidad de una organización que es dominada por algunas de sus actividades primarias a expensas de otras que son dejadas de lado* (figura 12.5).

Este es un arquetipo que surge de la discordancia entre las estructuras formal e informal de una organización. Ocurre cuando un conjunto de actividades primarias, sinérgicamente relacionadas, comparten formalmente con otras actividades primarias menos relacionadas un sistema organizacional más global. Algunas veces el conjunto sinérgico de actividades desarrolla una forma de *organización virtual emergente* que domina la identidad de la organización. Al mismo tiempo, las actividades no relacionadas son dejadas de lado. Sin embargo, es probable que el mecanismo que proporciona cohesión a la actividad primaria emergente no se desarrolle adecuadamente porque formalmente no es reconocida. Este hecho puede afectar su desempeño. Puede argumentarse que toda la organización colapsa hacia la organización virtual. La gerencia general se concentra en el grupo de actividades primarias más significativo, dejando desatendidas las otras. Los administradores de estas otras actividades, por su lado,

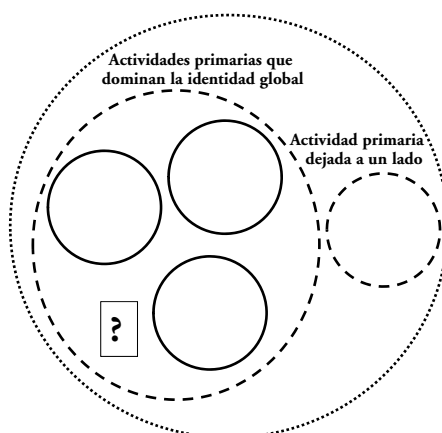


FIGURA 12.5. La identidad de una organización es dominada por algunas de sus actividades primarias

Fuente: adaptado de Espejo (2008).

sienten que no hay quien se interese en lo que ellos hacen. Es difícil reconocer dónde está la sinergia entre estas actividades primarias. Al final, probablemente la identidad de la organización se relacione con el grupo sinérgico dominante.

También puede darse el caso de que el nivel global no habilite relacionamientos sinérgicos entre sus actividades primarias al no reconocer una transformación global diferente a las transformaciones individuales de las actividades que la conforman. En este caso, la administración global, en lugar de prestar atención al *negocio global* que le corresponde, concentra su papel en la gestión de las actividades primarias contenidas. Es probable que estas actividades primarias estén preparadas para ser separadas como sistemas organizacionales independientes o como sistemas autónomos de una organización diferente. Desde la perspectiva de una descripción tipo caja negra, la organización global carece de identidad; desde la perspectiva operacional, los responsables de constituir los relacionamientos de políticas (el (3) en la figura 12.3) no están siendo lo suficientemente creativos para *agregar valor* a la empresa. Este es un *arquetipo de sinergia negativa* (véase la figura 12.6).

Otro arquetipo de identidad surge en el nivel operativo, cuando en una *actividad primaria*, diferentes grupos trabajan para propósitos incongruentes. Con frecuencia, grupos en una organización no coinciden en adscribirle el mismo

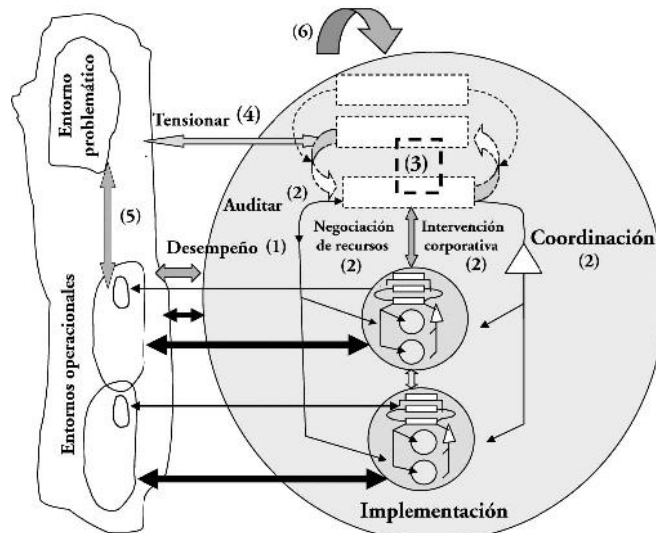


FIGURA 12.6. Arquetipo de sinergia negativa

Fuente: adaptado de Espejo (2008).

propósito. Algunas personas trabajan para un propósito, otras para otro. Cada uno de estos grupos puede tener muy claro cuál debe ser el propósito de la organización, pero fallan al alinear sus diferentes perspectivas. Si la situación persiste, el sistema organizacional puede desintegrarse por efecto de estos propósitos conflictivos. Este será un arquetipo de identidad, mientras que el problema se limite al desacuerdo sobre las políticas generales de la organización: ¿cuál es la transformación de la organización? Sin embargo, cuando estos desacuerdos se reflejan en el día a día de las operaciones de la empresa, la situación también será un arquetipo de relacionamientos operacionales conflictivos en la organización. Diferentes grupos jalonan la empresa en distintas direcciones y encuentran difícil lograr acuerdos sobre casi cualquier cosa. Cada grupo le atribuirá significados diferentes a nuevas propuestas y proyectos, lo que dificultará la toma de decisiones y, por supuesto, su implementación. Este arquetipo es común cuando personas con diferentes historias y culturas se mezclan dentro de una organización. Algunas preguntas típicas que se formulan son: ¿es esta una compañía de servicios o de manufactura?, ¿en qué actividades se concentra la compañía: en aquellas propias de la manufactura o en la solución de problemas de sus clientes?

El desarrollo actual de las TIC y de la economía digital está haciendo cada vez más común la interrelación entre las descripciones tipo caja negra y las descripciones operacionales de las organizaciones, con profundas implicaciones sociales. Espejo denomina estas situaciones *arquetipo de identidad líquida* (Espejo, 2008). La identidad es particularmente significativa para aquellos colectivos que tratan de alcanzar estabilidad en situaciones que se encuentran lejos del equilibrio, en entornos constituidos por agentes que ejercen una continua presión sobre las instituciones más allá de su capacidad de respuesta. Estas instituciones experimentan lo que Bauman llama la *modernidad líquida* (Bauman, 2000). Las organizaciones no pueden esperar que sus productos y servicios permanezcan vigentes por mucho tiempo. La tecnología y los requerimientos y expectativas de los clientes cambian muy rápido. La vida útil de los productos y servicios es corta, tal vez no más de unos pocos meses, al punto de volverse obsoletos al poco tiempo de que los clientes comienzan a usarlos.

Las organizaciones necesitan adaptarse rápidamente a las demandas del mercado para permanecer viables. Pero al hacerlo, su conocimiento y experiencia pueden ser crecientemente subvalorados, en la medida en que personas con nuevos talentos sustituyen la generación anterior. En términos de relacionamientos, la modernidad líquida puede generar una baja lealtad institucional en aquellos que son dejados atrás, puede reducir los niveles de confianza y puede

debilitar el aprendizaje organizacional (Sennet, 2005). Desde la perspectiva de identidad, las organizaciones tienen problemas para reconocer plataformas de aprendizaje sólidas y de largo plazo.

Por una parte, relanzar productos y servicios antiguos puede afectar la credibilidad de la empresa ante los clientes y, por otra, hacer cambios demasiado rápido puede reducir la confianza y lealtad internas. Alcanzar el balance correcto, esto es, encontrar una identidad estable, requiere hallar la combinación adecuada de las competencias que tienen las viejas generaciones para adaptarse y el ingenio de las nuevas generaciones, llamadas *net-geners* (Tapscott, 2009). Estas organizaciones deben estructurar sus actividades primarias alrededor de competencias claves, más que alrededor de productos específicos. Para estas será posible lograr una estabilidad operacional si migran de unidades orientadas a productos específicos a unidades de aprendizaje centradas en competencias claves. Aun así, se requiere desplegar un conjunto de *actividades administrativas* necesarias para absorber la complejidad asociada con la producción de estos nuevos productos digitales.

Además, se requiere el talento de personas creativas que estén en contacto permanente con los clientes. Gran parte de la complejidad de la organización está distribuida entre las actividades administrativas y las operativas del negocio, mientras que el ingenio de la gente de ventas es puesto a prueba continuamente por las presiones cotidianas del entorno. Es como si el entorno problemático de la organización fuese ahora parte de sus operaciones diarias. Pero, aun así, existe un *afuera y un mañana* que requieren de una función de inteligencia. Con frecuencia, la descripción tipo caja negra de estas compañías requiere reconocer *redes de compañías*; las más tradicionales se encargan de manejar la mayor parte de su complejidad, mientras que otras deben concentrarse en el lado creativo e innovador del negocio (Nachira, 2007). En lo que concierne a estas empresas, su identidad es líquida, como se refleja en las líneas punteadas de la figura 12.7.

Las capacidades dinámicas ofrecen una forma alternativa para explicar y manejar este arquetipo (Teece, 2008). Cuando el dinamismo del mercado es alto, la capacidad de una compañía para integrar, reconfigurar, ganar y liberar recursos, y para responder y crear cambios en el mercado (esto es, sus capacidades dinámicas) depende poco del conocimiento existente y de rutinas previamente aprendidas. En su lugar, es mucho más importante crear rápidamente conocimiento nuevo para situaciones específicas. El conocimiento existente puede incluso ser una desventaja. En estas circunstancias, los límites del entorno son borrosos, los modelos de negocio exitosos no son claros y los jugadores del mercado son ambiguos y cambiantes. Para ser viable, la empresa

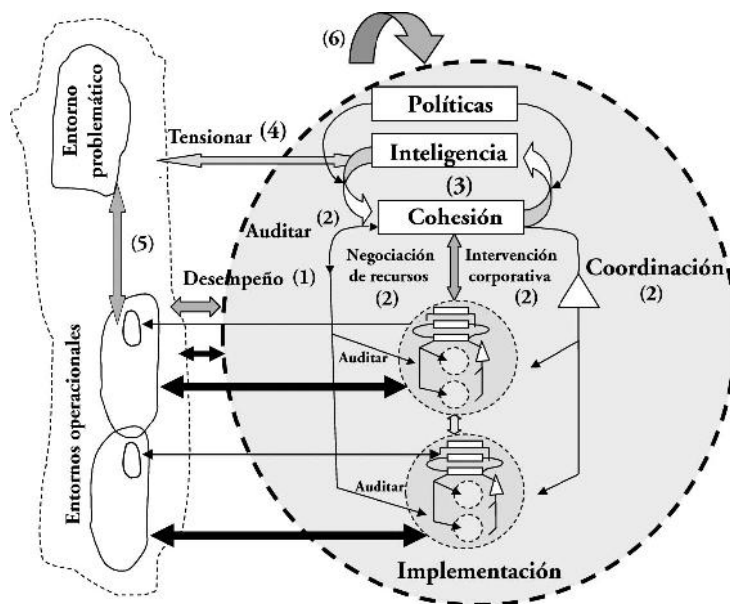


FIGURA 12.7. Arquetipo de identidad líquida

Fuente: adaptado de Espejo (2008).

necesita desarrollar capacidades dinámicas de un orden mayor, es decir, necesita desarrollar una capacidad estructural para aprender a aprender. Esta capacidad estructural estará conformada, en este contexto, por equipos de aprendizaje en competencias claves y no por equipos orientados a productos.

Ejemplos de este tipo se encontraron en múltiples compañías .com, las cuales fallaron en ajustarse a los requerimientos cambiantes de sus mercados. La velocidad de cambio de estos mercados las sobrepasó. Fueron incapaces de reconocer actividades primarias con potencial de viabilidad, además de procesos organizacionales necesarios para mantener su estabilidad. Como se publicó en un artículo en el 2003:

Este incesante rediseño de la organización ocurría simultáneamente con la construcción, surgimiento, consolidación, disipación y reconfiguración de la industria misma. ¿Cuál es el nuevo medio? Esta era la pregunta que encontramos numerosas veces garabateada en los tableros, en sesiones de creación de ideas, justo antes de nuestras reuniones con varias compañías interactivas. Uno de nuestros asesorados planteó el problema de la siguiente manera: siempre tratamos de explicar lo que es una página

de Internet usando una metáfora. Algunos dicen que es como una revista, o como un periódico, o un comercial de TV, o una comunidad. Otros se preguntan si es una tienda. Pero, tú sabes, no es ninguna de estas..., y es todas estas y otras más, en muchas variaciones y combinaciones; es un debate sin fin (Girard y Stack, 2003).

Muchas de estas organizaciones no han aclarado cuál es el negocio en que se encuentran. Sus límites no son claros para ellas ni para sus clientes.

Los arquetipos anteriores muestran problemas de identidad tipo caja negra entrelazados con problemas de relacionamientos operacionales. En particular, la presión de los clientes afecta los relacionamientos de logro, marcados con el (1) en la figura 12.3. Esto hace necesario que la organización se adapte y cambie su transformación. Y este es precisamente el foco de los arquetipos relacionados con cohesión, formulación de políticas, presión externa y ciudadanía, es decir, los números (2), (3), (4) y (6) en la figura 12.3.

Los relacionamientos jerárquicos entre la función de cohesión y las actividades primarias están en el centro del *arquetipo de actividades primarias débiles*. En este caso, las personas responsables de producir *trozos de la transformación* de la organización —es decir, sus actividades primarias— son reacias o no saben cómo ser emprendedoras; son renuentes a crear políticas nuevas y, en cierta medida, a tomar sus propias decisiones. En cierta forma su identidad les ha sido impuesta, más que desarrollada por ellos mismos. Antes que apropiarse de sus tareas, los administradores hacen mansamente aquello que se les ordena. En este caso, las personas responsables de las actividades primarias contenidas no asumen responsabilidad de su propia autonomía y se comportan como si estuviesen en una relación jerárquica. El relacionamiento que se conforma es de dependencia, en lugar de autonomía y alineamiento de intereses. Este relacionamiento es arquetípico en organizaciones jerárquicas y con frecuencia tiene un arraigo cultural.

Tomando en un sentido más amplio la participación en el *relacionamiento de presión externa, el afuera y el mañana* (marcado con el (4) en la figura 12.3), una relación jerárquica deja principalmente en manos de quienes manejan los recursos globales de la organización las respuestas al entorno, con la esperanza de que desarrollen una visión global del futuro. Pero esto lleva a que se pierda la amplificación de variedad, que es inherente a una adaptación distribuida, porque las actividades primarias incluidas operan sin un *marco de referencia local de largo plazo*. Ni los niveles medios, ni las actividades primarias locales, consideran la posibilidad de inventar sus propios futuros. De esta forma,

los vínculos de las actividades primarias de nivel medio, así como de las locales con sus *entornos problemáticos*, son débiles y en su mayoría operan de manera reactiva.

El *arquetipo jerárquico* es común en las divisiones de corporaciones grandes y suele desencadenar el *arquetipo del administrador de nivel medio*. Este arquetipo resulta cuando los gerentes de divisiones (nivel intermedio) son vistos como meros amplificadores de los gerentes corporativos frente a actividades primarias locales o como filtros de las actividades locales para los gerentes corporativos, en lugar de actuar como gerentes autónomos de sus propias actividades primarias. En consecuencia, los recursos de estas divisiones están conformados por un gerente con su equipo de trabajo, que opera en la práctica como un canal de comunicación y no como una actividad primaria con autonomía propia. Estos gerentes no desarrollan políticas propias; son porteros*, coordinadores y distribuidores de información. A menudo estos gerentes intermedios son personas encargadas del ritual de producir *reportes integrados*, para los cuales no tienen requisito de variedad y, en lugar de hacer una integración, simplemente agregan información.

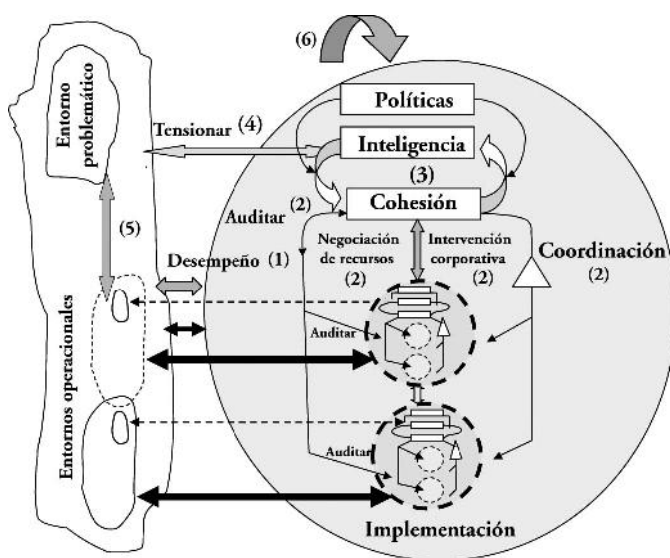


FIGURA 12.8. Arquetipo de actividades primarias débiles

Fuente: adaptado de Espejo (2008).

* Traducimos *gate keepers* como *porteros* (n. de la t.).

El arquetipo jerárquico también afecta las unidades de negocio de las grandes corporaciones, en la medida en que tienen que esperar a que la gerencia corporativa decida sus programas de inversión y sus metas estratégicas. Esta falta de emprendimiento se observa en el *arquetipo de falta de competitividad*, que es común en unidades estratégicas de negocio cuando compiten, infructuosamente, con organizaciones independientes más pequeñas que operan exitosamente en el mismo negocio. Pero este problema no es solamente característico de grandes corporaciones, ocurre en cualquier organización cuando las unidades que producen los productos y servicios (esto es, sus actividades primarias contenidas) no desarrollan una identidad propia y carecen de capacidad local para resolver sus problemas. Tal vez la única diferencia es que las pequeñas empresas no tienen el respaldo que brinda una compañía poderosa a sus unidades estratégicas de negocio.

En muchas corporaciones es fácil ver que el compromiso de las personas disminuye en la medida en que aumenta su distancia con el nivel corporativo. En estos casos, no es posible hablar de actividades primarias locales *viabiles*. Estas solo ejercen una discreción operativa local pero muestran pocos signos de autonomía.

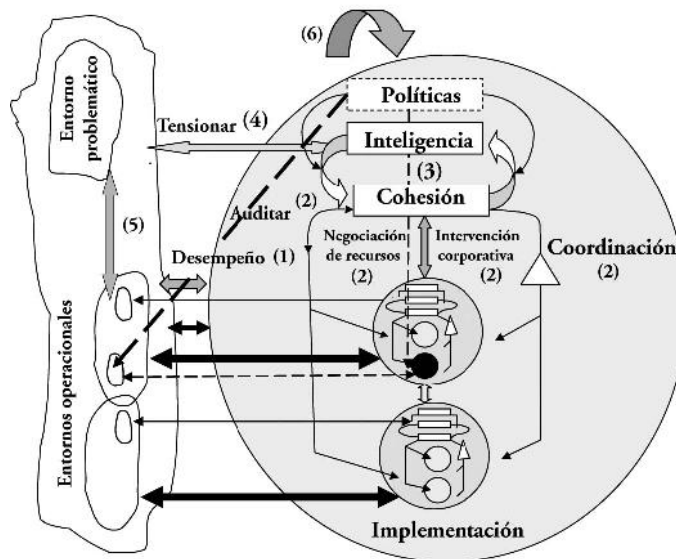


FIGURA 12.9. Arquetipo del político

Fuente: adaptado de Espejo (2008).

Otra forma de intervención global en asuntos locales ocurre en el *arquetipo de los políticos* (figura 12.9) cuando el nivel global se inmiscuye en asuntos del entorno local.

Este arquetipo sucede cuando los administradores globales toman decisiones —posiblemente en forma ocasional pero regularmente— sobre asuntos propios del entorno local de las actividades primarias. Cuando esto sucede, es muy probable que el administrador global no se haga responsable de lo que vaya a ocurrir en el nivel local, porque estos eventos serán muy detallados para su consideración futura. Al mismo tiempo, y debido a la naturaleza local de estas decisiones, ellos tampoco se encargarán de hacer los chequeos y balances globales. Metafóricamente, es como si los huecos de la red fueran demasiado grandes para atrapar a los peces *locales*. Esta es una receta para la producción de decisiones irresponsables.

Por otra parte, las decisiones esporádicas de administradores globales sobre asuntos locales son una estrategia muy atractiva para manipular la opinión pública local. Este es el caso de los políticos que, de manera temporal pero regular, enfocan su atención en asuntos locales. Si además estas decisiones se difunden globalmente, se puede proyectar una imagen de acción y dinamismo global. Igualmente ocurre cuando los políticos del nivel global nombran directamente a los administradores de organizaciones locales no gubernamentales cuasiautónomas, lo que afecta la influencia de la democracia local. El nivel local empieza a recibir instrucciones sobre cómo resolver sus asuntos particulares. Este es un punto particularmente sensible en la crisis financiera reciente porque las autoridades financieras globales pueden instruir a los gerentes de bancos nacionalizados para otorgar créditos directamente, pasando por encima de los requisitos para un escrutinio local. Sin embargo, este arquetipo no debe confundirse con la idea de las señales algedónicas de Beer (1981), que se activan cuando en el nivel local las personas, ya sean del entorno o de las actividades primarias, solicitan una intervención global en situaciones que están más allá de su control.

Como lo ilustramos con el ejemplo del banco en el capítulo 8, con frecuencia las grandes corporaciones adoptan estructuras funcionales que fragmentan su desempeño. En estas estructuras, las unidades encargadas de los préstamos, los servicios al cliente y el manejo de riesgos operan separadamente y el personal local, en contacto directo con clientes, encuentra difícil alinear sus esfuerzos; sin embargo, de una u otra forma, a menudo con un alto costo y después de reuniones interminables, catalizan relacionamientos operacionales de las unidades que apoyan sus actividades del día a día. Estas estructuras

informales son embrionarias y se constituyen en actividades primarias virtuales no reconocidas. Este caso ilustra el *arquetipo de autoorganización sin soporte*.

Otro ejemplo de este arquetipo en corporaciones grandes es la dificultad de apoyar simultáneamente la viabilidad de varios segmentos del mercado y las plantas de producción que los abastecen. El personal de ventas tiene que asegurar que haya capacidad de producción para sus clientes, mientras que el personal de producción tiene que desarrollar y hacer buen uso de sus recursos de producción. En otras palabras, el personal de mercadeo, que incluye el sector de ventas y de producción, tiene que optimizar tanto el servicio al cliente como la capacidad de fabricación del producto. Estos requerimientos a menudo entran en conflicto y requieren, para su solución, un gran número de comunicaciones y de reuniones interminables. Esto podría evitarse si las unidades de venta, producción y tecnología se integran operacionalmente en una organización virtual, en lugar de depender únicamente de la coordinación directa entre los administradores de nivel medio (Espejo, 1996).

Pero tal vez el arquetipo más común, que refleja un pobre manejo de complejidad y de relaciones interpersonales, es el *arquetipo del dilema de control*, descrito gráficamente en la figura 12.10 (Espejo, 1989).

Como se ilustró anteriormente, hoy en día los administradores de actividades primarias de todos los niveles trabajan en entornos cada vez más

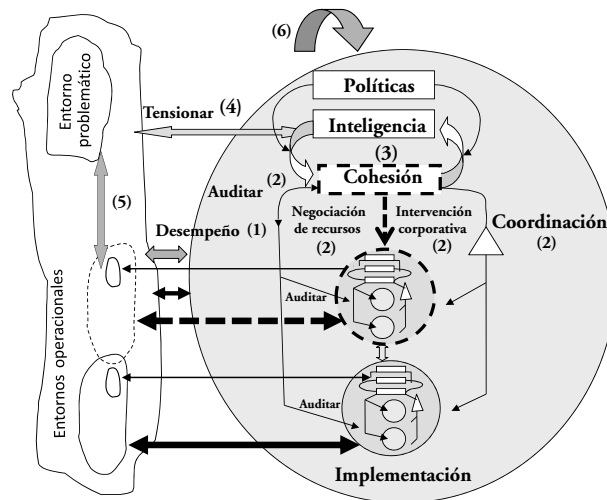


FIGURA 12.10. Arquetipo de dilema de control

Fuente: adaptado de Espejo (2008).

complejos. Con frecuencia, y bajo presión, deben responder a cambios locales sin involucrar a sus supervisores. Esto puede llevar a que los superiores se sientan incómodos, en la medida en que estimen que no fueron consultados en las decisiones locales. De persistir esta sensación, es probable que los administradores corporativos sientan la necesidad de retomar un control más directo. Por lo tanto, empezarán a emitir *más órdenes* y a exigir *más reportes*, lo que requerirá que los administradores locales deban dedicar más tiempo a responder a estas solicitudes.

De esta manera, con el tiempo, una gran parte de los recursos de las actividades primarias se destinará a responder solicitudes de control, en lugar de responder a cambios de sus entornos cada vez más complejos. Esto sucede precisamente cuando se requiere de más tiempo y recursos para hacerse cargo localmente de esta creciente complejidad del entorno. Los administradores locales se sentirán agobiados por el excesivo control, mientras que los administradores corporativos sentirán que el control que están ejerciendo es insuficiente. Estos percibirán que el personal local hace lo que les parece sin consultarlos. Aquellos, por su parte, perderán motivación, porque desde su perspectiva cada vez que toman la iniciativa desencadenan controles adicionales.

Esta es una experiencia común para los gerentes de todos los niveles y, de hecho, para muchas personas en diversos ámbitos de vida. Por ejemplo, cuando un gerente de división decide endurecer los procedimientos para solicitar gastos de viaje como reacción a una decisión tomada por la gerencia de una unidad de negocios de hacer más visitas a sus clientes, es probable que el gerente de división ignore que la unidad de negocios necesita incrementar la comprensión del entorno local de sus clientes para ser más competitiva y, por ello, necesita hacer más visitas. Para mayor ilustración sobre este dilema, véase Espejo (2008).

Con frecuencia los administradores se sienten más cómodos ocupándose de asuntos relacionados con actividades primarias de un nivel estructural inferior que con aquellos que son propios de su nivel estructural. Este comportamiento puede ser el resultado de experiencias *locales* previas del administrador que le facilitan manejar asuntos locales, en vez de aquellos asuntos globales sobre los cuales aún está aprendiendo. En estos casos, el resultado es una variación del *dilema de control* en el que los administradores se ocupan de una complejidad mucho mayor de la que pueden manejar, lo que afecta su desempeño y el de la organización. En estas situaciones los administradores locales sienten restricciones en el manejo de sus tareas porque sus superiores están demasiado cerca de ellos. Es común observar que hay asuntos globales o intermedios

sin gestionar y, por otra parte, administradores corporativos bajo presión y sobrecargados de trabajo de origen local. Este es un síntoma del *síndrome de sobrecarga de información*.

El dilema de control puede ocurrir cuando los niveles globales o intermedios no monitorean sus actividades primarias en el siguiente nivel de recursión. Este es el *arquetipo de no monitoreo*. Este es un arquetipo común que puede afectar a algunas funciones más que a otras. Si las funciones de negocios de las actividades primarias locales no son monitoreadas por aquellos que son responsables de su supervisión, la calidad de sus comunicaciones sufrirá. Si los administradores intermedios no conocen lo que ocurre en las actividades operacionales locales, difícilmente podrán dar significado a la información que reciben de los administradores locales. En estos casos se puede llegar al extremo de que los reportes se transformen en un ritual, en vez de ser un intento serio por articular esfuerzos y direccionar procesos (véase el mecanismo de cohesión en los capítulos 6, 9 y 10). Desde la perspectiva de los administradores locales, la carencia de monitoreo se interpretará, tácita o explícitamente, como una falta de interés en sus actividades.

El resultado es un ambiente de desconfianza en el que ambas partes estarán conscientes de que no se entienden. Las comunicaciones se basarán principalmente en reportes formales, en lugar de ser el resultado de auditorías ocasionales. Las relaciones se percibirán como jerárquicas y no como participativas. Los administradores reconocerán que no conocen qué sucede en los otros niveles y con frecuencia experimentarán sorpresas en sus expectativas sobre el desempeño de unos y otros. Por lo tanto, y al contrario de la visión de que el monitoreo es una transgresión de la autonomía de alguien, el monitoreo de las actividades primarias es crucial en una organización para construir relaciones de confianza responsable (Espejo, 2001).

Una variación del arquetipo de no monitoreo es el *arquetipo de microgerencia* (véase la figura 12.11) que ocurre cuando se interviene y monitorea en el nivel equivocado.

La intervención global y el monitoreo de actividades primarias que se encuentran a dos o más niveles de recursión en el desdoblamiento de complejidad reflejan una estrategia muy pobre de manejo de complejidad y posiblemente sean fuente de conflictos. Por un lado, los administradores globales se involucran en demasiados detalles, lo que dificulta su desempeño; por el otro, la gerencia intermedia siente que la global se está entrometiendo en su territorio, lo que debilita su posición frente a las actividades primarias. La intervención y el monitoreo en el nivel de recursión equivocado confunden las líneas

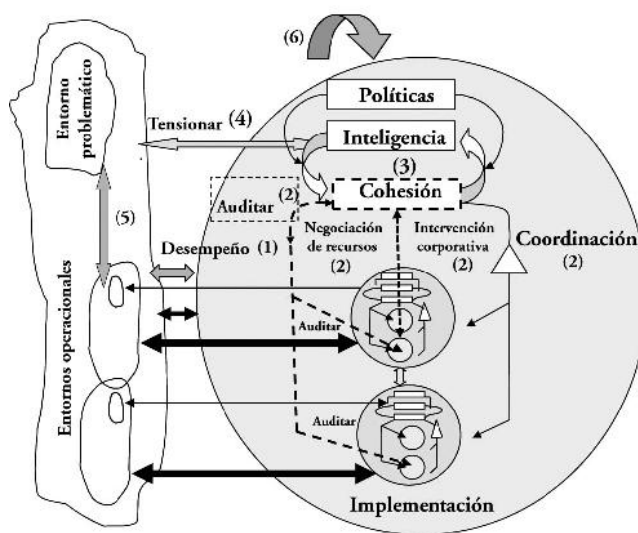


FIGURA 12.II. Arquetipo de microgerencia

Fuente: adaptado de Espejo (2008).

de responsabilidad e incrementan la posibilidad de conflictos en la organización. La administración global puede usar su conocimiento de lo que ocurre localmente, *para sorprender* a los gerentes intermedios con conocimiento local que ellos aún no tienen. Es probable que esto cree resentimiento y conflicto entre ellos. Esta situación tiende a empeorar cuando los administradores intermedios no monitorean las actividades primarias locales. Este arquetipo también ocurre en el ámbito personal, cuando una persona que trabaja en el nivel local desarrolla un relacionamiento especial con un administrador global (dos o más niveles de recursión *hacia arriba*). El administrador global aprenderá sobre los problemas locales y podrá usar este conocimiento para controlar al administrador intermedio (quien debería ser el responsable de hacer este monitoreo). Este comportamiento crea conflictos y desconfianza (Espejo, 1989).

En un nivel más formal, algunas veces, y por buenas razones operacionales, las personas a cargo de una función global interactúan y monitorean a personas del nivel local, pasando por alto el nivel estructural intermedio. Este comportamiento puede dar la impresión de que las personas locales son responsables ante los administradores globales y no ante los administradores intermedios, lo cual crea las condiciones estructurales para un *arquetipo donde el personal local supervisa a los administradores intermedios*. A menudo este

es el caso cuando la capacidad para llevar a cabo una función está disponible en varios niveles estructurales no sucesivos, desconociendo uno o más niveles existentes (véase la tabla de recursión/función en el capítulo 9). En la práctica, esto significa que las personas que trabajan en una actividad primaria local tendrán un canal de reporte funcional directo con los administradores globales, lo que les permitirá tener información que pueden utilizar *para supervisar* a sus propios administradores. Esta interacción a menudo genera problemas de comunicación porque estos administradores sienten que están siendo supervisados por quienes son parte de su equipo. Este puede ser el caso de especialistas que son miembros permanentes de equipos locales y simultáneamente están reportando a administradores globales.

El mecanismo de cohesión está conformado por las funciones de cohesión y coordinación (véase el capítulo 6). La coordinación efectiva posibilita la autonomía y reduce la variedad residual, que es relevante para la función de cohesión. ¿Cuáles son, entonces, algunas de las consecuencias de una pobre coordinación? Esto desencadena el *arquetipo de globalización*. Habilitar la autorregulación de las actividades primarias locales requiere desarrollar sus competencias en niveles similares de madurez organizacional. Estándares y competencias diferentes hacen más difíciles las comunicaciones laterales entre actividades primarias.

Resolver los problemas locales requerirá de alguien con autoridad que coordine las actividades, en lugar de hacerlo ellas mismas por ajuste mutuo. El problema surge de comunicaciones laterales restringidas que dificultan compartir sistemas de información, reglas de decisión, procedimientos, etcétera. La gente en la actividad primaria superior está forzada a coordinar, mediante una supervisión directa, algo para lo cual puede que no tenga requisito de variedad. Es probable que esto sea una especie de fuerza centrífuga para las actividades primarias locales, lo que reduce la cohesión organizacional y genera tensión. Los clientes reciben productos y servicios de diferente calidad. ¿Quién es el culpable? ¿Cómo me afecta el desempeño de mi compañía hermana en el mercado? ¿Cómo podemos armonizar los productos y servicios que ofrecemos? Estos son algunos de los problemas por resolver que probablemente generen tensiones en el mecanismo de cohesión de la organización. En un mundo globalizado, donde es posible que las empresas operen en diferentes países y culturas, es más probable encontrar estas fuentes de desbalances, lo que desencadena el *arquetipo de globalización*.

Más detalladamente, varios arquetipos están relacionados con la distribución de recursos y discrecionalidad en el sistema organizacional. Algunos problemas pueden resultar de funciones altamente interrelacionadas, que

son parte de la misma cadena de valor pero que operan en diferentes niveles de recursión (véase el capítulo 10). Una solución puede ser *centralizar la función local o descentralizar la función global* para que operen en el mismo nivel estructural. Este es el *arquetipo del proceso de negocio fracturado*.

Este arquetipo toma múltiples formas. Con frecuencia dos o más actividades, que están altamente interconectadas, operan en diferentes niveles de recursión estructural y están conectadas por un canal de comunicación de baja capacidad (por ejemplo un jefe local). Como este canal está regulando la conectividad entre las actividades operacionales, su baja capacidad se convierte en una fuente de frustraciones. Frustraciones por retrasos en la ejecución de actividades porque deben esperar las decisiones del jefe local, y esto en situaciones donde estas *autoridades* tienen poco o nada que agregar al proceso. Otras veces, estos retrasos ocurren en proyectos, contratos o tareas, porque los documentos y reportes relevantes están esperando el visto bueno de administradores que se encuentran muy *ocupados*. Con frecuencia la gente no tiene en cuenta a estos administradores al darse cuenta de que pueden obtener resultados sin su intervención. En estos casos, a menudo surgen conflictos adicionales (Espejo, 1989).

Algunas veces los recursos organizacionales se encuentran centralizados aunque esta centralización pueda ser indeseable (véanse en el capítulo 9 los criterios para centralizar o descentralizar funciones reguladoras). Desde luego, algunas veces la centralización puede ser deseable. Para funciones que proporcionan una perspectiva general de la organización, como el manejo de las finanzas, tiene sentido centralizar los recursos asociados. Igualmente, aunque es funcionalmente deseable distribuir recursos cuando estos están enfocados en tareas particulares, si estos son escasos o altamente especializados, tiene más sentido mantenerlos centralizados. En este caso, la gente y los recursos globales se ocupan de asuntos locales, es decir, de problemas específicos de actividades primarias locales. Esto puede volverse problemático si la *centralización de los recursos* no está acompañada de una *descentralización funcional*.

Anteriormente la descentralización funcional era más problemática de lo que es hoy en día. Las TIC permiten tener una descentralización virtual (véase el ejemplo del banco en el capítulo 8). Pero esta descentralización no ocurre o el resultado puede ser una fragmentación indeseada si los recursos virtualmente descentralizados no se integran efectivamente con otros recursos locales. Este es el *arquetipo de centralización de recursos y funciones*.

El arquetipo dual es el de *descentralización de recursos y centralización funcional*, que está relacionado con el arquetipo de la *actividad primaria principal*. En este caso, los recursos están funcionalmente centralizados

en una actividad primaria local, la cual los usa para sus propósitos; pero además para apoyar todas las otras actividades primarias hermanas (que están en el mismo nivel de recursión). Como este es un recurso escaso —de lo contrario estaría disponible para todas las actividades— la tendencia de la actividad primaria principal (la que detenta los recursos) es servir primero sus intereses a expensas de los intereses de las otras. Las actividades primarias hermanas percibirán que no están recibiendo un buen servicio o que la distribución de los recursos no es equitativa. Este hecho se usará para justificar problemas de desempeño. Por lo tanto, es muy probable que aparezcan conflictos entre el dueño del recurso y los otros. Se gastará mucha energía en ocuparse de estos problemas internos.

Una variación del anterior arquetipo tiene que ver con los recursos globales que se utilizan para hacerse cargo directamente de las relaciones de una actividad primaria local con los agentes de su entorno, pero sin las comunicaciones internas apropiadas. Este es el arquetipo de una *pobre alineación operacional de una función centralizada con las actividades primarias locales* (véase la figura 12.12).

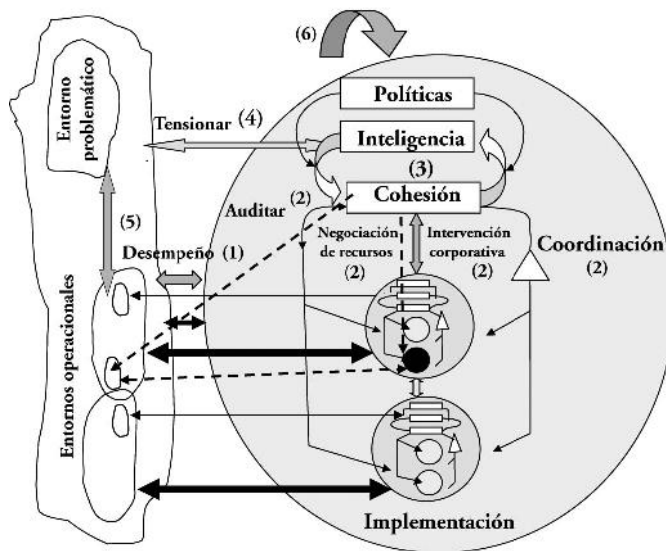


FIGURA 12.12. Pobre alineamiento operacional de una función centralizada con las actividades primarias locales

Fuente: adaptado de Espejo (2008).

Un ejemplo común de este arquetipo ocurre cuando la función centralizada de ventas acuerda llevar a cabo programas de ventas de servicios de actividades primarias locales sin hacer las consultas apropiadas. En este caso, es muy probable que estos servicios no se entreguen a tiempo. Aquí se observa una función reguladora, cuyo propósito sistémico es apoyar y habilitar las actividades primarias, que se comporta como una función *independiente* asumiendo responsabilidades y comprometiendo recursos de las actividades primarias sin reconocer la necesidad de un alineamiento operacional. Las personas en la unidad reguladora están interesadas en los *clientes* a expensas de integrar y coordinar sus actividades dentro de la organización. Frecuentemente, en estas circunstancias, el personal global necesita seducir al personal operacional local para cumplir con sus compromisos. La organización gasta mucho tiempo resolviendo problemas de comunicación internos, lo cual puede llevar a una pobre calidad en los servicios que ofrece.

El arquetipo que llamamos *desalineación entre la negociación de recursos y el monitoreo* (véase la figura 12.13) toma diferentes formas y tiene sus orígenes en un desdoblamiento de complejidad poco claro. Aunque en organizaciones complejas es natural tener unidades autónomas dentro de unidades autónomas,

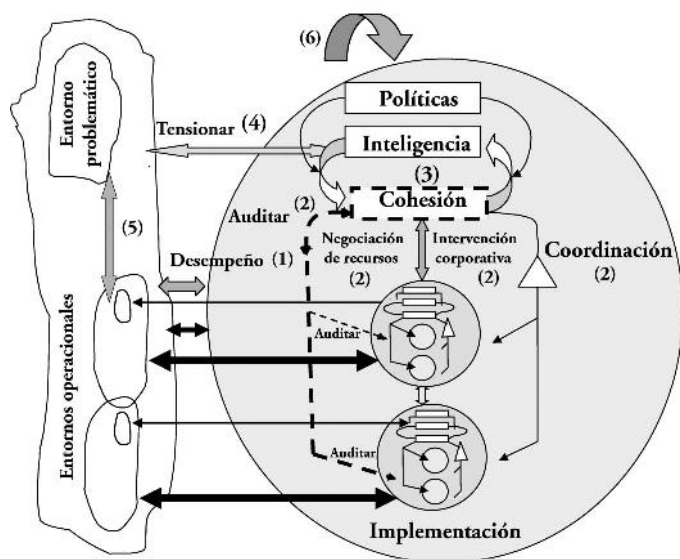


FIGURA 12.13. Arquetipo de no alineación entre el monitoreo y la negociación de recursos

Fuente: adaptado de Espejo (2008).

las relaciones que mantienen su cohesión frecuentemente son costosas y desordenadas. Un caso de este desorden ocurre cuando *los gerentes locales* negocian sus recursos con *gerentes globales*, pasando por alto a los *gerentes intermedios*. En estas circunstancias es probable que la calidad de la negociación de recursos sea muy pobre.

El contexto estructural de los gerentes locales está dado por la actividad primaria intermedia que los contiene y que tiene *su propio mecanismo de negociación de recursos y monitoreo*. Tomadas en su conjunto, estas comunicaciones le dan significado a la negociación de recursos (véase el relacionamiento (2) en la figura 12.3 y el mecanismo de cohesión en el capítulo 6). Sin embargo, cuando no se tiene en cuenta el nivel intermedio, este contexto se pierde y el proceso de *negociación de recursos* se fragmenta. El nivel intermedio provee la coordinación y el monitoreo de la asignación de recursos que resulten de la negociación de los administradores locales con los globales.

La fragmentación puede ocurrir cuando la centralización de recursos no está acompañada de una descentralización funcional. Quienes distribuyen estos recursos están al tanto de que no tienen una clara comprensión de la situación local, mientras que aquellos en el nivel intermedio, con un conocimiento local mediante el monitoreo, están al tanto de que este conocimiento no les es de utilidad para la toma de decisiones.

Una forma alternativa de este arquetipo ocurre cuando la negociación de recursos entre el nivel intermedio y el local es monitoreada desde el nivel global. Este arquetipo arroja algunas luces sobre «el caso del Bebé P» en el Reino Unido (*The Economist*, 20 de noviembre del 2008). El Bebé P murió en las manos de su madre y de otras dos personas. Durante los últimos seis meses de vida, el niño había sido visto por lo menos sesenta veces por médicos y trabajadores sociales. Poco después de su muerte, el regulador de los servicios sociales del Reino Unido produjo un informe en el que se recomendaba al regulador nacional llevar a cabo visitas *anuales* a todos los departamentos de servicios sociales del país.

La propuesta de los reguladores era inadecuada porque los departamentos de servicios sociales son parte de las autoridades locales y no directamente de un servicio social nacional. Por lo tanto, en cuanto a la recursión estructural, debería esperarse que el monitoreo de sus actividades fuera hecho por sus respectivas autoridades locales y no por un ente nacional. La razón es simple, si suponemos que los administradores corporativos de las autoridades locales son quienes negocian con los departamentos de servicios sociales (como con todos los otros departamentos de servicios locales) la asignación de recursos

para sus programas, ellos son los más apropiados para evaluar sus capacidades y monitorear su desempeño. Al final de cuentas, cada autoridad local debe ser responsable del desempeño de los servicios que presta.

El relacionamiento asociado con la presión del entorno, marcado con el (4) en nuestro modelo de referencia (figura 12.3), desencadena los arquetipos de adaptación. En particular, el arquetipo de presión débil es común en situaciones en las que ocurren fuertes desafíos del entorno que requieren mejorar los procesos de formulación de políticas. Las partes interesadas que están presentes en el entorno problemático deben presionar el sistema organizacional para obtener lo mejor de ellos por su propio interés. Sin embargo, con el tiempo pueden llegar a desarrollar relaciones estrechas con los actores organizacionales, lo que los lleva a perder independencia y por lo tanto a generar una presión débil. Quienes antes eran críticos fuertes se convierten en interesados débiles y reducen, de esta forma, la responsabilidad organizacional hacia las partes interesadas (el (5) en la figura 12.3). Para asuntos álgidos de política, como el manejo de los desechos nucleares, en nombre del diálogo los representantes de las ONG son cooptados lenta pero certeramente por el grupo de expertos y de formuladores de políticas, lo que reduce la fuerza de sus peticiones (Espejo y Bowling, 2002).

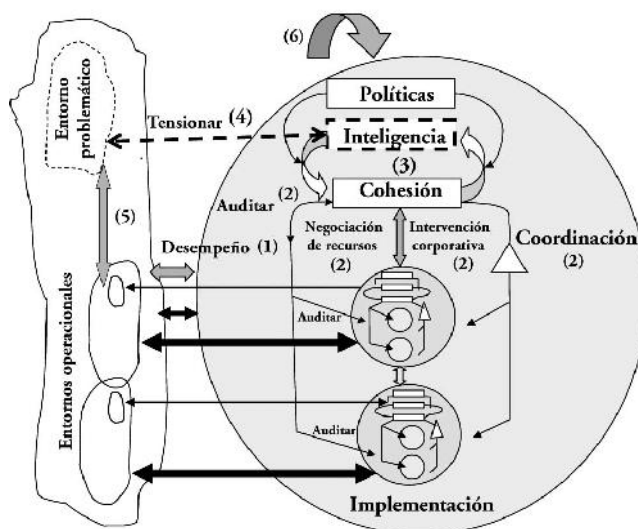


FIGURA 12.14. Arquetipo de presión débil

Fuente: adaptado de Espejo (2008).

La figura 12.3 también nos muestra el relacionamiento de ciudadanía organizacional (6). El arquetipo surge del manejo organizacional de sus relaciones de *pertenencia* con los metasistemas que los contienen. Por ejemplo, una autoridad local es metasistema para una planta de manufactura que opera dentro de sus fronteras geográficas. Una asociación industrial es metasistema para las industrias que pertenecen a un sector. En tales casos, algunas veces la pertenencia es débil y existen dudas sobre la *ciudadanía organizacional*. No podemos simplemente suponer la existencia de una relación de ciudadanía. Cuando se da por hecho esta relación de pertenencia y no se pone suficiente esfuerzo para trabajarla, sistemas organizacionales operacionalmente cohesivos y de alto desempeño pueden encontrar, para su disgusto, un metasistema poco amigable y posiblemente indiferente. Este es el *arquetipo de ciudadanía organizacional* (véase la figura 12.15). El metasistema puede tener expectativas y perspectivas muy diferentes sobre ellos. Este rompimiento puede suceder aun con un gran sentido de autonomía y comodidad local.

En general, las organizaciones están contenidas dentro de más de un metasistema. El *arquetipo de ciudadanía organizacional* puede surgir en cualquiera de estos anidamientos globales relevantes. En este caso, la organización que anida no es el dueño todopoderoso de los recursos, con quien la administración local/intermedia negocia su asignación, sino que es un ente que anida sus actividades profesionales, sociales, geográficas y ambientales.

Este es un arquetipo importante cuando hay asuntos ambientales o ecológicos cercanos que pueden afectar la legitimidad de la organización.

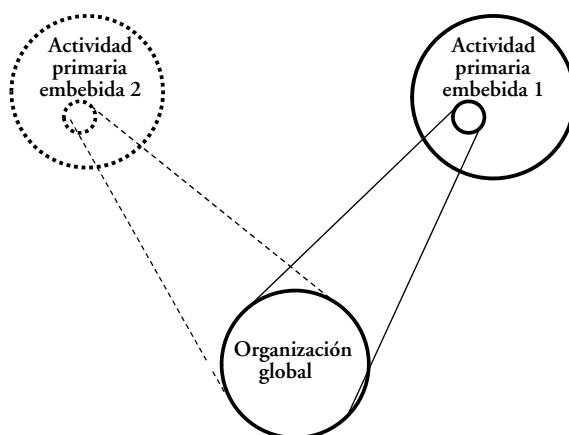


FIGURA 12.15. Arquetipo de ciudadanía organizacional

Fuente: adaptado de Espejo (2008).

Relaciones indiferentes con metasistemas pueden ser costosas. Demasiado esfuerzo y tiempo dedicado a ocuparse de la presión de grupos locales y grupos de *lobby* pueden hacer que la organización pierda de vista su objetivo. Cuando ponen una aplicación de planeación para un desarrollo industrial necesario, la autoridad local puede negarlo, aunque un argumento racional hubiera sugerido que la aplicación era para el beneficio de la comunidad local (Espejo y Bowling, 2002).

Este capítulo ha ofrecido una síntesis de nuestro trabajo. Hemos propuesto el diseño de organizaciones recursivas como una estrategia efectiva para manejar complejidad. El msv ofrece una heurística recursiva para mejorar el manejo de complejidad. Hemos mencionado las ventajas del pensamiento sistémico en las actividades cotidianas. Necesitamos de la unión de múltiples participantes para hacernos cargo de situaciones problemáticas particulares. Somos conscientes de que la fragmentación, en la forma de comunicaciones pobres, está en la base de muchas situaciones problemáticas, y hemos argumentado en favor de la necesidad de mejorar su contexto organizacional. Este contexto no es necesariamente una empresa o institución particular sino que puede estar constituido por la autoorganización catalizada de recursos para lograr clausura operacional y autonomía decisional.

Una red de empresas locales no relacionadas puede catalizarse como un sistema organizacional autoorganizado. Estos sistemas organizacionales, apoyados por voluntad política, pueden proveer contextos útiles que no solo les dan significado a las situaciones de interés, sino que hacen evidentes los recursos y las relaciones necesarias para producir cambios deseables. En particular, para situaciones que surgen en contextos organizacionales confusos, hemos identificado debilidades estructurales y de identidad que requieren atención para contrarrestar amenazas y habilitar oportunidades deseables.

Todos manejamos complejidad organizacional de una manera intuitiva, pero estas estrategias tácitas pueden ser fuente de errores más o menos costosos. Incrementando nuestra capacidad para observar y diagnosticar fallas en este manejo podemos incrementar las oportunidades para superar la fragmentación y crear futuros deseables. Este libro proporciona conceptos, métodos y herramientas para visualizar y manejar complejidad. En este capítulo hemos ofrecido apoyo práctico, no solo para diagnosticar fallas en este manejo, sino además para visualizar posibles mejoras para un mejor futuro. Este último aspecto es importante: hemos propuesto una forma de fortalecer el manejo de complejidad en organizaciones y en la sociedad para superar prácticas históricas costosas. Los relacionamientos jerárquicos son responsables, no solo del desperdicio

de talentos y la reducción de capacidades organizacionales, sino además del mal uso de recursos naturales cuando fallamos en visualizar y manejar su sistemicidad y las consecuencias implacables de usarlos a ciegas. Desafortunadamente esta es una práctica común.

Nuestro objetivo ha sido usar el msv para pensar sistémicamente. Este modelo ofrece estrategias para el manejo de complejidad al menor costo para las personas y las organizaciones. También puede ser usado para observar cómo las organizaciones manejan su complejidad.

Todo lo que hemos dicho sobre el manejo de complejidad sugiere que, al final, la construcción de un mundo sistémico es un *proceso de aprendizaje* en el que las transformaciones que queremos producir se ajustan y modifican a medida que nos estrellamos con muros que hacen evidente que el costo y las consecuencias de mantenerlas son inaceptables.

La ley de requisito de variedad se ratifica en todas las situaciones, aunque el pensamiento sistémico puede ayudarnos a anticipar estos muros o fallas de regulación para evitar un sufrimiento innecesario. Comportarse como si estos muros no existieran es una invitación a experimentar retrocesos de una clase u otra.

Referencias

- ARGYRIS, C. y SCHÖN, D. (1978). *Organizational Learning: A Theory of Action Perspective*. Reading: Addison Wesley.
- ARGYRIS, C. y SCHÖN, D. (1996). *Organizational Learning II*. Reading: Addison Wesley.
- BAUMAN, Z. (2000). *Liquid Modernity*. Cambridge: Polity Press.
- BEER, S. (1981). *Brain of the Firm*. Chichester: Wiley.
- Harm Done: The Tortured Life of Baby P (20 de noviembre del 2008). *The Economist*.
- EISENHARDT, K. M. y MARTIN, J. A. (2000). Dynamic Capabilities: What are they? *Strategic Management Journal*, 21(21), 1105-1122.
- ESPEJO, R. (1989a). P. M. Manufacturers: The VSM as a Diagnostic Tool. En R. Espejo y R. Harnden (eds.), *The Viable System Model: Interpretations and Applications of Stafford Beer's VSM* (pp. 103-120). Chichester: Wiley.
- ESPEJO, R. (1989b). P. M. Manufacturers: Diagnostic use of the VSM. En R. Espejo y R. Harnden (eds.), *The Viable System Model: Interpretations and Applications of Stafford Beer's VSM* (pp. 103-120). Chichester: Wiley.

- ESPEJO, R. (1989c). The VSM Revisited. En R. Espejo y R. Harnden (eds.), *The Viable System Model: Interpretations and Applications of Stafford Beer's VSM* (pp. 77-120). Chichester: Wiley.
- ESPEJO, R. (1997). *Structural Archetypes: Internal Document for the Contraloría General de la República de Colombia*. Birmingham: Syncho Ltd.
- ESPEJO, R. (2001). Auditing as a Trust Creation Process. *Systemic Practice and Action Research*, 14(2), 215-236.
- ESPEJO, R. (2008). Observing Organizations: The Use of Identity and Structural Archetypes. *International Journal Applied Systemic Studies*, 2(1/2), 6-24.
- ESPEJO, R. y BOWLING, D. (2002). *Structure for Transparency in Nuclear Waste Management: Report On The System of Waste Management in the UK*. Lincoln: Syncho Ltd.
- ESPEJO, R., BULA, G. y ZARAMA, R. (2001). Auditing as the Dissolution of Corruption. *Systemic Practice and Action Research* 14(2), 39-56.
- ESPEJO, R., SCHUHMAN, W., SCHWANINGER, M. y BILELLO, U. (1996). *Organizational Transformation and Learning*. Chichester: Wiley.
- GIRARD, M. y STARK, D. (2003). Heterarchies of Value in Manhattan-based New Media Firms. *Theory, Culture & Society*, 20(3), 77-105.
- NACHIRA, F., NICOLAI, A., DINI, P., LOUARN, M. L. y LEON, L. R. (2007). *Digital Business Ecosystems*. Bruselas: European Commission-Information Society and Media.
- REYES, A. (2001). Second-order Auditing Practices. *Systemic Practice & Action Research*, 14(2), 157-180.
- SENNETT, R. (2005). *The Culture of the New Capitalism*. Londres: BBC Publishing.
- TAPSCOTT, D. (2009). *Grown up Digital*. Nueva York: McGraw-Hill.
- TEECE, J. D. (2008). *Technological Know-How, Organizational Capabilities, and Strategic Management: Business Strategy and Enterprise Development in Competitive Environments*. Londres: Imperial University Press.

Índices

Temático

Ambiente

ambiente, 74, 87, 125, 186, 206, 219, 221
dominio informacional, 96
entorno de la organización, 8, 14, 20, 21, 23, 56, 67, 75, 76, 77, 79, 88, 91, 93, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 120, 122, 155, 217
entorno interno, 79, 153
entorno problemático, 130, 153, 155, 269, 316, 330, 336, 351
espacio del entorno, 102, 103, 183
incertidumbre del entorno, 20
medio, 94, 142, 173, 298

Aprendizaje individual y organizacional

actividades misionales, 310
aprendizaje, 19, 25, 50, 53, 61, 66
aprendizaje ciclos cibernético y organizacional de aprendizaje, 309
aprendizaje organizacional, 97, 136, 138, 194, 229, 336
aprendizaje performativo, 217
ciclo de aprendizaje individual y criterios de, 92, 97

ciclo de aprendizaje situacional, 72, 217, 298
comportamiento dinámico de un sistema, 56, 67
desafíos no anticipados, 20, 153, 269, 315, 330, 336, 351
distinciones operacionales, 60, 292, 293, 296, 297
dominio de acción, 9, 21, 23, 26, 87, 125
dominio de acción, desempeño en un, 67, 68
emociones, 11
espacio relacional, 102, 104, 177
heurística para mejorar el manejo de complejidad, xii, 88, 162, 166, 296, 299, 301, 310, 320, 326, 353
homeostato, 34
información local y distante, 88, 89
información y perturbaciones externas, 17, 21, 26, 57, 116, 142, 176
ingenio, 92, 135, 136, 145, 193, 195, 229, 336
interacciones asimetría, 123, 270, 297, 307, 308, 309, 336, 354
legitimidad de procesos de, 297, 299, 301, 311, 320, 326, 353
mecanismo de aprendizaje, 52, 92

medición, 52, 125
 modelo de doble hélice ADN, 39
 modelos complejos adaptables, 214
net-geners, 329, 336
 prácticas incorporadas, 63, 218
 problemas de respuesta, 94
 proceso homeostático, 36, 101, 300, 302, 304
 redes de compañías, 327, 329, 330, 336
 situaciones problemáticas, 20, 68, 93, 131, 292, 296, 297
 sobrecarga de información, 146, 246

Arquetipos

de identidad, 94, 139, 293, 327, 329, 331
 estructurales, 293, 321, 329, 330
 lenguaje gráfico, 293, 329
 observación de relacionamientos, 328

Nombres de arquetipos

actividad primaria con propósitos inconsistentes, 262, 334
 actividad primaria principal, 347, 348
 actividades primarias débiles, 338, 339
 actividades primarias no visibles, 140
 autoorganización sin soporte, 342
 centralización de recursos y funciones, 347
 de políticos, 341, 344
 descentralización de recursos y centralización funcional, 347
 dilema del control, 342
 falta de ciudadanía organizacional, 352
 falta de competitividad, 340
 falta de monitoreo, 337, 344
 función reguladora se comporta como actividad primaria, 210, 332

globalización, 346
 identidad líquida, 293, 327, 329, 331, 335
 jerárquico, 339, 340
 microgerencia, 344
 mal alineamiento operacional de una función centralizada y las actividades primarias locales, 348
 negociación de recursos desalineados, 348, 349
 presión débil, 351
 proceso de negocio fracturado, 347
 sinergia negativa, 334
 supervisión de administradores intermedios, 345

Caja negra

como dispositivo cognitivo, 36
 complejidad de la, 54, 142, 143, 144
 descripción de la, 2, 16, 53, 179
 descripción de la organización como, 16, 105, 116, 148, 266, 267
 descripción del sistema, 2, 16, 17, 18, 90, 173, 235, 236
 identidad de la, 167, 331, 338
 resultados y salidas de la, 56, 167, 192
 sistemas organizacionales, 331

Canales de comunicación

acciones de coordinación, 40, 41
 brechas en, 146, 285
 capacidad de los, 43, 112
 cultura y, 111
 estructura diseño de, 207
 formales e informales, 120
 mecanismo y, 146, 207
 teoría matemática de la comunicación de Shannon, 38, 39, 40

Capacidades dinámicas

complejidad dinámica y, 19
 configuración de recursos y, 162, 163
 de actividades primarias, 315
 definición de
 estabilidad dinámica entre organización
 y entorno, 99, 119
 observación de, 305
 reconfiguración de recursos y relaciones,
 162, 308, 195

Centralización y descentralización

balance entre, 139, 261
 caso COMLIS, 278
 cinco criterios para, 229, 230
 descentralización funcional y centraliza-
 ción de recursos, 176, 226, 229, 242,
 258, 261, 262, 347, 350
 diferenciación funcional, 67, 132, 133,
 222
 discrecionalidad funcional, 247, 250
 discriminación problemas de, 94, 100
 distribución de recursos y discrecional-
 dad, 226, 267, 268, 287, 346
 especialización funcional y unidades au-
 tónomas, 137
 grado de centralización de funciones en
 una organización, 228
 universidad pequeña ejemplo detallado
 de, 243, 244, 245, 248

Cibernética

anticipación de, 309
 de la situación, 255, 309
 de segundo orden, 35
 definición de, 30, 34
 en los procesos de aprendizaje, 30, 34, 36

Grupo Cibernético (Josiah Macy Jr
 Foundation), 35
 Norbert Wiener y, 30
 organizacional, xii, 36, 49, 298
 proyecto Cybersyn, x, 271, 275
 sala de operaciones del proyecto
 Cybersyn, 271
 integración y mecanismo de adapta-
 ción, 270
 sistema sensorio-motor, 33

Complejidad

amplificación y atenuación de compleji-
 dad, 76, 77, 78, 82, 84, 87, 93, 100
 amplificadores de variedad, 304
 atenuador de, 79
 autoorganización y autorregulación, 3,
 49, 68, 83, 91, 92, 100, 101, 103,
 122, 132, 145
 de funciones reguladoras, 134, 138, 139,
 150, 174, 184, 198, 199, 205, 209
 detallada, 62, 65, 67
 diferenciación funcional y, 132, 133, 222
 diseño de gestión de, 60
 distinciones de, 10, 50, 51
 distinciones de un observador, 306
 distinciones en el lenguaje, 60, 61, 66
 distinciones relevantes, 60, 75, 307
 distinciones y prácticas, 59, 60, 61, 62,
 64, 65, 66
 dominio operacional, 303, 304
 en el dominio informacional, 63, 65, 115,
 292, 302, 303, 304, 307, 309, 320
 en el dominio operacional, 115, 117,
 118, 124, 173
 en un dominio de acción, 9, 12, 15, 23,
 24, 26, 59, 60, 61, 62, 63, 87, 91
 estrategias para el manejo de, 74, 87,
 292, 299, 300, 354

factores críticos de éxito, 37, 96, 100, 232, 275
 generador de, 79, 80, 82, 83, 96, 102, 117, 136, 174, 175, 176, 190, 194, 197, 200, 222, 263
 gestión de, 49, 334
 individual, 50, 58, 59, 61
 individual y organizacional, 97, 101
 Instituto de Investigación Santa Fe, 48, 49
 Ju-Jitsu como metáfora para administrar, 68
 medición de, 52, 167
 medición objetiva de, 52
 mercados como generadores de, 103, 105
 método para manejo de, 80
 modelos complejos adaptables, 304
 organizacional interna, 141
 pensamiento sistémico para manejo de, 88, 292, 298, 299, 308, 309
 residual, 83, 121, 122, 142
 situacional, 50, 52, 74, 77, 80, 83, 87, 91, 194, 300
 situaciones complejas, 72, 73, 97, 137, 192, 193
 talleres de desdoblamiento de, 222
 tecnología, clientes/proveedores, geografía y tiempo como generadores de, 218, 219, 221, 222, 263

Comunicaciones

calidad de las, 313
 competencia comunicativa, 319, 320
 comunicaciones laterales, 149, 346
 con canales de baja capacidad, 347
 laterales restringidas, 346
 modelo de Shannon de, 39, 40
 monitoreo esporádico, 146
 redundancia en las, 112, 274

sistemas como comunicaciones humanas con clausura, 42, 296, 301, 302, 306

Control

actividades de regulación, 209, 281, 285
 ataxia, 32
 definición de control, 30, 108, 124
 dilema del, 121, 142, 143, 146, 342, 343, 344
 discurso del, 143
 en organizaciones, 44
 en tiempo real, 33
 extrínseco, 37, 38
 intrínseco, 35, 37, 38
 juegos de, 144
 mecanismo de realimentación o retroalimentación, 30, 32, 33, 34, 37
 panóptico (Foucault), 111
 variables controlables, 16, 20, 36

Conversaciones

alineación a través de, 109, 253, 258, 259, 330
 canales de comunicación y, 43, 112, 255
 ciclo de aprendizaje y, 301
 construcción de realidad, 302
 de posibilidades, 15, 42, 63, 94
 diálogos, 319
 modelo de, 42
 para la acción, 42, 182
 relevantes, 88, 94, 307

Desempeño

balance de complejidad, 75, 76, 91
 criterio de, 74, 77, 79, 80, 92, 96, 99, 101, 102
 definición de, 58, 96

diseño de pares de atenuadores y amplificadores de variedad, 82, 83, 91, 101
 índices de, 275
 relación con complejidad organizacional, 121, 141, 326, 353
 requerimientos de, 99, 173

Epistemología

acoplamiento estructural, 64, 119
 aproximación constructivista, 12, 301, 303
 balancear experiencia con observación, 88
 balancear experiencia con reflexión, 90
 causalidad circular, 30, 34, 43, 300
 clausura de red cerrada, 22, 25, 43, 108, 109, 113, 116, 130, 131, 171, 182
 conocimiento tácito, 62
 determinación estructural, 9, 98, 116, 244
 dominio informacional, 96, 292, 302, 303, 307, 309, 320
 dominio operacional, 40, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 96, 115, 116, 117, 118, 302, 309
 espacio cognitivo, 87
 fenomenología, 301
 identidad operacional, 166, 167, 179
 in-formación, 18, 116
 Laboratorio de Computación Biológica (BCL), 35
 lenguajear, 61, 63, 305
 modelos en uso, 302
 observadores, 36, 73, 125
 poder/conocimiento (Foucault), 124
 posición epistemológica clara, 19
 problemas cognitivos, 95
 reduccionismo, 297, 320
 sistemas apreciativos, 307

Estrategia

comunicaciones y, 147
 diseño de pares de operadores de variedad, 82, 83, 84
 dominios informacional y operacional, 63, 119
 estructura y, 130, 159, 179, 185, 205, 210, 274
 factores críticos del éxito, 37, 96, 100, 232, 275
 formulación de, 100
 para manejo de complejidad, 163, 191, 192, 193, 258, 262, 263, 344, 354
 tácita, 303, 353
 Viplan y, 163, 247

Estructura

incorporada, 112
 mecanismos estructurales, 123, 130, 226
 modelos estructurales, 197, 198, 205, 211, 217
 organizacional, 112, 113, 118, 120, 124, 136, 139, 157, 191, 210, 244, 309, 319
 recursión estructural, 132, 140, 155, 157, 163, 192, 347, 350
 requerida, 138
 talleres de modelamiento estructural, 166, 184, 191, 197, 198, 205, 209, 211, 217

Funciones

actividades primarias y, 228, 230, 231, 233, 235, 238, 241, 242, 244, 247
 centralizadas, 238, 244, 276
 de apoyo, 209, 242, 276
 descentralizadas, 235

distribución de recursos, 123, 131, 226, 227, 230, 262, 267, 312, 327, 330, 346
 distribución en varios niveles estructurales de, 227, 229, 238, 240, 241, 242, 249, 262
 entrevistas para definir, 196, 222, 233, 244, 311
 estimar la capacidad funcional de las actividades primarias, 249
 funciones centralizadas, 238, 244, 276
 niveles de resolución en las, 242, 244
 reguladoras, 134, 138, 139, 150, 174, 184, 198, 205, 209, 210, 211, 223, 233, 230, 235, 347

Información

véase Sistemas de información

Ingeniería de variedad

balance de atenuadores y amplificadores de variedad, 80, 91, 93
 diseño de amplificadores y atenuadores de complejidad, 80, 82, 88, 104, 153
 ejemplos de transductores, 104
 generadores de complejidad, 80, 82, 83, 96, 102, 117, 136, 174, 175, 176, 190, 194, 197, 222
 ingeniería de variedad, xii, 72, 83, 86, 101, 105, 258, 259, 262, 273, 275, 319
 recursión estructural, 319
 sociedad digital e, 86

Amplificación

crear nueva variedad, 85
 de variedad, 338
 incrementar la resolución de la fuente de variedad, 85

mantener tanto como sea posible la pertinencia de la fuente de variedad, 85
 fortalecer la fuente de variedad, 85

Atenuación

de variedad, 57
 de variedad situacional a lo largo del tiempo, 86
 reducir la resolución de la variedad situacional, 86
 reducir la variedad que le llega, 86
 seleccionar la variedad situacional, 86

Método Viplan

aplicación en la Contraloría General de la República de Colombia del, xi, 136
 diagnóstico de estructuras, 159, 162, 296, 309
 diseño de estructuras, 159, 162, 190, 191, 222, 226
 diseño de mecanismos de adaptación y cohesión de las funciones reguladoras, 139, 140, 141, 151, 155, 156, 163, 254, 259, 269, 270, 271, 275
 distribución de discreción, 223, 226, 235, 242, 244
 extensión del, 262, 159, 162, 163, 166, 167, 174, 181, 183, 186, 190, 191, 194, 197, 226, 258, 262, 296
 modo I de diagnóstico, 191, 201, 205, 214, 217, 222, 227
 modo II de diseño, 191, 201, 205, 219, 222, 227

Desdoblamiento de complejidad

arquetipo de desalineación de recursos, 349
 caso AFP, 196, 200

caso Cantera GB, 214, 216, 217
 caso Satena, 211
 desdoblamiento de complejidad,
 134, 133, 136, 137, 138, 157,
 163, 174, 184, 190, 194, 205,
 206, 208, 209, 211, 240
 desdoblamiento en cascada, 207
 en modo anidado, 206
 modelos estructurales de tiempo, 203,
 204, 212, 213
 modelos tecnológicos y estructu-
 rales, 163, 166, 205, 209, 211,
 222
 modo I y II de, 191, 201, 205, 227
 talleres de, 222

Identidad

arquetipos de, 293, 327, 326, 329,
 331
 consecuencias estructurales de decla-
 raciones de, 191
 de caja negra, 3
 declaraciones de, 179, 180, 181, 182,
 183, 191, 331
 definición de, 23, 94, 112
 en el dominio operacional, 61, 115
 en sistema de manejo de desechos
 nucleares, 312, 313
 líquida, 335, 337
 nombrar un sistema, 8, 162, 166
 operacional, 167, 173, 179
 organizacional, 125, 130, 167
 problemas de, 94, 293, 329, 330,
 338
 talleres de, 166, 184, 191
 tangram y relacionamientos, 110, 111

Nombrar sistemas

Punto de vista
 de los interesados, 179

distinciones, 9, 13, 15, 23, 42,
 50, 60
 habilitador, 166, 183, 191, 205,
 222, 306, 310, 315
 nombrar sistema organizacional
 desde un, 179, 182
 punto de vista, 23, 60, 91, 167,
 168, 169, 171, 172, 173, 177,
 178, 179, 180, 184, 191
 relevante, 172, 182, 183, 184,
 227, 246

Tabla de recursión/función

actividades primarias, 267
 actividades reguladoras, 267
 como sistema de información con-
 ceptual de la organización, 238
 cómo utilizar la, 235, 236, 237, 238,
 239, 240, 241, 242
 construcción de la, 201, 202, 203,
 204, 244, 247
 de Satena, 238, 240
 distribución de discrecionalidad, 235,
 238, 250
 guía para la construcción de mecanis-
 mo de cohesión, 254
 nivel de recursión, 268
 tabla, 209, 226, 267, 268, 269, 276,
 281, 283, 284, 286, 287
 talleres de distribución de discreción,
 247
 uso de verbos y discrecionalidad, 246,
 247

TASCOI

actores, 181, 177
 clientes, 181, 177
 descripción de caja negra, 2, 16
 desdoblamiento de complejidad, 278
 interesados, 181, 177
 intervinientes, 181, 177

nombrar sistemas, 278
 participantes, 181, 177, 306, 309
 proveedores, 181, 177
 TASCOI, 180, 181, 183, 186, 278, 306
 TASCOI y CATWOE, 181
 transformación, 180, 181
 trozar una transformación, 181, 198,
 326, 338
 trozos de complejidad, 136, 163,
 173, 180, 181, 194, 207, 262,
 263, 306
 trozos y actividades primarias, 134,
 136, 138, 147, 163, 198, 326

Metodología Viplan

actividad primaria, 205, 206, 207, 209,
 210
 autenticidad, 311, 317, 319
 cambios culturales y estructurales facti-
 bles, 117, 122, 123
 CATWOE, 181
 ciclos de aprendizaje, 298, 300, 305,
 304, 310, 318
 contexto sistémico, 299
 debilidades estructurales y sistémicas,
 297, 299, 353
 definiciones raíz y sistemas de actividad
 humana, 298, 301, 302
 elaboración de políticas, 305, 329
 fallas sistémicas, 233, 293, 296, 297, 305
 gestión del cambio, 320
 heurística para resolver problemas, 88,
 162, 166, 296, 299, 301, 303, 310,
 308, 353
 legitimidad, 319
 metodología de sistemas suaves, 24, 181,
 182, 263, 301
 metodología Viplan, 293, 296
 modelos conceptuales, 296, 299, 300,
 304, 307

modelos de la situación, 91
 modelos para manejo de complejidad,
 191
 nombrar sistemas, 300
 observadores relevantes, 167, 172
 participantes relevantes, 301, 303
 sistemas como dispositivos epistemoló-
 gicos, 296,
 situaciones problemáticas, 300
 teoría en uso, 32, 73
 transparencia, 136, 312, 314, 317, 319,
 320
 uso de la metodología al Sistema Nuclear
 Sueco, 299
 uso de modelos, 190, 205

Modelo del sistema viable de Stafford Beer (MSV)

arquetipos y, 309, 321, 327, 329, 330
 balances de complejidad, 75, 76, 77, 93,
 97, 104, 316, 320
 ciclo homeostático, 101
 como herramienta para pensamiento sis-
 témico, 310, 327
 confianza, 148
 confianza mecanismo de cohesión, 142,
 148
 confianza responsable e ingenua, 148
 desdoblamiento de complejidad, 133,
 134
 formas de monitoreo, 147, 148
 función de implementación, 319, 316
 función sistémica de coordinación, 124,
 149, 252
 identidad, 162, 166
 mecanismo de adaptación, 317, 318
 mecanismo de adaptación y las funciones
 de políticas, inteligencia y cohesión,
 140, 151, 155, 156, 254, 269, 270,
 271

mecanismo de cohesión y las funciones de cohesión, coordinación e implementación, 142, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 250, 251, 253, 254, 270, 271, 285, 346

mecanismo de monitoreo-control, 315, 317, 318

mecanismos estructurales, 130

modelo del sistema viable, v, x, xvi, 2, 3, 19, 38, 105, 108, 124, 125, 126, 130, 131, 132, 139, 142, 144, 157, 158, 159, 162, 163, 173, 193, 254, 259, 271, 292

modelo performativo del, x, 304, 308

primer aforismo de regulación, 16, 36, 97

recursión estructural, 132, 140, 155, 157, 163, 192, 347, 350

roles sistémicos, 309, 314, 318

señales algedónicas, 148, 341

sistemas de inteligencia para negocios, 270

sistemas de vigilancia tecnológica, 270

ultraestabilidad, 35

uso del, 158, 319, 316

Organización

aprendizaje organizacional, xi, 97, 270, 297, 308, 309, 336, 354, 359

autonomía de equipos, 135, 338, 339, 340, 344, 346, 352

balance entre centralización y descentralización, 139, 261

clausura operacional de una, 14, 114, 115, 116, 353

clausura organizacional, 24, 113, 117, 151, 154

complejidad interna de la, 141

complejidad y variedad residual en una organización, 99, 100, 101, 103, 133, 138, 144, 149, 150, 154

creación y producción de significados, 90, 114, 134, 139, 258, 266, 303

desdoblamiento de equipos autocontenidos, 261

desempeño de la, 99, 138, 141, 162, 163, 302, 309

diseño organizacional, 130, 131, 162, 227, 228, 261

equipos autónomos, 135, 260, 338, 346, 352

estructura jerárquica, 120, 121, 131, 142

estructuras recursivas, 108, 122, 124, 138, 158

interesados en la transformación de una, 178

legitimidad de la, 352

límites de una, 3, 12, 22, 94

local, 100, 123, 124, 132, 133, 141, 142, 144, 329

medio y ambiente operacional de una, 117, 175

nuevas formas de, 60, 134, 195

poder en una, 121, 123, 131, 144

procesos de negocios, 259, 281, 284

procesos de aprendizaje, 30, 34, 137, 297, 303, 304, 307, 327

procesos de desarrollo, 259

procesos de implementación, 259, 262, 267, 269, 271, 275, 280, 281, 284

procesos de información, 259

procesos organizacionales, xii, xiii, 113, 118, 119, 229, 255, 258, 259, 269, 270, 271, 275, 276, 285, 286, 287, 328, 330, 337

relacionamientos, 109, 110

roles en una, 66, 112, 113, 120, 124, 125, 179, 186, 195, 227, 228, 233, 249, 266

transformación de la, 135, 154, 163, 167, 173, 178, 195, 198, 201, 205, 209,

210, 220, 222, 228, 262, 281, 284,
333, 335, 338

Organización responsable

administración ecológica, 119
ciudadanía corporativa, 178
democracia local, 341
empresas responsables, 124, 126, 131,
250, 253, 254
evitar fragmentación del servicio de
entrega, 260
modernidad líquida de Bauman, 335
organizaciones socialmente respon-
sables, 124
relacionamiento de ciudadanía, 352
responsabilidad social empresarial,
178
unidades autónomas diseño y auto-
organización, 137, 138, 158, 193,
207, 208
unidades autónomas requerimientos
de, 143, 210, 214

Organización virtual

descentralización virtual, 347
economía digital, 335
equipos virtuales y descentralización,
261
organización virtual, 333, 342

Propósitos

adscribir, 12, 25, 72, 73, 75, 79, 80,
82, 94, 101, 114, 141, 172, 173,
179, 266
alineación de, 108, 330
declarado/expuesto, 138, 140, 141, 179
en uso, 143, 331, 173, 179
nombrar sistemas y, 162, 179
propósitos sistémicos de las actividades
de una organización, 24, 36, 37, 24,
40, 281, 285

propósitos sistémicos de una función,
228, 229, 230, 231, 276, 281

Relacionamiento de

ciudadanía, 329, 352
cohesión, 329, 338
desempeño, 131
elaboración de políticas, 329
logro, 329, 338
pertenencia (inclusión), 329
presión (tensión) externa, 338

Sistema

autónomo, 25
autopoiético, 21, 22, 23
clausura organizacional, 24, 113, 151,
154
de actividad humana (SAH), 23, 24
de comunicación humana (SCH), 23, 24,
25, 66
definiciones raíz de un, 6, 182, 303
descripción operacional, 17
descripción operacional de un, 2, 173,
331
dinámico, 14, 21, 23
e identidad, 3, 22, 24, 109, 112, 166
economías de escala, 260
en foco, 312, 313, 314, 319
etimología del termino, 8, 6
holones, 15, 182,
juicios de borde de un sistema, 15, 183
nombrar un, 8
observar sistemas organizacionales, 293,
308
ontogenia, 10, 65, 171
pensamiento sistémico, 25, 26, 49, 88,
288, 292, 293, 298, 299, 309, 353,
354
propiedades emergentes de un, 13, 23

sinergia, 13, 132, 146, 260, 334
 sistemas apreciativos, 307
 sistemas sociales, 14, 15, 22, 133, 134,
 183
 visión funcionalista, 16, 18

Sistemas de información

análisis de tendencias de información,
 269
 cadena de valor, 255, 260, 280, 285,
 286, 347
 caso COMLIS descripción estructural de,
 278, 280, 307
 caso SYCOMT, 221, 219, 220
 categorías de información, 266, 268,
 272, 273, 274, 275
 ciclos locales de decisión, 260
 conexión entre actividades reguladoras y
 primarias, 269
 Cruz de Malta, 272, 273
 Cruz de Malta e ingeniería de variedad,
 274, 275, 276, 281, 283, 284
 Cruz de Malta y diagnóstico, 274
 Cruz de Malta y diseño, 285, 286
 factores críticos de éxito, 37, 96, 100,
 232, 275
 flujos de información, 272
 flujos de trabajo, 271
 integración vertical, 263
 intranets, 271
 micrositos, 271
 modelo de datos, 266, 268
 NatWest Bank, 219
 nivel de agregación, 268
 para la coordinación, 100
 procedimientos de procesamiento de in-
 formación, 266, 268, 269, 270, 271,
 273, 275, 276
 procesos de información, 267

procesos de negocios organizacionales e
 informacionales, xi, 163, 255, 258,
 259, 263
 requerimientos de información para
 procesos, 258, 259, 263, 267, 270,
 276, 281
 sistema de presupuesto, 271
 sistemas de auditoría, 271
 sistemas de información, 22, 113, 210,
 229, 230, 231, 232, 250, 251, 252,
 256, 267, 269, 275, 346
 Syncho Ltd., xvi, 219
 Universidad de Lancaster, 219

Sistemas organizacionales

Adscribir propósito a, 72, 73, 173
 autorreferencia, 14, 21, 118, 167
 autorregulación de, 43
 colectivo y, 65, 67, 108, 109, 113, 114,
 258, 259, 299, 301, 303, 308, 335
 crear regular y producir significados, 90,
 114, 258, 303
 descripción de caja negra y, 2, 16
 descripción operacional de, 2, 59, 173,
 191
 nombrar, 301, 303, 307, 308, 327
 organización global, 329, 334
 organización intermedia, 329
 organización local, 329
 organización virtual emergente, 333
 organizaciones e instituciones, 113
 sistemas organizacionales, xi, xii, xiii,
 xiv, xvi, xvii, 2, 3, 20, 21, 22, 23,
 25, 40, 114, 162, 166, 184, 188,
 293, 308, 309, 326, 327, 329, 331,
 334, 352, 353

Variedad

atenuación y amplificación de, 76, 77

- como medida de complejidad, xii, 53
- definición, 53
- ejemplos de atenuación y amplificación, 77
- generador de variedad/complejidad, 79, 80, 81, 82, 83, 96, 102, 117, 136, 174, 175, 194, 197, 222, 263
- inescrutable, 192
- ley de requisito de variedad de Ashby, 3, 39, 58, 68, 74, 75
- operadores de, 83, 84
- posibles estados de una situación, 53
- proliferación de, 57, 194
- requisito de variedad y variedad insuficiente, 346, 354
- residual, 3, 91, 99, 100, 101, 103, 133, 135, 138, 144, 149, 150, 152, 154, 346
- teorema de Conant y Ashby, 136
- variedad residual, 3, 91, 99, 100, 101, 103, 133, 138, 144, 149, 150, 152, 154, 346

De autores

- Ashby, R., 3, 4, 35, 39, 44, 48, 53, 68, 159, 194, 200, 223
- Argyris, C., 73, 105, 173, 188, 331, 354
- Bateson, G., 35, 44, 263, 288
- Bauman, Z., 335, 354
- Beer, S., x, xii, xiv, xvi, 3, 4, 16, 20, 26, 27, 36, 44, 49, 54, 55, 56, 68, 79, 83, 98, 101, 102, 104, 105, 112, 125, 126, 130, 131, 141, 148, 151, 158, 159, 162, 164, 167, 188, 192, 193, 223, 227, 256, 270, 271, 275, 288, 297, 311, 322, 330, 341, 354, 358
- Bigelow, J., 27, 31, 33, 44
- Checkland, P., 15, 24, 27, 117, 126, 178, 179, 181, 182, 188, 263, 288, 301, 302, 304, 307, 322
- Conant, R., 111, 126, 136, 159, 194, 200, 223
- Cortina, A., 178, 188
- Espejo, R., 3, 4, 15, 21, 24, 25, 27, 43, 44, 61, 63, 65, 86, 87, 88, 89, 105, 106, 112, 117, 118, 120, 126, 127, 136, 158, 159, 162, 164, 177, 179, 182, 185, 186, 187, 188, 195, 203, 204, 206, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 236, 255, 256, 270, 275, 288, 293, 297, 305, 308, 310, 312, 313, 314, 316, 320, 321, 322, 323, 328, 329, 332, 335, 342, 343, 344, 345, 351, 353, 354, 355, 358
- Flores, F., 22, 28, 42, 43, 44, 45, 61, 63, 69
- Foerster, H. von, 11, 25, 26, 28, 35, 44
- Forrester, J., 22, 27
- Foucault, M., 111, 124, 127
- Glaserfeld, E. von, 300, 322
- Heims, S. J., 31, 32, 33, 34, 44
- Homer-Dixon, T., 194, 223, 300, 322
- Howard, N., 97, 106
- Luhmann, N., 22, 27, 111, 127
- MacKenzie, S. B., 188
- Maturana, H., 9, 10, 11, 12, 18, 21, 22, 25, 27, 28, 40, 41, 42, 44, 87, 96, 106, 300, 301, 322
- McCulloch, W., 27, 33, 44, 130, 160
- Mead, M., 35, 44
- Neumann, J. von, 35, 44, 45
- Nonaka, I., 61, 62, 68, 131, 160
- Pickering, A., 18, 28, 61, 69, 192, 223
- Reyes, A., 62, 69, 120, 127, 136, 158, 160, 275, 288, 328, 355, 358
- Rosenblueth, A., 16, 27, 32, 33, 44
- Scholes, J., 15, 27
- Senge, P., 22, 28, 67, 69
- Shannon, C., 38, 39, 40, 41, 42, 44, 112, 127

- Simon, H., 18, 22, 28
Taleb, N. N., 132, 160
Takeuchi, H., 61, 62, 68
Tapscott, D., 86, 87, 106, 336, 355
Ulrich, W., 15, 28, 94, 106, 183, 188
Varela, F., 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 21,
22, 27, 28, 40, 44, 64, 69, 87, 96,
106, 119, 127, 322
Vicker, G., 307, 323
Watt, James, 34, 35
Watt, John, xvi
Weaver, W., 38, 39, 40, 44, 112, 127
Wiener, N., 30, 31, 32, 33, 34, 45, 130
Wilson, B., 179, 188, 263, 272, 289
Winograd, T., 22, 28, 42, 45, 43, 61,
63, 69

Sobre los autores

RAÚL ESPEJO es actualmente director general de la Organización Mundial de Sistemas y Cibernética (wosc) y director de Syncho Research, ambas organizaciones con sede en Inglaterra. Es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica de Chile y doctor de la Universidad de Aston en Inglaterra. Durante el gobierno de Salvador Allende en Chile (1970-1973) fue responsable operacional del proyecto Cybersyn para la dirección de la economía industrial del país, bajo la dirección científica del profesor Stafford Beer. Fue investigador en el Manchester Business School en Inglaterra y en el Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas en Viena, Austria; fue profesor asociado de la Universidad de Aston y titular en Sistemas y Cibernética de la Universidad de Lincoln, en Inglaterra. Ha investigado y apoyado procesos de modelación, desarrollo organizacional y participación ciudadana en la toma de decisiones en diversos países europeos, incluidos Suecia (Proyecto RISCUM) y Reino Unido. Fue director científico del proyecto Auditoría de Segundo Orden en la Contraloría General de Colombia (1995-1998), dirigido por Germán Bula, su vicecontralor. Ha sido profesor invitado de muchas universidades en países europeos, asiáticos y latinoamericanos y en particular de la Universidad de Santiago en Chile y de las universidades de Los Andes e Ibagué en Colombia. Es coautor de tres libros, coeditor de otros tres y editor invitado de seis revistas internacionales. Ha publicado más de un centenar de artículos en revistas científicas internacionales. En octubre del 2014 organizó con Alfonso Reyes el 16.º Congreso Internacional de wosc en Ibagué y más recientemente, en octubre del 2015, editó «Cibernética de la Auto-organización» (*Kybernetes*, vol. 44, números 6 y 7) con contribuciones a este congreso.

ALFONSO REYES es desde el 2009 rector de la Universidad de Ibagué y miembro del grupo de investigación Modelado y Simulación de Sistemas Sociales Complejos (MYSCO). Es ingeniero de sistemas y físico de la Universidad de los Andes; tiene

un MSc en Ciencias de la Computación de la Universidad de Maryland, Estados Unidos; un doctorado en Cibernética Organizacional de la Universidad de Humber, Inglaterra; y estudios posdoctorales en Aprendizaje Organizacional de la Universidad de Lincoln, Inglaterra. Fue coordinador del Área de Justicia del Instituto SER de Investigación, consejero del Ministerio de Justicia y asesor de la Fiscalía General de la Nación en cuanto al uso de las TIC para mejorar la gestión judicial en Colombia. Ha sido consultor en temas organizacionales de diversas entidades públicas nacionales y otras internacionales, como el BID y el Banco Mundial, en proyectos de desarrollo organizacional de sistemas de justicia en Colombia, Paraguay y Perú. Es coautor de dos libros y una docena de artículos en revistas internacionales relacionados con el tema de gestión y aprendizaje organizacional.